

Н.И. Иванов

ИНЖЕНЕРНАЯ АКУСТИКА

Теория и практика борьбы с шумом

*Допущено Учебно-методическим объединением вузов
по университетскому политехническому образованию
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению «Безопасность жизнедеятельности»,
специальности «Безопасность технологических процессов и
производства»*

**Москва
Логос
2010**



Рецензенты

Кафедра «Экология и промышленная безопасность»
Московского государственного технического университета
им. Н.Э. Баумана

Ю.П. Щевьев, доктор технических наук, профессор
И.Е. Цукерникова, доктор технических наук, профессор

Иванов Н.И.

И20 Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом: учебник /
Н.И. Иванов. – М.: Логос, 2010. – 424 с. – (Новая университетская
библиотека).
ISBN 978-5-98704-520-6

Изложены основные положения физической и физиологической акустики, дана классификация источников шума, приведены правила и методики акустических измерений в помещениях и в открытом пространстве, выведены новые формулы для расчета эффективности шумозащитных средств. Описаны основные методы (звукоизоляция, звукопоглощение, виброизоляция, вибропоглощение) и средства (звукоизолирующие кабины и капоты, акустические экраны, глушители шума и др.) защиты от шума и вибрации и оценена эффективность их применения. Приведены практические решения, обеспечивающие снижение шума и вибрации автомобилей, тракторов и строительно-дорожных машин. Подробно описаны способы борьбы с шумом на производстве и в городах, а также средства защиты от авиационного и железнодорожного шумов.

Для студентов высших учебных заведений, получающих образование по направлению «Безопасность жизнедеятельности» и специальности «Безопасность технологических процессов и производств». Представляет интерес для ученых и специалистов, занимающихся вопросами защиты от шума и вибрации.

ББК 22.32
УДК 62

ISBN 978-5-98704-520-6

© Иванов Н.И., 2008
© Логос, 2008, 2010

ОГЛАВЛЕНИЕ

Термины, определения, обозначения	7
Предисловие	11
Введение в инженерную акустику	13

Часть I ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АКУСТИКИ

Глава 1. Основные понятия физической акустики

1.1. Определения	25
1.2. Излучение и распространение звука	27
1.3. Распространение звука в помещении	31
1.4. Поглощение, отражение и прохождение звука	33
1.5. Интерференция звука	34
1.6. Дифракция звука	35

Глава 2. Основные понятия о шуме и вибрации

2.1. Общие характеристики шума	37
2.2. Спектральные и временные характеристики шума	39
2.3. Операции с децибелами. Примеры расчетов	44
2.4. Характеристики вибрации	47

Глава 3. Нормирование шума, вибрации, ультра- и инфразвука

3.1. Воздействие шума на человека	51
3.2. Основные принципы нормирования шума	52
3.3. Нормы шума на рабочих местах	54
3.4. Нормы шума в зданиях и на территории жилой застройки	57
3.5. Технические нормы шума машин	59
3.6. Ультра- и инфразвук: влияние на человека, нормирование	61
3.7. Влияние вибрации на человека, нормирование	63

Глава 4. Источники шума

4.1. Классификация	65
4.2. Механический шум деталей машин	68
4.3. Аэродинамический шум	74
4.4. Гидродинамический шум	80
4.5. Электромагнитный шум	82

Глава 5. Акустические измерения

5.1. Шум на рабочих местах	85
5.2. Шум на жилой территории, в помещениях жилых и общественных зданий	86
5.3. Шум транспортных потоков	87
5.4. Определение шумовых характеристик ориентировочным методом	89
5.5. Измерение коэффициента звукопоглощения	92
5.6. Определение звукоизоляции ограждающих конструкций	95
5.7. Измерения эффективности акустических экранов	97
5.8. Оценка погрешности виброакустических измерений	99

Часть II

АКУСТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ В ИНЖЕНЕРНОЙ АКУСТИКЕ

Глава 6. Расчеты шума в открытом пространстве и в помещениях

6.1. Базовые положения акустических расчетов	103
6.2. Расчеты шума в открытом пространстве.....	108
6.3. Расчеты шума в помещениях	112

Глава 7. Расчеты ожидаемой шумности (на примере строительных машин)

7.1. Расчет воздушного шума в кабине экскаватора.....	119
7.2. Расчет внешнего шума.....	128
7.3. Расчет структурного звука	134

Глава 8. Расчет эффективности шумозащитных средств

8.1. Расчет эффективности звукоизолирующего капота.....	138
8.2. Расчет эффективности широкого акустического экрана-насыпи.....	141
8.3. Расчет эффективности транспортных акустических экранов-барьеров.....	143
8.4. Расчет эффективности экранирующих сооружений сложной формы	145
8.5. Расчет эффективности капотов (экранов-) сложной формы.....	154

Часть III

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА И ВИБРАЦИИ

Глава 9. Общие сведения о методах и средствах защиты от шума и вибрации

9.1. Классификация	159
9.2. Средства индивидуальной защиты от шума.....	163
9.3. Активная шумовиброзащита	166
9.4. Организационно-технические меры защиты от шума	169

Глава 10. Звукоизоляция и звукопоглощение

10.1. Звукоизолирующие и звукопоглощающие средства.....	170
10.2. Классификация звукоизолирующих ограждений.....	172
10.3. Упрощенный расчет звукоизоляции одностенного (однослойного) ограждения	174
10.4. Графоаналитический расчет звукоизоляции однослойного ограждения	176
10.5. Расчет звукоизоляции многослойного и двухстенного ограждений	181
10.6. Влияние на звукоизоляцию проемов, отверстий и щелей.....	183
10.7. Классификация звукопоглощающих покрытий	184
10.8. Расчет звукопоглощения.....	186

Глава 11. Звукоизолирующие кабины

11.1. Применение	188
11.2. Классификация.....	189
11.3. Влияние внешних и внутренних источников на шум в кабине	190

11.4. Процессы шумообразования в кабинах транспортных машин	191
11.5. Акустические свойства кабин	194
11.6. Вклад звуковой вибрации в процессы шумообразования в кабине	198
11.7. Проектирование звукоизолирующих кабин	199

Глава 12. Звукоизолирующие капоты

12.1. Применение	201
12.2. Классификация	202
12.3. Связь акустической эффективности с тепловым режимом	203
12.4. Связь акустической эффективности с конструктивным исполнением	208
12.5. Проектирование звукоизолирующих капотов	211

Глава 13. Акустические экраны и экранирующие сооружения

13.1. Классификация	213
13.2. Физические принципы работы АЭ	216
13.3. Выбор параметров АЭ	220
13.4. Расположение и монтаж АЭ	225
13.5. Конструирование и применение транспортных АЭ	228

Глава 14. Глушители шума

14.1. Физические принципы работы	233
14.2. Характеристики	236
14.3. Классификация и применение	238
14.4. Расчет эффективности некоторых глушителей	242
14.5. Глушители воздуховодов	244
14.6. Глушители шума выпуска двигателей внутреннего сгорания	250

Глава 15. Виброизоляция и вибродемпфирование

15.1. Применение	261
15.2. Физическая сущность	263
15.3. Расчет эффективности виброизоляции	267
15.4. Типы виброизоляторов	270
15.5. Классификация и расчет вибродемпфирующих покрытий	273
15.6. Применение и эффективность вибродемпфирующих покрытий и конструкций	278

Часть IV

ПРАКТИКА БОРЬБЫ С ШУМОМ И ВИБРАЦИЕЙ

Глава 16. Снижение шума автомобилей

16.1. Характеристики шума	283
16.2. Источники шума	285
16.3. Снижение внешнего шума	290
16.4. Пути снижения внутреннего шума	292
16.5. Применяемые акустические материалы	296

Глава 17. Проектирование шумозащиты транспортных машин

17.1. Способы и порядок проектирования шумозащиты	298
17.2. Методы и средства защиты от шума на ТМ	301

17.3. Требования к шумовиброзащитным конструкциям	302
17.4. Влияние состава шумовиброзащитного комплекса на процессы шумообразования	309
17.5. Оптимизация шумовиброзащитного комплекса	315

Глава 18. Снижение шума строительно-дорожных машин и тракторов

18.1. Источники шума	321
18.2. Характеристики шума в кабинах	322
18.3. Характеристики внешнего шума	324
18.4. Снижение шума в кабинах	325
18.5. Снижение внешнего шума	333

Глава 19. Борьба с шумом на производстве

19.1. Общая оценка производственного шума	339
19.2. Металлорежущие станки	339
19.3. Деревообрабатывающие станки	344
19.4. Стационарные компрессорные установки	346
19.5. Борьба с шумом вентиляционных систем	351
19.6. Оборудование для переработки пластмасс	354
19.7. Пневмосистемы	358

Глава 20. Борьба с шумом в городах

20.1. Влияние повышенного шума на население городов	361
20.2. Источники шума в городах и населенных пунктах	362
20.3. Шум автотранспортных потоков	364
20.4. Распространение шума в городской застройке	366
20.5. Снижение шума сооружениями	370
20.6. Снижение шума строительства	372
20.7. Расчеты ожидаемого шума в жилой застройке	375
20.8. Градостроительные меры защиты от шума	377
20.9. Карты шума городов	381

Глава 21. Защита от авиационного шума

21.1. Методы оценки, нормирования и контроля авиационного шума на местности	383
21.2. Шум реактивных самолетов	388
21.3. Шум винтовых самолетов и вертолетов	392
21.4. Снижение шума вблизи аэропортов	394
21.5. Снижение шума в салонах пассажирских самолетов	396

Глава 22. Шум и вибрация железнодорожного транспорта

22.1. Источники шума	405
22.2. Внешний шум поезда	407
22.3. Расчет шума поездов	409
22.4. Вибрация и структурный звук, возбуждаемые движением поездов	412
22.5. Снижение шума и вибрации в окружающей среде	416

Список литературы	421
-------------------------	-----

Об авторе	423
-----------------	-----

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ

Акустическая постоянная помещения ($B_{\text{пом}}, \text{м}^2$): $B_{\text{пом}} = A_{\text{пом}} / (1 - \alpha_{\text{пом}})$, где $A_{\text{пом}}$ — эквивалентная площадь звукопоглощения, $\alpha_{\text{пом}}$ — средний коэффициент звукопоглощения в помещении

Бегущая звуковая волна — звуковая волна, распространяющаяся в открытом пространстве без отражений в отсутствие препятствий

Биеция — изменения амплитуды колебания, образующегося при сложении двух колебаний с близкими частотами

Виброизоляция — метод снижения вибрации, основанный на ее отражении в устройствах — виброизоляторах

Виброизоляторы — устройства для снижения вибрации в опорных связях виброизолируемой установки, имеющие статический прогиб под действием ее массы

Вибропоглощение (вибродемпфирование) — метод снижения звуковой вибрации за счет перехода вибрационной энергии в тепловую в вибродемпфирующих покрытиях.

Виброскорость (v , м/с) — первая производная от вибросмещения

Виброускорение (a , м/с²) — вторая производная от вибросмещения

Время реверберации — время, в течение которого уровень звукового давления (звука) в помещении спадает на 60 дБ (дБА) после внезапного отключения источника

Глушитель — шумозащитное устройство, применяемое для снижения аэродинамического и гидродинамического шума в установках, использующих воздух или жидкость в качестве рабочего тела

Динамический режим — режим, при котором машина выполняет рабочие операции с включенными исполнительными органами

Дифракция звука — огибание звуковыми волнами края препятствия

Диффузное звуковое поле — звуковое поле в замкнутом объеме, образованное отражениями от поверхностей и характеризующееся равномерным распределением уровня звука и уровня звукового давления по всему объему (однородность) и равновероятностью направлений прихода звуковых волн в любую точку помещения (изотропность)

Звуковая вибрация — вибрация ограждающих конструкций в звуковом диапазоне частот, вызывающая структурный звук

Звуковая мощность (W , Вт) — количество звуковой энергии, излучаемой источником звука в единицу времени

Звуковая тень — зона относительной тишины, возникающая за экраном или экранирующим сооружением

- Звуковое давление (p , Па) — разность между давлением при работающем источнике звука и атмосферным давлением
- Звукоизоляция (ЗИ, дБ) — количественная характеристика метода защиты от воздушного шума, основанного на отражении звука от бесконечной плотной преграды.
- Звукопоглощение — ослабление звука вследствие перехода звуковой энергии в тепловую в мягких звукопоглощающих конструкциях.
- Импеданс — сопротивление движению звуковых волн
- Интенсивность звука (I , Вт/м²) — средний поток звуковой энергии, проходящий в единицу времени через единицу поверхности, расположенную перпендикулярно распространению звуковой волны
- Интерференция звука — сложение в пространстве двух или нескольких звуковых волн, при котором происходит ослабление или усиление амплитуды результирующей волны
- Инfrasound — упругие волны с частотами ниже области слышимых человеком частот (около 20 Гц)
- Искусственный источник звука — специальное устройство в составе измерительных трактов (например, при измерении звукоизоляции), генерирующее звуковое поле
- Карта шума города — графическое отображение акустической ситуации на территории города
- Корректированный уровень звуковой мощности (L_{W_A} , дБА) — характеристика источника шума, определяемая выражением $L_{W_A} = 10 \lg (W_A/W_0)$ где W_A — среднеквадратичное значение его мощности, полученное с учетом кривой коррекции «А» шумомера, W_0 — нулевой порог мощности ($W_0 = 10^{-12}$ Вт)
- Коррекция «А» шумомера — определение звукового давления на фильтре «А»
- Коэффициент дифракции акустического экрана (β) — отношение интенсивности звука, дифрагирующего на свободном ребре экрана, к интенсивности звука, падающего на это ребро
- Коэффициент звукопоглощения (α) — отношение интенсивности поглощенного в конструкции звука к интенсивности падающего
- Коэффициент звукопроводности (τ) — отношение интенсивности прошедшего через бесконечную преграду звука к интенсивности падающего
- Коэффициент направленности (Φ) — отношение интенсивности звука в расчетной точке к средней интенсивности вокруг источника
- Коэффициент потерь (η) — отношение энергии, поглощаемой в вибродемпфирующей конструкции, к максимальной потенциальной энергии в этой конструкции
- Круговая частота (ω , с⁻¹) — единица измерения, показывающая, какой угол (в радианах) пройдет радиус-вектор за единицу времени

- Линейная характеристика шумомера — характеристика, с помощью которой производится суммирование измеренного звукового давления (УЗД, дБЛин) без коррекции
- Модуль Юнга материала (E_m , Н/м²), или модуль продольной упругости, динамический модуль упругости — величина, равная отношению нормального напряжения к относительному удлинению, вызванному этим напряжением в направлении его действия, и характеризующая способность материала сопротивляться растяжению
- Нормы шума — предельно допустимые уровни звукового давления и/или уровни звука для комфортного пребывания человека в различных условиях
- Нулевой порог слышимости ($p_0 = 2 \cdot 10^{-5}$ Па) — звуковое давление, соответствующее порогу чувствительности человеческого уха на частоте 1 кГц
- Октава — интервал между двумя частотами, одна из которых в два раза выше, чем другая
- Оптимизация шумовиброзащиты — решение задачи выбора наиболее дешевых средств шумозащиты и характеристик шумоглушения в соответствии со стоимостными критериями по заданной норме шума в расчетной точке
- Отражение звука — изменение направления движения звуковой волны при изменении импеданса среды
- Перепад вибрации — показатель эффективности виброизоляции, определяемый отношением измеренных величин до и после виброизолятора
- Плотность звуковой энергии (E , Дж/м³) — скалярная величина, отношение интенсивности звука к его скорости
- Показатель направленности (ПН, дБ) — численная характеристика излучения шума источником в различных направлениях: $ПН = 10 \lg \Phi$, где Φ — фактор направленности (для ненаправленных источников $\Phi = 1$ и $ПН = 0$)
- Противодавление (Па или мм водяного столба) — сопротивление, оказываемое глушителем шума передвижению рабочей среды (поток воздуха, раскаленных газов и пр.)
- Резонатор Гельмгольца (резонатор акустический) — сосуд, сообщающийся с внешней средой через небольшое отверстие или трубку (горло резонатора) и совершающий низкочастотные собственные колебания, длина волны которых значительно больше размеров резонатора
- Свободные колебания — колебания, происходящие в системе после вывода ее из положения равновесия и предоставления самой себе
- Селитебная территория — территория, занятая городами и населенными пунктами

- Спектр шума — графическое или табличное отображение зависимости уровней звукового давления от частоты
- Стационарный режим работы — режим, при котором работает только двигатель внутреннего сгорания, машина находится в неподвижном состоянии, не совершая рабочих операций
- Труба Кундта (акустический интерферометр) — устройство для измерения коэффициента звукопоглощения в виде цилиндрической или квадратной трубы, один конец которой закрыт преградой с абсолютно жесткой границей (на ней размещается испытываемый образец), а на противоположном конце расположен источник плоских звуковых волн
- Ультразвук — упругие колебания и волны, частота которых лежит выше звукового диапазона (превышает 15–20 кГц)
- Уровень звука (L_A , дБА) — характеристика шума, определяемая выражением $L_A = 20 \lg (p_A/p_0)$, где p_A — среднеквадратичное значение звукового давления с учетом кривой коррекции «А» шумомера, p_0 — нулевой порог слышимости
- Уровень звукового давления (L , дБ) — характеристика шума, определяемая выражением $L = 20 \lg (p/p_0)$, где p — среднеквадратичное значение звукового давления, p_0 — нулевой порог слышимости
- Уровень звуковой мощности (L_W , дБ) — характеристика источника шума, определяемая выражением $L_W = 10 \lg (W/W_0)$, где W — среднеквадратичное значение мощности источника, W_0 — нулевой порог ($W_0 = 10^{-12}$ Вт)
- Уровень интенсивности (L_I , дБ): $L_I = 10 \lg (I/I_0)$, $I_0 = 10^{-12}$ Вт/м²
- Число Маха ($M = u_c/c$) — отношение скорости истечения струи к скорости звука в той же точке потока
- Шумомер — прибор для измерения уровней звука, эквивалентных уровней звука, уровней звукового давления в октавных и треть октавных полосах частот, а также линейной характеристики измеряемого шума
- Эквивалентная площадь звукопоглощения (A , м²) — акустическая характеристика помещения: $A = \alpha_S S_V$, где S_V — его площадь, α_S — коэффициент звукопоглощения ограждающих конструкций
- Эквивалентный по энергии уровень звука ($L_{A_{экв}}$, дБА) — характеристика непостоянного шума, соответствующая уровню такого постоянного шума, энергия которого равна энергии непостоянного шума за время его действия

ПРЕДИСЛОВИЕ

Акустика как учение о звуке — одна из самых древних областей знания. Древнегреческий математик Пифагор (VI в. до н.э.) обнаружил связь между высотой тона и длиной струны. Леонардо да Винчи в эпоху Возрождения (XV–XVI вв.) исследовал отражение звука. Математические основы акустики как области физики, исследующей колебания и волны, были заложены в XVIII в. И. Ньютоном.

В XIX в. немецкий ученый Г. Гельмгольц разработал теорию слуха и достиг существенных результатов в физиологической акустике. В США во второй половине XIX в. были сделаны важные изобретения в области прикладной акустики: Г. Бел создал телефон, а Т. Эдисон — фонограф. В конце XIX в. появился знаменитый труд Дж.У. Рэлея «Теория звука», подытоживший достижения классической акустики.

XX век был периодом бурного развития акустики, ее широчайшего распространения во многих областях знаний и техники. Изобретение радио послужило толчком к развитию электроакустики, советский ученый С.Я. Соколов создал ультразвуковую дефектоскопию, английский акустик и математик Дж. Лайтхилл основал новую науку — аэроакустику, французский физик П. Ланжевен разработал основы гидроакустики. Появились архитектурно-строительная акустика, нелинейная акустика, акустика твердых тел, атмосферная акустика, а также психофизиологическая акустика, занимающаяся проблемами речи и слуха.

Среди прикладных разделов акустики заметное место занимает инженерная акустика (или виброакустика, техническая акустика), занимающаяся борьбой с повышенным шумом и вибрацией на рабочих местах и в окружающей среде. Инженерная акустика обязана своим появлением и развитием трудам отечественных и зарубежных ученых: Л. Беранека, В.И. Заборова, И.И. Ключкина, С.Д. Ковригина, А.Е. Колесникова, Л. Кремера, М. Крокера, Г. Куртце, Дж. Лайтхилла, Л.М. Лямшева, В.Т. Ляпунова, З. Маекавы, Э.Л. Мышинского, Л.Л. Мясникова, А.С. Никифорова, Г.Л. Осипова, М.С. Седова, Е. Скучика, Б.Д. Тартаковского, М. Хекла, Е.Я. Юдина и многих других.

В настоящем учебнике, состоящем из четырех частей, обобщен опыт борьбы с шумом, накопленный в этой области к началу XXI столетия.

В части I приведены необходимые понятия физической и физиологической акустики, представления о шуме и вибрации, их воздействии на человека и нормировании; кратко описаны процессы распространения, интерференции и дифракции звука, охарактеризованы источники

шума и процессы шумообразования в них; изложены основы акустических измерений.

В части II даны теоретические основы инженерной акустики: приведены базовые принципы расчета звуковых характеристик в открытом пространстве и в помещениях, звуковой вибрации, эффективности шумозащитных конструкций, а также ожидаемой шумности.

В части III описаны принципы, методы и основные средства защиты от шума и вибрации: звукоизоляция, звукопоглощение, виброизоляция и вибропоглощение. Проанализированы свойства глушителей шума, звукоизолирующих кабин и капотов, акустических экранов, виброизоляторов и вибродемпфирующих покрытий, даны сведения об активной шумозащите.

В части IV приведены практические примеры снижения шума автомобилей, строительно-дорожных машин и тракторов, шума на производстве, в авиации и на железнодорожном транспорте и др.

При написании учебника канвой служил курс лекций «Основы виброакустики», читаемый автором в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» им. Д.Ф. Устинова (БГТУ). Использованы также отдельные разделы изданного в 2000 г. учебника «Основы виброакустики», написанного автором совместно с российским ученым, главным акустиком ЦНИИ им. А.Н. Крылова профессором А.С. Никифоровым.

При подготовке настоящего учебника был учтен отечественный и зарубежный опыт в области борьбы с шумом и вибрацией, но в основном здесь использованы результаты оригинальных исследований, выполненных автором в БГТУ совместно с его коллегами и учениками: Г.М. Курцевым, Л.Ф. Дроздовой, Н.В. Тюриной, М.В. Буториной, Д.А. Куклиным, А.В. Кудяевым, А.Ю. Олейниковым, Ю.И. Элькиным и другими сотрудниками кафедры «Экология и безопасность жизнедеятельности» упомянутого университета.

Учебник рассчитан на студентов и аспирантов технических вузов. Он также будет полезен специалистам при решении инженерных задач борьбы с шумом на транспорте, производстве и в быту.

Автор благодарит рецензентов И.Е. Цукерникова и Ю.П. Щевьева, а также сотрудников кафедры «Экология и промышленная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана А.И. Комкина и В.В. Тупова за ценные советы и замечания.

Автор выражает свою признательность Н.О. Ковеленовой, оказавшей неоценимую помощь в подготовке рукописи к изданию.

Замечания, пожелания и отзывы направлять по адресу: 198005, Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 1, БГТУ «Военмех», кафедра «Экология и БЖД», Н.И. Иванову.

Что такое инженерная акустика?

Инженерная акустика (или *техническая акустика*, *вибро-акустика*) — наука, разрабатывающая теоретические и прикладные аспекты борьбы с шумом и звуковой вибрацией. Научные основы инженерной акустики были заложены во второй половине XX в., и ее достижения находят сейчас широкое практическое применение.

Примеров этого применения множество. Возможности широкого и эффективного использования реактивных пассажирских авиалайнеров были реализованы только после существенного снижения излучаемого ими шума в окружающую среду. Многие жители городов ощутили заметное уменьшение шума в своих квартирах, оборудованных специальными звукозащитными окнами. Комфортность в салоне современного легкового автомобиля в первую очередь ассоциируется с низким уровнем шума. С примерами успехов (или неудач) инженерной акустики мы сталкиваемся ежедневно, когда спускаемся в метро, едем в трамвае, включаем кондиционер, пылесос или стиральную машину, просыпаемся ночью от грохота пролетающего мимо нашего дома мотоцикла. Инженерная акустика породила такие впечатляющие сооружения, как многоэтажные системы глушителей испытательных боксов турбореактивных и реактивных двигателей, десятки тысяч километров акустических экранов вдоль автомобильных и железнодорожных дорог США, Германии, Японии, Италии и других стран, а также массовые конструкции шумозащиты, например глушители шума выпуска двигателей внутреннего сгорания, изготавливаемые ежегодно в мире в сотнях миллионов экземпляров, и многое другое.

Актуальность проблемы борьбы с шумом, масштабы акустического воздействия

Задаваясь вопросом, какова основная цель нашей современной цивилизации, возьмем на себя смелость утверждать, что эта цель — улучшать качество человеческой жизни, делать жизнь более комфортной. Если это так, то экологическая безопасность, сохранение окружающей среды становятся едва ли не главными проблемами при достижении этой заманчивой (но, увы, невыполнимой для всех людей на Земле) цели. Приоритеты развития цивилизации за последние десятилетия существенно изменились. Немецкий акустик проф. М. Хекл заметил, что технологии, основной тенденцией которых было «больше,

быстрее, выше», на современном этапе сменились новыми, тенденция которых — «лучше, безопаснее, тише».

Один ученый назвал шум чумой двадцатого века. Эта проблема остается не менее актуальной и в XXI столетии. Действительно, повышенный шум — поистине бедствие нашей цивилизации. Есть мнение, что более 30% всех болезней у жителей городов связаны с длительным воздействием повышенного шума: утомление, повышение кровяного давления, язва желудка, ухудшение памяти, нервно-психические заболевания. Сильный шум может также приводить к агрессивности, ослаблению слуха и снижению производительности труда.

Проанализируем масштабы и последствия этого бедствия.

Шум воздействует на человека на работе, в транспорте, дома. В табл. 1 и 2 приведены данные о влиянии шума на население США и стран ЕС. Заметим, что, по рекомендациям ВОЗ, норма шума в окружающей среде ограничена значением 55 дБА.

Таблица 1

Воздействие шума в окружающей среде на население США*

Количество жителей, млн чел.	Уровень звука, дБА
138,0	56–60
63,5	61–65
27,0	66–75
15,0	> 75

Таблица 2

Воздействие шума в окружающей среде на население ЕС*

Зона проживания (по шуму)	Уровень звука, дБА	Количество жителей, подвергающихся воздействию шума	
		в абсолютном выражении, млн чел.	по отношению ко всему населению, %
«Серая»	55–65	170	Более 40
«Черная»	Более 65 (до 75–80)	80	~20

Опираясь на приведенные данные, с учетом того, что в США на предприятиях с источниками повышенного шума (> 80 дБА) работают более 20 млн человек, можно предположить, что каждый второй житель планеты испытывает дискомфорт, болеет или теряет слух в связи с высоким шумовым воздействием.

Среди поистине глобальных проблем современной экологии (парниковый эффект, разрушение озонового слоя, загрязнение воды и

* NOISE/NEWS International. 2002. Vol. 10, No. 2. P. 51–63.

** Ibid. 1997. Vol. 5, No. 2. P. 77–98.

атмосферы, накопление радиоактивных отходов и др.) вопросам акустического загрязнения не всегда уделяется должное внимание, важность этого иногда недооценивается.

Шум в окружающей среде оказывает на человека не меньшее влияние, чем разрушение озонового слоя или кислотные дожди. Широкое внедрение в промышленность новых интенсивных технологий, мощного и высокоскоростного оборудования, использование многочисленных и быстроходных средств наземного, воздушного и водного транспорта, применение разнообразных бытовых приборов — все это привело к тому, что человек на работе, в быту, на отдыхе, при передвижении подвергается многократному воздействию вредного шума, своего рода акустической экспансии.

Можно говорить о трех аспектах воздействия шума на человека: социальном, медицинском и экономическом.

«Человек достиг высокого уровня цивилизации, в частности, благодаря своей способности к общению, а связь посредством звуков — одна из основных форм общения людей. Шум препятствует этому общению, он обедняет нашу жизнь, снижает нормальную активность человека», — писал известный акустик Р. Тэйлор. Это социальный аспект влияния шума на жизнь человека.

Повышенный шум влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы, вызывает раздражение, утомление, агрессивность и пр. Заболевания, связанные с воздействием шума и вибрации (например, неврит слухового нерва, вибрационная болезнь), занимают первые места среди всех профессиональных болезней. В России их доля составляет более чем 35% общего числа профзаболеваний. Это медицинский аспект влияния шума. Под воздействием повышенного шума во всем мире находятся десятки миллионов человек на рабочих местах и сотни миллионов жителей городов.

И наконец, третий — экономический аспект. Известно, что шум влияет на производительность труда. При уровнях шума свыше 80 дБА каждое увеличение его на 1–2 дБА вызывает снижение производительности труда не менее чем на 1%. Экономические потери от повышенного шума в развитых странах достигают десятков миллиардов долларов в год. Конкурентоспособность машин в немалой степени определяется их уровнем шума. Но чем меньше шум машины, агрегата, установки, тем, как правило, она дороже. Снижение шума на один децибел обеспечивает повышение стоимости продаваемого изделия на 1%. Например, супершумозаглушенные компрессорные станции на 40% дороже таких же шумных. В современных самолетах расходы на шумозащиту достигают почти 25% стоимости изделия, а в автомобилях — 10%.

Средства, выделяемые на все мероприятия по борьбе с шумом, только для стран ЕС составляли в конце XX в., по очень скромным оценкам, 38–40 млрд евро в год, или почти 1% ВВП. Это неудиви-

тельно, если учесть, что, например, стоимость установки акустического экрана длиной в 1 км в среднем превышает 1 млн долларов. Отметим, что, несмотря на эти немалые затраты, в странах ЕС десятки миллионов человек продолжают подвергаться воздействию шума, превышающего допустимые нормы и вызывающего беспокойство и раздражение. Это значит, что расходы на борьбу с шумом недостаточны и, по оценкам специалистов, должны быть в два-три раза выше.

Некоторые достижения

Проблема снижения шума привлекает внимание ученых, предпринимателей, законодателей. Сегодня уже всем ясно, что степень снижения шума бытового прибора, автомобиля, промышленной установки — в немалой степени показатель их безопасности, удобства и конкурентоспособности.

Проблемами защиты от шума занимаются сотни тысяч ученых и специалистов, накоплен солидный арсенал знаний, технических разработок, интересных научных исследований. Мы являемся свидетелями существенных практических успехов в этой области, которые достигнуты в течение жизни лишь одного-двух поколений.

В табл. 3 иллюстрируются некоторые из этих достижений, имеющие важное практическое значение. Приведенный в таблице перечень можно было бы продолжить, но даже из этих данных видно: для многих машин, установок, транспортных средств, агрегатов за прошедшие 45–50 лет уровень шума снижен на 15–30 дБА, что очень эффективно.

Таблица 3

Снижение шума во второй половине XX в.

Объект	Уровень звука, дБА		Достигнутое снижение уровня звука, дБА
	1950-е — начало 1960-х г.	начало 2000 г.	
Кондиционеры	80–85	45–50	35
Холодильники	55–70	30–35	25–35
Лифты (внутри)	60–70	40–50	Более 20
Легковые автомобили (в салоне)	90–95	72–75	15–20
Строительные машины	95–105	80–85	15–20
Тракторы (в кабине)	95–100	75–80	Более 20
Реактивные самолеты (в салоне)	95–100	80–85	15
Реактивные самолеты (снаружи)	120–125	80–90	30–35
Передвижные компрессорные станции	95–100	65–75	25–30
Машинные отделения дизельных тепловозов	95–115	80–85	15–30
Тяжелые машины для ремонта ж.-д. пути	105–115	80–85	25–30
Деревообрабатывающие станки	95–100	85–90	10–15

Отметим также впечатляющие результаты, полученные и на многих производственных предприятиях. В табл. 4 приведены уровни шума для нескольких рабочих мест на одном из современных заводов в недалеком прошлом и в настоящее время. Видно, что лишь за одно двадцатилетие достигнуто снижение шума на этих местах на 15–20 дБА.

Таблица 4

Снижение шума на рабочих местах

Рабочее место	Уровень звука, дБА		
	20 лет назад	10 лет назад	В настоящее время
Дозатор малый	89–98	82–85	80–85
Дозатор большой	93–103	81–85	80–83
Мочная машина	94–102	83–87	82–85
Наполнитель	96–101	85–88	83–87
Наклейка этикеток	93–99	85–88	82–85
Разборка тары	91–98	83–87	79–82
Сборка тары	89–96	81–85	79–81

Все эти достижения позволили снизить темпы шумовой экспансии. Но в то же время еще немало машин, установок, транспортных средств (например, подвижной состав железнодорожного транспорта), шум которых остался на прежнем уровне. Кроме того, как уже указывалось, число источников шума, пусть даже и менее интенсивных (транспортных средств), неуклонно растет. Наступление шума замедлилось, но проблема борьбы с ним по-прежнему актуальна.

Существует такая шкала субъективного восприятия снижения шума: 3 дБА — ощутимо, 5 дБА — неплохо, 10 дБА — очень хорошо, 15 дБА — великолепно, 30 дБА — такого достичь просто невозможно! Как видим (см. табл. 3), возможно.

Проблема борьбы с шумом с каждым годом становится все более серьезной. В условиях рыночных отношений каждый производитель продукции, создающей шум, должен принимать эффективные меры для его снижения в соответствии с действующими нормами. Обязательное условие глобального рынка — обеспечить совместимость новой продукции с требованиями защиты окружающей среды и безопасности работающих. Производитель менее шумной продукции получает немалые конкурентные преимущества, что подвигает его на энергичный поиск все новых и новых возможностей для дальнейшего снижения шума.

Краткая история борьбы с шумом

Рассмотрим проблему борьбы с шумом в историческом аспекте, попытаемся понять перспективы этой борьбы в начале III тысячелетия от Рождества Христова.

Человечество столкнулось с шумом едва ли не на заре своего существования. В знаменитом «Эпосе о Гильгамеше» Великий потоп рассматривается как наказание за то, что человечество производит много шума и тем самым надоедает Богу. В Древней Греции были предприняты первые попытки создания санитарных зон для защиты от шума: жители Сибариса, известные своей изнеженностью, потребовали от властей вынести шумные производства за пределы городских стен. Рим был самым шумным городом Древнего мира; основным источником шума здесь были громыхающие повозки. Римский писатель Марциал своеобразно жаловался на муки, причиняемые ему шумом: «По шуму, который проникает в дом по ночам, мне иногда кажется, что весь Рим проходит через мою спальню». Гай Юлий Цезарь запретил проезд грохочущих повозок через Рим в ночное время.

Власти принимали и другие паллиативные меры для ограничения шума. Король Англии Генрих VIII в XVI в. запретил бить жен по ночам, чтобы их крики не мешали спать соседям. Но что крики несчастных женщин по сравнению с шумом транспортных средств! Житель Лондона, знаменитый английский врач XIX в. Томас Мур пишет: «Рев Лондона в дневные часы просто ужасен» — и это идиллический девятнадцатый век!

К концу XIX — началу XX в. человечество уже всерьез начинают тревожить вопросы шума. В 1850 г. в Бостоне принят первый муниципальный акт, посвященный борьбе с шумом. В 1898 г. в Нюрнберге создана первая общественная организация — Лига против транспортного шума, в 1908 г. основано одно из первых в мире Немецкое общество по борьбе с шумом, а в 1909 г. в Лондоне проведена первая конференция, посвященная этой проблеме. В конференции принимали участие представители восьми стран. На этой стадии борьба с шумом представляла собой разрозненные протесты врачей или юристов, отдельные публикации, кампании. Но в то же время готовилась научная база для новой отрасли знаний — инженерной акустики, занимающейся изучением шума и вибраций и борьбой с ними.

Инженерные методы борьбы с шумом базируются на теоретических основах, заложенных в конце XIX — начале XX столетия: статистической, геометрической и волновой акустике.

Основы волновой акустики были обобщены Дж.У. Рэлеем, затем ее развивали Ф. Морз, Е. Скучик и др. Основателем геометрической акустики был Г. Эйринг, а статистической — У. Сэбин.

История борьбы с шумом в XX в. начинается в 1920-х гг. и может быть разбита на три условных этапа:

- 1) предвоенный (1920–1930 гг.);
- 2) послевоенный (1950–1970 гг.);
- 3) современный (с начала 1980-х гг. и по настоящее время).

В предвоенный период (1920–1930 гг.) были созданы первые шумомеры, начато количественное изучение некоторых источников шума (в частности, самолетов), выполнены первые тщательные исследования в области звукоизоляции, звукопоглощения, распространения звука. Тогда же появляются не только отдельные публикации, касающиеся частных проблем шума, но и несколько монографий, в том числе посвященные акустическим измерениям (Л.Л. Мясников, СССР), общим проблемам борьбы с шумом в строительстве (А. Шох, Германия) и др. В конце 1920-х гг. в США начинает выходить первый журнал по акустике, где освещается и борьба с шумом. В 1933 г. в СССР появился первый отечественный шумомер, а в середине 1930-х гг. в США получен патент на активное снижение шума методом интерференции.

В послевоенный период (1950–1970 гг.) происходит становление инженерной акустики. Трудно перечислить весь спектр выполненных научных работ и решенных в эти годы проблем. Вот лишь некоторые из них: развитие новых методов исследований; конструирование высокоточной акустической аппаратуры; создание новых акустических материалов; глубокие исследования, связанные с образованием звука в источнике; разработка шумозащитных конструкций и изучение их свойств; разработка разнообразных методик измерений.

В середине 1950-х гг. Дж. Лайтхиллом были созданы основы новой науки — аэроакустики, которая бурно развивалась в последующие годы. В акустике начинают применяться численные методы расчета. В первую очередь следует назвать статистический энергетический анализ, у истоков которого стояли Г. Вестфаль, Р. Лайон, М. Крокер (1960-е гг.). Для решения многих акустических задач широко стал использоваться метод конечных элементов (1970-е гг.). В 1980-х гг. достигнут прогресс в применении метода граничных элементов. Эти методы обеспечили решение ряда прикладных задач в практике борьбы с шумом, в том числе акустический расчет эффективности глушителей и виброизоляторов, звукоизлучения сложных пространственных конструкций и др.

В этот период уделяется большое внимание разработке нормативных требований по шуму и вибрации. В 1956 г. в нашей стране были приняты одни из первых в мире нормы по шуму, а в 1957 г. в США Л. Беранек предложил нормировочные кривые оценки шума. В начале 1960-х гг. на основе его предложений Международной организацией по стандартизации (ISO) разработаны и приняты рекомендации по нормированию шума на основе предельных уровней звукового давления (предельных спектров).

Максимально допустимые уровни шума устанавливаются национальными или региональными органами власти. Так, в 1969 г. в США законом Уолша-Хэли определены предельно допустимые уровни

шума, воздействующего на работающих. В разных странах принятые нормативные значения обычно отличаются друг от друга, что связано с различными техническими и экономическими соображениями.

В 1960–1970 гг. во многих странах разрабатываются стандарты по шуму и вибрации. Они устанавливаются как различными международными организациями, так и национальными ведомствами. В 1976 г. в нашей стране разработан и принят первый отечественный основополагающий ГОСТ по шуму. С течением времени число принятых и выпущенных стандартов резко возросло, и за последние 20 лет XX в. было выпущено свыше 50 международных стандартов по методам измерения шума компрессоров, вентиляционных систем, турбин, строительных машин, вычислительных машин и др.

В эти же годы во многих странах приняты эффективные законы о шуме (акты, указы и пр.), что позволило бороться с последствиями производственных и других шумов. Англия одной из первых привлекла к борьбе с шумом законодательство. Здесь в 1960 г. был принят закон о снижении шума, а в 1974 г. — закон о контроле над загрязнением окружающей среды, в который были включены многочисленные положения, касающиеся шума. Следует также отметить и весьма разумную налоговую политику, которая начинает проводиться в эти годы. Расходы на мероприятия по борьбе с шумом оплачиваются из суммы налогов, взимаемых в соответствии с платой за загрязнение окружающей среды.

Большой прогресс достигнут в разработке и производстве самых разнообразных конструкций шумовиброзащиты: виброизоляторов, акустических экранов, звукоизолирующих капотов и кабин, элементов звукопоглощающих и звукоизолирующих конструкций. В эти годы возникают и успешно функционируют сотни фирм, специализирующихся на производстве акустических материалов и шумовиброзащитных конструкций, виброакустической аппаратуры.

Современный период (1980-е — начало 2000-х гг.) характеризуется, в первую очередь, применением новых технологий, например лазерной, новых видов транспортных средств (подвижной состав на электромагнитном подвешивании, автомобили с электродвигателем), новых режимов обработки материалов (импульсные вместо непрерывных), появлением новых материалов. Перечисленные факторы усиливают арсенал шумозащиты, однако они ставят и новые проблемы в связи с появлением новых источников шума. Такие социальные процессы, как непрерывное увеличение благосостояния в западном мире (например, число автомобилей — существенного источника шума в городах — за последние 20 лет удвоилось) и урбанизация, ведут к серьезному усложнению проблемы борьбы с шумом.

Приблизительно с начала 1980-х гг. начинает необычайно быстро совершенствоваться измерительная техника, появляется новый вид

акустических измерений — интенсивметрия, позволяющая решить широкий круг задач (выделение вклада источников в процессы шумообразования, простое определение эффективности шумозащитных конструкций, определение акустической мощности агрегата на месте, передача структурного звука и пр.). В практике борьбы с шумом для решения многих прикладных и теоретических задач блестяще используется вычислительная техника, успешно применяется активная защита от шума и звуковых вибраций, разрабатываются средства машинного проектирования шумовиброзащитных конструкций самолетов, автомобилей, судов и т. д.

В странах ЕС действует практика принятия директив Европейского парламента, которые направлены на соблюдение единых требований, норм, измерительных процедур и т. п. в области борьбы с шумом. Например:

- Директива 2003/10/ЕС «О требованиях по безопасности и охране здоровья рабочих под действием шума»;
- Директива 2002/49/ЕС «Об оценке шума в окружающей среде»;
- Директива 2002/30/ЕС «О правилах и процедурах оценки шума в аэропортах» и др.

Активные средства борьбы с шумом — одно из выдающихся достижений инженерной акустики за последние десятилетия. Достоинства этих средств — их эффективная работа в низкочастотном диапазоне, где пассивные средства шумозащиты действуют слабо, а также возможность управлять спектром шума в точке наблюдения. Недостатками являются высокая стоимость, сложность реализации, наличие границ применимости по частоте и пространству и некоторые другие. Тем не менее широкий поиск и разработка активных систем шумоглушения продолжают, так как за ними — большое будущее.

В последнее время начинают широко использоваться оптимизационные методы поиска шумозащиты. Оптимизация шумозащитных комплексов позволяет существенно (в 1,5–2,0 раза) снизить стоимость шумозащитных средств, увеличить конкурентоспособность изделия.

В настоящее время в нашей стране в области борьбы с шумом успешно работают В.Ф. Асминин, Ю.И. Бобровницкий, В.Н. Бобылев, И.И. Боголепов, Л.А. Борисов, М.В. Буторина, А.В. Васильев, Л.Ф. Дроздова, Г.Д. Изак, А.В. Ионов, В.Ю. Кирпичников, А.И. Комкин, А.П. Кочнев, Д.А. Ку克林, Г.М. Курцев, Б.Ч. Месхи, Н.Н. Минина, А.Г. Мушин, О.Н. Поболь, В.И. Попков, П.И. Поспелов, А.Л. Терехов, В.Е. Тольский, В.Б. Тупов, Н.В. Тюрина, Ю.Ф. Устинов, И.Е. Цукерников, А.Н. Чукарин, И.Л. Шубин, Ю.П. Щевьев, Ю.И. Элькин и др.

Перспективы

В ближайшем и обозримом будущем, вероятно, продолжится развитие всех направлений борьбы с шумом, о которых упоминалось выше. Следует ожидать самого широкого применения компьютерного

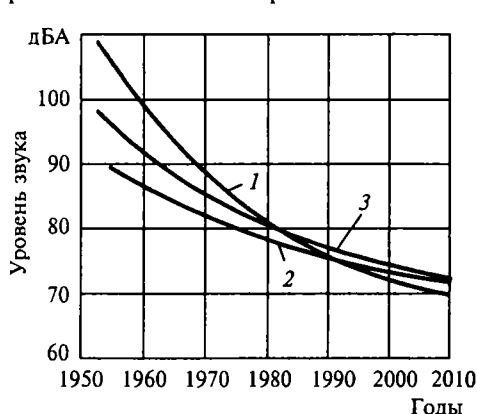
проектирования шумозащиты, еще более интенсивного использования активных методов борьбы с шумом, появления новых методов измерений. Большие перспективы у комбинированных активно-пассивных систем шумоглушения. Станут реальностью банки данных по шуму, более активный мониторинг акустического загрязнения окружающей среды. Понятно, что чем большие требования предъявляются к обесшумливанию машин, механизмов, транспортных средств, тем шире должна быть законодательная поддержка.

Но вместе с тем ясно, что скорость снижения шума будет замедляться. Мы вступаем в такой период, когда каждый очередной децибел при ослаблении шума требует все больших затрат. Скорее всего, мы столкнемся с таким явлением, как *минимально достижимый шум*, который нельзя уменьшить без изменения принципа работы устройства или без очень больших расходов. В конечном счете все усилия по шумозащите будут определяться экономическими соображениями, т. е. теми затратами, на которые будет готово пойти общество.

Интересно проследить, как изменялись со временем уровни шумового воздействия в XX в. и какой прогноз можно сделать для первых десятилетий XXI в. На рисунке приведен график изменения шума для некоторых изделий с середины 1960-х гг. до начала XXI в.

Отметим достаточно резкое (на 10–20 дБА) снижение шума в 1960–1980-е гг. после появления первых законов о шуме. Это объясняется известным всем акустикам «правилом первых децибел»: вначале снижение шума дается легко, но чем дальше, тем оно труднее из-за повышения затрат.

Если продлить кривые на рисунке, то видно, что для автомобилей, реактивных пассажирских самолетов, строительно-дорожных машин



Изменение шума во времени: 1 — реактивные пассажирские самолеты; 2 — легковые автомобили; 3 — строительно-дорожные машины

намечилась тенденция очень медленного уменьшения шума (от 1,5 до 3 дБА в течение каждых 7–10 лет), которая определяется принимаемыми, например в ЕС, документами по ограничению шума. Число источников шума будет неуклонно возрастать, и это позволяет утверждать, что в ближайшие два-три десятилетия резкого снижения шума ожидать не следует, а акустическое загрязнение окружающей среды станет все более заметным негативным фактором.

Часть I

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АКУСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКУСТИКИ

1.1. Определения

Звук — это упругие волны, колебательные движения частиц в упругой среде, вызванные каким-либо источником.

Звуковое поле — область среды, в которой распространяются звуковые волны. В звуковом поле возникают деформации разрежения и сжатия, что приводит к изменению давления в любой точке среды по сравнению с атмосферным; разность между этими давлениями называют звуковым давлением (p).

В зависимости от среды, в которой распространяются упругие волны, звук подразделяется на воздушный и структурный.

Воздушный звук — звуковое поле, обусловленное передачей звука от источника к точке наблюдения по воздуху или через ограждающие конструкции.

Структурный звук — составляющая звукового поля, обусловленная излучением шума вибрацией ограждающих конструкций.

Звук характеризуется скоростью распространения и направлением перемещения звуковых волн, звуковым давлением, создаваемым ими в среде, интенсивностью переноса звуковой энергии.

Скорость звука зависит от характеристик среды, в которой он распространяется, и является функцией ее плотности и упругости, а для газообразной среды — температуры.

Скорость звука в воздухе выражается следующим образом:

$$c = 332 + 0,6t_c, \quad (1.1)$$

где t_c — температура окружающей среды.

При температуре $t_c = 20^\circ\text{C}$ скорость звука в воздухе равна 340 м/с, в воде 1490 м/с и в стали 5039–5177 м/с.

Источник гармонических (синусоидальных) колебаний с частотой f создает звуковую волну, имеющую скорость

$$c = \lambda f, \quad (1.2)$$

где λ — длина звуковой волны.

В практике борьбы с шумом часто используется это выражение в форме, устанавливающей связь между частотой и длиной волны:

$$\lambda = \frac{c}{f}, \quad (1.3)$$

т. е. чем больше частота звука, тем меньше длина звуковой волны, и наоборот. Например, если частота равна 1000 Гц, то длина волны в воздухе при комнатной температуре составляет 0,34 м, при 250 Гц — около 1,3 м, при 4000 Гц — 0,09 м.

В движущейся звуковой волне попеременно возникают разрежения и сжатия. Распространение звука характеризуется также и такими совершенно различными явлениями, как движение частиц среды в волне и перемещение самой звуковой волны в среде. Обычно колебательные скорости частиц среды в несколько тысяч раз меньше скорости звука.

Характеристиками звуковых волн, связанными с их распространением, являются звуковой луч и фронт волны.

Звуковым лучом называют линию распространения звуковых волн, а фронтом звуковой волны — поверхность, объединяющую точки с одинаковой фазой колебания (например, фазой разрежения). По форме фронта различают три типа звуковых волн: плоские (фронт в виде плоскости, нормальной к направлению распространения волны), сферические (сферический фронт) и цилиндрические (фронт в виде боковой поверхности цилиндра).

Поскольку тип звуковой волны влияет на ее затухание в пространстве, на практике важно определить вид волны хотя бы приближенно. Если плоский источник звука имеет большие размеры, то вблизи него возникают плоские волны, и в этой области звуковое давление постоянно. По мере удаления от источника плоская звуковая волна переходит в сферическую, распространяющуюся во всех направлениях. Фронт волны может определяться не только размерами источника звука, но и частотой (длиной звуковой волны). При низких частотах (большая длина волны) фронт, как правило, сферический, при высоких частотах и малой длине волны — плоский.

Характер распространения звуковых волн зависит также от некоторых особенностей окружающего пространства. На открытом пространстве в отсутствие препятствий распространяется бегущая волна, при наличии препятствия возникают отраженные звуковые волны.

В бегущей волне звуковое давление в среде (p) прямо пропорционально скорости колебания частиц среды (v). Коэффициент пропорциональности называется удельным акустическим сопротивлением среды (ρc):

$$\frac{p}{v} = \rho c, \quad (1.4)$$

где ρ — плотность среды.

В поле сферической звуковой волны звуковое давление изменяется обратно пропорционально расстоянию (r) в результате расширения площади фронта волны (S):

$$S = \Omega r^2, \quad (1.5)$$

где Ω — пространственный угол излучения ($\Omega = 4\pi$, если звук излучается во все пространство; $\Omega = 2\pi$ при излучении в полупространство и т. д.).

Распространение звука связано с переносом энергии. Средний поток звуковой энергии, проходящий в единицу времени через единицу поверхности, перпендикулярной к направлению распространения волны, называется интенсивностью звука. Для плоской волны интенсивность имеет вид

$$I = \frac{p^2}{\rho c}. \quad (1.6)$$

Интенсивность звука — вектор, поэтому в некоторых практических случаях используется скалярная величина — плотность звуковой энергии:

$$E = \frac{I}{c}. \quad (1.7)$$

Общее количество звуковой энергии, излучаемой источником в единицу времени, называется звуковой мощностью:

$$W = IS. \quad (1.8)$$

Если звук излучают несколько (n) источников с произвольным распределением фаз, то суммарная звуковая мощность определяется так:

$$W_{\Sigma} = \sum_{i=1}^n W_i, \quad (1.9)$$

где W_i — мощность i -го источника.

1.2. Излучение и распространение звука

Излучение звука источниками, а также элементами шумозащитных конструкций имеет сложный характер. Но в каждом случае для них могут быть использованы упрощенные модели.

Так, все источники можно свести к трем простейшим (рис. 1.1):

- протяженная пластина, совершающая синфазные, т. е. имеющие одинаковую фазу по всей поверхности, колебания;
- точечный источник;
- линейный источник.

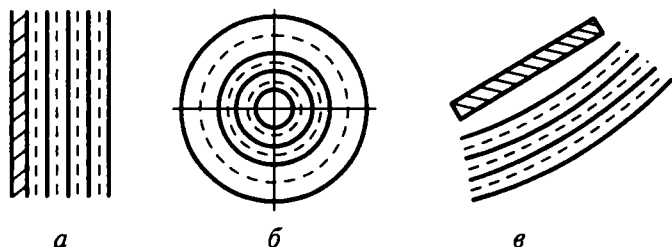


Рис. 1.1. Виды источников звука и схематическое изображение фронта волны: *а* — протяженная пластина; *б* — точечный источник; *в* — линейный источник

Аппроксимация реального источника упрощенным зависит от характера излучения, расстояния от источника до точки наблюдения, частоты излучаемого звука и пр.

Жесткой протяженной пластине можно уподобить источники, размеры которых в несколько раз превосходят длину звуковой волны в воздухе (например, толстые стенки, излучающие колебания высокой частоты, стенки капота или акустический экран, расположенные вблизи точки приема). В этом случае звуковое давление в среде прямо пропорционально колебательной скорости (v) и не зависит от частоты. Волна имеет плоский фронт.

Звуковая мощность, излучаемая пластиной, выражается в виде

$$W = \rho c S v^2 j, \quad (1.10)$$

где S и j — площадь и коэффициент излучения пластины соответственно. Для толстостенных корпусов двигателей, компрессоров, приводов, насосов с размерами l при соблюдении условия $f \gg 170/l$ коэффициент $j = 1$; при более низких частотах $j < 1$. В большинстве практических случаев для плоских излучателей можно принять $j = 1$ при $f \gg 400/l$.

Точечный источник — синфазно пульсирующая сфера, радиус которой меньше длины излучаемой звуковой волны. Это, например, отверстия выпускных и всасывающих труб при измерениях на расстояниях $R \geq 2d$ (d — диаметр отверстия). Давление в звуковой волне обратно пропорционально квадрату расстояния, т. е. закон изменения давления соответствует расходящейся сферической звуковой волне. Такой источник называется монополем.

При распространении звука от протяженного источника конечных размеров образуется волновой фронт, каждая точка которого (согласно принципу Гюйгенса) действует как вторичный источник звука и излучает энергию во всех направлениях, что приводит к расхождению звуковой волны. На больших расстояниях от источника все звуковые волны превращаются в сферические. Звуковая волна от излучателя, занимающая промежуточное положение между плоской и сферической, соответствует цилиндрической.

Плоские волны при распространении не меняют форму и амплитуду, сферические не меняют форму (амплитуда уменьшается как $1/r$), цилиндрические меняют и форму, и амплитуду (убывает как $1/\sqrt{r}$).

Таким образом, для реальных излучателей конечных размеров существует несколько зон излучений.

Ближнее (или *квазистационарное*) звуковое поле — область, примыкающая к излучателю, — характеризуется неравномерным распределением давлений и этим значительно отличается от плоского поля. Можно пренебречь ближним звуковым полем на расстоянии свыше 0,3 м от пластины.

За ближним звуковым полем следуют область дифракции Френеля (плоская звуковая волна), переходная область (цилиндрическая волна) и область дифракции Фраунгофера — дальнее звуковое поле (сферическая звуковая волна).

Если обозначить максимальный размер источника звука как a , минимальный как b , то на расстоянии b/π от источника звуковая волна плоская, от b/π до a/π — цилиндрическая, а при расстоянии более a/π — сферическая. От источника, характеризуемого линейным размером c , на расстояниях до c/π распространяется цилиндрическая звуковая волна. При каждом удвоении расстояния от точечного источника уровень звукового давления (УЗД) снижается на 6 дБ, а от линейного — на 3 дБ.

Снижение УЗД по мере удаления от источников различной формы показано на рис. 1.2.

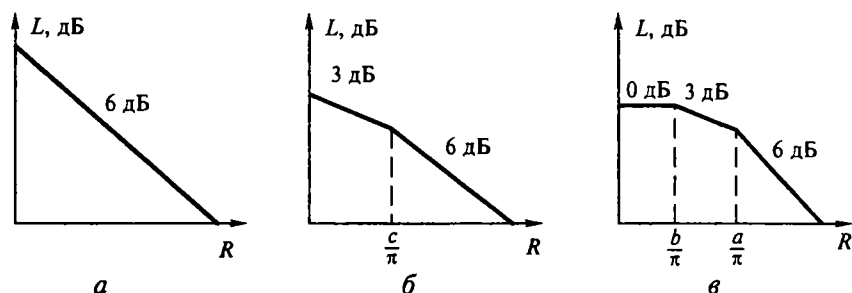


Рис. 1.2. Зависимость уровня звукового давления от расстояния до источника шума: а — точечного; б — линейного; в — плоского

При измерениях шума от источника конечных размеров нередко приходится определять интенсивность звука (уровень интенсивности) на достаточно близком расстоянии (в этом случае источник не может считаться точечным). Теоретическое решение такой задачи дано З. Маекавой, который предложил при расчетах вместо реального источника использовать модель идеального излучателя (линейного, прямоугольного), по всей длине или плоскости которого расположены точечные некогерентные источники звука.

Интенсивность звука в точке P на расстоянии R от плоского синфазно колеблющегося излучателя произвольной формы (рис. 1.3, б) записывается в виде

$$I_{\text{пл}} = \frac{W}{4\pi S} \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \frac{dxdy}{R^2 + x^2 + y^2}, \quad (1.11)$$

где S — площадь излучателя.

Интенсивность звука на расстоянии R от линейного синфазно колеблющегося излучателя длиной l (рис. 1.3, а):

$$I_{\text{л}} = \frac{W}{4\pi l} \int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{R^2 + x^2}. \quad (1.12)$$

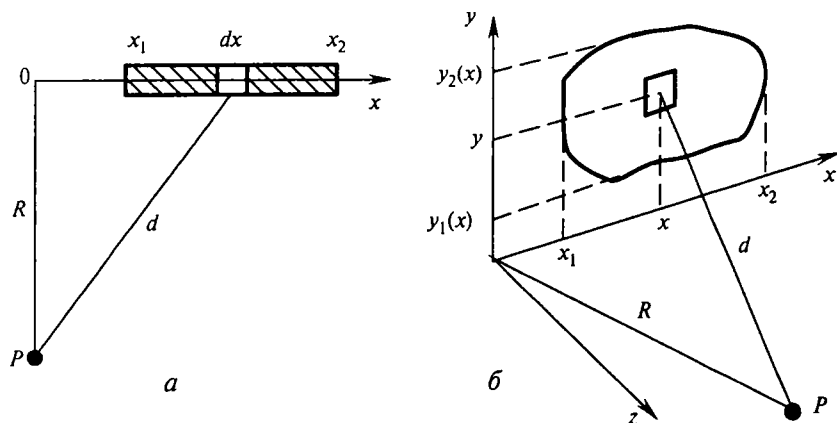


Рис. 1.3. Источники звука:
а — линейный; б — плоский произвольной формы

Формулу (1.12) после некоторых преобразований можно представить в виде

$$I_{\text{л}} = \frac{W}{2\pi l R} \operatorname{arctg} \frac{1}{2R}. \quad (1.13)$$

Для плоского прямоугольного излучателя с линейными размерами a и b в точке, расположенной на расстоянии R вдоль оси источника, интенсивность звука выразится так:

$$I_{\text{пл}} = \frac{W}{\pi ab} \operatorname{arctg} \frac{ab}{2R\sqrt{4R^2 + a^2 + b^2}}. \quad (1.14)$$

В заключение отметим, что если два или несколько источников звука находятся рядом, то они могут влиять друг на друга, быть коге-

рентными. Взаимодействие между двумя источниками ограничивается очень небольшим расстоянием d : при $d \geq \lambda/6$ источники звука некогерентны.

1.3. Распространение звука в помещении

В классической акустике рассматривается образование звукового поля источником, расположенным в помещении. При этом в помещении возникает совокупность вынужденных стоячих волн на частотах источника звука. При выключении источника стоячие волны начинают затухать, приобретая характер свободных колебаний (свободными называются колебания, происходящие в системе после вывода ее из положения равновесия и предоставления самой себе); колебания происходят на собственных (резонансных) частотах, возбужденных перед выключением источника звука. Затухание свободных колебаний в замкнутом объеме называется *реверберацией*.

Замкнутый объем способен в той или иной мере поглощать падающую на его ограждения звуковую энергию. Спектр собственных частот воздушного объема помещения длиной l_1 , шириной l_2 и высотой l_3 определяется по формуле

$$f_n = \frac{c}{2} \sqrt{\left(\frac{n_1}{l_1}\right)^2 + \left(\frac{n_2}{l_2}\right)^2 + \left(\frac{n_3}{l_3}\right)^2}, \quad (1.15)$$

где n_1, n_2, n_3 — любые целые числа или ноль; c — скорость звука в воздухе ($c = 340$ м/с).

С повышением частоты f число частот собственных колебаний в замкнутом объеме увеличивается. Поэтому на низких частотах возникают одиночные или немногие колебания воздушного объема, на высоких частотах число одновременно возбужденных колебаний становится большим, а спектр — сплошным.

Если размеры помещения не слишком малы по сравнению с длиной волны, то собственные частоты располагаются настолько плотно, что любая составляющая спектра источника шума возбуждает ряд собственных колебаний объема. Акустическое поле, образующееся в этом случае, называется *диффузным*. Для диффузного поля постулируется важное свойство: все звуковые волны в нем некогерентные, поэтому отсутствуют явления интерференции. Диффузное звуковое поле — основное понятие статистической теории, с помощью которой выполняются расчеты звука в помещениях. Данное поле характеризуется изотропностью (равновероятностью направлений прихода звука в любую точку помещения) и однородностью (равномерным распределением уровня звука и уровня звукового давления по объему помещения). Это позволяет применять в акустических расчетах метод энергетического суммирования: в любой точке

объема уровни звука и уровни звукового давления суммировать по специальному закону (см. гл. 2).

Число собственных частот помещения (N) ниже определенной граничной частоты ($f_{\text{гр}}$) рассчитывается согласно формуле

$$N = \frac{4\pi f_{\text{гр}}^3 V}{3c^3}, \quad (1.16)$$

где V — объем помещения; c — скорость звука.

Формула (1.16) используется для вычисления $f_{\text{гр}}$ — граничной частоты, выше которой возможно применение статистической теории в расчетах. Значение N выбирается из принятых допущений, и чем меньше N , тем ниже $f_{\text{гр}}$ и шире диапазон частот применимости статистической теории.

Известное строгое условие Майера для границы диффузного звукового поля ($N=20$) выглядит так:

$$f_{\text{гр}} = \frac{1000}{\sqrt[3]{V}}. \quad (1.17)$$

Менее строгое условие ($N=10$):

$$f_{\text{гр}} = \frac{500}{\sqrt[3]{V}}. \quad (1.18)$$

Условие для малых замкнутых объемов, например звукоизолирующих капотов и кабин ($N=5$):

$$f_{\text{гр}} = \frac{200}{\sqrt[3]{V}}. \quad (1.19)$$

Основы статистической теории были заложены У. Сэбином в начале XX в. Сэбин установил важную связь между объемом помещения и его акустическими характеристиками. Формула Сэбина определяет стандартное время реверберации T в помещении, т. е. время, в течение которого интенсивность звука уменьшается в 10^6 раз, а уровень звукового давления падает на 60 дБ:

$$T = \frac{0,16V}{A}, \quad (1.20)$$

где A — эквивалентная площадь звукопоглощения в помещении.

Чем меньше отражений, тем меньше время реверберации, а чем больше время реверберации, тем более гулкое помещение.

Помимо статистической теории для расчета звуковых полей используются волновая и геометрическая теории акустики.

Волновая акустика рассматривает описание звуковых процессов с позиций волновой природы звука как строгую физическую задачу. Сложность математического аппарата не позволяет получить инженерные методики расчета. Эта теория изучает идеальные про-

цессы и условия (например, идеальные границы — абсолютно мягкую или абсолютно жесткую), что также затрудняет ее использование в реальных задачах. На основе волновой акустики можно оценить влияние поверхностей на виды волн, процессы затухания колебаний, а также определить границы применения других теорий.

Геометрическая акустика является предельным случаем волновой, она более проста и наглядна. Эта теория оперирует понятием звукового луча. Звуковое поле представляется в виде лучей, построенных по законам оптики. Методы геометрической акустики применимы, если длина звукового луча (l) больше длины звуковой волны (или равна ей), т. е. $l \geq \lambda$. Они достаточно сложны, не универсальны и применяются в основном для средних и высоких частот. С их помощью описываются звуковые поля в протяженных замкнутых объемах, решаются задачи отражения звука от поверхностей. Например, плотность отраженной звуковой энергии определяется так:

$$E_{\text{отр}} = E_{\text{пад}}(1 - \alpha_{\text{пов}}), \quad (1.21)$$

где $E_{\text{пад}}$ — плотность падающей энергии; $\alpha_{\text{пов}}$ — коэффициент звукопоглощения отражающей поверхности.

Отметим, что условия диффузности звукового поля в большей степени соблюдаются при расположении источников шума снаружи замкнутого объема. Если источник находится внутри помещения, звуковое поле имеет более сложный характер (рис. 1.4).

В помещении можно различать прямой звук от источника и отраженный — от ограждающих поверхностей. Вблизи источника наблюдается спад УЗД с увеличением расстояния до тех пор, пока отраженный звук не начнет превалировать над прямым.

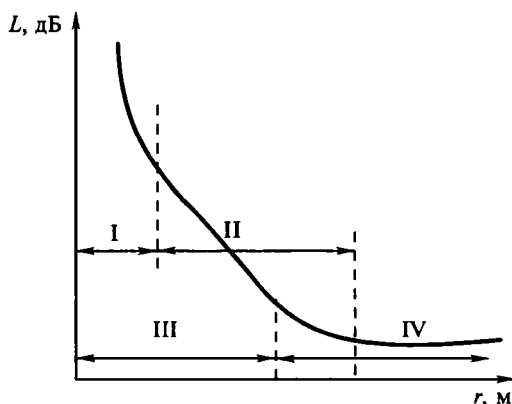


Рис. 1.4. Спад уровня звукового давления с увеличением расстояния от источника в помещении: ближнее (I) и дальнее (II) звуковое поле; область прямого (III) и отраженного (IV) звука

1.4. Поглощение, отражение и прохождение звука

Звуковая энергия, падающая на бесконечную ограждающую поверхность, частично поглощается ею, частично отражается, а частично проходит через нее (рис. 1.5).

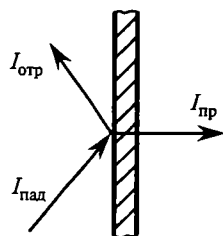


Рис. 1.5. Схема прохождения звука через преграду

Уравнение баланса звуковой энергии выглядит следующим образом:

$$I_{\text{пад}} = I_{\text{погл}} + I_{\text{отр}} + I_{\text{пр}}, \quad (1.22)$$

где $I_{\text{пад}}$, $I_{\text{погл}}$, $I_{\text{отр}}$ и $I_{\text{пр}}$ — интенсивности падающего, поглощенного, отраженного и прошедшего звука соответственно.

Отношение интенсивности прошедшего звука к интенсивности падающего называется коэффициентом звукопроводности:

$$\tau = I_{\text{пр}} / I_{\text{пад}}. \quad (1.23)$$

Звукоизоляцией называется величина, обратная коэффициенту звукопроводности. Звукоизоляция характеризует процесс отражения звука и является мерой степени звуконепроницаемости преграды. Значение звукоизоляции определяется следующим образом:

$$\text{ЗИ} = 10 \lg (1/\tau). \quad (1.24)$$

Коэффициент звукопоглощения определяется отношением интенсивности поглощенного в конструкции звука к интенсивности падающего:

$$\alpha = I_{\text{погл}} / I_{\text{пад}}. \quad (1.25)$$

Звукопоглощение характеризует физический процесс перехода звуковой энергии в тепловую, а коэффициент звукопоглощения (α) служит мерой звукопоглощения.

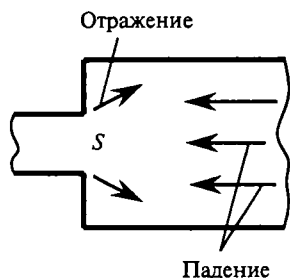


Рис. 1.6. Отражение звука при изменении сечения трубопровода

Процесс отражения звука происходит не только при падении звука на преграду, но и при любом изменении акустического сопротивления среды, например в случае изменения сечения трубопровода (рис. 1.6). Сопротивление в данном случае равно

$$Z = \rho c S, \quad (1.26)$$

где ρc — удельное акустическое сопротивление среды; S — площадь сечения; c — скорость звука; ρ — плотность среды.

1.5. Интерференция звука

При распространении звука от различных источников звуковые волны могут взаимодействовать. Интерференция волн — это сложение в пространстве двух (или нескольких) волн, при котором в разных точках получается усиление или ослабление амплитуды результирующей волны.

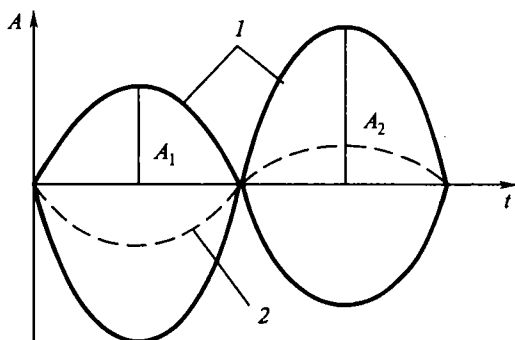


Рис. 1.7. Схема интерференции:

1 — накладываются волны (амплитуды A_1 и A_2); 2 — результирующая волна

Простейшим случаем интерференции является сложение двух волн одинаковой частоты (рис. 1.7) при совпадении направлений колебаний. Для синусоидальных колебаний амплитуда результирующей волны равна

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \varphi}, \quad (1.27)$$

где A_1 и A_2 — амплитуды складываемых волн; φ — разность фаз между ними в рассматриваемой точке.

Если волны когерентны, то разность фаз φ остается неизменной. Когерентность — это согласованное протекание во времени волновых процессов при их наложении. Когда амплитуды складываемых волн одинаковы и колебания находятся в фазе, амплитуда результирующей волны удваивается, а если в противофазе — равна нулю.

Другой важный случай интерференции — сложение двух плоских волн, распространяющихся в противоположных направлениях (например, прямой и отраженной). В этом случае получается стоячая волна.

При сложении двух колебаний с несколько разными частотами возникают биения, отчетливо воспринимаемые на слух. Частота биений равна разности частот накладываются колебаний.

1.6. Дифракция звука

Дифракцией волн называется огибание ими препятствий. Объяснить дифракцию можно на основе принципа Гюйгенса. Согласно этому принципу каждую точку среды, в которую проникла звуковая волна, можно считать источником вторичных волн. Поэтому на краю огибаемого звуком тела образуется вторичный источник, от которого распространяется звуковая волна, проникая в область акустической тени (рис. 1.8).

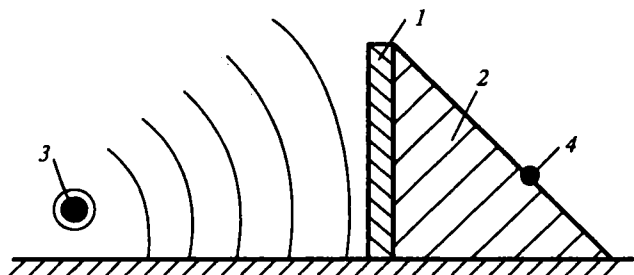


Рис. 1.8. Схема образования звуковой тени:

1 — препятствие; 2 — звуковая тень; 3 — источник звука; 4 — точка наблюдения

Размер зоны тени зависит от соотношения длины звуковой волны λ и размеров препятствия: чем больше λ , тем меньше область тени за препятствием. Эта картина иллюстрируется на рис. 1.9, а и в.

Размер области тени за препятствием с поперечным размером D можно вычислить по формуле

$$l_{\tau} = \frac{D^2}{4\lambda} = \frac{D^2 f}{4c}. \quad (1.28)$$

Пример. Пусть размер препятствия 10 м. Тогда длина звуковой тени для волны с частотой 100 Гц ($\lambda = 3,4$ м) определяется так: $l_{\tau} = 10^2 (4 \cdot 3,4) \approx 7$ м.

Дифракция приводит к тому, что прохождение звука через отверстия меньше, чем через щели, при их одинаковой площади (рис. 1.9, б и г).

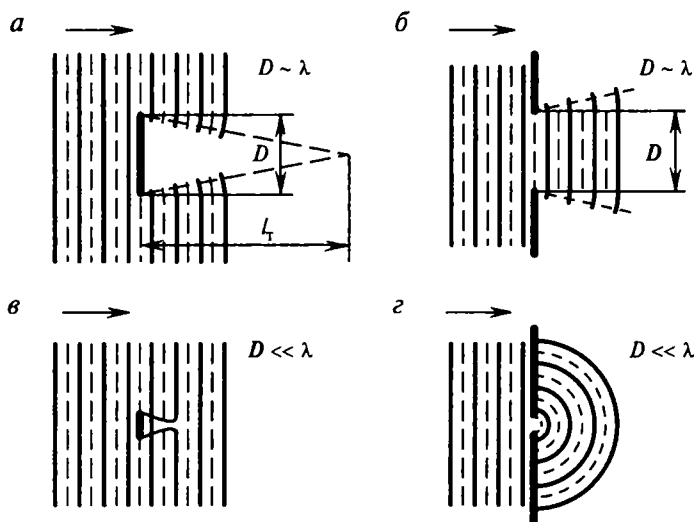


Рис. 1.9. Дифракция звуковых волн на препятствиях (а, в), щелях и отверстиях (б, г) различных размеров

Если размеры отверстия D сравнимы с длиной звуковой волны λ , то излучение локализуется в узкий пучок, если же меньше ($D < \lambda$), то излучение в полупространство за препятствием будет ненаправленным. Эти явления иногда приходится учитывать при разработке конструкций шумозащиты.

Глава 2

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ШУМЕ И ВИБРАЦИИ

2.1. Общие характеристики шума

Шумом называется случайное сочетание звуков различной интенсивности и частоты. В практике борьбы с шумом под ним подразумевается мешающий, нежелательный звук. Воздействие шума на человека зависит от его основных характеристик, которыми являются:

- уровни звукового давления (УЗД);
- уровни звука (УЗ);
- частотный состав (спектр).

Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц измеряются в децибелах (дБ). Измерение УЗД производится прибором с октавными фильтрами, который называется шумомером.

Уровень звукового давления относится к характеристикам постоянного шума на рабочих местах и определяется по формуле

$$L = 20 \lg (p/p_0), \quad (2.1)$$

где p — среднеквадратичное значение звукового давления, измеряемое в паскалях; p_0 — нулевой порог слышимости, т.е. давление, соответствующее порогу чувствительности человеческого уха на частоте 1000 Гц ($p_0 = 2 \cdot 10^{-5}$ Па).

Переход к децибелам вместо паскалей обусловлен тем, что логарифмический масштаб более адекватно отражает субъективное восприятие шума человеком. Кроме того, ухо воспринимает шум в очень широком диапазоне звуковых давлений: от $2 \cdot 10^{-5}$ до $2 \cdot 10^2$ Па (рис. 2.1), и поэтому использование логарифмического масштаба при измерениях и расчетах шума более удобно.

По шкале децибел область восприятия шума человеком лежит в диапазоне от 0 дБ (нулевой порог) до 130–140 дБ (болевого порог).

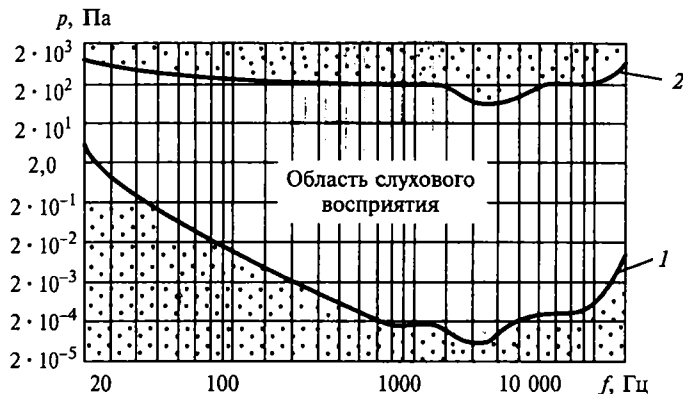


Рис. 2.1. Область слухового восприятия человека:
1 — порог слышимости, 2 — болевой порог

Единица измерения УЗД децибел названа так в честь американского изобретателя телефона Г. Бела (1847–1924).

Для ориентировочной оценки шума используется уровень звука (единица измерения — дБА), который определяется по формуле

$$L_A = 20 \lg (p_A / p_0), \quad (2.2)$$

где p_A (Па) — среднеквадратичное давление с учетом кривой коррекции фильтра «А» шумомера. Характеристики шумомера приведены на рис. 2.2.

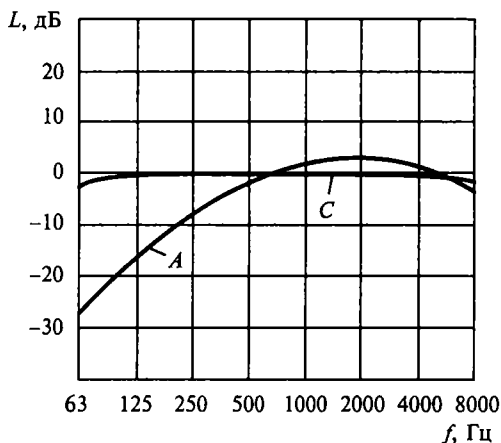


Рис. 2.2. Частотные характеристики шумомера: А — интегральная; С — линейная

Уровень звука является интегральной характеристикой шума, поэтому он нашел широкое применение в технике измерений и при нормировании шума. В табл. 2.1 приведены УЗ некоторых источников.

Эти данные дают представление об уровнях звуков, которые мы слышим.

Таблица 2.1

Звуки, которые нас окружают

Источник звука или место его измерения	УЗ, дБА	Расстояние, на котором измерен звук, м
Шорох листвы при полном безветрии	20	—
Шепот	40	0,3
Обычный разговор	60	1,0
Легковой малошумный автомобиль	70	7,5
Скоростной поезд	75	100
Звон будильника	70–80	1,0
Отбойный молоток	100	1,0
Симфонический оркестр	110	10
Взлет реактивного самолета	125	100
Взлет ракеты	180	100
Тихая сельская местность	25–30	—
Салон комфортабельного автомобиля	65	—
Оживленная магистральная улица	80–85	7,5
Механический цех	85–90	—
Обитаемое отделение танка	110–120	—

Помимо основных характеристик для расчетов широко используются уровни интенсивности (L_I) и уровни звуковой мощности (L_W), определяемые по формулам

$$L_I = 10 \lg (I/I_0); \quad (2.3)$$

$$L_W = 10 \lg (W/W_0), \quad (2.4)$$

где I и W — среднеквадратичные значения интенсивности и мощности звука соответственно; $I_0 = 10^{-12}$ Вт/м², $W_0 = 10^{-12}$ Вт — значения нулевых порогов интенсивности и мощности звука.

Напомним, что связь между интенсивностью звука и звуковым давлением в плоской волне определяется выражением

$$I = p^2/(\rho c). \quad (2.5)$$

2.2. Спектральные и временные характеристики шума

Спектр шума представляют в виде зависимости уровней звукового давления от частоты. Понятие спектрального состава шума источника — разложение шума на спектральные составляющие — широко используется в практике шумозащиты.

Человеческое ухо различает звуки с частотой в диапазоне от 20 до 20 000 Гц (условно *звуковой диапазон*). Звук с частотой ниже 20 Гц называется инфразвуком, а выше 20 000 Гц — ультразвуком.

В самом общем виде спектр сложного колебательного процесса математически можно представить в виде суммы гармонических функций:

$$F(f, t) = \sum_{i=0}^{\infty} A_i \sin(2\pi i f t + \varphi_i), \quad (2.6)$$

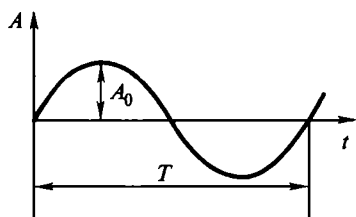
где A_i и φ_i — соответственно амплитуды и фазы отдельных гармоник; f и t — частота и время.

При целых i имеем ряд Фурье.

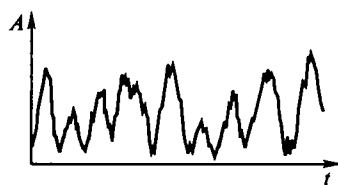
Анализируя выражение (2.6), видим, что сложный звук можно представить как функцию либо времени t , либо частоты f . Это также ясно из рис. 2.3, где изображены гармонические колебания (T — период колебаний, величина, обратная частоте; A_0 — амплитуда).

Реальный спектр шума — это сумма большого числа колебаний, имеющих различные частоты и амплитуды (см. рис. 2.4, где графически изображен пример сложного колебательного процесса).

В инженерной акустике широко применяется спектральный анализ шума с помощью октавных фильтров, но используются также и третьоктавные. Такие фильтры — это устройства в шумомере, позволяющие сделать разложение спектра шума в октавных и третьоктавных полосах частот. Границы этих полос, а также значения среднегеометрических частот приведены в табл. 2.2.



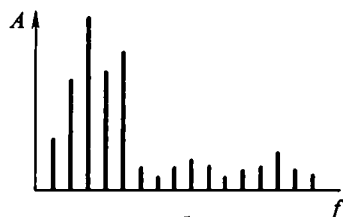
a



a



б



б

Рис. 2.3. Графическое представление гармонического колебания в функции времени t (a) и частоты f (б)

Рис. 2.4. Осциллограмма (a) и спектрограмма (б) сложного колебательного процесса

Таблица 2.2

**Среднегеометрические и граничные частоты
октавных и третьоктавных полос**

Среднегеометрические частоты, Гц	Граничные частоты для полос, Гц	
	октавных	третьоктавных
50 63 80	45–90	45–56 56–71 71–90
100 125 160		90–112 112–140 140–180
200 250 315		180–224 224–280 280–355
400 500 630	355–710	355–450 450–560 560–710
800 1000 1250		710–900 900–1120 1120–1400
1600 2000 2500		1400–1800 1800–2240 2240–2800
3150 4000 5000	2800–5600	2800–3540 3540–4500 4500–5600
6300 8000 10000		5600–7100 7100–9000 9000–11200

Вид спектрального анализа выбирается в зависимости от поставленных задач. В обычных измерениях, как упомянуто выше, для этой цели применяются октавные (чаще всего) или третьоктавные фильтры. Но для специальных задач используется узкополосный анализ, например с 1% или 2% шириной полосы пропускания.

По положению максимума в спектре шум условно делят на низкочастотный (основные составляющие в спектре сосредоточены на частотах до 250 Гц), среднечастотный (500 Гц) и высокочастотный (1000 Гц и выше). Спектры шума некоторых реальных источников в соответствии с предложенной классификацией показаны на рис. 2.5.

В зависимости от характера спектра различают шум:

- широкополосный, с непрерывным спектром шириной более одной октавы;

- **тональный**, в спектре которого имеются выраженные дискретные тона (устанавливается при измерениях в третьоктавных полосах частот по превышению УЗД в одной полосе над соседними на величину не менее 10 дБ);
- **смешанный**, когда на сплошные участки накладываются отдельные дискретные составляющие (рис. 2.6).

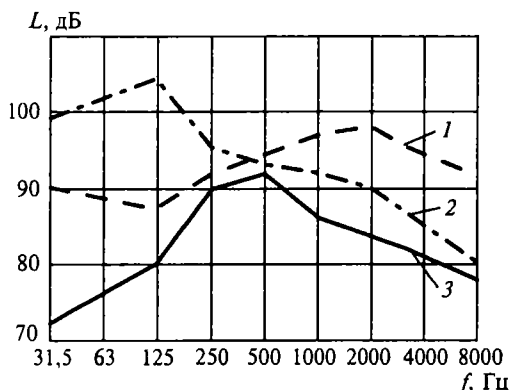


Рис. 2.5. Спектры шума реальных источников: 1 — высокочастотный (корпус двигателя внутреннего сгорания (ДВС)); 2 — низкочастотный (выпуск ДВС с глушителем); 3 — среднечастотный (гидронасосы)

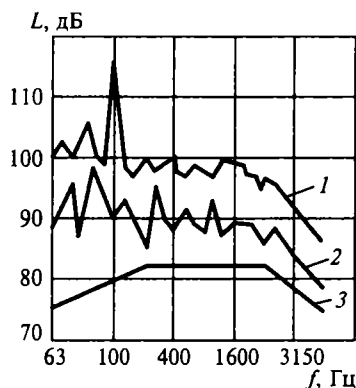


Рис. 2.6. Спектры шума различного характера: 1 — тональный (незаглушенный шум выпуска ДВС); 2 — смешанный (редуктор); 3 — широкополосный (искусственный источник шума)

По временным характеристикам шум бывает:

- **постоянным** (уровень звука которого за выбранный период времени, например за 8-часовой рабочий день, изменяется не более чем на 5 дБА) — см. рис. 2.7;
- **непостоянным** (УЗ изменяется более чем на 5 дБА за аналогичный период).

Непостоянный шум, в свою очередь, имеет следующие разновидности:

- **колеблющийся** во времени (УЗ непрерывно меняется);
- **прерывистый** (УЗ ступенчато изменяется на 5 дБА и более, причем длительность интервалов, в течение которых УЗ остается постоянным, составляет не менее 1 с);
- **импульсный**, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый из которых имеет длительность менее 1 с, при этом их УЗ, измеренные на импульсной характеристике шумомера и на фильтре «А», отличаются не менее чем на 7 дБ (см. рис. 2.7).

Импульсный шум возникает, например, при забивании свай, прерывистый — при некоторых процессах деревообработки (распиловка и др.).

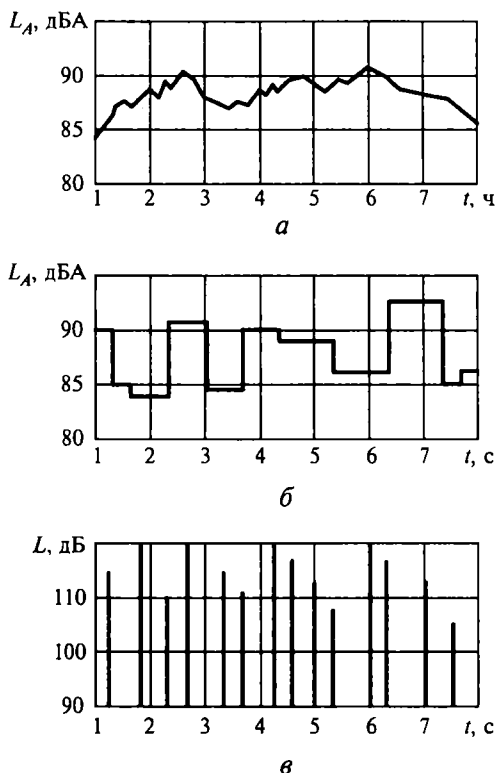


Рис. 2.7. Временные характеристики шума: постоянный (а); прерывистый (б) и импульсный шум (в)

Как правило, УЗД используются для характеристики постоянного шума. Характеристикой непостоянного шума является эквивалентный (по энергии) УЗ ($L_{\text{экв}}$), который определяется по формуле

$$L_{\text{экв}} = 10 \lg \left[\frac{1}{T} \int_0^T \left(\frac{p_A(t)}{p_0} \right)^2 dt \right] \quad (2.7)$$

и соответствует уровню такого постоянного шума, энергия которого равна энергии непостоянного шума за промежуток времени T . Здесь $p_A(t)$ — текущее значение среднеквадратичного звукового давления с учетом коррекции фильтра «А» шумомера; T — время действия шума.

Значения $L_{\text{экв}}$ могут быть получены при измерениях шумомером с аналогичной характеристикой. Для того чтобы было легче ориентироваться в значениях эквивалентных УЗ, следует, например, знать, что уменьшение времени воздействия в два раза приводит к снижению $L_{\text{экв}}$ на 3 дБА, а в 10 раз — на 10 дБА.

2.3. Операции с децибелами. Примеры расчетов

2.3.1. Сложение шума двух и более источников

При проведении измерений и расчетов в децибелах необходимо учитывать, что децибел — логарифмическая единица, и поэтому, например, два источника, каждый из которых имеет УЗ 90 дБА, в сумме дают не 180, а 93 дБА; суммарный шум источников с УЗ, равными 90 и 70 дБА, составляет 90 дБА. Умение оперировать децибелами необходимо для понимания акустических процессов и разработки систем шумозащиты.

Расчет совместного действия (сложение) источников с одинаковыми УЗ (или УЗД) по шкале децибел (энергетическое суммирование) выполняется согласно формуле

$$L_{\Sigma} = L_1 + 10 \lg n, \quad (2.8)$$

где $L_1 = L_2 = \dots = L_n$ — УЗ (УЗД) одного из источников; n — число источников.

Из формулы (2.8) видно, что если энергетически складываются два источника с одинаковыми УЗД, то суммарный шум выше каждого из них на 3 дБ, если 10 источников — на 10 дБ, если 100 — на 20 дБ, и т.д.

Пример. Футбольный болельщик издает крик с уровнем звука 100 дБА; какой шум издают 10 000 болельщиков?

Ответ: 140 дБА (пример шуточный, так как всех болельщиков надо разместить в одной точке, но физически справедливый).

Если источники имеют различающиеся УЗ (УЗД), то сложение их осуществляется по формуле

$$L_{\Sigma} = 10 \lg (10^{0,1L_1} + 10^{0,1L_2} + \dots + 10^{0,1L_n}), \quad (2.9)$$

где $L_1, L_2, \dots, L_n$ — УЗ (УЗД) первого, второго, ... n -го источников шума.

Для удобства расчетов можно использовать табл. 2.3.

Таблица 2.3

Сложение УЗ (УЗД) источников шума

Разность УЗД (УЗ) двух складываемых источников, дБ (дБА)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Добавка (Δ) к большему УЗД (УЗ), дБ (дБА)	3	2,5	2,1	1,8	1,5	1,2	1,0	0,8	0,6	0,5	0,4

Из анализа табл. 2.3 видно, что если разница УЗ (УЗД) складываемых источников превышает 10 дБА (дБ), то меньший из них можно не учитывать.

Пример. В цехе работают три станка с разными уровнями звука: $L_1 = 100$ дБА, $L_2 = 94$ дБА, $L_3 = 80$ дБА. Определить суммарный УЗ.

Поскольку $L_1 - L_3 = 100 - 80 = 20$ дБА, третий источник не учитываем. Таким образом: $L_1 - L_2 = 100 - 94 = 6$ дБА. Из табл. 2.3 находим добавку: $\Delta = 1$ дБА. Следовательно, суммарный уровень звука составит: $100 + 1 = 101$ дБА.

Операция сложения шума выполняется последовательно: сначала складываются два наибольших источника, их энергетическая сумма является новым условным источником, который складывается со следующим, и т. д. Для закрепления знаний об операциях сложения, а также для практического использования их выполним перевод измеренного спектра (УЗД) в соответствующий ему УЗ. Заметим, что обратная операция невозможна.

2.3.2. Перевод УЗД в УЗ

Пример. Выполнены измерения УЗД бытового прибора, для которого в паспорте указана нормативная характеристика УЗ. Требуется перевести УЗД в УЗ.

В табл. 2.4 приведены измеренная характеристика и стандартная характеристика фильтра «А» шумомера. Показания прибора арифметически складываются со значением коррекции «А», а полученные результаты (новые УЗД) последовательно складываются энергетически (см. табл. 2.4).

Энергетическое сложение 43 и 45 дБ даст искомую величину УЗ, равную 47 дБА, т. е. измеренному спектру соответствует $L_A = 47$ дБА.

Таблица 2.4

Перевод УЗД в УЗ

Характеристики	Уровни звукового давления, дБ, и поправки в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Измеренная характеристика бытового прибора	74	63	50	48	45	40	35	30	22
Стандартная частотная характеристика «А» шумомера	-40	-26	-16	-9	-3	0	+1	+1	-1
Спектр прибора с поправкой на фильтр «А»	34	37	34	39	42	40	36	31	21
Результаты энергетического сложения	39 _____ 40 43			44 _____ 37 45					

2.3.3. Вычитание УЗ (УЗД)

Эта задача также имеет большое практическое значение, особенно при разработке шумозащиты. Например, в случае если звуковое поле создается несколькими источниками, требуется определить, каким

будет УЗ (УЗД) при отключении одного из них. Такую операцию нетрудно выполнить, воспользовавшись данными, приведенными в табл. 2.5.

Таблица 2.5

Вычитание УЗ (УЗД)

Разность УЗД (УЗ) двух источников, дБ (дБА)	10	6–9	5–4	3	2	1
Поправка (Δ) к большему УЗД (УЗ), дБ (дБА)	0	–1	–2	–3	–5	–7

Пример. В помещении, где уровень звука был равен $L_{\Sigma} = 90$ дБА, отключили вентилятор, УЗ которого составлял $L = 85$ дБА. Какой УЗ установился в помещении?

Разность УЗ двух вычитаемых источников равна $L_{\Sigma} - L = 90 - 85 = 5$ дБА. Находим поправку из табл. 2.5: $\Delta = -2$ дБА. Шум в помещении после отключения вентилятора составил $L_{\Sigma} + \Delta = 90 - 2 = 88$ дБА.

2.3.4. Расчет эквивалентного УЗ

Практические расчеты эквивалентных УЗ для работающих источников с непостоянным шумом выполняются в соответствии с ГОСТ 12.1.050–86.

Последовательность расчета следующая:

- 1) определяются (путем расчетов или измерений) значения УЗ на каждой ступени действия шума, которые обозначаются $L_{A_i} (L_i)$;
- 2) по технологии работы источника определяется продолжительность действия шума на каждой ступени в минутах;
- 3) находятся поправки (ΔL_{A_i}) к значениям измеренных L_{A_i} в зависимости от продолжительности шума на каждой ступени его действия по табл. 2.6;
- 4) вычисляется разность $L_{A_i} - \Delta L_{A_i}$ для каждой ступени шума;
- 5) полученная разность энергетически суммируется, а результат суммирования и будет эквивалентным УЗ, определяемым по формуле

$$L_{A_{\text{экв}}} = 10 \lg \sum_{i=1}^n 10^{0,1(L_{A_i} - \Delta L_{A_i})}, \quad (2.10)$$

где n — число ступеней прерывистого шума.

Таблица 2.6

Поправки ΔL_{A_i} к измеренным значениям L_{A_i}

Продолжительность ступени прерывистого шума, мин	480	420	360	300	240	180	120	60	30	15	6
Поправка ΔL_{A_i} , дБА (или ΔL_n , дБ)	0,0	0,6	1,2	2,0	3,0	4,2	6,0	10	12	15	19

Пример. Вычислить эквивалентный УЗ, воздействующий на оператора передвижной компрессорной станции в течение смены (480 мин).

Данные об измерениях L_{A_i} , времени работы, а также вычисленные значения приведены в табл. 2.7. Полученные значения из последней графы таблицы подставляются в формулу (2.10) и энергетически суммируются. В результате получаем $L_{A_{экв}} = 90,5$ дБА.

Таблица 2.7

Пример расчета эквивалентного УЗ

Этапы работы	Измеренные L_{A_i} , дБА	Время работы, мин	Поправка ΔL_{A_i} , дБА (табл. 2.6)	$L_{A_i} - \Delta L_{A_i}$, дБА
Пуск и разогрев станции	97	15	15,0	81,9
Проверка работы предохранительных клапанов, регулировки	97	15	15,0	81,9
Продувка воздухоборника, внутрисменные остановки, пуски	97	30	12,0	85
Периодические наблюдения за показаниями приборов	97	6	19,0	78
Работы, предусмотренные планом в течение рабочей смены	87	414	0,6	86,3

При вычислениях по шкале децибел и оценке УЗД (УЗ) с учетом сказанного выше следует руководствоваться следующими правилами:

- при сложении двух источников с одинаковыми УЗД (УЗ) суммарный уровень на 3 дБ (дБА) больше каждого из них;
- при сложении УЗД (УЗ) источников, разность между которыми свыше 10 дБ (дБА), меньший УЗД (УЗ) можно не учитывать;
- изменение УЗ на 5 дБА означает изменение (по субъективному ощущению) громкости в 1,5 раза, на 10 дБА — в 2 раза, 20 дБА — в 4 раза и т. д.

2.4. Характеристики вибрации

Вибрация — это движение точки или механической системы, при котором происходит поочередное возрастание и убывание во времени значений скалярных величин.

С точки зрения передачи на людей вибрация подразделяется на общую, проходящую на тело стоящего или сидящего человека, и локальную, передающуюся через руки (рис. 2.8).

Вибрация может действовать в вертикальном направлении (ось Z) и в горизонтальном (оси X и Y); при воздействии на человека она носит название соответственно вертикальной и горизонтальной (рис. 2.9).

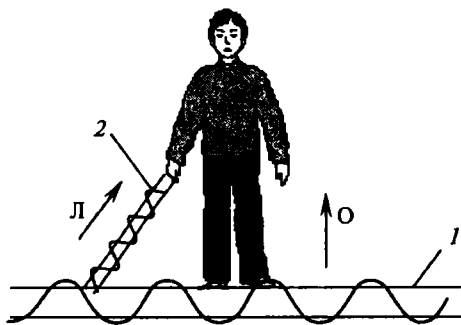


Рис. 2.8. Передача общей (О) и локальной (Л) вибрации на человека: 1 — колеблющаяся поверхность; 2 — вибринструмент

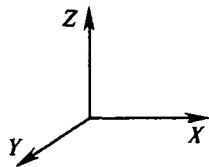


Рис. 2.9. Направления действия вибрации: Z — вертикальное, X и Y — горизонтальные

По источнику возникновения различают следующие виды вибрации:

- локальную, передающуюся от ручного механизированного инструмента (с двигателями), органов ручного управления машин и оборудования;
- локальную, передающуюся от ручного немеханизированного инструмента (без двигателей), например от рихтовальных молотков;
- общую 1-й категории — транспортную вибрацию, воздействующую на человека на рабочих местах самоходных и прицепных машин при их движении по пересеченной местности и дорогам. К источникам транспортной вибрации относятся тракторы, сельскохозяйственные машины, автомобили, грузовые машины, рельсовый транспорт и др.;
- общую 2-й категории — транспортно-технологическую вибрацию, воздействующую на человека на рабочих местах машин, передвигающихся по специально подготовленным поверхностям производственных помещений и промышленных площадок. Источниками транспортно-технологической вибрации служат экскаваторы, краны, путевые машины и др.;
- общую 3-й категории — технологическую вибрацию, воздействующую на человека на рабочих местах стационарных машин. Технологическую вибрацию создают станки, электрические машины, кузнечно-прессовое оборудование, вентиляторы, насосные агрегаты и др.

Общую вибрацию 3-й категории по месту действия подразделяют на следующие типы:

- а) на постоянных рабочих местах производственных помещений предприятий;
- б) на рабочих местах производственных помещений, где нет источников вибрации (склады, столовые и др.);

в) на рабочих местах в помещениях заводууправления, конструкторских бюро, лабораторий, вычислительных центров и других помещениях для работников умственного труда;

г) в жилых помещениях и общественных зданиях от внешних источников (городской рельсовый и автотранспорт, передвижные промышленные установки, такие, как поршневые компрессоры, бетономешалки и т. п.);

д) в жилых помещениях и общественных зданиях от внутренних источников (лифты, насосные помещения, холодильники и др.), а также от встроенных предприятий (дискотеки, кафе, магазины и пр.).

В зависимости от частотного состава вибрации подразделяются на следующие типы:

- низкочастотные (с преобладанием максимальных уровней в октавных полосах 1–4 Гц — для общих вибраций и 8–16 Гц — для локальных);
- среднечастотные (8–16 Гц для общих вибраций и 31,5–63 Гц для локальных);
- высокочастотные (31,5–63 Гц для общих вибраций и 125–1000 Гц для локальных).

По временным характеристикам различают:

- постоянные вибрации, при которых измеряемая величина изменяется не более чем в два раза (на 6 дБ) за время наблюдения;
- непостоянные вибрации, при которых это изменение выше указанного за время наблюдения не менее 10 мин.

По характеру возникновения вибрации (колебания) можно подразделить на детерминированные (вибрации, которые могут быть описаны точными математическими соотношениями) и случайные (описываемые с помощью усредненных статистических характеристик).

Детерминированная гармоническая вибрация удовлетворяет уравнению синусоидального движения (см. рис. 2.3, а):

$$X = A_0 \sin(\omega t + \varphi), \quad (2.11)$$

где A_0 — амплитуда вибросмещения; ω — круговая частота ($\omega = 2\pi f$); φ — фаза колебаний; f — частота, связанная с периодом T — интервалом времени, в течение которого происходит одно полное колебание.

Вибрации характеризуются виброскоростью или виброускорением (абсолютная характеристика); уровнем виброскорости или уровнем виброускорения (относительная характеристика) и спектром вибрации.

Виброскорость — первая производная от вибросмещения:

$$v = 2\pi f A_0. \quad (2.12)$$

Уровень виброскорости, измеряемый в децибелах, определяется по формуле

$$L_v = 20 \lg (v/v_0), \quad (2.13)$$

где v — среднеквадратичное значение, а v_0 — нулевой порог виброскорости ($v_0 = 5 \cdot 10^{-8}$ м/с — опорная виброскорость).

Уровень виброускорения (в децибелах):

$$L_a = 20 \lg (a/a_0), \quad (2.14)$$

где a — среднеквадратичное значение виброускорения; a_0 — нулевой порог виброускорения ($a_0 = 10^{-6}$ м/с²).

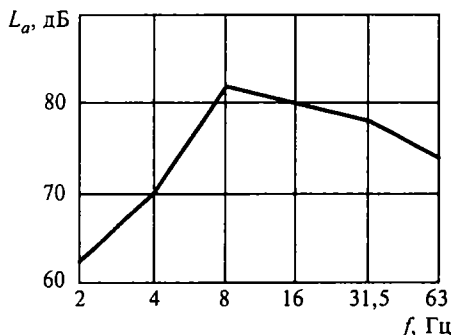


Рис. 2.10. Спектр вибрации (уровни виброускорения) грунта, измеренный на расстоянии 10 м от железнодорожного пути при прохождении электропоезда со скоростью 90 км/ч

Спектр вибрации — зависимость уровней виброскорости (виброускорения) от частоты (пример показан на рис. 2.10). Спектр периодической вибрации является дискретным, спектр случайной вибрации — непрерывным.

По характеру спектра выделяют:

- узкополосные вибрации, при которых измеряемые параметры в третьоктавной полосе частот более чем на 15 дБ превышают значения на остальных частотах;
- широкополосные вибрации с непрерывным спектром шириной более одной октавы.

По аналогии с характеристиками шума введена интегральная оценка вибрации по частоте и интегральная оценка по эквивалентному уровню. При интегральной оценке по частоте измеряемым параметром является скорректированное значение виброскорости и виброускорения (U) или их логарифмические уровни (L_U), определяемые с помощью корректирующих фильтров виброизмерительного прибора.

Также по аналогии с шумом введена интегральная оценка вибрации с учетом времени ее воздействия по эквивалентному (по энергии) уровню. Измеряемым параметром является эквивалентное скорректированное значение ($U_{\text{экв}}$) виброскорости или виброускорения или их логарифмический уровень ($L_{U_{\text{экв}}}$), определяемые с помощью интегрирующего прибора.

НОРМИРОВАНИЕ ШУМА, ВИБРАЦИИ, УЛЬТРА- И ИНФРАЗВУКА

3.1. Воздействие шума на человека

Влияние шума на человека зависит от интенсивности, частотного состава и продолжительности его действия, а также от местонахождения человека и характера работы. Шум с уровнем 30–40 дБА в ночное время может вызвать беспокойство, бессонницу; при 50–60 дБА, если человек занят умственной работой, создается нагрузка на нервную систему, наблюдается вредное психологическое воздействие. Уровень звука (УЗ) до 70 дБА уже вызывает определенные физиологические реакции и может привести к изменениям в организме. Шум, УЗ которого достигает 80–90 дБА, воздействует на слух, вызывая его ухудшение, а большие уровни звука могут способствовать развитию такого серьезного профессионального заболевания, как неврит слуховых нервов, ведущий к глухоте и потере трудоспособности.

Рекомендуемые максимальные безопасные значения УЗ для различных видов трудовой деятельности с учетом напряженности труда приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

**Предельно допустимые уровни шума для различных видов
трудовой деятельности**

Вид трудовой деятельности	УЗ и эквивалентные УЗ, дБА
Выработка концепций, новых программ; преподавание	40
Деятельность руководителей, связанных с контролем людей, выполняющих умственную работу	50
Высококвалифицированный умственный труд; работа, связанная исключительно с разговорами, средствами связи	55
Умственный труд; работа, требующая постоянного слухового контроля; высокоточная работа	60
Точная работа; операторская работа	65
Физический труд	80

Таким образом, можно говорить о двух видах влияния шума на человека: действие на органы слуха (вызывающее специфические изменения) и воздействие на весь организм (неспецифические изменения). Как правило, у работающих в условиях повышенного шума

через пять лет появляется тугоухость, а через 10 лет может быть потерян слух.

Неспецифическое действие шума проявляется во влиянии, в первую очередь, на центральную нервную систему. Со стороны сердечно-сосудистой системы наблюдается повышение давления. При длительном действии шума могут развиваться такие заболевания, как гипертоническая и язвенная болезни, возникают неврозы, раздражительность. Патологические изменения, вызываемые длительным шумом, рассматриваются как шумовая болезнь. Установлено, что общая заболеваемость рабочих шумовых профессий на 10–15% выше.

Длительное воздействие шума влияет не только на здоровье, но и на работоспособность человека: замедляется скорость психических реакций, снижается темп работы, ухудшается качество переработки информации. Если шум выше нормы, то каждые следующие 1–2 дБА снижают производительность труда приблизительно на 1%; нередко из-за высокого шума производительность труда снижалась на 10–20%.

Шум может заглушать предупреждающие сигналы или маскировать их, что становится непосредственной причиной травматизма. Травматизм возможен также по причине утомления, ослабления внимания, вызванных воздействием шума.

Чрезвычайно высокий уровень шума может привести к механическим повреждениям; например, при уровне свыше 140 дБ возможен разрыв барабанной перепонки.

Отметим, что реакция на шум в немалой степени зависит от индивидуальных качеств человека, характера беспокоящего шума (тембр, акустический фон) и даже от общественного мнения. Исследованиями этих аспектов воздействия шума занимается психоакустика.

3.2. Основные принципы нормирования шума

Нормы по шуму вводятся для ограничения его вредного влияния на человека. В настоящее время разработано и действует множество таких норм: ограничение шума на рабочих местах для различных условий трудовой деятельности, для территории жилой застройки, для отдельных видов транспорта и типов машин. Нормы шума могут отличаться не только в разных странах, но и в разных городах одной и той же страны. В то же время в принятых и действующих в настоящее время нормативных документах имеется немало общего, что позволяет сравнивать между собой различные нормативные значения.

Рассмотрим принципы и подходы к нормированию шума в соответствии с классификацией норм, приведенной на рис. 3.1. По назначению все нормы можно разделить на три больших класса: санитарные (или санитарно-гигиенические) нормы шума на рабочих местах, технические нормы шума машин и санитарные нормы шума на территории жилой застройки.

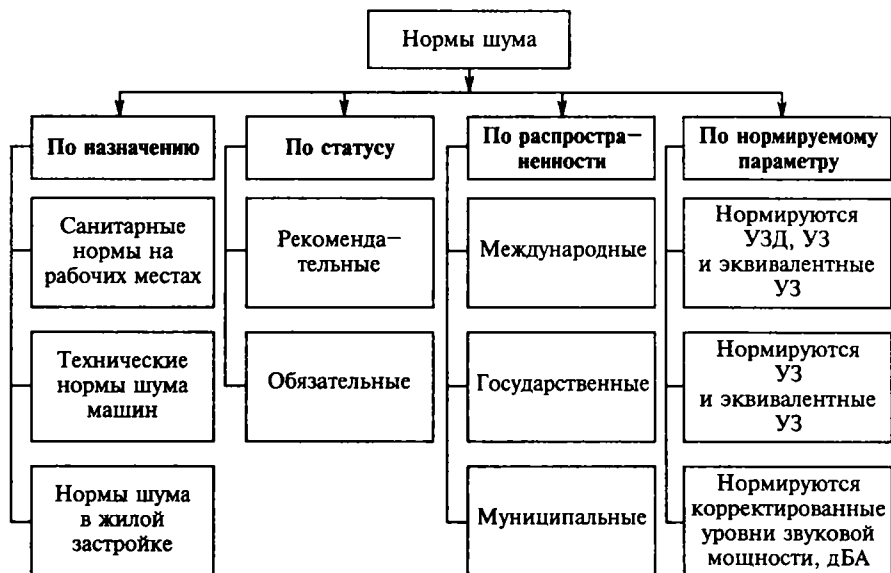


Рис. 3.1. Классификация норм шума

Целью нормирования шумовых характеристик рабочих мест (санитарное нормирование) является установление таких предельно допустимых уровней шума, которые при систематическом и длительном воздействии не вызывают существенных заболеваний работающих. Эти нормы зависят не от источников шума, а от условий труда. В отличие от санитарных норм технические нормы устанавливаются с учетом назначения машины, ее рабочих характеристик, а также возможностей снижения ее шума. На территории жилой застройки и в помещениях вводятся такие нормы, чтобы шум внешних источников не беспокоил обитателей зданий.

Первые нормы по шуму для его ограничения на рабочих местах были приняты в СССР в 1956 г. В начале 1960-х гг. Международная организация по стандартизации (ISO) предложила подход к нормированию шума исходя из критерия риска потери слуха. Кривые нормирования шума были разработаны американским ученым Лео Беранеком. Рекомендации ISO стали базой для принятия норм по шуму во многих странах. В качестве норм ISO используются частотно-зависимые кривые, которые отображают особенности слуха, а именно то, что при одинаковом уровне звук высокой частоты воспринимается как более неприятный, чем низкочастотный (см. рис. 2.1 в гл. 2). Таким образом, нормировочная кривая ограничивает звук высоких частот в большей степени, чем низких. Нормировочные кривые, называемые предельными спектрами (ПС), приведены на рис. 3.2.

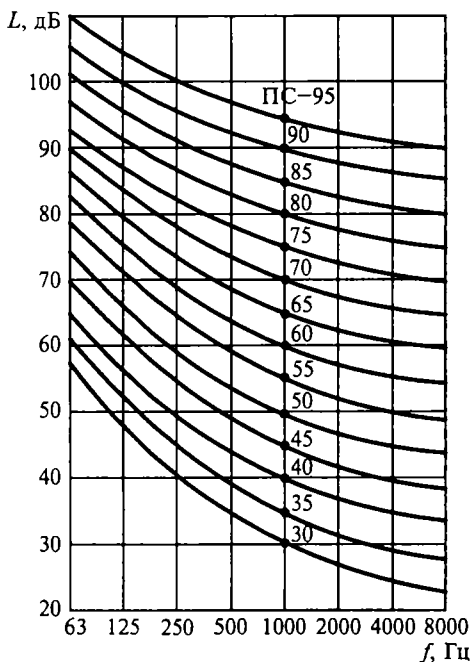


Рис. 3.2. Семейство нормировочных кривых шума (предельные спектры), рекомендованных ISO

ная оценка по предельным УЗ. Между PC и интегральным показателем существует простое соотношение:

$$L_A^{\text{норм}} = \text{PC} + 5, \quad (3.1)$$

где PC — индекс предельного спектра (например, индексу PC-75 соответствует интегральная норма $L_A^{\text{норм}} = 80$ дБА).

3.3. Нормы шума на рабочих местах

В соответствии с отечественным стандартом ГОСТ 12.1.003–83* «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» и санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562–96 на рабочих местах нормируются УЗД в октавных полосах частот, УЗ и эквивалентные УЗ. Отечественные нормы для широкополосного постоянного и непостоянного (кроме импульсного) шума приведены в табл. 3.2.

Отметим, что запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с октавным УЗД свыше 135 дБ в любой октавной полосе. Для тонального и импульсного шума вводится поправка к нормам, равная –5 дБ (дБА).

Предельные спектры представлены в октавных полосах частот. Они имеют вид эквидистантных кривых с шагом 5 дБ. Индекс PC определяется предельно допустимым УЗД на частоте 1000 Гц. Норма шума устанавливается в зависимости от характера работы. Например, по стандарту ISO-1999-75 индекс PC-75 соответствует нулевому риску потери слуха, а PC-85 — критерию сохранения слуха в большинстве случаев. Разработчик норм выбирает PC в зависимости от экономических соображений (чем более жесткая норма, тем больше затрат необходимо на ее соблюдение) и критерия риска повреждения слуха.

Кроме спектральной нормы шума в виде выбранного PC применяется также интегральная

Таблица 3.2

Нормы шума на рабочих местах

Вид трудовой деятельности, рабочее место	Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									УЗ или эквивалентные УЗ, дБА
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1. Творческая деятельность, руководящая работа	86	71	61	54	49	45	42	40	38	50
2. Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории	93	79	70	68	58	55	52	50	49	60
3. Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами	96	83	74	68	63	60	57	55	54	65
4. Работа, требующая сосредоточенности, работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами	103	91	83	77	73	70	68	66	64	75
5. Выполнение всех видов деятельности (за исключением перечисленных в пп. 1–4 и аналогичных им) на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории	107	95	87	82	78	75	73	71	69	80
<i>Подвижной состав железнодорожного транспорта</i>										
6. Рабочие места в кабинах машинистов тепловозов, электропоездов метрополитена, дизель-поездов и автомотрис	107	95	87	82	78	75	73	71	69	80
7. Рабочие места в кабинах машинистов скоростных и пригородных электропоездов	103	91	83	77	73	70	68	66	64	75
<i>Морские, речные, рыбопромысловые и другие суда</i>										
8. Рабочие зоны в центральных постах управления (ЦПУ) морских судов	96	83	74	68	63	60	57	55	54	65

Окончание табл. 3.2

Вид трудовой деятельности, рабочее место	Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									УЗ или эквивалентные УЗ, дБА
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Сельскохозяйственные машины, строительно-дорожные, землеройно-транспортные, мелиоративные и другие аналогичные виды машин										
9. Рабочие места водителей и обслуживающего персонала тракторов, самоходных шасси, прицепных и навесных сельскохозяйственных машин, строительно-дорожных и других аналогичных машин	107	95	87	82	78	75	73	71	69	80
Автобусы, грузовые, легковые и специальные автомобили										
10. Рабочие места водителей и обслуживающего персонала грузовых автомобилей	100	87	79	72	68	65	63	61	59	70
11. Рабочие места водителей и обслуживающего персонала (пассажиров) легковых автомобилей и автобусов	93	79	70	63	58	55	52	50	49	60
Пассажирские и транспортные самолеты и вертолеты										
12. Рабочие места в кабинах и салонах самолетов и вертолетов	107	95	87	82	78	75	73	71	69	80

Основным нормируемым параметром шума на рабочих местах в зарубежных нормах является УЗ или эквивалентный УЗ. Нормы шума для некоторых стран приведены в табл. 3.3.

Таблица 3.3

Зарубежные нормы шума на рабочих местах

Страна	УЗ, дБА, для административной работы	УЗ или эквивалентный УЗ, дБА, на рабочих местах при 8-часовом рабочем дне	Предельно допустимые значения УЗД, дБ, или УЗ, дБА
Австралия	85	85	140 дБ
Бразилия	90	85	130 дБ
Великобритания	90	85	140 дБ
Венгрия	90	85	125 дБА
Германия	90	85	140 дБ
Израиль	—	85	115 дБА
Испания	90	85	115 дБА
Италия	90	85	140 дБ
Канада	85–90	85–90	140 дБ
Китай	70–90	—	115 дБА
Нидерланды	85	80	140 дБ
Норвегия	80	85	110 дБА
США	90	90	140 дБ
США (армия и воздушные силы)	—	84	140 дБ
Финляндия	85	85	—
Франция	90	85	135 дБ
Швейцария	90	85	115 дБА

Сравнительный анализ отечественных и зарубежных норм показывает, что самые жесткие нормы по шуму приняты в России, и только Нидерланды признали аналогичный норматив (80 дБА) для рабочих мест в производственных помещениях. Наименее жесткие нормы в США (90 дБА). Самая распространенная норма для рабочих мест за рубежом — 85 дБА.

3.4. Нормы шума в зданиях и на территории жилой застройки

Нормы шума на территории жилой застройки принимались исходя из разработанного критерия беспокоящего шума, который было предложено считать равным 55–60 дБА в дневное время (сравните, например, с УЗ, равным 80 дБА, при котором риск повреждения слуха нулевой). Для помещений были приняты еще более жесткие критерии, связанные с необходимостью обеспечить в них отдых.

Нормируемыми параметрами шума в зданиях и в окружающей среде на селитебных* территориях, согласно указанным санитарным

* Селитебной называется территория, занятая городами и населенными пунктами.

нормам, являются УЗД, УЗ и эквивалентные УЗ, а также максимальные УЗ. Эти данные приведены в табл. 3.4.

Таблица 3.4

**Нормы шума в помещениях жилых и общественных зданий
и на территории жилой застройки***

Место измерения шума и время суток, ч	Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									УЗ или эквива- лентные УЗ, дБА	Макси- мальные УЗ, дБА
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
1. Палаты боль- ниц и санаториев, 7.00—23.00	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	50
2. Классные поме- щения, аудитории	79	63	52	45	39	35	32	30	28	40	55
3. Жилые комнаты квартир, 7.00—23.00	79	63	52	45	39	35	32	30	28	40	55
4. Номера гости- ниц и жилые ком- наты общежитий, 7.00—23.00	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	60
5. Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам и учебным заведе- ниям, 7.00—23.00	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	70

* См. ГОСТ 12.1.036–81 «ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях» и СН 2.2.4/2.1.8.562–96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Для ночного времени, 23.00 до 7.00, во все нормы, за исключением норм для учебных помещений, вносится поправка для УЗД, УЗ и для $L_{A_{max}}$, равная –10 дБА. Допустимые уровни шума в помещениях от внешних источников устанавливаются при открытых форточках и фрамугах. Для первого эшелона шумозащитных типов жилых домов допускается вводить поправку, равную +10 дБА. В случае тонального и импульсного шума поправка равна –5 дБА.

В отечественной практике существуют также нормы, ограничивающие шум от взлетающих и приземляющихся самолетов в аэропортах, который не должен превышать 65 дБА в дневное и 55 дБА в ночное время.

За рубежом в качестве нормативного параметра шума в зданиях и на территории жилой застройки приняты эквивалентные УЗ. Такие нормы, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), приведены в табл. 3.5.

Таблица 3.5

Нормы шума, принятые в ЕС

Месторасположение	Нормы шума, дБА			
	Днем		Ночью	
	Внутри	Снаружи	Внутри	Снаружи
Территория жилой застройки	—	55	—	45
Спальни	—	—	30	45
Школы	35	55	—	—
Госпитали	35	—	30	40

Принятые за рубежом нормы в основном следуют рекомендациям ВОЗ, но имеют свою специфику: в отличие от отечественных, зарубежные нормы шума для зданий и жилой застройки нередко учитывают источники шума (индустриальный шум, автотранспортный, авиационный, шум подвижного состава железнодорожного транспорта и т. д.). Например, согласно принятым нормам в Германии, эквивалентные УЗ в жилой застройке не должны превышать:

- для проникающего индустриального шума 50–55 дБА в дневное и 35–40 дБА в ночное время;
- для автодорожного шума и шума железнодорожного транспорта 50–55 дБА и 40–45 дБА соответственно;
- для авиационного шума 62 дБА в течение 24 ч.

При всем многообразии норм отметим, что отечественные нормы для жилой застройки близки к рекомендациям ВОЗ.

3.5. Технические нормы шума машин

Технические нормы устанавливаются в основном на характеристики внешнего шума, нормируемый параметр — УЗ, измеренный в соответствии со специально разработанными требованиями. Нормы внешнего шума автомобилей в странах ЕС приведены в табл. 3.6.

Таблица 3.6

Нормы внешнего шума автомобилей (Директива ЕС 92/97)

Категория автомобилей	Допустимый УЗ, дБА
Легковые	74
Грузовые с массой более 3500 кг; мощность двигателя:	
менее 150 кВт	78
более 150 кВт	80
Автомобили с массой не более 2000 кг	76

Шум автомобилей нормируется в зависимости от их назначения, массы, мощности двигателя. За рубежом разработаны и действуют технические нормы шума для оборудования, компрессоров, генераторов, кранов, гусеничных машин, экскаваторов, газонокосилок, сварочных установок, бетономешалок, погрузчиков и др.

Для некоторых типов машин в качестве нормируемой характеристики принят скорректированный уровень звуковой мощности (L_{WA}), который определяется по формуле

$$L_{WA} = L_A + 10 \lg \frac{S}{S_0}, \quad (3.2)$$

Таблица 3.7

Радиус измерительной полусферы для строительных машин*

Базисная длина l , м	Радиус измерительной полусферы R , м
$l < 1,5$	4
$1,5 < l < 4$	10
$l \geq 4$	16

* См. ГОСТ 28975–91 «Измерение внешнего шума, излучаемого землеройными машинами».

где L_A — уровень звука; S — площадь измерительной поверхности, находящейся на расстоянии R от центра машины до расчетной точки (в частном случае $S = 2\pi R^2$); $S_0 = 1 \text{ м}^2$.

Измерительная поверхность представляет собой полусферу. Радиус полусферы (R) зависит от базисной длины машины (l) — см. табл. 3.7. Базисная длина — это длина машины без ее вспомогательных механизмов (рис. 3.3).

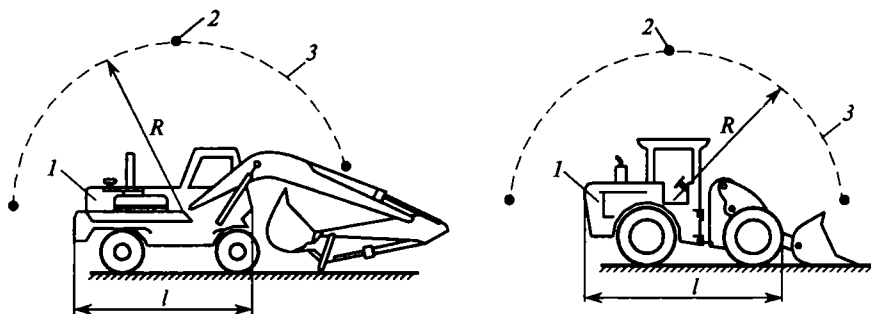


Рис. 3.3. Схема строительных машин:

1 — силовая установка (ДВС); 2 — измерительная точка; 3 — измерительная поверхность; R — радиус измерительной полусферы; l — базисная длина машины

Технические нормы шума строительных машин, как видно из табл. 3.8, зависят от типа машины и мощности двигателя; при этом разница в нормируемых параметрах для разных машин может достигать 12 дБА.

Таблица 3.8

Технические нормы шума строительных машин

Тип оборудования	Мощность, кВт	Норма корректированного уровня звуковой мощности, дБА
Уплотняющие машины (виброкатки, виброплиты)	$N \leq 8$ $8 \leq N \leq 70$ $N > 70$	105 106 $86 + 11 \lg N$
Гусеничные погрузчики, бульдозеры, экскаваторы	$N \leq 55$ $N > 55$	103 $84 + 11 \lg N$
Колесные бульдозеры, погрузчики, автогрейдеры, краны	$N \leq 55$ $N > 55$	101 $85 + 11 \lg N$
Компрессоры	$N \leq 50$ $N > 50$	94 $95 + 11 \lg N$
Колесные экскаваторы	$N \leq 50$ $N > 50$	93 $80 + 11 \lg N$

3.6. Ультразвук- и инфразвук: влияние на человека, нормирование

Наряду с шумом ультразвук и инфразвук оказывают вредное влияние на организм человека. Инфразвук отрицательно воздействует на вестибулярный аппарат, сердечно-сосудистую систему и при высоких уровнях может нарушить работу внутренних органов человека. В результате действия инфразвука человек испытывает чувство страха, боль в ушах, головную боль, происходит нарушение равновесия.

Основным документом, определяющим существующие нормы по инфразвуку, являются санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.583–96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки». Данный документ определяет нормируемые параметры и устанавливает предельно допустимые уровни инфразвука. Нормируемыми параметрами являются как уровни звукового давления (L) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, так и уровни звукового давления, измеренные по шкале шумомера «линейная» (дБЛин). Для нормирования характеристик непостоянного инфразвука используются эквивалентные по энергии уровни звукового давления (дБ) и эквивалентный общий уровень звукового давления (дБЛин).

Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, дифференцированные для различных видов труда, а также допустимые уровни инфразвука в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки приведены в табл. 3.9.

Таблица 3.9

Нормы инфразвука

Назначение помещений	Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц				Общий уровень звукового давления, дБ _{Лин}
	2	4	8	16	
Производственные помещения и территории предприятий для работы с различной степенью тяжести и напряженности трудового процесса	100	95	90	85	100
Помещения для работы с различной степенью интеллектуально-эмоциональной напряженности	95	90	85	80	95
Территория жилой застройки	90	85	80	75	90
Помещения жилых и общественных зданий	75	70	65	60	75

Стоит отметить, что для шума, спектр которого охватывает инфразвуковой и слышимый диапазоны, измерение и оценка скорректированного уровня звукового давления инфразвука являются дополнительными к измерению и оценке шума в соответствии с «Санитарными нормами шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий, на территории жилой застройки» СН 2.2.4./2.1.8.562–96 и стандартом ГОСТ 12.1.003–83* «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности».

Влияние ультразвука на организм человека выражается в возникновении сдвигов в состоянии нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, быстрой утомляемости; низкочастотный ультразвук также может вызвать локальное действие, поражая нервный и сердечно-сосудистый аппарат в месте контакта.

Характеристикой ультразвука являются УЗД в третьоктавных полосах частот. Допустимые УЗД ультразвука приведены в табл. 3.10.

Таблица 3.10

Нормы ультразвука*

Среднегеометрическая частота, кГц	Допустимый УЗД, дБ
12,5	80
20,0	90
25,0	100
31,5–100	110

* См. ГОСТ 12.1.001–89.

Ультра- и инфразвук на рабочих местах за рубежом пока в основном не нормируется. В дискуссионном порядке обсуждается введение норм инфразвука на территории жилой застройки.

3.7. Влияние вибрации на человека, нормирование

Степень воздействия вибрации на человека зависит от ее спектрального состава, продолжительности, направления, места приложения и источника возникновения.

Вибрация оказывает влияние на функциональное состояние человека (повышается утомляемость, увеличивается время двигательной и зрительной реакций, нарушается деятельность вестибулярного аппарата) и на физиологическое (нарушается сердечно-сосудистая деятельность и работа опорно-двигательного аппарата, а также поражаются мышечные ткани и суставы).

В результате вибрационного воздействия снижаются производительность труда и качество работы (так, например, тракторист сбавляет скорость передвижения по взрыхленной почве, если отсутствует эффективное подрессоривание рабочего места). Локальные вибрации могут привести к профессиональному заболеванию — вибрационной болезни (поражение, например, нервных окончаний и тканей в месте контакта с вибрирующей поверхностью).

Особенностью действия вибрации на человека является возможность резонанса на собственных частотах отдельных частей организма. Приведем собственные частоты некоторых частей тела человека: для ног и рук 2–8 Гц, головы 8–27 Гц, позвоночника 12–15 Гц. Вибрации с частотами до 1 Гц вызывают укачивание, 1–10 Гц — затруднение дыхания, 10–100 Гц — ухудшение сердечно-сосудистой деятельности.

Общая вибрация, при прочих равных условиях, более вредна, чем локальная, а вертикальная опаснее горизонтальной. Эти особенности учитываются в отечественных нормах, изложенных в государственном стандарте ГОСТ 12.1.012–90 и санитарных нормах СН 2.2.4/2.1.8.566–96.

Для гигиенической оценки постоянной и непостоянной вибрации, воздействующей на человека, должны использоваться следующие методы:

- частотный (спектральный) анализ нормируемого параметра;
- интегральная оценка по частоте нормируемого параметра;
- интегральная оценка с учетом времени вибрационного воздействия по эквивалентному (по энергии) уровню нормируемого параметра.

Нормируемыми параметрами вибрации являются значения виброскорости и виброускорения либо их логарифмические уровни в октавных или третьоктавных полосах частот.

Устанавливается нормируемый диапазон частот: для локальной вибрации — в октавных полосах от 8 до 1000 Гц; для общей вибрации — в октавных (от 1 до 63 Гц) или третьоктавных (от 0,8 до 80 Гц) полосах частот.

В указанных санитарных нормах установлены нормы вибрации:

- категории 1;
- категории 2;
- категории 3 (а, б и в).

Определение этих категорий дано в гл. 2 — см. «2.4. Характеристики вибрации».

Для примера в табл. 3.11–3.13 приведены нормы локальной вибрации и вибрации в жилых и административных помещениях.

Таблица 3.11

Предельно допустимые параметры производственной локальной вибрации*

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц	Виброускорение**		Виброскорость**	
	м/с ²	дБ	м/с · 10 ⁻²	дБ
8	1,4	123	2,8	115
16	1,4	123	1,4	109
31,5	2,8	129	1,4	109
63	5,6	135	1,4	109
125	11,0	141	1,4	109
250	22,0	147	1,4	109
500	45,0	153	1,4	109
1000	89,0	159	1,4	109
Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни	2,0	126	2,0	112

* Работа в условиях воздействия вибрации с уровнями, превышающими настоящие санитарные нормы более чем на 12 дБ (в 4 раза) по интегральной оценке или в какой-либо октавной полосе, не допускается.

** Здесь и в следующих таблицах в левом столбце приведены абсолютные значения, в правом — уровни виброскорости и виброускорения.

Таблица 3.12

**Предельно допустимые параметры вибрации
в жилых помещениях и палатах больниц**

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц	Виброускорение		Виброскорость	
	м/с ² · 10 ⁻³	дБ	м/с · 10 ⁻⁴	дБ
2	4,0	72	3,2	76
4	4,5	73	1,8	71
8	5,6	75	1,1	67
16	11,0	81	1,1	67
31,5	22,0	87	1,1	67
63	45,0	93	1,1	67
Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни	4,0	72	1,1	67

Примечания.

1. В дневное время в помещениях допустимо превышение нормативных уровней на 5 дБ.

2. Для непостоянной вибрации вводится поправка к допустимым значениям уровней, равная -10 дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32.

3. В палатах больниц и санаториев допустимые уровни нужно снижать на 3 дБ.

Таблица 3.13

**Предельно допустимые параметры вибрации
в административно-управленческих и общественных помещениях**

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц	Виброускорение		Виброскорость	
	м/с ² · 10 ⁻³	дБ	м/с · 10 ⁻³	дБ
2	10,0	80	0,79	84
4	11,0	81	0,45	79
8	14,0	83	0,28	75
16	28,0	89	0,28	75
31,5	56,0	95	0,28	75
63	110,0	101	0,28	75
Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни	10	80	0,28	75

Примечания.

1. Для непостоянной вибрации вводится поправка к допустимым значениям уровней, равная –10 дБ, а абсолютные значения умножаются на 0,32.

2. Для помещений школ, учебных заведений, читальных залов библиотек вводится поправка, равная –3 дБ.

Соблюдение принятых норм должно защитить человека от вредного влияния вибраций дома, в общественных местах и на работе.

Глава 4

ИСТОЧНИКИ ШУМА

4.1. Классификация

Источниками возникновения шума могут быть следующие явления: ударное взаимодействие двух и более тел, трение взаимодействующих поверхностей, вынужденные колебания твердых тел, возникновение газовых вихрей у твердых границ потока, перемешивание газовых потоков при их движении с разными скоростями, пульсации давления в гидравлических системах, действие переменных магнитных сил и т. д.

В зависимости от причин и характера возникающего шума все источники подразделяются на четыре основных типа (рис. 4.1):

- 1) механический;
- 2) аэродинамический;
- 3) гидродинамический;
- 4) электромагнитный.



Рис. 4.1. Классификация источников шума

Механический шум обусловлен колебаниями деталей и их взаимным перемещением. Он возникает, например, в зубчатых и цепных передачах, подшипниках, кулачковых механизмах, редукторах, роторах и вызывается ударами в сочленениях, силовыми взаимодействиями вращающихся масс, трением в соприкасающихся элементах и т. п. Возбуждение механического шума носит ударный характер, при этом в излучающих системах возникает весь спектр их собственных частот.

Интенсивность излучаемого шума и характер его спектра зависят от массы соударяющихся деталей, скорости соударения (или вращения, качения и пр.), модуля упругости этих деталей, площади излучения.

При значительных скоростях движения (соударения) спектр механического шума высокочастотный (рис. 4.2).

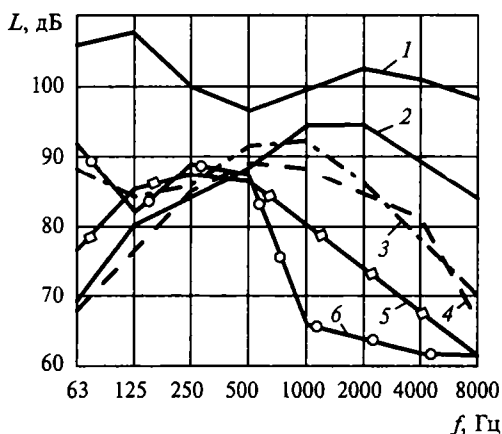


Рис. 4.2. Спектры шума некоторых источников:

- 1 — выпуск двигателя внутреннего сгорания (ДВС); 2 — корпус ДВС;
3 — гидронасос; 4 — вентилятор; 5 — трансмиссия; 6 — всасывание ДВС

Причинами аэродинамического шума являются (рис. 4.3): — периодический выпуск газа в атмосферу; этот шум называется сиренным (объемным), так как типичным примером его является звук сирены; механизм подобного шума также характерен

для воздуходувок, пневматических двигателей, компрессоров, выпуска и впуска двигателя внутреннего сгорания (ДВС);

- возникновение вихрей и неоднородностей потока у его твердых границ; этот шум называется вихревым, он характерен для вентиляторов, турбовоздуходувок, турбокомпрессоров, воздуховодов;
- возникновение отрывных течений, которые приводят к пульсации давления (силовой шум); это происходит в деталях воздуховодов (в тройниках, в местах изменения сечения, дроссель-клапанах и т. п.);
- перемешивание потоков, движущихся с разными скоростями (шум свободной струи) вдали от твердых границ, которое вызывает турбулентный шум, преобладающий в шуме выброса сжатого воздуха в реактивных струях.

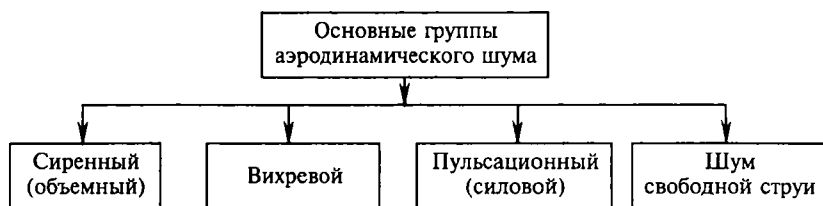


Рис. 4.3. Механизмы возникновения аэродинамического шума

Характер спектра аэродинамического шума, как правило, высокочастотный (см. рис. 4.2).

Гидродинамический шум может быть обусловлен следующими явлениями (рис. 4.4):

- образованием вихрей или неоднородностей потока жидкости вблизи твердых границ (вихревой шум);
- образованием пульсаций давления при изменении сечения потока движущейся жидкости;
- автоколебаниями упругих конструкций в жидкости (автоколебания в арматуре и кранах, «пение» гребных винтов и др.);
- кавитацией в жидкости из-за потери ею прочности при уменьшении давления: образуются полости и пузырьки, заполненные газами, при захлопывании которых возникает звуковой импульс.

Гидродинамический шум в основном носит средне- и высокочастотный характер (см. рис. 4.2).

Источником электромагнитного шума являются электромагнитные вибрации, которые вызываются вращающимися магнитными силами и моментами, действующими в воздушном зазоре электрической машины. Электромагнитный шум зависит от частоты колебаний статора, виброскорости, площади и свойств излучающей поверхности. Характер спектра в основном низко- и среднечастотный.

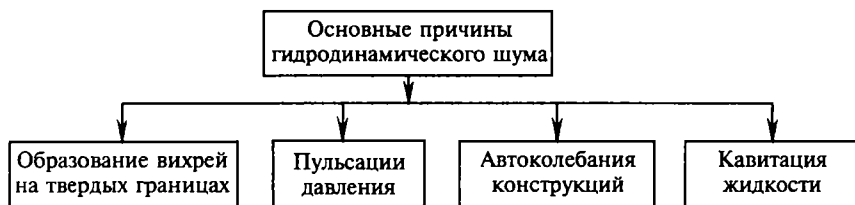


Рис. 4.4. Классификация источников гидродинамического шума

Электромагнитный шум, например, трансформатора создает его сердечник, на который действует периодически меняющаяся индукция, с частотой в основном 100 Гц. Из-за магнитострикционного эффекта периодически изменяется длина сердечника, в результате возникают его изгибные колебания, возбуждающие низкочастотный шум.

4.2. Механический шум деталей машин

4.2.1. Зубчатые передачи

Шум зубчатых передач вызывается колебаниями зубчатых колес и элементов конструкций, сопряженных с ними. Причинами этих колебаний являются:

- взаимное соударение зубьев при входе в зацепление;
- переменная деформация зубьев, вызванная непостоянством приложенных к ним сил;
- переменные силы трения, возникающие в зацеплении.

Спектр шума зубчатой передачи имеет дискретный характер с основной частотой, равной или кратной частоте вращения и числу зубьев:

$$f_{з.п} = \frac{zni}{60}, \quad (4.1)$$

где z — число зубьев; n — частота вращения (об/мин); $i = 1, 2, 3, \dots$ — натуральные числа.

Характерные спектры шума зубчатых передач приведены на рис. 4.5. Отчетливо распознается максимум, определяемый частотой $f_{з.п}$.

Основное влияние на интенсивность шума зубчатой передачи оказывают частота вращения и нагрузка. Ориентировочно это влияние может быть оценено по формуле для уровня звука (УЗ) зубчатой передачи:

$$L_{з.п} = L_0 + 10 \lg \frac{u^k}{u_0} + 10 \lg \frac{N}{N_0}, \quad (4.2)$$

где L_0 — начальный УЗ ($L_0 = 40$ – 60 дБА); u — окружная скорость (скорость движения точки на окружности) зубчатого колеса; N — передаваемая мощность; u_0 , N_0 — пороговые значения ($u_0 = 1$ м/с, $N_0 = 1$ кВт); $k = 2,0$ – $2,5$ (k получено из эксперимента).

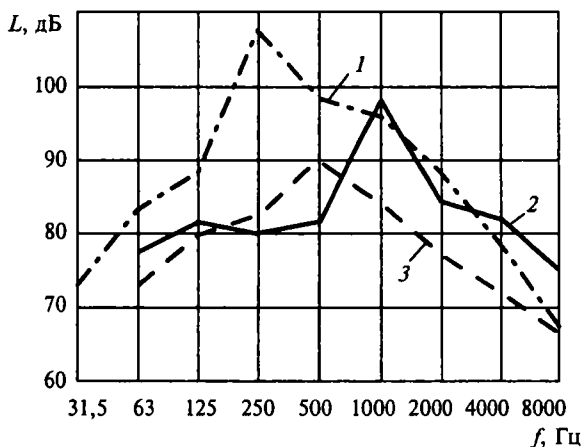


Рис. 4.5. Спектры шума зубчатых передач:
1 — мельница (104 дБА); 2 — станок (99 дБА); 3 — корабль (90 дБА)

Анализ формулы (4.2) показывает, что при удвоении передаваемой мощности (нагрузки) шум в зубчатой передаче возрастает на 3 дБА, а при удвоении скорости — на 6–7 дБА.

Динамические процессы, возникающие в зубчатой передаче, приводят к деформации зубьев; динамические нагрузки превышают статические. Отношение максимальной нагрузки к статической называется коэффициентом динамичности, его значение составляет 1,3–3,5. Шумоизлучение тесно связано с деформацией зубьев, пропорциональной коэффициенту динамичности.

На характер динамических процессов в зубчатых передачах влияют такие факторы, как материал, из которого сделаны шестерни, число и форма зубьев, точность их изготовления и степень перекрытия.

Увеличение числа зубьев и коэффициента перекрытия благотворно сказывается на плавности хода и ведет к снижению излучаемого шума. Так, удвоение числа зубьев снижает излучаемый шум на 4–5 дБА, а применение зацепления с косыми или шевронными зубьями — на 8–10 дБ. Разница в излучении шума при использовании различных материалов с большим коэффициентом потерь для зубчатых передач и корпуса редуктора может достигать 10–15 дБ (рис. 4.6). Повышение точности обработки зубьев обеспечивает снижение шума на 5–10 дБ (рис. 4.7).

Шум зубчатой передачи уменьшается при снижении окружающей скорости, нагрузки, массы зубчатых колес, а также при повышении коэффициента перекрытия. Снижение ударных нагрузок, а следовательно излучаемого шума, достигается путем применения косых и шевронных зубьев.

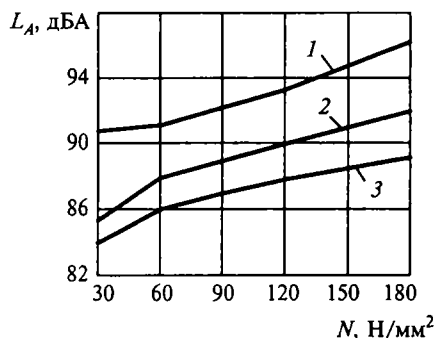


Рис. 4.6. Зависимость $УЗ$ от нагрузки на зуб: корпус редуктора изготовлен из полиамида (1), стали (2) и чугуна (3)

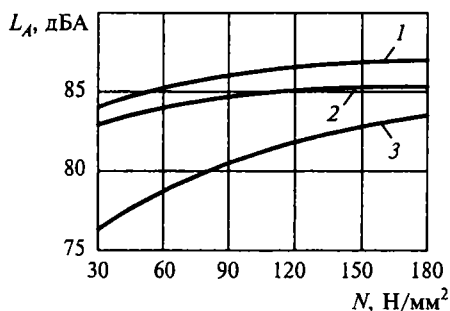


Рис. 4.7. Зависимость $УЗ$ от нагрузки на зуб: погрешность изготовления зубьев 50 (1), 40 (2) и 6 мкм (3)

Следует стремиться к увеличению числа зубьев, уменьшению нагрузки и повышению точности изготовления, а также к тщательной балансировке зубчатых колес и точной центровке их при сборке. Корпус зубчатой передачи должен быть изготовлен из материалов с высоким коэффициентом потерь или покрыт специальным вибропоглощающим покрытием. Необходимо, чтобы вибрации не передавались на корпус, в котором заключена зубчатая передача.

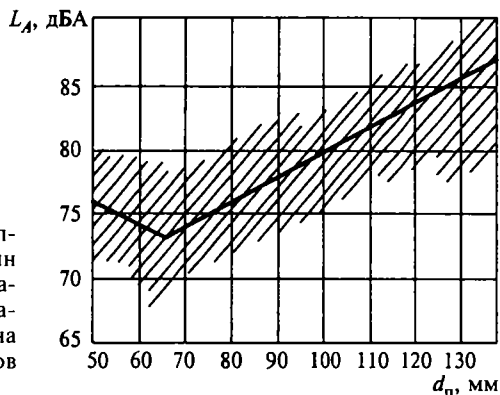
4.2.2. Подшипники

Шум в подшипниках создается трением, соударениями и вибрацией деталей. В подшипниках качения внутренние силы, вызывающие вибрацию, обусловлены допусковыми отклонениями при изготовлении и монтаже элементов. Шум обусловлен процессом качения в самом подшипнике и дисбалансом ротора; он возрастает с увеличением частоты вращения (приблизительно на 5–6 дБ при каждом ее удвоении), нагрузки и диаметра подшипника (на 5–15 дБА при увеличении диаметра вдвое — см. рис. 4.8). Шум шарикоподшипников на 5–6 дБ ниже шума роликовых.

Интенсивность и частотный характер шума подшипников зависят от точности их изготовления, допусков на посадку, частоты вращения, тщательности установки. В основном спектр высокочастотный (2–5 кГц).

Подшипники скольжения менее шумны и виброактивны, чем подшипники качения. Разница в излучаемом шуме при одинаковой частоте вращения и нагрузке между подшипниками качения и скольжения может достигать 10–20 дБ (особенно на высоких частотах). Основной причиной шума в подшипниках скольжения является сила трения между поверхностями подшипников и валом, возникающая в результате неравномерного и неправильного смазывания их.

Рис. 4.8. Зависимость шума подшипников качения электрических машин с цилиндрическими роликами от диаметра подшипника d_n (частота вращения 1500 об/мин). Заштрихована область изменения УЗ подшипников



Причинами возникновения шума в подшипниках также могут быть:

- механическая неуравновешенность вращающегося ротора (вала);
- расцентровка муфты;
- разная толщина внутренних колец, асимметрия тел качения, волнистость дорожек качения в подшипниках качения;
- повышенное трение в подшипниках скольжения.

Для уменьшения шума в подшипниках необходимо обеспечить балансировку ротора, понижать частоту вращения и нагрузку, уменьшать передачу вибрации от подшипника к корпусу (путем установки упругих вкладышей, что может снизить шум на 10–12 дБ), снижать звукоизлучающую способность корпуса путем применения вибропоглощающих покрытий, увеличивать класс точности подшипников (для них установлены следующие классы точности в порядке повышения: 0, 6, 5, 4 и 2, переход в следующий класс обеспечивает снижение шума на 1–2 дБ). Всегда, если это возможно, нужно предпочитать подшипники скольжения подшипникам качения.

Рекомендации по снижению шума подшипников иллюстрируются в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Мероприятия по снижению шума подшипников

Мероприятия	Ориентировочная эффективность, дБ
Балансировка ротора	5–10
Устранение внутренних причин шума (овальность колец, волнистость дорожек качения, овальность тел качения и др.)	< 15
Уменьшение диаметра и увеличение числа тел качения	< 15
Изготовление сепараторов подшипников из материалов с высоким вибродемпфированием	3–4
Применение упругих вкладышей	10–12
Улучшение смазки в подшипниках скольжения	< 12
Увеличение класса точности подшипников	< 10
Применение шариковых подшипников (вместо роликовых)	5–6
Замена подшипников качения подшипниками скольжения	10–20

4.2.3. Роторы

Неуравновешенность вращающегося ротора (дисбаланс) — основной источник механического шума машин. Дисбаланс характеризуется несовпадением главной оси инерции ротора с осью вращения. Перемещение оси вращения вала сопровождается соответствующим перемещением его центра тяжести, что, в свою очередь, приводит к возникновению инерционных сил, определяемых следующим образом:

$$F = Me\omega^2 \cos \omega t, \quad (4.3)$$

где M — масса ротора; e — эксцентриситет (смещение оси вращения относительно геометрической оси); ω — круговая частота.

Источниками дисбаланса ротора являются несимметричность конструкции, неправильный выбор допусков и посадок, погнутость валов и т. п.

Излучаемая через опорные связи акустическая мощность пропорциональна величине инерционных сил и возрастает с увеличением массы ротора, эксцентриситета и скорости вращения.

Шум, возникающий при вращении ротора, можно приблизительно оценить по формуле

$$L_p = L_0 + 10 \lg \frac{M}{M_0} + 10 \lg \frac{e}{e_0} + 20 \lg \frac{n}{n_0}, \quad (4.4)$$

где L_0 — начальные значения УЗД (60–80 дБ); n — число оборотов в минуту; $M_0 = 1$, $e_0 = 1$, $n_0 = 1$ — пороговые значения, вводимые для обезразмеривания массы, эксцентриситета, скорости; остальные обозначения те же.

Характерные пики в спектре шума наблюдаются на частоте

$$f = \frac{ni}{60}, \quad (4.5)$$

где $i = 1, 2, 3, \dots$ — натуральные числа.

Спектр излучения может иметь как низкочастотный (при малых скоростях вращения), так и высокочастотный характер.

Снижение шума вращающихся роторов обеспечивается устранением их неуравновешенности. Для этого проводится статическая и динамическая балансировка роторов на специальных балансировочных станках. Конечная цель балансировки — обеспечить требуемую точность. Точность определяется как произведение удельного дисбаланса ($e_{\text{ст}}$) на максимальную эксплуатационную круговую частоту вращения (ω_{max}). Класс точности балансировки зависит от выбранного критерия. В качестве примера в табл. 4.2 приведены классы точности балансировки, соответствующие этому критерию, для центробежных насосов.

Таблица 4.2

Класс точности балансировки центробежных насосов

Класс	Значение $e_{\text{ст}} \omega_{\text{max}}$	
	наименьшее	наибольшее
2	0,4	1,0
3	1,0	2,5
4	2,5	6,3
5	6,3	16

Выбор класса точности балансировки зависит от требований по шуму и вибрации. Например, на стадии проектирования малошумных центробежных насосов рекомендуется выбирать 3-й класс.

4.2.4. Кулачковые механизмы

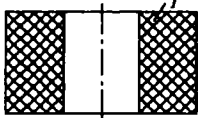
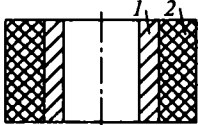
Возникновение шума в кулачковых механизмах связано с наличием переменных сил в зоне контакта пары кулачок — ролик, которые приводят к колебаниям деталей, излучающих шум. Возмущающие воздействия в кулачковом механизме вызываются ударными и инерционными силами, силами трения, динамическими силами, вызванными неточностью изготовления профиля кулачка.

Интенсивность и характер спектра шума зависят от нагрузок и режима работы механизмов, профиля соприкасающихся деталей, их материала и технологии изготовления.

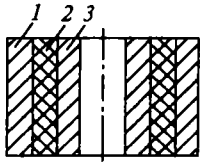
С целью снижения шума, излучаемого кулачковым механизмом, для изготовления роликов и кулачков применяются материалы, обладающие высокими демпфирующими свойствами (табл. 4.3); вводятся специальные операции, улучшающие качество поверхности; устанавливается оптимальный кинематический закон периодического движения кулачка и выбирается надлежащий профиль кулачка для уменьшения неравномерности движения и ударов.

Таблица 4.3

Материалы и конструкции для изготовления малошумных роликов в кулачковых механизмах

Тип конструкции	Схема конструкции	Вибродемпфирующий материал	Снижение УЗД, дБ
Сплошной ролик (1)		Текстолит Капрон Фторопласт Поликарбонат	2—3 3—4 5—6 3—4
Ролик (1) с полимерным покрытием (2)		Крошка капроновая	3—4

Окончание табл. 4.3

Тип конструкции	Схема конструкции	Вибродемпфирующий материал	Снижение УЗД, дБ
Слоеный ролик: 1, 3 — внешняя и 2 — внутренняя (вибродемпфирующий материал) обоймы		Те же материалы, что и для сплошного ролика	2–5

4.3. Аэродинамический шум

4.3.1. Шум струи

Истекающая из сопла двигателя самолета струя создает шум, причинами которого являются турбулентные пульсации в области смешения, колебания (флуктуации) плотности в струе и взаимодействие между этими флуктуациями и турбулентными пульсациями. Строение струи за соплом показано на рис. 4.9.

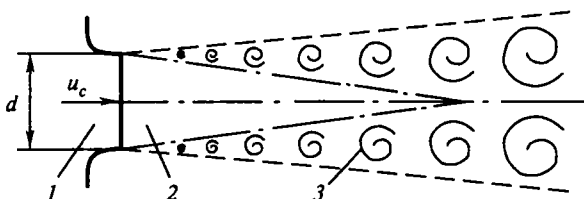


Рис. 4.9. Строение струи за соплом:

1 — сопло; 2 — ядро струи; 3 — область смешения струи с окружающим воздухом; d — диаметр сопла; u_c — скорость струи

Максимальный шум регистрируется в ядре струи. С увеличением расстояния от сопла звуковая мощность резко падает: около 98% ее создается на расстоянии $R \leq 10 d$, где d — диаметр сопла. Шум струи имеет ярко выраженную направленность, которая иллюстрируется на рис. 4.10.

Звуковая мощность струи зависит от скорости ее истечения и определяется уравнениями Лайтхилла*:

при $u_c \geq 150$ м/с

$$W_c = 3 \cdot 10^{-5} \frac{\rho_c^2 u_c^8 d^2}{\rho_0 c^5}; \quad (4.6)$$

* Джеймс Лайтхилл (1924–1998) — выдающийся акустик XX в., основатель новой науки «Аэроакустика».

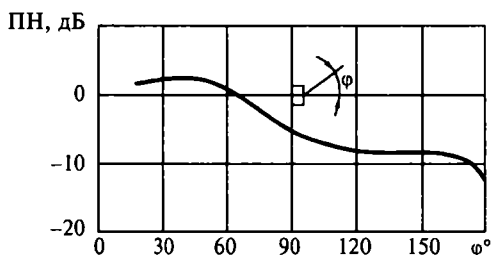


Рис. 4.10. Показатель направленности шума струи (ПН) в зависимости от угла φ

при $u_c < 150$ м/с

$$W_c = 10^{-5} \frac{\rho_c^2 u_c^6 d^2}{\rho_0 c^3}, \quad (4.7)$$

где ρ_c и ρ_0 — плотность газа в сопле перед истечением и в окружающей среде соответственно; u_c — скорость истечения струи; d — диаметр сопла; c — скорость звука в окружающей среде.

Уровень звуковой мощности струи определяется по формуле

$$L_w = 80 \lg u_c + 10 \lg S + 20 \lg \rho_c + L_0, \quad (4.8)$$

где $L_0 = -52$ дБ для холодных струй, $L_0 = -44$ дБ для горячих струй; S — площадь среза сопла. (Струя называется холодной, если ее температура близка к температуре окружающей среды (воздуха), и горячей — если ее температура значительно выше.)

Анализируя формулы (4.6) и (4.7), следует обратить внимание на то, что звуковая мощность струи в значительной степени определяется скоростью ее истечения. Лайтхиллу принадлежит открытие закономерности образования шума струй с числом $M > 0,5$ (M — число Маха, $M = u_c/c$), согласно которой шум пропорционален восьмой степени скорости струи.

Октавные уровни звуковой мощности струи вычисляются по формуле

$$L_w^f = L_w - \Delta L. \quad (4.9)$$

Здесь ΔL — разность общего и октавного уровней звуковой мощности шума, которая определяется по графику, приведенному на рис. 4.11.

По абсциссе графика отложено значение безразмерного параметра — числа Струхала:

$$Sh = fd/u_c, \quad (4.10)$$

где f — частота октавной полосы (63, 125, ..., 8000 Гц); d — диаметр выхлопного сопла; u_c — скорость истечения газа из сопла.

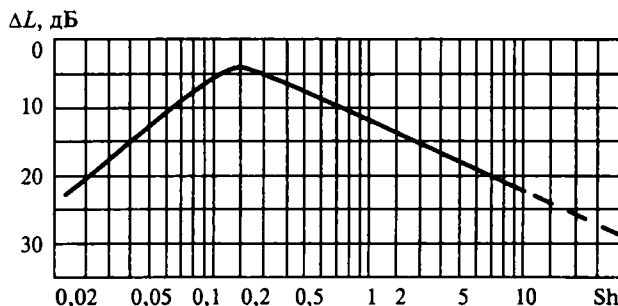


Рис. 4.11. Зависимость относительного спектра звуковой мощности струи (для $M > 0,5$) от числа Струхала

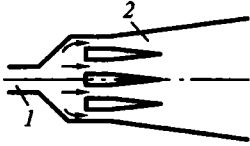
Меры по снижению шума струи разнообразны и могут быть условно разбиты на две группы: 1) внутренние конструктивные меры; 2) установка на пути струи глушителей и других устройств.

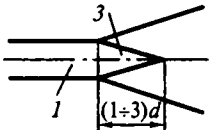
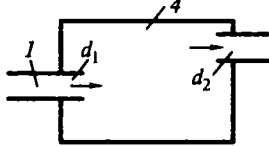
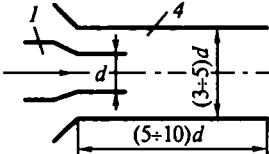
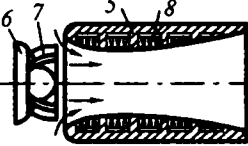
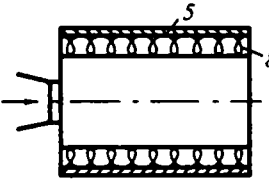
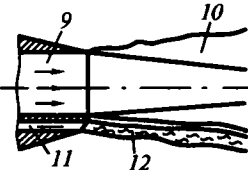
Первый способ широко используется в турбореактивных авиационных двухконтурных двигателях, где скорость истечения струи относительно окружающей среды и, следовательно, ее шум снижаются за счет создания спутного потока и, таким образом, истечения газового потока в движущуюся среду. В двухконтурных двигателях функцию спутного потока выполняет струя, идущая от вентилятора. Чем выше степень двухконтурности такого двигателя (отношение расхода воздуха через внешний контур двигателя (G_1) к расходу через внутренний контур (G_2), т.е. $m = G_1/G_2$), тем меньше шум струи. В современных пассажирских самолетах степень двухконтурности достигает значений $m = 5-6$, что обеспечивает снижение УЗ на 15–20 дБА.

Глушители шума струи различны по исполнению и эффективности. Они выбираются в зависимости от требуемой степени шумоглушения и допустимого снижения скорости струи. Действие этих глушителей основано на уменьшении скорости и степени турбулентности струи, ее экранировании, а также отражении и поглощении звука. Основные из применяемых глушителей шума струй, а также их ориентировочная эффективность приведены в табл. 4.4.

Таблица 4.4

Эффективность глушителей и других систем глушения шума струи

Устройство или система глушителя	Схема	Эффективность, дБ	Принцип действия
Многотрубчатый насадок		8–10	Разбиение струи

Устройство или система глушителя	Схема	Эффективность, дБ	Принцип действия
Сеточный насадок		5–12	Разбиение струи
Реактивный глушитель		6–18	Снижение скорости струи, отражение звука
Эжектор		10–16	Снижение скорости струи
Устройство с комбинацией многоэлементного насадка и эжектора		10–25	Снижение скорости струи, поглощение звука
Облицовочный эжектор		10–20	Снижение скорости струи, поглощение звука
Система экранирования шума струи		5–10	Экранирование шума струи вторичным газовым потоком

Обозначение на схемах: 1 — входной патрубок; 2 — выхлопное сопло; 3 — сетка; 4 — расширительная камера; 5 — эжектор; 6 — сопло; 7 — рассекатель; 8 — звукопоглощающая облицовка; 9 — основной поток; 10 — выхлопная струя; 11 — вторичный высокотемпературный поток; 12 — экранирующая струя

Экранирование шума вторичным газовым потоком объясняется разностью удельного акустического сопротивления (ρc) в основной и экранирующей струях. Разность импедансов приводит к отражению звука и создает эффект экранирования.

4.3.2. Шум вентиляторов

Шум вентиляторов складывается из механического и аэродинамического шума, причем последний является преобладающим.

Аэродинамический шум возникает при обтекании потоком лопаток колеса вентилятора и представляет собой сумму вихревого шума и шума неоднородностей потока. Шум имеет основную частоту

$$f_{\text{в}} = \frac{\text{Sh} \cdot u_{\text{в}}}{d_{\text{в}}}, \quad (4.11)$$

где Sh — число Струхала; $u_{\text{в}}$ — скорость потока воздуха в вентиляторе; $d_{\text{в}}$ — максимальный размер вентиляторного колеса.

Спектр шума от неоднородностей потока всегда имеет характерные частоты

$$f_i = Z_{\text{в}} n i, \quad (4.12)$$

где $i = 1, 2, 3, \dots$ — натуральные числа; n — частота вращения; $Z_{\text{в}}$ — число лопаток вентилятора.

Вихребразование за лопатками зависит от их обтекаемости и угла атаки (угол между направлением потока и осью лопатки). Чем хуже обтекается лопатка вентилятора, тем интенсивнее вихребразование. При этом вихри образуются как на лопатках, так и на внутренних поверхностях корпуса при движении по ним воздушного потока.

Звуковая мощность, излучаемая колесом вентилятора, определяется так:

$$W_{\text{в}} = \chi \rho u^6 D^2 / c^3, \quad (4.13)$$

где χ — коэффициент, учитывающий обтекаемость лопаток вентилятора; ρ — плотность воздуха; c — скорость звука; u — окружная скорость колеса вентилятора; D — его диаметр.

Уровень звуковой мощности центробежных и осевых вентиляторов определяется по формуле

$$L_w = \tilde{L} + 25 \lg H + 10 \lg Q - 7, \quad (4.14)$$

где $\tilde{L}$ — критерий шумности вентилятора, являющийся характеристикой его акустических качеств (значения $\tilde{L}$ для основных типов вентиляторов приводятся в справочниках, $\tilde{L} = 14\text{--}50$ дБ); H — полное давление, развиваемое вентилятором (Н/м^2); Q — производительность вентилятора ($\text{м}^3/\text{с}$).

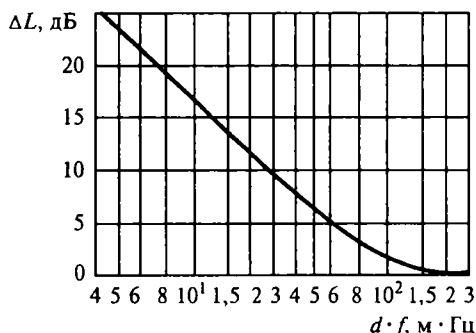


Рис. 4.12. Увеличение шума вентилятора (ΔL) при присоединении его к сети; d — калибр, f — частота

Таким образом, шум вентилятора зависит от развиваемого им давления и его производительности, а также от диаметра колеса вентилятора, его скорости и аэродинамических свойств.

Следует учесть, что при подключении вентилятора к вентиляторной сети его шум увеличивается за счет отражения звука в сети. Значение этого добавленного шума связано с калибром внутреннего канала вентилятора и может быть найдено из графика (рис. 4.12). Калибр канала определяется его размерами:

$$d = 4S/\Pi, \quad (4.15)$$

где S и Π — соответственно площадь и периметр поперечного сечения канала.

Мерой снижения шума вентиляторов, как это следует из формулы (4.13), является уменьшение окружной скорости и диаметра колеса. Рекомендуемая максимальная скорость для центробежных вентиляторов составляет 15–20 м/с.

Для улучшения аэродинамических свойств вентиляторов, а следовательно уменьшения излучаемого шума, рекомендуется:

- увеличить число лопаток (это может дополнительно снизить шум на 5–8 дБ в широком диапазоне частот);
- улучшить обтекаемость лопаток путем изменения их профиля (2–5 дБ);
- применить скошенную по отношению к выходным кромкам лопаток входную кромку языка (10–15 дБ на низких и средних частотах);
- установить сетку на входных кромках лопаток колес (от 10 до 15 дБ в отдельных октавных полосах частот).

В качестве дополнительной меры снижения аэродинамического шума можно рекомендовать установку мелкоячеистой сетки перед вентиляторным колесом.

4.4. Гидродинамический шум

4.4.1. Источники шума

Основными причинами гидродинамического шума являются:

- кавитация и выделение газов (кавитационный шум);
- образование вихрей на элементах гидронасосов, гидромоторов и других устройств — на лопатках, дисках, стенках корпуса, патрубках и пр. (вихревой шум);
- возникновение неоднородностей потока при его прерывании, например вращающимися лопатками.



Рис. 4.13. Возникновение кавитационных пузырьков (4) на обтекаемом профиле (3): 1 — внешнее давление; 2 — давление насыщенных паров

Кавитация — специфическое явление, связанное с потерей движущейся жидкостью прочности на разрыв при уменьшении в ней давления ниже определенного предела (приблизительно равного давлению насыщенного пара жидкости при данной температуре) и возникновением пузырьков и полостей, заполненных газом или паром. Образующиеся пузырьки резко захлопываются (разрушаются), создается ярко выраженный низкочастотный шум. Схема возникновения и захлопывания пузырьков показана на рис. 4.13.

Экспериментально установлено, что вследствие вихреобразования увеличение шума потока может достигать 40 дБ. Спектр шума (например, в сопле) имеет ярко выраженный максимум на частоте, определяемой выражением

$$f_{\max} = 16 \frac{u}{d_c} \sigma^2, \quad (4.16)$$

где u — скорость потока при достаточном удалении от тела; d_c — диаметр сопла; σ — показатель кавитации:

$$\sigma = (P_1 - P_2) / (0,5 \rho_0 u^2). \quad (4.17)$$

Здесь P_1 и P_2 — давление невозмущенного потока и насыщенного пара соответственно (Па); ρ_0 — плотность жидкости или газа.

Звуковая мощность, излучаемая кавитирующей жидкостью за соплом, может быть приближенно вычислена по формуле

$$W = 4 \cdot 10^{-4} \frac{\rho_0}{c_0} d_c^2 u^4, \quad (4.18)$$

где c_0 — скорость звука в жидкости.

Для того чтобы избежать кавитации, нужно увеличить показатель σ путем снижения скорости u .

Когда на твердое тело набегают поток жидкости, с его поверхности при определенных значениях числа Рейнольдса, характерных для данного процесса, начинается срыв вихрей. Это явление приводит к изменению давления на поверхности тела и тем самым к возникновению вихревого шума. Чем хуже обтекается тело, тем интенсивнее вихреобразование за ним и излучаемый шум. Частота срыва вихрей и, соответственно, частота порождаемого ими звука определяется с помощью соотношения Струхала (см. формулу (4.11)). Число Струхала для плохо обтекаемых тел

$$Sh = 0,195 (1 - 20,1/Re), \quad (4.19)$$

где Re — число Рейнольдса,

$$Re = uD_n / \nu, \quad (4.20)$$

D_n — максимальный размер препятствия в направлении, перпендикулярном к направлению движения потока; ν — кинематическая вязкость жидкости (для воды $\nu = 1 \text{ м}^2/\text{с}$ при $t = 20^\circ\text{C}$). Чем выше число Рейнольдса и турбулентность набегающего потока, тем шире спектр излучаемого шума.

Звуковая мощность вихревого шума, который создается неподвижными цилиндрическими стержнями, обтекаемыми потоком, приближенно выражается так:

$$W = \frac{k\rho_0}{c_0^3} (c_x \cdot Sh)^2 u^6 l D, \quad (4.21)$$

где k — безразмерный коэффициент; c_x — аэродинамический коэффициент лобового сопротивления; l , D — длина и диаметр стержня; ρ_0 — плотность жидкости; c_0 — скорость звука в ней.

Для снижения вихревого шума необходимо улучшить обтекание тела, находящегося в потоке, понизить число Рейнольдса, уменьшить размеры обтекаемого тела и скорость набегающего потока.

4.4.2. Шум гидронасосов

Одним из наиболее распространенных источников гидродинамического шума являются гидронасосы. Шум гидронасосов достигает 100–105 дБА и зависит от скорости вращения вала, давления, создаваемого насосом, и его производительности. Влияние этих параметров на шум иллюстрируется на рис. 4.14.

Скорость вращения вала — превалирующий параметр шумообразования (см. рис. 4.14), поэтому снижение скорости — один из возможных путей шумоглушения в гидронасосах.

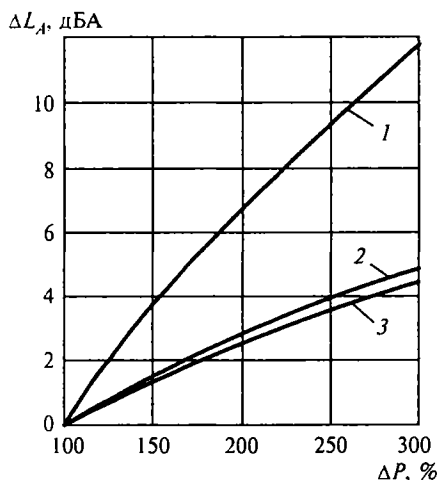


Рис. 4.14. Влияние изменения рабочих параметров насоса ΔP (в процентах по отношению к исходной величине) на производимый шум: 1 — скорость вращения вала; 2 — производительность; 3 — давление насоса

Шум насоса определяется, во-первых, воздействием давления во время цикла перекачки жидкости на корпус (гидравлический шум) и, во-вторых, возникающими ударами и трением в движущихся деталях (механический шум). Любая неуравновешенность в насосе, в соединяющихся деталях производит шум на частоте вращения вала. Основные составляющие в спектре шума гидронасоса возникают на частотах

$$f_{\text{нас}} = \frac{n_{\text{нас}} z_{\text{нас}} i}{60}, \quad (4.22)$$

где $n_{\text{нас}}$ — число оборотов вала; $z_{\text{нас}}$ — число лопаток гидронасоса; $i = 1, 2, 3, \dots$ — натуральные числа.

Особенностью процесса шумообразования в насосе является изменение давления: поступая в камеру насоса при начальном давлении, жидкость затем перемещается в область более высоких давлений и на выходе возвращается к низкому давлению. Переменная сила давления генерирует шум. Быстрая смена давления делает движущийся поток турбулентным. Движение жидкости регулируется диаметром входных и выходных трубок насоса.

Дополнительное шумоизлучение вызывается передачей вибрации на присоединенные детали, элементы, в которых возбуждается структурный шум. Для его снижения необходима виброизоляция опорных элементов насоса.

4.5. Электромагнитный шум

4.5.1. Электрические машины

В электрических машинах, помимо механического шума в подшипниках и щетках, а также аэродинамического шума от вращения ротора и систем вентиляции, возникает электромагнитный шум в системе ротор — статор.

Причиной электромагнитного шума является электромагнитное поле, образующееся в воздушном зазоре между ротором и статором. Знакопеременное электромагнитное поле возбуждает звуковую вибрацию в статоре и роторе, характер этого шума — тональный.

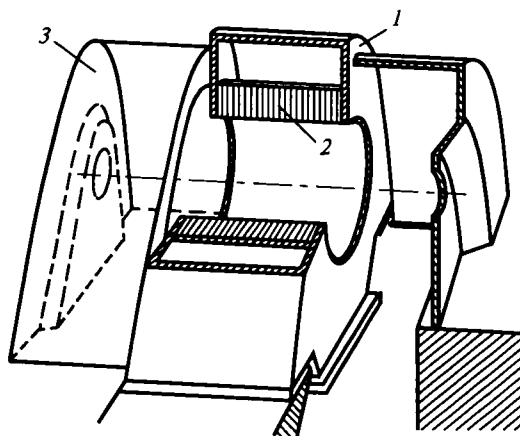


Рис. 4.15. Конструкция статора крупной машины с «воздушными карманами»: 1 — корпус; 2 — пакет листов; 3 — воздушные карманы

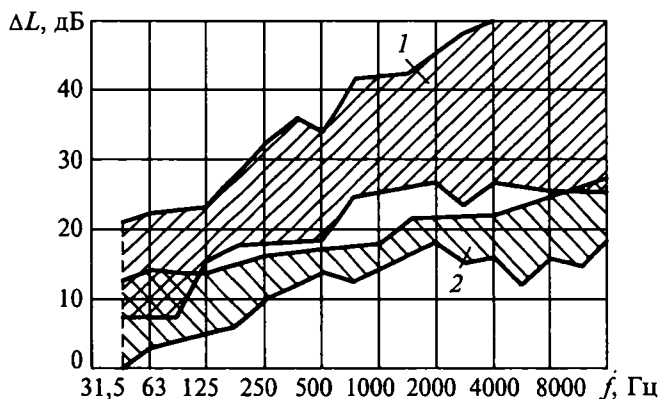


Рис. 4.16. Эффективность звукоизолирующих капотов: 1 — со звукопоглощающей облицовкой; 2 — без облицовки. Заштрихованные области показывают весь диапазон возможной эффективности капотов

Интенсивность генерируемого шума зависит от электромагнитной индукции, величины воздушного зазора и излучающих свойств элементов системы ротор — статор. Обычно площадь статора больше площади ротора и вклад первого в звуковое поле преобладает. Звуковые вибрации создаются в пакетах листов, совершающих изгибные колебания, и в корпусе статора (рис. 4.15).

Генерируемый шум зависит не только от площади излучателей, но также от степени их демпфирования. Спектр этого шума — средне- и высокочастотный. Наиболее действенной мерой для снижения шума электрических машин является их капотирование. Эффективность таких капотов со звукопоглощением может достигать нескольких десятков децибел (рис. 4.16).

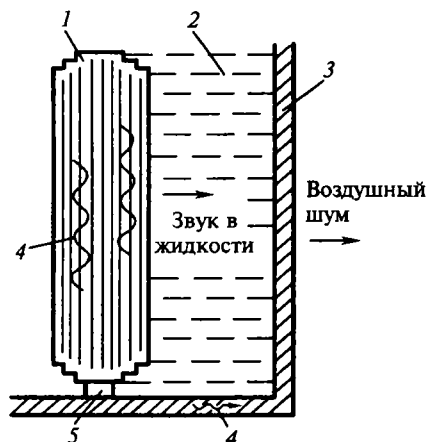


Рис. 4.17. Распространение звука, возникающего в сердечнике трансформатора: 1 — сердечник; 2 — масло; 3 — стенка бака; 4 — схематическое изображение звуковой вибрации; 5 — демпфирующий мостик

4.5.2. Трансформаторы

Шум трансформаторов определяется магнитострикционным эффектом: сердечник трансформатора постоянно изменяет свою длину под действием периодически меняющейся магнитной индукции. Возникает звуковая вибрация сердечника, которая через масло передается на корпус, и излучается магнитострикционный шум (рис. 4.17), при этом спектр его имеет ярко выраженный низкочастотный характер («гудение»).

Излучаемый уровень скорректированной звуковой мощности может быть определен следующим образом (в дБА):

$$L_A = L_{V_A} + 20 \lg l + 10 \lg S_0 + 10 \lg j, \quad (4.23)$$

где L_{V_A} — скорректированный по шкале «А» шумомера уровень виброскорости (рис. 4.18); l и S_0 — длина и площадь сердечника соответственно; j — коэффициент излучения.

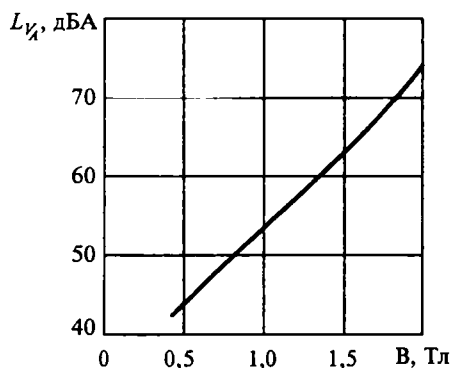


Рис. 4.18. Зависимость среднего уровня виброскорости L_{V_A} сердечника из трансформаторного железа от магнитной индукции B

Снижение шума сердечника трансформатора (на 3–4 дБА) достигается при использовании листов железа с повышенным (до 6%) содержанием кремния, что ослабляет магнитострикционный эффект. Целесообразно уменьшать передачу вибрации путем виброизоляции сердечника с помощью стальных пружин. Снижение шума в случае применения комплекса мер достигает 10 дБА, при этом шум трансформаторов не превышает 70–80 дБА.

АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

5.1. Шум на рабочих местах

С целью гигиенической оценки шума, т. е. сравнения действующего шума с санитарными нормами, проводятся измерения на рабочих местах. К основным измеряемым величинам в зависимости от временных характеристик шума относятся:

- уровни звука (УЗ, дБА) и октавные уровни звукового давления (УЗД, дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5–8000 Гц — для постоянного шума;
- эквивалентные уровни звука и максимальные уровни звука — для непостоянного шума.

Измерения проводятся на стационарных рабочих местах в помещениях и на территориях производственных предприятий, а также в машинах (у пультов управления, в кабинах и т.п.). Если работа выполняется стоя, то микрофон располагается на высоте 1,5 м над уровнем пола или рабочей площадки, если сидя — на уровне уха сидящего человека (рис. 5.1). В каждой точке измерений делают не менее трех отсчетов.

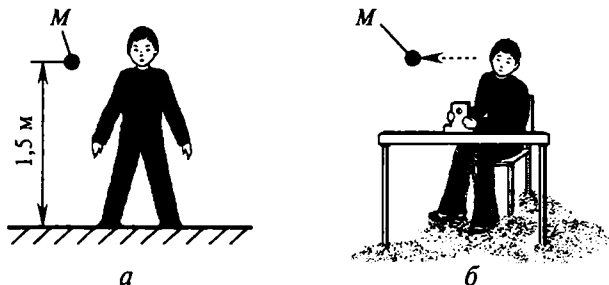


Рис. 5.1. Положения измерительного микрофона: при работе стоя (а) и сидя (б); М — измерительный микрофон

Измерения на непостоянных рабочих местах проводятся не менее чем в трех равномерно распределенных точках рабочей зоны. Уровень фонового шума должен быть на 10 дБ (дБА) ниже уровня измеряемого сигнала; при разнице 6–9 дБ (дБА) в измеренные значения вносятся поправка: вычитается 1 дБ (дБА), при разнице 4–5 дБ (дБА) — 2 дБ (дБА). При меньшей разнице измерения не проводятся.

Средний уровень шума $\bar{L}$ (дБ или дБА) по результатам нескольких измерений в одной точке или измерений в разных точках определяется как среднее арифметическое при условии, что полученные уровни отличаются не более чем на 5 дБ (дБА):

$$\bar{L} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n L_i, \quad (5.1)$$

где n — число точек (отсчетов); L_i — i -й измеренный УЗД (или УЗ). Если указанное условие не выполняется, то производится энергетическое усреднение.

Пример результата измерений шума показан на рис. 5.2. Из анализа приведенных данных можно сделать вывод, что полученное превышение шума на рабочем месте составляет от 2 до 15 дБ в диапазоне частот 125–4000 Гц.

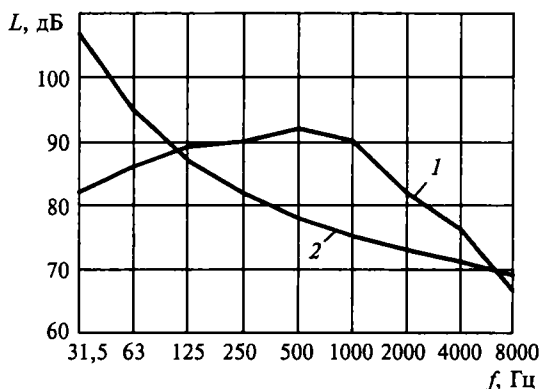


Рис. 5.2. Спектр шума на рабочем месте станочника металлообрабатывающего станка (1) в сравнении с нормой (2)

5.2. Шум на селитебной* территории, в помещениях жилых и общественных зданий

Характеристики измеряемого шума те же, что и на рабочих местах (см. выше). На селитебной территории измерения проводятся на высоте 1,2–1,5 м от уровня поверхности земли не менее чем в трех точках, расположенных на расстоянии 2 м от ограждающих конструкций зданий. На этажах здания измерительная точка располагается на уровне середины окна. Измерения шума внутри помещений жилых и общественных зданий проводятся не менее чем в трех точках, равномерно распределенных по площади и находящихся на расстоянии не менее 1,5 м от окон на высоте 1,2–1,5 м от уровня пола (рис. 5.3).

Время измерения непостоянного шума в помещениях жилых и общественных зданий и на селитебной территории днем и ночью составляет не менее 0,5 ч (в наиболее шумный период).

* Селитебной называется территория, занятая городами и населенными пунктами.

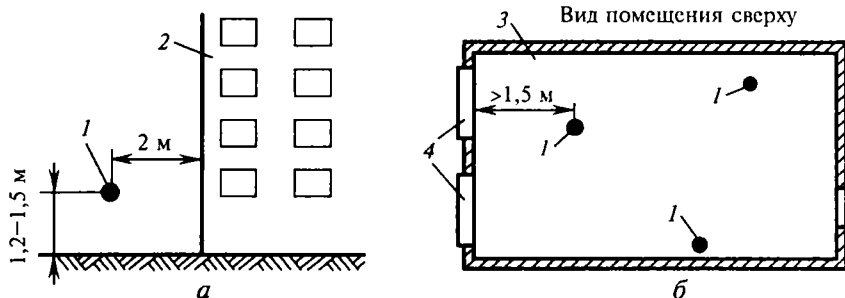


Рис. 5.3. Схема измерений шума на селитебной территории (а) и в помещении (б): 1 — измерительные точки; 2 — здание; 3 — помещение; 4 — окна

Продолжительность измерения постоянного шума должна быть не менее 3 мин. В каждой точке производится не менее трех отсчетов, и результаты усредняются согласно формуле (5.1). При проведении измерений в помещениях окна и двери следует закрыть, а форточки или фрамуги открыть. Помещения должны быть оборудованы в соответствии с их назначением.

Не следует измерять шум на селитебной территории во время выпадения атмосферных осадков и при скорости ветра более 5 м/с. Примеры измерений шума приведены в табл. 5.1.

Таблица 5.1

Результаты измерений шума на селитебной территории в дневное время

Адрес объекта	№ точки	Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									УЗ, дБА	УЗ _{max} , дБА
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
Волго-Донской пр., д. 16/20	1	67,8	69,0	61,5	54,7	54,4	54,4	52,8	50,1	48,5	59,1	63,0
	2	68,4	69,2	61,8	54,5	54,0	54,7	52,3	50,1	48,4	59,5	61,5
	3	68,1	69,1	61,6	54,4	54,3	54,4	52,7	50,2	48,5	59,3	62,0
Пр. Стачек, д. 79	1	65,1	69,1	68,1	65,7	61,5	61,9	59,0	52,9	50,5	65,1	74,0
	2	68,9	78,4	72,9	61,7	59,2	59,3	57,1	52,2	50,3	64,0	66,8
	3	67,2	75,6	71,2	62,5	60,0	59,8	58,3	52,5	50,3	64,2	68,5
Норма шума		90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	70

5.3. Шум транспортных потоков

Шумовой характеристикой транспортных потоков является эквивалентный уровень звука $L_{A_{экв}}$. Места для измерений шума выбирают на участках улиц и дорог с установившейся скоростью движения транспорта и на расстоянии не менее 50 м от перекрестков и площадей. Измерения проводят в период максимальной интенсивности движения транспортных потоков.

Шум автотранспорта, троллейбусов и трамваев измеряют в точках, находящихся на расстоянии 7,5 м от оси ближней полосы или пути движения на высоте 1,5 м от уровня покрытия проезжей части или головки рельса трамвайного пути. Шум поездов измеряется на расстоянии 25 м от оси ближнего пути на высоте 1,5 м от головки рельса (рис. 5.4).

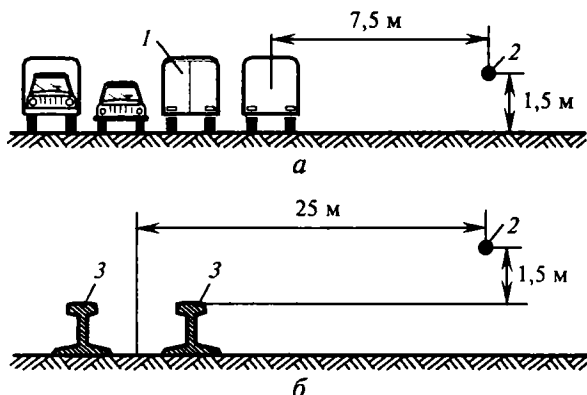


Рис. 5.4. Точки измерения шума транспортных потоков и трамваев (а) и потоков железнодорожных поездов (б): 1 — автотранспорт; 2 — измерительные точки; 3 — головки рельсов

В условиях плотной жилой застройки допускается располагать измерительные точки на меньшем расстоянии, чем показано на рис. 5.4, но не менее 1 м от стен здания. Измерительный микрофон должен быть направлен в сторону транспортного потока.

Определение периода измерения показано в табл. 5.2.

Таблица 5.2

Период измерения шумовых характеристик транспортных потоков

Характер транспортного потока	Период измерений (число прошедших транспортных единиц или временной интервал)
Автотранспорт	200 ед.
Троллейбусы, трамваи	20 ед.
Железнодорожные поезда	1 ч

Одновременно с измерениями шумовой характеристики транспортного потока (табл. 5.3) определяется его состав, интенсивность и скорость движения. Более подробные сведения изложены в ГОСТ 20444–85 «Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой характеристики».

Таблица 5.3

Шумовая характеристика транспортного потока

Расположение точки	№ точки	Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									УЗ, дБА	УЗ _{max} , дБА
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
На расстоянии 7,5 м от оси ближней полосы движения	1	76,4	81,9	76,7	73,1	72,2	74,8	70,7	62,0	57,5	77,7	88,1
	2	71,1	77,3	75,7	72,6	71,0	73,2	69,8	61,4	55,4	76,5	89,4
	3	71,7	77,0	72,1	72,8	72,1	75,5	72,0	63,4	57,8	78,4	83,7
	4	74,7	80,4	80,9	73,4	71,8	72,3	69,4	62,8	57,8	76,2	87,5

5.4. Определение шумовых характеристик ориентировочным методом

Шумовыми характеристиками источников шума являются уровни звуковой мощности в октавных или третьоктавных полосах частот и скорректированный по характеристике «А» шумомера уровень звуковой мощности. Измерения могут проводиться в специальных акустических камерах (реверберационных или заглушенных) или в местах эксплуатации источников: в помещениях и на открытых площадках. Методы определения шумовых характеристик источников в специальных камерах называют точными, а в местах эксплуатации (в натурных условиях) — техническими и ориентировочными.

Измерения ориентировочным методом проводятся (рис. 5.5):

- в помещениях, где установлено испытываемое оборудование;
- на открытых площадках над звукоотражающей поверхностью.

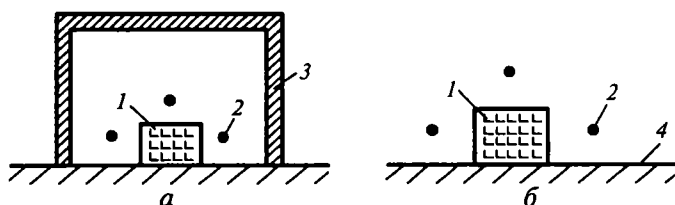


Рис. 5.5. Измерения ориентировочным методом: в помещениях (а) и на открытых площадках (б): 1 — источник шума; 2 — измерительные точки; 3 — помещение; 4 — звукоотражающая поверхность

Вначале определяют уровни звукового давления и уровни звука, а затем вычисляют уровни звуковой мощности. УЗД в октавных полосах частот определяют в диапазоне от 125 до 8000 Гц, а в третьоктавных — от 100 до 10 000 Гц. Допускаются измерения на более низких частотах на открытых площадках и в помещениях объемом свыше 300 м³.

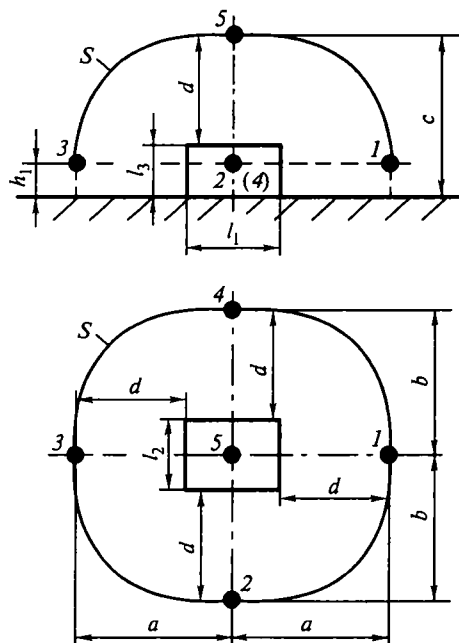


Рис. 5.6. Схема измерений: a, b, c — характеристические размеры измерительной поверхности; l_1, l_2, l_3 — размеры параллелепипеда, окружающего источник шума; S — измерительная поверхность; 1–5 — точки измерения

тальной полусферы R — в 2 раза ($R \geq 2 l_{\max}$).

Характеристические размеры измерительной поверхности, расположенной на расстоянии d от параллелепипеда, вычисляются следующим образом:

$$a = 0,5 l_1 + d; \quad b = 0,5 l_2 + d; \quad c = l_3 + d, \quad (5.3)$$

где l_1, l_2 — размеры основания параллелепипеда ($l_1 \geq l_2$); l_3 — его высота.

Площадь измерительной поверхности определяется по формуле

$$S = 4 (ab + ac + bc). \quad (5.4)$$

Число измерительных точек равно пяти, если разность между максимальным и минимальным УЗД в точках 1–5 не превышает 8 дБ; в противном случае их число увеличивается до восьми.

Средний уровень звукового давления в полосах частот (L_m) или средний УЗ (L_{A_m}) вычисляется по формуле

Точки измерений располагаются на измерительной поверхности — условной поверхности, которая окружает источник шума и имеет форму либо полусферы, либо поверхности, все точки которой находятся на равном расстоянии $d = 1$ м от воображаемого параллелепипеда, ограничивающего испытываемый источник шума (рис. 5.6). Количество измерительных точек должно быть не менее пяти.

Площадь измерительной полусферы вычисляется по формуле

$$S = 2\pi R^2, \quad (5.2)$$

где R — радиус этой полусферы.

Полусферическая измерительная поверхность используется, если измерительное расстояние d больше максимального размера окружающего источник параллелепипеда в 1,5 раза ($d \geq 1,5 l_{\max}$), а радиус измери-

$$L_m = 10 \lg \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 10^{0,1 L_i} \right) - K - \Delta L, \quad (5.5)$$

где L_i — УЗД или УЗ в i -й точке измерительного параллелепипеда; n — количество измерительных точек; ΔL — поправка на фоновый шум (табл. 5.4); K — постоянная, учитывающая влияние отраженного звука в помещении в октавной полосе частот (дБ) или УЗ (дБА). При измерениях на открытых площадках $K=0$; если в помещении $K > 7$ дБ, то измерения не проводятся.

Таблица 5.4

Поправки на шум помех

Разница между измеряемым УЗД (УЗ) и шумом помех, дБ (дБА)	Поправка ΔL , дБ (дБА)
3	3
От 4 до 5	2
От 6 до 8	1
От 9 до 10	0,5

Если значения L_i отличаются не более чем на 5 дБ (дБА), то величину L_m вычисляют по формуле

$$L_m = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n L_i - K. \quad (5.6)$$

Уровень звуковой мощности в полосах частот L_w или скорректированный уровень звуковой мощности L_{wA} рассчитывают так:

$$L_w = L_m + 10 \lg (S/S_0), \quad (5.7)$$

где $S_0 = 1 \text{ м}^2$.

Постоянная K определяется следующим образом:

$$K = 10 \lg \left[1 + \frac{4S}{A(1 - A/S_V)} \right], \quad (5.8)$$

где S — площадь измерительной поверхности; A — эквивалентная площадь звукопоглощения; S_V — площадь ограждающих конструкций в помещении, включая пол;

$$A = \alpha_s S_V, \quad (5.9)$$

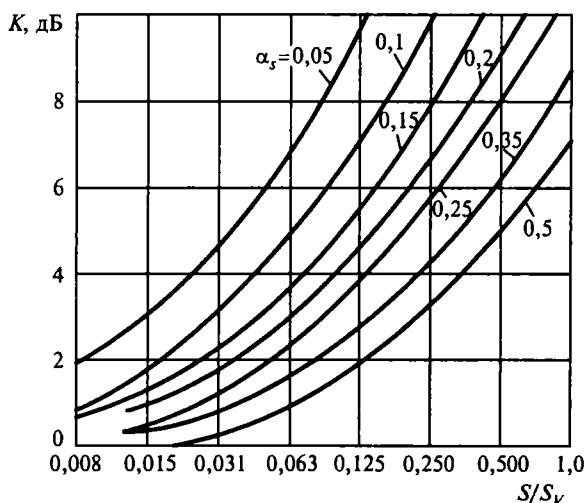
где α_s — коэффициент звукопоглощения помещения (табл. 5.5).

Таблица 5.5

Ориентировочные значения коэффициента звукопоглощения α_s

Характер помещения	α_s
Пустое, с гладкими стенами из бетона или кирпича	0,05
Частично пустое, с гладкими стенами	0,10
С жесткой мебелью, а также машинные залы или цехи	0,15
С мягкой мебелью и с частичной облицовкой стен или потолка	0,25
С полной облицовкой стен и потолка	0,35

Более точные значения коэффициентов звукопоглощения можно получить путем специально выполненных экспериментов и расчетов. Номограмма для определения постоянной K приведена на рис. 5.7.

Рис. 5.7. Номограмма для определения постоянной K

5.5. Измерение коэффициента звукопоглощения

В практике акустических измерений различают измерение коэффициента звукопоглощения материала и определение коэффициента звукопоглощения в помещении.

Измерение коэффициента звукопоглощения материала ($\alpha_{\text{мат}}$) проводится путем нахождения максимальных и минимальных значений амплитуд стоячих волн (рис. 5.8), создаваемых в акустической передаточной линии, называемой трубой Кундта, когда в ее конце помещен небольшой образец испытываемого материала. Схема измерительного тракта включает ряд приборов со шкалами, позволяющими просто определить измеряемую величину.

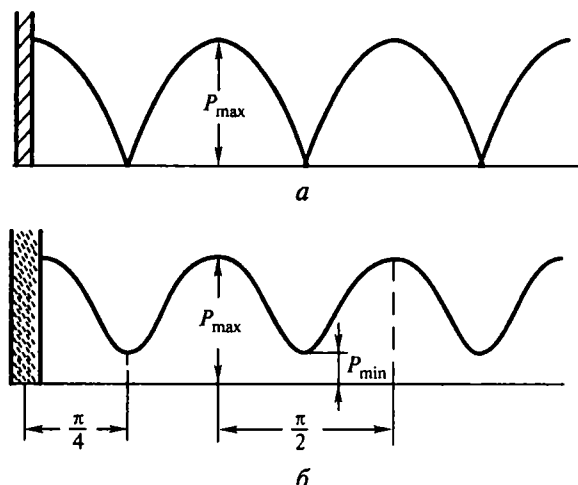


Рис. 5.8. Характер образующихся в измерительном тракте стоячих волн: в конце трубы помещается идеальная звукоотражающая преграда (а) или звукопоглощающий материал (б)

Примеры значений $\alpha_{\text{мат}}$, получаемых в трубе Кундта, приведены в табл. 5.6. Отметим, что эти значения определены на малых образцах и имеют приближенный характер; более точно $\alpha_{\text{мат}}$ можно определить при испытаниях в реверберационных камерах на больших образцах.

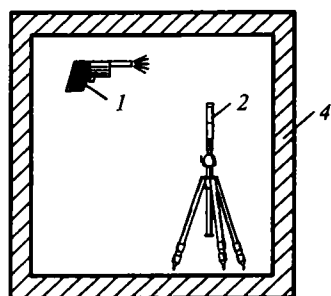
Таблица 5.6

Значения коэффициента звукопоглощения материалов $\alpha_{\text{мат}}$, полученные в трубе Кундта

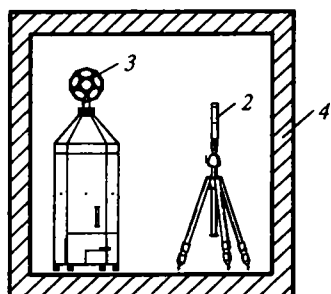
Испытываемый материал	Значения $\alpha_{\text{мат}}$ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Поролон (пенополиуретан)	0,08	0,20	0,41	0,95	1,0	1,0	1,0	1,0
Супертонкое стекловолокно	0,06	0,11	0,34	0,83	0,91	0,98	0,98	0,99
Стальной лист	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Пенобетон	0,30	0,21	0,15	0,11	0,11	0,22	0,26	0,40

Для того чтобы определить коэффициент звукопоглощения в помещении, вначале измеряется время реверберации. Время реверберации помещения — это время, в течение которого уровень звукового давления (звука) падает на 60 дБ после внезапного отключения источника звука или выстрела. Схемы измерений показаны на рис. 5.9.

После отключения источника звука на самописце фиксируется кривая спада УЗД (рис. 5.10). Время реверберации соответствует наклону этой кривой.



а



б

Рис. 5.9. Схемы измерения времени реверберации помещения с импульсным (а) и искусственным (б) источником звука: 1 — пистолет; 2 — микрофон; 3 — источник звука; 4 — помещение

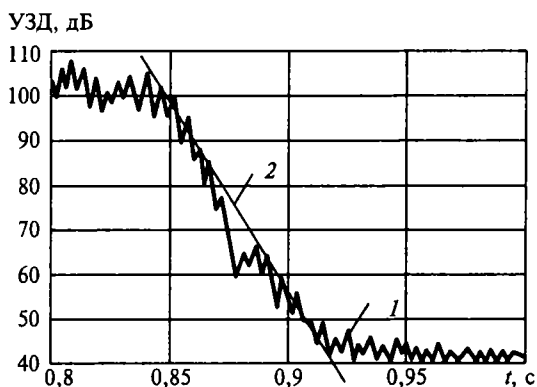


Рис. 5.10. Пример измерения времени реверберации в помещении: 1 — кривая спада; 2 — наклон кривой

Измерение времени реверберации проводится в октавных полосах частот. Коэффициент звукопоглощения в помещении $\alpha_{\text{пом}}$ вычисляется по формуле Сэбина:

$$\alpha_{\text{пом}}^f = \frac{0,16V}{S_{\text{пом}} T_{\text{пом}}^f}, \quad (5.10)$$

где V — объем помещения; $S_{\text{пом}}$ — его площадь. Числовой коэффициент имеет размерность (с/м). В качестве примера в табл. 5.7 приведены значения коэффициента звукопоглощения, вычисленные по измеренному времени реверберации.

Таблица 5.7

Время реверберации T и коэффициент звукопоглощения $\alpha_{\text{каб}}$ в кабине оператора

Параметр	Значения параметра в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Время реверберации T , с	0,2	0,18	0,17	0,14	0,12	0,11	0,11	0,11
Коэффициент звукопоглощения $\alpha_{\text{каб}}$	0,15	0,16	0,17	0,21	0,25	0,27	0,27	0,27

5.6. Определение звукоизоляции ограждающих конструкций

Все разнообразные измерения звукоизоляции можно свести к следующим:

- измерение звукоизоляции внутренних и внешних ограждающих конструкций (стен, перегородок и пр.) в жилых, общественных и других зданиях по отношению к воздушному шуму (в натурных условиях);
- измерение звукоизоляции перекрытий зданий по отношению к ударному шуму (в натурных условиях);
- определение звукоизоляции отдельных элементов строительных конструкций (оконных блоков, дверей, ограждающих конструкций, акустических экранов и пр.); эти измерения проводят в специальных акустических камерах.

При измерении звукоизоляции определяются следующие характеристики:

- звукоизоляция конструкции или элемента в октавных или треть-октавных полосах частот в диапазонах 63–8000 и 100–10 000 Гц соответственно;
- индекс изоляции ограждающей конструкции по отношению к воздушному шуму.

Индекс изоляции от воздушного шума R_w (дБ) — величина, служащая для оценки звукоизоляции конструкции одним числом и определяемая путем сопоставления частотной характеристики изоляции от воздушного шума со специальной оценочной кривой. Например, для перекрытия между помещениями квартир этот индекс должен быть не менее 50 дБ.

Ограничимся описанием измерения звукоизоляции перегородки между двумя помещениями по отношению к воздушному шуму (рис. 5.11).

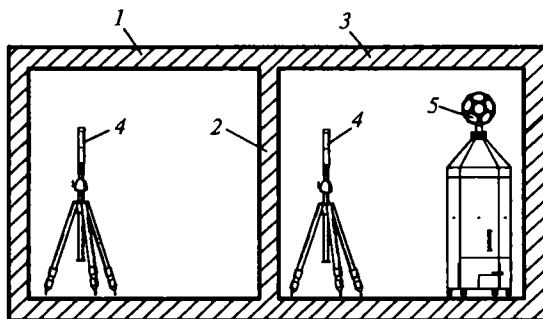


Рис. 5.11. Схема измерения звукоизоляции:

- 1 — приемное помещение; 2 — перегородка; 3 — передаточное помещение, в котором расположен искусственный источник звука; 4 — микрофон; 5 — искусственный источник звука

В одном из помещений (передаточном) устанавливается источник шума. В соседнее (приемное) помещение шум приходит ослабленным из-за наличия перегородки. Звукоизоляция в данном случае — мера ослабления звука. В каждом помещении не менее чем в шести измерительных точках, равномерно распределенных по объему, определяются УЗД в октавных или третьоктавных полосах частот. Измерительные точки в передаточном помещении должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от источника звука и ограждающих конструкций.

Звукоизоляция от воздушного шума рассчитывается по формуле (в дБ)

$$\text{ЗИ} = L_{m_1} - L_{m_2} + 10 \lg \frac{S_{\text{пер}}}{A_{\text{пр}}}, \quad (5.11)$$

где L_{m_1} , L_{m_2} — средние УЗД соответственно в передающем и приемном помещении; $S_{\text{пер}}$ — площадь испытываемой конструкции; $A_{\text{пр}}$ — эквивалентная площадь звукопоглощения приемного помещения.

Значение $A_{\text{пр}}$ определяется следующим образом:

$$A_{\text{пр}} = \frac{0,16 V_{\text{пр}}}{T_{\text{пр}}^f}, \quad (5.12)$$

где $V_{\text{пр}}$ — объем приемного помещения; $T_{\text{пр}}^f$ — его время реверберации.

Средние уровни звукового давления рассчитываются по формуле

$$L_m = 10 \lg \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n 10^{0,1 L_j}, \quad (5.13)$$

где L_j — УЗД в j -й измерительной точке помещения; n — число этих точек.

Пример измеренных значений звукоизоляции (ЗИ) ограждений кабины транспортной машины приведен в табл. 5.8.

Таблица 5.8

Измеренная звукоизоляция ограждений кабины

Ограждение	Звукоизоляция (ЗИ), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Пол кабины	17	22	28	21	26	30	33	33
Панель с остеклением	15	19	20	22	25	20	18	19
Металлическое ограждение	19	20	22	25	30	31	30	32

5.7. Измерения эффективности акустических экранов*

Оценка эффективности акустических экранов производится в соответствии с ГОСТ Р 51943–2002 «Экраны акустические для защиты от шума транспорта. Методы экспериментальной оценки эффективности прямым и косвенным методами». Прямой метод является основным и предпочтительным. Он используется только в том случае, если экран еще не установлен, может быть передвинут или разобран для проведения измерений без экрана. Измерения уровня звука (эквивалентного УЗ, УЗД) до и после установки экрана должны проводиться в одной и той же контрольной точке и одновременно с этим в одной и той же опорной точке.

Если проведение испытаний в одной и той же контрольной точке при наличии и отсутствии экрана невозможно, используют косвенный метод: измерения проводятся в другом месте, подобном исследуемому. При этом выбранное место и условия испытаний должны удовлетворять требованиям эквивалентности — по рельефу местности, акустическим характеристикам поверхности земли и метеорологическим условиям.

Измеряемыми величинами при постоянном шуме источника являются уровни звука (L_A) или уровни звукового давления (L) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 63 до 8000 Гц, при непостоянном шуме — эквивалентный уровень звука ($L_{A_{экв}}$). Указанные уровни должны быть измерены до установки акустического экрана ($L^{6/3}$) и после его установки ($L^{c/3}$), как отмечено выше, в одних и тех же контрольных и опорных точках при сохранении прочих условий окружающей среды. Контрольная точка должна располагаться на высоте не менее 1,2 м (рис. 5.12).

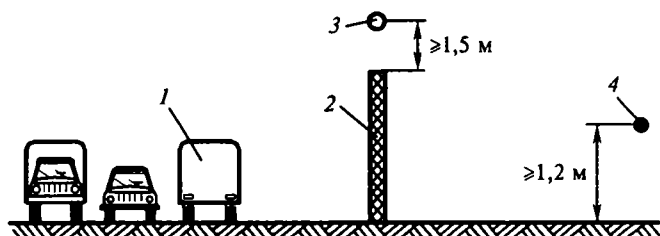


Рис. 5.12. Расположение контрольной и опорной точек:
1 — источник шума; 2 — акустический экран; 3 — опорная точка;
4 — контрольная точка

* Написано Н.В. Тюриной.

При проведении испытаний используется один из следующих трех типов источников шума: реальный источник, для снижения шума которого был спроектирован экран; контрольный реальный источник; контрольный искусственный источник. Для достоверного определения эффективности экрана характеристики источника шума при проведении испытаний с экраном и без него должны быть максимально подобны. Такими характеристиками являются: спектральный состав, направленность, пространственное и временное распределение шума, вертикальные и горизонтальные координаты источника, число источников шума, скорость движения (для реального и контрольного реального источников). С целью исключения возможных ошибок при измерении эффективности экрана следует осуществлять два контрольных мероприятия: отслеживать указанные характеристики источника шума и их вариации, а также контролировать шум в опорной точке.

Местность, выбираемая для проведения измерений при отсутствии экрана непрямым методом, считается подобной исследуемой, если выполняются следующие условия: 1) эта местность по возможности располагается сразу же за исследуемой — там, где заканчивается экран; 2) в секторе с углом 60° относительно линий, соединяющих контрольные точки с источником звука, а также на расстоянии 30 м вокруг контрольных точек должны быть подобными особенности рельефа и условия отражения звука, определяемые характеристиками звукопоглощения и звукоизоляции отражающих поверхностей (бетон, асфальт, земля, песок, наличие и плотность растительности и пр.) и их влажностью.

Испытания с экраном и без него следует проводить только при идентичных метеорологических условиях. Предварительные измерения фоновых шума проводят в тех же контрольных точках, где будут выполняться основные измерения УЗД (УЗ), и в том же частотном диапазоне.

Эффективность акустического экрана вычисляется на основании результатов выполненных измерений.

В случае использования прямого метода измерений эффективность экрана (ΔL) рассчитывается по формуле

$$\Delta L = \left(\overline{L}_o^{c/\varepsilon} - \overline{L}_o^{b/\varepsilon} \right) - \left(\overline{L}_k^{c/\varepsilon} - \overline{L}_k^{b/\varepsilon} \right). \quad (5.14)$$

Здесь $\overline{L}_o^{c/\varepsilon}$ и т. д. — средние октавные уровни звукового давления или уровни звука в опорной и контрольной точке (нижние индексы «о» и «к» соответственно) при наличии (верхний индекс «с/э») и отсутствии (верхний индекс «б/э») акустического экрана.

При использовании непрямого метода измерений эффективность экрана рассчитывается следующим образом:

$$\Delta L = \Delta L^{c/3} - \Delta L^{6/3}; \quad (5.15)$$

$$\Delta L^{6/3} = \overline{L_0^{6/3}} - \left(\overline{L_k^{6/3}} - C \right); \quad (5.16)$$

$$\Delta L^{c/3} = \overline{L_0^{c/3}} - \left(\overline{L_k^{c/3}} - C' \right), \quad (5.17)$$

где приняты те же обозначения, что и в формуле (5.14), но нужно помнить, что УЗД или УЗ в отсутствие экрана в (5.16) измеряются на эквивалентной местности. Здесь C (C') — поправка, учитывающая особенности расположения контрольной точки; она равна нулю для условий свободного звукового поля, 3 дБ (дБА), если контрольная точка располагается на расстоянии 2 м от фасада здания, и 6 дБ (дБА), если контрольная точка находится на отражающей поверхности.

5.8. Оценка погрешности акустических измерений

Достоверность и точность акустических измерений связаны с выбором количества объектов исследования. Вопрос состоит в том, что необходимо установить, каким должно быть минимальное число объектов одного типа, чтобы считать полученные усредненные характеристики статистически достоверными.

Опыт показывает, что достоверные характеристики шума могут быть получены, когда число исследуемых объектов одного типа (n) удовлетворяет условию

$$n \geq 3. \quad (5.18)$$

Если разброс УЗД в каждой октавной полосе не превышает 5 дБ, а разброс УЗ не больше 3 дБА, то исходное число объектов считается достаточным. Если же разброс превышает указанные значения, то следует проверить методом Греббса, нет ли грубых ошибок в измерениях.

Ошибка измерений определяется так:

$$\Delta L_i = t_n \frac{\sigma_i}{\sqrt{n}}. \quad (5.19)$$

Здесь t_n — коэффициент Стьюдента (табл. 5.9), σ_i — среднеквадратичное отклонение УЗД в i -й октаве (или отклонение УЗ) для n объектов:

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\overline{L_i} - L_{n_i})^2}, \quad (5.20)$$

где L_i — среднеарифметическое значение УЗД в i -й октаве для n объектов:

$$\bar{L}_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n L_{n_i}, \quad (5.21)$$

L_{n_i} — значение УЗД в i -й октаве для каждого из n объектов.

Таблица 5.9

**Значение t_n в зависимости от числа объектов n
для доверительной вероятности $P=0,95$**

Число объектов n	3	4	5	6	7	8	9	10
Коэффициент Стьюдента t_n	4,3	3,2	2,8	2,6	2,4	2,4	2,4	2,3

Истинное значение $\bar{L}_i$ находится в интервале

$$\bar{L}_i - t_n \frac{\sigma_i}{\sqrt{n}} \leq \bar{L}_{i_{\text{ист}}} \leq \bar{L}_i + t_n \frac{\sigma_i}{\sqrt{n}}. \quad (5.22)$$

Часть II

АКУСТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ В ИНЖЕНЕРНОЙ АКУСТИКЕ

РАСЧЕТЫ ШУМА В ОТКРЫТОМ ПРОСТРАНСТВЕ И В ПОМЕЩЕНИЯХ

6.1. Базовые положения акустических расчетов

6.1.1. Главные допущения

В основу инженерных расчетов положена статистическая теория акустики. Ее применение требует некоторых допущений и определенной степени идеализации. Главной задачей является разработка расчетной схемы, адекватно описывающей все акустические процессы (излучение, распространение, отражение, поглощение, дифракцию звука и пр.).

В качестве исходного параметра для расчетов принята акустическая мощность источников. Реальные источники — это колебательные системы сложной формы. Расчет звуковых полей таких излучателей затруднен, поэтому используются идеализированные модели источников звука простой формы. В зависимости от частоты звука и расстояния от излучателя до расчетной точки звуковые волны могут быть плоскими, цилиндрическими или сферическими, что должно учитываться в расчетной схеме. В большинстве практических случаев излучатель считается точечным источником сферических звуковых волн, а в результаты расчета вносятся поправки в связи с этим допущением. Звуковое поле в замкнутых объемах рассматривается как диффузное (или квазидиффузное), и в результаты расчета также вносится поправка. От величины объема зависит граница применимости статистической теории.

Помимо основных допущений о характере звукового поля в замкнутых объемах и виде звуковой волны, распространяющейся от акустического источника, принимаются также следующие:

- резонансные явления в помещениях не учитываются;
- источники звука считаются некогерентными, акустический сигнал — широкополосным;
- источники звука, расположенные в замкнутых объемах, рассматриваются как ненаправленные излучатели;
- звуковая мощность излучателя, расположенного в замкнутом объеме и вблизи других отражающих поверхностей, полагается не зависящей от характеристик объема и поверхностей;

- замкнутый объем характеризуется средним коэффициентом звукопоглощения ($\bar{\alpha}_{об}$);
- все элементы шумозащитных конструкций (стены кабин и капотов, отверстия, проемы, ребра акустических экранов и пр.) считаются вторичными излучателями звука, по всей длине или площади которых располагаются точечные источники звука;
- конструкции шумозащиты рассматриваются как набор некогерентных элементарных излучателей звука.

6.1.2. Основной принцип и правило расчетов

В статистической теории акустики основным используемым принципом является принцип энергетического суммирования. При сложении уровней звука, уровней звукового давления (или звуковой мощности) нескольких источников энергетическое суммирование осуществляется по закону

$$L_{\text{сум}} = 10 \lg \sum_{i=1}^n 10^{0,1L_i}, \quad (6.1)$$

где L_i — УЗД (УЗ) i -го источника; n — число источников.

В ходе акустических расчетов нередко приходится выводить новые формулы, описывающие новые расчетные схемы. При этом необходимо руководствоваться следующим правилом (рис. 6.1):

$$W_{\text{ист}} \rightarrow I_1 \rightarrow W_1 \rightarrow I_2 \rightarrow W_2 \rightarrow \dots \rightarrow I_n \rightarrow W_n \rightarrow I_{\text{РТ}}, \quad (6.2)$$

где $W_{\text{ист}}$ — акустическая мощность источника; I_1 — интенсивность звука на первой поверхности с первым импедансом; W_1 — акустическая мощность звука, излучаемого этой поверхностью; I_2 и W_2 — то же для второй поверхности с новым импедансом; I_n и W_n — то же для n -й поверхности; $I_{\text{РТ}}$ — интенсивность звука в расчетной точке (РТ).

Исходной величиной в расчетах является акустическая мощность источника ($W_{\text{ист}}$), получаемая конечная величина — интенсивность звука в расчетной точке ($I_{\text{РТ}}$). Как только меняется импеданс, звук претерпевает изменения, вызванные наличием препятствий, отражающих (поглощающих) поверхностей и др.

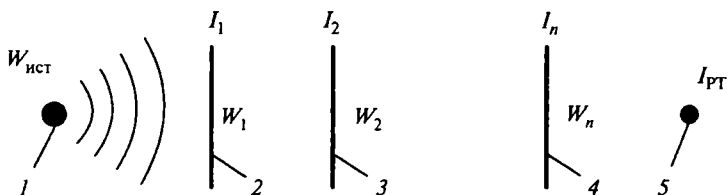


Рис. 6.1. Иллюстрация к правилу для вывода формулы в простейшем случае: 1 — источник звука, 2, 3, ..., 4 — первая, вторая, ..., n -я переходные поверхности; 5 — расчетная точка

6.1.3. Границы акустических расчетов

Границы возможности акустических расчетов в помещениях и замкнутых объемах определяются в зависимости от степени диффузности звукового поля в объеме и строгости условия некогерентности источников звука.

Степень диффузности звукового поля зависит от частоты. Можно считать, что звуковое поле диффузно, если на данной частоте в нем возбуждается более десяти собственных колебаний. Этому условию соответствует частотная граница диффузности $f_{\text{гр}}$:

$$f_{\text{гр}} = \frac{500}{\sqrt[3]{V}}, \quad (6.3)$$

где V — объем помещения.

Таким образом, нетрудно определить, что для небольших объемов (до 10 м^3) нижняя частотная граница лежит в октавной полосе со среднегеометрическим значением 250 Гц. Для больших объемов граничная частота снижается до 125 Гц (табл. 6.1).

В практике акустических расчетов используются и менее строгие условия диффузности звукового поля в малых замкнутых объемах. Например, для звукоизолирующих капотов звуковое поле можно считать диффузным при наличии пяти колебаний, и тогда частотная граница диффузности значительно снижается:

$$f_{\text{гр}} = \frac{200}{\sqrt[3]{V}}, \quad (6.4)$$

что позволяет выполнять расчеты почти для всего диапазона нормируемых частот. Значения граничных частот, рассчитанные по формулам (6.3) и (6.4), приведены в табл. 6.1.

Условие некогерентности состоит в том, что источники звука должны быть расположены на расстоянии $R \geq \lambda/6$ друг от друга. В большинстве практических случаев расстояние между источниками не меньше 0,3–0,5 м. Таким образом, чаще всего граница некогерентности лежит в частотном диапазоне со среднегеометрическим значением 125 Гц (некоторые данные приведены в табл. 6.1).

Таблица 6.1

Некоторые примеры значений граничных частот

Параметр	Объем помещения V , м^3	Расстояние между источниками R , м	Граничная частота $f_{\text{гр}}$, Гц
Звуковое поле в помещении	8	—	250* (125)**
	64	—	125* (63)**
Акустическое взаимодействие между двумя источниками	—	0,3	200
	—	0,5	110

* По формуле (6.3).

** По формуле (6.4).

6.1.4. Аппроксимация источников

Как уже отмечалось (см. гл. 1), все сложные источники звука могут быть сведены к трем простейшим моделям: точечному, линейному и плоскому излучателям. Рассмотрим, при каких условиях такая аппроксимация правомерна.

Источник звука можно считать точечным при условии, что его размеры малы по сравнению с расстоянием до расчетной точки и расчетная точка находится в дальнем звуковом поле источника. Это условие соблюдается в реальности, если расстояние от излучателя до расчетной точки (R) заметно превышает максимальный размер излучателя ($l_{\max}$):

$$R \gg l_{\max}, \quad (6.5)$$

или если это расстояние превышает длину звуковой волны:

$$R > \lambda; \quad R > l_{\max}^2 / \lambda. \quad (6.6)$$

Напомним, что при каждом удвоении расстояния от точечного излучателя его УЗД (УЗ) уменьшается на 6 дБ (дБА).

Если расстояние R меньше максимального размера излучателя или равно ему: $R \leq l_{\max}$, то излучатель может рассматриваться как линейный. Такой источник звука излучает цилиндрические волны, а УЗД (УЗ) при удвоении расстояния от него уменьшается на 3 дБ (дБА).

Переход от цилиндрической звуковой волны к сферической определяется граничным радиусом:

$$R_{\text{гр}} = \frac{l}{\pi}, \quad (6.7)$$

где l — длина линейного излучателя.

Для плоских излучателей расстояние, на котором сохраняется плоская звуковая волна, зависит от площади излучателя (S). Это расстояние может быть определено из соотношения

$$R \leq 0,4 \sqrt{S}. \quad (6.8)$$

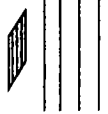
При соблюдении условия (6.8) снижение УЗД (УЗ) по мере увеличения расстояния не происходит. Данные об условиях аппроксимации для излучателей сведены в табл. 6.2.

Таблица 6.2

Условия аппроксимации для излучателей звука

Схема	Излучатель	Условие аппроксимации для излучателя	Уменьшение УЗД (УЗ), дБ (дБА), при удвоении расстояния R
	Точечный	$R > l_{\max}^2 / \lambda$	6

Окончание табл. 6.2

Схема	Излучатель	Условие аппроксимации для излучателя	Уменьшение УЗД (УЗ), дБ (дБА), при удвоении расстояния R
	Линейный	$R \leq l/\pi$	3
	Плоский	$R \leq 0,4\sqrt{S}$	0

6.1.5. Поправочные коэффициенты

При расположении расчетной точки в ближнем звуковом поле излучателя, а также при нарушении диффузности звукового поля в замкнутом объеме в расчеты вводят поправочные коэффициенты χ и ψ .

Коэффициент χ , учитывающий влияние ближнего звукового поля излучателя, зависит от отношения $R/l_{\max}$ (рис. 6.2), а коэффициент ψ , учитывающий неравномерность звукового поля в помещении, определяется отношением акустической постоянной помещения к его площади (рис. 6.3).

Акустическая постоянная помещения $B_{\text{пом}}$ связана с эквивалентной площадью звукопоглощения $A_{\text{пом}}$ следующим выражением:

$$B_{\text{пом}} = A_{\text{пом}} / (1 - \bar{\alpha}_{\text{пом}}), \quad (6.9)$$

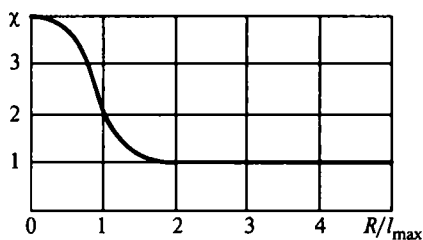


Рис. 6.2. Зависимость коэффициента χ от отношения расстояния R к максимальному линейному размеру $l_{\max}$ источника

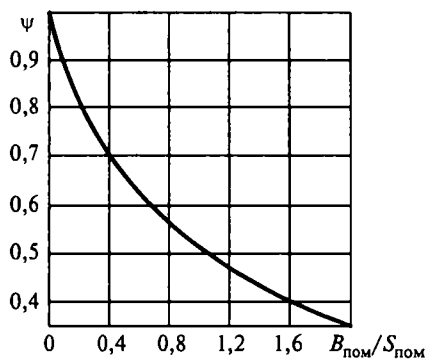


Рис. 6.3. Зависимость коэффициента ψ от отношения постоянной помещения $B_{\text{пом}}$ к его площади $S_{\text{пом}}$

где $\bar{\alpha}_{\text{пом}}$ — средний коэффициент звукопоглощения помещения,

$$A_{\text{пом}} = \sum_{i=1}^n \alpha_i S_i, \quad (6.10)$$

α_i — коэффициент звукопоглощения i -й отражающей поверхности;
 S_i — ее площадь; n — число поверхностей.

6.2. Расчеты шума в открытом пространстве

6.2.1. Характеристики

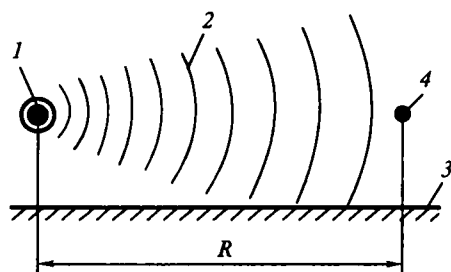


Рис. 6.4. Схема распространения звука в открытом пространстве:

1 — источник шума; 2 — сферическая звуковая волна; 3 — отражающая поверхность; 4 — расчетная точка

Рассмотрим затухание звука от точечного источника в свободном пространстве, т. е. над ровной поверхностью без наличия каких-либо препятствий. Расчетная схема представлена на рис. 6.4.

Интенсивность звука в расчетной точке может быть представлена в виде

$$I_{\text{рт}} = \frac{\chi W_{\text{ист}} \Phi}{\Omega R^2}, \quad (6.11)$$

где χ — коэффициент, учитывающий размеры источника и влияние ближнего звукового поля; $W_{\text{ист}}$ — акустическая мощность источника; Φ — фактор направленности источника (для ненаправленных источников $\Phi = 1$); Ω — пространственный угол излучения (для источника, расположенного на поверхности, $\Omega = 2\pi$, над поверхностью $\Omega = 4\pi$); R — расстояние от источника шума до расчетной точки.

Формулу (6.11) можно преобразовать в удобный для расчетов вид: разделить обе части ее на величину стандартного нулевого порога акустической мощности $W = 10^{-12}$ Вт и затем прологарифмировать.

В результате получим уровни звукового давления в расчетной точке (в децибелах):

$$L = L_{W_{\text{ист}}} + \text{ПН} - 20 \lg \frac{R}{R_0} + 10 \lg \chi - 10 \lg \Omega, \quad (6.12)$$

где $L_{W_{\text{ист}}}$ — уровень звуковой мощности источника; ПН — показатель направленности ($\text{ПН} = 10 \lg \Phi$), который определяется экспериментально, для ненаправленных источников $\text{ПН} = 0$; $R_0 = 1$ м; если $\Omega = 4\pi$, то $10 \lg 4\pi = 11$ дБ. Значения коэффициента χ приведены в табл. 6.3.

Если в расчетах в качестве исходной характеристики используются УЗД источника, а $\chi = 1$, то выражение (6.12) преобразуется к следующему виду:

$$L = L_{\text{ист}} - 20 \lg \frac{R}{R_0} + \text{ПН}, \quad (6.13)$$

где $L_{\text{ист}}$ — УЗД (УЗ) источника шума.

Таблица 6.3

Значения коэффициента χ

R/l_{max}	χ	$10 \lg \chi$
0,6	3	5
0,8	2,5	4
1,0	2	3
1,2	1,6	2
1,5	1,25	1
2	1	0

6.2.2. Распространение звука за препятствие

Будем считать, что звуковая энергия, падая на одиночное препятствие со стороны источника звука, дважды дифрагирует только на двух верхних ребрах препятствия, постепенно затухая по ширине поверхности, а затем излучается в расчетную точку поверхностью препятствия, направленной на расчетную точку (рис. 6.5).

Интенсивность звука, падающего на препятствие, рассчитывается по формуле

$$I_{\text{пад}} = \frac{W_{\text{ист}}}{\Omega R_1^2}, \quad (6.14)$$

где R_1 — расстояние от источника шума до препятствия. Полагаем $\Omega = 2\pi$.

Акустическая мощность на плоской части препятствия со стороны источника звука определяется выражением

$$W_1 = I_{\text{пад}} l \lambda, \quad (6.15)$$

где l — длина препятствия; λ — длина звуковой волны.

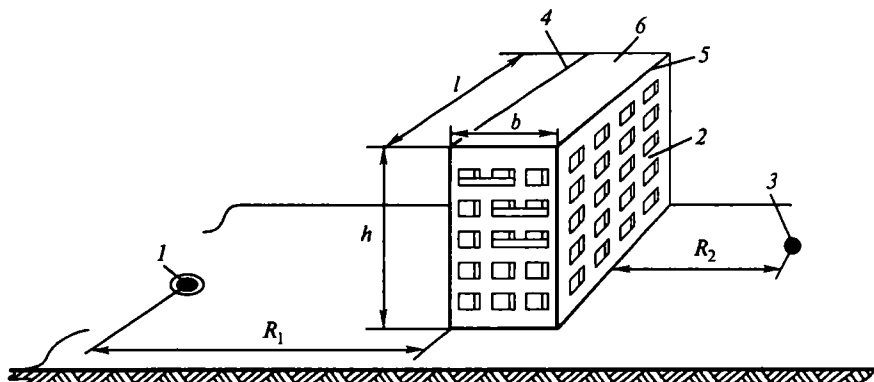


Рис. 6.5. Прохождение звука за препятствие:

1 — источник шума; 2 — препятствие (здание); 3 — расчетная точка; 4 — первое ребро; 5 — второе ребро; 6 — поверхность, на которой дифрагирует звук

Мы принимаем, что звуковая энергия дифрагирует только на верхней части препятствия. Тогда интенсивность звука от излучающего звук первого ребра запишется в виде

$$I_p = \frac{W_1}{\pi l b} (1 - \alpha_{\text{пов}}) \operatorname{arctg} \frac{l}{2b}, \quad (6.16)$$

где b — ширина препятствия; $\alpha_{\text{пов}}$ — коэффициент звукопоглощения поверхности.

Акустическая мощность, излучаемая поверхностью препятствия:

$$W_2 = I_p \beta_{\text{диф}} l h, \quad (6.17)$$

где $\beta_{\text{диф}}$ — коэффициент дифракции препятствия, h — его высота.

Интенсивность звука от плоского излучателя в расчетной точке записывается в виде

$$I_{\text{PT}} = \frac{W_2}{\pi l h} \operatorname{arctg} \frac{l h}{2R_2 \sqrt{4R_2^2 + l^2 + h^2}}. \quad (6.18)$$

Подставив (6.14)–(6.17) в (6.18), после сокращений получим

$$I_{\text{PT}} = \frac{W_{\text{ист}} \beta_{\text{диф}} \lambda}{2\pi^3 R_1^2 b} \operatorname{arctg} \frac{l}{2b} \cdot \operatorname{arctg} \frac{l h}{2R_2 \sqrt{4R_2^2 + l^2 + h^2}} \cdot (1 - \alpha_{\text{пов}}). \quad (6.19)$$

Логарифмируя обе части, находим значение УЗД в расчетной точке:

$$\begin{aligned} I_{\text{PT}} = L_{W_{\text{ист}}} + 10 \lg \frac{\lambda}{b} + 10 \lg \beta_{\text{диф}} + 10 \lg \operatorname{arctg} \frac{l}{2b} + 10 \lg (1 - \alpha_{\text{пов}}) + \\ + 10 \lg \operatorname{arctg} \frac{l h}{2R_2 \sqrt{4R_2^2 + l^2 + h^2}} - 20 \lg R_1 - 10 \lg (2\pi^3), \end{aligned} \quad (6.20)$$

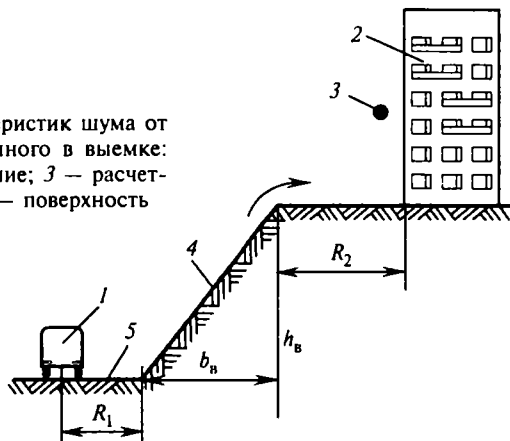
где $10 \lg (2\pi^3) = 18$ дБ, $L_{W_{\text{ист}}}$ — уровни акустической мощности источника.

Отметим, что величина $\beta_{\text{диф}}$ зависит от высоты h и определяется из эксперимента.

6.2.3. Распространение звука от транспортного потока, расположенного в выемке

Полагаем, что транспортный поток является источником цилиндрических звуковых волн; звук затухает при распространении по склону выемки, а затем дифрагирует на верхнем краю и приходит в расчетную точку (рис. 6.6).

Рис. 6.6. Схема для расчета характеристик шума от транспортного потока, расположенного в выемке: 1 — транспортный поток; 2 — здание; 3 — расчетная точка; 4 — склон выемки; 5 — поверхность



Интенсивность звука, падающего на основание склона, записывается следующим образом:

$$I_{\text{пад}} = \frac{W_{\text{ист}}}{\pi l_{\text{в}} R_1} \arctg \frac{l_{\text{н}}}{2R_1}, \quad (6.21)$$

где $l_{\text{в}}$ — длина выемки; R_1 — расстояние от транспортного потока до нижнего края выемки.

Мощность звука, излучаемого в нижней части выемки полосой с условной шириной 1 м, имеет вид

$$W_{\text{н}} = I_{\text{пад}} l_{\text{в}} \cdot 1 \cdot (1 - \alpha_{\text{н}}), \quad (6.22)$$

где $\alpha_{\text{н}}$ — коэффициент звукопоглощения поверхности в нижней части выемки (см. рис. 6.6).

Интенсивность звука на верхнем краю выемки вычисляется по формуле

$$I_{\text{р}} = \frac{W_{\text{н}}}{\pi l_{\text{в}} r_{\text{в}}} \arctg \frac{l_{\text{в}}}{2r_{\text{в}}}, \quad (6.23)$$

где $r_{\text{в}}$ — длина выемки, $r_{\text{в}} = \sqrt{b_{\text{в}}^2 + h_{\text{в}}^2}$, $h_{\text{в}}$ — высота выемки, $b_{\text{в}}$ — ширина склона.

Акустическая мощность, излучаемая верхним краем выемки:

$$W_{\text{р}} = I_{\text{р}} r_{\text{в}} \lambda \beta_{\text{диф}} (1 - \alpha_{\text{в}}), \quad (6.24)$$

где λ — длина звуковой волны; $\beta_{\text{диф}}$ — коэффициент дифракции (верхнего края выемки), $\alpha_{\text{в}}$ — коэффициент звукопоглощения выемки.

Интенсивность звука в расчетной точке имеет вид

$$I_{\text{рТ}} = \frac{W_{\text{р}}}{\pi l_{\text{в}} R_2} \arctg \frac{l_{\text{в}}}{2R_2}, \quad (6.25)$$

где R_2 — расстояние от края выемки до расчетной точки.

Подставив (6.21)–(6.24) в (6.25), получим

$$I_{PT} = \frac{W_{ист} (r_b \lambda \beta_{диф}) l_b (1 - \alpha_b) (1 - \alpha_n)}{(\pi l_b R_2) (\pi l_b) r_b (\pi l_b R_1)} \operatorname{arctg} \frac{l_b}{2R_1} \operatorname{arctg} \frac{l_b}{2R_2} \operatorname{arctg} \frac{l_b}{2r_b}. \quad (6.26)$$

После упрощений находим:

$$I_{PT} = \frac{W_{ист} \lambda \beta_{диф} (1 - \alpha_b) (1 - \alpha_n)}{\pi^3 R_2 l_b^2 R_1} \operatorname{arctg} \frac{l_b}{2R_1} \operatorname{arctg} \frac{l_b}{2R_2} \operatorname{arctg} \frac{l_b}{2r_b}. \quad (6.27)$$

Логарифмируя обе части, получим ожидаемый шум, проникающий в РТ через край выемки:

$$\begin{aligned} L_{PT} = L_{W_{ист}} + 10 \lg \beta_{диф} + 10 \lg \frac{\lambda}{R_1 R_2} + 10 \lg (1 - \alpha_b) + \\ + 10 \lg (1 - \alpha_n) - 20 \lg l_b + 10 \lg \operatorname{arctg} \frac{l_b}{2R_1} + \\ + 10 \lg \operatorname{arctg} \frac{l_b}{2R_2} + 10 \lg \operatorname{arctg} \frac{l_b}{2r_b} - 10 \lg \pi^3, \end{aligned} \quad (6.28)$$

где $L_{W_{ист}}$ — уровни акустической мощности источника шума; $10 \lg \pi^3 = 15$ дБ.

6.3. Расчеты шума в помещениях

6.3.1. Шум в изолированном помещении

Звуковое поле в помещении ($I_{пом}$) образуется прямым и отраженным звуком (рис. 6.7):

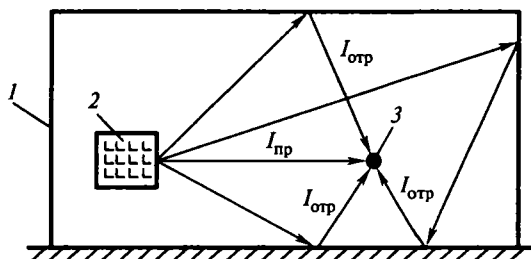
$$I_{пом} = I_{пр} + I_{отр}; \quad (6.29)$$

$$I_{пр} = \frac{W_{ист} \chi \Phi}{\Omega r^2}; \quad (6.30)$$

$$I_{отр} = \frac{4W_{ист}}{\psi_{пом} B_{пом}}, \quad (6.31)$$

где $W_{ист}$ — акустическая мощность источника; r — расстояние от источника до расчетной точки; Φ — фактор направленности

Рис. 6.7. Расчетная схема распространения звука в помещении: 1 — помещение; 2 — источник шума; 3 — расчетная точка



источника; Ω — пространственный угол излучения звука; коэффициент $\psi_{\text{пом}}$ учитывает нарушение диффузности звукового поля в помещении (табл. 6.4), а коэффициент χ — характер излучения звука источником.

Таблица 6.4

Значения коэффициентов $\bar{\alpha}_{\text{пом}}$ и $\psi_{\text{пом}}$

$\bar{\alpha}_{\text{пом}}$	$\psi_{\text{пом}}$	$10 \lg \psi$, дБ
0,2	1,25	1
0,4	1,6	2
0,5	2,0	3
0,6	2,5	4

Акустическая постоянная помещения, как указывалось выше, записывается в виде

$$B_{\text{пом}} = \frac{A_{\text{пом}}}{1 - \bar{\alpha}_{\text{пом}}}, \quad (6.32)$$

где $A_{\text{пом}}$ и $\bar{\alpha}_{\text{пом}}$ — соответственно эквивалентная площадь звукопоглощения и средний коэффициент звукопоглощения помещения:

$$\bar{\alpha}_{\text{пом}} = \frac{A_{\text{пом}}}{S_{\text{пом}}}, \quad (6.33)$$

$S_{\text{пом}}$ — площадь всех его ограждающих поверхностей.

Подставляя (6.30) и (6.31) в (6.29), получаем

$$I_{\text{пом}} = W_{\text{ист}} \left(\frac{\chi \Phi}{\Omega r^2} + \frac{4}{\psi_{\text{пом}} B_{\text{пом}}} \right). \quad (6.34)$$

Для помещения с одним источником существует условие превалирования прямого или отраженного звука, определяемое граничным радиусом:

$$r_{\text{гр}} = B_{\text{пом}}/5. \quad (6.35)$$

Если расчетная точка расположена на расстоянии $r \geq 2r_{\text{гр}}$, то можно считать, что она находится в зоне отраженного звука, и тогда получаем

$$I_{\text{пом}} = \frac{4W_{\text{ист}}(1 - \bar{\alpha}_{\text{пом}})}{\psi_{\text{пом}} A_{\text{пом}}}. \quad (6.36)$$

После простых преобразований приходим к выражениям

а) для прямого и отраженного звука:

$$L_{\text{пом}} = L_W + 10 \lg \left(\frac{\chi \Phi S_0}{\Omega r^2} + \frac{4 B_0}{\psi_{\text{пом}} B_{\text{пом}}} \right); \quad (6.37)$$

б) для отраженного звука:

$$L_{\text{пом}} = L_W + 10 \lg(1 - \bar{\alpha}_{\text{пом}}) - 10 \lg \frac{A_{\text{пом}}}{A_0} - 10 \lg \psi_{\text{пом}} + 10 \lg 4, \quad (6.38)$$

где L_W — уровни акустической мощности источника звука; $A_0 = 1 \text{ м}^2$; $B_0 = 1 \text{ м}^2$; $S_0 = 1 \text{ м}^2$, $10 \lg 4 = 6 \text{ дБ}$.

6.3.2. Прохождение звука в соседнее помещение

Интенсивность звука, падающего на перегородку между помещениями (рис. 6.8), согласно формулам (6.29)–(6.31), имеет вид

$$I_{\text{пад}} = I_{\text{пр}} + I_{\text{отр}}; \quad (6.39)$$

$$I_{\text{пад}} = \frac{W_{\text{ист}} \chi \Phi}{\Omega r^2} + \frac{4W_{\text{ист}}}{\psi_{\text{пом}_1} B_{\text{пом}_1}}, \quad (6.40)$$

где $B_{\text{пом}_1}$ — акустическая постоянная первого помещения; r — расстояние от источника до перегородки.

Пусть $\Phi = 1$, $\Omega = 2\pi$. После преобразований получаем

$$I_{\text{пад}} = W_{\text{ист}} \left(\frac{\chi \Phi}{2\pi r^2} + \frac{4}{\psi_{\text{пом}_1} B_{\text{пом}_1}} \right). \quad (6.41)$$

Акустическая мощность, излучаемая через перегородку во второе помещение, записывается в виде

$$W_{\text{пер}} = I_{\text{пад}} \bar{\tau}_{\text{пер}} S_{\text{пер}}, \quad (6.42)$$

где $\bar{\tau}_{\text{пер}}$ — приведенный коэффициент звукопроводности перегородки; $S_{\text{пер}}$ — площадь перегородки.

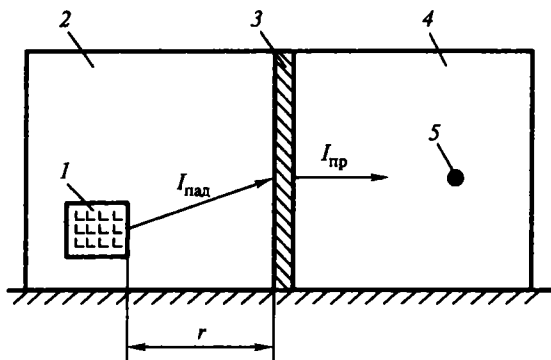


Рис. 6.8. Схема прохождения звука в соседнее помещение:
1 — источник шума; 2 — первое помещение; 3 — перегородка;
4 — второе помещение; 5 — расчетная точка

Интенсивность звука, проникающего во второе помещение, имеет вид

$$I_{\text{пом}_2} = \frac{4W_{\text{пер}}}{B_{\text{пом}_2} \psi_{\text{пом}_2}}, \quad (6.43)$$

где $B_{\text{пом}_2}$ — акустическая постоянная второго помещения.

Подставляя (6.40)–(6.42) в (6.43), получим

$$I_{\text{пом}_2} = \frac{4W_{\text{ист}}}{B_{\text{пом}_2} \psi_{\text{пом}_2}} \left(\frac{\chi \Phi}{2\pi r^2} + \frac{4}{\psi_{\text{пом}_1} B_{\text{пом}_1}} \right) \tau_{\text{пер}} S_{\text{пер}}. \quad (6.44)$$

Разделим обе части (6.44) на величину стандартного нулевого порога интенсивности $I_0 = 10^{-12}$ Вт/м² и прологарифмируем. В результате получим УЗД (УЗ) во втором помещении:

$$L_{\text{пом}_2} = L_{W_{\text{ист}}} + 10 \lg \left(\frac{\chi \Phi S_0}{2\pi r^2} + \frac{B_0}{\psi_{\text{пом}_1} B_{\text{пом}_1}} \right) + 10 \lg \frac{S_{\text{пер}}}{S_0} - \overline{3\text{И}}_{\text{пер}} - 10 \lg \frac{B_{\text{пом}_2}}{B_0} - 10 \lg \psi_{\text{пом}_2} + 10 \lg 4, \quad (6.45)$$

где $L_{W_{\text{ист}}}$ — уровни акустической мощности источника; $\overline{3\text{И}}_{\text{пер}}$ — приведенная звукоизоляция перегородки (фактическая звукоизоляция с учетом щелей, проемов, отверстий, наличия элементов с поверхностными массами, отличными от массы перегородки, например двери); $10 \lg 4 = 6$ дБ.

6.3.3. Проникновение звука из помещения наружу

Прохождение звука из помещения через проем схематически показано на рис. 6.9.

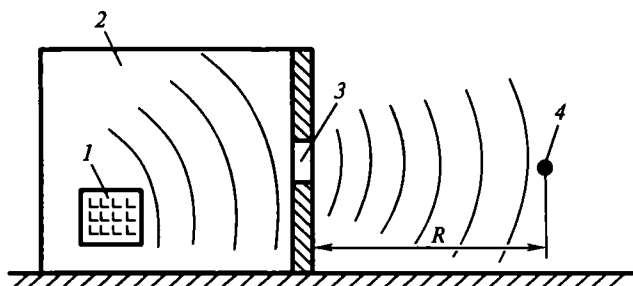


Рис. 6.9. Схема проникновения звука из помещения наружу через открытый проем: 1 — источник шума; 2 — помещение; 3 — проем; 4 — расчетная точка

Пусть интенсивность звука, падающего на проем, равна

$$I_{\text{пад}} = \frac{4W_{\text{ист}}}{\psi_{\text{пом}} B_{\text{пом}}}. \quad (6.46)$$

Акустическая мощность, излучаемая проемом, записывается в виде

$$W_{\text{пр}} = I_{\text{пад}} S_{\text{пр}}, \quad (6.47)$$

где $S_{\text{пр}}$ — площадь открытого проема, звукоизоляция которого $ЗИ = 0$.

Если проем находится на расстоянии $R > 2l_{\text{пр}}$ ($l_{\text{пр}}$ — наибольший размер проема), можно считать, что он является источником сферических звуковых волн. Тогда интенсивность звука в расчетной точке может быть представлена так:

$$I_{\text{РТ}} = \frac{W_{\text{пр}}}{\Omega R^2}, \quad (6.48)$$

где R — расстояние от проема до расчетной точки.

Полагая $\Omega = 2\pi$ и подставляя (6.46) и (6.47) в (6.48), получаем

$$I_{\text{РТ}} = \frac{4W_{\text{ист}} S_{\text{пр}}}{2\pi R^2 \psi_{\text{пом}} B_{\text{пом}}}. \quad (6.49)$$

Логарифмируя и преобразуя (6.49), находим значения УЗД (УЗ) шума, проникающего наружу:

$$L_{\text{РТ}} = L_{W_{\text{ист}}} + 10 \lg \frac{S_{\text{пр}}}{S_0} - 20 \lg R - 10 \lg \psi_{\text{пом}} - 10 \lg \frac{B_{\text{пом}}}{B_0} + 10 \lg \frac{4}{2\pi}, \quad (6.50)$$

где $10 \lg \frac{4}{2\pi} = -2$ дБ.

Если значение звукоизоляции проема $ЗИ_{\text{пр}} > 0$, то в формулу (6.50) вносится поправка, равная $(-ЗИ_{\text{пр}})$.

6.3.4. Проникновение звука из помещения в кабину

Рассмотрим распространение звука из одного помещения в другое (в частности, в кабину), расположенное внутри первого (рис. 6.10), причем звуковое поле в первом помещении считается диффузным.

Пусть второе помещение находится в зоне действия отраженного звука, тогда падающий на него звук определяется выражением

$$I_{\text{пад}} = \frac{4W_{\text{ист}}}{\psi_{\text{пом}_1} B_{\text{пом}_1}}. \quad (6.51)$$

Акустическая мощность, излучаемая в кабину, записывается в виде

$$W_{\text{пом}_2} = I_{\text{пад}} \tau_{\text{пом}_2} S_{\text{пом}_2}, \quad (6.52)$$

где $\tau_{\text{пом}_2}$ — коэффициент звукопроводности ограждающих конструкций второго помещения; $S_{\text{пом}_2}$ — их площадь.

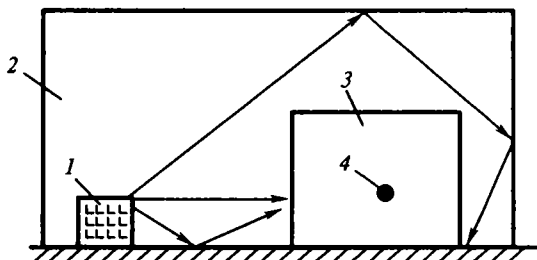


Рис. 6.10. Схема проникновения звука из первого помещения во второе, когда второе расположено в первом:

1 — источник шума; 2 — первое помещение; 3 — второе помещение кабина; 4 — расчетная точка

Принимаем, что звуковое поле во втором помещении также диффузное. Интенсивность в расчетной точке выразится следующим образом:

$$I_{PT} = \frac{4W_{\text{пом}_2}}{\psi_{\text{пом}_2} B_{\text{пом}_2}}. \quad (6.53)$$

Подставим (6.52) и (6.51) в (6.53):

$$I_{PT} = \frac{16W_{\text{ист}} \tau_{\text{пом}_2} S_{\text{пом}_2}}{\psi_{\text{пом}_1} B_{\text{пом}_1} \psi_{\text{пом}_2} B_{\text{пом}_2}}. \quad (6.54)$$

Логарифмируя обе части (6.54) и делая подстановки, получим УЗД (УЗ) в кабине, расположенной в помещении:

$$I_{PT} = L_{W_{\text{ист}}} - 10 \lg \frac{S_{\text{пом}_2}}{\sum_{i=1}^n S_i 10^{-0.13 \text{ЗИ}_i}} + 10 \lg \frac{S_{\text{пом}_2}}{B_{\text{пом}_2}} - 10 \lg \psi_{\text{пом}_1} - \\ - 10 \lg \frac{B_{\text{пом}_1}}{B_0} - 10 \lg \psi_{\text{пом}_2} + 10 \lg 16, \quad (6.55)$$

где второй член в формуле — приведенная звукоизоляция второго помещения, n — число ограждающих конструкций этого помещения; $B_0 = 1 \text{ м}^2$, S_i и ЗИ_i — площадь и звукоизоляция i -й ограждающей конструкции; $10 \lg 16 = 12 \text{ дБ}$.

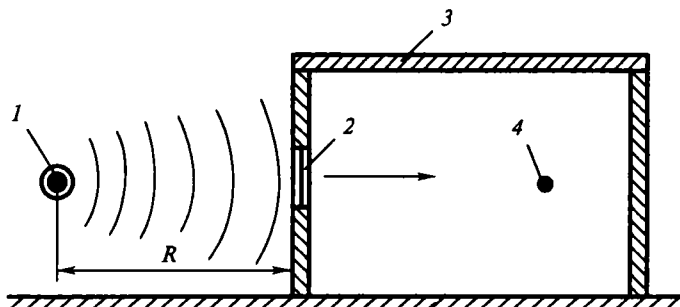


Рис. 6.11. Схема проникновения звука от наружного источника в помещение: 1 — источник шума; 2 — закрытый проем (остекление); 3 — помещение; 4 — расчетная точка

6.3.5. Расчет звука, проникающего в помещение от наружного источника

Интенсивность падающего на закрытый проем звука (рис. 6.11) имеет вид

$$I_{\text{пад}} = \frac{W_{\text{ист}} \chi}{\Omega R^2}, \quad (6.56)$$

где R — расстояние от источника шума до проема.

Примем $\Omega = 4\pi$. Акустическая мощность, излучаемая проемом в помещение, запишется так:

$$W_{\text{пр}} = I_{\text{пад}} S_{\text{пр}} \tau_{\text{пр}}, \quad (6.57)$$

где $\tau_{\text{пр}}$ — коэффициент звукопроводности проема, $S_{\text{пр}}$ — его площадь.

Интенсивность звука, проникающего в помещение, имеет вид

$$I_{\text{пр}} = \frac{4W_{\text{пр}}}{\psi_{\text{пом}} B_{\text{пом}}}. \quad (6.58)$$

Подставив (6.57) и (6.56) в (6.58), получим

$$I_{\text{пр}} = \frac{4W_{\text{ист}} \chi S_{\text{пр}} \tau_{\text{пр}}}{4\pi R^2 \psi_{\text{пом}} B_{\text{пом}}}. \quad (6.59)$$

После логарифмирования обеих частей (6.59) находим:

$$\begin{aligned} I_{\text{пр}} = L_{W_{\text{ист}}} + 10 \lg \chi + 10 \lg \frac{S_{\text{пр}}}{S_0} - 3I_{\text{пр}} - 20 \lg \frac{R}{R_0} - \\ - 10 \lg \psi_{\text{пом}} - 10 \lg \frac{B_{\text{пом}}}{B_0} - 10 \lg \pi. \end{aligned} \quad (6.60)$$

где $3I_{\text{пр}}$ — звукоизоляция проема; $10 \lg \pi = 5$ дБ, $R_0 = 1$.

РАСЧЕТЫ ОЖИДАЕМОЙ ШУМНОСТИ (на примере строительных машин)*

7.1. Расчет воздушного шума в кабине экскаватора

7.1.1. Описание расчетной схемы

Основные источники шума, которые учитываются в расчете: гидравлическая система (гидронасосы); выпуск и всасывание двигателя внутреннего сгорания (ДВС); корпус ДВС и детали, расположенные в моторном отсеке (рис. 7.1). Гидронасосы находятся в отдельном отсеке (в капоте) вблизи кабины. Шум от гидронасосов проходит в кабину двумя путями:

- через перегородку между отсеком и кабиной;
- через открытый проем капота и далее через ограждения кабины (за исключением пола и перегородки).

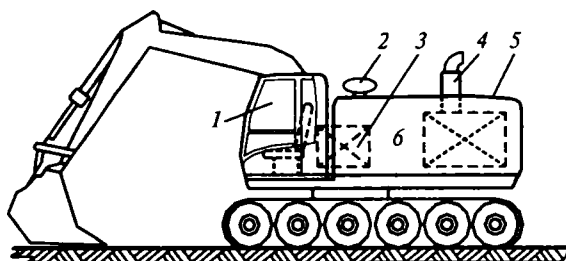


Рис. 7.1. Расчетная схема:

1 — кабина; 2 — всасывание; 3 — капот для гидравлической системы;
4 — выпуск; 5 — капот ДВС; 6 — моторный отсек

Шум выпуска и всасывания проникает в кабину как непосредственно через остекленную панель, за которой расположены эти источники, так и через другие панели кабины вследствие дифрактирования звука на них (за исключением пола и перегородки). Шум от корпуса ДВС из моторного отсека проходит в кабину через нижнюю панель капота ДВС, далее, после отражения от поверхности (на которой расположена машина), — через пол кабины, а также через остальные ограждающие поверхности капота и далее через панели кабины.

* Написано совместно с Г.М. Курцевым.

7.1.2. Шум от гидравлической системы (гидронасосов)

Конструктивно гидравлическая система расположена в открытом капоте на поворотной платформе экскаватора у ограждений кабины.

Шум от гидронасосов, проникающий на рабочее место оператора через перегородку между отсеком, в котором они расположены, и кабиной экскаватора, определяется (в децибелах) по формуле

$$L_{\text{гидр.пер}}^{\text{каб}} = L_{W_{\text{гидр}}} + 10 \lg \frac{\sum_{i=1}^n S_{\text{пер}_i}}{S_{\text{кап.гидр}}} - 10 \lg \frac{\sum_{i=1}^n S_{\text{пер}_i}}{\sum_{i=1}^n S_{\text{пер}_i} 10^{-0,13\text{И}_{\text{пер}_i}}} + \\ + 10 \lg \frac{\sum_{i=1}^n S_{\text{пер}_i}}{A_{\text{каб}}} + 6, \quad (7.1)$$

где $L_{W_{\text{гидр}}}$ — уровень звуковой мощности, излучаемой гидронасосами; $S_{\text{пер}_i}$ и $\text{И}_{\text{пер}_i}$ — соответственно площадь и звукоизоляция i -й перегородки капота гидравлической системы, через которую звук проникает в кабину экскаватора; $S_{\text{кап.гидр}}$ — площадь ограждений этого капота; $A_{\text{каб}}$ — эквивалентная площадь звукопоглощения кабины; $A_{\text{каб}} = \bar{\alpha}_{\text{каб}} S_{\text{каб.общ}}$, $\bar{\alpha}_{\text{каб}}$ — средний коэффициент звукопоглощения кабины, $S_{\text{каб.общ}}$ — общая площадь внутренних ограждений кабины;

$$L_{W_{\text{гидр}}} = L_{\text{гидр}} - 10 \lg \left(\frac{S_0}{S_{\text{кап.гидр}}} + \frac{4B_0}{\psi B_{\text{кап.гидр}}} \right), \quad (7.2)$$

$L_{\text{гидр}}$ — октавные уровни звукового давления, создаваемого гидронасосами под капотом гидравлической системы; $B_{\text{кап.гидр}}$ — акустическая постоянная этого капота; ψ — коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля под капотом; $S_0 = 1 \text{ м}^2$; $B_0 = 1 \text{ м}^2$.

Гидравлический шум, проходящий на рабочее место через открытый проем капота, в котором располагаются гидронасосы, и далее через панели кабины, за исключением пола и перегородки, определяется по формуле

$$L_{\text{кап.гидр}}^{\text{каб}} = L_{W_{\text{гидр}}} + 10 \lg \frac{S_{\text{откр.пр.гидр}}}{S_{\text{кап.гидр}}} - \\ - 10 \lg \frac{\sum_{i=1}^n S_{\text{каб}_i}}{\sum_{i=1}^n S_{\text{каб}_i} \cdot 10^{-0,1(\text{И}_{\text{каб}_i} + \text{И}_{\text{диф}_i}^{\text{каб}})}} + 10 \lg \frac{\sum_{i=1}^n S_{\text{каб}_i}}{A_{\text{каб}}} - x + 6, \quad (7.3)$$

где $S_{\text{откр. пр. гидр}}$ — площадь открытого проема капота гидравлической системы; $S_{\text{каб}_i}$ и $ЗИ_{\text{каб}_i}$ — соответственно площадь и звукоизоляция i -го элемента ограждения кабины; n — число этих элементов; $t_{\text{диф}_i}^{\text{каб}}$ — добавка к звукоизоляции i -го элемента ограждения кабины в зависимости от его расположения; x — числовая добавка, которая равна 5 дБ при $\Omega = \pi$, 8 дБ при $\Omega = 2\pi$ и 11 дБ при $\Omega = 4\pi$. Здесь Ω — пространственный угол излучения источников; он составляет 4π при излучении в открытое пространство, 2π — в полупространство и π — в двугранный угол.

Расчет гидравлического шума, проникающего в кабину экскаватора, по формулам (7.1) и (7.3) иллюстрируется в табл. 7.1

7.1.3. Шум выпуска и всасывания

Шум выпуска, проходящий на рабочее место оператора через панели ограждений кабины, за исключением пола и перегородки, с учетом дифракционных явлений определяется по следующей формуле:

$$L_{\text{вып}}^{\text{каб}} = L_{W_{\text{вып}}} - 20 \lg R_{\text{вып}} - 10 \lg \frac{\sum_{i=1}^n S_{\text{каб}_i}}{\sum_{i=1}^n S_{\text{каб}_i} \cdot 10^{-0,1(ЗИ_{\text{каб}_i} + t_{\text{диф}_i}^{\text{каб}})}} + \\ + 10 \lg \frac{\sum_{i=1}^n S_{\text{каб}_i}}{A_{\text{каб}}} + ПН_{\text{вып}} - x + 6, \quad (7.4)$$

где $L_{W_{\text{вып}}}$ — уровень звуковой мощности, излучаемой при выпуске; $R_{\text{вып}}$ — расстояние от среза выпускной трубы до ближайшей панели кабины; $S_{\text{каб}_i}$ — площадь i -го элемента ограждения, через которое шум выпуска проникает в кабину; n — число этих элементов; $ПН_{\text{вып}}$ — показатель направленности шума выпуска; $t_{\text{диф}_i}^{\text{каб}}$ — добавка к звукоизоляции i -го ограждения кабины, равная 5 дБ для потолка и боковых панелей и 8 дБ для задней панели по отношению к выпускной трубе.

Шум всасывания, проникающий в кабину, определяется по аналогичной формуле:

$$L_{\text{всас}}^{\text{каб}} = L_{W_{\text{всас}}} - 20 \lg R_{\text{всас}} - 10 \lg \frac{\sum_{i=1}^n S_{\text{каб}_i}}{\sum_{i=1}^n S_{\text{каб}_i} \cdot 10^{-0,1(3I_{\text{каб}_i} + t_{\text{диф}_i}^{\text{каб}})}} +$$

$$+ 10 \lg \frac{\sum_{i=1}^n S_{\text{каб}_i}}{A_{\text{каб}}} + \text{ПН}_{\text{всас}} - x + 6, \quad (7.5)$$

где обозначения также аналогичны.

7.1.4. Шум от корпуса ДВС

Шум моторного отсека, проникающий на рабочее место через ограждения капота и далее через панели кабины, за исключением пола и перегородки, определяется по формуле

$$L_{\text{кап.мотор.отс}}^{\text{каб}} = L_{W_{\text{сум}}}^{\text{кап}} + 10 \lg \frac{\sum_{i=1}^m S_{\text{кап}_i}}{S_{\text{кап.общ}}} - 10 \lg \frac{\sum_{i=1}^m S_{\text{кап}_i}}{\sum_{i=1}^m S_{\text{кап}_i} \cdot 10^{-0,1(3I_{\text{кап}_i} + t_{\text{кап}_i})}} -$$

$$- 10 \lg \frac{\sum_{i=1}^n S_{\text{каб}_i}}{\sum_{i=1}^n S_{\text{каб}_i} \cdot 10^{-0,1(3I_{\text{каб}_i} + t_{\text{диф}_i}^{\text{каб}})}} + 10 \lg \frac{\sum_{i=1}^n S_{\text{каб}_i}}{A_{\text{каб}}} - x_1 + 6, \quad (7.6)$$

где $S_{\text{кап}_i}$ и $3I_{\text{кап}_i}$ — соответственно площадь и звукоизоляция i -й панели капота моторного отсека, через которую звук проникает в открытое пространство; m — число панелей капота; $t_{\text{кап}_i}$ — добавка к звукоизоляции панелей капота моторного отсека в зависимости от их расположения по отношению к кабине;

$$L_{W_{\text{сум}}}^{\text{кап}} = L_{\text{сум}}^{\text{кап}} - 10 \lg \left(\frac{S_0}{S_{\text{кап.общ}}} + \frac{4B_0}{\psi B_{\text{кап.мотор}}} \right), \quad (7.7)$$

где $L_{W_{\text{сум}}}^{\text{кап}}$ — уровни звуковой мощности под капотом силовой установки; $S_{\text{кап.общ}}$ — общая площадь внутренних ограждений капота; $B_{\text{кап.мотор}}$ — акустическая постоянная капота.

Шум, проходящий в кабину от моторного отсека через нижнюю панель капота и далее через пол кабины, с учетом отражения от поверхности, определяется по формуле

$$L_{\text{пол.мот.отс}}^{\text{каб}} = L_{\text{сум}}^{\text{каб}} - 3\text{И}_{\text{ниж.пан}} + 10 \lg \frac{S_{\text{ниж.пан}}}{S_{\text{кап.общ}}} + 10 \lg (1 - \bar{\alpha}_3) - \\ - 20 \lg \sqrt{h_{\text{мот.отс}}^2 + \left(\frac{R_{\text{мот.отс}}}{2} \right)^2} - 3\text{И}_{\text{пол}} + 10 \lg \frac{S_{\text{пол}}}{A_{\text{каб}}} + 1, \quad (7.8)$$

где $S_{\text{ниж.пан}}$ и $3\text{И}_{\text{ниж.пан}}$ — соответственно площадь и звукоизоляция нижней панели капота моторного отсека; $S_{\text{пол}}$ и $3\text{И}_{\text{пол}}$ — площадь и звукоизоляция пола кабины; $\bar{\alpha}_3$ — средний коэффициент звукопоглощения отражающей поверхности, на которой расположен экскаватор; $h_{\text{мот.отс}}$ — высота установки моторного отсека над этой поверхностью; $R_{\text{мот.отс}}$ — усредненное расстояние между геометрическим центром моторного отсека и полом кабины экскаватора.

Расчет шума, проникающего в кабину оператора, по формулам (7.4)–(7.8) отражен в табл. 7.2.

Таблица 7.2

Расчет шума ДВС, проникающего в кабину экскаватора

Выражения, входящие в формулы (7.4)–(7.8)	Октавные полосы со среднегеометрическими частотами, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$L_{\text{вып}} (\text{эксперимент}), \text{дБ}$	108,4	98,3	97,0	94,3	93,3	89,9	83,1	76,7
$10 \lg \frac{\sum_{i=1}^n S_{\text{каб}_i}}{\sum_{i=1}^n S_{\text{каб}_i} \cdot 10^{-0,1(3\text{И}_{\text{каб}_i} + I_{\text{каб}_i}^{\text{каб}})}}, \text{дБ}$	23,0	23,7	25,6	28,3	30,1	31,0	29,5	32,1
$\text{ПН}_{\text{вып}} (\text{эксперимент}), \text{дБ}$	–0,5	–0,5	–1,0	–2,0	–3,0	–3,0	–3,0	–3,0
$L_{\text{вып}}^{\text{каб}} (\text{формула (7.4)}), \text{дБ}$	81,1	69,8	66,1	58,7	54,5	50,0	44,5	35,5
$L_{\text{всас}} (\text{эксперимент}), \text{дБ}$	85,3	76,9	78,4	75,9	74,2	69,4	62,7	56,7
$L_{\text{всас}}^{\text{каб}} (\text{формула (7.5)}), \text{дБ}$	70,6	61,0	60,6	54,4	50,5	44,6	39,2	30,6
$L_{\text{сум}}^{\text{каб}} (\text{эксперимент}), \text{дБ}$	97,9	97,4	97,5	96,6	98,2	99,5	93,2	89,2
$10 \lg \frac{\sum_{i=1}^m S_{\text{кап}_i}}{\sum_{i=1}^m S_{\text{кап}_i} \cdot 10^{-0,1(3\text{И}_{\text{кап}_i} + I_{\text{кап}_i}^{\text{кап}})}}, \text{дБ}$	8,8	9,6	10,8	11,9	13,1	14,5	14,0	15,6
$L_{\text{кап.мот.отс}}^{\text{каб}} (\text{формула (7.6)}), \text{дБ}$	67,7	65,2	62,2	56,5	54,7	53,5	49,0	40,8
$3\text{И}_{\text{ниж.пан}}, \text{дБ}$	3,6	9,5	10,9	13,0	17,3	17,4	19,8	19,0

7.1.5. Спектр шума в кабине

Суммарный расчетный спектр шума в кабине экскаватора от основных источников излучения при динамическом режиме работы определен по формуле энергетического сложения (см. гл. 2)

$$L_{\text{сум}}^{\text{каб}} = 10 \lg \left(10^{0,1L_{\text{вып}}^{\text{каб}}} + 10^{0,1L_{\text{всас}}^{\text{каб}}} + 10^{0,1L_{\text{кап.мот.отс}}^{\text{каб}}} + 10^{0,1L_{\text{пол.мот.отс}}^{\text{каб}}} + 10^{0,1L_{\text{гидр.пер}}^{\text{каб}}} + 10^{0,1L_{\text{кап.гидр}}^{\text{каб}}} \right). \quad (7.9)$$

Результаты расчета по формуле (7.9) и экспериментальный спектр приведены в табл. 7.3 и на рис. 7.2.

Таблица 7.3

Расчетный и экспериментальный спектры шума в кабине экскаватора

Источники излучения и каналы проникно- вления шума	Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								УЗ, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
$L_{\text{вып}}^{\text{каб}}$	81,1	69,8	66,1	58,7	54,5	50,0	44,5	35,5	63,4
$L_{\text{всас}}^{\text{каб}}$	70,6	61,0	60,6	54,4	50,5	44,6	39,2	30,6	57,4
$L_{\text{кап.мот.отс}}^{\text{каб}}$	67,7	65,2	62,2	56,5	54,7	53,5	49,0	40,8	60,8
$L_{\text{пол.мот.отс}}^{\text{каб}}$	55,7	54,5	47,4	50,5	42,2	38,3	26,7	26,2	49,8
$L_{\text{гидр.пер}}^{\text{каб}}$	69,3	57,7	57,4	56,6	49,9	50,4	42,4	41,9	57,8
$L_{\text{кап.гидр}}^{\text{каб}}$	68,7	57,0	56,8	54,5	50,8	48,2	44,6	43,8	57,0
$L_{\text{сум.расч}}^{\text{каб}}$	82,1	71,9	69,0	63,6	59,6	57,3	52,1	47,5	67,1
$L_{\text{сум.экспер}}^{\text{каб}}$	86,0	74,2	70,1	65,2	57,3	55,0	51,8	49,5	68,2
$L_{\text{сум.рас}}^{\text{каб}} - L_{\text{сум.экспер}}^{\text{каб}}$	-3,9	-2,3	-1,1	-1,6	2,3	2,3	0,3	-2,0	-1,1

7.1.6. Анализ вклада источников шума и рекомендации по его снижению

Выполненный расчет позволяет оценить вклад разных источников в процессы шумообразования в кабине. Анализ результатов, приведенных в табл. 7.3, показывает, что в кабине исследованной машины суммарный уровень шума составляет 67,1 дБА, при этом основными источниками являются:

- выпуск (63,4 дБА);
- корпус ДВС и другие источники в моторном отсеке (60,8 дБА);

- гидронасосы (57,8 дБА);
- всасывание (57,4 дБА).

Вклады выпуска, гидронасосов и корпуса ДВС сравнимы по величине. Шум от выпуска несколько выше, чем от гидронасосов и корпуса ДВС (соответственно на 5,6 и 2,6 дБА).

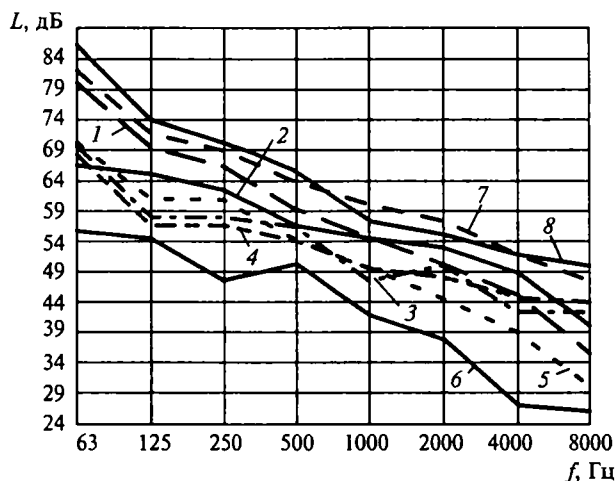


Рис. 7.2. Спектры шума в кабине экскаватора от основных источников (динамический режим работы): 1 — $L_{\text{вып}}^{\text{каб}}$; 2 — $L_{\text{кап.мोट.отс}}^{\text{каб}}$; 3 — $L_{\text{гидр.пср}}^{\text{каб}}$; 4 — $L_{\text{кап.гидр}}^{\text{каб}}$; 5 — $L_{\text{нсас}}^{\text{каб}}$; 6 — $L_{\text{пол мот.отс}}^{\text{каб}}$; 7 — $L_{\text{сум.расч}}^{\text{каб}}$; 8 — $L_{\text{сум.экспер}}^{\text{каб}}$

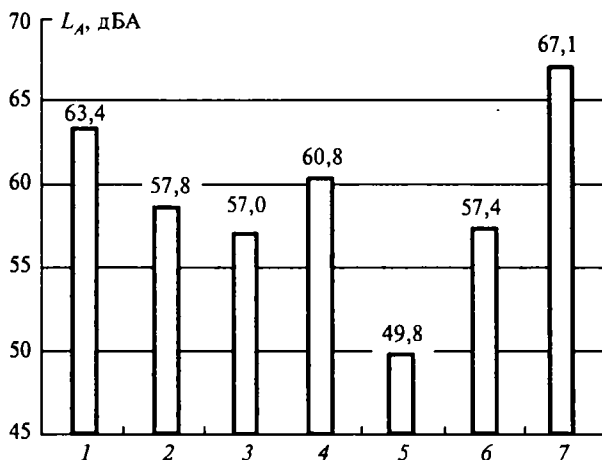


Рис. 7.3. Вклад различных источников шума с учетом каналов проникновения его в кабину: 1 — выпуск; 2 — гидравлический отсек (через перегородку); 3 — гидравлический отсек (через панель ограждения); 4 — моторный отсек (через панели ограждения); 5 — моторный отсек (через пол); 6 — всасывание; 7 — суммарный шум, полученный расчетом

Полученные результаты дают возможность предложить научно обоснованные меры по шумозащите. Например, для того чтобы снизить шум в кабине на 7 дБА (см. рис. 7.3), можно установить глушитель шума выпуска с дополнительной эффективностью не менее чем 10 дБА; повесить звукоизоляцию перегородки между моторным отсеком и кабиной на 6 дБА; снизить шум гидронасосов (или увеличить эффективность звукоизолирующих свойств капота гидравлической системы) на 5 дБА; увеличить эффективность глушителя на впуске на 4 дБА. Суммарный УЗ от этих четырех источников можно таким образом снизить до 60 дБА.

7.2. Расчет внешнего шума

7.2.1. Шум от гидравлической системы

Основные источники, которые принимались во внимание при расчете внешнего шума, те же, что при расчете шума в кабине (см. рис. 7.1): гидравлическая система (гидронасосы, расположенные под отдельным капотом), корпус двигателя, всасывание и выпуск ДВС.

Гидравлический шум проходит во внешнее поле через открытый проем капота, в котором расположены гидронасосы, шум корпуса ДВС — через стены капота и открытый проем в его нижней части; шум выпуска и всасывания — прямым путем.

Гидравлический шум, проникающий во внешнее поле через открытый проем капота, определяется по формуле

$$L_{\text{кап.гидр}}^{\text{внеш}} = L_{W_{\text{гидр}}} + 10 \lg \frac{S_{\text{откр.пр.гидр}}}{S_{\text{кап.гидр}}} - 15 \lg R_{\text{кап.гидр}} - x, \quad (7.10)$$

где $L_{W_{\text{гидр}}}$ — уровень звуковой мощности, излучаемой гидронасосами; $S_{\text{кап.гидр}}$ — площадь ограждений капота гидравлической системы, через которые проникает звук; $S_{\text{откр.пр.гидр}}$ — площадь открытого проема этого капота; $R_{\text{кап.гидр}}$ — расстояние от центра гидравлической системы до расчетной точки внешнего поля; x , как и выше, — числовая добавка, связанная с пространственным углом излучения (Ω) источника: $x = 10 \lg \Omega$. Эта добавка равна 11 дБ при $\Omega = 4\pi$ и 8 дБ при $\Omega = 2\pi$.

Результаты расчета шума по формуле (7.10) представлены в табл. 7.4.

Таблица 7.4

Расчет гидравлического шума, проникающего во внешнее поле

Выражения, входящие в формулу (7.10)	Октавные полосы со среднегеометрической частотой, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$L_{\mathcal{W}_{\text{гидр}}}$, дБ	94,6	84,3	86,0	87,5	87,8	85,6	80,6	82,4
$L_{\text{кап.гидр}}^{\text{внеш}}$, дБ (формула (7.10))	64,6	54,3	56,0	57,5	57,8	55,6	50,6	52,4
$S_{\text{откр. пр. гидр}}$, м ²	1,1							
$S_{\text{кап. гидр}}$, м ²	4,8							
$10 \lg \frac{S_{\text{откр. пр. гидр}}}{S_{\text{кап. гидр}}}$, дБ	-6,4							
$R_{\text{кап. гидр}}$, м	11							
$15 \lg R_{\text{кап. гидр}}$, дБ	15,6							

7.2.2. Шум, создаваемый ДВС

Шум от источников в моторном отсеке, проникающий во внешнее поле через панели ограждения капота, вычисляется по формуле

$$\begin{aligned}
 L_{\text{кап.мотор.отс}}^{\text{внеш}} = L_{\mathcal{W}_{\text{сум}}}^{\text{кап}} - 10 \lg \frac{\sum_{i=1}^m S_{\text{кап}_i}}{\sum_{i=1}^m S_{\text{кап}_i} \cdot 10^{0,1(3\text{И}_{\text{кап}_i} + t_{\text{кап}_i})}} + \\
 + 10 \lg \frac{\sum_{i=1}^m S_{\text{кап}_i}}{S_{\text{кап.общ}}} - 15 \lg R_{\text{кап}} - x, \quad (7.11)
 \end{aligned}$$

где $L_{\mathcal{W}_{\text{сум}}}^{\text{кап}}$ — уровень суммарной акустической мощности под капотом; $S_{\text{кап}_i}$ и $3\text{И}_{\text{кап}_i}$ — соответственно площадь и звукоизоляция i -й панели капота, через которую звук проникает в открытое пространство; m — число этих панелей; $t_{\text{кап}_i}$ — добавка к звукоизоляции панелей капота в зависимости от их расположения по отношению к расчетной точке внешнего поля; $S_{\text{кап.общ}}$ — общая площадь ограждений капота; $R_{\text{кап}}$ — усредненное расстояние от панелей капота до расчетной точки внешнего поля.

Шум выпуска во внешнем поле определяется по формуле

$$L_{\text{вып}}^{\text{внеш}} = L_{\mathcal{W}_{\text{вып}}} - 20 \lg R_{\text{вып}} + \text{ПН}_{\text{вып}} - x_1, \quad (7.12)$$

где $L_{W_{\text{вып}}}$ — уровень звуковой мощности, излучаемой выпуском; $R_{\text{вып}}$ — расстояние от среза выпускной трубы до расчетной точки внешнего поля; $\text{ПН}_{\text{вып}}$ — показатель направленности выпуска.

Шум всасывания во внешнем поле находится по аналогичной формуле

$$L_{\text{внеш}}^{\text{всас}} = L_{W_{\text{всас}}} - 20 \lg R_{\text{всас}} + \text{ПН}_{\text{всас}} - x_1 \quad (7.13)$$

с аналогичными обозначениями.

Шум моторного отсека, проникающий во внешнее поле через нижнюю панель капота, с учетом отражения от поверхности рассчитывается по формуле

$$L_{\text{ниж.пан.м.отс}}^{\text{внеш}} = L_{W_{\text{сум}}}^{\text{кап}} - 3\text{И}_{\text{ниж.пан}} + 10 \lg \frac{S_{\text{ниж.пан}}}{S_{\text{кап}}} + 10 \lg (1 - \bar{\alpha}_3) - 20 \lg \sqrt{h_{\text{м.отс}}^2 + \left(\frac{R_{\text{м.отс.внеш}}}{2} \right)^2} - 14, \quad (7.14)$$

где $S_{\text{ниж.пан}}$ и $3\text{И}_{\text{ниж.пан}}$ — соответственно площадь и звукоизоляция нижней панели капота моторного отсека; $\bar{\alpha}_3$ — средний коэффициент звукопоглощения отражающей поверхности, на которой расположен экскаватор; $h_{\text{м.отс}}$ — высота установки моторного отсека над отражающей поверхностью; $R_{\text{м.отс.внеш}}$ — усредненное расстояние между геометрическим центром моторного отсека и расчетной точкой внешнего поля.

Поэтапный расчет внешнего шума по формулам (7.11)–(7.14) отражен в табл. 7.5.

Таблица 7.5

Расчет внешнего шума, создаваемого ДВС

Выражения, входящие в формулы (7.11)–(7.14)	Октавные полосы со среднегеометрическими частотами, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$L_{W_{\text{сум}}}^{\text{кап}}$ (эксперимент), дБ	97,9	97,4	97,5	96,6	98,2	99,5	93,2	89,2
$10 \lg \frac{\sum_{i=1}^m S_{\text{кап}_i}}{\sum_{i=1}^m S_{\text{кап}_i} \cdot 10^{-0,1(3\text{И}_{\text{кап}_i} + r_{\text{кап}_i})}}, \text{ дБ}$	10,7	12,3	13,9	14,7	16,5	18,0	17,8	19,4
$L_{\text{кап.м.отс}}^{\text{внеш}}$ (формула (7.11)), дБ	61,8	59,7	58,2	56,5	56,3	56,1	50,0	44,4
$L_{W_{\text{вып}}}$ (эксперимент), дБ	108,4	98,3	97,0	94,3	93,3	89,9	83,1	76,7
$L_{\text{вып}}^{\text{внеш}}$ (формула (7.12)), дБ	76,7	66,6	65,3	62,6	61,6	58,2	51,4	45,0

7.2.3. Спектр шума во внешнем поле

Суммарный расчетный спектр шума во внешнем поле от всех источников излучения на стоянке определен по следующей формуле:

$$L_{\text{сум}}^{\text{внеш}} = 10 \lg \left(10^{0,1L_{\text{кап.мот.отс}}^{\text{внеш}}} + 10^{0,1L_{\text{ниж.пан.мот.отс}}^{\text{внеш}}} + 10^{0,1L_{\text{кап.гидр}}^{\text{внеш}}} + 10^{0,1L_{\text{вып}}^{\text{внеш}}} + 10^{0,1L_{\text{всас}}^{\text{внеш}}} \right). \quad (7.15)$$

Результаты расчета внешнего шума по формулам (7.10)–(7.15) и экспериментальный спектр приведены в табл. 7.6 и на рис. 7.4.

Таблица 7.6

Расчетный и экспериментальный спектры шума во внешнем поле

Источники излучения и каналы проникнове- ния шума	Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								УЗ, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
$L_{\text{кап.мот.отс}}^{\text{внеш}}$	61,8	59,7	58,2	56,5	56,3	56,1	50,0	44,4	61,0
$L_{\text{ниж.пан.мот.отс}}^{\text{внеш}}$	60,3	53,9	52,5	49,5	46,8	48,0	39,2	35,9	53,2
$L_{\text{кап.гидр}}^{\text{внеш}}$	64,6	54,3	56,0	57,5	57,8	55,6	50,6	52,4	62,1
$L_{\text{вып}}^{\text{внеш}}$	76,7	66,6	65,3	62,6	61,6	58,2	51,4	45,0	66,1
$L_{\text{всас}}^{\text{внеш}}$	57,8	49,4	50,9	48,9	46,7	41,9	35,2	29,2	51,1
$L_{\text{сум.расч}}^{\text{внеш}}$	77,2	67,8	66,8	64,8	64,1	61,8	55,6	53,7	68,6
$L_{\text{сум.экспер}}^{\text{внеш}}$	80,9	68,4	67,6	66,5	66,0	63,5	57,4	53,4	70,2
$L_{\text{сум.расч}}^{\text{внеш}} - L_{\text{сум.экспер}}^{\text{внеш}}$	-3,7	-0,6	-0,8	-1,7	-1,9	-1,7	-1,8	0,3	-1,6

7.2.4. Анализ вклада источников шума и рекомендации по его снижению

Результаты, приведенные в табл. 7.6 и на рис. 7.5, показывают, что шум выпуска с учетом направленности его излучения составляет 66,1 дБА, шум гидронасосов, проникающий через верхний открытый проем капота, — 62,1 дБА, шум моторного отсека, проходящий через ограждения капота, — 61,0 дБА, а через нижнюю панель капота — 53,2 дБА, шум всасывания — 51,1 дБА. Общий уровень звука внешнего поля равен 68,6 дБА. Таким образом, можно отметить, что внешнее поле экскаватора формируется шумом выпуска, гидравлической системы и корпуса ДВС.

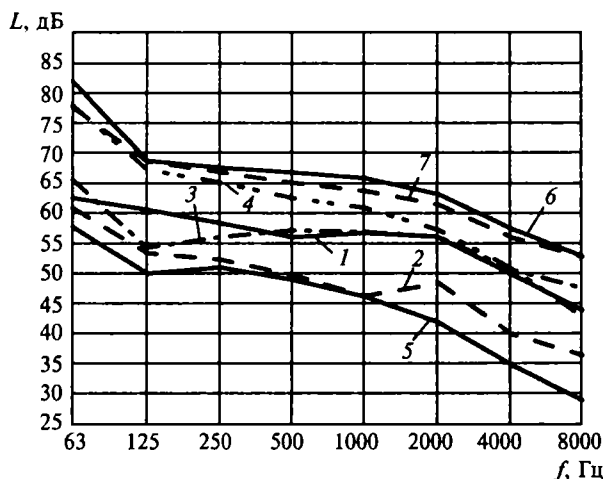


Рис. 7.4. Спектры шума от основных источников во внешнем поле экскаватора:

1 — $L_{\text{кап.мол.отс}}^{\text{внеш}}$; 2 — $L_{\text{ниж.пан.мол.отс}}^{\text{внеш}}$; 3 — $L_{\text{кап.гидр}}^{\text{внеш}}$; 4 — $L_{\text{вып}}^{\text{внеш}}$; 5 — $L_{\text{всас}}^{\text{внеш}}$; 6 — $L_{\text{сум.экспер}}^{\text{внеш}}$; 7 — $L_{\text{сум.расч}}^{\text{внеш}}$

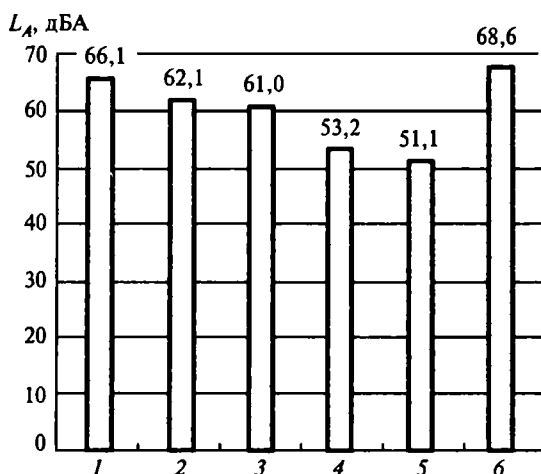


Рис. 7.5. Вклад различных источников шума с учетом каналов его проникновения во внешнее поле (рабочий режим):

1 — выпуск; 2 — гидравлический отсек; 3 — моторный отсек (через панели ограждения капота); 4 — моторный отсек (через нижний проем); 5 — всасывание; 6 — суммарный шум, полученный расчетом

Данные, приведенные на рис. 7.5, не только наглядно иллюстрируют картину шумообразования, но и позволяют разработать комплекс рекомендаций для снижения шума, а также определить численные требования к каждому элементу шумозащиты. При разработке шумозащиты принимается во внимание, что внешнее звуковое поле

формируется тремя основными источниками (1–3 на рис. 7.5). Требования к элементам шумозащиты определяются с учетом законов сложения шума источников.

Так, например, для снижения внешнего шума на 5 дБА необходимо сделать следующее: установить глушитель шума на выпуске с дополнительной эффективностью 8 дБА (вклад шума выпуска снизится до 58 дБА); установить на гидронасосы капот с дополнительной эффективностью 5 дБА (вклад гидронасосов станет 57 дБА), а также увеличить эффективность звукоизолирующего капота моторного отсека на 4 дБА (вклад шума от моторного отсека уменьшится до 57 дБА). Суммируя новые УЗ источников 1–3 с вкладами источников 4 (53 дБА) и 5 (51 дБА), получаем около 63 дБА, т.е. снижение внешнего шума составило порядка 5,5 дБА.

7.3. Расчет структурного звука

7.3.1. Расчетная схема

В качестве примера рассмотрим образование структурного звука элементами ограждения кабины транспортного средства от источника шума — двигателя внутреннего сгорания, установленного на одной раме с кабиной (рис. 7.6).

На рис. 7.6 схематически показано проникновение шума в кабину через ее ограждающие конструкции воздушным путем (от корпуса ДВС через стенки звукоизолирующего капота и от выпуска ДВС), а также образование шума в кабине в результате передачи вибрации

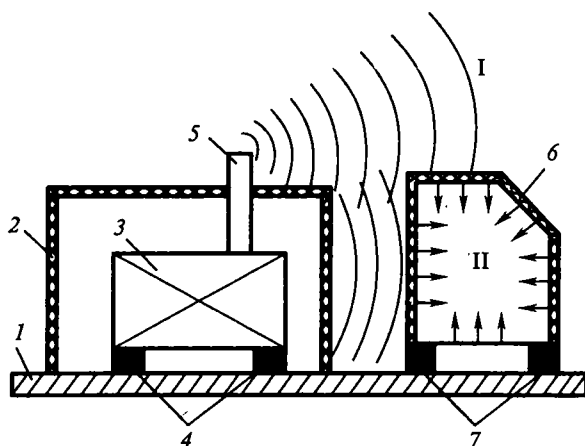


Рис. 7.6. Схема расчета структурного звука на транспортных машинах: I — воздушный звук; II — структурный звук; 1 — рама; 2 — звукоизолирующий капот; 3 — ДВС; 4 — виброизоляторы ДВС; 5 — выпуск ДВС; 6 — звукоизолирующая кабина; 7 — виброизоляторы кабины

от ДВС (через его виброизоляторы на раму и далее через виброизоляторы кабины) на ее ограждающие конструкции. Шум, возбуждаемый в результате вибрации ограждающих конструкций, называется структурным шумом.

Шум в кабине представляет собой сумму воздушной и структурной составляющих:

$$L_{\text{каб}} = 10 \lg \left(10^{0,1 L_{\text{стр}}} + 10^{0,1 L_{\text{в}}} \right), \quad (7.16)$$

где $L_{\text{в}}$ — вклад воздушного звука от корпуса и выхлопа ДВС, $L_{\text{стр}}$ — вклад структурного звука.

Структурная составляющая звука в кабине определяется путем суммирования вкладов всех излучающих звук конструкций:

$$L_{\text{стр}} = 10 \lg \sum_{i=1}^n 10^{0,1 L_{\text{стр}i}}, \quad (7.17)$$

где $L_{\text{стр}i}$ — уровень звука, излучаемого i -й ограждающей поверхностью кабины; n — число таких поверхностей (стены, потолок, пол и т. д.).

7.3.2. Определение вклада структурного звука

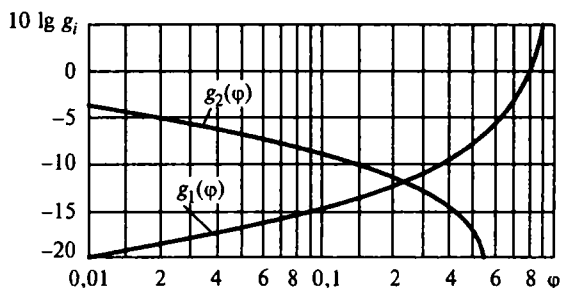
В предположении, что самой вибронагруженной поверхностью кабины является пол, определим вклад i -й ограждающей поверхности кабины:

$$L_{\text{стр}i} = \left(L_{\text{стр}}^{\text{пол}} - \Delta_i \right) + 10 \lg \frac{S_{\text{каб}i}}{\bar{\alpha}_{\text{каб}}} - 10 \lg S_{\text{каб}} - 3 \text{И}_{\text{каб}i} + 10 \lg j_i + 6, \quad (7.18)$$

где Δ_i — поправка на затухание вибрации на i -й ограждающей поверхности кабины (табл. 7.7); $S_{\text{каб}i}$ — ее площадь; $3 \text{И}_{\text{каб}i}$ — звукоизоляция добавочного звукоизолирующего элемента этой поверхности (например, резинового коврика, облицовки и т. п. — табл. 7.8); $S_{\text{каб}}$ и $\bar{\alpha}_{\text{каб}}$ — соответственно площадь и коэффициент звукопоглощения кабины; j_i — коэффициент звукоизлучения i -й ограждающей поверхности кабины, зависящий от условий ее закрепления и рассчитываемый по приближенной формуле

$$j_i = \begin{cases} \frac{P_i c}{S_i f_{\text{кр}}} g_1(\varphi) + \frac{c^2}{S_i f_{\text{кр}}} g_2(\varphi); & \varphi < 1, \\ 1; & \varphi \geq 1. \end{cases} \quad (7.19)$$

Здесь P_i , S_i — соответственно периметр и площадь i -й ограждающей поверхности; c — скорость звука в воздухе ($c = 340$ м/с); $g_1(\varphi)$, $g_2(\varphi)$ — функции, показанные на рис. 7.7, где $\varphi = f/f_{\text{кр}}$; $f_{\text{кр}}$ — критическая частота излучения звука ограждающей поверхностью (частота

Рис. 7.7. Графики функций $g_1(\varphi)$ и $g_2(\varphi)$; $\varphi = f/f_{кр}$

совпадения, при которой длина звуковой волны в воздухе равна длине изгибной волны в преграде).

Для стали значения критической частоты (в герцах) определяются по формуле

$$f_{кр} = \frac{12000}{\delta}, \quad (7.20)$$

где δ — толщина в миллиметрах.

Таблица 7.7

Ориентировочная экспериментальная поправка Δ_i , дБ, на затухание вибрации на элементах ограждения кабины

Ограждающая поверхность	Δ_i , дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Пол	0	0	0	0	0	0	0	0
Стены	3	3	5	5	5	8	10	10
Потолок	5	5	7	7	7	10	12	12

Таблица 7.8

Звукоизоляция некоторых добавочных элементов кабины

Элемент кабины	Звукоизоляция, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Звукопоглощающая облицовка	1	2	2	3	3	4	5	7
Резиновый коврик	5	7	10	8	12	15	17	15

Значение фактора излучения $10 \lg j_i$ в зависимости от условий закрепления i -й ограждающей поверхности определяется по данным, приведенным на рис. 7.8.

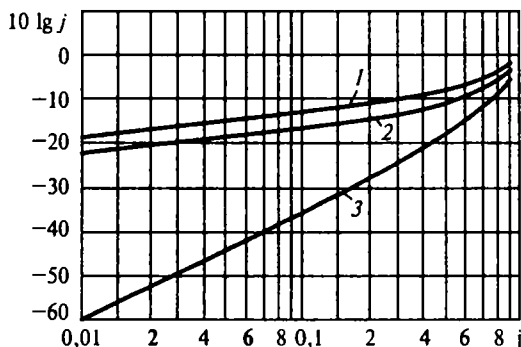


Рис. 7.8. Зависимость коэффициента излучения пластины (j) от значений φ при различных условиях ее закрепления: жесткое (1) и свободное (шарнирное) закрепление (2); незакрепленная пластина (3)

Определим вибрацию, передаваемую от ДВС к полу кабины:

$$L_{\text{стр}}^{\text{пол}} = L_{\text{ист}}^{\text{в}} - \Delta L_{\text{ист}}^{\text{в}} - \Delta L_{\text{зат}}^{\text{в}} - \Delta L_{\text{каб}}^{\text{в}}, \quad (7.21)$$

где $L_{\text{ист}}^{\text{в}}$ — уровни виброскорости на опорных поверхностях источника вибрации (ДВС),

$$L_{\text{ист}}^{\text{в}} = 20 \lg \frac{v}{v_0}, \quad (7.22)$$

v — среднеквадратичное значение виброскорости (по справочным данным или из экспериментов); $v_0 = 5 \cdot 10^{-8}$ м/с — стандартный нулевой порог виброскорости; $\Delta L_{\text{ист}}^{\text{в}}$ и $\Delta L_{\text{каб}}^{\text{в}}$ — перепад вибрации (уменьшение виброскорости) на виброизоляторах ДВС и кабины соответственно (ориентировочные значения приведены в табл. 7.9); $\Delta L_{\text{зат}}^{\text{в}}$ — затухание вибрации в конструкциях машин:

$$\Delta L_{\text{зат}}^{\text{в}} = 13 \lg \left(\frac{R_{\text{ист}}}{a_{\text{ист}}} \right) + \Delta, \quad (7.23)$$

где $R_{\text{ист}}$ — расстояние от источника вибрации (ДВС) до центра пола кабины; $a_{\text{ист}}$ — наибольшее расстояние между точками крепления ДВС к раме машины; Δ — добавка, полученная вычислениями ($\Delta = 1-2$ дБ).

Таблица 7.9

Ориентировочные значения перепада вибрации
на эффективных резинометаллических виброизоляторах

Виброизоляторы	Перепад вибрации, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц						
	31,5	63	125	250	500	1000	2000
ДВС	22	30	23	32	30	29	20
Кабины	18	20	20	21	25	30	31

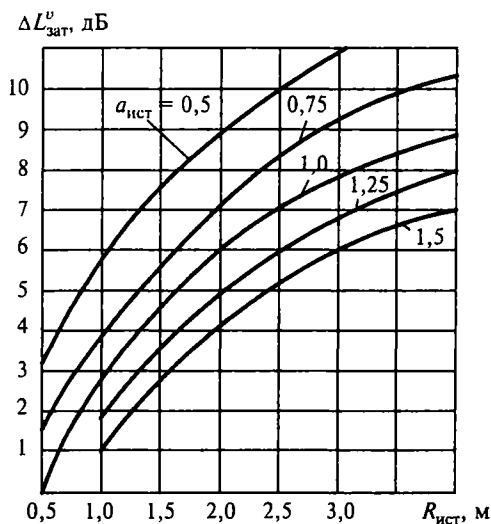


Рис. 7.9. Затухание звуковой вибрации по рамам транспортных машин

Значения $\Delta L_{\text{зат}}^v$ для различных параметров приведены на рис. 7.9. Видно, что при увеличении расстояния между ДВС и кабиной от 0,5 до 3 м затухание вибрации составляет 5–8 дБ.

Вклад звуковой вибрации в звуковое поле может быть получен аналитически, если исходные данные для расчета берутся из экспериментов.

Глава 8

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ШУМОЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ*

8.1. Расчет эффективности звукоизолирующего капота

Акустическую эффективность капота (в децибелах) определим следующим образом:

$$\Delta L_{\text{кап}} = 10 \lg \left(I_{\text{PT}}^{6/\kappa} / I_{\text{PT}}^{c/\kappa} \right), \quad (8.1)$$

* Написано совместно с Н.В. Тюриной.

где $I_{\text{РТ}}^{б/к}$ и $I_{\text{РТ}}^{с/к}$ — интенсивность звука в расчетной точке (РТ) соответственно без капота и с капотом.

Интенсивность в РТ без капота (см. рис. 8.1):

$$I_{\text{РТ}}^{б/к} = W_{\text{ист}} \Phi / [\Omega (R_{\text{кап}} + r_{\text{кап}})^2], \quad (8.2)$$

где $R_{\text{кап}}$ — расстояние от РТ до передней панели капота (6); $r_{\text{кап}}$ — расстояние от источника шума (ИШ) до этой панели; Φ — коэффициент направленности.

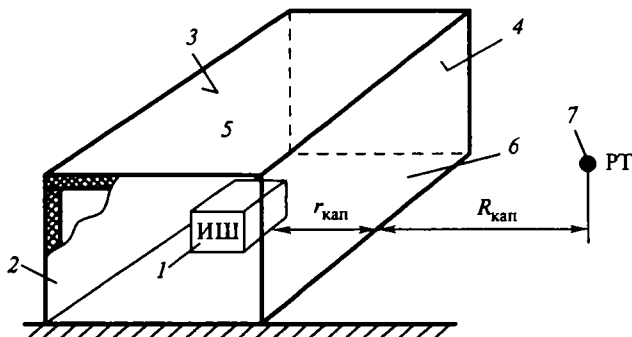


Рис. 8.1. Схема расчета эффективности звукоизолирующего капота:
1 — источник шума; 2–6 — панели капота; 7 — расчетная точка

Примем, что $\Phi = 1$; $\Omega = 2\pi$.

Интенсивность звука, падающего на стенки капота, определяется так:

$$I_{\text{пад}} = \frac{W_{\text{ист}} \chi}{2\pi r_{\text{кап}}^2} + \frac{4W_{\text{ист}}}{\psi_{\text{кап}} B_{\text{кап}}}, \quad (8.3)$$

где $\psi_{\text{кап}}$ — коэффициент, который учитывает неравномерность звукового поля под капотом, а χ — влияние ближнего звукового поля источника; $B_{\text{кап}}$ — акустическая постоянная капота.

Звук проходит в РТ в зависимости от звукоизоляции ограждающих конструкций (панелей) капота и расположения этих панелей по отношению к РТ (действительно, при одинаковой звукоизоляции доля шума от панелей, например передней и боковых, неодинакова). Этот характер излучения звука учитывается коэффициентом дифракции панели: $\beta_{\text{кап}} = 1/\pi$ для боковых панелей (панели 2–4), $\beta_{\text{кап}} = 1$ для передней панели (6), расположенной напротив расчетной точки, и $\beta_{\text{кап}} = 1/(2\pi)$ для задней панели (5).

Для панелей с равномерной звукоизоляцией и без отверстий и щелей акустическая мощность, излучаемая i -й панелью, записывается в виде

$$W_i = I_{\text{пад}} \tau_i \beta_{\text{кап}_i} S_{\text{кап}_i}, \quad (8.4)$$

где τ_i и $\beta_{\text{кап}_i}$ — соответственно коэффициенты звукопроводности и дифракции i -й панели с площадью $S_{\text{кап}_i}$.

Суммарное излучение через все панели капота

$$W_{\text{кап}} = \sum_{i=1}^n W_i, \quad (8.5)$$

где n — число панелей капота.

Полагая, что РТ находится на расстоянии $R_{\text{кап}} \geq 2l_{\text{кап}}$, где $l_{\text{кап}}$ — максимальный размер панели капота, можно считать панели источниками сферических звуковых волн.

Интенсивность звука в РТ имеет вид

$$I_{\text{РТ}}^{c/k} = W_{\text{кап}} / (2\pi R_{\text{кап}}^2). \quad (8.6)$$

Подставив выражения (8.3)–(8.5) в (8.6), получим

$$I_{\text{РТ}}^{c/k} = \frac{W_{\text{ист}}}{2\pi R_{\text{кап}}^2} \left(\frac{\chi}{2\pi r_{\text{кап}}^2} + \frac{4}{\psi_{\text{кап}} B_{\text{кап}}} \right) \sum_{i=1}^n \tau_{\text{кап}_i} \beta_{\text{кап}_i} S_{\text{кап}_i}. \quad (8.7)$$

Обозначая выражение в скобках в формуле (8.7) через A и подставляя (8.2) и (8.7) в (8.1), после сокращений получим

$$\Delta L_{\text{кап}} = 10 \lg \frac{R_{\text{кап}}^2}{(R_{\text{кап}} + r_{\text{кап}})^2 A \sum_{i=1}^n \tau_{\text{кап}_i} \beta_{\text{кап}_i} S_{\text{кап}_i}}. \quad (8.8)$$

Примем ориентировочно, что $R_{\text{кап}} \gg r_{\text{кап}}$, т. е. $R_{\text{кап}} + r_{\text{кап}} = R_{\text{кап}}$. Выполняя преобразования, получаем формулу для определения эффективности звукоизолирующего капота:

$$\begin{aligned} \Delta L_{\text{кап}} = & 10 \lg \frac{\sum_{i=1}^n S_{\text{кап}_i}}{\sum_{i=1}^n S_{\text{кап}_i} 10^{-0,1(3\text{И}_{\text{кап}_i} + \Delta_{\text{кап}_i})}} - \\ & - 10 \lg \left(\frac{\chi S_0}{2\pi r_{\text{кап}}^2} + \frac{4B_0}{\psi_{\text{кап}} B_{\text{кап}}} \right) - 10 \lg S_{\text{кап}}, \end{aligned} \quad (8.9)$$

где $S_{\text{кап}}$ — общая площадь капота; $3\text{И}_{\text{кап}_i}$ — звукоизоляция i -й панели капота; $\Delta_{\text{кап}_i} = 10 \lg \beta_{\text{кап}_i}$; $S_0 = 1 \text{ м}^2$; $B_0 = 1 \text{ м}^2$.

8.2. Расчет эффективности широкого акустического экрана-насыпи

Эффективность акустического экрана-насыпи определяется так:

$$\Delta L_n = 10 \lg \frac{I_{PT}^{6/n}}{I_{PT}^n}, \quad (8.10)$$

где $I_{PT}^{6/n}$ — интенсивность звука в РТ в отсутствие насыпи, а I_{PT}^n — при установке насыпи (см. рис. 8.2).

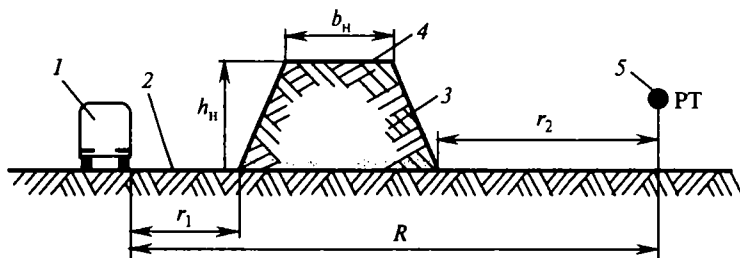


Рис. 8.2. Схема расчета эффективности акустического экрана-насыпи: 1 — источник шума; 2 — поверхность перед насыпью; 3 — насыпь; 4 — поверхность, на которой дифрагирует звук; 5 — расчетная точка (РТ)

При условии, что источник шума имеет линейный характер (транспортный поток), $I_{PT}^{6/n}$ запишется в виде

$$I_{PT}^{6/n} = \frac{W_{ист}}{\Omega l_n R} \arctg \frac{l_n}{2R}, \quad (8.11)$$

где $W_{ист}$ — акустическая мощность источника; Ω — пространственный угол ($\Omega = \pi$); l_n — длина насыпи; R — расстояние от ИШ до РТ.

Рассмотрим процесс дифрагирования звуковой энергии на насыпи. Примем, что звук дифрагирует на поверхности шириной b_n .

Интенсивность падающего на насыпь звука имеет вид

$$I_{пад} = \frac{W_{ист}(1 - \alpha_3)}{\Omega l_n r_1} \arctg \frac{l_n}{2r_1}, \quad (8.12)$$

где r_1 — расстояние от ИШ до насыпи; α_3 — коэффициент звукопоглощения поверхности между ИШ и насыпью; $\Omega = \pi$.

Звуковая мощность, излучаемая нижней частью насыпи, записывается следующим образом:

$$W_n = I_{пад} \lambda l_n, \quad (8.13)$$

где λ — длина звуковой волны.

Интенсивность звука на ребре насыпи, обращенном к ИШ, определяется так:

$$I_p = \frac{W_n(1 - \alpha_n)}{\Omega l_n h_n} \operatorname{arctg} \frac{l_n}{2h_n}, \quad (8.14)$$

где h_n — высота насыпи; α_n — коэффициент звукопоглощения насыпи; $\Omega = \pi/2$.

Акустическая мощность на 1 м ребра насыпи со стороны ИШ:

$$W_p = I_p \cdot 1 \cdot l_n. \quad (8.15)$$

Интенсивность звука на противоположном ребре с учетом затухания звука по ширине насыпи:

$$I_p^{np} = \frac{W_p(1 - \alpha_n)}{\Omega b_n l_n} \operatorname{arctg} \frac{l_n}{2b_n}, \quad (8.16)$$

где b_n — ширина насыпи; $\Omega = \pi$.

Акустическая мощность, излучаемая в РТ:

$$W_{изл} = I_p^{np} h_n l_n \beta_n, \quad (8.17)$$

где β_n — коэффициент дифракции насыпи.

Интенсивность звука в РТ:

$$I_{РТ} = \frac{W_{изл}}{\Omega l_n r_2} \operatorname{arctg} \frac{l_n}{2r_2}, \quad (8.18)$$

где r_2 — расстояние от насыпи до РТ, $\Omega = \pi$.

Подставляя (8.12)–(8.17) в формулу (8.18), после преобразований получаем

$$I_{РТ}^n = \frac{2W_{ист}(1 - \alpha_3)(1 - \alpha_n)^2 \lambda \beta_n}{\pi^3 r_1 r_2 b_n l_n} \operatorname{arctg} \frac{l_n}{2r_1} \operatorname{arctg} \frac{l_n}{2h_n} \operatorname{arctg} \frac{l_n}{2b_n} \operatorname{arctg} \frac{l_n}{2r_2}. \quad (8.19)$$

Примем, согласно рис. 8.2, $R = (r_1 + r_2 + b_n)$ и с целью упрощения записи введем следующее обозначение:

$$F = \operatorname{arctg} \frac{l_n}{2r_1} \operatorname{arctg} \frac{l_n}{2h_n} \operatorname{arctg} \frac{l_n}{2b_n} \operatorname{arctg} \frac{l_n}{2r_2}. \quad (8.20)$$

После подстановки (8.11) и (8.19) в (8.10) и выполнения преобразований находим:

$$\Delta L_n = 10 \lg \left[\frac{\pi^3 r_1 r_2 b_n}{2(1 - \alpha_3)(1 - \alpha_n)^2 \lambda \beta_n R} \operatorname{arctg} \frac{l_n}{2R} F^{-1} \right]. \quad (8.21)$$

Логарифмируя, получаем формулу для определения эффективности насыпи:

$$\begin{aligned} \Delta L_n = & 10 \lg \frac{r_1 r_2}{R} + 10 \lg \frac{b_n}{\lambda} - 10 \lg(1 - \alpha_3) - 10 \lg \beta_n - \\ & - 20 \lg(1 - \alpha_n) + 10 \lg \left(\operatorname{arctg} \frac{l_n}{2R} \cdot F^{-1} \right) + 10 \lg \pi^3 - 10 \lg 2, \end{aligned} \quad (8.22)$$

где $10 \lg \pi^3 = 15$; $10 \lg 2 = 3$.

8.3. Расчет эффективности транспортных акустических экранов-барьеров

Эффективность транспортных акустических экранов (АЭ) записывается аналогично эффективности капота:

$$\Delta L_{\text{экp}} = 10 \lg \frac{I^{6/3}}{I^{c/3}}, \quad (8.23)$$

где $I^{6/3}$ и $I^{c/3}$ — интенсивность звука в отсутствие АЭ и с применением АЭ соответственно.

Принимаем транспортный поток за линейный источник звука, тогда можно записать:

$$I^{6/3} = \frac{W_{\text{ист}}}{\Omega l_{\text{экp}} R} \arctg \frac{l_{\text{экp}}}{2R}, \quad (8.24)$$

где $l_{\text{экp}}$ — длина АЭ; R — расстояние от ИШ до РТ; $\Omega = \pi$ (см. рис. 8.3).

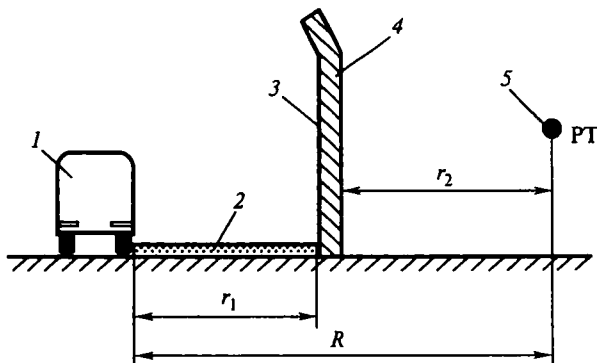


Рис. 8.3. Схема расчетов эффективности АЭ от транспортных потоков: 1 — транспортный поток (источник шума); 2 — поверхность между транспортным потоком и АЭ; 3 — поверхность АЭ, обращенная к источнику шума; 4 — АЭ; 5 — расчетная точка (РТ)

Интенсивность звука, падающего на основание АЭ, имеет вид

$$I_{\text{пад}} = \frac{W_{\text{ист}}(1 - \alpha_3)}{\Omega l_{\text{экp}} r_1} \arctg \frac{l_{\text{экp}}}{2r_1}, \quad (8.25)$$

где α_3 — коэффициент звукопоглощения поверхности перед АЭ; r_1 — расстояние от ИШ до АЭ; $\Omega = \pi$.

Примем, что длина транспортного потока равна длине АЭ ($l_{\text{экp}}$).

Акустическая мощность в нижней части АЭ определяется следующим образом:

$$W_{\text{н}} = I_{\text{пад}} l_{\text{экp}} \lambda. \quad (8.26)$$

Интенсивность звука, излучаемая свободным ребром АЭ:

$$I_p = \frac{W_n(1 - \alpha_{\text{экp}})}{\Omega l_{\text{экp}} h_{\text{экp}}} \arctg \frac{l_{\text{экp}}}{2h_{\text{экp}}}, \quad (8.27)$$

где $\alpha_{\text{экp}}$ — коэффициент звукопоглощения материала АЭ; $h_{\text{экp}}$ — высота АЭ; $\Omega = \pi/2$.

Мощность, излучаемая свободным ребром с условной шириной 1 м, записывается так:

$$W_p = I_p l_{\text{экp}} \cdot 1 \cdot \beta_{\text{диф}}^{\text{экp}}, \quad (8.28)$$

где $\beta_{\text{диф}}^{\text{экp}}$ — коэффициент дифракции АЭ.

Интенсивность звука в РТ:

$$I_{\text{РТ}} = \frac{W_p}{\Omega l_{\text{экp}} r_2} \arctg \frac{l_{\text{экp}}}{2r_2}, \quad (8.29)$$

где $\Omega = \pi$.

Подставив (8.25)–(8.28) в (8.29), получим

$$I_{\text{РТ}}^{\text{с/з}} = \frac{2W_{\text{ист}}(1 - \alpha_3)(1 - \alpha_{\text{экp}})\beta_{\text{диф}}^{\text{экp}}\lambda}{\pi^3 r_1 r_2 h_{\text{экp}} l_{\text{экp}}} \cdot P, \quad (8.30)$$

$$\text{где } P = \arctg \frac{l_{\text{экp}}}{2r_1} \arctg \frac{l_{\text{экp}}}{2h_{\text{экp}}} \arctg \frac{l_{\text{экp}}}{2r_2}.$$

Теперь подставим (8.24) и (8.30) в (8.23), сделаем преобразования и прологарифмируем обе части; в результате находим:

$$\Delta L_{\text{экp}} = 10 \lg \frac{\pi^2 r_1 r_2 h_{\text{экp}}}{2R(1 - \alpha_{\text{экp}})(1 - \alpha_3)\lambda \beta_{\text{диф}}^{\text{экp}}} + 10 \lg \left(\arctg \frac{l_{\text{экp}}}{2R} \cdot P^{-1} \right). \quad (8.31)$$

После преобразований, с учетом того, что $R \approx r_1 + r_2$ (см. рис. 8.3), формула (8.31) принимает вид

$$\begin{aligned} \Delta L_{\text{экp}} = & 10 \lg \frac{r_1 r_2}{R r_0} - 10 \lg (1 - \alpha_3) - 10 \lg (1 - \alpha_{\text{экp}}) + 10 \lg \frac{h_{\text{экp}}}{\lambda} - \\ & - 10 \lg \beta_{\text{диф}}^{\text{экp}} + 10 \lg \left(\arctg \frac{l_{\text{экp}}}{2R} \cdot P^{-1} \right) + 10 \lg \pi^2 - 10 \lg 2, \end{aligned} \quad (8.32)$$

где $10 \lg \pi^2 = 10$; $10 \lg 2 = 3$; $R = r_1 + r_2$.

Результаты расчетов для различных видов АЭ и поверхностей, на которых они установлены, показаны на рис. 8.4. Отчетливо видно, для реальных акустических экранов звукопоглощение АЭ и поверхности между ИШ и АЭ оказывает существенное влияние на эффективность экранов: разница в средне- и высокочастотном диапазонах

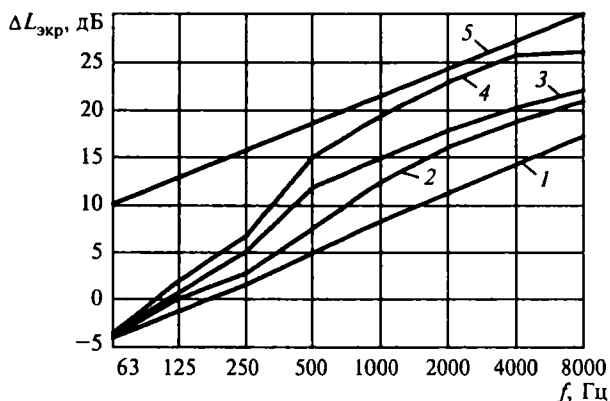


Рис. 8.4. Расчетные значения эффективности АЭ:

1 и 3 — АЭ из бетона: поверхность перед АЭ заасфальтирована (1) или покрыта песком (3); 2 и 4 — АЭ из звукопоглощающего материала, поверхность заасфальтирована (2) или покрыта песком (4); 5 — расчет по формуле Маекавы (см. гл. 13, формулу (13.6))

достигает 5–6 дБ. Обратим внимание на то, что результаты расчетов по формуле Маекавы, в которой не учитывается звукопоглощение, и по формуле (8.32) могут весьма заметно различаться.

8.4. Расчет эффективности экранирующих сооружений сложной формы

Вентиляционные системы, устанавливаемые на крышах административных, торговых зданий, театров и других сооружений, состоят из вентиляторов и компрессоров (такие системы носят название чиллеров) и являются заметным источником шума в окружающей среде: на расстоянии 1 м их шум может составлять более чем 90 дБА. В прилегающих дворах, у стен соседних зданий уровни звука, излучаемого этими системами, могут достигать 65–75 дБА, т.е. превышают норму шума в жилой застройке (55 дБА днем на расстоянии 2 м от фасада) на 10–20 дБА.

В последнее время для снижения шума вентиляционных систем применяются акустические экраны, которые устанавливают вокруг источников шума. Такие АЭ, загораживая источники шума со всех сторон и перекрывая пути его распространения в окружающей среде, в то же время дают свободный доступ обслуживающему персоналу к защищаемым устройствам и не мешают забору воздуха. В практике шумозащиты в основном находят применение П-образные АЭ (рис. 8.5), закрывающие защищаемую установку с трех сторон. При этом верхняя часть П-образной конструкции (поз. б) направлена в сторону защищаемого объекта. Для увеличения эффективности таких АЭ они часто выполняются Г-образными.

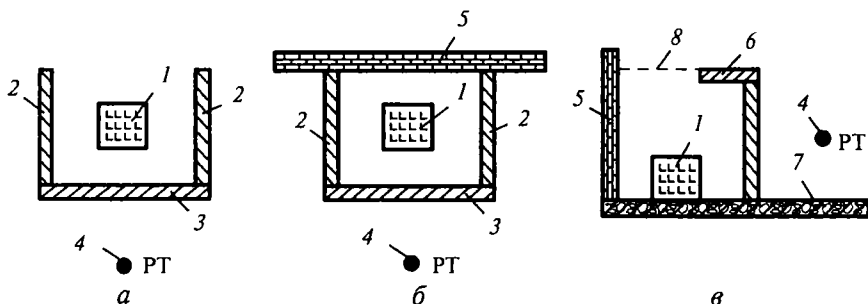


Рис. 8.5. Схемы установки П-образных АЭ:

а — с открытой стороной; б — примыкающий к стене; в — состоящий из передней и боковых Г-образных частей; 1 — источник шума; 2 — боковые части АЭ; 3 — передняя часть АЭ; 4 — расчетная точка (защищаемый объект); 5 — стена; 6 — Г-образная часть АЭ; 7 — пол; 8 — проем

В некоторых случаях конструируют АЭ, примыкающие к стене здания, что увеличивает их эффективность. В случае отсутствия стены и необходимости снизить шум со всех сторон источника АЭ выполняется в виде прямоугольника (в плане).

При создании системы АЭ в виде полузамкнутого пространства увеличивается отраженная звуковая энергия, поэтому АЭ выполняются звукопоглощающими. Дополнительное снижение отраженной звуковой энергии достигается путем облицовки пола и стен сооружения звукопоглощающими покрытиями. Эффективность шумозащитной системы можно повысить, увеличивая высоту АЭ и применяя Г-образные конструкции. Ниже приведен вывод формул для расчета эффективности сложных экранирующих сооружений, устанавливаемых вокруг источников шума. Эффективность такого сооружения в общем случае можно определить по формуле, аналогичной (8.1):

$$\Delta L_{\text{экp}}^{c/\text{э}} = 10 \lg \frac{I_{\text{PT}}^{6/\text{э}}}{I_{\text{PT}}^{c/\text{э}}}, \quad (8.33)$$

где $I_{\text{PT}}^{6/\text{э}}$ — интенсивность в РТ в отсутствие АЭ; $I_{\text{PT}}^{c/\text{э}}$ — интенсивность с установленной системой АЭ.

Значение $I_{\text{PT}}^{6/\text{э}}$, если полагать источник шума сферическим излучателем, запишется в виде

$$I_{\text{PT}}^{6/\text{э}} = \frac{W_{\text{ист}}}{\Omega R^2}, \quad (8.34)$$

где $W_{\text{ист}}$ — акустическая мощность источника шума; R — расстояние от источника до РТ; Ω — пространственный угол излучения (значение его выбирается в зависимости от расположения источника в пространстве). Примем $\Omega = 2\pi$.

Рассмотрим три случая, показанные на рис. 8.5.

1. Выполним вначале расчет эффективности системы, состоящей из Г-образных АЭ, примыкающих к стене (см. рис. 8.5, в). Расчетная схема показана на рис. 8.6. Особенностью распространения звука в данном случае является то, что основным излучателем является проем, через который звук дифрагирует. При этом звук, проникающий через АЭ, не будем учитывать, так как принимаем, что вклад его существенно меньше, чем вклад звука, проходящего через проем. В пространстве, ограниченном стеной здания, полом сооружения и системой АЭ, образуется сложное звуковое поле, характер которого близок к диффузному.

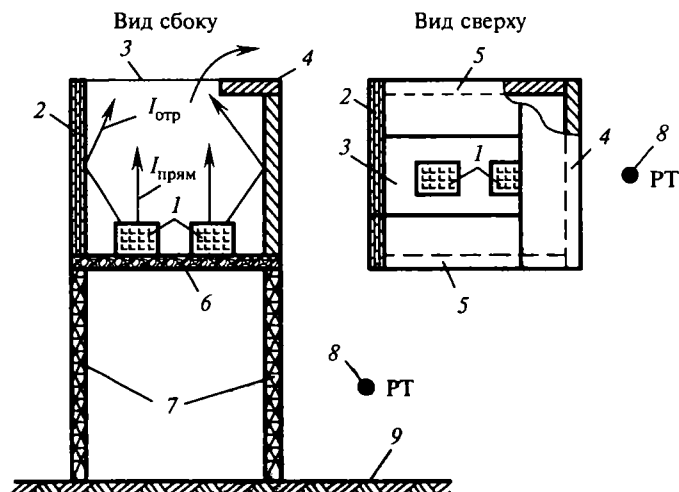


Рис. 8.6. Схема расчета эффективности Г-образных АЭ:

1 — источники шума; 2 — стена здания; 3 — проем; 4 — Г-образный передний АЭ; 5 — Г-образные боковые АЭ; 6 — пол сооружения; 7 — поддерживающие конструкции; 8 — расчетная точка (РТ); 9 — основание

Интенсивность звука, падающего на проем, записывается следующим образом:

$$I_{\text{пр}} = I_{\text{прям}} + I_{\text{отр}}, \quad (8.35)$$

где $I_{\text{прям}}$ и $I_{\text{отр}}$ — интенсивности прямого и отраженного звука соответственно,

$$I_{\text{прям}} = \frac{W_{\text{ист}}}{\Omega r_{\text{пр}}^2}, \quad (8.36)$$

$$I_{\text{отр}} = \frac{4W_{\text{ист}}(1 - \bar{\alpha}_{\text{об}})}{\psi_{\text{об}} A_{\text{об}}}. \quad (8.37)$$

Здесь $\Omega = \pi$; $r_{\text{пр}}$ — расстояние от источника шума до проема; $\bar{\alpha}_{\text{об}}$ — коэффициент звукопоглощения в рассматриваемом ограниченном пространстве (объеме); $A_{\text{об}}$ — эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностей, ограждающих объем; $\psi_{\text{об}}$ — коэффициент, учитывающий характер звукового поля в объеме.

Коэффициент звукопоглощения имеет вид

$$\bar{\alpha}_{\text{об}} = (S_{\text{пр}} + \alpha_{\text{экp}} S_{\text{экp}} + \alpha_{\text{пол}} S_{\text{пол}} + \alpha_{\text{ст}} S_{\text{ст}}) / S_{\text{обш}}, \quad (8.38)$$

где $S_{\text{пр}}$ — площадь проема; $S_{\text{экp}}$ — площадь поверхности сложного экрана, состоящего из трех частей; $\alpha_{\text{экp}}$ — коэффициент звукопоглощения АЭ; $\alpha_{\text{пол}}$ и $S_{\text{пол}}$ — коэффициент звукопоглощения и площадь пола; $\alpha_{\text{ст}}$ и $S_{\text{ст}}$ — коэффициент звукопоглощения и площадь стены; $S_{\text{обш}}$ — общая площадь ограждающих поверхностей.

Акустическая мощность, излучаемая проемом, записывается так:

$$W_{\text{пр}} = I_{\text{пр}} S_{\text{пр}}. \quad (8.39)$$

Интенсивность звука, проходящего через проем в РТ, имеет вид

$$I_{\text{РТ}}^{c/\varepsilon} = \frac{W_{\text{пр}} \beta_{\text{пр}}}{\Omega R_{\text{пр}}^2}, \quad (8.40)$$

где $\Omega = 2\pi$; $\beta_{\text{пр}}$ — коэффициент дифракции звука на проеме (при отсутствии эмпирических данных о значении коэффициента примем по условиям ориентации проема в пространстве $\beta_{\text{пр}} = 1/(2\pi)$; $R_{\text{пр}}$ — расстояние от проема до РТ.

После подстановки (8.36) и (8.37) в (8.35), а затем (8.35), (8.38) и (8.39) в (8.40) получим

$$I_{\text{РТ}}^{c/\varepsilon} = \frac{W_{\text{ист}} \beta_{\text{пр}} S_{\text{пр}}}{2\pi R_{\text{пр}}^2} \cdot Q, \quad (8.41)$$

$$\text{где } Q = \frac{1}{2\pi r_{\text{пр}}^2} + \frac{4(1 - \bar{\alpha}_{\text{об}})}{\psi_{\text{об}} A_{\text{об}}}.$$

Подставляя (8.34) и (8.41) в (8.33) и логарифмируя обе части, находим:

$$\Delta L = 10 \lg \left(\frac{R_{\text{пр}}^2}{R^2 \beta_{\text{пр}} S_{\text{пр}}} \dots \cdot Q^{-1} \right). \quad (8.42)$$

Выражение для эффективности АЭ после преобразований приобретает следующий вид:

$$\Delta L = 20 \lg \frac{R_{\text{пр}}}{R} - 10 \lg S_{\text{пр}} - 10 \lg Q - 10 \lg \beta_{\text{пр}}. \quad (8.43)$$

Для случаев, показанных на рис. 8.5, *а* и *б*, принимаем, что основная доля звука распространяется через передний АЭ, но возможно также прохождение звука через открытый проем, расположенный напротив переднего АЭ (рис. 8.5, *а*). Вклад звука, проходящего через боковые АЭ, можно не учитывать, так как мы полагаем, что за счет ориентации этих АЭ по отношению к РТ звук, прошедший через каждый из них, меньше, чем проникающий через передний АЭ, на величину $10 \lg (1/\pi) = 5$ дБ. Для более точных расчетов в результаты можно вносить поправку на эффективность с учетом прохождения через эти два одинаковых канала: $\Delta_{\text{бок}} = -2$ дБ.

2. Рассмотрим прохождение звука через П-образный АЭ с открытой стороной (см. рис. 8.5, *а*). Расчетная схема приведена на рис. 8.7.

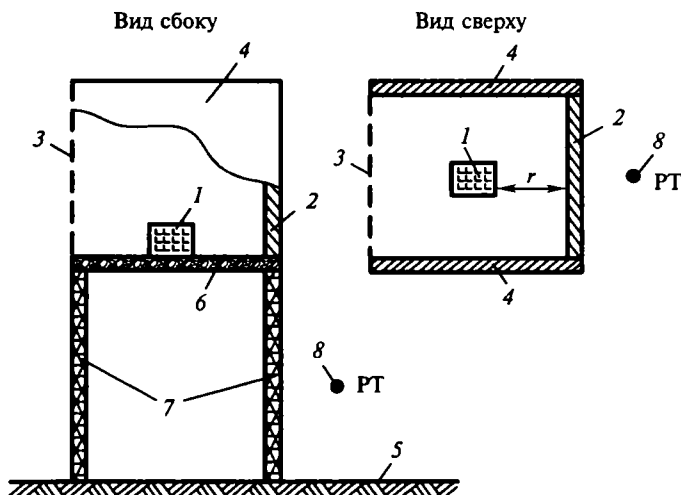


Рис. 8.7. Схема расчета эффективности П-образного АЭ с открытой стороной: 1 — источник шума; 2 — передняя часть АЭ; 3 — открытый боковой проем; 4 — боковые части АЭ; 5 — основание; 6 — пол сооружения; 7 — поддерживающие конструкции; 8 — расчетная точка (РТ)

Примем, что звуковая энергия, падающая на переднюю часть АЭ, состоит из энергии прямого звука (интенсивность $I_{\text{прям}}$) и четырех отраженных составляющих: одной от пола ($I_{\text{пол}}^{\text{пол}}$) и трех от АЭ ($I_{\text{отр}}^{\text{отр}}$).

Интенсивность падающего звука имеет вид

$$I_{\text{пад}} = I_{\text{прям}} + I_{\text{пол}}^{\text{пол}} + 3I_{\text{отр}}^{\text{отр}}. \quad (8.44)$$

При аппроксимации акустического источника точечным интенсивность прямого звука записывается следующим образом:

$$I_{\text{прям}} = \frac{W_{\text{ист}}}{\Omega r^2}, \quad (8.45)$$

где $W_{\text{ист}}$ — акустическая мощность источника; Ω — его пространственный угол излучения (примем $\Omega = \pi$); r — расстояние от источника до переднего АЭ (будем считать, что источник расположен симметрично относительно АЭ).

Интенсивности отраженного звука:

$$I_{\text{отр}}^{\text{пол}} = I_{\text{пр}}(1 - \alpha_{\text{пол}}); \quad (8.46)$$

$$I_{\text{отр}}^{\text{экр}} = I_{\text{пр}}(1 - \alpha_{\text{экр}}), \quad (8.47)$$

где $\alpha_{\text{пол}}$ и $\alpha_{\text{экр}}$ — коэффициенты звукопоглощения соответственно пола и боковых АЭ.

Подставив (8.45)–(8.47) в (8.44), находим:

$$I_{\text{пад}} = \frac{W_{\text{ист}}}{\pi r^2} + \frac{W_{\text{ист}}}{\pi r^2}(1 - \alpha_{\text{пол}}) + 3 \frac{W_{\text{ист}}}{\pi r^2}(1 - \alpha_{\text{экр}}). \quad (8.48)$$

После преобразований получаем

$$I_{\text{пад}} = \frac{W_{\text{ист}}}{\pi r^2} (5 - \alpha_{\text{пол}} - 3\alpha_{\text{экр}}). \quad (8.49)$$

Звуковая мощность, излучаемая свободным ребром переднего АЭ:

$$W_p = I_{\text{пад}} \lambda l_{\text{экр}} \beta_{\text{экр}}, \quad (8.50)$$

где λ — длина звуковой волны; $l_{\text{экр}}$ — длина АЭ; $\alpha_{\text{экр}}$ — коэффициент звукопоглощения переднего АЭ (примем, что коэффициенты звукопоглощения переднего и боковых АЭ одинаковы); $\beta_{\text{экр}}$ — коэффициент дифракции переднего АЭ.

Интенсивность звука в РТ, дифрагировавшего на переднем АЭ:

$$I_{\text{РТ}}^{\text{экр}} = \frac{W_p}{2\pi l_{\text{экр}} R_{\text{экр}}} \arctg \frac{l_{\text{экр}}}{2R_{\text{экр}}}, \quad (8.51)$$

где $R_{\text{экр}}$ — расстояние от АЭ до РТ. Теперь подставим (8.49) и (8.50) в (8.51). Получаем

$$I_{\text{РТ}}^{\text{экр}} = \frac{W_{\text{ист}}(5 - \alpha_{\text{пол}} - 3\alpha_{\text{экр}})\lambda \beta_{\text{экр}}}{2\pi^2 r^2 R_{\text{экр}}} \arctg \frac{l_{\text{экр}}}{2R_{\text{экр}}}. \quad (8.52)$$

Акустическая мощность, излучаемая проемом:

$$W_{\text{пр}} = I_{\text{пад}} \beta_{\text{пр}} S_{\text{пр}}, \quad (8.53)$$

где $S_{\text{пр}}$ — площадь проема, $\beta_{\text{пр}}$ — коэффициент дифракции проема, рассматриваемого как вторичный источник звука (можно принять $\beta_{\text{пр}} = 1/(2\pi)$).

Интенсивность звука, приходящего в РТ от проема:

$$I_{\text{РТ}}^{\text{пр}} = \frac{W_{\text{пр}}}{2\pi R_{\text{пр}}^2}, \quad (8.54)$$

где $R_{\text{пр}}$ — расстояние от проема до РТ (считаем, что $R_{\text{пр}} \approx R_{\text{экр}}$). Подставляя (8.49) и (8.53) в (8.54), получим

$$I_{\text{РТ}}^{\text{пр}} = \frac{W_{\text{ист}}(5 - \alpha_{\text{пол}} - 3\alpha_{\text{экр}})\beta_{\text{экр}}S_{\text{пр}}}{2\pi^2 r^2 R_{\text{экр}}^2}. \quad (8.55)$$

Доля шума, приходящего в РТ через передний экран и проем, имеет вид

$$I_{\text{РТ}} = I_{\text{РТ}}^{\text{пр}} + I_{\text{РТ}}^{\text{экр}}. \quad (8.56)$$

Выражения (8.52) и (8.55) подставим в (8.56) и выполним преобразования. В результате получим

$$I_{\text{РТ}} = \frac{W_{\text{ист}}(5 - \alpha_{\text{пол}} - 3\alpha_{\text{экр}})}{2\pi^2 r^2} \beta_{\text{экр}} \left(\frac{\lambda}{R_{\text{экр}}} \arctg \frac{l_{\text{экр}}}{2R_{\text{экр}}} + \frac{S_{\text{пр}}}{R_{\text{экр}}^2} \right). \quad (8.57)$$

Теперь подставим (8.34) и (8.57) в (8.33) и положим $R_{\text{экр}} \approx R$. После преобразований выражение для эффективности системы принимает вид

$$\begin{aligned} \Delta L_{\text{экр}} = 20 \lg \frac{r}{R} - 10 \lg(5 - \alpha_{\text{пол}} - 3\alpha_{\text{экр}}) - 10 \lg \beta_{\text{экр}} - \\ - 10 \lg \left(\frac{\lambda}{R} \arctg \frac{l_{\text{экр}}}{2R_{\text{экр}}} + \frac{S_{\text{пр}}}{R_{\text{экр}}^2} \right) + 5. \end{aligned} \quad (8.58)$$

3. Рассмотрим дифрагирование звука на переднем АЭ, когда боковые АЭ примыкают к стене и тем самым проем ликвидируется (см. рис. 8.5, б). Расчетная схема приведена на рис. 8.8.

Можно считать, как и в предыдущем случае, что помимо прямого звука от ИШ на передний АЭ падает звук и от отражающих поверхностей (стена, пол, боковые и передний АЭ). По аналогии с (8.49) интенсивность падающего на передний АЭ звука запишем следующим образом:

$$I_{\text{пад}}^{\text{пер}} = \frac{W_{\text{пр}}}{\pi r^2} (6 - \alpha_{\text{пол}} - \alpha_{\text{ст}} - 3\alpha_{\text{экр}}), \quad (8.59)$$

где $\alpha_{\text{ст}}$ — коэффициент звукопоглощения стены.

Звуковая мощность на ребре переднего АЭ (8.50) с учетом (8.59) может быть обозначена как $W'_{\text{р}}$. Интенсивность звука, дифрагирующего на переднем АЭ и приходящего в РТ, имеет вид

$$I_{\text{РТ}} = \frac{W'_{\text{р}}}{2\pi l_{\text{экр}} R_{\text{экр}}} \arctg \frac{l_{\text{экр}}}{2R_{\text{экр}}} \quad (8.60)$$

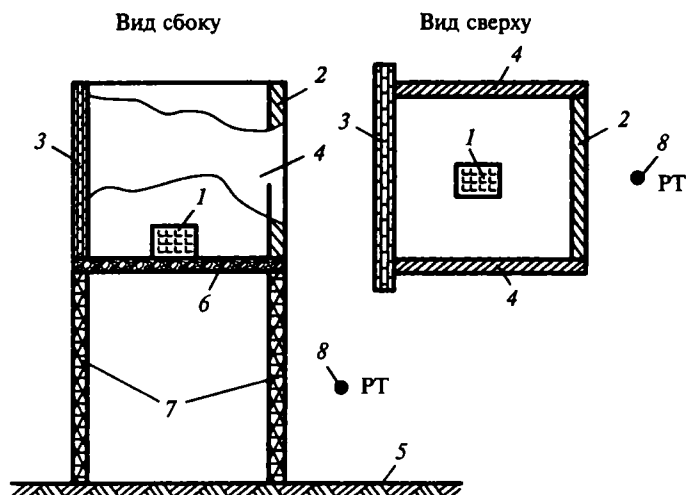


Рис. 8.8. Схема расчета эффективности примыкающего к стене П-образного АЭ на сооружении: 1 — источник шума; 2 — передний АЭ; 3 — стена; 4 — боковые АЭ; 5 — основание; 6 — пол сооружения; 7 — поддерживающие конструкции; 8 — расчетная точка (РТ)

Подставляя (8.50) и (8.59) в (8.60), получим

$$I_{РТ} = \frac{W_{ист} (6 - \alpha_{пол} - \alpha_{ст} - 3\alpha_{экр}) \lambda}{2\pi^2 r^2 R_{экр}} \beta_{экр} \arctg \frac{l_{экр}}{2R_{экр}}. \quad (8.61)$$

Полагая $R_{экр} = R$ и подставляя (8.61) и (8.34) в (8.33), после преобразований получаем эффективность экрана:

$$\Delta L_{экр} = 10 \lg \frac{r^2}{R\lambda} - 10 \lg \beta_{экр} - 10 \lg (6 - \alpha_{пол} - \alpha_{ст} - 3\alpha_{экр}) - \\ - 10 \lg \arctg \frac{l_{экр}}{2R_{экр}} + 5. \quad (8.62)$$

Значение $10 \lg \beta_{экр}$ называется дифракционной поправкой и определяется экспериментально.

В качестве примера рассмотрим применение АЭ для снижения шума чиллера, установленного на крыше гостиницы.

Система шумозащиты (рис. 8.9) состоит из трех АЭ: двух боковых экранов-барьеров и одного переднего Г-образного. Этот АЭ расположен напротив защищаемого объекта — института. Все АЭ изготовлены из акустических блоков размерами 0,5×1 м с помещенным внутри звукопоглощающим материалом. Высота АЭ равна 4 м, общая площадь 80 м², длина переднего АЭ — 7 м, боковых — 6 м. Боковые АЭ примыкают к стене гостиницы. Расчет эффективности шумозащиты был выполнен по формуле (8.62).

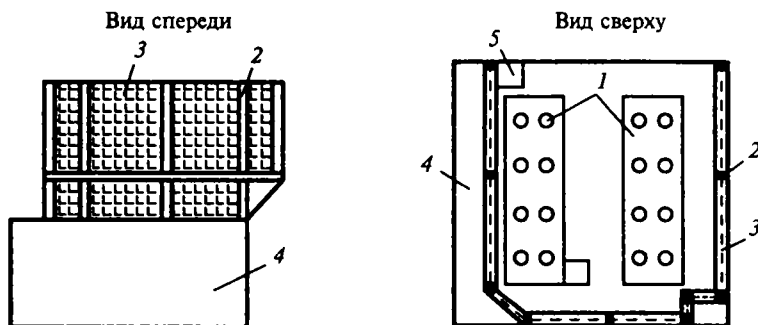


Рис. 8.9. Схема шумозащиты чиллера гостиницы:

1 — чиллер; 2 — стойка для крепления элементов АЭ; 3 — акустический экран; 4 — хозблок; 5 — вход (выход)

Результаты измерений шума (УЗД и УЗ) в помещениях института, полученные при работе чиллера, а также нормы шума приведены в табл. 8.1. Требуемое шумоглушение (до 12 дБА) и рассчитанные эффективности разработанной шумозащиты проиллюстрированы в табл. 8.2. В табл. 8.3 приведены измеренные значения УЗД и УЗ в помещениях института после установки АЭ.

Таблица 8.1

Измеренные уровни шума в помещениях и норма шума
(СН2.2.4/2.1.8.562–96)

Помещение	Этаж	УЗД, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									УЗ, дБА
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Комн. № 208	2	53	74	62	64	55	52	50	44	37	59
Комн. № 304	3	61	60	61	61	62	56	53	50	43	63
Комн. № 305	3	63	62	60	72	62	59	54	50	44	67
Бактериологи- ческая лабора- тория	3	47	57	54	63	56	54	50	44	35	60
Норма шума	—	88	74	65	63	53	50	47	47	44	55

Таблица 8.2

Требуемое снижение шума и расчетные параметры
шумоглушения с помощью АЭ

Шумоглушение	УЗД, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц						
	125	250	500	1000	2000	4000	УЗ, дБА
Требуемое (комн. № 305)	—	9	9	9	7	3	12
Расчетное	4	7	14	17	17	18	—

Таблица 8.3

**Измеренные уровни шума в помещениях института
после установки АЭ**

Помещение	Этаж	УЗД, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	УЗ, дБА
Комн. № 209	2	49	50	46	43	36	32	26	20	16	40
Комн. № 210	2	48	51	44	41	39	33	28	24	20	41
Комн. № 304	3	54	58	59	48	43	37	34	31	26	45

Из полученных данных видно, что с помощью АЭ во всех аналогичных точках измерения достигнуто снижение уровня звука, которое существенно превосходит требуемое значение 12 дБА.

8.5. Расчет эффективности капотов (экранов) сложной формы

Для снижения шума рабочих органов вибрационного и ударного действия, устанавливаемых на строительно-дорожных машинах (СДМ), используются капоты (экраны), представляющие собой конструкцию, прямоугольную в плане, оба конца которой (верхний и нижний) открыты. Схема установки такого капота на СДМ показана на рис. 8.10.

Звук в расчетную точку попадает через два открытых проема капота, дифрагируя на его свободных ребрах. При этом звук, проходящий через нижний проем, отражается от опорной поверхности, а через верхний проходит без отражений (рис. 8.11).

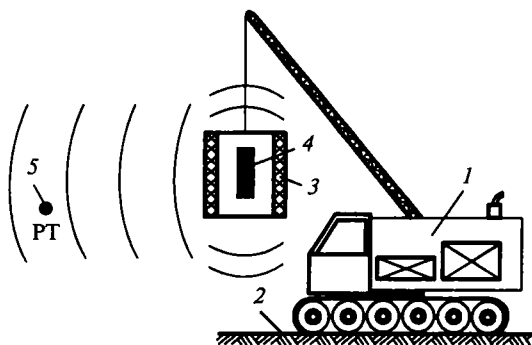


Рис. 8.10. Схема установки капота на СДМ: 1 — СДМ; 2 — опорная поверхность; 3 — капот; 4 — источник шума; 5 — расчетная точка (РТ)

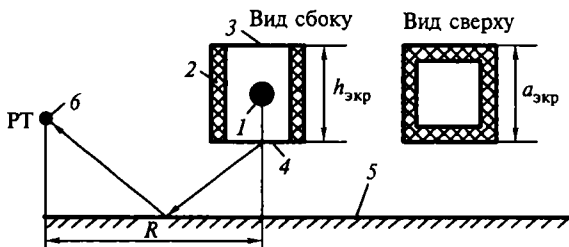


Рис. 8.11. Схема расчета эффективности капота на СДМ:
1 — источник шума (ИШ); 2 — капот; 3 — верхний проем; 4 — нижний проем; 5 — отражающая поверхность; 6 — расчетная точка (РТ); стрелками показаны пути звука

Эффективность капота определяется по формуле

$$\Delta L_{\text{кап}} = 10 \lg \left(I_{\text{РТ}}^{6/\kappa} / I_{\text{РТ}}^{c/\kappa} \right), \quad (8.63)$$

где $I_{\text{РТ}}^{6/\kappa}$ и $I_{\text{РТ}}^{c/\kappa}$ — интенсивности звука в РТ соответственно без капота и с капотом,

$$I_{\text{РТ}}^{6/\kappa} = W_{\text{ист}} / (4\pi R^2), \quad (8.64)$$

R — расстояние от источника шума (или капота) до РТ; $W_{\text{ист}}$ — акустическая мощность источника.

Будем считать, что источник шума располагается в центре капота. На открытый проем падает прямой звук от источника ($I_{\text{пр}}$), а также отраженный от стенок капота. Примем, что эти стенки равномерно облицованы звукопоглощающим материалом, а интенсивность звука, отраженного от стенок, имеет вид

$$I_{\text{отр}} = I_{\text{пр}} (1 - \alpha_{\text{кап}}), \quad (8.65)$$

где $\alpha_{\text{кап}}$ — коэффициент звукопоглощения стенок капота.

На каждый открытый проем падает звук с интенсивностью

$$I_{\text{пад}} = I_{\text{пр}} + 4I_{\text{пр}} (1 - \alpha_{\text{кап}}), \quad (8.66)$$

или, после преобразований,

$$I_{\text{пад}} = I_{\text{пр}} (5 - 4\alpha_{\text{кап}}). \quad (8.67)$$

Интенсивность падающего звука от точечного источника имеет вид

$$I_{\text{пад}} = \frac{W_{\text{ист}}}{4\pi (h_{\text{кап}}^2/4)}, \quad (8.68)$$

где $h_{\text{кап}}$ — высота капота.

Акустическая мощность, излучаемая ребром капота, записывается следующим образом:

$$W_{\text{изл}} = I_{\text{пад}} a_{\text{кап}} \lambda \beta_{\text{диф}}, \quad (8.69)$$

где $\beta_{\text{диф}}$ — коэффициент дифракции; $a_{\text{кап}}$ — линейный размер ребра капота (будем считать все ребра одинаковыми). Через верхние свободные ребра в РТ проходит звук с интенсивностью

$$I_{\text{РТ}}^{\text{верх}} = (W_{\text{изл}} n) / (4\pi R_1^2), \quad (8.70)$$

где R_1 — расстояние от верхнего края капота до РТ; n — число свободных ребер.

Примем, что расстояние от источника R равно R_1 ($R \approx R_1$).

Через нижние ребра капота звук попадает в РТ, отражаясь от опорной поверхности:

$$I_{\text{РТ}}^{\text{ниж}} = \frac{W_{\text{изл}} n (1 - \alpha_3)}{4\pi R_2^2}, \quad (8.71)$$

где α_3 — коэффициент звукопоглощения этой поверхности; R_2 — расстояние от нижнего края капота до РТ.

Полагаем $R_1 = R_2$. В РТ поступает звук, интенсивность которого равна сумме (8.70) и (8.71):

$$I_{\text{РТ}} = \frac{W_{\text{изл}} n (2 - \alpha_3)}{4\pi R_1^2}. \quad (8.72)$$

Подставим (8.67)–(8.69) в (8.72). Получаем

$$I_{\text{РТ}} = \frac{W_{\text{ист}} n (2 - \alpha_3) a_{\text{кап}} \lambda \beta_{\text{диф}} (5 - 4\alpha_{\text{кап}})}{4\pi R_1^2 \cdot 4\pi (h_{\text{кап}}^2 / 4)}. \quad (8.73)$$

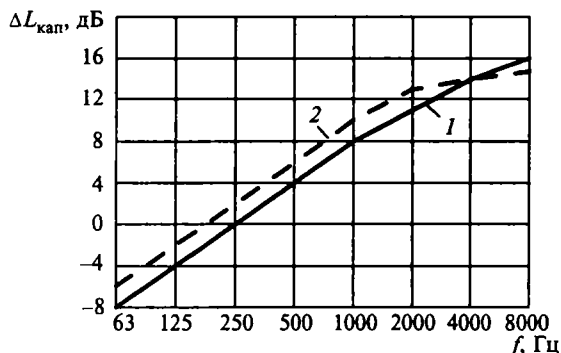
После подстановки (8.73) и (8.64) в (8.63) находим (при $R_1 = R$):

$$\Delta L_{\text{кап}} = 10 \lg \frac{\pi h_{\text{экр}}^2}{n (2 - \alpha_3) a_{\text{кап}} \lambda \beta_{\text{диф}} (5 - 4\alpha_{\text{кап}})}. \quad (8.74)$$

Выполнив преобразования, получим эффективность капота сложной формы:

$$\begin{aligned} \Delta L_{\text{кап}} = & 10 \lg \frac{h_{\text{кап}}^2}{\lambda a_{\text{кап}}} - 10 \lg \beta_{\text{диф}} - 10 \lg (2 - \alpha_3) - \\ & - 10 \lg n - 10 \lg (5 - 4\alpha_{\text{кап}}) + 10 \lg \pi, \end{aligned} \quad (8.75)$$

где $10 \lg \pi = 5$ дБ.



Результаты расчета эффективности такого капота в сравнении с данными эксперимента приведены на рис. 8.12. Экспериментальные данные хорошо согласуются с расчетными.

Рис. 8.12. Расчетные (1) и экспериментальные (2) данные для эффективности капота сложной формы

Часть III

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА И ВИБРАЦИИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТОДАХ И СРЕДСТВАХ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА И ВИБРАЦИИ

9.1. Классификация

Современная инженерная акустика накопила солидный арсенал средств и методов защиты от шума и звуковой вибрации. Несмотря на многообразие шумовиброзащитных средств, существует определенная классификация их (рис. 9.1) в зависимости от назначения, принципа действия, используемых материалов и т. п.

По отношению к защищаемому объекту различают средства индивидуальной и коллективной защиты.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) от шума используются персонально, и их главное назначение — перекрыть основной канал проникновения звука в ухо человека. Цель применения СИЗ — предупредить ухудшение или расстройство функционирования не только органов слуха, но также нервной и других систем человеческого организма, подвергающихся вредному воздействию шума. Средства индивидуальной защиты от шума ниже рассмотрены отдельно.

Индивидуальные средства защиты от вибрации в основном применяются для уменьшения воздействия локальной вибрации. К ним, в частности, относятся виброзащитные рукавицы с мягкой поролоновой прокладкой и виброзащитная обувь, снижающая общую вибрацию при работе человека на вибрирующей поверхности в стоячем положении.

Коллективные средства защиты от шума предназначены и используются для его ослабления в местах пребывания человека: на работе, дома, в транспорте, на улице и т. п. По отношению к источнику шума все средства коллективной защиты можно подразделить на следующие:

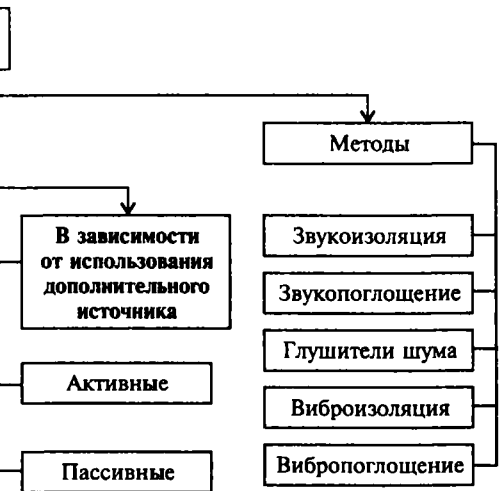
- снижающие шум в самом источнике;
- снижающие шум на пути распространения от источника к точке наблюдения (ТН) или расчетной точке (РТ).

Понизить шум в источнике можно двумя основными способами:

- 1) снижением силового воздействия;
- 2) уменьшением звукоизлучающей способности источника.



Рис. 9.1. Классификация



Снижение силового воздействия достигается путем снижения скорости движения (вращения), уравнивания вращающихся частей, увеличения времени соударения деталей, уменьшения зазоров в сочленениях и соединениях, снижения числа Рейнольдса, скорости движущихся гидравлических потоков, турбулентности и пр.

Для уменьшения звукоизлучающей способности следует исключить синфазность колебаний разных участков излучающей поверхности, уменьшить ее площадь излучения (за счет ликвидации путей передачи вибрации от места генерации колебаний) и акустическое сопротивление, использовать вибродемпфирование, увеличить коэффициент потерь материала излучающей поверхности и т. п.

Достаточно условно средства снижения шума и вибрации на пути от источника до точки наблюдения (ТН) можно разделить на несколько видов (рис. 9.2):

- средства ближней (по отношению к источнику) защиты (глушители шума, виброизоляторы);
- средства, устанавливаемые на пути распространения между источником шума и ТН (акустические экраны, звукоизолирующие капоты, перегородки, звукоизолирующие укрытия);
- средства, снижающие шум в ТН (звукоизолирующие кабины, звукоизолированные дома и т. д.).

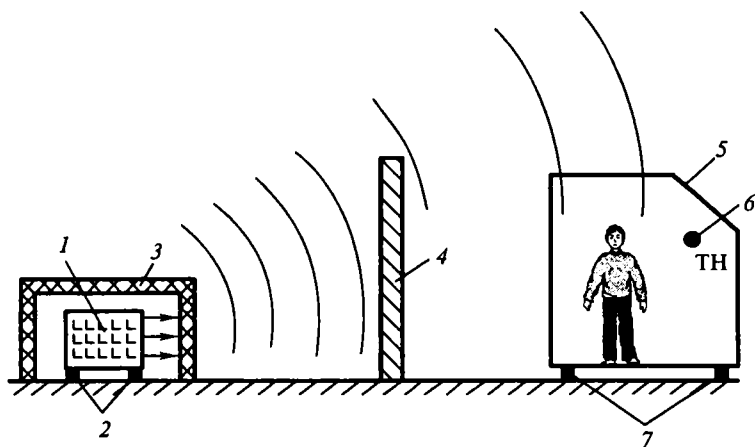


Рис. 9.2. Схема установки коллективных средств защиты от шума и вибрации на пути их распространения: 1 — источник шума; 2 — виброизоляторы источника (средство ближней защиты от звуковой вибрации); 3 и 4 — звукоизолирующий капот и акустический экран (средства, устанавливаемые на пути между источником шума и ТН); 5 и 7 — звукоизолирующая кабина и ее виброизоляторы (средства, снижающие шум и вибрацию в ТН); 6 — точка наблюдения (ТН)

В зависимости от среды, в которой распространяется звук, выделяются средства, снижающие передачу:

- воздушного шума;
- структурного шума.

Все рассмотренные средства защиты от шума на пути его распространения основаны на использовании поглощения звука (звуковой вибрации), отражения звука или комбинации этих двух явлений.

По принципу действия различаются следующие методы защиты от шума и звуковой вибрации:

- звукоизоляция;
- звукопоглощение;
- виброизоляция;
- вибропоглощение (вибродемпфирование);
- глушители шума.

Заметим, что эта классификация в определенной степени условна, так как глушители являются также и средством защиты от шума, например, реактивных струй и т. д.

Звукоизоляция — метод защиты от воздушного шума, основанный на отражении звука от бесконечной плотной звукоизолирующей преграды (рис. 9.3, а).

Звукопоглощение — метод ослабления воздушного шума, использующий переход звуковой энергии в тепловую в мягкой звукопоглощающей (волокнистой или пористой) конструкции (рис. 9.3, б).

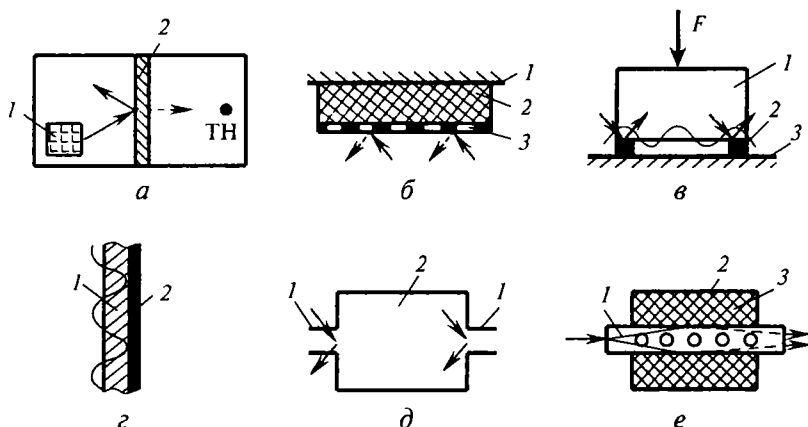


Рис. 9.3. Схемы звукоизоляции (а): 1 — источник шума, 2 — бесконечная плотная звукоизолирующая преграда; звукопоглощения (б): 1 — твердая отражающая поверхность, 2 — звукопоглощающий материал, 3 — перфорированное покрытие; виброизоляции (в): 1 — источник вибрации, 2 — виброизоляторы, 3 — опорная поверхность; вибродемпфирования (г): 1 — виброизолируемая звукоизлучающая поверхность, 2 — вибродемпфирующее покрытие; реактивного (д) и абсорбционного глушителя (е): 1 — патрубок, 2 — камера, 3 — звукопоглощение

Виброизоляция — метод снижения структурного звука, базирующийся на отражении вибрации в виброизоляторах (рис. 9.3, *в*).

Вибродемпфирование — способ защиты от звуковой вибрации, в котором используется переход вибрационной энергии в тепловую в вибродемпфирующих покрытиях (рис. 9.3, *г*).

Глушители шума — устройства, применяемые для уменьшения аэродинамического или гидродинамического шума за счет отражения (реактивные, рис. 9.3, *д*) или поглощения (абсорбционные, рис. 9.3, *е*) звуковой энергии.

И наконец, в зависимости от использования дополнительного источника энергии средства защиты от шума и вибрации могут быть:

- пассивными (без дополнительного источника);
- активными (с дополнительным источником).

В активных средствах защиты от шума (вибрации) используется принцип интерференции звука (вибрации). Методы активной шумовиброзащиты ниже будут рассмотрены подробнее.

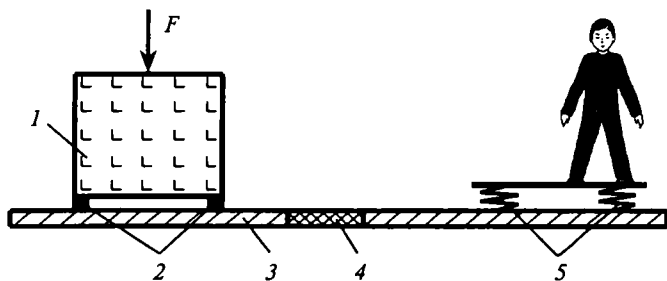


Рис. 9.4. Снижение вибрации: 1 — источник вибрации; 2 — виброизоляторы; 3 — передающая конструкция; 4 — гибкая вставка; 5 — виброзащитный настил; F — возмущающая сила

Снижение вибрации, аналогично защите от шума, осуществляется (рис. 9.4):

- в источнике (снижение возмущающих сил, уменьшение частоты вращения);
- на пути распространения от источника до рабочего места (виброизоляция, вибродемпфирование передающих поверхностей, использование гибких вставок, увеличение массы передающих конструкций и т. п.);
- на рабочем месте (применение, например, виброзащитных сидений и настилов).

9.2. Средства индивидуальной защиты от шума

Все средства индивидуальной защиты от шума по конструктивному исполнению подразделяются на следующие разновидности:

- вкладыши;

- противошумовые наушники;
- шлемы и каски;
- противошумовые костюмы.

Вкладыши перекрывают слуховой проход, наушники закрывают всю ушную раковину, шлемы и каски изолируют от шума ушную раковину и часть головы, противошумовые костюмы закрывают тело человека и его голову.

Основные требования к средствам индивидуальной защиты устанавливает ГОСТ 12.4.212–99. По эффективности защиты от шума, массе и силе прижатия наушники и вкладыши делятся на три группы: А, Б и В. Требуемые параметры в диапазоне частот 125–8000 Гц для отечественных СИЗ приведены в табл. 9.1.

Таблица 9.1

Эффективность, масса и сила прижатия СИЗ

Тип СИЗ	Группа	Эффективность, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц							Масса, кг, не более	Сила прижатия, Н, не более
		125	250	500	1000	2000	4000	8000		
Наушники	А	12	15	20	25	30	35	35	0,35	8
	Б	5	7	15	20	25	30	30	0,28	5
	В	—	—	5	15	20	25	25	0,15	4
Вкладыши	А	10	12	15	17	25	30	30	—	—
	Б	5	7	10	12	20	25	25	—	—
	В	5	5	5	7	15	20	20	—	—
Шлемы	—	17	20	25	30	35	40	40	—	—

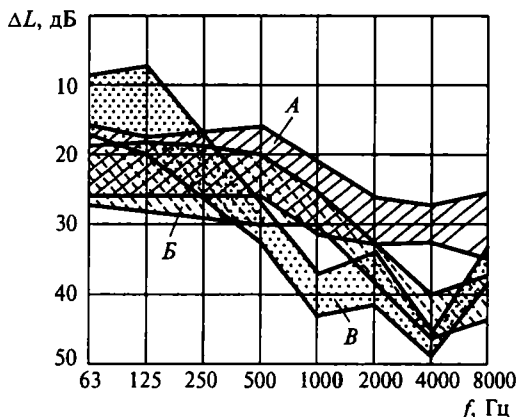


Рис. 9.5. Эффективность защитных устройств: А, Б — вкладыши, В — наушники

Эффективность применяемых в настоящее время средств индивидуальной защиты примерно соответствует разработанным требованиям (рис. 9.5).

Вкладыши являются простейшим типом защитных устройств. Они изготавливаются из мягких эластичных материалов (резина, пластмасса, различные волокна) и имеют форму, соответствующую ушному проходу. Конструкции наиболее эффективных вкладышей показаны на рис. 9.6.

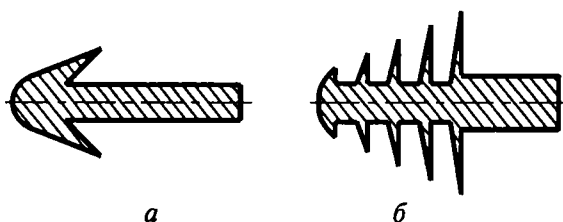


Рис. 9.6. Противошумные вкладыши типа «грибок» (а) и «лепесток» (б)

В отечественной практике наибольшее распространение получили вкладыши «беруши», изготавливаемые из волокнистого материала.

Эффективность вкладышей в низкочастотной области ограничена наличием костной проводимости: звук распространяется не только через слуховой проход, но и непосредственно через кости черепа. На более высоких частотах эффективность вкладышей можно улучшить за счет увеличения массы вкладыша, но это не всегда выполнимо. Использование вкладышей вызывает определенную степень дискомфорта.

Наушники эффективнее вкладышей (в среднем на 10 дБ), но менее удобны в эксплуатации. Наушник состоит из двух пластмассовых корпусов и ободка. Внутри пластмассы содержится слой звукопоглощающего материала или жидкости, например глицерина. Для более плотного прилегания наушников на поверхности, обращенной к уху, устанавливают мягкие протекторы. При этом увеличивается сила прижатия и эффективность наушников возрастает. Масса таких устройств не должна превышать 350 г.

Шлемы обеспечивают максимальную защиту от шума: на высоких частотах их эффективность на 8 дБ выше, чем у наушников. Шлем закрывает большую часть головы, что предотвращает проникновение звука через кости черепа (костная проводимость). Шлемы применяют для защиты работающих в условиях интенсивного высокочастотного шума.

В последнее время для увеличения эффективности наушников и шлемов, особенно на низких частотах, применяется принцип активной защиты от шума.

9.3. Активная шумовиброзащита

9.3.1. Принцип действия

Традиционные средства защиты от шума (звукоизолирующие перегородки, акустические экраны, звукопоглощающие покрытия) обычно плохо работают на низких частотах, и увеличение их эффективности требует больших дополнительных затрат. Активные системы шумозащиты используют длинные звуковые волны, связанные с низкочастотным звуком. Такие системы работают на принципе ослабляющей интерференции между акустическими полями, которые образованы «первичными» источниками шума (здесь под «первичным» понимается источник, звуковое поле от которого необходимо снизить) и специально созданными «вторичными» источниками (под «вторичным» здесь подразумевается источник, который формирует нужное звуковое поле). Работу активной шумозащиты можно понять из рис. 9.7.

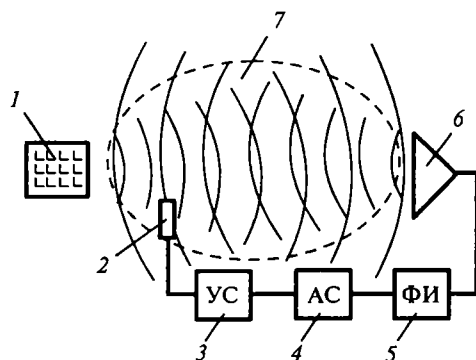


Рис. 9.7. Схема устройства активной шумозащиты:

1 — источник шума; 2 — микрофон; 3 — усилитель; 4 — анализатор спектра; 5 — фазоинвертор; 6 — блок динамиков; 7 — область тишины

Микрофон обнаруживает падающую звуковую волну и через фазоинвертор и другие устройства передает сигнал на динамик. Цель состоит в том, чтобы генерировать звуковую волну, находящуюся в противофазе с волной от «первичного» источника. Суперпозиция волн от «первичного» и «вторичного» источников вызывает их интерференцию, и в месте наложения волн создается область тишины. Эффект уменьшения шума наблюдается, если амплитуды сигналов, находящихся в противофазе, приблизительно равны. Вероятно, что в другой области звукового поля волны будут находиться в фазе, и это приведет к усилению результирующего звука.

Снижение шума активными методами может быть достигнуто в длинных трубопроводах или тоннелях, где звуковая волна плоская, а также в замкнутых объемах с диффузным характером акустического поля; в свободном пространстве, где образуется бегущая звуковая волна.

Реализация принципа активной шумозащиты возможна на низких частотах. Понятие «низкая частота» изменяется в зависимости от рассматриваемых условий. В тоннелях или трубах диапазон низкой частоты определяется условиями распространения плоской волны. В замкнутом объеме активное шумоподавление возможно на нескольких первых собственных частотах колебаний этого объема. Для снижения шума от источников в свободном пространстве расстояние между «первичным» и «вторичным» источниками должно быть меньше, чем длина волны звука, который надо снизить.

В трехмерном пространстве применение активной шумозащиты ограничивается ситуациями, когда расстояние между «первичными» и «вторичными» источниками имеет тот же порядок, что и длина звуковой волны. В связи с этим в помещениях, наименьшие размеры которых составляют несколько метров, верхняя частота, для которой возможно активное регулирование, лежит в диапазоне до нескольких сотен герц.

9.3.2. Примеры применения

Активная защита от шума применяется достаточно широко. Ведутся работы по использованию такой защиты в салоне автомобиля. При этом устанавливается несколько микрофонов и динамиков. На рис. 9.8 показано, какой эффект достигается на четырех сиденьях автомобиля при изменении числа оборотов двигателя. В диапазоне 3000–6000 об/мин снижение шума составляет от 5 до 20 дБА.

На рис. 9.9 приведены спектры шума в помещении на низких частотах. Достигнутое снижение шума в случае использования активной шумозащиты составляет от 5 до 12 дБ в диапазоне частот 70–120 Гц.

Для снижения шума в салоне самолета было использовано 16 громкоговорителей и 32 микрофона. Зарегистрировано снижение УЗД: 10–14 дБ на частоте 88 Гц (частота вращения турбовинтового двигателя), 6–7 дБ на частоте 176 Гц и 4–5 дБ на частоте 274 Гц.

Хороший эффект получен при снижении шума от трансформаторов (низкая частота, ярко выраженные 2–3 гармоники колебаний), дымовых труб (плоская звуковая волна) и других устройств. Принцип активного шумоподавления используется также в транспортных средствах.

Некоторые примеры применения активной шумозащиты приведены в табл. 9.2. Анализ этих данных показывает, что активная шумозащита хорошо работает в низкочастотном диапазоне 50–500 Гц: на отдельных частотах эффективность ее достигает 10–16 дБ. Столь высокие цифры — это большое преимущество активного шумоподавления в низкочастотном диапазоне, так как средства пассивной шумозащиты (например, звукоизоляция, звукопоглощение) имеют

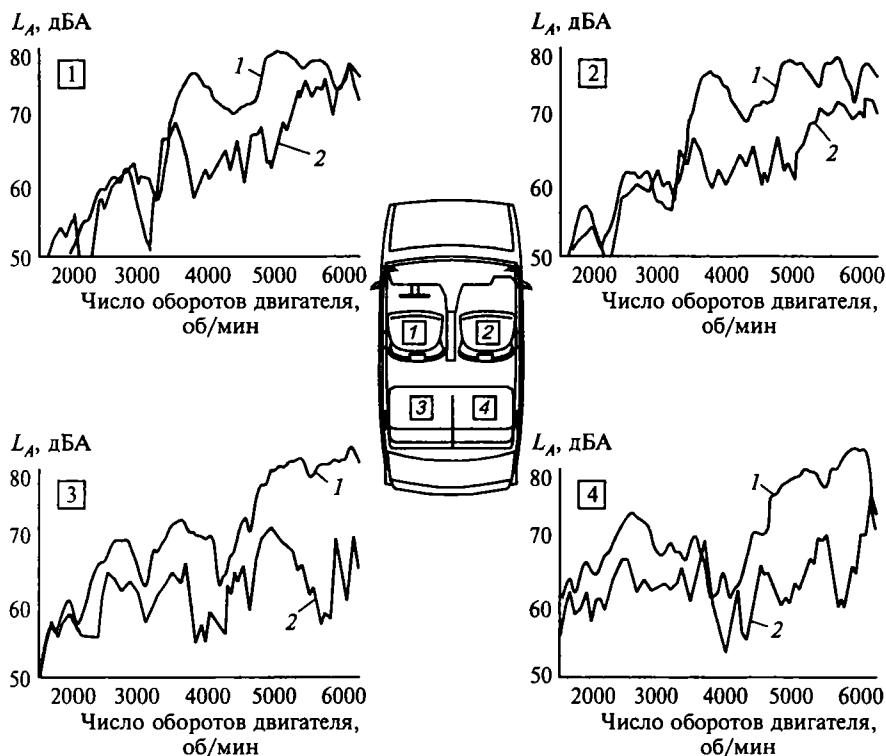


Рис. 9.8. Уровни звука на разных сиденьях автомобиля (цифры в квадратах) при изменении частоты вращения двигателя:

1 — без активной шумозащиты; 2 — с активной шумозащитой

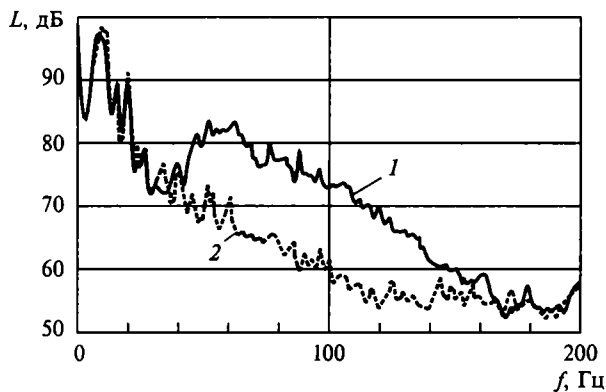


Рис. 9.9. Узкочастотный спектр УЗД в помещении до (1) и после (2) применения активной шумозащиты

довольно небольшую эффективность в этой области спектра. В то же время в диапазоне высоких частот активная шумозащита малоэффективна.

Таблица 9.2

Эффективность применения активной шумозащиты

Транспортное средство, установка, агрегат	Снижение УЗД, дБ	Частотный диапазон шумоглушения, Гц
Салон автомобиля	8–15	50–200
Кабина самолета	10–14	До 500
Вентилятор	16	ОЧВ*
Турбомашина	15	ОЧВ*
Выпуск двигателя внутреннего сгорания	12	До 400
Выпуск компрессора	10	До 400
Акустический экран с активной шумозащитой	7–10	До 300

* Основная частота вращения.

Активная шумозащита сложна в эксплуатации, сравнительно дорога. Тем не менее ее совершенствование и широчайшее использование совместно с пассивной шумозащитой для различных условий имеет хорошие перспективы.

9.4. Организационно-технические меры защиты от шума

В настоящее время используется множество способов защиты от шума, которые имеют свою специфику в зависимости от источника шума и объекта шумозащиты.

Так, в градостроительной практике во всем мире для снижения акустического загрязнения окружающей среды широко применяются следующие организационно-технические меры:

- запрещение звуковых сигналов в городах и населенных пунктах (без каких-либо затрат это позволило снизить шум в городах на 8–10 дБА, или почти в два раза по субъективному ощущению громкости);
- контроль за шумом в городах (осуществляется местными органами власти);
- ограничение времени движения грузовых автомобилей и мотоциклов (во многих городах Западной Европы движение этих транспортных средств в ночное время ограничено);
- вынос шумных предприятий и производств за черту городской застройки;
- рациональная (с точки зрения шума) организация движения транспортных средств;

- запрещение работы шумных источников (например, громкоговорящей связи на сортировочных горках и грузовых станциях);
- регламентация работы шумных источников (например, запрещение включать громкую музыку после 23 ч).

Для снижения шума на рабочих местах шумных производств широко практикуются такие меры:

- дистанционное управление шумными установками и агрегатами, когда персонал располагается либо в помещениях здания, удаленных от источника шума, либо в специальных кабинах наблюдения и дистанционного управления (эффективность последних достигает 25–30 дБА, что достаточно для большинства практических случаев);
- уменьшение времени пребывания в зоне повышенного шума (это время выбирается из следующего расчета: если период пребывания в шумных условиях сокращается в два раза, то возможно повышение допустимых уровней звука на 3 дБА, в четыре раза — на 6 дБА и т. д.);
- замена шумных источников и агрегатов малозумными, замена технологий с повышенной шумностью на малозумные (например, использование сварки вместо клепки снижает шум на 40–50 дБА и т. д.);
- правильная эксплуатация и своевременный ремонт оборудования (это обеспечивает снижение шума на 3–5 дБА и более).

Глава 10

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ И ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ

10.1. Звукоизолирующие и звукопоглощающие средства

Звукоизоляция и звукопоглощение очень широко применяются в целях защиты от шума. Для звукоизоляции используются физические пространственные преграды, препятствующие распространению шума, а для звукопоглощения — покрытия, наносимые на отражающие поверхности (потолок или стены), или штучные поглотители (рис. 10.1), располагаемые в пространстве помещения. Звукоизоляция преграждает путь звуку, и ее мерой является величина ЗИ (дБ). Звукопоглощение служит для уменьшения отраженной звуковой энергии и характеризуется эквивалентной площадью звукопоглощения A (м²).

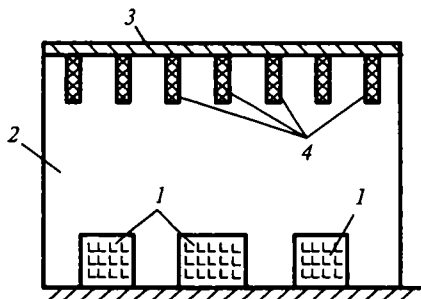


Рис. 10.1. Расположение штучных поглотителей (в виде плоских шитов) на потолке помещения: 1 — источники шума; 2 — помещение; 3 — потолок; 4 — штучные поглотители

Очень важно, что звукоизоляция и звукопоглощение тесно связаны между собой в реальных процессах прохождения звука через звукоизолирующую преграду. На рис 10.2 представлена схема распространения звука из помещения, где расположен источник звука, в соседнее (изолируемое).

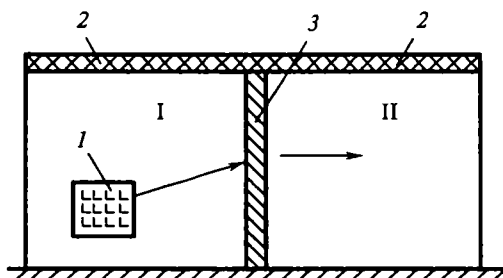


Рис. 10.2. Схема прохождения звука из одного помещения (I) в другое (II): 1 — источник звука; 2 — звукопоглощение; 3 — звукоизолирующая преграда

При непрерывно работающем источнике звука и отсутствии поглощения звуковая энергия стремится к бесконечности, а звукоизоляция преграды — к нулю. Только наличие звукопоглощения в помещениях позволяет реализовать звукоизоляцию между ними. Звукопоглощение в реальных условиях может обеспечиваться не только специальными звукопоглощающими покрытиями, но и открытыми проемами.

Для помещений, показанных на рис. 10.2, звукоизоляция как мера звукопередачи определяется с учетом звукопоглощения в изолируемом помещении:

$$\text{ЗИ} = L_1 - L_2 + 10 \lg (S/A), \quad (10.1)$$

где L_1 , L_2 — УЗД (УЗ) соответственно в I и II (изолируемом) помещениях; S — площадь разделительной преграды между помещениями; A — эквивалентная площадь звукопоглощения в изолируемом помещении.

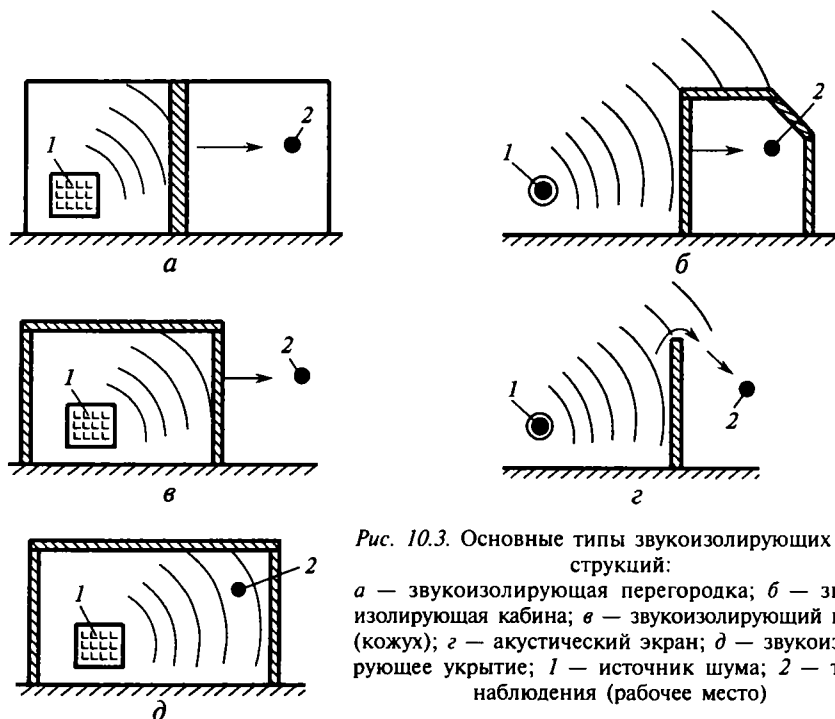


Рис. 10.3. Основные типы звукоизолирующих конструкций:

а — звукоизолирующая перегородка; *б* — звукоизолирующая кабина; *в* — звукоизолирующий капот (кожух); *г* — акустический экран; *д* — звукоизолирующее укрытие; 1 — источник шума; 2 — точка наблюдения (рабочее место)

Существуют следующие типы звукоизолирующих конструкций (рис. 10.3):

1) бесконечная преграда или перегородка (бесконечной преграда называется потому, что звук проходит только сквозь нее и не проникает через ее края);

2) преграда с открытым краем (ребром): частично звук отражается преградой, а частично проходит через нее путем дифрагирования. Реализацией таких конструкций являются акустические экраны;

3) звукоизолированный замкнутый объем, в котором располагается или источник шума, или защищаемый объект. Такие конструкции реализуются в виде звукоизолирующих кабин, капотов или укрытий.

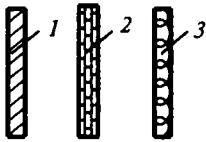
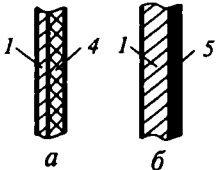
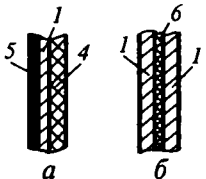
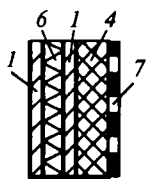
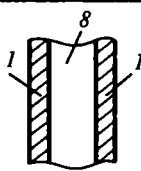
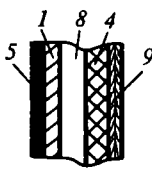
10.2. Классификация звукоизолирующих ограждений

В реальных условиях звукоизоляция редко осуществляется с помощью одностенного (однослойного) плоского ограждения. Получили распространение многочисленные типы звукоизолирующих конструкций, используемых собственно для целей звукоизоляции. С точки

зрения принципиальных различий виды звукоизолирующих ограждений подразделяются на одностенные (однослойные), двухслойные, трехслойные, многослойные, двухстенные, комбинированные (табл. 10.1).

Таблица 10.1

Классификация видов звукоизолирующих ограждений

Тип ограждения	Схема	Обозначения на схеме	Область применения
Одностенное (однослойное)		1 — твердый материал; 2 — стена; 3 — мягкий материал	Корпусные конструкции, обшивка, остекление, мягкий акустический экран, кирпичная кладка и т. д.
Двухслойное: со звукопоглощением (а); с вибродемпфированием (б)		4 — звукопоглощающее покрытие; 5 — вибродемпфирующее покрытие	Перегородки, акустические экраны, звукоизолирующие капоты и кабины
Трехслойное (а), типа «сэндвич» (б)		6 — несжимаемый материал	Перегородки, акустические экраны, звукоизолирующие капоты и кабины
Многослойное		7 — перфорированный лист	Звукоизолирующие перегородки
Двухстенное		8 — воздушный промежуток	Звукоизолирующие перегородки, окна
Комбинированное (двухстенное)		9 — твердый материал, но отличающийся от материала 1	Звукоизолирующие перегородки, укрытия

Применение большого числа слоев в двухстенных и комбинированных конструкциях обусловлено требованиями увеличения звукоизоляции.

10.3. Упрощенный расчет звукоизоляции одностенного (однослойного) ограждения

Механизм прохождения звука через ограждение заключается в том, что под воздействием падающих звуковых волн ограждение приводится в колебательное движение и само излучает звук. Некоторые положения теории звукоизоляции, созданной Л. Кремером, приводятся ниже. По этой теории, звукоизоляция бесконечной преграды (перегородки, пластины, ограждения) определяется в децибелах следующим образом:

$$\text{ЗИ} = 10 \lg \left[1 + \left(\frac{\pi f m}{\rho c} \right)^2 \right] - \Delta, \quad (10.2)$$

где f — частота, для которой проводится расчет (63, 125, 250 Гц, ...); ρ — плотность среды; c — скорость звука в ней; произведение ρc характеризует акустическое сопротивление среды, в которую излучается звук, и является постоянной величиной для нее; для воздуха (при температуре 20°C) $\rho c = 410 \text{ кг} \cdot \text{с}/\text{м}^2$; Δ — экспериментальная поправка, которая учитывает направление падения звука и другие особенности звукового поля, падающего на ограждение; m — поверхностная масса преграды ($\text{кг}/\text{м}^2$) — масса 1 м^2 преграды.

Поверхностная масса m — очень важная характеристика звукоизоляции с внесистемной единицей измерения:

$$m = \rho_{\text{пр}} h_{\text{пр}}, \quad (10.3)$$

где $\rho_{\text{пр}}$ — плотность материала преграды; $h_{\text{пр}}$ — толщина преграды.

Из формулы (10.2) нетрудно видеть, что звукоизоляция следует так называемому закону масс: она возрастает с увеличением поверхностной массы преграды. Это возрастание составляет 6 дБ при каждом удвоении массы. Такая же закономерность проявляется при двукратном увеличении частоты.

Если в формуле (10.2) пренебречь первым слагаемым под знаком логарифма (единицей) и подставить численное значение $\rho c = 410$, то после некоторых преобразований для бесконечной пластины получим

$$\text{ЗИ} = 20 \lg (mf) - 46. \quad (10.4)$$

С учетом того, что в реальных ограждениях звукоизоляция уменьшается за счет передачи через связи, это выражение записывается в другом виде:

$$\text{ЗИ} = 20 \lg (mf) - 60. \quad (10.5)$$

К сожалению, формула (10.5) не является универсальной, так как на определенных частотах в высокочастотной области закон массы нарушается вследствие так называемого резонанса совпадения, связанного с усиленным звукоизлучением ограждения, а на низких частотах — из-за первого пространственного резонанса на частоте f_p , определяемого влиянием помещения, в котором расположена звукоизолирующая преграда (рис. 10.4)

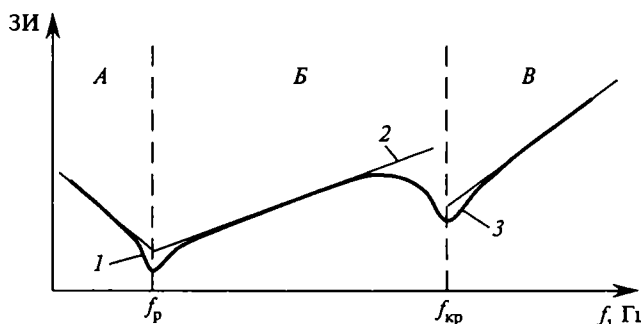


Рис. 10.4. Частотная зависимость звукоизоляции ограждения:

1 — первый пространственный резонанс; 2 — закон масс; 3 — резонанс совпадения

Зависимость, показанная на рис. 10.4, имеет три характерных участка (А, Б, В), разделенные двумя резонансами. На первом участке (А) звукоизоляция уменьшается на очень низких частотах, на втором (Б) закон изменения ее близок к закону масс, а на третьем (В) наблюдается спад звукоизоляции по сравнению с законом масс. Этот провал наблюдается на критической (или граничной) частоте ($f_{кр}$).

Определим значение критической частоты (частоты совпадения), при которой длина звуковой волны в воздухе равна длине изгибной волны в преграде:

$$f_{кр} = \frac{c^2}{1,8 c_{пр} h_{пр}}, \quad (10.6)$$

где $c_{пр}$ — скорость продольной волны в преграде; $h_{пр}$ — толщина преграды. Значение $f_{кр}$, при котором звукоизоляция ухудшается, возрастает с уменьшением толщины преграды, а также с увеличением ее изгибной жесткости.

Для области Б величина звукоизоляции может быть приближенно определена по формуле

$$ЗИ = 14,5 (1 + mf \cdot 10^{-2}), \quad (10.7)$$

где f — частота, равная 63, 125, ..., 8000 Гц.

Увеличения звукоизоляции в области $f_{кр}$ можно добиться путем внесения потерь в изолирующую пластину (ограждение) за счет изме-

нения жесткости материала или покрытия пластины вибродемпфирующими материалами.

Итак, обобщим изложенное выше: звукоизоляция возрастает при увеличении толщины, поверхностной массы и коэффициента потерь ограждения, а также при уменьшении его изгибной жесткости.

На звукоизоляцию в области низких частот, помимо указанных факторов, влияют также характер заземления и размеры ограждения (звукоизоляция возрастает с увеличением его размеров). Дополнительное увеличение звукоизоляции достигается при замене одностенных ограждений двухстенными с равной поверхностной массой вследствие звукоизолирующего эффекта воздушного промежутка. Звукоизоляция снижается, если в ограждении есть ребра жесткости (кроме области инфразвуковых частот). Напомним также, что особенно ухудшается звукоизоляция при наличии щелей, отверстий и проемов.

10.4. Графоаналитический расчет звукоизоляции однослойного ограждения

Формула (10.5) позволяет выполнить лишь приблизительный расчет звукоизоляции, так как она предполагает весьма идеализированную картину однослойного ограждения (без учета снижения звукоизоляции на критической частоте, а также уменьшения за счет проемов, щелей и отверстий). В настоящее время существует большое разнообразие формул и методов расчета, позволяющих получить эффективность звукоизоляции с той или иной степенью достоверности.

Среди всего множества подходов к расчету звукоизоляции однослойного ограждения можно выделить аналитические и графоаналитические методы. При этом получены разные расчетные модели для тонких (легких) ограждений (пластин), где звук распространяется преимущественно в виде изгибных волн, т. е. пластин со сравнительно небольшой поверхностной массой, и для тяжелых ограждающих конструкций (более 100 кг/м^2), например из кирпича, бетона и т. п.

Для тонкостенных конструкций примем, что формула (10.5) справедлива до частоты $f < 0,5 f_{\text{кр}}$. Для значений $f \geq 0,5 f_{\text{кр}}$ звукоизоляция определяется так:

$$\text{ЗИ} = 20 \lg \left(\frac{\pi f m}{\rho c} \right) + 5 \lg \frac{f}{f_{\text{кр}}} + \lg \eta + 3, \quad (10.8)$$

где η — коэффициент потерь, характеризующий внутренние потери в ограждении (данные о коэффициентах потерь можно найти ниже, в табл. 10.5).

Для расчета тяжелых ограждений предпочтительно применять графоаналитический метод. Этот метод основан на кусочно-линейном представлении хода кривой звукоизоляции.

Звукоизоляция ограждений из кирпича, бетона, железобетона и других строительных материалов ($m \geq 100$ кг/м²) рассчитывается в следующем порядке.

1. По горизонтальной оси (рис. 10.5) через равные отрезки откладываются значения среднегеометрических частот октавных полос, по вертикальной — значения звукоизоляции ЗИ.

2. Далее строится частотная характеристика звукоизоляции ограждения, состоящая из двух участков: AB и BC .

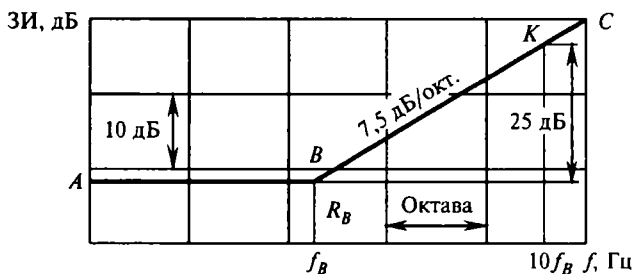


Рис. 10.5. Построение частотной характеристики звукоизоляции плоского однослойного ограждения ($m > 100$ кг/м²)

Для этого на основании графиков рис. 10.6 по поверхностной массе ограждения (m) и толщине (h) определяются координаты точки B : $ЗИ_B$ и f_B .

Затем из точки B с координатами $ЗИ_B = 38$ дБ и $f_B = 290$ Гц (см. рис. 10.7) влево проводится горизонтальная прямая BA до пересечения с осью ординат, а вправо — прямая с наклоном 7,5 дБ на октаву, так как при каждом удвоении частоты звукоизоляция возрастает на 7,5 дБ.

Пример. Построить частотную характеристику звукоизоляции кирпичной стены толщиной $h = 0,12$ м. Значение плотности кирпича (из табл. 10.2) $\rho = 1700$ кг/м³.

1. Определим поверхностную массу: $m = \rho h = 1700 \cdot 0,12 = 204$ кг/м².

2. По графикам рис. 10.6 находим координаты точки B : $f_B = 290$ Гц, $ЗИ_B = 38$ дБ.

3. Точку B наносим на график (рис. 10.7).

4. Руководствуясь графиком, приведенным на рис. 10.5, из точки B влево проводим горизонтальную прямую, а вправо вверх — прямую с наклоном 7,5 дБ/окт. Для этого на графике отмечаем точку K с координатами: $f_K = 10 f_B = 2900$ Гц, $ЗИ_K = ЗИ_B + 25 = 38 + 25 = 63$ дБ.

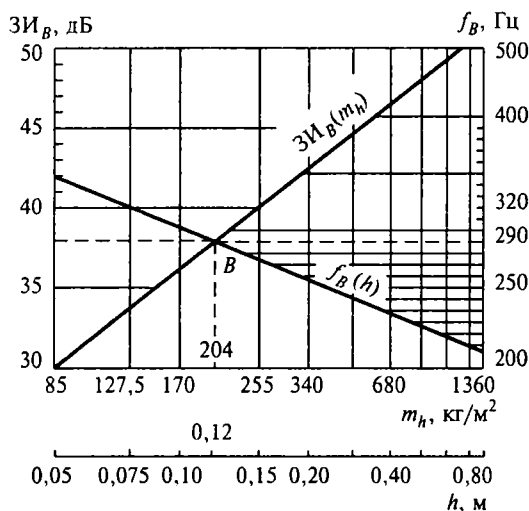


Рис. 10.6. Графики для нахождения координаты точки *B* частотной характеристики звукоизоляции ограждения

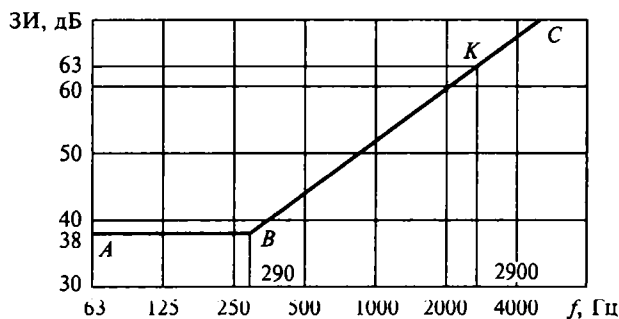


Рис. 10.7. Пример построения частотной характеристики звукоизоляции тяжелого ограждения

Таблица 10.2

Значения плотности для некоторых материалов

Материал	Плотность ρ , кг/м ³
Асбоцемент	2300
Бетон, железобетон	2600
Кирпич	1700
Оргстекло	1200
Сталь	7800
Стекло	2400
Сухая штукатурка	2400
Шлакобетон	2000

Легкие конструкции имеют свои закономерности в построении графиков звукоизоляции. Существуют методы построения частотных характеристик звукоизоляции плоского тонкого (легкого) ограждения (например, из стали, стекла). На такой характеристике различаются три области (рис. 10.8): первая, на которой зависимость близка к закону масс (AB), вторая — вблизи резонанса совпадения (BC) и третья — в диапазоне частот, превышающих частоту резонанса совпадения (CD).

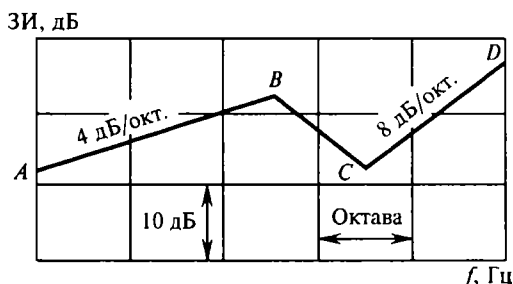


Рис. 10.8. Построение частотной характеристики звукоизоляции тонкого (легкого) ограждения

Построение частотной характеристики звукоизоляции легкого ограждения осуществляется следующим образом. По данным табл. 10.3 находят координаты точек B и C . Точки наносят на график и соединяют прямыми линиями. Далее из точки B проводят вниз влево прямую BA с наклоном 4 дБ на октаву (для стальных ограждений и окон из силикатного стекла) и с наклоном 5 дБ на октаву (для одинарных окон из оргстекла) до пересечения с осью ординат, а из точки C — прямую вправо вверх с наклоном 8 дБ на октаву.

Значения звукоизоляции некоторых материалов, полученные экспериментально, приведены в табл. 10.4.

Таблица 10.3

Координаты точек B и C для построения частотных характеристик звукоизоляции

Материал	f_B	$ЗИ_B$	$ЗИ_C$
Сталь	$6000/h$	39	31
Силикатное стекло	$8000/h$	35	29
Оргстекло	$17000/h$	37	30

Примечание. Абсцисса точки C : $f_C = 2f_B$; h — толщина ограждения (мм).

Таблица 10.4

Звукоизоляция некоторых типов ограждений (по данным измерений)

Тип ограждения	Материал	Толщина, мм	ЗИ, дБ, в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц															
			100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Одинарное	Сталь	1,0	15	15	18	17	18	17	23	25	26	29	31	34	34	37	38	40
		3,0	20	23	29	27	27	27	29	32	34	37	38	40	41	42	42	41
	Алюминий	3,0	11	10	18	17	20	21	23	23	25	26	28	29	30	31	31	31
	Оргстекло	5,0	15	15	18	16	17	18	20	21	23	24	26	28	30	32	34	35
	Фанера	10,0	20	16	17	15	18	21	21	23	24	26	27	28	29	26	26	25
Слоистое и двойное	Алюминий + вибродемпфирующий слой	2,0 + 2,0	15	15	20	18	20	22	23	25	21	23	24	30	32	34	36	37
	Стекло	$h = 5$ $d = 20$	18	16	16	22	24	26	24	28	33	35	38	39	40	37	30	35
	Алюминий	$h = 2$ $d = 100$	11	10	16	17	23	21	25	30	34	36	40	41	45	47	50	53

Примечание. Здесь h — толщина слоя; d — толщина воздушного промежутка.

10.5. Расчет звукоизоляции многослойного и двухстенного ограждений

Звукоизоляция двухслойной конструкции с вибродемпфирующим покрытием в области частот, близких к $f_{кр}$, определяется согласно формуле (10.8) с учетом коэффициента потерь преграды, облицованной этим покрытием (η_0):

$$\eta_0 = \eta_n \frac{E_n}{E_m} \left(\frac{h_n}{h_m} \right)^2, \quad (10.9)$$

где E_m и E_n — модули Юнга металла и покрытия соответственно; h_m и h_n — толщины металлической преграды и вибродемпфирующего покрытия; η_n — коэффициент потерь покрытия.

Значения η_n и E_n некоторых вибродемпфирующих материалов приведены в табл. 10.5.

Таблица 10.5

Коэффициенты потерь η_n и модули Юнга E_n для некоторых вибродемпфирующих покрытий

Название или марка	η_n	$E_n/\text{м}^2$
Войлок	0,2	$5 \cdot 10^6$
Мастики:		
«Антивибрит-2»	0,44	$3 \cdot 10^9$
ВД-17-6	0,23	$3,9 \cdot 10^9$
ШВИМ-18	0,3	$3,3 \cdot 10^9$
№ 580	0,25	$6 \cdot 10^9$
Материал «Агат»	0,4	10^9
Резина мягкая	0,18	10^7

В области частот $f < 0,5 f_{кр}$ значение звукоизоляции определяется по формуле (10.5), но вместо m (поверхностная масса для однослойной конструкции) в формулу подставляется

$$m_{\Sigma} = \rho_m h_m + \rho_n h_n, \quad (10.10)$$

где ρ_m и h_m — плотность и толщина основного материала соответственно; ρ_n и h_n — то же для наносимого покрытия.

Эффективность звукопоглощения в звукоизолирующей конструкции связана со звукоизоляцией формулой (10.1).

Эффективность двухстенного ограждения значительно выше, чем одностенного, вследствие увеличения поверхностной массы ограждения и дополнительной звукоизоляции, вносимой воздушным промежутком, но она ухудшается на низких частотах за счет резонанса системы, составленной из масс первого и второго ограждений и упругого слоя (воздух или звукопоглощающий материал) между ними. Это изменение можно видеть на рис. 10.9.

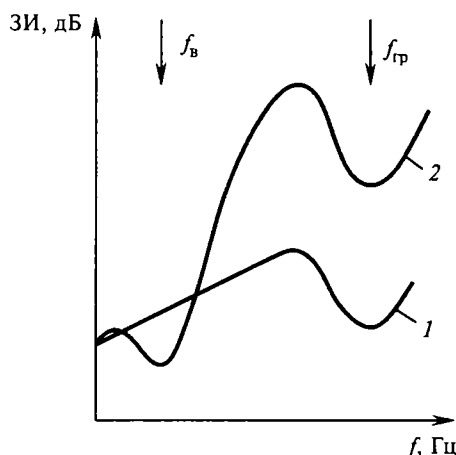


Рис. 10.9. Частотные характеристики одностенной (1) и двухстенной (2) конструкций

Определим частоту, на которой звукоизоляция ухудшается при возникновении резонанса в воздушном промежутке:

$$f_{\text{в}} = 600 / \sqrt{m_{1,2} d}, \quad (10.11)$$

где d — толщина воздушного промежутка (м);

$$m_{1,2} = m_1 m_2 (m_1 + m_2), \quad (10.12)$$

m_1, m_2 — поверхностные массы стенок ($\text{кг}/\text{м}^2$).

При частотах выше $f_{\text{в}}$ дополнительная звукоизоляция в двухстенной конструкции по сравнению с одностенной приблизительно составляет

$$\Delta \text{ЗИ} = 40 \lg(f/f_{\text{в}}). \quad (10.13)$$

Из сказанного можно сделать вывод о том, что эффективность двухстенной звукоизоляции проявляется, когда граничная частота $f_{\text{в}}$ расположена в низкочастотном диапазоне. Падение звукоизоляции на частоте $f_{\text{в}}$ уменьшается, если в воздушном промежутке располагается звукопоглощающий слой.

При расчетах следует также учитывать, что двухстенные конструкции соединены между собой, как правило, по контуру, и эти соединения становятся звуковыми мостиками, что существенно снижает дополнительную звукоизоляцию на высоких частотах по сравнению со значением, которое получается по формуле (10.13).

Иногда на практике при существовании звуковых мостиков дополнительную звукоизоляцию, которую обеспечивает воздушный промежуток, не определяют по формуле (10.13), а принимают чис-

ленно равной (в децибелах) толщине воздушного промежутка в сантиметрах (при $d=2-10$ см), т. е. если $d=5$ см, то дополнительная звукоизоляция составляет 5 дБ. При наличии звукопоглощения в воздушном промежутке дополнительная звукоизоляция зависит от его толщины и может достигать 10 дБ на средних и высоких частотах.

10.6. Влияние на звукоизоляцию проемов, отверстий и щелей

Наличие отверстий, щелей и проемов существенно снижает эффективность звукоизоляции. При равной площади проем влияет сильнее, чем щель, а щель — сильнее, чем отверстие (рис. 10.10).

Когда поперечный размер проема a сравним с длиной звуковой волны λ или превышает ее ($a \geq \lambda$), фронт проникающих волн будет плоским, т. е. вся звуковая энергия пройдет через проем. Если же размер a существенно меньше, чем λ (например, в случае щели), то прошедшая волна будет цилиндрической или сферической, часть энергии отразится, не пройдя через щель.

Снижение звукоизоляции при наличии проема (щели, отверстия) зависит от его площади и, если размер a сравним с длиной звуковой волны, определяется так:

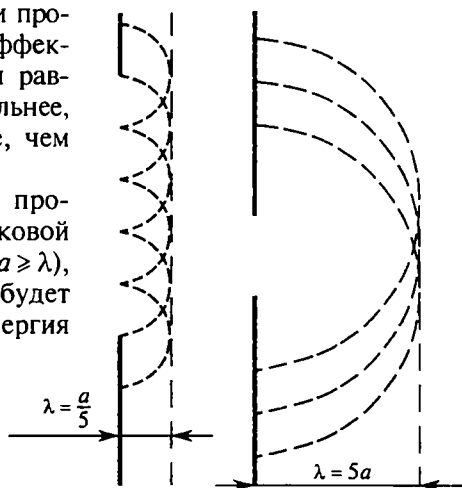


Рис. 10.10. К определению звукопроводности отверстий различного диаметра

$$\Delta \text{ЗИ}_{\text{орг}} = 10 \lg \frac{1 + (S_{\text{пр}}/S_{\text{орг}}) 10^{0,1 \text{ЗИ}_{\text{орг}}}}{1 + (S_{\text{пр}}/S_{\text{орг}})}, \quad (10.14)$$

где $S_{\text{пр}}$ — площадь проема; $S_{\text{орг}}$ — площадь ограждения; $\text{ЗИ}_{\text{орг}}$ — звукоизоляция ограждения.

В практике бывают случаи, когда проем закрыт конструкцией, звукоизоляция которой меньше, чем звукоизоляция ограждения (это характерно для незвукоизолированных окон и дверей). Снижение звукоизоляции ограждения определяется по формуле

$$\Delta \text{ЗИ}_{\text{орг}} = 10 \lg \left[1 + \frac{S_o}{S_{\text{орг}}} \left(10^{0,1(\text{ЗИ}_{\text{орг}} - \text{ЗИ}_o)} \right) - 1 \right], \quad (10.15)$$

где S_0 — площадь окна или двери; $ЗИ_0$ — звукоизоляция окна или двери.

Пример. Пусть десятая часть ограждения обладает звукоизоляцией на 10 дБ меньшей, чем основная. Определить ухудшение звукоизоляции.

Используя формулу (10.15), находим:

$$\Delta ЗИ_{\text{отр}} = 10 \lg [1 + 0,1 (10^{0,1(10)} - 1)] = 2,8 \text{ дБ.}$$

Ответ: Уменьшение звукоизоляции ограждения составит почти 3 дБ.

Заметим, что если разница звукоизоляции будет равна 20 дБ, то снижение звукоизоляции составит 10 дБ. В табл. 10.6 приведены сравнительные значения звукоизоляции с отверстиями и щелями, полученные экспериментально.

Таблица 10.6

Экспериментальные значения звукоизоляции ограждающих конструкций (с отверстиями, щелями и проемами)

Конструкция	Звукоизоляция, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Пол в кабине с уплотнением проемов и отверстий	13	11	17	15	17	22	22	20
Пол с отверстиями и проемами	2	4	5	6	8	9	10	12
Стекло кабины с уплотнением по контуру	20	21	21	24	27	27	30	32
Стекло со щелью по контуру	9	12	12	13	12	13	13	15

10.7. Классификация звукопоглощающих покрытий

Звукопоглощение используется для снижения отраженного шума. Чем выше коэффициент звукопоглощения (α), тем меньшая часть энергии отражается от поверхности. Коэффициент звукопоглощения зависит как от отражающих свойств поверхности, так и от свойств материала, который ее покрывает. Виды и типы отражающих и поглощающих конструкций, а также свойства их звукопоглощения приведены в табл. 10.7.

При падении звуковых волн на открытый проем звуковая энергия проходит через него, не отражаясь, проем — идеальный поглотитель, коэффициент звукопоглощения его составляет $\alpha = 1$. Для жесткой, гладкой и лишенной пор поверхности значение коэффициента звукопоглощения лежит в диапазоне $\alpha = 0,01 - 0,02$, т. е. очень мало. Звукопоглощающая облицовка, как правило, представляет собой слой

(слои) волокнистого или пористого материала с мягким или податливым скелетом. Звуковые волны, падающие на материал, приводят в движение воздух в порах. Вследствие трения воздуха о стенки пор и процессов теплообмена между воздухом и скелетом происходит переход энергии колебаний воздуха в тепловую. Коэффициент звукопоглощения материала, расположенного на отражающей поверхности, уменьшается на низких частотах и имеет максимум на высоких. Величина этого максимума определяется толщиной звукопоглощающего слоя.

Таблица 10.7

Виды и типы отражающих и звукопоглощающих конструкций и их элементов

Конструкция (элемент)	Схема	Обозначения на схеме	Частотная зависимость коэффициента α
Открытый проем		1 — ограждение; 2 — проем	
Гладкая отражающая поверхность		3 — гладкая жесткая отражающая поверхность	
Звукопоглощающая облицовка		4 — звукопоглощающий материал	
Звукопоглощение на отnose		5 — воздушный промежуток	
Звукопоглощение с перфорацией		6 — перфорированное покрытие	
Резонансное звукопоглощение		7 — резонаторы Гельмгольца	

Для увеличения звукопоглощения на низких частотах между пористым слоем и стеной устраивается воздушный промежуток. С целью повышения прочности и предохранения от высыпания звукопоглощающие конструкции покрываются слоем перфорированного твердого материала (алюминия, дерева, пластика, стали и др.). Наличие этого покрытия несколько меняет характер звукопоглощения: на низких частотах оно повышается, а на высоких падает. Перфорация выполняется в виде круглых отверстий или щелей и может занимать от 15 до 75% площади.

Резонансные поглотители (типа резонатора Гельмгольца) состоят из воздушной полости, соединенной отверстием (горлом) с окружающим пространством. Такая конструкция обеспечивает высокое звукопоглощение в узком частотном диапазоне (см. табл. 10.7).

10.8. Расчет звукопоглощения

Внесение звукопоглощающих элементов в замкнутый объем помещения снижает интенсивность как отраженного звука в самом помещении, так и излучаемого из него. Обычно звукопоглощающее покрытие располагается на потолке (и частично на стенах) помещения или другого замкнутого объема. Площадь такого покрытия может колебаться в пределах от 10 до 70% в зависимости от назначения замкнутого объема.

Ориентировочно эффективность снижения шума в помещении при использовании звукопоглощения определяется по формуле

$$\Delta L_{\text{зп}} = 10 \lg \frac{A_2}{A_1}, \quad (10.16)$$

где A_1 и A_2 — эквивалентные площади звукопоглощения в помещении до и после применения звукопоглощающего покрытия соответственно:

$$A_1 = \sum_{i=1}^n \alpha_{i1} S_{i1}; \quad (10.17)$$

$$A_2 = \sum_{i=1}^m \alpha_{i2} S_{i2}, \quad (10.18)$$

где α_{i1} , α_{i2} и S_{i1} , S_{i2} — соответственно коэффициент звукопоглощения и площадь i -й ограждающей поверхности до (индекс «1») и после (индекс «2») акустической обработки.

Эффективность звукопоглощения в помещении тем больше, чем больше площадь акустической облицовки и чем ближе значение коэффициента звукопоглощения к единице.

Акустические характеристики некоторых материалов приведены в табл. 10.8.

Таблица 10.8

Коэффициенты звукопоглощения различных материалов

Звукопоглощающий материал или поверхность	Толщина, мм	Звукопоглощение α в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Плиты ПАО* минераловатные, акустические	20	0,02	0,03	0,17	0,68	0,98	0,86	0,45	0,20
Маты из супертонкого базальтового волокна	50	0,1	0,25	0,7	0,98	1,0	1,0	1,0	0,95
Маты из отходов капронового волокна	50	0,02	0,15	0,46	0,82	0,92	0,93	0,93	0,93
Войлок строительный	25	0,05	0,15	0,22	0,54	0,63	0,57	0,52	0,45
Стеклопластик	—	0,01	0,01	0,12	0,014	0,015	0,016	0,017	0,016

* ПАО — плиты акустические облицовочные.

Примечание. Для стали $\alpha = 0,01$.

Звукопоглощение используется не только для снижения отраженного звука в помещениях, оно является обязательным элементом таких конструкций шумозащиты, как звукоизолирующие капоты, укрытия.

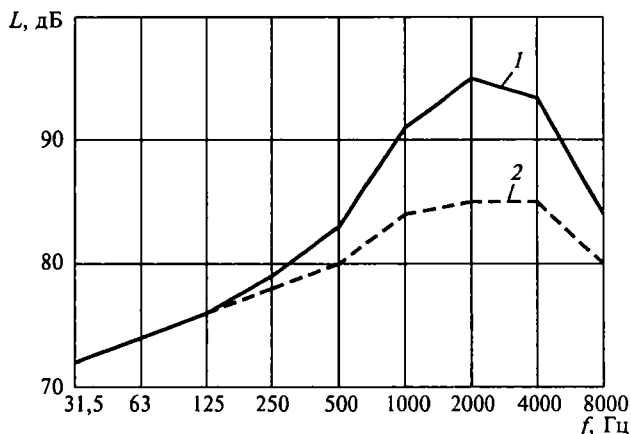


Рис. 10.11. Спектр шума в производственном помещении без применения (1) и с применением (2) штучных звукопоглощающих конструкций

Пример эффективности применения штучных звукопоглотителей в производственном цехе завода показан на рис. 10.11. Звукопоглощение эффективно ослабляет шум на средних и высоких частотах: УЗД снижается на 3–9 дБ в диапазоне 500–8000 Гц (УЗ — на 9 дБА). Максимально возможное снижение УЗ в помещениях при использовании звукопоглощения для источников с ярко выраженным высокочастотным спектром может достигать 8–10 дБА.

ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ КАБИНЫ

11.1. Применение

Звукоизолирующие кабины в зависимости от их применения подразделяются на две большие группы. К первой группе относятся кабины управления или наблюдения, используемые в производственных помещениях и называемые **стационарными**. Звуковое поле снаружи кабины, как правило, равномерно (рис. 11.1, *а*). Ко второй группе относятся кабины, которые применяются на транспортных машинах (тракторы, грузовые автомобили, строительно-дорожные машины). В этом случае звуковое поле на внешних ограждающих поверхностях кабины неравномерно, возникают дифракционные явления. Такие кабины устанавливаются на виброизоляторы и называются **кабинами транспортных машин** (рис. 11.1, *б*).

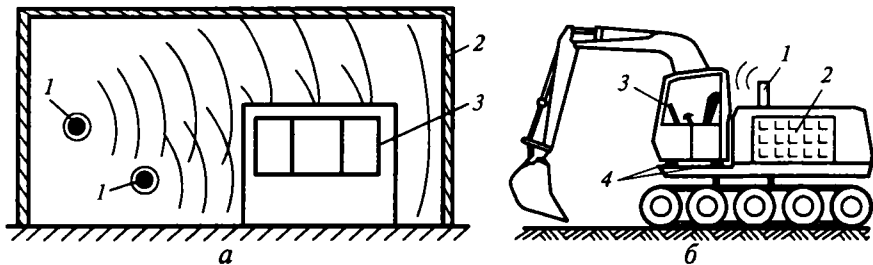


Рис. 11.1. Звукоизолирующие кабины:

а — стационарные (1 — источник шума; 2 — помещение; 3 — кабина); *б* — транспортные (1, 2 — источники шума; 3 — кабина; 4 — виброизоляторы)

Звук от внешних источников, проникая через ограждающие конструкции кабины, создает в ней звуковое поле (рис. 11.2). Если в кабине нет акустической герметизации (под акустической герметизацией понимается уплотнение проемов, закрытие щелей и отверстий), то звук может дополнительно проходить через неуплотненные места, щели и пр. При этом он частично отражается от внутренних ее поверхностей. Если кабина установлена на вибрирующем основании, то возможно образование звука панелями кабины (структурный звук).

Кабина, устанавливаемая на рабочее место оператора, является сложной системой шумозащиты, в которой звуковая энергия преобразуется в результате отражения и поглощения звука, возникновения резонансов, дифракции, звукоизлучения и других явлений. Она служит и акустическим фильтром, и акустическим экраном. Кабины выполняются из металла, дерева и пластика с элементами остекления.

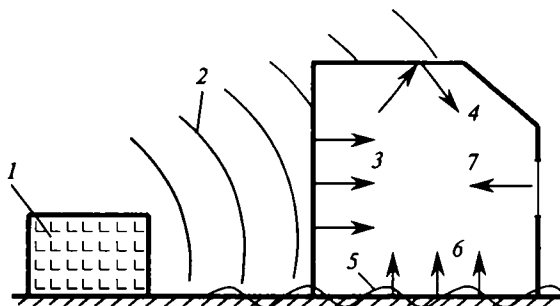


Рис. 11.2. Схема образования звукового поля в стационарной кабине:

1 — внешний источник; 2 — внешнее звуковое поле; 3 — звук, прошедший через ограждение кабины; 4 — отраженный звук; 5 — вибрирующий элемент кабины; 6 — звуковая вибрация (структурный звук); 7 — звук, проникающий через отверстия (проемы)

11.2. Классификация

По конструкции стационарные кабины могут быть каркасными и бескаркасными. Кабины собираются:

- из сборных элементов (панели стальные, алюминиевые, пластиковые и т. д.);
- из специальных тяжелых строительных конструкций с повышенной звукоизоляцией (двойные стены из кирпича или бетона и с двойным остеклением);
- из облегченных строительных конструкций.

Кабины подразделяются на четыре класса в соответствии с обеспечиваемой ими звукоизоляцией от воздушного шума в диапазоне частот 63–8000 Гц):

- 1-й класс — кабины с повышенной звукоизоляцией — от 25 до 45 дБ; для таких кабин применяется тяжелая звукоизоляция;
- 2-й класс — кабины со звукоизоляцией от 15–24 до 35–44 дБ; при изготовлении таких кабин используется обычная звукоизоляция;
- 3-й класс — кабины, обеспечивающие звукоизоляцию от 5–14 до 25–34 дБ; они собираются из готовых панелей;
- 4-й класс — кабины с низкой звукоизоляцией — от 4 до 24 дБ; такие кабины изготавливаются из облегченных сборных конструкций (пластик, ДСП, фанера).

Выбор класса кабины зависит от шумности цеха, где они используются. Например, в цехах металлургической промышленности устанавливают кабины 2-го или 3-го класса, а для цехов испытания моторов и двигателей необходимы кабины 1-го класса.

11.3. Влияние внешних и внутренних источников на шум в кабине

В процессах шумообразования в кабине помимо внешних могут участвовать и внутренние источники звука. Обычно в кабинах устанавливается кондиционер, влияние которого может превалировать. На рис. 11.3 показан вклад шума кондиционера в кабине транспортного средства. Работающий кондиционер формирует шум в кабине в диапазоне частот 63–2000 Гц, хотя на отдельных частотах (250, 500 Гц) его вклад может быть сравним с вкладом других источников.

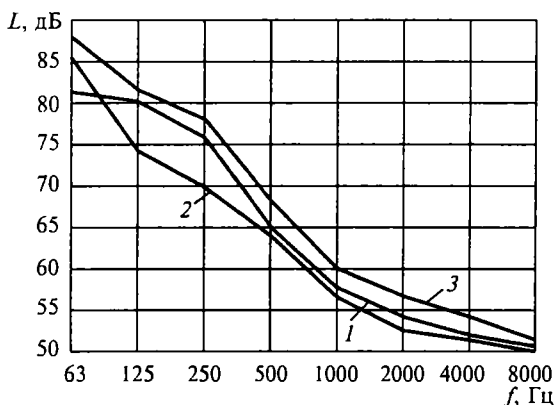


Рис. 11.3. Шум в кабине при различных режимах работы кондиционера: 1 — двигатель выключен, работает только кондиционер; 2 — рабочий режим: двигатель работает, кондиционер выключен; 3 — суммарное поле в кабине при работе двигателя и кондиционера

Экспериментами установлено, что уровень звука кондиционера достигает 69 дБА, его вклад на 3 дБА выше, чем вклад наружных источников.

Шум в кабинах транспортных машин также зависит от режима работы (рис. 11.4). При увеличении числа оборотов двигателя примерно на треть шум в кабине возрастает на 5 дБА (1–4 дБ в рассматриваемом диапазоне частот). Дополнительное возрастание шума на 2 дБА в рабочем режиме может быть вызвано следующими причинами:

- увеличением числа оборотов двигателя;
- добавочным вкладом звуковой вибрации при росте нагрузки и числа оборотов;
- увеличением шума источников при возрастании нагрузки.

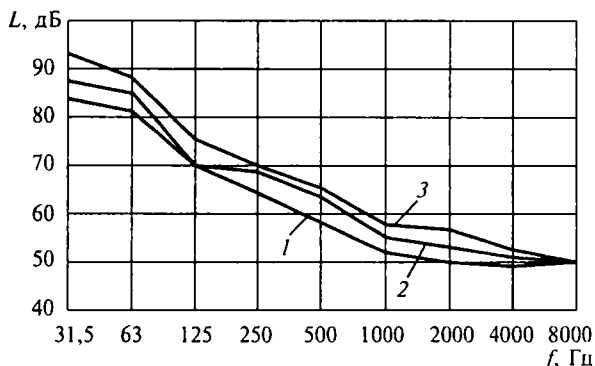


Рис. 11.4. Спектры шума в кабине экскаватора при различных режимах работы: 1 — режим холостого хода ($n=1200$ об/мин, 61 дБА); 2 — имитационный режим ($n=1700$ об/мин, 66 дБА); 3 — рабочий режим — копание ($n=1650-1750$ об/мин, 68 дБА)

11.4. Процессы шумообразования в кабинах транспортных машин

Схематическое представление образования шума в кабине в общем виде изображено на рис. 11.5. Звуковое поле в кабине создают три различных процесса. Первый — возбуждение вибрации в опорных связях двигателя внутреннего сгорания или в других частях машины и передача вибрации через раму на виброизоляторы кабины,

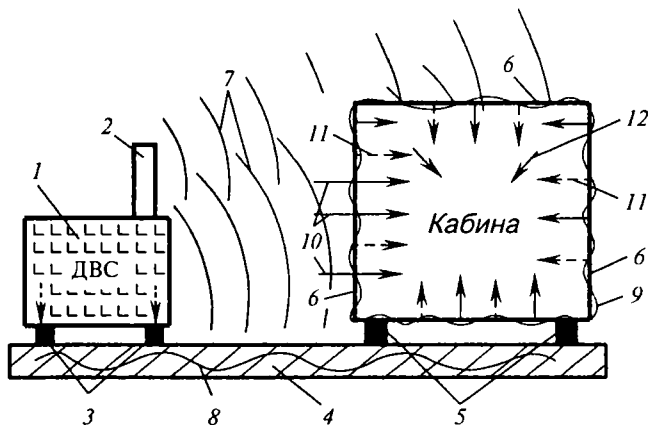


Рис. 11.5. Схема образования шума в кабине:

1 — двигатель внутреннего сгорания (ДВС); 2 — выпуск ДВС; 3 — виброизоляторы ДВС; 4 — рама машины; 5 — виброизоляторы кабины; 6 — ограждающие элементы (панели) кабины; 7 — распространение звука от источников на ограждения кабины; 8 — вибрация на раме; 9 — вибрация в элементах ограждения кабины; 10 — прохождение звука в кабину от внешних источников; 11 — излучение звука элементами кабины в результате воздействия вибрации; 12 — отраженный звук

а затем возбуждение колебаний в ее ограждающих конструкциях и излучение в кабину структурного шума. Второй — прохождение воздушного шума от внешних источников через наружные ограждения кабины. Третий — отражение проникшего и излученного в кабину звука от ее внутренних элементов ограждения. Можно говорить о составляющих шума в кабине — излученном, проникающем и отраженном звуке.

На рис. 11.6 показаны спектры шума в кабинах транспортных машин, имеющие несколько важных особенностей.

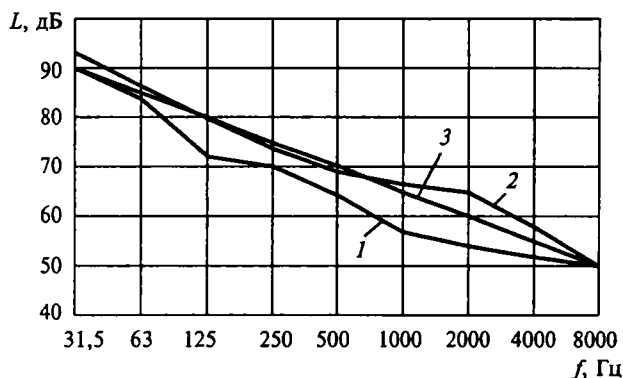


Рис. 11.6. Спектры шума в кабинах строительных машин: 1 — в кабине; 2 — усредненный; 3 — аппроксимация

Для всех исследованных машин спектр в кабине низкочастотный, характерно непрерывное снижение уровней звукового давления с увеличением частоты. Если условно аппроксимировать усредненный спектр (полученный путем усреднения УЗД, измеренных на нескольких десятках машин) прямой линией, то обнаружится снижение УЗД с увеличением частоты во всем диапазоне, достигающее 5–6 дБ на октаву. Такой характер спектра показывает высокую степень звукоизоляции и акустической герметизации элементов ограждения кабины.

Ярко выраженные низкочастотные составляющие на 31,5 и 63 Гц имеют разную природу. Основной процесс, который происходит в районе частоты 31,5 Гц, связан с вынужденными колебаниями двигателя внутреннего сгорания на частоте, совпадающей с первой гармоникой вращения коленчатого вала и равной $f_1 = n/60$ (n — число оборотов двигателя в минуту). Для большинства двигателей значение n лежит в диапазоне 1700–2200 об/мин и $f_1 = 29–37$ Гц, т. е. в пределах октавной полосы со среднегеометрической частотой 31,5 Гц. Под действием вынуждающих сил совершает поршневые колебания один из наиболее гибких элементов кабины (потолок), который приводит в колебательное движение столб воздуха, заключенный в кабине. Отметим, что значение УЗД на частоте 31,5 Гц для большинства

машин находится в диапазоне 90–95 дБ. При открытии дверей кабины к колеблющемуся столбу присоединяется добавочная масса воздуха и УЗД на этой частоте падает приблизительно на 10 дБ. В таком случае процесс шумообразования определяется звуковой вибрацией (рис. 11.7).

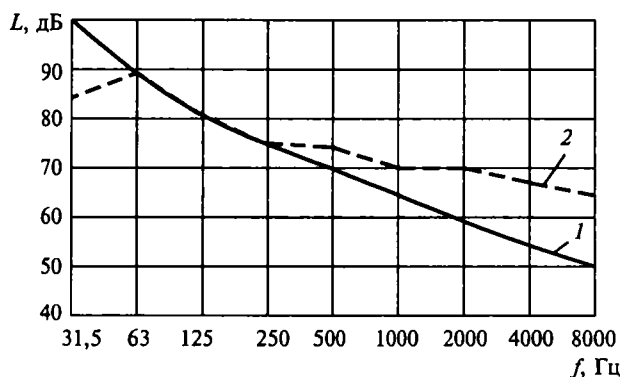


Рис. 11.7. Спектры шума в кабине:
1 — акустически герметизированной; 2 — при наличии проема (открыта дверь кабины)

На частоте 63 Гц процесс образования звука полностью обуславливается звуковой вибрацией: в этой области спектра ее вклад выше вклада воздушного звука на 3–5 дБ и более. Значения УЗД на частоте 63 Гц лежат в пределах 85–90 дБ. Вибрация на этой частоте определяется второй гармоникой вращения двигателя внутреннего сгорания $f_2 = 2n/60$ (58–75 Гц), что соответствует октавной полосе со среднегеометрической частотой 63 Гц. Правомерность такого вывода подтверждается наличием двух ярко выраженных составляющих в третьоктавном спектре шума в кабине на частотах 25 и 63 Гц (рис. 11.8).

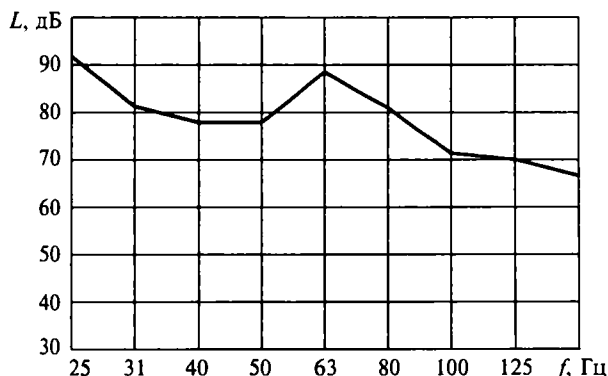


Рис. 11.8. Третьоктавный спектр шума в кабине

Шум в диапазоне частот 250–8000 Гц определяется в основном только воздушным звуком, а на частоте 125 Гц этот вклад примерно сравним с вкладом звуковой вибрации. Превалирование воздушного звука в процессах шумообразования в кабинах объясняется их хорошей виброизоляцией.

В самом общем виде механизм шумообразования в кабине описывается следующим образом:

на частоте 31,5 Гц: вынужденные колебания воздушного столба кабины (при закрытых дверях), $f = n/60$ Гц;

в диапазоне 63–125 Гц: вклад звуковой вибрации превалирует на частоте 63 Гц и сравним по величине с вкладом воздушного звука на частоте 125 Гц, $f = 2n/60$ и $4n/60$ Гц;

в диапазоне 250–8000 Гц: превалирует вклад воздушного звука, проникающего снаружи через панели кабины.

11.5. Акустические свойства кабин

Звукопоглощение в кабине. В объеме кабины звук не только отражается, но и частично поглощается мягкими элементами ограждения и предметами.

Звукопоглощением называется свойство поверхностей ограждения уменьшать интенсивность отраженных звуковых волн за счет перехода части звуковой энергии в тепловую.

Мерой звукопоглощения в кабине является средний коэффициент звукопоглощения, который определяется для каждой частоты следующим образом:

$$\bar{\alpha}_{\text{каб}}^f = \frac{1}{S_{\text{каб}}} \sum_{i=1}^n \alpha_i^f S_i, \quad (11.1)$$

где $S_{\text{каб}}$ — общая площадь ограждающих поверхностей кабины; α_i^f — частотно-зависимый коэффициент звукопоглощения i -й поверхности ограждения площадью S_i ; n — число поверхностей ограждений с разными α_i . Звукопоглощение является важной акустической характеристикой кабины.

Коэффициент звукопоглощения кабины можно вычислить, зная звукопоглощающие свойства используемых материалов. Во многих случаях он определяется экспериментально. Усредненные экспериментальные значения $\alpha_{\text{каб}}$ для кабин с площадью остекления 30–40% приведены в табл. 11.1.

Хорошо видна частотная зависимость коэффициента поглощения: значения $\alpha_{\text{каб}}$ возрастают с увеличением частоты.

Таблица 11.1

**Усредненные значения коэффициента звукопоглощения $\alpha_{\text{каб}}$
в кабинках транспортных машин**

Частота, Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$\alpha_{\text{каб}}$	0,1– 0,12	0,12– 0,15	0,15– 0,17	0,17– 0,20	0,20– 0,21	0,21– 0,24	0,24– 0,26	0,26– 0,28	0,28– 0,30

Дифракция звука. Огибание препятствия (кабины) звуковыми волнами, которые излучаются источниками шума, расположенными снаружи кабины, называется дифракцией звука. За боковыми и задней (по отношению к источнику) панелями образуется область звуковой тени. Дифракция звука объясняется принципом Гюйгенса, согласно которому каждая точка фронта бегущей звуковой волны от источника является точечным источником новой сферической волны.

Кабина может рассматриваться как широкий акустический экран, на котором происходит двойная дифракция звука: на боковых и задней панелях (рис. 11.9).

Звуковая волна, падающая на переднюю панель, образует вторичные излучатели звука — ребра кабины, на которых дифрагирует звук. Когда длина звуковой волны сравнима с длиной панели или меньше ее, за панелью создается звуковая тень. При каждом переходе звука через ребро глубина тени становится больше, а звуковая энергия меньше. На рис. 11.9 показана двойная дифракция звука — на ближнем (по отношению к источнику звука) и дальнем ребрах кабины.

Затухание шума зависит не только от размеров панелей кабины и длины звуковой волны, но и от состояния границы, на которую падает звук. Наружные ограждения кабин изготовлены из стекла и металла. Коэффициент звукопоглощения этих элементов незначителен

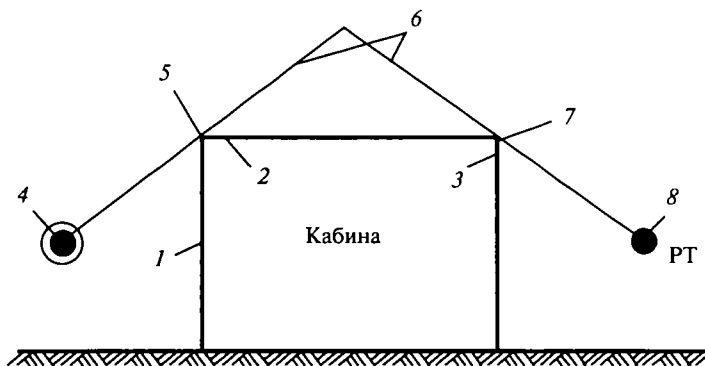


Рис. 11.9. Расчетная схема дифракции звука на панелях кабины:
1 — передняя панель, 2 — потолок или боковые стены, 3 — задняя панель,
4 — источник шума, 5 — ближнее ребро кабины, 6 — направления звуковых
лучей, 7 — дальнее ребро кабины, 8 — расчетная точка (РТ)

по величине (0,01–0,02). Поэтому звук практически не поглощается. Наличие отражающих поверхностей при прохождении звука снижает эффект его затухания.

И наконец, затухание шума зависит также от типа источника. Звук от точечного источника сферических звуковых волн (например, от выпуска) затухает гораздо сильнее, чем от источника плоских звуковых волн (например, от капота). Обобщенный характер затухания звука показан в табл. 11.2. На самых низких частотах (63 Гц) затухание практически отсутствует. На частотах 125–250 Гц затухание ниже, чем на средних. Когда длина звуковой волны меньше размеров кабины (при частотах выше 500 Гц), затухание примерно одинаково во всем частотном диапазоне (500–4000 Гц).

Таблица 11.2

Затухание звука на наружных элементах кабины транспортной машины

Панели	Затухание, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц						
	63	125	250	500	1000	2000	4000
Верхняя	—	5	7	8	8	8	8
Левая	—	5	8	10	10	10	11
Задняя	—	8	10	12	13	14	14

Следует отметить, что затухание на панелях кабины дает весьма ощутимую добавку к значению приведенной звукоизоляции (об этом понятии см. гл. 6) панелей кабины, достигающую от 5–8 до 8–14 дБ в диапазоне частот 125–4000 Гц в зависимости от расположения кабины. Очевидно, что если в расчетах не учитывать процессы дифракции, то картина процессов шумообразования будет существенно искажена. Поэтому учет дифракции обязателен.

При расчетах шума в кабине затухание звука на ее наружных панелях учитывается специальной поправкой, получаемой экспериментально. Для удобства рассмотрения эта поправка принимается как фактор, условно увеличивающий звукоизоляцию соответствующей панели кабины. Тогда приведенная звукоизоляция i -й панели (в децибелах) запишется следующим образом:

$$ЗИ_{пан_i}^{пр} = ЗИ_{пан_i} + t_{диф_i}, \quad (11.2)$$

где $ЗИ_{пан_i}$ — звукоизоляция i -й панели, полученная экспериментально; $t_{диф_i}$ — поправка на дифракцию на i -й панели (из табл. 11.2).

Например, если принять, что звукоизоляция i -й панели кабины на частоте 1000 Гц составляет $ЗИ_{пан_i} = 40$ дБ, а затухание на панели равно $t_{диф_i} = 10$ дБ (см. табл. 11.2), то приведенная звукоизоляция панели $ЗИ_i^{пр} = 40 + 10 = 50$ дБ.

Звукоизоляция панелей кабины. Звукоизоляция (ЗИ) — численный показатель степени звуконепроницаемости ограждающих конструкций. Эта величина тесно связана со звукопоглощением. Звукоизоляция ограждающих конструкций кабины имеет частотно-зависимый характер типа показанного на рис. 10.4 (см. гл. 10).

Чем больше ЗИ ограждения, тем меньше энергии проходит в кабину. Материал ограждения оказывает сопротивление распространению звука, и это сопротивление возрастает при увеличении поверхностной массы ограждения. При определенных условиях в ограждении могут возникать изгибные колебания, приводящие к увеличению звукоизлучения и снижению звукоизоляции.

Звукоизоляция падает, т. е. звукопроницаемость ограждения увеличивается, при наличии в нем щелей, проемов, отверстий. В наибольшей степени этот эффект проявляется на высоких частотах, при условии $l_{\text{пр}} \geq \lambda$, где $l_{\text{пр}}$ — максимальный размер проема, длина щели или диаметр отверстия. Например, при наличии щели длиной 0,34 м звукопроницаемость увеличивается начиная с частоты 1000 Гц ($\lambda = 0,34$ м).

Для определения зависимости звукоизоляции панелей кабин от частоты были выполнены измерения на нескольких транспортных машинах. Полученные усредненные частотные характеристики представлены на рис. 11.10. Верхняя кривая — это результат для металлических панелей с наиболее высокой поверхностной массой, средняя — для стеклянных ограждений с меньшей поверхностной массой, а нижняя — для панелей и ограждений с отверстиями (например, для пола). На всех трех кривых нет ярко выраженного провала на низких частотах, что, вероятно, объясняется его наличием на частотах ниже 50 Гц. Чем больше поверхностная масса, тем выше расположена кривая (сравните 2 и 3). Для кривых 2 и 3 наблюдается рост ЗИ с увеличением частоты, но начиная с частоты 2000 Гц этот рост замедляется из-за эффекта совпадения. И наконец, на кривой 1 отмечено падение звукоизоляции на частотах выше 1000 Гц, что объясняется наличием щелей и отверстий в измеренных ограждениях.

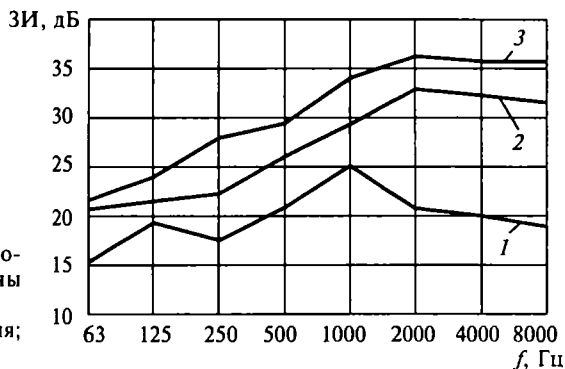


Рис. 11.10. Усредненная звукоизоляция ограждений кабины транспортных машин:

1 — наименьшая; 2 — средняя; 3 — наибольшая

Отметим, что для большинства ограждений кабины значения ЗИ достигают 20–30 дБ в диапазоне частот 63–2000 Гц. Звукоизоляцию панелей кабин можно повысить тщательной акустической герметизацией, вибродемпфированием, а в некоторых случаях — увеличением поверхностной массы.

11.6. Вклад звуковой вибрации в процессы шумообразования в кабине

Звуковая вибрация возникает при передаче колебаний от источника вибрации на ограждения (панели) кабины. Колебания ограждающих конструкций в звуковом диапазоне частот порождают структурный шум. Нередко понятия «звуковая вибрация» и «структурный звук (шум)» используются как синонимы, хотя это не вполне правомерно.

Интенсивность структурного шума в кабине зависит от вибрации на лапах двигателя, эффективности виброизоляторов двигателя внутреннего сгорания и кабины, затухания вибрации на раме машины, излучающих свойств элементов ограждения кабины. Остановимся подробнее на излучающих свойствах.

Будем считать, что элемент ограждения кабины имеет вид пластины. При рассмотрении излучения пластины поле вибрации в ней полагается диффузным, следовательно, излучение имеет характер плоской звуковой волны. Это предположение допустимо при небольших значениях коэффициента потерь (η) в пластине. Звуковая мощность, излучаемая пластиной, определяется так:

$$W = \rho c v_{\Pi}^2 S_{\Pi} j_{\Pi}, \quad (11.3)$$

где ρc — акустическое сопротивление воздуха; v_{Π} — среднее значение скорости на поверхности пластины; S_{Π} — площадь пластины; j_{Π} — коэффициент излучения пластины.

Выражение (11.3) связывает структурный шум с виброскоростью поверхности кабины.

Коэффициент излучения звука зависит от отношения $f/f_{кр}$ и при определенных значениях этого отношения может быть принят $j = 1$ (рис. 11.11).

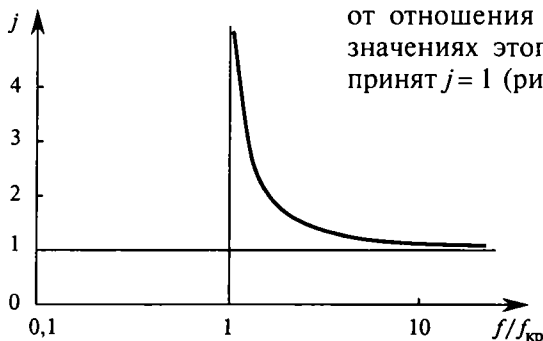


Рис. 11.11. Зависимость коэффициента излучения при изгибных колебаниях бесконечной пластины

Звуковая вибрация в кабинах транспортных машин имеет свои характерные особенности, обусловленные высокой эффективностью виброизоляторов кабины.

Таблица 11.3

**Вклад звуковой вибрации в шум в кабине,
полученный расчетно-экспериментальным методом**

Составляющая звука	УЗД, дБ, на частотах, Гц			УЗ, дБА
	63	125	250	
Воздушная	82	72	69	66
Структурная	85–87	73–74	—	60

Экспериментально полученные данные, приведенные в табл. 11.3, показывают, что на частоте 63 Гц вклад звуковой вибрации на 3–5 дБ выше вклада воздушного шума, на частоте 125 Гц это превышение составляет 1–2 дБ и структурный звук сравним с воздушным шумом. На более высоких частотах вклад структурного звука в процессы шумообразования не обнаружен. Это обстоятельство можно объяснить высокой эффективностью виброизоляторов кабин транспортных машин (рис. 11.12), достигающей более 30 дБ в диапазоне частот 63–1000 Гц.

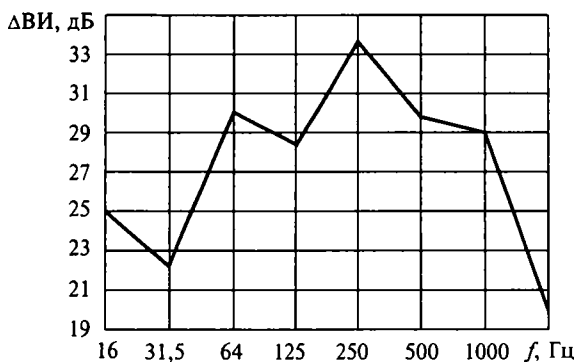


Рис. 11.12. Усредненная эффективность виброизоляторов ΔВИ кабины транспортных машин

11.7. Проектирование звукоизолирующих кабин

При проектировании кабины необходимо выполнять следующие требования:

- в кабине должно использоваться звукопоглощение;
- конструктивные отверстия, если они необходимы, нужно располагать в зоне акустической тени;

- следует выполнять акустическую герметизацию элементов ограждения кабины (при этом поверхностная масса уплотнителя должна быть сравнима с поверхностной массой ограждения);
- кабина должна быть виброизолирована от вибрирующей поверхности (например, рамы), на которую она устанавливается;
- поверхностная масса элементов ограждения кабины (например, окон) должна быть близка к поверхностной массе ограждающих конструкций;
- допускается некоторое уменьшение звукоизоляции и снижение требований к акустической герметизации для панелей, расположенных в зоне акустической тени кабины;
- металлические элементы кабины рекомендуется покрывать вибродемпфирующими покрытиями;
- поверхность ограждения кабины, расположенная вблизи источника шума, должна иметь усиленную звукоизоляцию.

Примеры элементов ограждения кабин транспортных машин показаны на рис. 11.13.

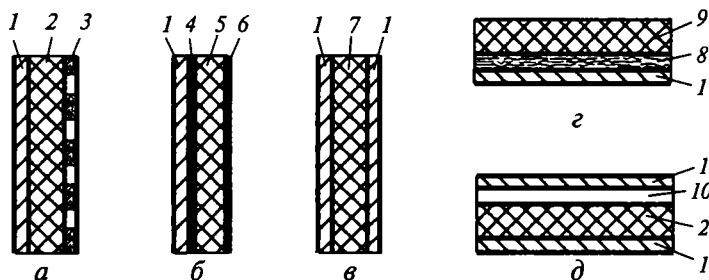


Рис. 11.13. Элементы ограждения звукоизолирующих кабин транспортных машин:

а, б — стенка кабины; в — перегородка; г, д — пол; 1 — стальной лист; 2 — мягкий звукопоглощающий материал (поролон); 3 — винилискожа перфорированная; 4 — демпфирующее покрытие; 5 — волокнистый звукопоглощающий материал; 6 — отделочный материал; 7 — пенопласт; 8 — войлок; 9 — резина; 10 — воздушный промежуток

Для снижения шума в звукоизолирующих кабинах наблюдения и управления, устанавливаемых в производственных помещениях, рекомендуется соблюдать принципы равномерной звукоизоляции всех элементов ограждающей конструкции (т.е. приблизительного равенства их поверхностной массы); выполнять акустическую герметизацию щелей, отверстий и проемов; наносить на внутренние поверхности звукопоглощающие покрытия; использовать уплотнения в проемах дверей и в других конструкциях. Пример спектров шума внутри и снаружи звукоизолирующей кабины показан на рис. 11.14.

Эффективность такой кабины составила 12–24 дБ в диапазоне частот 125–8000 Гц.

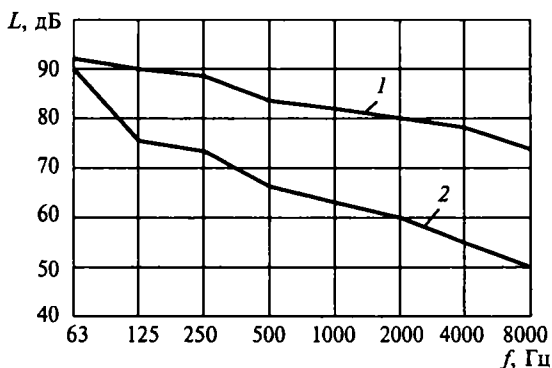


Рис. 11.14. Измеренные спектры шума снаружи (1) и внутри (2) стационарной звукоизолирующей кабины

Глава 12

ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ КАПОТЫ

12.1. Применение

Звукоизолирующий капот (ЗИК) — замкнутая конструкция, устанавливаемая на источник шума так, чтобы между источником и капотом был воздушный промежуток. ЗИК могут устанавливаться на стационарные источники шума, находящиеся в помещениях или в открытом пространстве, а также на источники шума, располагаемые на транспортных машинах и передвижных агрегатах (рис. 12.1). В первых двух случаях излучение звука происходит в полупространство, а в двух других — в пространство.

В подкапотном пространстве образуется сложное звуковое поле, обусловленное процессами отражения и поглощения звука. Снижение проникающего наружу шума обеспечивается звукоизолирующими и звукопоглощающими свойствами капота. В практике почти невозможно создать идеально замкнутую конструкцию. В капоте предусматриваются отверстия, проемы, щели, которые служат для прохождения трубопроводов и т. п., а также для нормального теплообмена с подкапотным пространством. К звукоизолирующему капоту часто предъявляются противоречивые требования: с одной стороны, он должен быть герметичным, чтобы обеспечить эффективное снижение шума, с другой — иметь максимальные конструкционные проемы для нормального теплообмена. Компромисс между этими требованиями

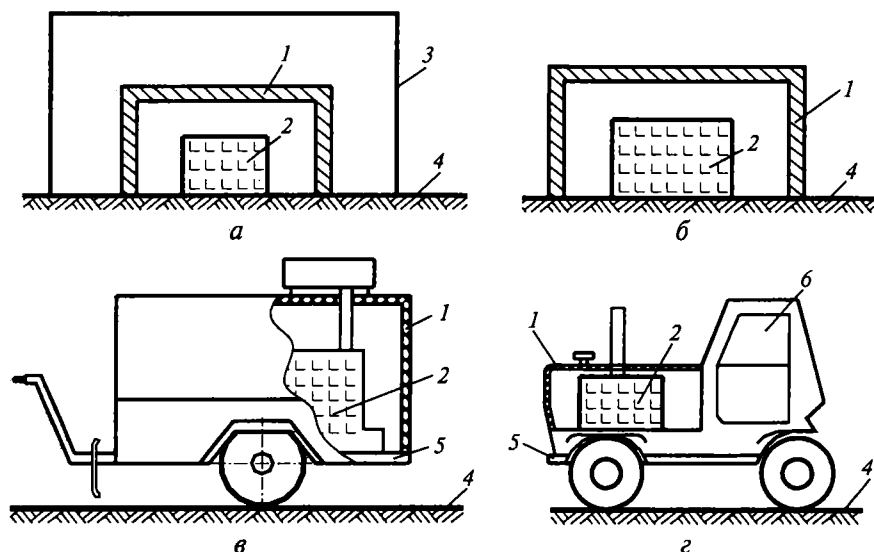


Рис. 12.1. Схемы звукоизолирующих капотов:

a и *б* — стационарные; *в* — на передвижной компрессорной станции; *г* — на транспортной машине; 1 — звукоизолирующий капот; 2 — источник шума; 3 — помещение; 4 — опорная поверхность; 5 — рама; 6 — кабина

выливается в многообразие конструкций звукоизолирующих капотов в зависимости от их назначения, требований шумоглушения, технологических требований, месторасположения и др. Наиболее сложны по конструктивному исполнению капоты, устанавливаемые на источники шума, которые требуют при работе повышенного отвода тепла (например, двигатели внутреннего сгорания).

12.2. Классификация

В зависимости от используемого материала звукоизолирующие капоты могут быть мягкие и жесткие; по конструктивному исполнению они подразделяются на каркасные и бескаркасные, по способу применяемой вентиляции — на устройства с принудительной и естественной вентиляцией.

Основными показателями звукоизолирующих капотов являются:

- акустическая эффективность ($\Delta L_{\text{кап}}$), т. е. величина снижаемого ими шума;
- степень акустической герметизации капота ($\epsilon_{\text{кап}}$).

Степень акустической герметизации определяется в процентах:

$$\epsilon_{\text{кап}} = \frac{\sum_{i=1}^n S_{o_i}}{S_{\text{кап}}} \cdot 100\%, \quad (12.1)$$

где S_{oi} — площадь i -го отверстия, проема, щели в капоте; n — число этих отверстий и т. д.; $S_{\text{кап}}$ — площадь ограждающих поверхностей. В соответствии с величиной $\epsilon_{\text{кап}}$ капоты могут быть:

- акустически герметичными ($\epsilon_{\text{кап}} \leq 5\%$);
- акустически негерметичными ($\epsilon_{\text{кап}} > 5\%$).

Для увеличения степени герметизации капотов на конструкционные проемы, необходимые для теплообмена, устанавливаются глушители и внутренние акустические экраны. Классификация жестких каркасных капотов с принудительной вентиляцией, устанавливаемых на транспортных машинах и передвижных агрегатах, приведена в табл. 12.1 (с. 204–206).

12.3. Связь акустической эффективности с тепловым режимом

Связь между степенью герметизации, температурой воздуха в подкапотном пространстве и эффективностью для звукоизолирующих капотов, имеющих различное конструктивное исполнение, показана на рис. 12.2.

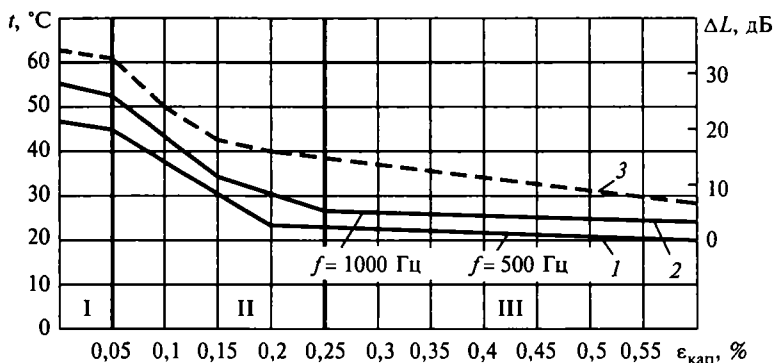


Рис. 12.2. Зависимость звукоизоляции (1, 2) и температуры в подкапотном пространстве (3) от степени герметизации капота $\epsilon_{\text{кап}}$:

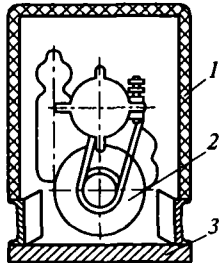
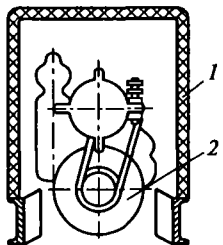
I — капоты-модули (принудительная вентиляция); II — капоты жесткого типа (естественная вентиляция, автономный забор воздуха); III — капоты мягкого типа (естественная вентиляция, забор воздуха из-под капота); звукоизоляция на частоте 500 (1) и 1000 Гц (2)

Представленная номограмма дает возможность по заданному значению степени герметизации $\epsilon_{\text{кап}}$ приблизительно определить ожидаемую эффективность и температуру воздуха под капотом.

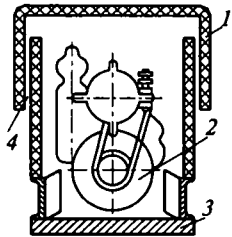
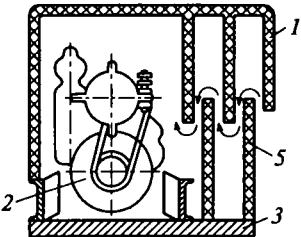
Для капотов, устанавливаемых на двигатели внутреннего сгорания (это наиболее распространенные капоты), важными показателями теплообмена являются температура масла в двигателе (t_m) и разность

Таблица 12.1

Классификация жестких каркасных разборных капотов

Тип капота	Степень герметизации, %	Схема	Обозначения на схеме	Область применения
Закрытый (в стенках имеются небольшие конструкционные отверстия)	$\epsilon_{\text{кап}} \leq 0,05$		1 — ограждающие конструкции капота; 2 — ЭУ*; 3 — поддон капота	Шумозащищенные установки, не выделяющие при работе избыточного тепла
Открытый (звук беспрепятственно проходит из-под капота через вентиляционные каналы — свободные проемы внизу, на торце и т. д.)	$\epsilon_{\text{кап}} \geq 0,25$		См. выше	Шумозащищенные установки с незначительным (до 10 дБ) превышением УЗД по отношению к нормативным параметрам

Продолжение табл. 12.1

Тип капота	Степень герметизации, %	Схема	Обозначения на схеме	Область применения
Полузакрытый (с вентиляционными каналами — щелями)	$0,05 \leq \epsilon_{\text{кап}} \leq 0,25$		1 — ограждающие конструкции капота; 2 — ЭУ; 3 — поддон капота; 4 — вентиляционное окно в виде щели	Шумозащищенные установки с принудительной вентиляцией и абсорбционными глушителями или звукоотражающими экранами, располагаемыми на вентиляционных каналах капота
Полузакрытый с глушителем	$0,05 \leq \epsilon_{\text{кап}} \leq 0,25$		5 — глушитель на вентиляционном окне капота	То же

Окончание табл. 12.1

Тип капота	Степень герметизации, %	Схема	Обозначения на схеме	Область применения
Полузакрытый с экраном	$0,05 \leq \epsilon_{\text{кап}} \leq 0,25$		6 — акустический экран; 7 — вентиляционное окно капота	Шумозащищенные установки с принудительной вентиляцией и абсорбционными глушителями или звукоотражающими экранами, располагаемыми на вентиляционных каналах капота
Комбинированный (вентиляционные каналы защищены как глушителями, так и экранами)	$0,05 \leq \epsilon_{\text{кап}} \leq 0,25$		См. выше	То же

* ЭУ — энергетическая установка (или силовая установка, выделяющая при работе тепло).

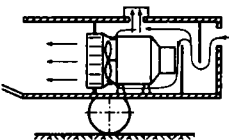
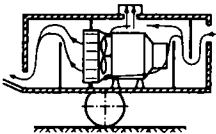
температур Δ в подкапотном пространстве (t_2) и снаружи капота (t_1). В табл. 12.2 приведены эти характеристики, а также измеренные уровни звука и полученные значения эффективности для капотов различного конструктивного исполнения (разное расположение вентиляционных проемов, наличие акустических экранов для конструктивных проемов), имеющих разные типы крыльчатки вентиляторов (толкающую или тянущую).

Таблица 12.2

Эффективность капотов различного конструктивного исполнения*

Конструктивное исполнение	Тип крыльчатки	Схема установки	t_m	$\Delta = (t_2 - t_1), ^\circ\text{C}$	Измеренные уровни звука, дБА	Эффективность, дБА
Двигатель без капота	Тянущая		98	33**	101	—
Двигатель закрыт капотом	Толкающая		112	28	88	13
	Тянущая		118	20	88	13
Капот с проемами в верхней торцевой части	Толкающая		108	30	95	6
Капот с проемами в верхней торцевой части и составными экранами	Толкающая		112	27	86	15
	Тянущая		120	19	86	15

Окончание табл. 12.2

Конструктивное исполнение	Тип крыльчатки	Схема установки	t_n	$\Delta = (t_2 - t_1), ^\circ\text{C}$	Измеренные уровни звука, дБА	Эффективность, дБА
Капот с дополнительным проемом в крыше	Толкающая		99	33	94	7
	Толкающая		103	29	87	14

* Результаты получены Л.Ф. Дроздовой.

** Температура снаружи.

Из анализа данных, приведенных в табл. 12.2, следует, что толкающая крыльчатка предпочтительнее тянущей: для нее максимальная акустическая эффективность звукоизолирующего капота на двигателе внутреннего сгорания при необходимом теплообмене достигает 15 дБА (см. выделенную строку таблицы). Различие эффективностей для капотов разного конструктивного исполнения может достигать 9 дБА, различие разности температур под капотом и снаружи — 14°C , а температуры масла двигателя — 21°C .

12.4. Связь акустической эффективности с конструктивным исполнением

Основными факторами, влияющими на акустическую эффективность звукоизолирующих капотов, являются:

- звукоизоляция элементов ограждения (стенок) капота;
- звукопоглощение внутренних поверхностей капота;
- площадь свободных незакрытых проемов, щелей и отверстий.

На рис. 12.3 показана эффективность капотов, изготовленных из материалов с различной поверхностной массой: от жестких стальных до мягких, сделанных из синтетической пленки.

Эффективность стальных капотов почти вдвое выше, чем мягких капотов из пленки, и составляет 5–14 дБ в диапазоне 250–8000 Гц, тогда как мягкий капот обеспечивает эффективность 2–6 дБ в том же частотном диапазоне. Казалось бы, если поверхностные массы

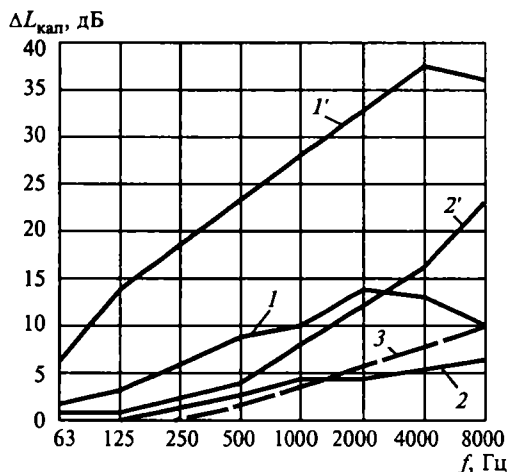


Рис. 12.3. Акустическая эффективность облицованных и необлицованных звукоизолирующих капотов мягкого и жесткого типов:

1 — сталь (1,5 мм); 1' — сталь (1,5 мм) + звукопоглощающий материал (40 мм);
2 — синтетическая ткань; 2' — синтетическая ткань + звукопоглощающий материал (40 мм); 3 — синтетическая пленка

испытываемых материалов разнятся в десятки раз, то и различие эффективностей должно проявиться более ярко. Объяснение можно найти, сравнивая эффективности стального капота, облицованного звукопоглощающим покрытием, и капота из чистой стали. В первом случае эффективность существенно выше (19–37 дБ). Это показывает, что если капот изготавливается как герметическая конструкция из стали или других материалов с незначительным коэффициентом звукопоглощения, то в отсутствие звукопоглощающего покрытия его эффективность невелика. Данным обстоятельством объясняется, на первый взгляд, парадоксальный факт: при уменьшении степени герметизации таких капотов (до определенного предела) их эффективность возрастает за счет поглощения звука открытыми проемами.

На рис. 12.4 показано влияние площади звукопоглощающего покрытия в закрытых капотах. При облицовке таким покрытием даже 15% площади подкапотного пространства эффективность капота в диапазоне 125–8000 Гц увеличивается на 5–10 дБ, а при облицовке 50% площади обеспечивается эффективность 12–24 дБ (достаточно большая по сравнению с 3–14 дБ для необлицованного капота).

Ориентировочная зависимость эффективности ЗИК от площади облицовки и площади отверстий (проемов) приведена на рис. 12.5. При уменьшении площади отверстий от 6 до 0,5% эффективность повышается на 8–25 дБ при различной площади облицовки внутренних поверхностей капота.

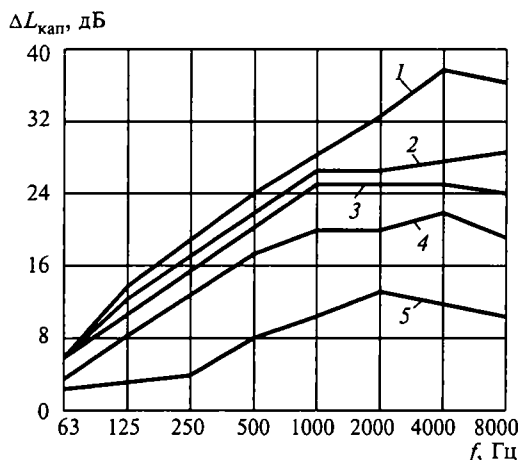


Рис. 12.4. Акустическая эффективность капотов при облицовке звукопоглощающим покрытием:

1 — 100% площади капота; 2 — 75%; 3 — 50%; 4 — 15%; 5 — без облицовки

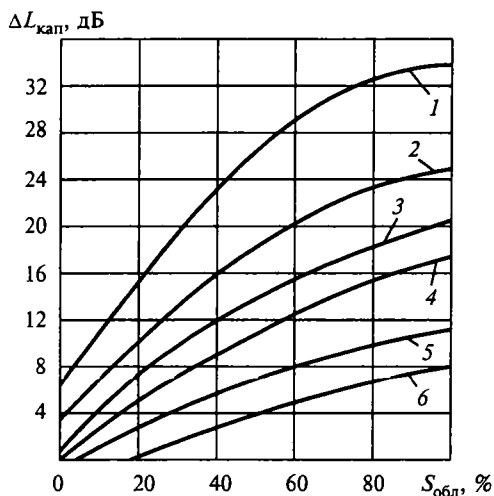


Рис. 12.5. Зависимость акустической эффективности капота от площади вентиляционных отверстий S_0 и площади звукопоглощающей облицовки $S_{\text{обл}}$ (в процентах от площади капота):

1 — герметичный капот; 2 — $S_0 = 0,5\%$; 3 — 1%; 4 — 2%; 5 — 4%; 6 — 6%

Более подробная информация о влиянии площади щелей и проемов на эффективность облицованного ЗИК показана на рис. 12.6. Для ЗИК со звукопоглощающей облицовкой увеличение площади проемов и щелей более чем в 10 раз (от 0,5 до 6%) уменьшает эффективность на 5–7 дБ в диапазоне частот 125–8000 Гц.

Отметим также, что акустическая эффективность ЗИК может уменьшаться за счет возникновения структурного звука при передаче вибрации на ограждения капота.

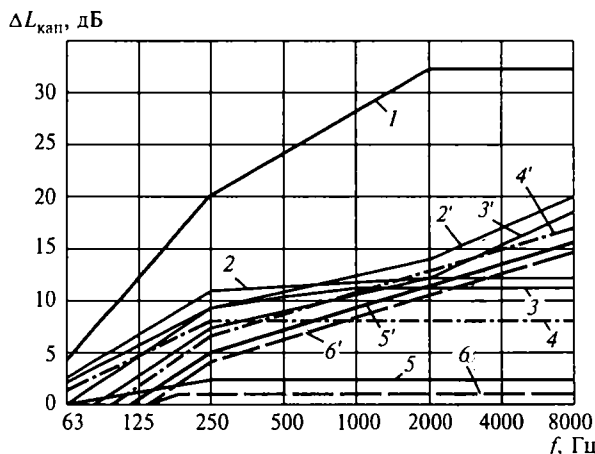


Рис. 12.6. Зависимость акустической эффективности облицованных капотов от площади (в процентах от площади капота) вентиляционных каналов в виде проемов (2–6) и щелей (2'–6'):

1 — без щелей и проемов; 2, 2' — 0,5%; 3, 3' — 1%; 4, 4' — 2%; 5, 5' — 4%; 6, 6' — 6%

12.5. Проектирование звукоизолирующих капотов

Для увеличения эффективности ЗИК необходимо:

- облицовывать поверхность капота изнутри звукопоглощающими материалами;
- обеспечивать максимально возможную акустическую герметизацию капота;
- избегать жесткого контакта стен капота с вибрирующими поверхностями, устанавливать в месте контакта виброизолирующие прокладки;
- при наличии вибрации покрывать металлические элементы ЗИК вибродемпфирующими мастиками;
- закрывать конструкционные проемы в стенах капотов внутренними акустическими экранами.

Общий вид звукоизолирующего капота, устанавливаемого на двигатель внутреннего сгорания, показан на рис. 12.7*. Капот представляет собой металлическую конструкцию с внутренней звукопоглощающей облицовкой; крыльчатка толкающая. Вентиляционные проемы удачно защищены плоскими акустическими экранами, обеспечивающими снижение шума проемов и нормальный воздухообмен.

* Конструкция капота разработана Л.Ф. Дроздовой.

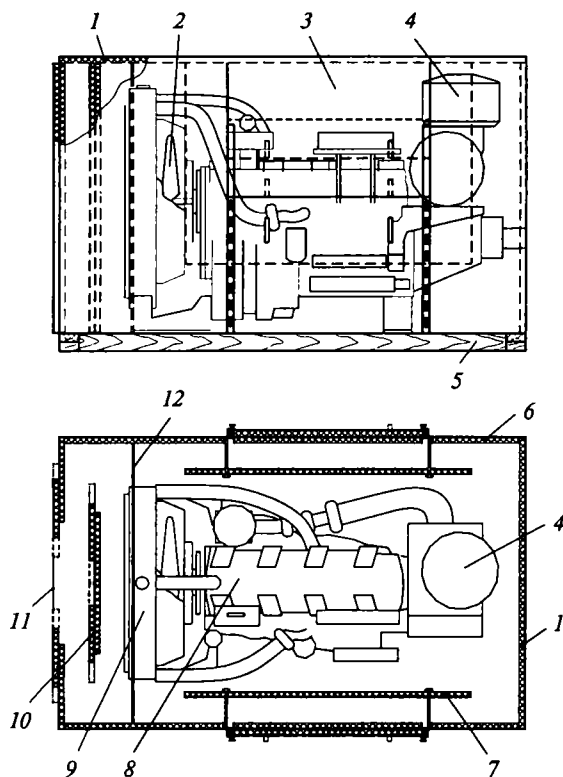


Рис. 12.7. Общий вид силовой установки, закрытой звукоизолирующим капотом: 1 — звукоизолирующий капот; 2 — вентилятор; 3 — всасывающий вентиляционный проем; 4 — всасывающий фильтр; 5 — деревянный брус; 6 — звукопоглощающее покрытие; 7 — неподвижный акустический экран; 8 — двигатель; 9 — радиатор; 10 — раздвижной акустический экран; 11 — выхлопной вентиляционный проем; 12 — глухая перегородка

Эффективность капота, установленного на силовую установку, видна из рис. 12.8. Правильно спроектированные капоты могут иметь эффективность 10–20 дБ в диапазоне частот 250–8000 Гц (экспериментальный результат — более 15 дБА).

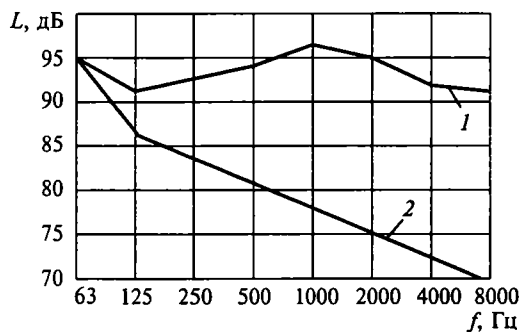


Рис. 12.8. Спектры шума силовой установки: 1 — без капота; 2 — со звукоизолирующим капотом

АКУСТИЧЕСКИЕ ЭКРАНЫ И ЭКРАНИРУЮЩИЕ СООРУЖЕНИЯ*

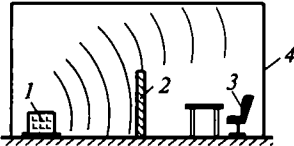
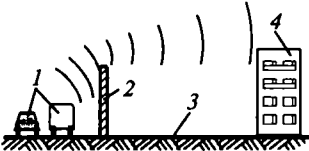
13.1. Классификация

Акустический экран (АЭ) — это преграда на пути распространения звука, имеющая конечные размеры. Свободные стороны АЭ, на которых звук дифрагирует, называются ребрами. По назначению и месту установки различают следующие виды акустических экранов (табл. 13.1):

- офисные (используются в помещениях, чаще всего в офисах);
- транспортные (устанавливаются вдоль автомобильных и железных дорог);
- технологические (устанавливаются вблизи стационарных отдельно стоящих источников — чиллеров, трансформаторов и др.);
- передвижные (применяются в составе шумозащитного комплекса на транспортных машинах);
- дополнительные (используются как дополнительные элементы шумозащитных конструкций, например звукоизолирующих капотов).

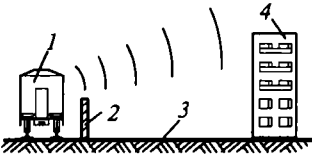
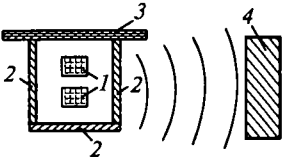
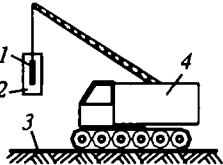
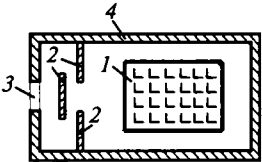
Таблица 13.1

Классификация акустических экранов по их назначению

Тип АЭ	Схема	Обозначения на схеме	Место установки и применение
Офисные		1 — источник шума; 2 — АЭ; 3 — рабочее место; 4 — помещение	В помещениях для снижения прямого звука
Транспортные		1 — источник шума (автотранспортный поток); 2 — АЭ; 3 — отражающая поверхность; 4 — жилая застройка	Вдоль автомобильных дорог напротив жилой застройки

* Написано совместно с Н.В. Тюриной.

Окончание табл. 13.1

Тип АЭ	Схема	Обозначения на схеме	Место установки и применение
Транспортные		1 — источник шума (подвижной состав ж.-д. транспорта); 2 — АЭ; 3 — опорная поверхность; 4 — жилая застройка	Между ж.-д. путями и жилой застройкой
Технологические		1 — источник шума; 2 — АЭ; 3 — стена; 4 — здание	Со всех сторон источника шума
Передвижные		1 — источник шума; 2 — АЭ; 3 — опорная поверхность; 4 — транспортная машина	На источниках шума, входящих в состав машины (рабочий орган)
Дополнительные		1 — источник шума; 2 — АЭ; 3 — проем; 4 — звукоизолирующий капот	В качестве дополнительного средства в шумозащитных конструкциях

Каждый вид АЭ имеет свою специфику, связанную с конструктивным исполнением и местом расположения.

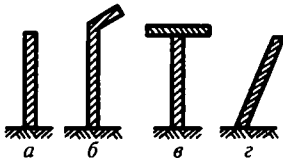
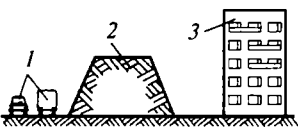
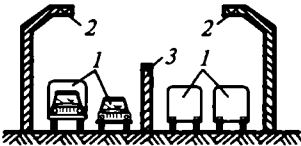
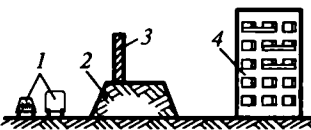
Наибольшее распространение получили транспортные АЭ и экранирующие сооружения, используемые в десятках стран мира. Транспортный АЭ можно определить как твердое звуконепроницаемое препятствие, которое блокирует линию прямой видимости от источника звука до точки наблюдения и создает акустическую тень (при этом шум в точке наблюдения уменьшается).

По конструктивному исполнению и достигаемому эффекту шумоглушения все АЭ и экранирующие сооружения можно свести к следующим классам (табл. 13.2):

- 1) плоские экраны-барьеры;
- 2) широкие экраны;
- 3) экраны-тоннели;
- 4) комбинированные экраны и сооружения.

Таблица 13.2

**Классификация транспортных АЭ и экранирующих сооружений
по конструктивному исполнению**

Наименование АЭ	Схема	Обозначения на схеме	Высота АЭ на практике, м	Ориентировочная эффективность, дБА
Плоские АЭ-барьеры		<i>a</i> — плоский АЭ; <i>б</i> — плоский Г-образный; <i>в</i> — плоский Т-образный; <i>г</i> — наклонный	2–6	5–15
Широкие АЭ		1 — источник шума; 2 — АЭ-насыпь; 3 — защищаемый объект (жилая застройка)	2–3	5–10
Комбинированные АЭ		1 — источник шума; 2 — Г-образные АЭ; 3 — плоский разделительный АЭ	4–6	15–20
Акустические сооружения (АЭ-тоннели)		1 — источник шума; 2 — тоннель	—	25–30
Комбинированные сооружения		1 — источник шума; 2 — насыпь; 3 — плоский АЭ-барьер; 4 — защищаемый объект (жилая застройка)	3–5	12–17

Плоским (или тонким) называется АЭ, в котором дифракция происходит на одной грани (рис. 13.1, *a*). Такие экраны (барьеры) в основном изготавливаются высотой от 2 до 6 м. По форме или положению они могут быть Г-образными, Т-образными, наклонными и др. Чем сложнее форма свободного ребра плоского АЭ, тем он эффективнее.

Широким называется такой АЭ, проходя через который звук дифрагирует на двух гранях (рис. 13.1, *б*). Поэтому эффективность широких АЭ при одинаковой высоте выше, чем тонких. Примером

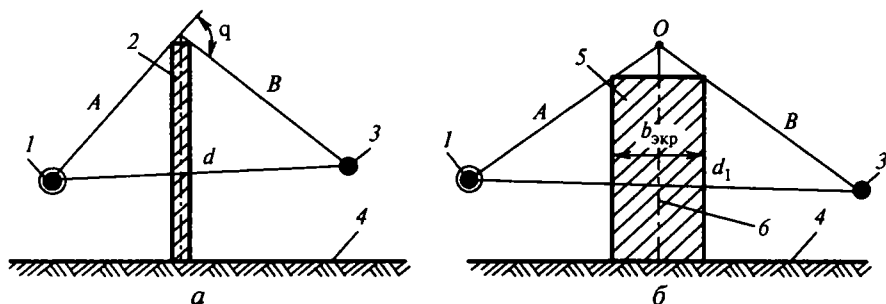


Рис. 13.1. Схема дифракции на тонком (а) и широком АЭ (б):

1 — источник шума (ИШ); 2 — плоский (тонкий) АЭ; 3 — расчетная точка (РТ); 4 — опорная поверхность; 5 — широкий АЭ; 6 — условная высота тонкого АЭ, который образуется увеличением длины лучей на широком АЭ; A и B — расстояния от края АЭ до ИШ и РТ соответственно; d и d_1 — расстояния между ИШ и РТ; θ — угол дифракции на ребре АЭ (образованный направлениями луча от ИШ к ребру АЭ и луча от ребра АЭ к РТ); $b_{\text{экр}}$ — ширина АЭ

широких АЭ являются насыпи, земляные валы, здания и другие сооружения. Высота широких АЭ, как правило, 2–3 м.

Если акустический экран имеет ширину $b_{\text{экр}} \geq 3$ м, он считается широким для любых рассматриваемых случаев; если $b_{\text{экр}} < 3$ м, то АЭ может считаться широким только на частотах, при которых $\lambda < b_{\text{экр}}/5$.

Комбинированные АЭ применяются для достижения высокой эффективности снижения шума. Они могут состоять из плоских, Г-образных и прочих экранов, которые усиливают действие друг друга.

АЭ-тоннели — сложные сооружения, в которых звук не проходит через стенки, а дифрагирует на элементах входа и выхода, поэтому эффективность АЭ-тоннеля зависит от его длины и звукоизоляции стен. Уменьшение звука на входе и выходе из тоннеля достигается путем применения звукопоглощающей облицовки.

Комбинированные сооружения имеют различное конструктивное исполнение (в частности, это может быть сочетание насыпи и плоского барьера) и более эффективны, чем каждый отдельный элемент.

13.2. Физические принципы работы АЭ

Работа акустического экрана основана на нескольких принципах акустической защиты, главными из которых являются отражение и поглощение звука. Эффект шумоглушения с помощью АЭ достигается за счет образования звуковой тени: за экраном звук снижен. Звуковая тень образуется вследствие дифракции звука на свободном ребре АЭ. Рассмотрим эти принципы на примере (рис. 13.2).

На рис. 13.2 приняты следующие обозначения: $I_{\text{пад}}^{\text{пов}}$ и $I_{\text{отр}}^{\text{пов}}$ — соответственно интенсивности звука, падающего на поверхность перед

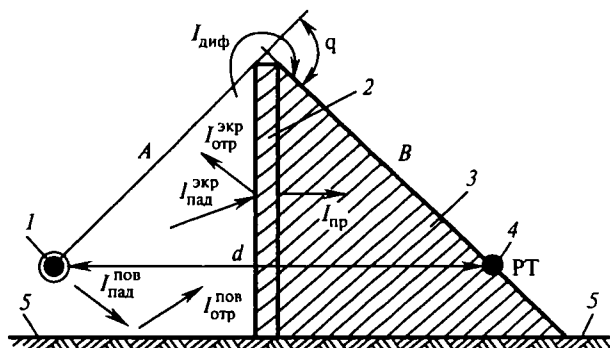


Рис. 13.2. Схема расчета эффективности акустического экрана:

1 — источник шума (ИШ); 2 — АЭ; 3 — область звуковой тени; 4 — расчетная точка (РТ); 5 — близко расположенная поверхность (отражающая или поглощающая); A и B — расстояния от ребра АЭ до ИШ и РТ соответственно; d — расстояние между ИШ и РТ

АЭ и отраженного от нее; $I_{\text{пад}}^{\text{экp}}$, $I_{\text{пр}}$ и $I_{\text{отр}}^{\text{экp}}$ — интенсивности звука, падающего на АЭ, прошедшего через АЭ и отраженного от него; $I_{\text{диф}}$ — интенсивность звука, дифрагирующего на свободном ребре АЭ; θ — угол дифракции на ребре АЭ.

Звуковая энергия на пути от источника шума к расчетной точке перераспределяется и уменьшается в результате следующих процессов. Сначала звук частично затухает, попадая на звукопоглощающую поверхность, если таковая имеется (на рис. 13.2 — поверхность 5). Звуковая энергия, падающая на АЭ, вычисляется следующим образом:

$$I_{\text{пад}}^{\text{экp}} = I_{\text{пад}}^{\text{пов}} (1 - \alpha_{\text{пов}}), \quad (13.1)$$

где $\alpha_{\text{пов}}$ — коэффициент звукопоглощения поверхности.

Ослабленная звуковая энергия падает на физическую преграду — акустический экран. Эта энергия частично проходит через экран, а частично поглощается им, если он покрыт звукопоглощающей облицовкой, или отражается от него. Часть звуковой энергии дифрагирует на свободном ребре АЭ; при этом, если экран отражающий, то к падающей энергии добавляется энергия отраженного от АЭ звука. Эти составляющие определяются коэффициентами звукопроводности ($\tau_{\text{экp}}$), звукопоглощения ($\alpha_{\text{экp}}$) и дифракции ($\beta_{\text{диф}}^{\text{экp}}$) и выражаются следующим образом:

$$\tau_{\text{экp}} = \frac{I_{\text{пр}}}{I_{\text{пад}}^{\text{экp}}}; \quad (13.2)$$

$$\alpha_{\text{экp}} = \frac{I_{\text{погл}}}{I_{\text{пад}}^{\text{экp}}}; \quad (13.3)$$

$$\beta_{\text{диф}}^{\text{экр}} = \frac{I_{\text{диф}}}{I_{\text{пад}}} \quad (13.4)$$

Коэффициент звукопроводности более удобно выражать через звукоизоляцию, которая связана с ним соотношением

$$ЗИ_{\text{экр}} = 10 \lg \frac{1}{\tau_{\text{экр}}} \quad (13.5)$$

Как распределяется звуковая энергия, прошедшая различными путями? Вероятно, принципиальным является вопрос о соотношении прошедшей через АЭ и дифрагирующей на АЭ энергии. Измерения в акустических камерах, которые выполняются с целью сертификации АЭ, показали, что для плоских экранов $ЗИ_{\text{экр}} = 28-35$ дБА. В то же время предельно возможная эффективность акустических экранов-барьеров не превышает 15–18 дБА. Если вклад одного канала (прохождение через АЭ) на 10 дБА ниже, чем вклад другого (дифракция на ребре АЭ), то вклад первого может не учитываться. Акустический экран, правильно спроектированный и установленный без щелей и проемов, всегда обеспечит достаточно эффективную звукоизоляцию. Это означает, что нецелесообразно стремиться к увеличению эффективности АЭ-барьера путем увеличения его толщины и массы.

Важным элементом в конструкции АЭ является звукопоглощающее покрытие, располагаемое со стороны источника звука, которое заметно повышает эффективность экрана. Необходимость звукопоглощения для транспортных АЭ иллюстрируется на рис. 13.3: при наличии барьера и транспортного потока происходят переотражения звука, который необходимо снижать.

Отраженная от АЭ звуковая энергия минимальна, когда коэффициент звукопоглощения материала АЭ близок к единице. Дополнительная эффективность АЭ за счет применения покрытия с хорошим звукопоглощением зависит от многих условий, но максимальное значение ее может достигать 4–6 дБА.

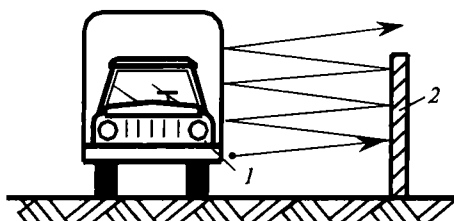


Рис. 13.3. Схема переотражений для АЭ без звукопоглощения:
1 — источник шума; 2 — отражающий экран

Конструкции некоторых типов АЭ включают резонаторы Гельмгольца, которые увеличивают эффективность на 1–5 дБ на отдельных частотах в низкочастотном диапазоне.

Изложенное выше приводит к выводу, что основной эффект применения АЭ состоит в уменьшении доли дифрагирующего звука и создании зоны акустической тени за экраном. В литературе существуют многочисленные подходы к определению эффективности АЭ, базирующиеся на оптико-дифракционной теории акустики. Обратимся к самому простому и, пожалуй, наиболее известному подходу, предложенному японским ученым З. Маекавой. Формула Маекавы, определяющая эффективность АЭ в области чисел Френеля $N \geq 1$, выглядит следующим образом (см. рис. 13.2):

$$\Delta L_{\text{экp}} = 10 \lg 20 N, \quad (13.6)$$

где

$$N = \frac{2(A + B - d)}{\lambda}. \quad (13.7)$$

Обозначения A , B и d приведены на рис. 13.2.

Формула (13.6) показывает, что эффективность АЭ имеет частотно-зависимый характер. Чем выше частота (меньше длина звуковой волны), тем более эффективно работает один и тот же АЭ (рис. 13.4).

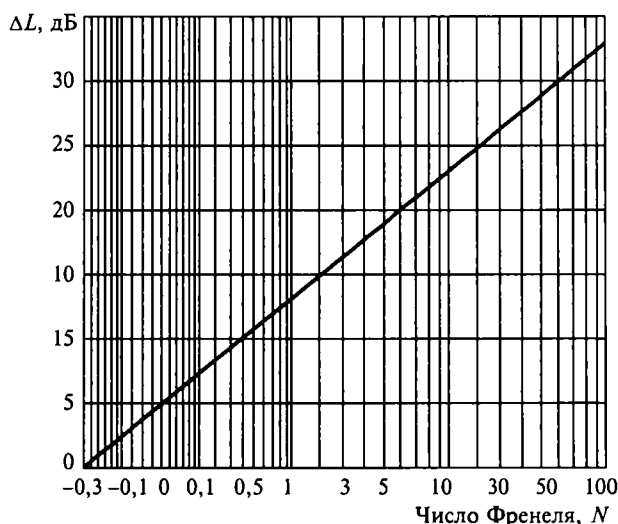


Рис. 13.4. Снижение шума барьеров в функции N (по Маекаве)

Анализируя формулу (13.6), можно видеть пути повышения эффективности АЭ:

- 1) уменьшить расстояния от источника шума до АЭ и от АЭ до защищаемого объекта;
- 2) увеличить высоту и (или) длину АЭ.

Приближение АЭ к источнику — не всегда реализуемая мера (например, этот метод широко используется для снижения шума от подвижного состава железнодорожного транспорта, но имеет свои ограничения при проектировании автомобильных дорог). Таким образом, как правило, основной путь повышения эффективности АЭ, устанавливаемых, например, на автодорогах, — это увеличение их высоты и (или) протяженности.

13.3. Выбор параметров АЭ

Материал. Выбор материала для экрана влияет на его стоимость, эффективность, а в ряде случаев и на возможность использования в конкретной ситуации. Все акустические экраны по типу применяемого материала и отражающим или поглощающим свойствам можно разбить на две группы (рис. 13.5):



Рис. 13.5. Классификация АЭ-барьеров (по типу применяемых материалов); ЗПМ — звукопоглощающий материал

- однослойные (отражающие);
- многослойные (двух- или трехслойные, как правило поглощающие).

АЭ из первой группы только отражают звуковую энергию, а конструкция экранов второй группы наряду с отражающими свойствами обеспечивает звукопоглощение.

Акустические экраны, принадлежащие к первой группе, изготавливаются из бетона, асбоцементных панелей, кирпича, пластика, стекла и пр. Отражающие свойства этих экранов определяются коэффициентом $\alpha = 0,01-0,04$ (табл. 13.3), они менее эффективны, чем АЭ со звукопоглощающими материалами. Для того чтобы снизить отражение звука от однослойного АЭ, можно, например, в бетонную смесь добавить древесные материалы, и тогда подобные АЭ приобретают определенное свойство звукопоглощения (примерно как

у штукатурки). Заметим также, что небольшими поглощающими свойствами обладает дерево. Тем не менее невозможно создать однослойный АЭ, который удовлетворял бы одновременно требованиям необходимой прочности и приемлемого звукопоглощения, поэтому приходится усложнять конструкцию АЭ за счет введения специальных звукопоглощающих материалов (ЗПМ), коэффициенты звукопоглощения которых варьируются в пределах $\alpha = 0,6-1$ (см. табл. 13.3).

Таблица 13.3

Коэффициенты звукопоглощения $\alpha_{\text{экp}}$ различных АЭ

Материал или конструкция АЭ	Значения $\alpha_{\text{экp}}$ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц					
	125	250	500	1000	2000	4000
Стекло	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Бетон	0,01	0,01	0,02	0,02	0,04	0,04
Цементно-шлаковая штукатурка	0,08	0,16	0,23	0,3	0,32	0,35
Дерево	0,3	0,32	0,19	0,13	0,11	0,11
Металлический АЭ с перфорацией и ЗПМ*	0,6	0,88	1,0	1,0	0,87	0,7

* Здесь использован ЗПМ URSA.

В основном такие АЭ можно разбить на два типа:

- металлические трехслойные: ЗПМ располагается между сплошным и перфорированным металлическими слоями (рис. 13.6, а);
- бетонные двухслойные, в которых в качестве поглощающего слоя применяются полистербетон, пенобетон и пр. (рис. 13.6, б).

В трехслойных АЭ применяют такие ЗПМ, как URSA, шлаковата, капроновое волокно, стекловата, пенополиуретан и другие пористые или волокнистые материалы. Перфорация в трехслойных АЭ обеспечивает проникновение звука к слою ЗПМ. В конструктивном плане перфорация может осуществляться в виде щелей или отверстий (рис. 13.7).

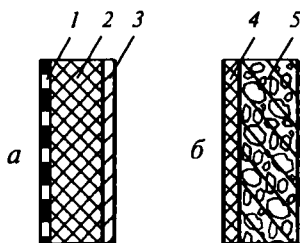


Рис. 13.6. Схемы трехслойного (а) и двухслойного (б) АЭ:

1 — перфорированный металлический лист; 2 — ЗПМ; 3 — металл; 4 — звукопоглощающий слой; 5 — бетон

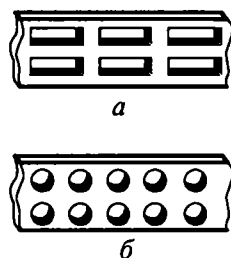


Рис. 13.7. Перфорация металлических акустических экранов:

а — щели; б — отверстия

Эффективность АЭ зависит не от вида перфорации (который обусловлен только технологическими требованиями), а от ее площади: чем больше площадь перфорации, тем меньше отражение звука. Минимально необходимая площадь перфорации, начиная с которой отражение заметно не сказывается на эффективности АЭ, составляет 30–35%.

Следует отметить, что в реальных условиях для АЭ часто применяются сочетания листов из металла и из стекла или прозрачного пластика, что увеличивает обзор и улучшает внешний вид экрана. Такие АЭ имеют меньшую эффективность (примерно на 1–2 дБ), чем сплошные металлические экраны, но именно в связи с необходимостью создания обзора они широко распространены.

Таким образом, выбор материала АЭ диктуется несколькими соображениями: эффективностью конструкции, стоимостью, внешним видом и, наконец, традицией. В странах Скандинавии, особенно в Финляндии, находят большое применение деревянные АЭ; в Италии, Португалии и Японии в основном применяются металлические АЭ со звукопоглощением, а в США практически отказались от использования металлических экранов и устанавливают главным образом бетонные.

Эффективность и сравнительная стоимость АЭ, применяемых при строительстве второго кольца МКАД, приведены в табл. 13.4.

Таблица 13.4

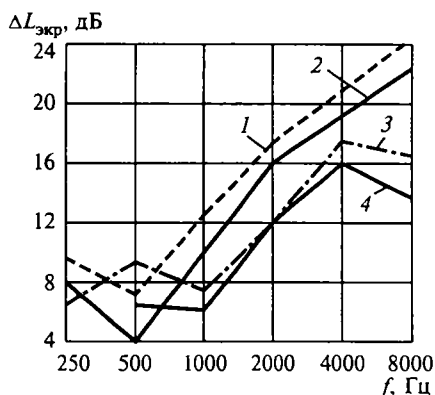
Эффективность и сравнительная стоимость АЭ на МКАД

Материал АЭ	Снижение УЗ, дБА	Относительная стоимость 1 м ² экрана, %
Асбоцементные панели	8–12	100
Монолитный бетон	8–10	158
Перфорированные металлические панели со звукопоглощением	14–16	185
Прозрачный пластик	10–12	224

Данные, приведенные в табл. 13.4, наглядно показывают, что эффективность поглощающих многослойных АЭ более чем в 1,5 раза превышает эффективность отражающих. Отметим также, что стоимость АЭ — показатель не абсолютный. Например, для того чтобы эффективность бетонного АЭ достигла эффективности металлического, необходимо осуществить дополнительные затраты, так как при этом высоту бетонного АЭ требуется увеличить. Влияние материала, из которого изготовлен экран, на его эффективность для офисных АЭ показано на рис. 13.8. Эффективность облицованных и необлицованных АЭ может различаться на 4–8 дБ.

Рис. 13.8. Влияние материала экрана и площади акустической облицовки на эффективность офисного АЭ:

1 — стальной экран, облицованный по краям; 2 — стальной экран, облицованный по всей площади; 3 — экран из резины; 4 — стальной экран без облицовки



Размеры. Основными параметрами акустического экрана являются его высота и длина. Обратим внимание на то, что эти два параметра принципиально различно влияют на снижение шума. От высоты АЭ зависит размер зоны акустической тени, создаваемой экраном. Длина АЭ определяет затухание шума, проникающего через боковую грань АЭ, на пути от свободного (не защищенного экраном) транспортного потока до защищаемого акустическим экраном объекта.

Высота АЭ — один из основных параметров, определяющих его эффективность. Практика показывает, что для автомобильных дорог применяются АЭ высотой от 2 до 6 м (например, на втором кольце МКАД установлены экраны высотой от 2,5 до 6 м), но в отдельных случаях, когда высотная жилая застройка приближена к автомобильной дороге, высота экрана может достигать 7–8 м. Выбор высоты АЭ диктуется конкретными требованиями шумоглушения.

Требуемое снижение шума определяется расстоянием от автодороги до жилой застройки, этажностью жилой застройки, рельефом местности. Нет строгой зависимости эффективности АЭ от его высоты, но очень приближенно эту закономерность можно увидеть, анализируя данные, приведенные в табл. 13.5.

Таблица 13.5

Приближенная зависимость эффективности АЭ от его высоты (расстояние до защищаемого объекта 50 м)

Высота, м	Эффективность, дБА
2	5–6
3	7–9
4	10–12
5	13–15
6	15–17

Длина АЭ зависит от протяженности той части жилой застройки, которая защищается экраном. В основу выбора длины АЭ необходимо положить следующий принцип: уровень звука, проходящего через боковые грани АЭ ($L_{\text{экp}}$), должен быть на 3 дБА ниже, чем разность между УЗ в РТ без экрана ($L_{\text{РТ}}^{6/3}$) и требуемым снижением шума ($L_{\text{тpeб}}$) (рис. 13.9):

$$L_{\text{экp}} = L_{\text{РТ}}^{6/3} - L_{\text{тpeб}} - 3. \quad (13.8)$$

Соблюдение этого требования предполагает установку весьма протяженных АЭ: для защиты даже одиночного строения от шума транспортной магистрали длина АЭ должна быть несколько сотен метров.

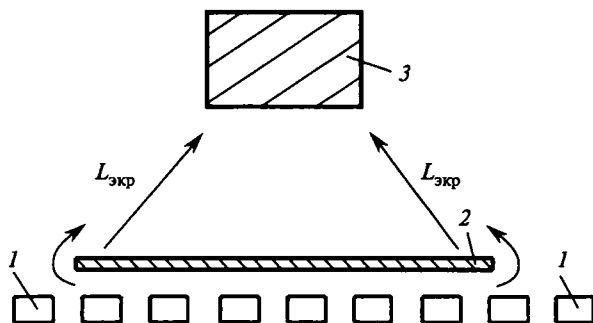


Рис. 13.9. Схема прохождения звука за боковые грани АЭ: 1 — транспортный поток, 2 — АЭ, 3 — защищаемый объект

Форма. Обычно устанавливаются АЭ в виде вертикальных конструкций, но нередко они выполняются Г-образными, причем устройство в верхней части АЭ называется козырьком (рис. 13.10, б), или Т-образными, тогда аналогичная часть называется полкой (рис. 13.10, в).

Г-образный АЭ более эффективен, чем вертикальный (на 1–3 дБА в зависимости от величины козырька). Еще более эффективны Т-образные АЭ. В обоих случаях эффективность повышается вследствие увеличения угла дифракции, но если полка Т-образного АЭ облицовывается ЗПМ, то это может дать ощутимый дополнительный эффект (до 4–6 дБА). Облицовка козырька увеличивает эффективность АЭ на 1–3 дБА.

Некоторые АЭ (например, изготавливаемые из пластиков и композиционных материалов) имеют волнообразную поверхность (см. рис. 13.10, г). Вероятно, экрану придавали такую форму с целью создать дополнительное звукопоглощение, однако, как показали исследования, оно такими структурами не обеспечивается.

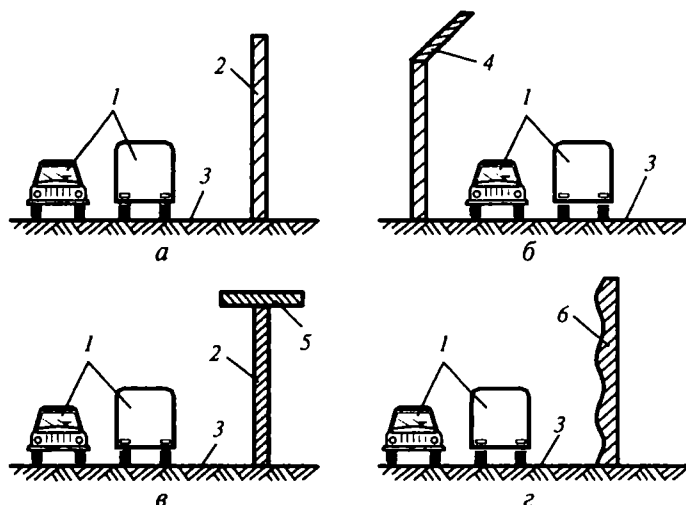


Рис. 13.10. АЭ различной формы:

a — вертикальный; *б* — Г-образный; *в* — Т-образный; *г* — волнообразный; *1* — источник шума; *2* — вертикальный АЭ; *3* — отражающая или поглощающая поверхность; *4* — козырек; *5* — полка; *6* — волнообразная поверхность

13.4. Расположение и монтаж АЭ

Расположение. Рассмотрим три основных случая установки АЭ, оказывающие влияние на его эффективность (рис. 13.11):

- два экрана с обеих сторон дороги параллельно друг другу;
- экран на эстакаде;
- экран на краю выемки.

Отметим, что если параллельно установленные АЭ являются отражающими, то до определенного расстояния между ними существует процесс многократного переотражения звука. Снижение эффективности АЭ за счет такого переотражения может достигать 2–6 дБА (табл. 13.6).

Таблица 13.6

Снижение эффективности АЭ при параллельной установке

Отношение расстояния между АЭ (R) к высоте АЭ (h)	Снижение эффективности, дБА
6	6
9	3
10–15	1,5
25	0

Как видно из табл. 13.6, при $R/h \geq 25$ ухудшения эффективности параллельно установленных АЭ не наступает.

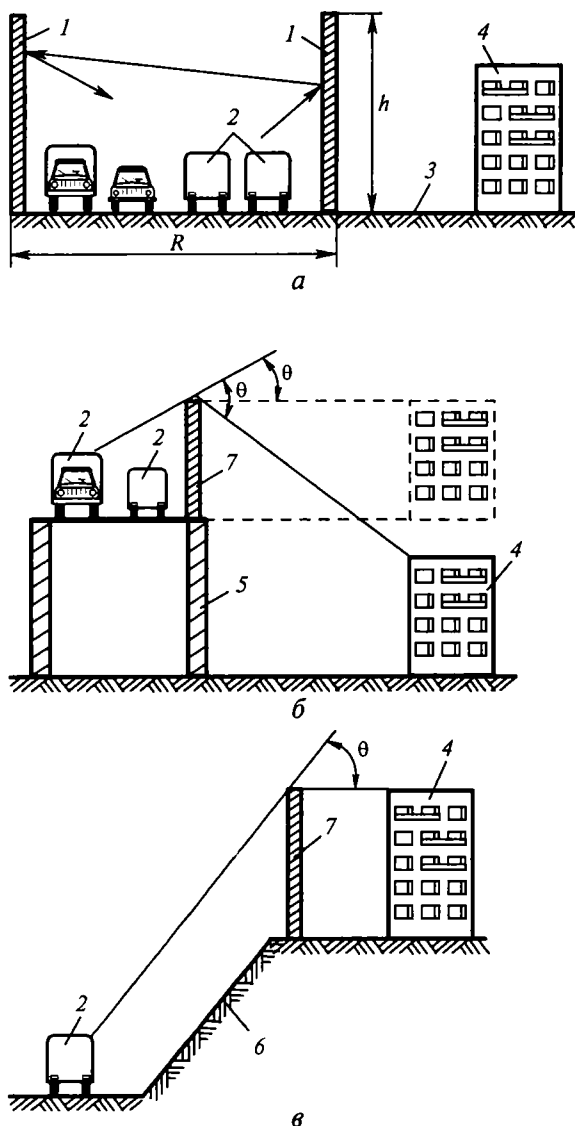


Рис. 13.11. Схемы расположения АЭ:

a — параллельно друг другу; *б* — на эстакаде; *в* — на краю выемки;
 1 — параллельные АЭ; 2 — источник шума; 3 — опорная поверхность; 4 — защищаемый объект; 5 — эстакада; 6 — выемка; 7 — АЭ

Расположение акустического экрана на эстакаде или на краю выемки значительно улучшает его эффективность за счет увеличения угла дифракции. При этом чем больше глубина выемки или высота эстакады, тем выше эффективность АЭ. При высоте эстакады 15–20 м (или глубине выемки 4–5 м) эффективность может возрасти не менее чем на 4–5 дБА.

Универсальным показателем эффективности АЭ можно считать угол дифракции. Из рис. 13.12 видно, что при увеличении угла дифракции θ в три раза (от 50 до 150°) эффективность АЭ возрастает на 12 дБА. Эта закономерность наблюдается для больших углов дифракции ($\theta \geq 50^\circ$).

Монтаж. Как следует из опыта использования экранов, снижающих шум транспортных потоков, существенное влияние на их эффективность оказывает монтаж конструкции. При неправильном монтаже АЭ могут возникнуть щели, проемы, через которые проходит звук. Чаще всего встречается ситуация, когда образуется щель между бетонным основанием, на которое монтируются сборные панели АЭ, и нижним краем АЭ. Ширина такой щели может колебаться в пределах от 0,1 до 0,5 м.

Наличие щели снижает эффективность АЭ на 3–8 дБ на высоких частотах (рис. 13.13). В некоторых случаях при монтаже экранов в них появляются проемы, которые могут понизить эффективность на 5–15 дБ (рис. 13.14).

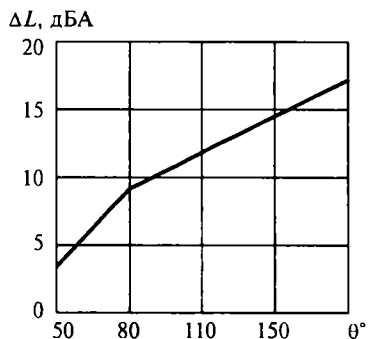


Рис. 13.12. Влияние угла дифракции θ на эффективность офисного АЭ

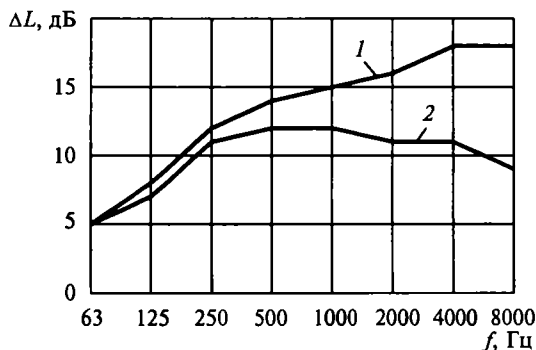


Рис. 13.13. Эффективность АЭ:
1 — без щели; 2 — со щелью шириной 0,3–0,5 м

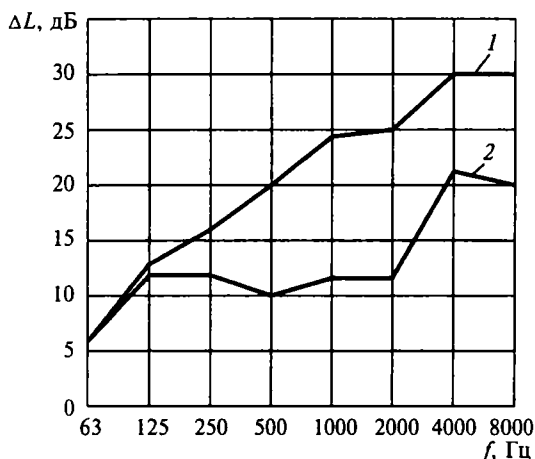


Рис. 13.14. Эффективность АЭ:
1 — без проема, 2 — с проемом площадью около 1 м²

13.5. Конструирование и применение транспортных АЭ

К транспортным акустическим экранам предъявляются не только требования эффективной шумозащиты. Они также должны соответствовать условиям безопасности движения, быть долговечными, ремонтпригодными и иметь хороший внешний вид. Сооружение АЭ — это всегда разумный компромисс между перечисленными требованиями и стоимостью. На рис. 13.15 показаны конструкции сплошного АЭ и экрана с блоками остекления.

Транспортные АЭ являются сборно-разборными. Основные элементы их — вертикальные стойки (устанавливаются на фундаментах), горизонтальные профили и панели (рис. 13.16 и 13.17).

В зависимости от конструкции АЭ применяются различные виды стоек (рис. 13.18).

Основной элемент металлических АЭ — звукопоглощающая панель. Размеры панелей могут быть от 0,5×1 до 1×3 м, толщина — от 50 до 150 мм.

Наибольшее количество АЭ построено в настоящее время на автомобильных дорогах. Как уже отмечалось выше, основным фактором, определяющим эффективность АЭ, является его высота. На автодорогах установлены в основном АЭ высотой от 2 до 6 м. Важный фактор, влияющий на эффективность АЭ, — близость к источнику шума. В большинстве случаев расстояние от бровки земляного полотна до АЭ составляет 2,5 м (кроме АЭ на эстакаде и в выемке).

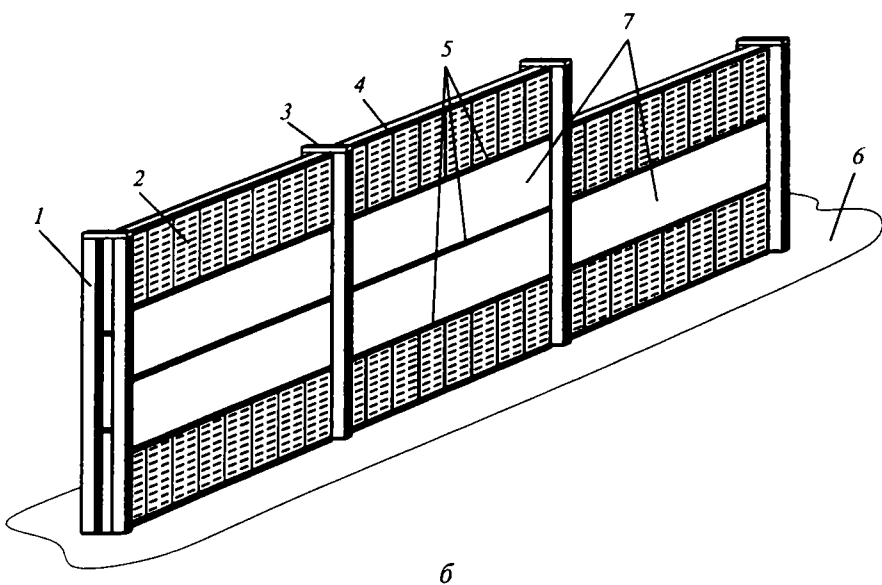
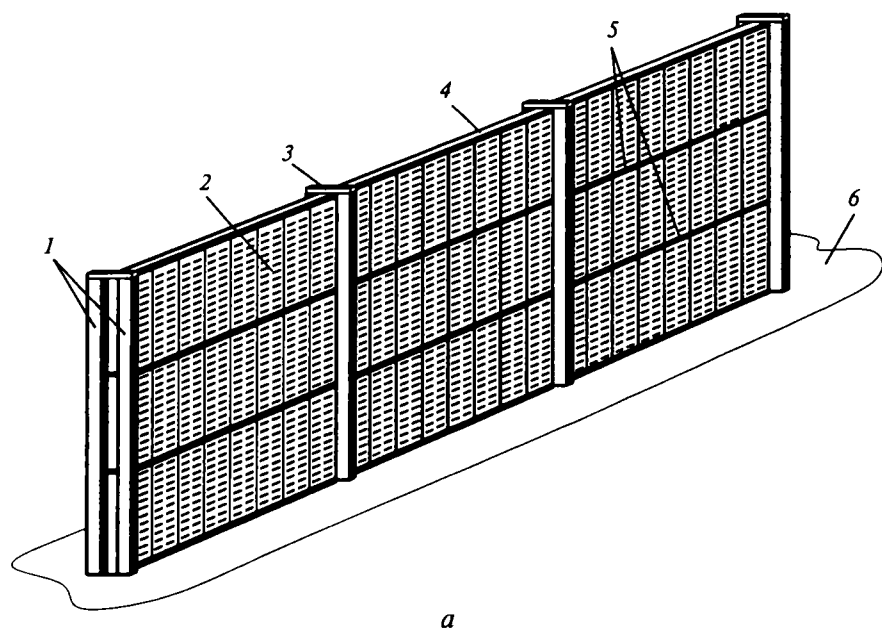


Рис. 13.15. Сплошной акустический экран (а) и экран с блоками остекления (б):
 1 — стойка; 2 — панель; 3 — крышка; 4 — профиль верхний; 5 — профиль промежуточный; 6 — опорная поверхность; 7 — блок остекления

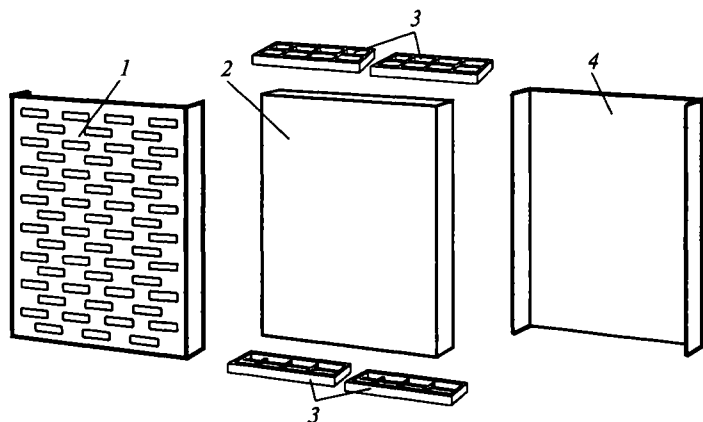


Рис. 13.16. Панели, применяемые в АЭ:

1 — панель передняя; 2 — звукопоглощающий элемент; 3 — крышка-демпфер;
4 — панель задняя

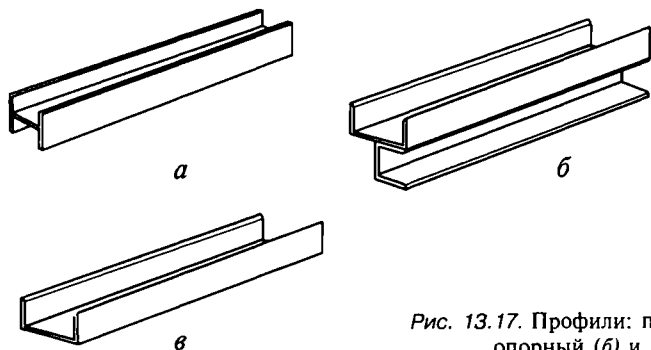


Рис. 13.17. Профили: промежуточный (а), опорный (б) и верхний (в)

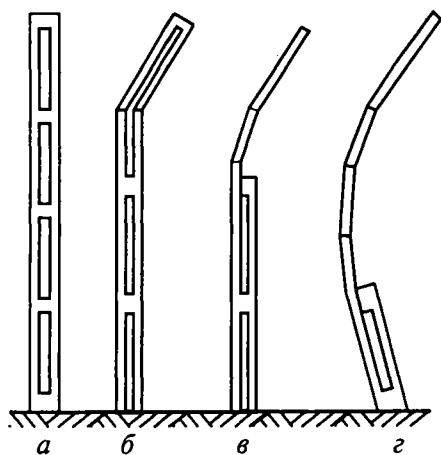


Рис. 13.18. Виды стоек: прямая (а), угловая (б) и изогнутые (в, г)

Если экранирующие сооружения расположены вблизи жилой застройки, в них предусматриваются разрывы для прохода или проезда. В этом случае в местах разрыва для снижения интенсивности прямого звука устраиваются контрэкраны (рис. 13.19).

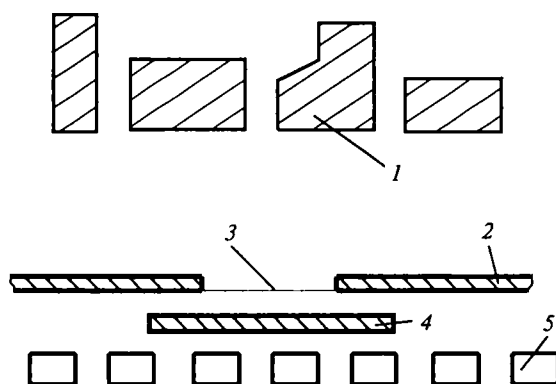


Рис. 13.19. Схемы установки дополнительного АЭ в местах разрыва:
1 — жилая застройка; 2 — АЭ; 3 — разрыв; 4 — контрэкран (дополнительный АЭ); 5 — транспортный поток

В случае, когда АЭ устанавливаются с обеих сторон автомобильной дороги, в их конструкции обязательно предусматривается звукопоглощение. Нередко, если такие АЭ расположены на эстакадах, ставится разделительный экран, значительно увеличивающий эффективность основных АЭ (рис. 13.20).

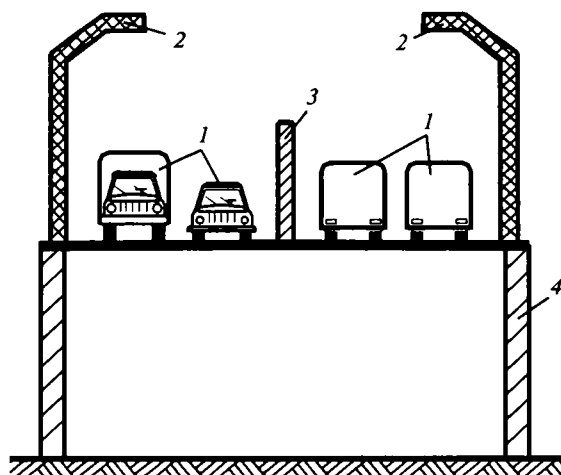


Рис. 13.20. Схема установки АЭ на эстакадах:
1 — источники шума; 2 — основные АЭ; 3 — разделительный АЭ; 4 — эстакада

Акустические экраны, устанавливаемые на железных дорогах, часто бывают ниже, чем на автомобильных: их высота составляет 2–3 м, так как они располагаются ближе к источнику шума (подвижному составу) — на расстоянии 1–1,5 м. Они обычно более эффективны, чем автомобильные. Из-за наличия переотражений железнодорожные АЭ, как правило, делают звукопоглощающими.

С целью снижения шума при наземных операциях в аэропортах (опробование двигателей и др.) применяются АЭ для самолетов. Расстояние между самолетом и АЭ, в силу специфики наземных испытаний и требований безопасности, могут достигать 10–50 м и более, поэтому для эффективного снижения шума высота АЭ должна быть не менее 10 м (табл. 13.7).

Таблица 13.7

Типичные значения высоты АЭ и расстояния от АЭ до источника шума

Назначение АЭ и место установки	Высота, м	Минимальное расстояние, м
Автомобильные дороги	2–6 (до 8)	2,5–3
Железные дороги	2–3 (до 6)	1–1,5
Аэропорты	Более 10 (до 20)	10–50

Наиболее эффективны АЭ, когда они сочетаются с рельефом местности, например устанавливаются на краю выемки или на земляном валу.

На рис. 13.21 показана эффективность комбинированных АЭ высотой 3 м, установленных на высокой эстакаде при строительстве кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Санкт-Петербурге. Эффективность подобного экрана равна 5–11 дБ на низких частотах (63–250 Гц) и 9–19 дБ на средних и высоких (500–8000 Гц).

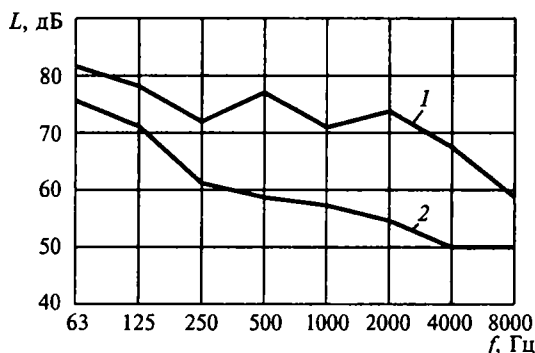


Рис. 13.21. Спектры шума:

1 — без АЭ; 2 — с АЭ (состав потока: легковых машин 169, грузовых 29, тяжелых грузовых 16, уровень звука транспортного потока 81 дБА)

Средняя эффективность экранов на КАД составила от 12 до 15 дБА. Эти значения, измеренные в натурных условиях, можно принять как показатели достаточно высокой эффективности АЭ.

Применение АЭ для снижения шума от транспортных систем в жилой застройке эффективно, и масштабы использования их будут расти.

Глава 14

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА

14.1. Физические принципы работы

В машинах, двигателях и установках, использующих воздух в качестве рабочего тела, возникает высокоинтенсивный шум, излучаемый через устройства для забора и выброса воздуха и удаления отработанных газов. Для снижения этого шума широко используются глушители, которые, в зависимости от назначения, носят названия глушителей шума выпуска газов или сжатого воздуха, шума всасывания, шума аэродинамических потоков, шума воздухопроводов и пр.

С каким шумом имеют дело упомянутые устройства? При всем многообразии процессов шумообразования их можно свести к двум основным.

Первый процесс связан со звуком, который возникает вне пределов глушителя и передается на него через трубопроводы. Снижение этого шума глушителем основано на таких акустических принципах, как отражение, поглощение или интерференция звука.

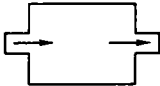
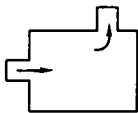
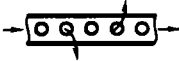
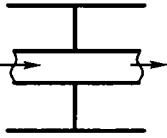
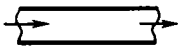
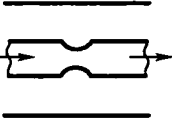
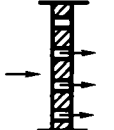
Другой процесс — образование аэродинамического шума на срезе выпускного устройства при прохождении потока сжатого воздуха или отработанных газов. Ослабление аэродинамического шума здесь достигается путем воздействия на поток, проходящий через глушитель, и снижения его энергии. Для уменьшения энергии потоков или струй используется следующее:

- изменение движения газового потока или струи путем внезапного расширения или сжатия проходного сечения, поворота потока, удлинения пути его движения, разделения потока и т. п.;
- совершение потоком (струей) работы;
- охлаждение газового потока;
- введение добавочного сопротивления, например трения, при движении потока или струи.

С этой целью в глушителях применяются расширительные камеры, перфорированные трубки и перегородки, глухие перегородки, трубки Вентури, перфорированные обечайки и др. (табл. 14.1).

Таблица 14.1

Основные элементы в глушителях, воздействующие на поток

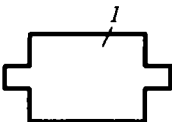
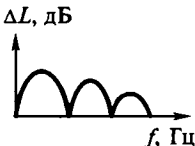
Элемент глушителя	Схема	Элемент глушителя	Схема
Расширительная камера		Элемент поворота потока на 90°	
Перфорированная трубка		Перфорированная обечайка	
Трубка с заглушкой		Соединительная трубка	
Трубка неперфорированная		Трубка Вентури	
Перфорированная перегородка		Глухая перегородка	

Устройства воздействуют на движущийся поток, уменьшая его скорость, температуру, сглаживая турбулентность и т. п. Действие таких элементов трудно рассчитать, и они выбираются экспериментально, с учетом имеющегося опыта.

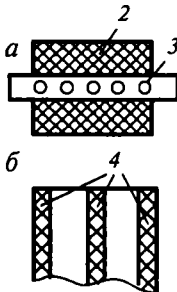
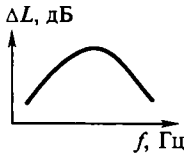
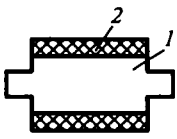
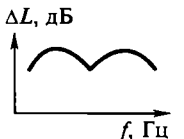
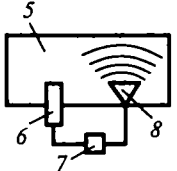
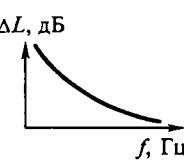
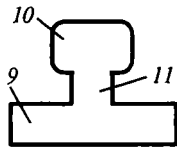
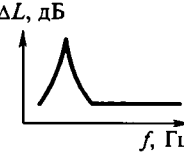
Акустические принципы снижения шума и соответствующие типы глушителей приведены в табл. 14.2.

Таблица 14.2

Принципы снижения шума и типы глушителей

Принцип снижения шума	Тип глушителя	Схема	Обозначения на схеме	Характерный спектр эффективности
Отражение звука	Реактивный		1 — расширительная камера (фильтр)	

Окончание табл. 14.2

Принцип снижения шума	Тип глушителя	Схема	Обозначения на схеме	Характерный спектр эффективности
Поглощение звука	Абсорбционный: а) трубчатый; б) пластинчатый		2 — звукопоглощающий материал (ЗПМ); 3 — отверстия в трубе; 4 — пластина из ЗПМ	
Поглощение и отражение звука	Комбинированный		См. выше	
Интерференция звука	Активный		5 — канал; 6 — микрофон; 7 — система преобразования звука; 8 — динамик	
Отражение звука на резонансных частотах	Реактивно-резонансный		9 — воздуховод; 10 — резонатор; 11 — горло резонатора	

Реактивный глушитель представляет собой расширительную камеру. Принцип работы — отражение звука в местах расширения и сужения воздуховода за счет изменения импедансов в этих сечениях. Камера действует как акустический фильтр, снижая звук на определенных частотах. Эффективность реактивного глушителя зависит от его длины и частоты звука. Акустическая характеристика может иметь широкие полосы заглушения и узкие полосы полного прохождения звука. Максимальное снижение шума достигается при условии

$$kl_{\text{гл}} = \left(\frac{2n-1}{2} \right) \pi, \quad (14.1)$$

где k — волновое число ($k = 2\pi f/c$); $l_{\text{гл}}$ — длина глушителя; f и c — частота и скорость звука соответственно; $n = 1, 2, 3, \dots$.

Реактивные глушители наиболее эффективны на низких частотах.

В абсорбционных глушителях снижение шума достигается за счет перехода звуковой энергии в тепловую в звукопоглощающем элементе. Глушители эффективны в средне- и высокочастотном диапазонах. С увеличением толщины звукопоглощающего материала (ЗПМ) эффективность глушителей смещается по частотной шкале влево. Эффективность максимальна на частотах, при которых коэффициент звукопоглощения ЗПМ близок к единице.

Активные глушители работают на принципе интерференции: при наложении двух звуковых волн с одинаковыми амплитудами и противоположными фазами в трубопроводе наблюдается снижение тонального звука на низких частотах.

Реактивно-резонансный глушитель имеет расширительную камеру (или трубопровод) и резонатор, соединяемые горлом резонатора. Собственная частота резонатора определяется по формуле

$$f_p = \frac{c}{2\pi} \sqrt{\frac{k_r}{V}}, \quad (14.2)$$

где c — скорость звука; V — объем резонатора; k_r — проводимость горла, соединяющего трубопровод с резонансной камерой;

$$k_r = \frac{S}{l_r + 0,8d}, \quad (14.3)$$

l_r , d и S — соответственно длина, диаметр и площадь сечения горла резонатора.

При совпадении собственной частоты резонатора с одной из частот источника звука потери энергии падающей волны резко возрастают и шум в узком диапазоне частот снижается. Наиболее характерно снижение шума на низких частотах.

14.2. Характеристики

Глушители шума, с одной стороны, должны беспрепятственно пропускать потоки воздуха или газов, а с другой — преграждать путь шуму, не создавая сопротивления перемещению рабочей среды. При конструировании глушителей необходимо учитывать эти противоречивые требования. Основными характеристиками глушителей шума являются:

- акустическая эффективность (снижение шума);
- потери давления (противодавление, гидравлическое сопротивление) в глушителе.

Любые глушители создают определенное сопротивление движению рабочей среды, характеризующее потерей давления. Эти потери

называются противодавлением глушителей и измеряются в паскалях или миллиметрах водяного столба.

Эффективность глушителя (в децибелах) определяется выражением

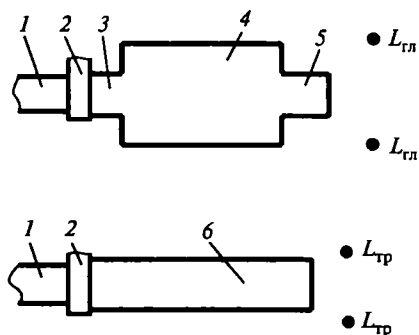
$$\Delta L_{\text{гл}} = L_{\text{тр}} - L_{\text{гл}}, \quad (14.4)$$

где $L_{\text{тр}}$ — уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, измеренные у конца трубы, заменяющей глушитель (ее длина равна длине глушителя); $L_{\text{гл}}$ — те же величины, измеренные у выхлопного патрубка глушителя.

Схема измерений показана на рис. 14.1.

Рис. 14.1. Схема измерения эффективности глушителя:

1 — трубопровод (волновод); 2 — крепление глушителя (трубы); 3 — входной патрубок глушителя; 4 — глушитель; 5 — выходной патрубок глушителя; 6 — труба



В качестве примера в табл. 14.3 представлены результаты измерений эффективности глушителя шума выпуска двигателя внутреннего сгорания (ДВС).

Таблица 14.3

Шум выпуска ДВС с глушителем и без него*

Место измерения	Усредненные УЗД, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Усредненные УЗ, дБА
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
За полой трубой	102	120	118	115	108	110	112	110	106	119
За глушителем	103	110	102	93	87	94	100	102	90	106
Эффективность глушителя	—	10	16	22	21	16	12	8	16	13

* Измерения проводились на расстоянии 0,25 м и усреднялись по нескольким измерительным точкам.

Согласно приведенным результатам, эффективность испытанного глушителя составила 8–22 дБ в диапазоне частот 63–8000 Гц (по уровню звука — 13 дБА).

14.3. Классификация и применение

Глушители шума едва ли не самый многочисленный класс систем шумозащиты. Они чрезвычайно разнообразны по размерам, конструктивному исполнению, применяемым материалам и т. д. Меньшие из них и самые простые — это глушители пневмосистем размером в несколько десятков сантиметров и небольшой камерой; самые большие — горизонтальные глушители испытательных боксов турбореактивных или реактивных двигателей длиной в несколько сотен метров, представляющие собой солидную строительную конструкцию. Глушители изготавливаются из стали с применением звукопоглощающих материалов или керамики, сооружаются из кирпича, бетона и других строительных материалов. По расположению они могут быть стационарными или передвижными (переносными). Стационарные глушители устанавливаются в системах всасывания крупных компрессоров, системах выпуска реактивных двигателей на испытательных стендах и др. Изготавливаются они чаще всего из строительных материалов или стали. Передвижные глушители устанавливаются в транспортных машинах, в ручном пневмоинструменте; изготавливаются в основном из стали, но используется также керамика и другие материалы.

Можно подразделить глушители на несколько принципиально различных классов (табл. 14.4) в зависимости от их назначения, а также скорости и температуры потока воздуха или газовой струи, проходящих через них.

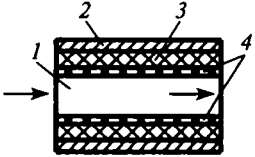
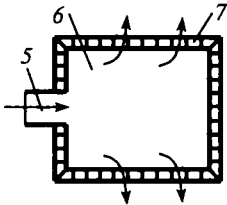
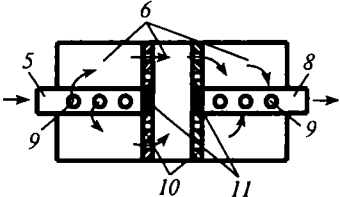
Глушители воздухопроводов устанавливают, например, в системах вентиляции. Они предназначены для потоков воздуха с небольшими скоростями (до 10–15 м/с) и температурой, равной температуре окружающей среды. Это достаточно простые устройства, принцип работы которых основан на поглощении звука, проходящего по воздухопроводу. Тип данных глушителей абсорбционный. Они наиболее эффективны в средне- и высокочастотном диапазонах.

Глушители сжатого воздуха используют в различных пневмосистемах, например в пневмоинструменте. Струя воздуха имеет высокую скорость, до 50–100 м/с, но небольшую температуру. Снижение шума осуществляется путем уменьшения скорости выбрасываемой струи. Это достигается как за счет расширения воздуха, так и за счет создания трения в пористых или волокнистых стенках глушителей. Такие глушители по принципу действия можно назвать фрикционными. Они эффективны в высокочастотном диапазоне.

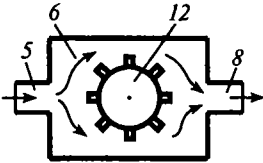
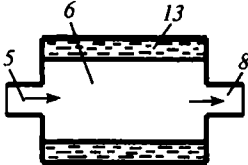
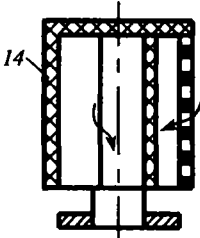
Глушители шума выпуска двигателей внутреннего сгорания (реактивные) устанавливают на пути движения горячего газового потока, имеющего температуру 400–600°С и скорость 50–80 м/с. Вместе с потоком движется звук высокого уровня, возникающий в цилиндрах

Таблица 14.4

Классификация глушителей шума по назначению

Наименование или назначение	Тип	Скорость воздуха струи, м/с	Схема	Обозначения на схеме	Эффективность, дБА	Применение
Глушитель воздухопроводов	Абсорбционный	10–15		1 — воздухопровод; 2 — корпус металлический; 3 — звукопоглощающий материал; 4 — перфорированная обечайка	8–12	Системы вентиляции
Глушитель сжатого воздуха	Фрикционный	50–100		5 — входной патрубок; 6 — расширяющаяся камера; 7 — пористый материал	10–25	Пневматические системы (пневмоинструмент)
Глушитель шума выпуска ДВС	Реактивный или комбинированный	50–60		8 — выходной патрубок; 9 — перфорированная трубка; 10 — перфорированная перегородка; 11 — заглушка	5–15	ДВС (бензиновые и дизельные)

Продолжение табл. 14.4

Наименование или назначение	Тип	Скорость воздуха струн, м/с	Схема	Обозначения на схеме	Эффек- тивность, дБА	Применение
Глушитель шума выпуска ДВС	Механи- ческий	50–60		12 — турбина	10–15	ДВС с турбонад- дувом
	Темпера- турный	50–60		13 — водяная рубашка	5–10	Судовые ДВС
Глушитель шума всасы- вания ДВС и компрес- соров	Абсорбци- онный комбини- рованный	10–20		14 — войлочная облицовка	5–10	Системы всасы- вания ДВС и комп- рессоров

Окончание табл. 14.4

Наименование или назначение	Тип	Скорость воздуха струи, м/с	Схема	Обозначения на схеме	Эффек- тивность, дБА	Применение
Глушитель шума реак- тивных струй (горизонталь- ный, верти- кальный)	Комбини- рованный	200–300		15 — цилиндрические звукопоглотители; 16 — корпус	40–50	Испытательные боксы турбореак- тивных и реактив- ных двигателей

при сгорании топлива. Эти глушители снижают звук, образующийся в камерах сгорания ДВС, и влияют на параметры струи газов, изменяя ее давление, скорость и температуру. Они представляют собой набор камер, организующих сложное движение газового потока. Реактивными они названы потому, что, помимо шумоглушения вследствие изменения импеданса (сопротивления) среды, в этих глушителях также происходит преобразование газовой струи. Реактивные глушители эффективны в диапазоне от низких до высоких частот.

Механические глушители вынуждают движущийся поток совершать работу и тем самым снижают энергию струи газов, но, поскольку они представляют собой расширительную камеру, в них реализуется также принцип действия реактивного глушителя.

Температурные глушители снижают температуру струи и уменьшают излучаемую ею звуковую мощность.

В абсорбционных глушителях шума всасывания ДВС струя воздуха имеет небольшую скорость (10–20 м/с), а температура струи равна температуре окружающей среды, т. е. сравнительно невысокая. Эффект шумоглушения комбинированный.

И наконец, глушители шума реактивных струй устанавливаются на стендах испытания турбореактивных двигателей (ТРД). Через глушители проходит струя раскаленных газов со скоростью до 300 м/с и температурой 1200–1500°C. Шум такой струи снижают путем поглощения ее энергии в больших камерах, где также располагаются звукопоглощающие элементы. Эти глушители по принципу действия комбинированные. Основной эффект достигается за счет снижения скорости струи в десятки раз. Подобные глушители эффективны в основном в средне- и высокочастотном диапазонах.

14.4. Расчет эффективности некоторых глушителей

В настоящее время существует много методов расчета эффективности глушителей, но до сих пор, например, конструкция глушителей газовых потоков выбирается по аналогии и модернизируется методом экспериментальной доводки.

Эффективность камеры реактивного глушителя определяется по формуле

$$\Delta L_{\text{гл}} = 10 \lg \left[1 + \frac{1}{4} \left(\frac{S_1}{S_2} - \frac{S_2}{S_1} \right)^2 \sin kl_{\text{гл}} \right], \quad (14.5)$$

где S_1 и S_2 — площади сечения входного патрубка и камеры глушителя соответственно (рис. 14.2, а); $l_{\text{гл}}$ — длина глушителя; $k = \omega/c$ — волновое число.

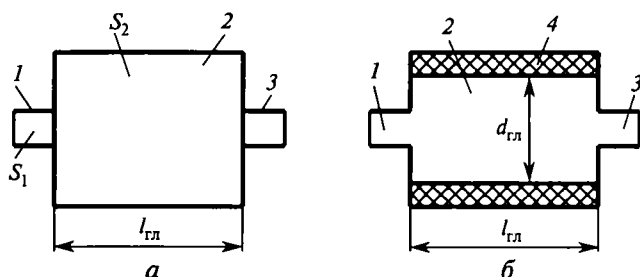


Рис. 14.2. Схемы расчета реактивного (а) и абсорбционного (б) глушителей:
1 — входной патрубок; 2 — камера; 3 — выходной патрубок; 4 — звукопоглощающее покрытие

Согласно формуле (14.5), эффективность может принимать различные значения в зависимости от параметров камеры и волнового числа. Максимальная эффективность глушителя достигается при условии

$$f_{\max} = \left(\frac{2n-1}{2} \right) \frac{c}{2l_{\text{гл}}}, \quad (14.6)$$

где $n = 1, 2, 3$, и составляет (в децибелах)

$$\Delta L_{\max} = 20 \lg \frac{S_2}{S_1} - 6. \quad (14.7)$$

Расчет эффективности абсорбционного глушителя, показанного на рис. 14.2, б, выполняется по приближенной формуле

$$\Delta L_{\text{гл}} = 4,4 f(\alpha) \frac{l_{\text{гл}}}{d_{\text{гл}}}, \quad (14.8)$$

где $l_{\text{гл}}$ и $d_{\text{гл}}$ — длина и диаметр глушителя соответственно; $f(\alpha)$ — условный коэффициент звукопоглощения, который зависит от значений коэффициента звукопоглощения материала α (табл. 14.5).

Таблица 14.5

Значения коэффициента $f(\alpha)$

α	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8
$f(\alpha)$	0,1	0,2	0,35	0,5	0,65	0,9	1,2	1,6

Для температурного глушителя ориентировочное значение максимальной эффективности вычисляется по формуле

$$\Delta L_{\max} = 20 \lg (T_1/T_2), \quad (14.9)$$

где T_1 и T_2 — температура на выходе из глушителя и на входе в него соответственно. Например, для глушителей шума выпуска ДВС $T_1 = 300-350^\circ\text{C}$, а $T_2 = 600-700^\circ\text{C}$; $\Delta L_{\max} = 6$ дБ.

14.5. Глушители воздуховодов

Принцип работы этих глушителей связан с поглощением звука, и их эффективность возрастает с увеличением площади звукопоглощающих элементов.

Эффективность глушителя воздуховода рассчитывается согласно выражению

$$\Delta L_{\text{гл}} = 10 \lg \left(\frac{\alpha_{\text{обл}} S_{\text{обл}}}{2S_{\text{пр}}} + 1 \right), \quad (14.10)$$

где $\alpha_{\text{обл}}$ — коэффициент звукопоглощения материала облицовки; $S_{\text{обл}}$ — площадь облицовки; $S_{\text{пр}}$ — площадь свободного проема глушителя. Эта зависимость иллюстрируется на рис. 14.3.

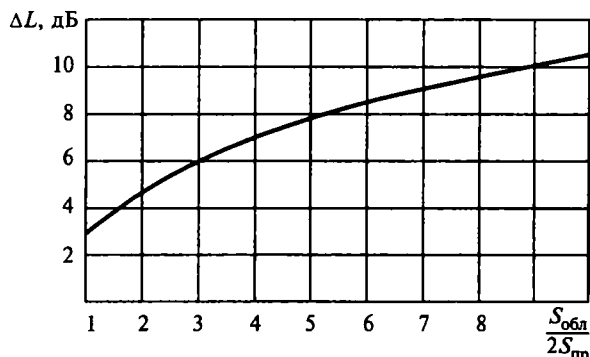


Рис. 14.3. Расчетные характеристики абсорбционного глушителя

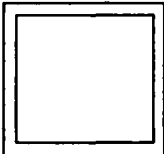
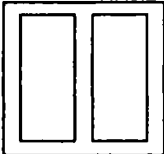
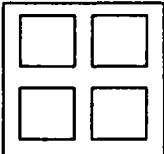
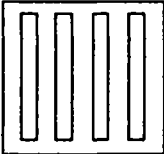
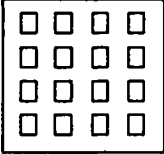
Полагая для упрощения расчета $\alpha = 1$, можно видеть (см. рис. 14.3), что при $S_{\text{обл}} = 2S_{\text{пр}}$ эффективность глушителя составляет не менее 3 дБ, при $S_{\text{обл}}/(2S_{\text{пр}}) = 9$ эффективность равна 10 дБ. Следовательно, при увеличении площади облицовки в два раза эффективность возрастает на 2–3 дБ.

Увеличить площадь ЗПМ можно путем усложнения конструкции глушителя: удлинить его и сделать в нем больше камер. Принципиальные схемы глушителей воздуховодов показаны в табл. 14.6. Здесь же приведены размеры глушителей, которые были испытаны.

Ниже приведены результаты испытаний абсорбционных глушителей различной длины (1 модуль — 0,5 м, 2 модуля — 1 м, 3 модуля — 1,5 м) с различной площадью звукопоглощения: от 1,0 до 8,4 м². При испытаниях камерного необлицованного глушителя отмечено незначительное снижение шума при увеличении его длины в диапазоне частот 250–8000 Гц (1–2 дБ), но на низких частотах 31,5–125 Гц снижение несколько больше (4–5 дБ).

Таблица 14.6

**Основные схемы абсорбционных глушителей воздуховодов
и их характеристики**

Наличие ЗПМ и номер глушителя	Тип глушителя	Схема	Длина глушителя, м	Площадь ЗПМ, м ²
Без ЗПМ	Однокамерный		0,5 1 1,5	— — —
С ЗПМ № 1	Однокамерный		0,5 1 1,5	1,0 2,0 3,0
С ЗПМ № 2	Пластинчатый двухкамерный		0,5 1 1,5	1,45 2,9 4,35
С ЗПМ № 3	Сотовый четырёхкамерный		0,5 1 1	1,8 3,6 3,6
С ЗПМ № 4	Пластинчатый многокамерный		0,5 1 1	2,35 4,7 4,7
С ЗПМ № 5	Сотовый многокамерный		0,5 1 1,5	2,8 5,6 8,4

Наличие даже небольшой по площади облицовки звукопоглощающим материалом сказывается на эффективности глушителя (рис. 14.4). Установка лишь одного модуля с ЗПМ увеличила эффективность однокамерного глушителя на 4–11 дБ в диапазоне частот 250–8000 Гц (на 7 дБА по УЗ). Три камерных модуля обеспечивают в том же диапазоне эффективность 6,5–20,5 дБ (12,5 дБА по УЗ).

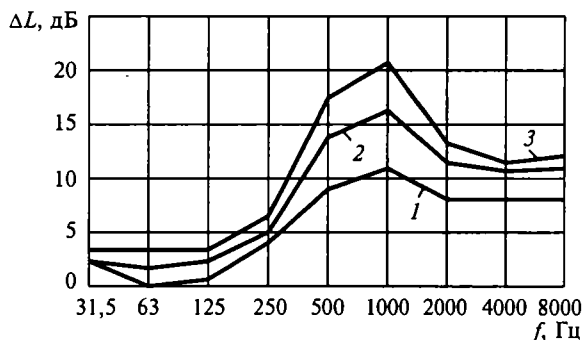


Рис. 14.4. Эффективность однокамерного облицованного глушителя: цифры 1, 2, 3 соответствуют числу модулей

Сравним эффективности пластинчатого двухкамерного глушителя (рис. 14.5) и однокамерного. На средних и высоких частотах пластинчатый глушитель эффективнее однокамерного. Абсолютная эффективность одного модуля составляет 3,5–17,5 дБ в диапазоне частот 250–8000 Гц (11 дБА по УЗ). При увеличении числа модулей до трех эффективность возрастает до 8–28 дБ (20 дБА — см. ниже рис. 14.10).

Анализ рис. 14.10 показывает, что эффективность пластинчатого двухкамерного глушителя на 4–11 дБА выше, чем однокамерного.

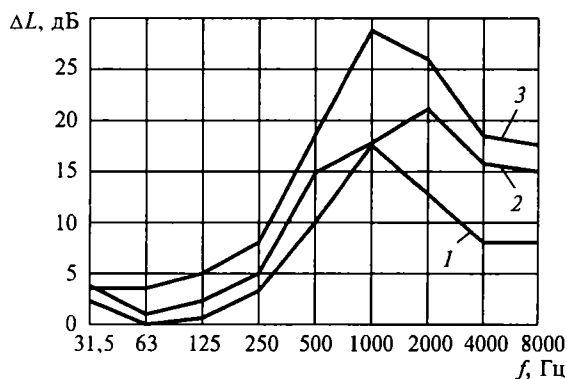


Рис. 14.5. Эффективность пластинчатого двухкамерного глушителя (обозначения те же, что на рис. 14.4)

Спектры эффективности пластинчатого многокамерного глушителя приведены на рис. 14.6. Эффективность одного модуля такого глушителя существенно выше, чем двухкамерного, и составляет 7,5–24 дБ в диапазоне частот 250–8000 Гц (23 дБА по УЗ). Эффективность трех модулей достигает 15,5–29,5 дБ (27,5 дБА). Из данных, приведенных на рис. 14.10, видно, что эффективность пластинчатого многокамерного глушителя на 3–5 дБА выше, чем однотипного двухкамерного. И это объясняется возрастанием площади ЗПМ.

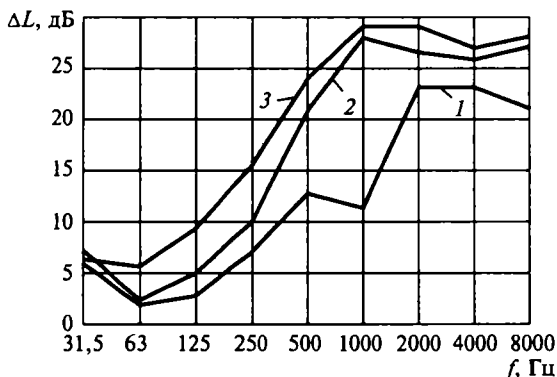


Рис. 14.6. Эффективность пластинчатого многокамерного глушителя (обозначения те же, что на рис. 14.4)

На рис. 14.7 представлены значения эффективности сотового четырехкамерного глушителя. Один модуль этого глушителя снижает шум на 5–20 дБ в диапазоне частот 250–8000 Гц (15 дБА по УЗ), а три модуля — на 9–28 дБ (23,5 дБА). Этот глушитель по эффективности занимает промежуточное место между камерным глушителем и пластинчатым многокамерным.

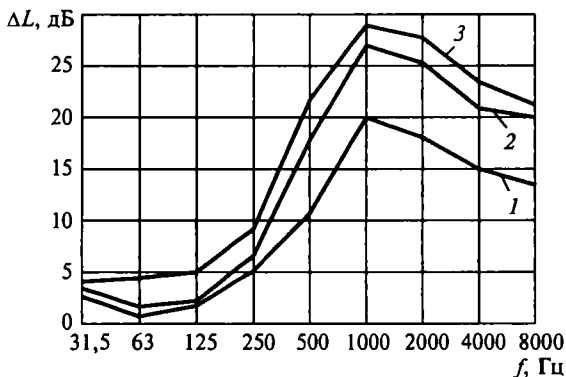


Рис. 14.7. Эффективность четырехкамерного сотового глушителя (обозначения те же, что на рис. 14.4)

Эффективность сотового многокамерного глушителя, который имеет максимально возможную площадь ЗПМ, иллюстрируется на рис. 14.8. Абсолютная эффективность одного модуля глушителя достигает 9–25 дБ (24 дБА) и является максимальной для всех испытываемых образцов.

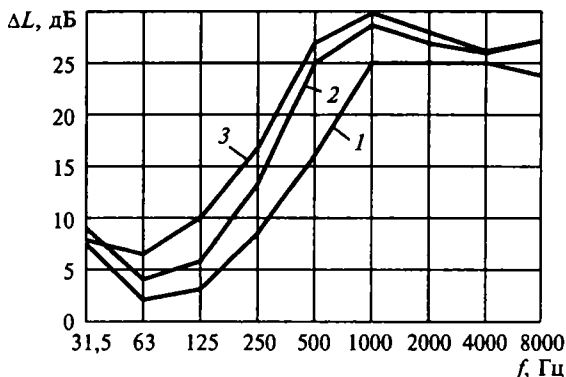


Рис. 14.8. Эффективность многокамерного сотового глушителя (обозначения те же, что на рис. 14.4)

Сравнительные данные для эффективности глушителей разного типа показаны на рис. 14.9 и 14.10. Можно отметить, что увеличение площади облицовки звукопоглощающим материалом повышает эффективность на 10–25 дБ в диапазоне частот 250–8000 Гц, или приблизительно на 20 дБА (см. рис. 14.10). В то же время следует обратить внимание на то, что для некоторых типов глушителей эффективности трех и двух модулей мало различаются. Практически эффективность четырехкамерного глушителя не отличается от эффективности пластинчатого многокамерного (см. рис. 14.10). Эти наблюдения не согласуются с предположением, что эффективность глушителей возрастает с увеличением площади звукопоглощения. Противоречие объясняется тем, что, когда эффективность глушителя достигает определенного значения (приблизительно 25 дБА), начинает сказываться влияние обходных путей звука. В точке измерений дополнительно фиксируется звук, проникающий через стенки глушителей, т. е. дальнейшее увеличение эффективности становится невозможным без усиления звукоизолирующих свойств стенок глушителя.

Из всех испытанных глушителей однокамерные имеют наименьшую площадь облицовки ЗПМ. Эффективность однокамерного глушителя в зависимости от числа модулей составляет 7–9 дБА (или 4–20 дБ в диапазоне частот 250–8000 Гц). Каждый модуль увеличивает эффективность не менее чем на 3–5 дБ (1 дБА). Абсолютная максимальная эффективность таких глушителей составляет 9 дБА

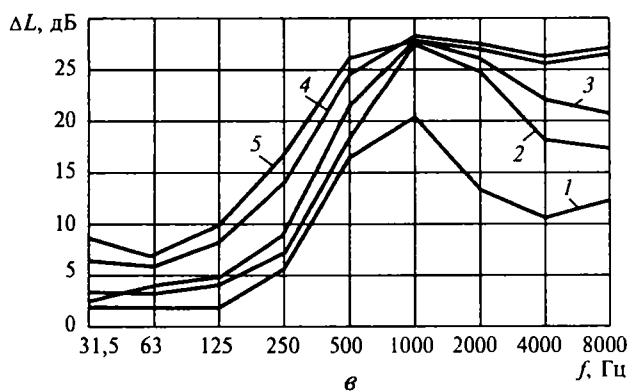
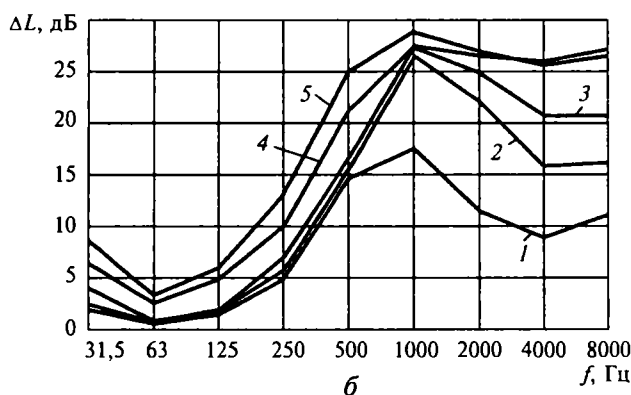
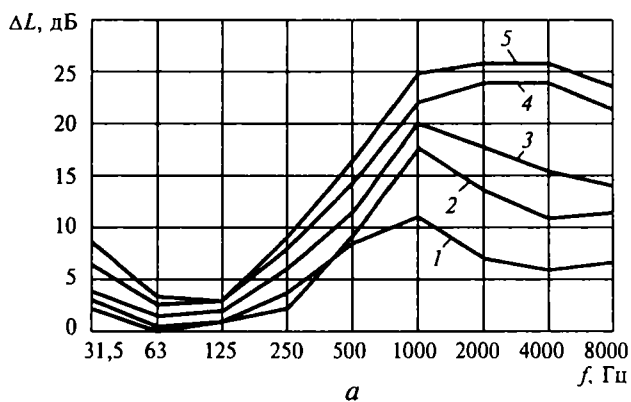


Рис. 14.9. Эффективность глушителей длиной в один (а), два (б) и три (в) модуля: 1–5 — номер глушителя по табл. 14.6

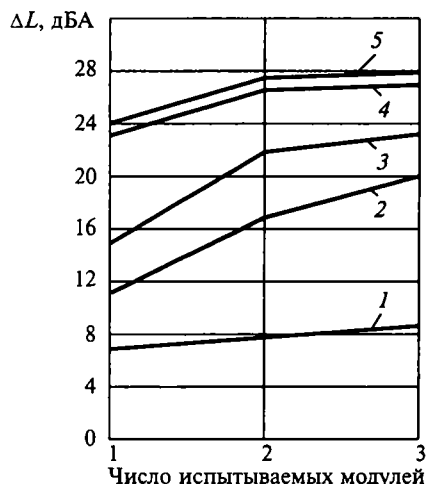


Рис. 14.10. Эффективность глушителей разного типа :

1 — камерный, 2 — пластинчатый двухкамерный, 3 — пластинчатый многокамерный, 4 — сотовый четырехкамерный, 5 — сотовый многокамерный

(6–20 дБ в средне- и высокочастотном диапазонах). Необлицованные однокамерные глушители практически не снижают шум (за исключением диапазона частот 31,5–125 Гц).

Пластинчатые глушители эффективнее однокамерных на 3–7 дБА, в зависимости от числа испытываемых модулей. Как показано выше, максимально достижимая эффективность двухкамерного глушителя составляет 8–28 дБ в диапазоне частот 250–8000 Гц, или 20 дБА. Дальнейшее увеличение площади ЗПМ этих типов глушителей позволяет увеличить эффективность до 27 дБА.

Эффективность сотовых глушителей несколько выше, чем камерных, так как они имеют большую площадь ЗПМ. Эффективность одного модуля многокамерного сотового глушителя достигает 9–25 дБ (24 дБА). Максимальные эффективности сотового и пластинчатого глушителей примерно равны.

14.6. Глушители шума выпуска двигателей внутреннего сгорания

14.6.1. Механизм снижения шума

Процессы образования шума выпуска иллюстрируются графиком *a* на рис. 14.11, характер изменения этих процессов в результате установки глушителей — графиком *б*.

Шум на срезе выходной трубы (см. рис. 14.11) формируют два различных процесса. Низкочастотная и среднечастотная части спектра (до 500 Гц) генерируются процессами, происходящими в камерах сгорания. Этот шум проходит через выпускные клапаны, идет по выпускной трубе и на выходе достигает на отдельных частотах 110–120 дБ.

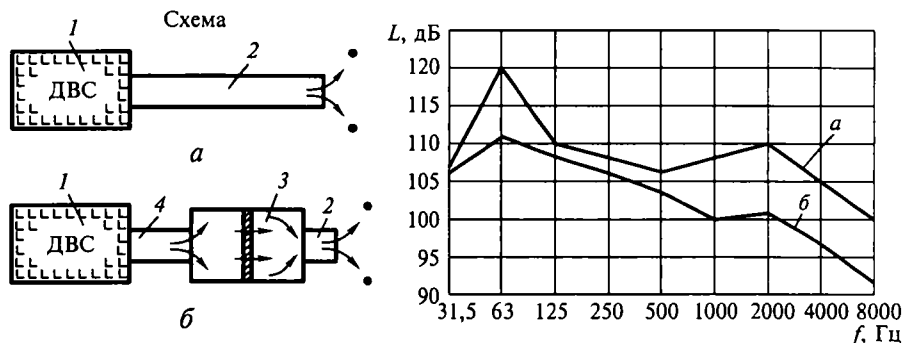


Рис. 14.11. Спектр шума на выпуске ДВС без глушителя (а) и после его установки (б): 1 — ДВС; 2 — выхлопная труба; 3 — глушитель; 4 — соединительная труба; • — места измерения УЗД

Частоты, которым соответствует максимальное излучение звука, связаны с частотой работающего двигателя и его гармониками 2–10-го порядков. Высокочастотная часть спектра (1000 Гц и более) обязана процессу истечения газов из выхлопной трубы.

Согласно акустической аналогии Лайтхилла, шум, генерируемый турбулентными потоками, по физическим механизмам можно разложить на «собственный» и «сдвиговый». «Собственный» шум обусловлен турбулентными пульсациями газодинамических параметров, а «сдвиговый» — наличием градиента скорости потока. Эти составляющие определяются пульсационными и средними значениями газодинамических параметров в каждом сечении потока (скорость, давление, температура и др.).

Анализ численных исследований позволил оценить, как связаны средняя скорость истечения и температура потока с параметрами акустического излучения.

Скорость истечения определяющим образом влияет на акустическую мощность, звуковое давление, а также на диаграммы направленности и соотношение «собственного» и «сдвигового» шума. Изменение скорости истечения в диапазоне 50–200 м/с приводит к увеличению уровня излучаемой мощности на 15–20 дБ. При малых скоростях существенна роль «собственного» шума, с ростом скорости увеличивается и вклад «сдвигового» шума.

Влияние температуры на излучаемую акустическую мощность менее выражено: разница в 100–200°C повышает уровень акустической мощности на 3–6 дБ. Тем не менее изменение температуры существенно сказывается на соотношении «собственного» и «сдвигового» шума. При малых температурах основной вклад в акустическую мощность вносит «сдвиговый» шум, с ростом температуры роль «собственного» шума становится определяющей.

В глушителе действуют два независимых механизма шумоглушения. Первый связан с воздействием на шум, образовавшийся в выпускном тракте, он работает главным образом на низких и средних частотах в диапазоне до 500 Гц. Здесь глушитель может рассматриваться как набор резонаторов, обладающих рядом собственных частот в диапазоне 20–560 Гц. Конструирование глушителей для работы в этом диапазоне предусматривает настраивание их на частоты шума двигателя.

Работа глушителя на высоких частотах (выше 500 Гц) определяется воздействием его элементов на газодинамические параметры истекающего потока рабочего газа (скорость, давление и температура). Происходит снижение скорости (в диапазоне 25–140 м/с), давления (8000–10000 Па) и температуры (100–200°C). Для достижения этих эффектов используются перфорация в трубках и перегородках, изменение числа камер, применение звукопоглощения, изменение направления потока и т. п. При этом должны быть выполнены условия минимального противодавления.

14.6.2. Связь конструкции глушителя с противодавлением

При проектировании глушителей следует находить компромисс между достижением необходимого шумоглушения и требованием минимального противодавления (гидравлического сопротивления) в глушителе. Например, установлено, что для двигателей внутреннего сгорания увеличение противодавления на 3000–5000 Па (что соответствует 300–500 мм вод. ст.) приводит к потере мощности двигателя на 1,0–1,5%. Эффективные глушители требуют вдвое большего увеличения противодавления, что ведет к потере мощности двигателя на 2–3% по отношению к проектной. При этом потери связаны не только с конструкцией глушителя, но и с типом двигателя (карбюраторный, дизельный, с турбонаддувом и др.).

В табл. 14.7 показана ориентировочная связь конструкции глушителя и создаваемого им противодавления.

Таблица 14.7

Связь конструкции глушителя с противодавлением

Тип глушителя и его элементов	Ориентировочная эффективность, дБА	Противодавление, %
Прямой трубопровод	0	100
Расширительная камера	4–6	130
Реактивно-резонансный	1–2	110
Элементы перфорации:		
с перегородкой	8–9	210
без перегородки	6–7	160

Установлена связь между эффективностью глушителей и противодавлением: при каждом увеличении противодавления на 100% эффективность в среднем возрастает на 4 дБА (рис. 14.12). Увеличение противодавления ухудшает характеристики глушителя по экономичности, но в то же время во многих случаях повышает его акустическую эффективность. На рис. 14.13 показаны экспериментальные результаты: при увеличении противодавления более чем в пять раз эффективность глушителя возрастает на 7–16 дБ в диапазоне частот 63–8000 Гц, что является чрезвычайно высоким результатом (18 дБА).

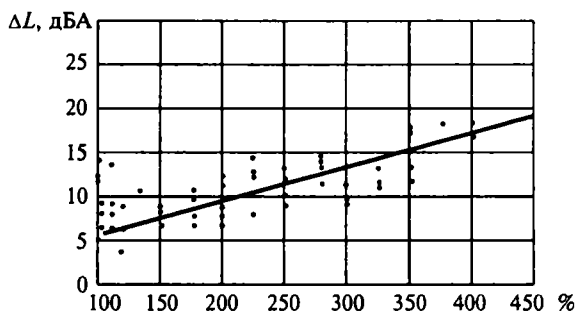


Рис. 14.12. Связь противодавления (в процентах) с эффективностью глушителей

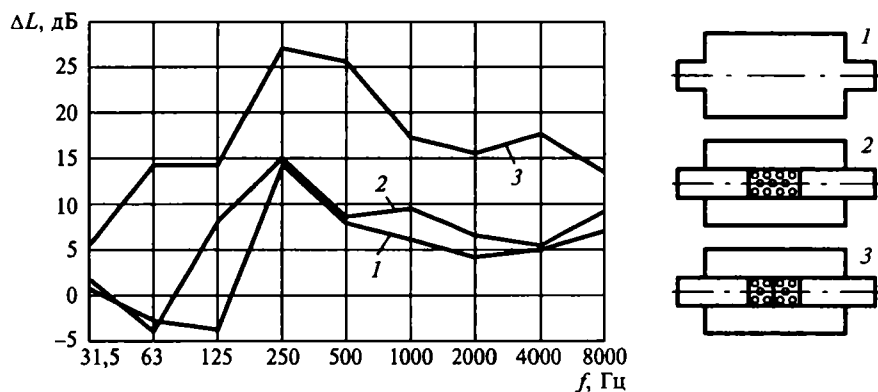


Рис. 14.13. Эффективность однокамерного глушителя с полой камерой (1); с перфорированной сквозной трубой без заглушки (2) и с заглушкой (3). Противодавление: 100% (1), 200 (2) и 550% (3)

14.6.3. Связь эффективности глушителей с конструктивным исполнением

Были выполнены экспериментальные исследования, в которых определялось влияние объема глушителей, наличия перегородок, перфорации, звукопоглощения, поворотов потока и других конструктивных решений на эффективность глушителей.

Влияние объема. Объем глушителя (в литрах) — существенный конструктивный параметр. Он определенным образом связан с объемом двигателя: в 10–20 раз превышает его. В экспериментах были испытаны глушители с объемом 53, 147 и 196 л. Эффективность этих глушителей приведена на рис. 14.14. Видно, что увеличение объема глушителя ведет к возрастанию его эффективности на низких и средних частотах, в диапазоне 31,5–500 Гц, в особенности на частотах 63 и 125 Гц.

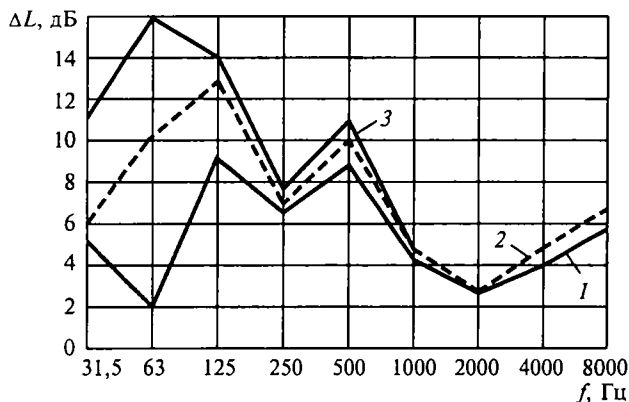


Рис. 14.14. Эффективность глушителей различного объема: 53 (1), 147 (2) и 196 л (3)

Для глушителей рассматриваемого объема максимальное увеличение эффективности составило от 2 до 16 дБ (см. рис. 14.14), изменения на высоких частотах, а следовательно уровней звука, при экспериментах не зарегистрировано.

Действие перфорации. Применение перфорированных перегородок и трубок повышает эффективность глушителей, в первую очередь на высоких и средних частотах (рис. 14.15). Для рассматриваемых моделей максимальное увеличение эффективности в диапазоне 500–8000 Гц составило 2–8 дБ (3 дБА по УЗ), при этом отмечается ее повышение на отдельных частотах и в низкочастотной области. При увеличении площади перфорации эффективность возрастает как на средних и высоких, так и на низких частотах. С ростом числа камер глушителя противодавление увеличилось на 50% (см. рис. 14.15).

Результат поворота потока на выходе из глушителя. Организация поворота потока выпускных газов на выходе из глушителя заметно повышает его эффективность. Данные экспериментов (рис. 14.16) показали, что поворот потока газов влияет на эффективность в широком диапазоне частот (125–8000 Гц), кроме самых низких (31,5–63 Гц). Увеличение эффективности в результате поворота потока достигает 6 дБА (от 3 до 8 дБ по УЗД). Поворот потока не сказывается существенно на противодавлении.

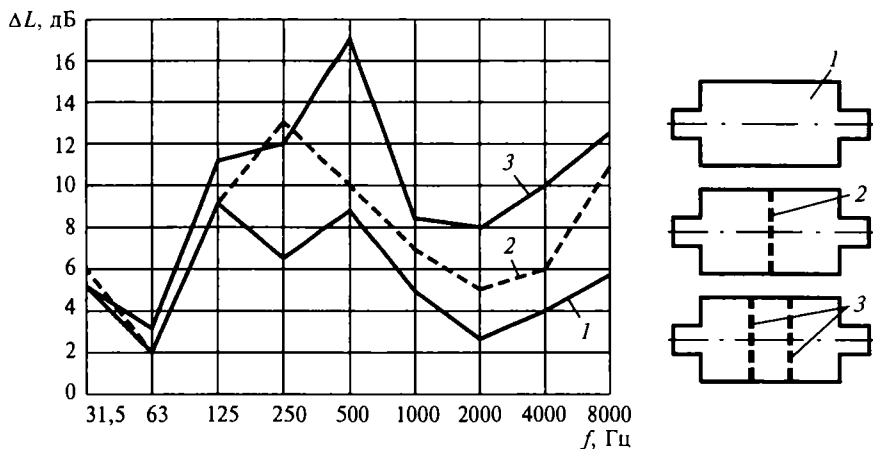


Рис. 14.15. Эффективность глушителей с различной площадью перфорации и разным числом камер: 1 — однокамерный без перфорации; 2 — двухкамерный с перфорацией перегородки площадью 15%; 3 — трехкамерный с перфорацией перегородки площадью 30%. Противодавление: 400 (1), 550 (2) и 600 мм вод. ст. (3)

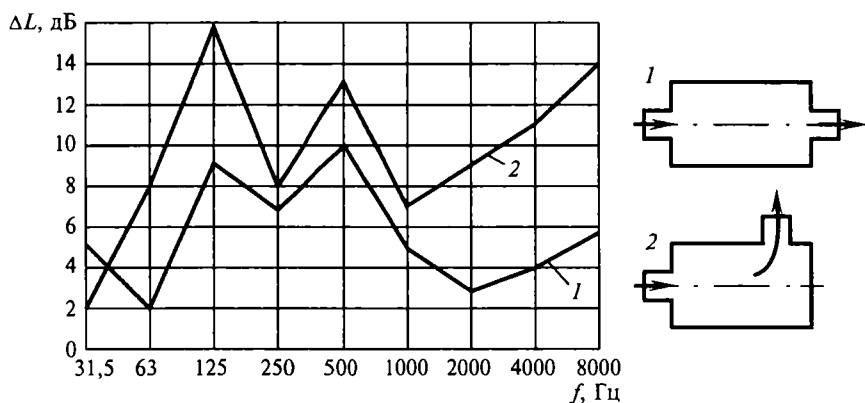


Рис. 14.16. Эффективность глушителей без поворота потока выпускных газов на выходе (1) и с поворотом (2)

Влияние звукопоглощения. Использование звукопоглощения в глушителях — самый действенный способ повышения их эффективности на средних и высоких частотах. Увеличение эффективности в диапазоне 500–8000 Гц при максимальной площади облицовки составило 6–7 дБ (рис. 14.17), или почти 7 дБА по УЗ. Эффективность глушителей возрастает с увеличением площади звукопоглощения по нелинейному закону, поэтому даже небольшая площадь ЗПМ дает заметный эффект. С введением звукопоглощения противодавление несколько падает.

Сравнение глушителей различного конструктивного исполнения. Практика показывает, что при рациональном конструировании глу-

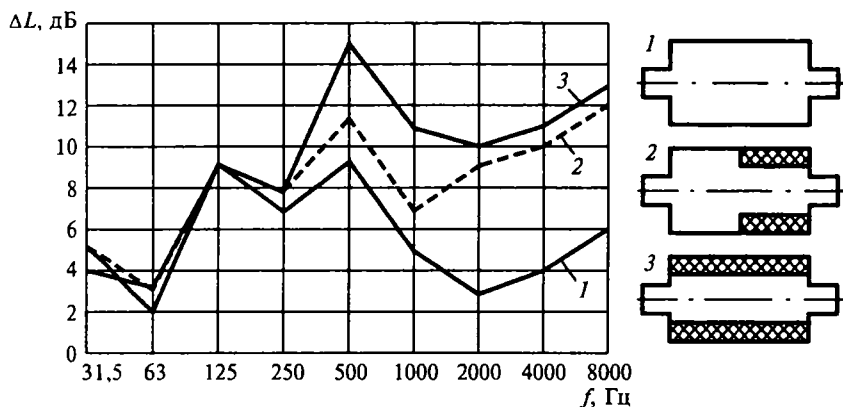


Рис. 14.17. Эффективность глушителей без звукопоглощения (1) и со звукопоглощением на 50% (2) и почти на 100% площади внутренних поверхностей (3)

шителя его суммарная эффективность бывает выше, чем эффективность отдельных элементов. Это объясняется тем обстоятельством, что при изготовлении глушителей отдельные элементы шумоглушения стремятся расположить так, чтобы с их помощью организовать рациональное движение газового потока. Для примера проанализируем эффективность двух глушителей одинакового размера, конструкция которых включает только перфорированные трубки и перегородки (рис. 14.18).

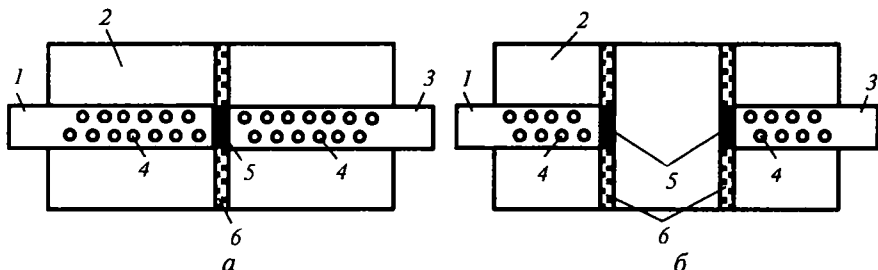


Рис. 14.18. Двухкамерный (а) и трехкамерный (б) глушители с перфорированными перегородками и трубками: 1 — входной патрубок; 2 — полая камера; 3 — выходной патрубок; 4 — трубки с перфорацией 15% площади; 5 — заглушки; 6 — перегородки с перфорацией 20% площади

Результаты сравнительных испытаний этих глушителей и полых камер показаны на рис. 14.19. Эффективность глушителей превышает эффективность полых камер в диапазоне частот 63–8000 Гц на 6–8 дБ (это подтверждает, что элементы перфорации расширяют частотный диапазон эффективности глушителя). Увеличение эффективности связано с заметным увеличением противодавления (60%).

Действие резонансного элемента в глушителе. В практике конструирования глушителей очень широко используются резонансные ка-

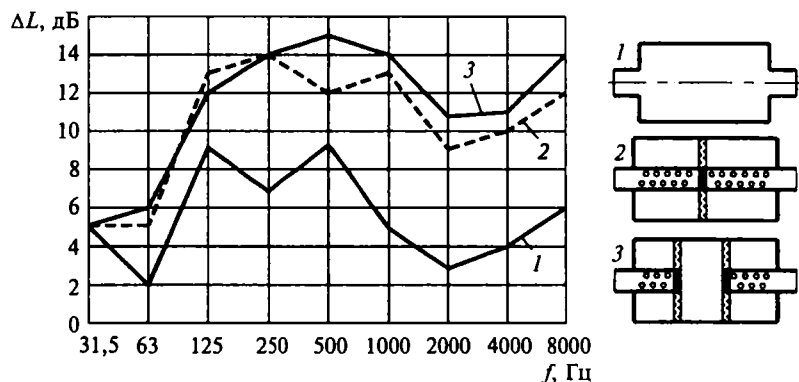


Рис. 14.19. Эффективность глушителей различных конструкций (цифры при кривых соответствуют схеме глушителя). Противодавление: 400 (1), 500 (2) и 650 мм вод. ст. (3)

меры. На рис. 14.20 показаны результаты испытаний глушителя с резонансной камерой. Ее применение дало дополнительный эффект 2–5 дБ на высоких частотах (1000–8000 Гц), увеличение эффективности по УЗ — 5 дБА.

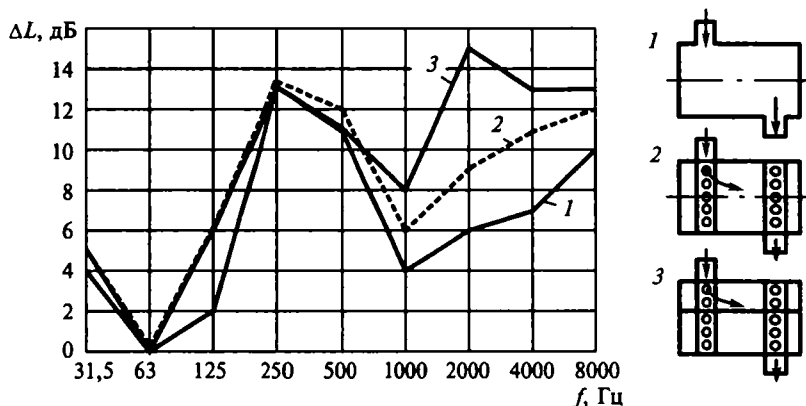


Рис. 14.20. Эффективность различных глушителей: полая камера (1), с перфорацией на входе и выходе (2) и с дополнительной резонансной камерой (3)

14.6.4. Проектирование глушителей шума выпуска ДВС

При проектировании глушителей необходимо учитывать следующие условия:

- увеличение объема глушителя повышает его эффективность на низких и средних частотах (до 500 Гц) и почти не влияет на высокочастотный диапазон. При этом противодавление, создаваемое поллой камерой, изменяется незначительно;

- к числу наиболее важных конструктивных элементов, осуществляющих организацию газового потока в глушителе, относятся перфорированные трубы и перегородки: перфорация повышает эффективность в широком диапазоне частот; с увеличением площади перфорации эффективность растет, но также возрастает и противодействие; мелкая перфорация (5–7 мм) предпочтительнее крупной;
- применение в конструкции устройства, осуществляющего поворот газов на выходе из глушителя, обеспечивает заметное повышение эффективности в средне- и высокочастотном диапазонах, противодействие в этом случае существенно не меняется;
- использование звукопоглощающего покрытия для внутренних поверхностей глушителя существенно повышает его эффективность в средне- и высокочастотном диапазонах, причем покрытие даже 25–50% площади заметно изменяет эффективность; применение звукопоглощающей облицовки несколько снижает противодействие;
- наличие в конструкции резонансного элемента увеличивает эффективность рассматриваемого глушителя на отдельных частотах;
- форма корпуса глушителя не влияет на его эффективность, но глушители, имеющие эллипсовидное сечение, создают меньшее противодействие.

Конструкции глушителей шума выпуска ДВС постоянно усложняются. Вначале они представляли собой простую расширительную камеру небольшого объема (10–20 л) с прямолинейным движением газов и имели малоэффективные резонансные элементы. По мере увеличения требований к шумозащите глушители усложнялись путем включения в конструкцию устройств, обеспечивающих многократный поворот газового потока и рациональную организацию его движения. Объем таких глушителей достигает 30–100 л, противодействие составляет 400–1500 мм вод. ст. На рис. 14.21 приведена конструкция глушителя с эффективностью около 40 дБА (табл. 14.8).

Таблица 14.8

Эффективность глушителя шума выпуска ДВС

Характеристика	УЗД, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Шум выпуска:								
без глушителя	129	124	128	125	122	121	129	123
с глушителем	106	98	94	84	86	84	81	71
Эффективность глушителя	23	26	34	41	36	37	48	52

Другой пример эффективного глушителя показан на рис. 14.22 — конструкция с поворотом потока газов на 90° на выходе. Глушитель состоит из трех камер, разделенных перфорированными перегородками, и двух перфорированных патрубков, расположенных в первой

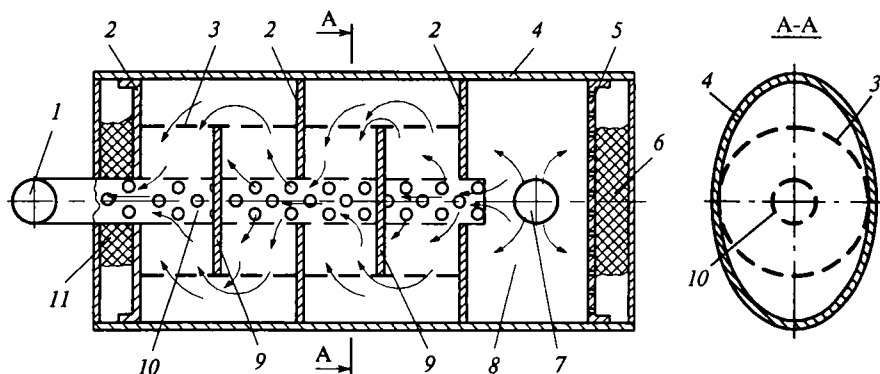


Рис. 14.21. Глушитель шума выпуска ДВС, устанавливаемый на передвижных компрессорных станциях:

1 — выходной патрубок; 2 — эллиптическая перегородка; 3 — цилиндрический стакан; 4 — корпус глушителя; 5 — перфорированная перегородка; 6 — вибродемпфирующий материал; 7 — входной патрубок; 8 — входная камера; 9 — перегородка; 10 — центральная перфорированная трубка; 11 — звукопоглощающий материал

и третьей камерах; на концах патрубки закрыты заглушками. Вторая камера облицована изнутри звукопоглощающим волокнистым материалом. Перфорация в перегородках выполнена в виде двух больших отверстий диаметром 33 мм и 58 отверстий диаметром 5 мм, перфорация патрубков — 48 отверстий диаметром 8 мм.

Газы через перфорированный патрубок поступают в первую камеру, где расширяются, затем через отверстия в вертикальной перегородке перетекают во вторую расширительную камеру, облицованную звукопоглощающим материалом, далее через перфорированную перегородку попадают в третью камеру с выпускным перфорированным патрубком, поворачивающим поток газов на 90° , и выходят наружу.

Сравнение эффективностей данного и штатного глушителей для трактора (табл. 14.9) показывает, что в средне- и высокочастотном

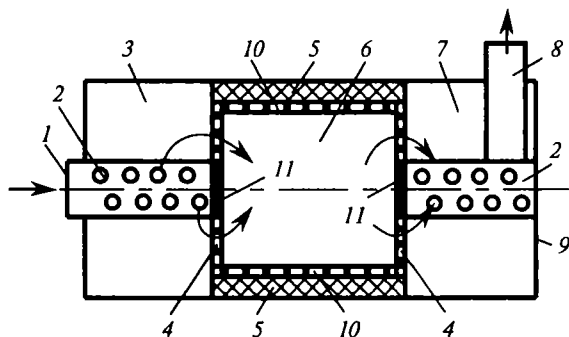


Рис. 14.22. Конструкция автотракторного глушителя: 1 — входное отверстие; 2 — перфорированные патрубки; 3, 6 и 7 — соответственно первая, вторая и третья камеры; 4 — перфорированные перегородки; 5 — звукопоглощающий материал; 8 — выпускной патрубок; 9 — корпус; 10 — перфорированная обечайка; 11 — заглушки

диапазонах эффективность опытного глушителя в 2–3 раза выше (на низких частотах эта разница еще заметнее). Противодействие опытного глушителя несколько больше штатного, но находится в пределах рекомендуемых значений (500–550 мм вод. ст.).

Таблица 14.9

Эффективности опытного и штатного автотракторных глушителей

Глушитель	Эффективность, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Эффективность, дБА
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Опытный	12	6	11	12	12	14	16	15	14	15
Штатный	0	2	3	5	4	8	10	10	11	8

На рис. 14.23 приведена схема типичного автомобильного глушителя шума выпуска ДВС. Глушитель с эллипсовидным сечением и длиной до 0,4 м состоит из трех расширительных камер разного объема и резонатора Гельмгольца, который работает на низких частотах — от 70 до 200 Гц. Соединительные трубки дважды меняют направление потока на 180°. Часть трубок имеет перфорацию. Глушитель эффективен в широком диапазоне частот.

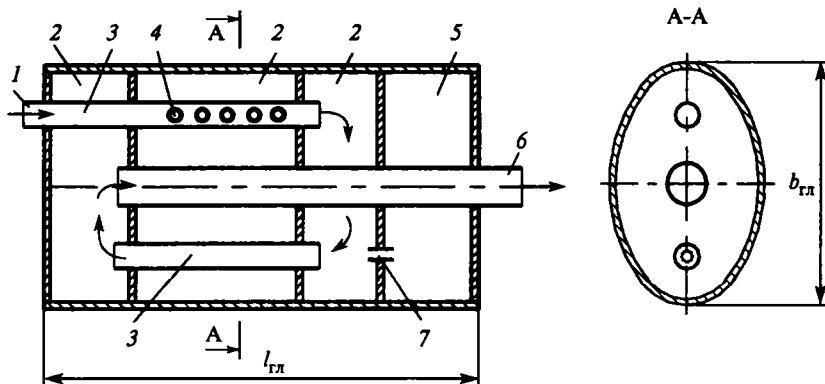


Рис. 14.23. Типичный автомобильный глушитель, имеющий эллипсовидное сечение, с двойным поворотом потока:

1 — входной патрубок; 2 — расширительные камеры; 3 — соединительные трубки; 4 — перфорация в патрубке; 5 — резонатор Гельмгольца; 6 — выходной патрубок; 7 — горло резонатора; $l_{\text{гл}} = 0,35\text{--}0,4$ м; $b_{\text{гл}} = 0,25\text{--}0,3$ м; стрелками показано направление движения газов

В настоящее время наряду со штатными глушителями все более широко применяются системы активного шумоподавления в газоразводных и других трактах. Это позволяет обеспечить дополнительное снижение шума выпуска ДВС, особенно на низких частотах, где эффективность существующих глушителей ограничена их размерами. Получаемый дополнительный эффект в диапазоне 20–200 Гц составляет 5–15 дБ.

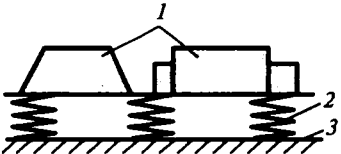
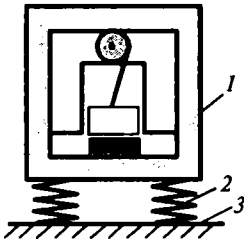
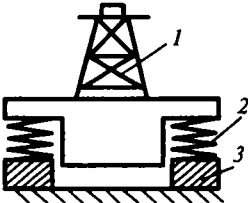
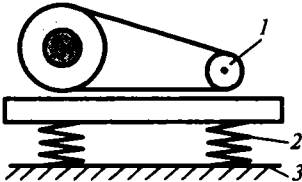
ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ И ВИБРОДЕМПФИРОВАНИЕ

15.1. Применение

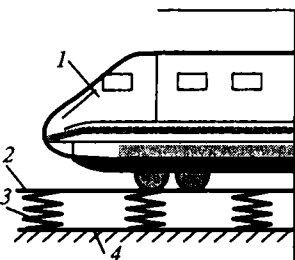
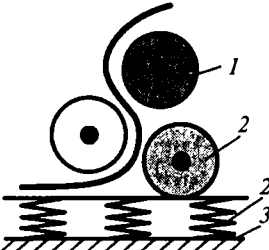
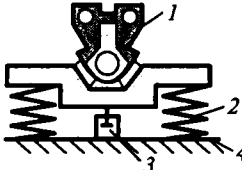
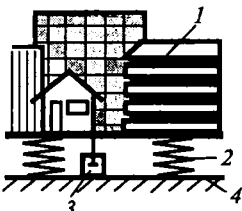
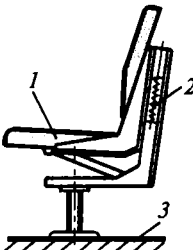
Виброизоляция имеет широчайшее применение в современной технике. К основным задачам виброизоляции относятся снижение вибрации, действующей на людей, сооружения, здания и другие объекты, а также уменьшение вибрации, вызывающей излучение звука (структурного звука). Примеры различных виброизолирующих систем приведены в табл. 15.1.

Таблица 15.1

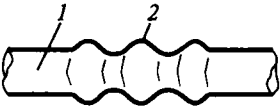
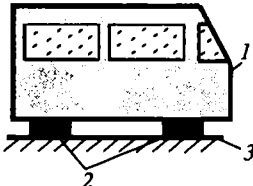
Виброизолирующие системы

Объект	Схема виброизоляции	Обозначения на схеме
Турбины		1 — виброизолируемые объекты; 2 — виброизоляторы; 3 — фундамент
Прессовое оборудование		Те же
Испытательные стенды		Те же
Вращающееся оборудование		Те же

Продолжение табл. 15.1

Объект	Схема виброизоляции	Обозначения на схеме
Железнодорожный путь		1 — подвижной состав; 2 — рельсы; 3 — виброизоляторы; 4 — ж.-д. полотно
Печатающее оборудование		1 — виброизолируемые объекты; 2 — виброизоляторы; 3 — фундамент
Газовые и дизельные двигатели		1 — двигатель; 2 — виброизоляторы; 3 — демпфер; 4 — фундамент
Здания и сооружения		1 — здание; 2 — виброизоляторы; 3 — демпфер; 4 — опорная поверхность
Операторы транспортных систем		1 — сиденье виброзащитное; 2 — пружины; 3 — пол

Окончание табл. 15.1

Объект	Схема виброизоляции	Обозначения на схеме
Трубопроводы энергетических систем		1 — труба; 2 — сильфоны
Кабины операторов транспортных средств		1 — кабина; 2 — виброизоляторы; 3 — рама

Виброизоляция является средством для снижения вибрации, создаваемой вращающимися турбинами, станками, испытательными стендами, печатным оборудованием, двигателями внутреннего сгорания, а также для уменьшения вибрации, передаваемой в здания и сооружения, в системы трубопроводов, на операторов транспортных машин и т. д. Особенно актуально снижение вибрации в транспортных системах (автомобили, самолеты, подвижной состав железнодорожного транспорта, суда и др.) и ослабление действия вибрации от подвижного состава железнодорожного транспорта, грузовых автомобилей на окружающую среду.

Масштабы применения вибропоглощения (вибродемпфирования) не столь впечатляющи, но вибродемпфирование — обязательный элемент шумозащитных комплексов в транспортных средствах (пассажирские вагоны, летательные аппараты, суда, автомобили и пр.).

Основные конструктивные элементы виброизоляции — это виброизоляторы, демпферы, сильфоны (см. табл. 15.1), а элементы вибропоглощения — вибропоглощающие покрытия, вибропоглощающие конструкции («сэндвич-конструкции») и вибродемпфирующие сплавы (например, отечественный сплав «Аврора»).

15.2. Физическая сущность

Виброизоляция представляет собой основной способ виброзащиты, который заключается в установке вибрирующего источника (агрегата, механизма и пр.) на виброизоляторы. Упрощенно систему с виброизоляцией можно представить в виде массы, установленной на пружине с демпфером (рис. 15.1).

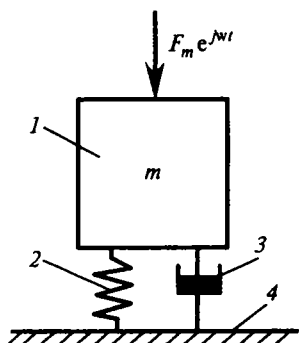


Рис. 15.1. Схема колебательной системы с одной степенью свободы:

1 — масса; 2 — пружина;
3 — демпфер; 4 — фундамент

F_m — амплитуда возмущающей силы (Н); ω — круговая частота возмущающей силы ($\omega = 2\pi f$).

Общее решение уравнения (15.1) содержит два слагаемых: первое соответствует свободным колебаниям системы (затухающим со временем, если в системе имеется трение), второе — вынужденным колебаниям.

Выражая вибросмещение в комплексном виде: $x = A_m e^{j\omega t}$ и подставляя в формулу (15.1) значения производных: $\dot{x} = dx/dt$ и $\ddot{x} = d^2x/dt^2$, находим соотношение между амплитудами виброскорости (v_m) и возмущающей силы:

$$v_m = \frac{F_m}{\sqrt{\mu^2 + (m\omega - q/\omega)^2}}. \quad (15.2)$$

Знаменатель выражения (15.2), характеризующий сопротивление, которое оказывает виброизолируемая система действию возмущающей силы, называется полным механическим импедансом колебательной системы. Здесь μ и $(m\omega - q/\omega)$ — соответственно активное и реактивное сопротивления системы. Величина q/ω называется упругим, а $m\omega$ — инерционным сопротивлением.

Изменение амплитуды вибросмещения колебательной системы в зависимости от круговой частоты ω имеет сложный характер (рис. 15.2). Когда реактивное сопротивление равно нулю:

$$m\omega - \frac{q}{\omega} = 0, \quad (15.3)$$

наступает резонанс. Условием резонанса является совпадение частоты вынужденных колебаний (ω) с частотой собственных (ω_0), т. е.

$$\omega = \omega_0 = \sqrt{\frac{q}{m}}. \quad (15.4)$$

Такая конструкция называется одно-массовой системой с сосредоточенными параметрами, в которой упругость (на схеме пружина), масса (виброизолируемый объект) и элемент трения (демпфер) отделены друг от друга. Если принять, что на систему действует возмущающая сила, изменяющаяся по периодическому закону, то уравнение движения этой системы запишется в виде

$$m\ddot{x} + \mu\dot{x} + qx = F_m e^{j\omega t}, \quad (15.1)$$

где m — масса системы; q — коэффициент жесткости системы (Н/м); μ — коэффициент сопротивления (Н · с/м); $\ddot{x}$, $\dot{x}$ и x — текущие значения соответственно виброускорения, виброскорости и вибросмещения;

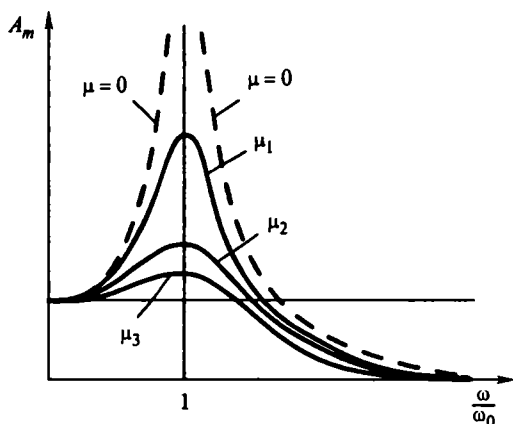


Рис. 15.2. Зависимость амплитуды вибросмещения от отношения ω/ω_0
 $(\mu_0 < \mu_1 < \mu_2 < \mu_3)$

Из рис. 15.2 видно, что в отсутствие трения $A_m \rightarrow \infty$. При наличии трения на резонансной частоте значение A_m является конечной величиной. Чем больше трение, тем слабее выражен максимум на резонансной частоте. Эффект виброизоляции определяется соотношением вынужденной и собственной частот колебаний (ω/ω_0 или f/f_0).

На графиках можно отметить три характерные области:

- 1) $\omega < \omega_0$;
- 2) $\omega = \omega_0$;
- 3) $\omega > \sqrt{2} \omega_0$.

В первом, дорезонансном диапазоне (на частотах ниже резонансных) инерционное сопротивление ниже упругого ($m\omega < q\omega$), эффект виброизоляции отсутствует. При совпадении частот ω и ω_0 наступает резонанс и значение $A_m \rightarrow \infty$ при $\mu = 0$.

Когда частота вынуждающей силы выше собственной частоты, наступает снижение передаваемой через виброизолятор вибрации, система (при малом трении) в основном оказывает инерционное сопротивление, вибрация уменьшается, при этом амплитуда вибросмещения имеет вид

$$A_m \approx \frac{F_m}{(m\omega^2)} = x_{\text{ст}} \left(\frac{\omega_0}{\omega} \right)^2, \quad (15.5)$$

где $x_{\text{ст}}$ — статический прогиб системы на виброизоляторах под действием силы F_m .

Работа системы в резонансном режиме — всегда негативное явление. Это не только увеличение передаваемой через систему вибрации, но и опасность разрушения конструкции. Чем больше отношение ω/ω_0 (или f/f_0), тем виброизоляция эффективнее.

Частота вынужденных колебаний определяется по формуле

$$f = f_b = \frac{n}{60}, \quad (15.6)$$

где n — частота вращения (об/мин).

Частота собственных колебаний может быть определена или по формуле (15.4), или из следующей зависимости:

$$f_0 = \frac{5}{\sqrt{x_{\text{ст}}}}, \quad (15.7)$$

где $x_{\text{ст}}$ (см) — статический прогиб (разница между положением виброизоляторов по вертикальной оси до и после нагрузки на них).

Из анализа формулы (15.2) следует, что основными методами снижения вибрации являются:

- уменьшение возмущающей силы (F_m), действующей на систему;
- отстройка от режима резонанса с помощью изменения массы виброизолируемого объекта или жесткости виброизоляторов;
- применение вибродемпфирования, т. е. увеличение механического импеданса системы путем увеличения диссипативных сил;
- снижение частоты собственных колебаний системы за счет уменьшения жесткости.

Вибродемпфирование (вибропоглощение) — это процесс уменьшения вибраций за счет превращения энергии механических колебаний в тепловую. Анализ формулы (15.2) показывает, что эффект вибродемпфирования определяется коэффициентом сопротивления (μ) системы, и его изменение приводит к изменению механического импеданса системы.

Мерой оценки вибродемпфирования является коэффициент потерь (η), который характеризует отношение энергии, поглощаемой в системе ($W_{\text{погл}}$), к ее максимальной потенциальной энергии ($W_{\text{пот}}$):

$$\eta = \frac{1}{2\pi} \frac{W_{\text{погл}}}{W_{\text{пот}}}. \quad (15.8)$$

Связь между коэффициентом потерь и коэффициентом сопротивления определяется выражением

$$\eta = \frac{\omega\mu}{q}. \quad (15.9)$$

Для увеличения потерь энергии в системе с распределенными параметрами можно использовать несколько путей:

- применять материалы с большим внутренним трением, например специальные сплавы;

- наносить на вибрирующие поверхности специальные вибродемпфирующие материалы;
- применять конструкции с поверхностным трением между взаимодействующими поверхностями («сэндвич-конструкции»).

15.3. Расчет эффективности виброизоляции

Критерием эффективности виброизоляции является соотношение

$$\text{ВИ} = 10 \lg \frac{v_{\text{ж}}^2}{v_{\text{в}}^2}, \quad (15.10)$$

где $v_{\text{ж}}$, $v_{\text{в}}$ — виброскорости при жестком креплении источника вибрации к фундаменту и креплении через виброизоляторы соответственно.

В экспериментальных исследованиях и расчетах используется показатель перепада вибрации на виброизоляторах:

$$\text{ВП} = 10 \lg \frac{v_o^2}{v_{\text{в}}^2}, \quad (15.11)$$

где v_o — виброскорость на опорной поверхности до виброизолятора, $v_{\text{в}}$ — после него.

Обычно $\text{ВП} > \text{ВИ}$, но при соотношении $Z_{\text{ф}} \leq 4Z_{\text{и}}$ ($Z_{\text{ф}}$ и $Z_{\text{и}}$ — импедансы фундамента и источника вибрации соответственно) можно принять, что $\text{ВП} \approx \text{ВИ}$.

Для одномассной системы с одной степенью свободы (см. рис. 15.1) виброизоляция существенно зависит от частотного диапазона (рис. 15.3). Весь частотный диапазон, в котором выполняется расчет виброизоляции, можно разбить на шесть зон (I–VI), определяемых соотношением f и f_0 . Рассмотрим поведение ВИ в каждой зоне.

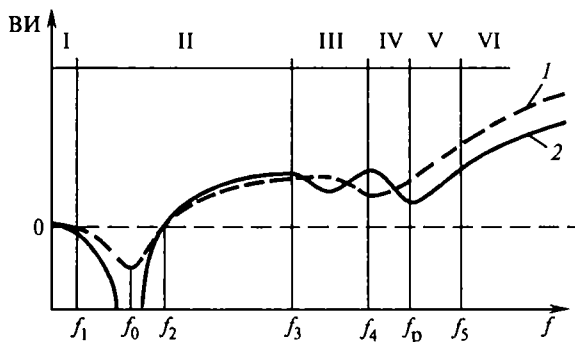


Рис. 15.3. Зависимость виброизоляции от частоты возмущающих сил для системы с большим (1) и малым (2) вибродемпфированием

Зона I. На частотах f , лежащих ниже частоты собственных колебаний f_0 в области $f_1 \leq f_0/3$, виброизоляция отсутствует: $ВИ = 0$. Здесь колебания виброизолируемого объекта и фундамента происходят в одной фазе и с одинаковыми амплитудами — они колеблются как одно целое.

Зона II. В диапазоне частот от f_1 до $f_3 \approx 3f_0$ виброизоляция определяется потерями в виброизоляторе и ее значение рассчитывается по формуле

$$ВИ = 10 \lg \frac{(1 - f/f_0)^2 + \eta^2}{1 - \eta^2}. \quad (15.12)$$

В резонансе виброизоляция оценивается согласно приближенному соотношению (при небольших η)

$$ВИ = 20 \lg \eta. \quad (15.13)$$

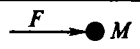
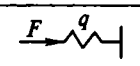
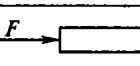
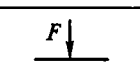
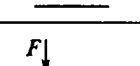
На частоте $f_2 = \sqrt{2}f_0$ виброизоляция отсутствует: $ВИ = 0$, а затем начинает увеличиваться (в зависимости от значения f_0) со скоростью более 6 дБ на октаву.

Проектировать виброизолирующее крепление следует так, чтобы частота собственных колебаний (f_0) была ниже частоты вынужденных колебаний более чем в $\sqrt{2}$ раз.

Зона III. В этой зоне рост виброизоляции с повышением частоты уменьшается, виброизоляция определяется не только отношением частот, но и импедансом (сопротивлением) фундамента (Z_Φ). Последний, в свою очередь, зависит от типа и конструкции фундамента. Импедансы некоторых фундаментов приведены в табл. 15.2.

Таблица 15.2

Импедансы фундаментов

Фундамент		Импеданс Z_Φ
Тип	Схема	
Абсолютно жесткая масса		$j\omega M$
Упругий элемент		$j\omega/q$
Полубесконечный стержень, к которому приложена продольная сила		$\rho c_{пр} S$
Бесконечный стержень		$2\rho c_{из} S(1 + j)$
Полубесконечный стержень, к которому приложена поперечная сила		$\rho c_{из} S(1 + j)/2$

Примечание. Здесь $c_{из}$ и $c_{пр}$ — скорости изгибных и продольных волн в стержне соответственно; M — масса; S — площадь поперечного сечения стержня; ρ — плотность материала.

Виброизоляция рассчитывается по формуле

$$\text{ВИ} = 40 \lg \frac{f}{f_0} - 20 \lg \left(1 + \frac{j\omega M}{Z_\phi} \right), \quad (15.14)$$

где M — масса виброизолируемого объекта.

Зона IV. В диапазоне частот от $f_4 = f_p/3$ до $f_4 = f_p/\sqrt{2}$ в виброизоляторе возникают волновые процессы, появляются резонансы и эффективность виброизолятора падает.

Резонансная частота виброизолятора определяется следующим образом:

$$f_p = \frac{c_{\text{пр}}}{2h}, \quad (15.15)$$

где $c_{\text{пр}}$ — скорость продольных волн в виброизоляторе; h — его высота.

Для примера: в резиновом виброизоляторе

$$c_{\text{пр}} = \sqrt{\frac{E_{\text{упр}}}{\rho q}}, \quad (15.16)$$

где $E_{\text{упр}}$ — динамический модуль упругости; ρ — плотность резины; q — коэффициент формы (берется из справочников).

Виброизоляция определяется по формуле

$$\text{ВИ} = 20 \lg \left| \frac{\omega M \sin(kh/Z_\phi)}{1 + j\omega M/Z_\phi} \right|, \quad (15.17)$$

где k — волновое число ($k = \omega/c$); Z_ϕ — волновое сопротивление виброизолятора.

Для резинового виброизолятора

$$Z_\phi = \rho c_{\text{пр}} S, \quad (15.18)$$

где S — площадь виброизолятора.

Зона V. В этом диапазоне в полосе частот от $f_4 = f_p$ до $f_5 = 250\text{--}500$ Гц имеют место более интенсивные волновые процессы в виброизоляторе. Приблизительно виброизоляцию можно оценить по формуле (15.17).

Зона VI. В области частот $f_5 > 500$ Гц отмечаются волновые процессы в фундаменте и виброisolаторах, виброизоляция возрастает со скоростью приблизительно 5 дБ на октаву.

В сложных системах расчет виброизоляции имеет особенности. Например, двухмассные системы с двумя степенями свободы, колеблющиеся в вертикальном направлении (характерным примером такой системы может служить силовая установка, виброизолируемая

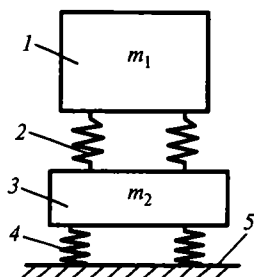


Рис. 15.4. Схема сложной двухкаскадной виброизоляции: 1 — силовая установка; 2 — виброизоляторы силовой установки (первый каскад виброизоляции); 3 — рама; 4 — виброизоляторы рамы (второй каскад виброизоляции); 5 — фундамент

от рамы, которая, в свою очередь, виброизолируется от фундамента — рис. 15.4), имеют две собственные частоты колебаний. Такие системы на определенных частотах более эффективны, чем одномассные.

В зонах I и II сложная виброизоляция не имеет преимуществ, но из-за наличия двух резонансных частот область отрицательной виброизоляции расширяется.

В зоне III виброизоляция дополнительно возрастает на величину

$$\text{ВИ} = 40 \lg \frac{f_{\text{в}}}{f_{01}}, \quad (15.19)$$

где f_{01} — меньшая из двух собственных частот колебаний системы.

Для сложной системы максимально возможный эффект на более высоких частотах может быть равен сумме эффектов от каждого каскада виброизоляции.

15.4. Типы виброизоляторов

Виброизолирующая система включает в себя несколько элементов:

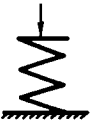
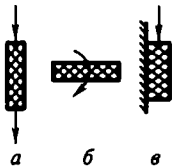
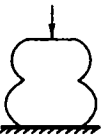
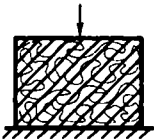
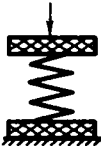
- упругий элемент, нагружаемый массой виброизолируемого объекта и обеспечивающий снижение передачи возмущающих сил (виброизоляцию);
- демпфер, ограничивающий (гасящий) колебания в области резонансных частот; это может быть отдельная конструкция, в которой упругим элементом служат пружины, или конструкция, совмещающая демпфирующие свойства с виброизолирующими при использовании резинового упругого элемента;
- ограничители колебаний, препятствующие перемещениям виброизолируемого объекта при воздействии максимальных нагрузок;
- средства виброизоляции неопорных связей (трубопроводов различного назначения и пр.).

В зависимости от типа упругого элемента виброизолирующие устройства (виброизоляторы) могут быть (табл. 15.3):

- резиновыми;
- резинометаллическими;
- цельнометаллическими;
- пружинными;
- пневматическими;
- комбинированными.

Таблица 15.3

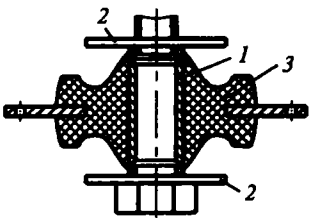
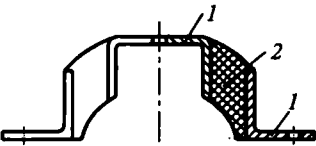
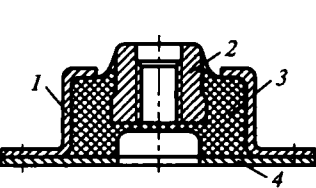
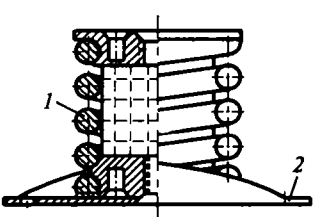
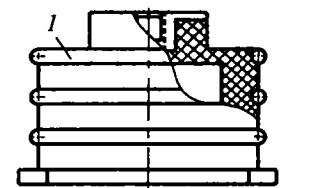
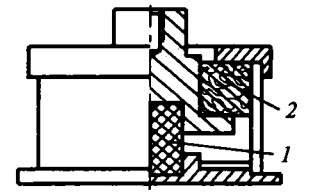
Классификация виброизоляторов

Тип	Схема	Область частот собственных колебаний, Гц	Коэффициент демпфирования (потерь)	Область применения
Пружинный		2–10	—	Виброизоляция турбин, испытательных стендов, силовых установок, прессов, зданий, рессорное подвешивание
Резиновый		3–7	0,25–0,5	Виброзащитные сиденья (а, б), вибрационные рабочие органы (в)
Пневматический		2–5	0,1	Виброизоляция кабин, подрессоривание подвижного состава
Цельнометаллический		5–10	0,01	Виброизоляция станков
Комбинированный		2–10	0,25	Виброизолирующие опоры в различных агрегатах с повышенной шумностью

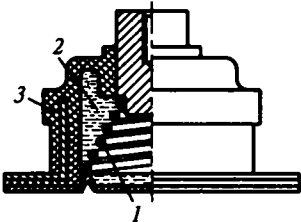
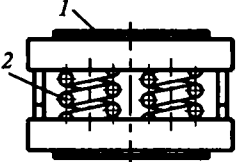
В настоящее время применяется очень большое число виброизоляторов, выпускаемых серийно. Примеры некоторых из них с указанием диапазона статических нагрузок и частоты собственных колебаний приведены в табл. 15.4.

Таблица 15.4

Примеры конструкций виброизоляторов

Тип	Схема	Обозначения на схеме	Статическая нагрузка, Н	Частота f_0 , Гц
Приборный АП		1 — втулка; 2 — ограничительная шайба; 3 — резиновый элемент	4,5—157,5	10—15
Металлический АМ		1 — металлические элементы; 2 — резиновый элемент	180—1200	8—10
Корабельный АКСС-М		1 — металлическая скоба; 2 — несущая планка; 3 — резиновый элемент; 4 — нижняя планка	250—400	16—22
Пружинный		1 — пружина; 2 — основание виброизолятора	1000—2500	5—7
Пневматический		1 — пневмоэлемент	500—1500	3—4
Металлический		1 — опорный цилиндрический элемент; 2 — кольцевой упругий элемент из прессованной проволоки	350—4000	10—12

Окончание табл. 15.4

Тип	Схема	Обозначения на схеме	Статическая нагрузка, Н	Частота f_0 , Гц
Резино-металлический		1 — пружина; 2 — упругая жидкость; 3 — резиновый элемент	500–13000	5–7
Пружинный фирмы «Герб»		1 — клеящаяся пластина; 2 — пружина	1000–1600	2–3

Из анализа характеристик применяемых в практике виброизоляторов можно заключить, что наименьшие значения f_0 имеют пружинные, пневматические и некоторые резиновые виброизоляторы (3–7 Гц), а наибольшие нагрузки выдерживают резинометаллические виброизоляторы.

15.5. Классификация и расчет вибродемпфирующих покрытий

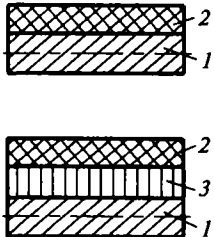
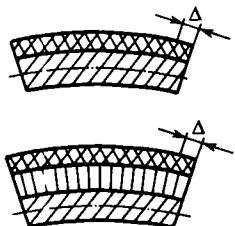
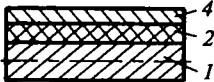
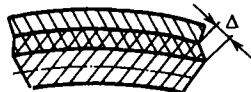
Основное назначение вибродемпфирующих (вибропоглощающих) покрытий — снижение интенсивности звукоизлучения металлических ограждающих конструкций. По характеру деформации, определяющей поглощение вибрации, все вибродемпфирующие покрытия (ВДП) можно разбить на четыре группы (табл. 15.5):

- 1) жесткие;
- 2) армированные;
- 3) мягкие;
- 4) комбинированные.

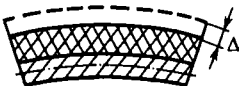
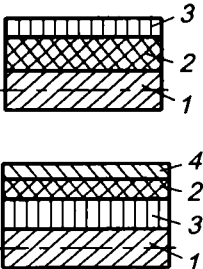
В жестких ВДП поглощение энергии при изгибных колебаниях обусловлено главным образом деформациями растяжения — сжатия вдоль поверхности деформируемой пластины. Покрытия называют жесткими условно, так как в действительности они изготавливаются из материалов, модуль упругости которых на несколько порядков меньше модуля упругости металла. Существует вариант жесткого покрытия с так называемым отнесенным демпфирующим слоем, который

Таблица 15.5

Классификация вибродемпфирующих покрытий

Тип	Конструкция	Характер деформации	Обозначения на схеме	Область применения на транспортных машинах
Жесткие			1 — демпфируемая пластина; 2 — вибропоглощающий материал (жесткая пластмасса); 3 — прокладка из легкого жесткого материала; Δ — деформация демпфирующего слоя	Облицовка звукоизолирующих капотов, стен кабин, отдельных металлических элементов (рычагов, щитков и пр.) в автомобилях, тракторах, строительно-дорожных машинах; облицовка капотов и кожухов
Армированные			1 — демпфируемая пластина; 2 — вязкоупругий слой; 4 — армирующий слой	Звукоизолирующие перегородки тяжелых транспортных машин, судов

Окончание табл. 15.5

Тип	Конструкция	Характер деформации	Обозначения на схеме	Область применения на транспортных машинах
Мягкие			1 — демпфируемая пластина; 2 — мягкое вибропоглощающее покрытие	Покрывтия пола кабин судовых конструкций
Комбинированные		—	1 — демпфируемая пластина; 2 — мягкий вязкоупругий слой; 3 — жесткий вязкоупругий слой; 4 — армирующий слой	Звукоизолирующие перегородки транспортных машин специального назначения, облицовка элементов ограждения кабин автомобилей, покрытия на судах

отделен от демпфируемой пластины прослойкой пенопласта. Отнесение демпфирующего слоя от нейтральной (не подвергаемой изгибу) плоскости пластины увеличивает деформации растяжения — сжатия при колебаниях пластины, а следовательно, и потери колебательной энергии в покрытии.

Жесткие покрытия эффективны на низких частотах колебаний, в высокочастотном диапазоне их эффективность падает (рис. 15.5).

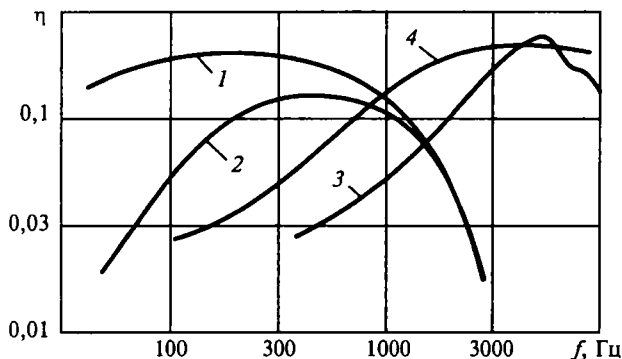


Рис. 15.5. Характерные частотные зависимости коэффициентов потерь различных типов ВДП: 1 — жесткое с прокладкой; 2 — армированное; 3 — мягкое; 4 — комбинированное (мягкое с тонким металлическим поверхностным слоем)

Коэффициент потерь пластины, облицованной жестким ВДП, рассчитывается следующим образом:

$$\eta_{\text{жест}} = \frac{\eta_2 \alpha_2 \beta_2 (\alpha_2^2 + 12\alpha_{21}^2)}{1 + \alpha_2 \beta_2 (\alpha_2^2 + 12\alpha_{21}^2)}. \quad (15.20)$$

Здесь η_2 — коэффициент потерь материала покрытия; $\alpha_2 = h_2/h_1$, где h_1 и h_2 — толщины демпфируемой пластины и покрытия соответственно; $\beta_2 = E_2/E_1$, где E_1 , E_2 — модули Юнга демпфируемой пластины и покрытия; $\alpha_{21} = h_{21}/h_1 = (1 + \alpha_2)/2$, где h_{21} — расстояние между серединой пластины и серединой слоя покрытия.

Чем больше толщина покрытия, тем больше эффективность демпфирования. Но это верно до определенных пределов, определяемых соотношением $h_2/h_1 = 1,5 \div 2,0$.

Для жестких ВДП разрабатываются материалы на основе полимеров и жидких смол с наполнителями, физико-механические свойства которых зависят от температуры. Рабочая область температур различна для разных материалов и составляет от 20 до 70°C.

ВДП выпускают в виде листовых материалов или мастик. Первые наносятся на демпфируемую пластину с помощью различных клеев, вторые — напылением или шпателированием. Некоторые из материалов требуют специальной термообработки.

В армированных ВДП, вследствие введения металлического (армирующего) слоя, основное поглощение вибрации определяется деформациями сдвига демпфирующего слоя. Если толщина армирующего слоя близка к толщине демпфируемой пластины, то покрытие называется слоеным, или «сэндвичем». В этом случае армирующий слой может выполнять одновременно функцию несущей конструкции.

Для армированных ВДП характеристика вибропоглощения имеет вид широкой резонансной кривой с максимумом в области средних звуковых частот (см. рис. 15.5).

Коэффициент потерь пластины, облицованной армированным ВДП, определяется согласно выражению

$$\eta_{\text{армир}} = \eta_2 \frac{\alpha_2^2 \beta_2 + 12\alpha_{21}^2 \alpha_2 \beta_2 + 12\alpha_{31}^2 g_2 \gamma_0 (\alpha_3 \beta_3 - \mu_k \alpha_2 \beta_2)}{1 + \alpha_2^2 \beta_2 + \alpha_3^2 \beta_3 + 12\alpha_{21}^2 \alpha_2 \beta_2 + 12\alpha_{31}^2 \alpha_3 g_2 \gamma_0 (1 + g_2 + \eta_2^2)}. \quad (15.21)$$

Здесь η_2 — коэффициент потерь материала покрытия; $\alpha_2 = h_2/h_1$; $\alpha_3 = h_3/h_1$, где h_1 , h_2 , h_3 — толщины демпфируемой пластины, вязкоупругого и армирующего слоев соответственно; $\alpha_{21} = h_{21}/h_1$, $\alpha_{31} = h_{31}/h_1$, где $h_{21} = (h_1 + h_2)/2$; $h_{31} = (h_1 + h_3)/2 + h_2$; $\beta_2 = E_2/E_1$, $\beta_3 = E_3/E_1$, где E_1 , E_2 , E_3 — модули Юнга демпфируемой пластины, вязкоупругого и армирующего слоев;

$$\gamma_0 = \frac{1}{\left[(1 + g_2)^2 + \eta_2^2 g_2^2 \right]},$$

где $g_2 = \frac{G_2}{(E_3 h_3 k_n^2 h_2)}$; k_n — волновое число изгибных колебаний пластины с покрытием; $\mu_k = h_2/k_n$.

Армированные ВДП — это многослойные специально изготовленные конструкции. Так, ВДП «Полиакрил-В» состоит из армирующего слоя (алюминиевая фольга) толщиной 0,06 мм и липкого вязкоупругого слоя толщиной 0,1 мм, соединяющего ВДП с демпфируемой пластиной.

В мягких ВДП энергия поглощается прежде всего вследствие деформаций растяжения — сжатия в направлении, перпендикулярном к поверхности демпфируемой пластины.

Принцип действия мягких ВДП основан на том, что при определенных частотах, когда на толщине покрытия укладывается целое число полуволн, покрытие интенсивно поглощает колебания пластины. Поскольку для мягких ВДП используют резины и пластмассы с малым модулем упругости, резонансное поглощение возникает на частотах порядка сотен герц. Коэффициент потерь этих материалов достаточно высок (0,1–0,3), а его частотная зависимость имеет вид кривой, расположенной в широком диапазоне частот, от низких до высоких (см. рис. 15.5).

Коэффициент потерь пластины с мягким покрытием

$$\eta_{\text{мягк}} = \frac{\eta_2 [2 \operatorname{sh}(v_2 \eta_2) - \eta_2 \sin(2v_2)]}{2\mu_{12} v_2 [\cos(2v_2) + \operatorname{ch}(v_2 \eta_2) + \eta_2 \sin(2v_2) + 2 \operatorname{ch}(v_2 \eta_2)]}. \quad (15.22)$$

Здесь η_2 — коэффициент потерь материала покрытия; $v_2 = k_2 h_2$, где k_2 — волновое число для волн сжатия в покрытии; $\mu_{12} = m_1/m_2$, где $m_1 = \rho_1 h_1$, $m_2 = \rho_2 h_2$, h_1 — толщина пластины, h_2 — толщина покрытия, ρ_1 и ρ_2 — плотности пластины и покрытия.

Эффективность мягких ВДП возрастает, если в резиновом массиве сделать воздушные полости. Соотношение толщины демпфируемой пластины и мягкого покрытия находится в пределах $h_1/h_2 = 2+3$.

Комбинированные ВДП представляют собой многослойные конструкции, сочетание покрытий различных типов. Они обеспечивают поглощение вибрации в более широком диапазоне частот, чем покрытия одного типа (см. рис. 15.5), или увеличение коэффициента потерь в заданном частотном диапазоне.

Коэффициент потерь комбинированного ВДП:

$$\eta_{\text{комб}} = \sum_{i=1}^n \eta_i, \quad (15.23)$$

где η_i — коэффициент потерь i -го элемента покрытия, n — число элементов.

15.6. Применение и эффективность вибродемпфирующих покрытий и конструкций

Уменьшение шума, излучаемого задемпфированной пластиной в окружающую среду, оценивается по формуле

$$\Delta L = 10 \lg \left(\frac{\eta_2^2 j_2}{\eta_1^2 j_1} \right), \quad (15.24)$$

где η_1 , η_2 — коэффициенты потерь, а j_1 , j_2 — коэффициенты излучения пластины без покрытия (индекс «1») и с покрытием (индекс «2»).

С некоторым приближением в средне- и высокочастотном диапазонах снижение УЗД при применении ВДП может быть определено согласно формуле

$$\Delta L = (6 + 10) \lg(\eta_2/\eta_1). \quad (15.25)$$

Ослабление звуковой вибрации при распространении на расстояние l может быть оценено следующим образом:

$$\Delta L_{\text{вibr}} = 13,6 \eta_2 \frac{l}{\lambda_{\text{и}}}, \quad (15.26)$$

где $\lambda_{\text{и}}$ — длина изгибной волны пластины без покрытия.

Наиболее эффективное уменьшение передачи вибрации и снижение излучения звука достигается путем совместного использования виброизоляции и вибродемпфирования. В качестве элементов, ослабляющих вибрацию, можно применить виброизоляторы, виброзадерживающие массы (рис. 15.6), гибкие вставки и т. п. Если нанести, например, на раму виброизолируемого электродвигателя вибродемпфирующее покрытие, то дополнительный эффект снижения вибрации и излучаемого поддерживающими конструкциями шума достигает 7–10 дБ в средне- и высокочастотном диапазонах.

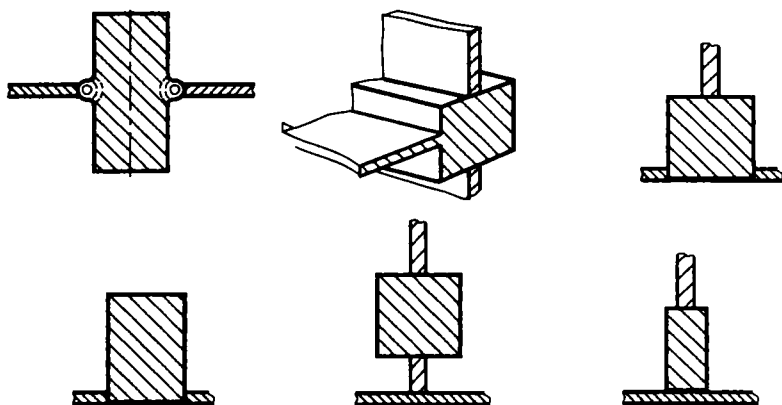


Рис. 15.6. Виброзадерживающие массы

Эффективность вибродемпфирующего покрытия возрастает:

- при увеличении толщины ВДП;
- при увеличении площади наносимого ВДП;
- при снижении числа ребер жесткости на излучающей звук пластине.

Отметим, что максимальная эффективность ВДП достигается, когда их толщина вдвое превышает толщину демпфируемой пластины. Дальнейшее увеличение толщины ВДП нецелесообразно.

На рис. 15.7 показана зависимость эффективности вибродемпфирования от площади облицовки вибродемпфирующим покрытием.

Обратим внимание на то, что уменьшение площади облицовки более чем в три раза снизило эффективность всего вдвое. Даже при облицовке 10% площади эффективность вибродемпфирования достигает 4 дБ.

И наконец, если имеется ряд передающих вибрацию конструкций и целесообразно демпфировать одну из них, то максимальная эффективность достигается, если демпфируется пластина, непосредственно излучающая звук в точку наблюдения.

В практике шумозащиты используются сплавы с повышенным коэффициентом потерь. При этом снижение вибрации достигает 10 дБ (рис. 15.8).

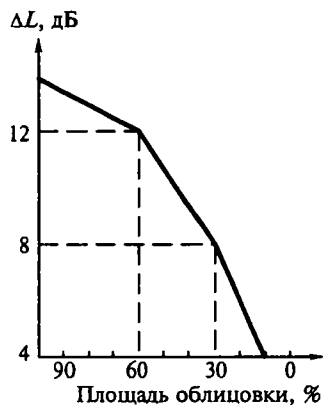


Рис. 15.7. Снижение эффективности вибродемпфирования пластин при уменьшении площади облицовки ВДП

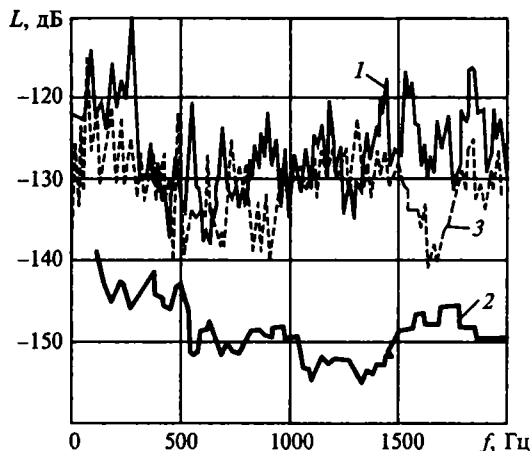


Рис. 15.8. Результаты сравнительных виброакустических испытаний сплошной рамы: 1 — штатная рама; 2 — слоистая; 3 — из сплава «Аврора»

Находят применение также рамы с демпфированием. Сравнительные испытания стальной рамы, рамы из специального сплава и демпфированной рамы (рис. 15.9) показали, что эффективность демпфированной рамы на 10–20 дБ выше, чем рамы из специальных сплавов.

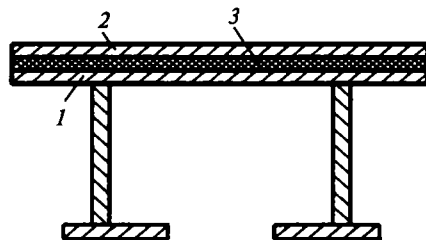


Рис. 15.9. Слоистая демпфированная рама-платформа модульной сборки: 1, 2 — пластины; 3 — вязкоупругий слой

Отметим, что демпфирование эффективно, когда между ВДП и объектом демпфирования обеспечен хороший контакт. Например, листом войлока не удастся демпфировать колеблющуюся пластину, если не покрыть ее смолой или другим вязким материалом. Обычно стараются обойтись как можно меньшим количеством демпфирующего материала. Для того чтобы ВДП можно было использовать в виде тонкого слоя, его механический импеданс должен быть больше, чем у демпфируемого объекта. Поэтому эффективны войлочные и другие листы, пропитанные смолой. Металлическая пудра, подмешанная к резине при ее изготовлении, значительно повышает эффект вибродемпфирования за счет микроскопических неоднородностей, внутренних напряжений и дополнительных потерь на трение. В практике вибродемпфирования необходимо стремиться к многослойным ВДП.

Часть IV

ПРАКТИКА БОРЬБЫ С ШУМОМ И ВИБРАЦИЕЙ

СНИЖЕНИЕ ШУМА АВТОМОБИЛЕЙ

16.1. Характеристики шума

На шум, создаваемый автомобилями, влияют следующие факторы:

- тип и класс автомобиля (легковой, грузовой, автобус и т. п.);
- скорость движения;
- характер движения (с ускорением, замедлением или с постоянной скоростью);
- тип привода (бензиновый, дизельный, электрический);
- техническое состояние (степень износа, характер регулирования двигателя и т. п.);
- год выпуска;
- количество и качество мер по снижению шума.

Наименее шумные — это автомобили с электроприводом, их шум на 10–15 дБА ниже, чем шум автомобилей с бензиновым приводом. Наиболее шумные — грузовые автомобили с дизельным приводом большой (более 150 кВт) мощности (табл. 16.1). Шум автомобиля после срока эксплуатации в несколько лет возрастает на 2–5 дБА и более.

Таблица 16.1

Средние характеристики внешнего шума* автомобилей

Тип и класс автомобиля	Уровень звука, дБА
Электромобили	55
Легковые автомобили:	
с бензиновым двигателем	70
с дизельным двигателем:	72
Автомобили-пикапы	
с дизельным двигателем	75
Грузовые автомобили:	
мощностью до 150 кВт	85
мощностью более 150 кВт	90

* Измерен на расстоянии 7,5 м.

Зависимость шума автомобилей от скорости движения и передачи носит сложный характер. В самом общем виде можно принять, что начиная с некоторой скорости при каждом ее удвоении увеличение шума достигает не менее 10–12 дБА для всех категорий автомобилей; это происходит за счет шума шин. При малых скоростях движения (менее 50 км/ч), когда основной источник шума — двигатель, характеристики шума в меньшей степени зависят от скорости. При этом по мере увеличения скорости рост шума автомобилей с дизельным и бензиновым двигателями примерно одинаков (рис. 16.1).

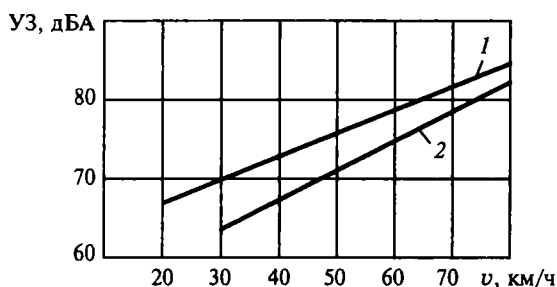


Рис. 16.1. Зависимость шума от скорости для легковых автомобилей: с дизельным (1) и бензиновым (2) двигателями

Внешний шум (УЗ) равномерно движущегося автомобиля в зависимости от скорости движения можно оценить по формуле

$$L_A = 30 \lg v + L_0, \quad (16.1)$$

где v — скорость автомобиля; L_0 — постоянная, зависящая от типа автомобиля и вида покрытия.

Например, на дорогах с асфальтированным покрытием для легковых автомобилей $L_0 = 21$ –22 дБА, для грузовых $L_0 = 26$ –35 дБА.

За последние 20–30 лет шум автомобилей снизился в среднем на 10 дБА за счет успешного внедрения мер по шумозащите. Внутренний шум автомобилей также уменьшился. Так, в кабине грузового автомобиля шум снижен в среднем с 90–95 до 70–75 дБА, а легкового — с 70–75 до 60–65 дБА.

Нормы по шуму автомобилей периодически ужесточаются. Согласно нормам, внешний шум автомобилей в настоящее время не должен превышать:

- для легковых — 71 дБА;
- для грузовых (в зависимости от массы) — 77–80 дБА;
- для автобусов — 78 дБА.

16.2. Источники шума

Основными источниками шума автомобилей являются (см. рис. 16.2): силовая установка (корпус двигателя, его системы впуска и выпуска), вентилятор системы охлаждения двигателя, трансмиссия (коробка передач и задний мост), трение шин (при движении), корпус автомобиля, гидравлические системы, корпус глушителя, трубы, вентилятор кондиционера и др.

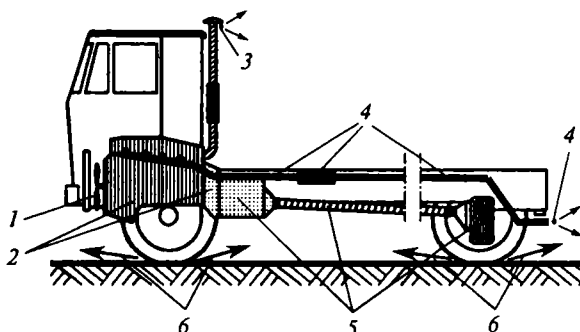


Рис. 16.2. Источники шума автомобиля:

1 — вентилятор; 2 — двигатель; 3 — система впуска; 4 — система выпуска;
5 — трансмиссия; 6 — шины

Вклад каждого из перечисленных источников зависит от автомобиля и режима движения. В табл. 16.2 приведены сравнительные вклады различных источников во внешнее звуковое поле для легкового автомобиля и грузового тягача, измеренные на расстоянии 7,5 м.

Таблица 16.2

Вклад источников шума во внешнее звуковое поле

Источник шума	Уровень звука, дБА	
	Грузовой тягач	Легковой автомобиль
Двигатель (ДВС)	90	84
Система выпуска (с глушителем)	82	74
Трансмиссия	75	70
Вентилятор системы охлаждения	78	66
Система впуска двигателя	70	65
Трение шин (при движении с выключенным ДВС)	70	68

Внутренний шум автомобилей обусловлен вибрацией корпуса (структурный шум), взаимодействием шин с поверхностью дороги (шум шин), обтеканием корпуса автомобиля потоками воздуха

(аэродинамический шум), а также перечисленными выше источниками (двигатель, системы впуска и выпуска, вентилятор, трансмиссия). Вклад этих источников в звуковое поле в салоне (кабине) зависит от типа и конструкции автомобиля, эффективности применяемых шумозащитных средств.

Корпус двигателя является основным источником как внешнего, так и внутреннего шума автомобилей. Этот шум генерируют механические соударения деталей (механический шум) и процессы сгорания (шум сгорания), затем он излучается внешними поверхностями двигателя.

Шум сгорания дает главный вклад в шум двигателя. Отметим, что шум, который порождается процессом сгорания в дизельных двигателях, устанавливаемых на грузовые автомобили, выше, чем в карбюраторных, и проявляется при невысоких частотах вращения коленчатого вала. По мере увеличения частоты вращения превалирующим становится механический шум, вызываемый соударениями в деталях двигателя, в основном перекладкой поршня в цилиндре. Шум двигателя существенным образом зависит от скоростного режима. При каждом увеличении частоты вращения на 200 об/мин шум двигателя возрастает на 0,8–1,0 дБА (рис. 16.3). Увеличение нагрузки от 0 до 100% вызывает увеличение УЗ (в основном на высоких частотах) на 3–4 дБА для карбюраторных двигателей и на 8–10 дБА для дизелей.

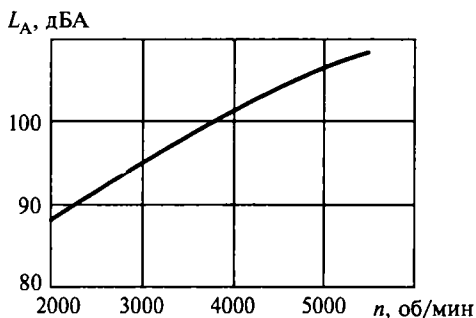


Рис. 16.3. Изменение уровня звука с увеличением числа оборотов двигателя

Для того чтобы снизить шум автомобильных двигателей (на 5–8 дБА), необходимо применять материалы с повышенными вибродемпфирующими свойствами, увеличить жесткость картера и блока цилиндров, использовать виброизолирующие прокладки в местах установки поддона.

Шум вентилятора системы охлаждения проявляется во внутреннем и внешнем шуме автомобиля на средних частотах (200–800 Гц). Вентилятор генерирует шум вследствие периодических возмущений

среды вращающимися лопастями, а также аэродинамических возмущений воздушного потока при его набегании на твердую преграду. Этот шум зависит от скорости вращения вентилятора (основной фактор), диаметра и числа лопастей. Снижение шума (на 5–10 дБА) достигается путем увеличения числа лопастей, применением неметаллических материалов для их изготовления, уменьшением частоты вращения.

Шум выпуска, если на последнем не установлен глушитель, намного (на 10–15 дБА) превосходит шум других источников, поэтому любые системы ДВС применяются только с глушителями. Шум выпуска возникает в результате пульсирующего истечения отработанных газов. Отметим два механизма шумообразования: 1) истечение отработанных газов, обладающих высокой энергией, через выпускные клапаны возбуждает низкочастотный шум; 2) выпуск газов в атмосферу порождает высокочастотный шум струи. Спектр шума выпуска имеет ярко выраженный низкочастотный характер, так как УЗД, создаваемые первым механизмом, выше, чем вторым. Спектр определяется первыми гармониками частоты вращения вала двигателя (80–100 Гц).

Шум выпуска в значительной степени зависит от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки. При каждом увеличении частоты вращения вала на 100 об/мин УЗ шума выпуска повышается на 1,5–2 дБА и при максимальной частоте может возрасти на 20 дБА. Изменение нагрузки от минимальной до максимальной увеличивает шум выпуска на 10–15 дБА, при этом зависимость шума от нагрузки у карбюраторных двигателей выше, чем у дизелей.

Обычно выхлопные газы не попадают в окружающее пространство непосредственно из выпускного клапана двигателя, сначала они проходят по трубопроводу в глушитель. Трубопровод с глушителем существенно влияют как на частотную характеристику шума выпуска, так и на мощность двигателя, уменьшая ее на несколько процентов (примерно на 2% для грузовых и 5% для легковых автомобилей).

Основная мера снижения шума выпуска — это установка глушителя на выпускном тракте. Существует множество автомобильных глушителей, конструкции их определяются требованиями шумоглушения, минимального противодавления (допустимой величины потерь мощности двигателя при установке глушителя), традициями автомобильных фирм (некоторые конструкции показаны на рис. 16.4).

Типичные автомобильные глушители имеют объем в 10–20 раз превышающий рабочий объем цилиндров двигателя, потери давления составляют 600–1000 мм вод. ст., эффективность шумоглушения 25–30 дБА. Схема современного автомобильного глушителя и его эффективность показаны на рис. 16.5.

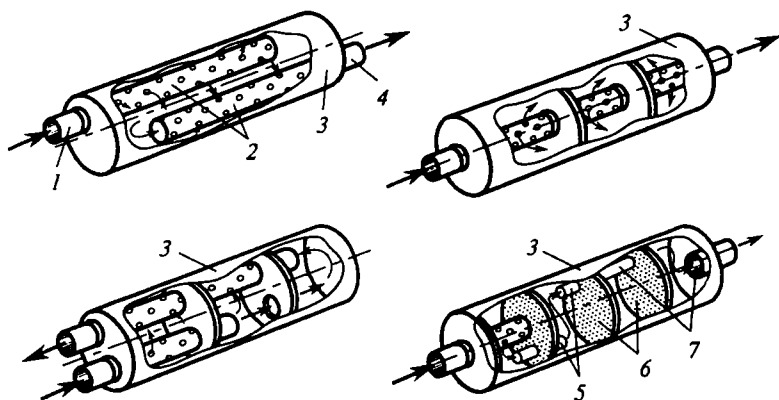


Рис. 16.4. Примеры конструкций автомобильных глушителей:
1 — входной патрубок; 2 — перфорированный патрубок; 3 — корпус; 4 — выходной патрубок; 5 — соединительная трубка; 6 — перфорированные перегородки; 7 — перепады сечений

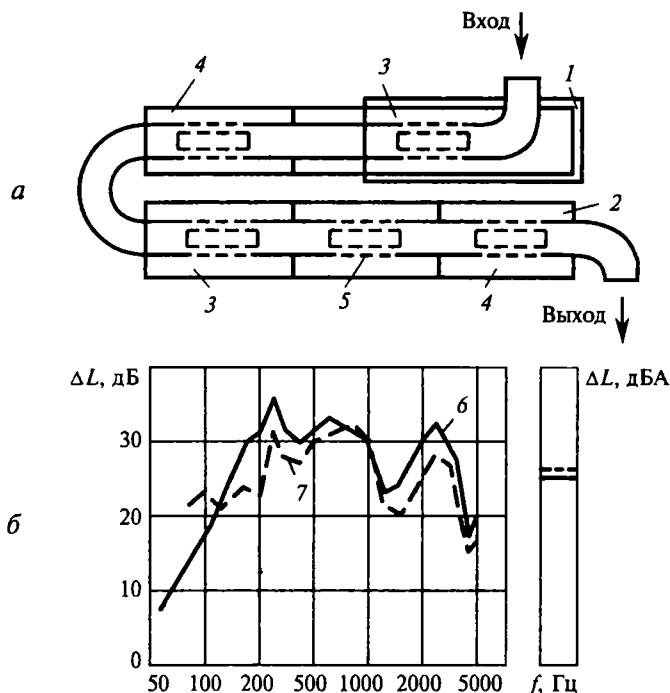


Рис. 16.5. Конструкция глушителя маломощного грузового автомобиля (а) и его эффективность (б):

1 — первый корпус; 2 — второй корпус; 3 — входная расширительная камера; 4 — выходная расширительная камера; 5 — перфорированная трубка; 6 — эффективность глушителя при режиме разгона двигателя; 7 — эффективность при максимальной мощности двигателя

Глушитель состоит из двух отдельных корпусов, в каждом из которых есть входная и выходная расширительные камеры, содержащие соединительные перфорированные трубки. Общий объем этого глушителя составляет 200 л. Внешний шум грузового автомобиля (на расстоянии 7,5 м) не превышает 69 дБА при эффективности глушителя более 25 дБА. Противодавление на выпуске — в пределах нормативных значений.

Шум впуска обусловлен колебательным движением газов при значительных амплитудах давления. Основное влияние на шум впуска оказывает частота вращения вала двигателя (увеличение на 1000 об/мин приводит к повышению УЗ на 5–15 дБА). Для дизелей без турбонаддува нагрузка почти не влияет на шум впуска; в карбюраторных двигателях и дизелях с турбонаддувом при возрастании нагрузки от минимальной до максимальной увеличение шума впуска достигает 10 дБА.

Для снижения шума впуска устанавливаются глушители, используется также подбор оптимальной длины впускного патрубка.

Шум трансмиссии может существенно влиять на образование как внешнего, так и внутреннего звукового поля автомобилей; при этом, чем малошумнее автомобиль, тем явственнее выделяется шум коробки передач и других элементов трансмиссии. Механический шум трансмиссии очень зависит от нагрузки. При каждом увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя на 1000 об/мин шум трансмиссии возрастает на 5 дБА, а при изменении нагрузки от минимальной до максимальной — на 5–10 дБА.

Уменьшение шума трансмиссии достигается путем повышения точности обработки деталей, снижением нагрузок, обусловленных работой зубчатых колес. Этими мерами шум трансмиссии может быть снижен на 7–10 дБА.

Шум шин также становится существенной составляющей звукового поля внутри и снаружи автомобиля, когда скорость движения автомобиля достигает 50 км/ч. Зависимость шума шин от скорости движения (v) показана на рис. 16.6.

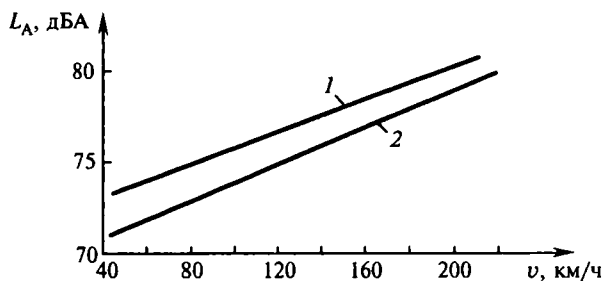


Рис. 16.6. Зависимость шума шин от скорости движения на гладком дорожном покрытии: 1 — шины с повышенным сцеплением; 2 — шины с ребристым рисунком

К источникам шума шин относятся: аэродинамический шум, возникающий при вращении колеса, шум от вибрации поверхности шины, шум от взаимодействия с дорожным покрытием, а также колебания давления в элементах протектора.

На шум шин влияет состояние дорожного покрытия. На влажном покрытии увеличение шума шин достигает 10 дБА. Дорожное покрытие, изготовленное из материала с хорошими звукопоглощающими свойствами (например, с включением отходов резины), снижает шум шин на 2–4 дБА.

С увеличением массы автомобиля шум шин возрастает (на 2–3 дБА при каждом ее удвоении). Изменение характера рисунка протектора мало сказывается на шуме шин (разница не превышает 1–2 дБА). Износ шины может повысить ее шум на 1–5 дБА.

По всей вероятности, уменьшение шума шин в дальнейшем будет связано с усовершенствованием дорожных покрытий.

Аэродинамический шум при движении автомобиля со скоростями выше 50 км/ч вызывается возникновением турбулентности — образованием вихрей. Интенсивность срыва вихрей зависит от скорости и профиля сечения автомобиля. Срыв вихрей возбуждает звук низкой частоты. Наличие выступающих частей порождает более высокочастотный шум. Интенсивность аэродинамического шума в зависимости от скорости движения показана на рис. 16.7.



Рис. 16.7. Уровень звука снаружи автомобиля при испытаниях в специальной камере

Главными источниками аэродинамического шума автомобиля являются отверстия забора воздуха, зеркала, уплотнители, а также сам корпус автомобиля.

16.3. Снижение внешнего шума

Наряду со снижением шума в источнике (установка глушителей на впуске и выпуске двигателя, улучшение качества изготовления трансмиссии, вибродемпфирование коробки передач, улучшение качества дорожного покрытия, предотвращение износа шин, сниже-

ние шума вентилятора) наибольшее внимание следует уделять мерам звукоизоляции и звукопоглощения.

Средствами звукоизоляции служат звукоизолирующие капоты (капсулы) и акустические экраны (АЭ). Так, у V-образных двигателей экранируется развал блока-картера, что позволяет уменьшить внешний шум на 2–3 дБА. Применение АЭ у колесных ниш на грузовом автомобиле может снизить шум на 1,5–2,0 дБА. Акустический экран чаще всего изготавливается из стали и покрывается звукопоглощающим материалом со стороны источника шума. На автомобилях АЭ также устанавливаются на деталях трансмиссии и используются как дополнительные элементы звукоизолирующих капсул (капотов). Это показано на рис. 16.8.

Капсулирование корпуса двигателя внутреннего сгорания позволяет снизить внешний шум на 5–10 дБА (в зависимости от эффективности других шумозащитных конструкций, в особенности глушителя на выпуске). Капсулу делают из металла и обязательно обрабатывают внутри звукопоглощающим материалом. Эффективны капсулы из «сэндвич-конструкций» (металл — пластик — металл) — см. рис. 16.8, а.

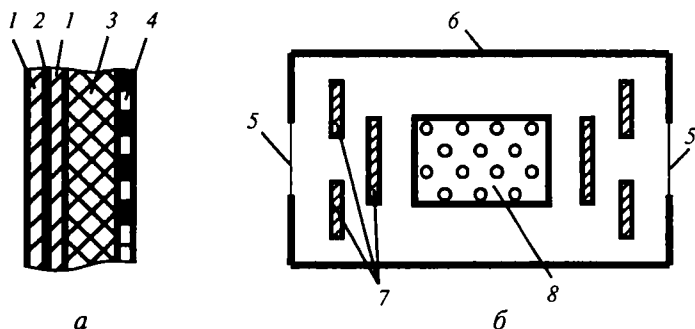


Рис. 16.8. Стенка капсулы автомобиля (а) и схема установки акустических экранов в капсуле (б):

1 — металл (сталь, алюминий); 2 — пластик; 3 — звукопоглощающий материал (поролон); 4 — перфорированный лист (алюминиевая фольга); 5 — проемы в капсуле; 6 — капсула; 7 — акустические экраны; 8 — корпус двигателя

Капсула должна обеспечивать нормальный теплообмен между двигателем и окружающей средой, поэтому в ее стенках предусматриваются проемы. Для снижения звукоизлучения через проемы перед ними устанавливаются акустические экраны (рис. 16.8, б). Системы охлаждения двигателя при установке капсулы могут иметь различное исполнение (см. пример на рис. 16.9).

Следует учесть, что устройства для снижения шума вызывают увеличение массы автомобиля, расхода топлива, а также рост капитальных затрат на производство автомобиля. Ориентировочные данные о затратах на шумозащиту приведены в табл. 16.3.

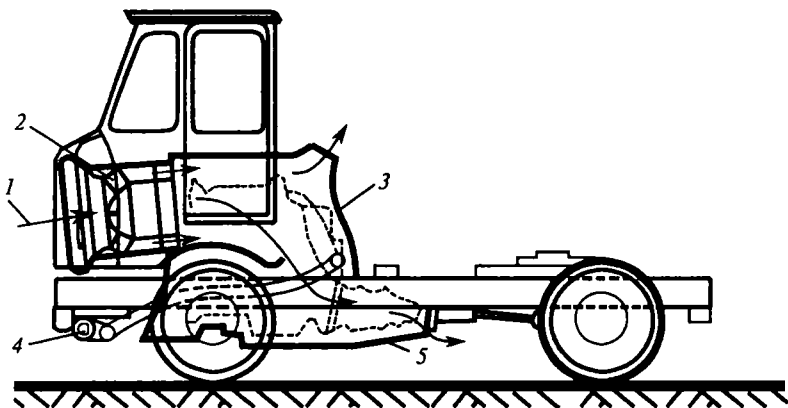


Рис. 16.9. Автомобиль с капсулированием двигателя и системой охлаждения: 1 — направление потока охлаждающего воздуха; 2 — система охлаждения; 3 — верхняя часть капсулы; 4 — выпускная система ДВС; 5 — нижняя часть капсулы

Таблица 16.3

Увеличение расходов на создание малолитражных автомобилей

Тип автомобилей	Внешний шум, дБА	Снижение внешнего шума, дБА	Увеличение			
			массы		расхода топлива, %	капитальных затрат на изготовление, %
			кг	%		
Легковые	72	8–9	20–60	2,5	1,5–3,5	5–6
Тяжелые грузовики	80	8–12	100–300	1,0	1,0–2,5	7–10
Автобусы (с задним расположением двигателя)	80	9–10	100–150	1,0	1,0	6–7

16.4. Пути снижения внутреннего шума

Шум внутри (в салоне, кабине) автомобиля складывается из шума, передаваемого по воздуху (воздушная составляющая), и шума, вызываемого вибрацией ограждающих конструкций — стен, пола, перегородок, крыши (структурная составляющая). Источниками воздушного шума являются корпус двигателя, процессы впуска и выпуска воздуха, вентилятор системы охлаждения двигателя, трансмиссия, обтекание воздухом корпуса автомобиля — при высоких скоростях движения. Структурный шум создают двигатель и трансмиссия, совершающие периодические колебания, и кинематическое возбуждение автомобиля при движении, имеющее случайный характер.

В легковых автомобилях с пониженной шумностью, микроавтобусах, где устанавливается кузов небольшой массы, вклад звуковой вибрации преобладает над вкладом воздушного шума, и в спектре таких машин преобладает низкочастотная составляющая (рис. 16.10).

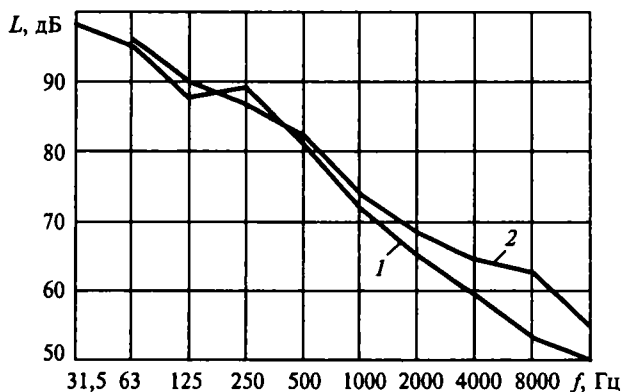


Рис. 16.10. Внутренний шум легковых автомобилей (100 км/ч) с рабочим объемом цилиндров двигателя 2,5 (1) и 1,5 л (2)

В салонах легковых автомобилей отмечается наличие инфразвуковых колебаний (с частотой ниже 20 Гц) высокой интенсивности (100–120 дБ), вызываемых поршневым движением менее жесткого элемента ограждения (например, крыши). На более высоких частотах (в двух первых нормируемых полосах со среднегеометрическими частотами 31,5 и 63 Гц) проявляются первые гармоники изгибных колебаний элементов ограждающих конструкций.

Шум внутри автомобиля ($L_{\text{вн}}$) определяется путем энергетического суммирования структурной ($L_{\text{стр}}$) и воздушной ($L_{\text{в}}$) составляющих:

$$L_{\text{вн}} = 10 \lg \left(10^{0,1 L_{\text{стр}}} + 10^{0,1 L_{\text{в}}} \right). \quad (16.2)$$

Следует отметить, что воздушная составляющая шума в кабине представляет собой сумму:

$$L_{\text{в}} = 10 \lg \left(10^{0,1 L_{\text{отр}}} + 10^{0,1 L_{\text{дв}}} + 10^{0,1 L_{\text{тр}}} + 10^{0,1 L_{\text{вып}}} + 10^{0,1 L_{\text{вп}}} + 10^{0,1 L_{\text{вент}}} \right), \quad (16.3)$$

где $L_{\text{отр}}$ — шум в кабине, возникающий в результате отражения звука от внутренних поверхностей; $L_{\text{дв}}$, $L_{\text{тр}}$, $L_{\text{вып}}$, $L_{\text{вп}}$ и $L_{\text{вент}}$ — вклады корпуса двигателя, трансмиссии, выпуска, впуска и вентилятора соответственно.

Снижение внутреннего шума автомобиля достигается благодаря применению различных мер шумозащиты (рис. 16.11):

— в источнике (изменение числа лопастей вентилятора, улучшение качества трансмиссии и др.);



Рис. 16.11. Меры по снижению внутреннего шума в автомобилях

- на пути распространения (установка глушителей, капотов, акустических экранов, перегородок);
- в кабине или салоне (установка звукопоглощения, усиление звукоизоляции элементов ограждения).

Меры по снижению внешнего шума, как правило, уменьшают и внутренний шум. Так, установка двигателя грузового автомобиля в капсуле эффективностью 10 дБА ослабляет шум в кабине на 3 дБА. Способы снижения вклада источников воздушного шума внутри автомобиля идентичны тем, которые описаны выше: установка глушителей, капота, акустических экранов, улучшение качества трансмиссии и др.

В то же время для снижения шума в кабине или салоне используется целый комплекс специфических мер, включающих звукоизоляцию, звукопоглощение и вибродемпфирование. Для звукоизоляции автомобилей находят большое применение многослойные материалы и конструкции (слой звукопоглощающего нетканого материала толщиной 10–20 мм плюс слой вибродемпфирующего материала толщиной 1–2 мм). В конструкции такого типа добавляют также слой резиноподобных материалов, увеличивающих эффективность покрытия. Покрытие плотно наносится на металлический лист кузова; оно обеспечивает комбинированный эффект снижения шума как на пути распространения (увеличивается звукоизоляция), так и в самой кабине или салоне (уменьшается отраженный звук вследствие его звукопоглощения). Внутренние облицовки кабины или салона изготавливают цельноформованными.

Для снижения структурного звука применяется следующий комплекс мер:

- уменьшение динамических нагрузок, возникающих при работе двигателя и карданной передачи;
- виброизоляция двигателя и других агрегатов автомобиля;
- применение вибродемпфирующих материалов для излучающих звук ограждений;
- снижение вибрации, передаваемой кузову от системы выпуска;
- виброизоляция кузова или кабины.

Динамические нагрузки уменьшаются при использовании уравновешивающих механизмов в поршневых двигателях, а также при достижении более равномерного протекания рабочего процесса в цилиндрах, снижении дисбаланса коленчатого вала двигателя в сборе со сцеплением и карданной передачей и т. д.

В связи с большим разнообразием двигателей, их различным конструктивным исполнением и разной установкой в автомобилях предполагаются всевозможные конструкции резиновых виброизоляторов и разные схемы подвески силового агрегата. Обычно число

виброизоляторов силового агрегата равно 3–5. Снижение структурного шума достигается уменьшением их жесткости и выбором рациональной схемы подвески. Как показывает опыт, снижение жесткости виброизоляторов в 3–6 раз ослабляет внутренний шум на низких частотах на 4–6 дБ, а рациональная подвеска, когда центр инерции и центр жесткости совпадают, уменьшает шум на 10–12 дБ в низкочастотном диапазоне.

Вибрацию несущего кузова автомобиля можно снизить путем увеличения его импеданса и жесткости конструкций, к которым крепятся вибрирующие агрегаты.

Результаты применения основных мер по снижению структурного звука приведены в табл. 16.4.

Таблица 16.4

Снижение структурного шума автомобиля

Мероприятие	Эффективность, дБ (дБА)
Применение механизма, уравнивающего силы инерции второго порядка	8–15 дБ на частоте $f = 2n/60$
Применение виброизоляторов пониженной жесткости и рациональная подвеска двигателя	5–8 дБ в диапазоне низких частот
Применение гидропор в подвеске силового агрегата	2–4 дБ в области инфразвуковых частот
Повышение механического импеданса кузова в местах крепления силового агрегата	2–5 дБ на низких частотах
Применение вибродемпфирующих покрытий	3–7 дБ в области низких и средних частот
Виброизоляция кабины (грузовой автомобиль)	До 3–5 дБА

16.5. Применяемые акустические материалы

В автомобилестроении, как, вероятно, ни в какой иной области техники, достигнут большой прогресс в разработке и использовании акустических материалов с целью снижения шума. Этот опыт часто применяется и в других отраслях.

Все акустические материалы, специально создаваемые для снижения шума, можно подразделить на три большие группы:

- 1) вибропоглощающие;
- 2) звукопоглощающие;
- 3) комбинированные.

Вибропоглощающие материалы предназначены для снижения передачи вибраций элементами конструкций за счет преобразования колебательной энергии в тепловую и характеризуются коэффициентом потерь η . Технологически эти материалы выполняются в виде мастик, листовых прокладок и конструкционных материалов типа «сэндвич».

Мастики изготовляют из битума с добавлением смол, наполнителей и пластификаторов (марки отечественных мастик: АТМ, БПМ-1, № 579, а также их аналоги). Коэффициенты потерь вибродемпфирующих покрытий имеют широкий диапазон значений — от 0,1 до 0,4. Для уплотнения и герметизации швов, ребер жесткости и других металлических сочленений кузова автомобиля применяется морозостойкая невысыхающая мастика 51-Г-7, изготовленная в виде жгута.

Листовые прокладки широко используют в мировой практике. Они выполняются в виде битумного листового материала, на одну сторону которого наносится липкий или термоактивный слой. Коэффициенты потерь таких прокладок имеют значения от 0,05 до 0,2. Отечественная промышленность выпускает прокладки типов ПТК, ПЛК и др. Они бывают армированы полиэтиленовой пленкой или полиэтиленовой бумагой. Предназначены прокладки для звукоизоляции салона (кабины) автомобиля.

Конструкционные материалы типа «сэндвич» состоят из трех и более слоев, при этом внешние слои сделаны из металла, пластмассы или стеклопластика, а внутренние — из вибропоглощающего материала. Применяются подобные материалы для изготовления деталей автомобиля, к которым предъявляются высокие требования по шумо- и виброизоляции. Коэффициент потерь их достигает 0,5. Известны случаи использования этих материалов для изготовления поддонов, панелей кузова, пола кабины, перегородок (например, в автомобилях «Volvo»).

Звукопоглощающие материалы снижают отраженную звуковую энергию в результате преобразования энергии звуковых волн в тепловую, они характеризуются коэффициентом звукопоглощения α .

Особенностью звукопоглощающих материалов (ЗПМ) является их небольшая эффективность на низких частотах. Для повышения эффективности следует увеличивать их толщину или располагать ЗПМ ограждающей конструкции с воздушным зазором. Поверхность ЗПМ покрывается тонкой (до 0,03 мм) пленкой или (и) перфорированными листами с коэффициентом перфорации более 0,25.

В качестве ЗПМ применяют объемные волокнистые или вспененные материалы. Волокнистые материалы обладают более высоким звукопоглощением, чем полимерные пористые. Как правило, их изготавливают из отходов текстильной промышленности. В автомобилестроении широко используются нетканые материалы. Предпочтительны синтетические волокна: они не огнеопасны, устойчивы к гниению, менее гигроскопичны. В отечественной практике применяются ЗПМ из ПВХ (поливинилхлоридных) волокон, которые имеют хорошую акустическую эффективность и низкую теплопроводность. Из отходов лавсана, капрона и нитрона создают материалы типа ТИМС, а также различные модификации с добавлением шерсти (например, тракин).

Опыт производства нетканых теплошумозащитных полотен позволил создать их широкую номенклатуру. Так, например, полотно прокладочное «Автозин» изготавливается из волокон и используется для теплозвукоизоляции крыши, а полотно «Кавур» — для установки на полу автомобилей.

Высокой термостойкостью обладают материалы АТИМСС, БЗМ из стеклянных или базальтовых волокон. Они покрываются стеклотканью или другой оболочкой и имеют высокое звукопоглощение.

Широко применяются для звукопоглощения вспененные материалы — эластичный пенополиуретан или ЗПМ на его основе с поливинилхлоридным покрытием. Это высокоэффективные материалы, стойкие по отношению к бензину и смазочным маслам; используются они для размещения в капсулах автомобилей.

Комбинированные материалы создают в виде многослойных конструкций, выполняющих как механические, так и акустические функции. В них сочетаются слои звукопоглощающих и вибропоглощающих материалов. Практически в современном автомобилестроении применяются в основном комбинированные материалы, состоящие из битумного и звукопоглощающего пористого слоев. Эти материалы размещаются на панелях (перегородках) между мотоотсеком и кабиной, на потолке, стенах кабины и салона.

В отечественной практике используется ЗПМ «Рольгин», состоящий из нетканого материала (с промежуточным эластичным слоем), соединенного с алюминиевой фольгой. Широкое применение находит облицовочный комбинированный материал винилискожа, дублированная эластичным пенополиуретаном.

Специально разработанные акустические материалы обеспечивают акустический комфорт в кабине (салоне) автомобиля, снижают теплопередачу, улучшают эстетический вид внутреннего пространства.

Глава 17

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШУМОЗАЩИТЫ ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН

17.1. Способы и порядок проектирования шумозащиты

Снизить шум от транспортных машин (ТМ) можно одним из трех способов: 1) доводкой опытного образца или модернизацией созданной машины; 2) проектированием по аналогии с уже создан-

ными малозумными машинами; 3) проектированием на основании расчета шума, оптимизации и выбора шумозащитного комплекса (табл. 17.1)

Таблица 17.1

Способы снижения шума ТМ

Мероприятие	Практически реализуемая эффективность, дБА	Затраты, % от стоимости ТМ
Доводка опытного образца или модернизация созданной машины	10–15 Более 15–30	3–4 5–10
Проектирование по аналогии с известными шумозащищенными ТМ	10–20	—
Проектирование на основе расчета и оптимизации шумовиброзащитного комплекса	10–15 Более 15–30	2–3 3–5

Первый способ нашел наиболее широкое применение при конструировании малозумных ТМ. Методы шумозащиты выбирают экспериментальным путем. Выбор носит в некоторой мере случайный характер, поэтому стоимость шумозащитного комплекса велика: она может достигать от 3 до 4% стоимости машины при эффективности шумоглушения 10–15 дБА и 5–10% при эффективности от 15 до 25–30 дБА. Второй способ не всегда целесообразен и удачен, так как между новой машиной и ее аналогами нет полного тождества (изменяются источники шума, компоновочные схемы и т.п.). Третий способ наиболее эффективен. Он требует расчета и оптимизации шумозащитного комплекса. Стоимость шумозащиты в этом случае не превышает 2–3% стоимости машины при эффективности 10–15 дБА. Решение проблемы шумозащиты на стадии проектирования наиболее целесообразно, трудность заключается в выполнении соответствующих акустических расчетов.

При проектировании малозумных машин перед конструкторами стоит задача разработать или выбрать комплекс средств, обеспечивающих необходимую степень уменьшения шума и вибрации и требующих сравнительно невысоких затрат, причем избранный комплекс должен быть технологичным и надежным в эксплуатации.

Порядок разработки и выбора шумовиброзащитного комплекса (ШВЗК) представлен на рис. 17.1. Опыт показывает, что в алгоритм выбора могут быть внесены отдельные изменения, но лишь незначительные. На практике сложным оказывается выбор состава ШВЗК.

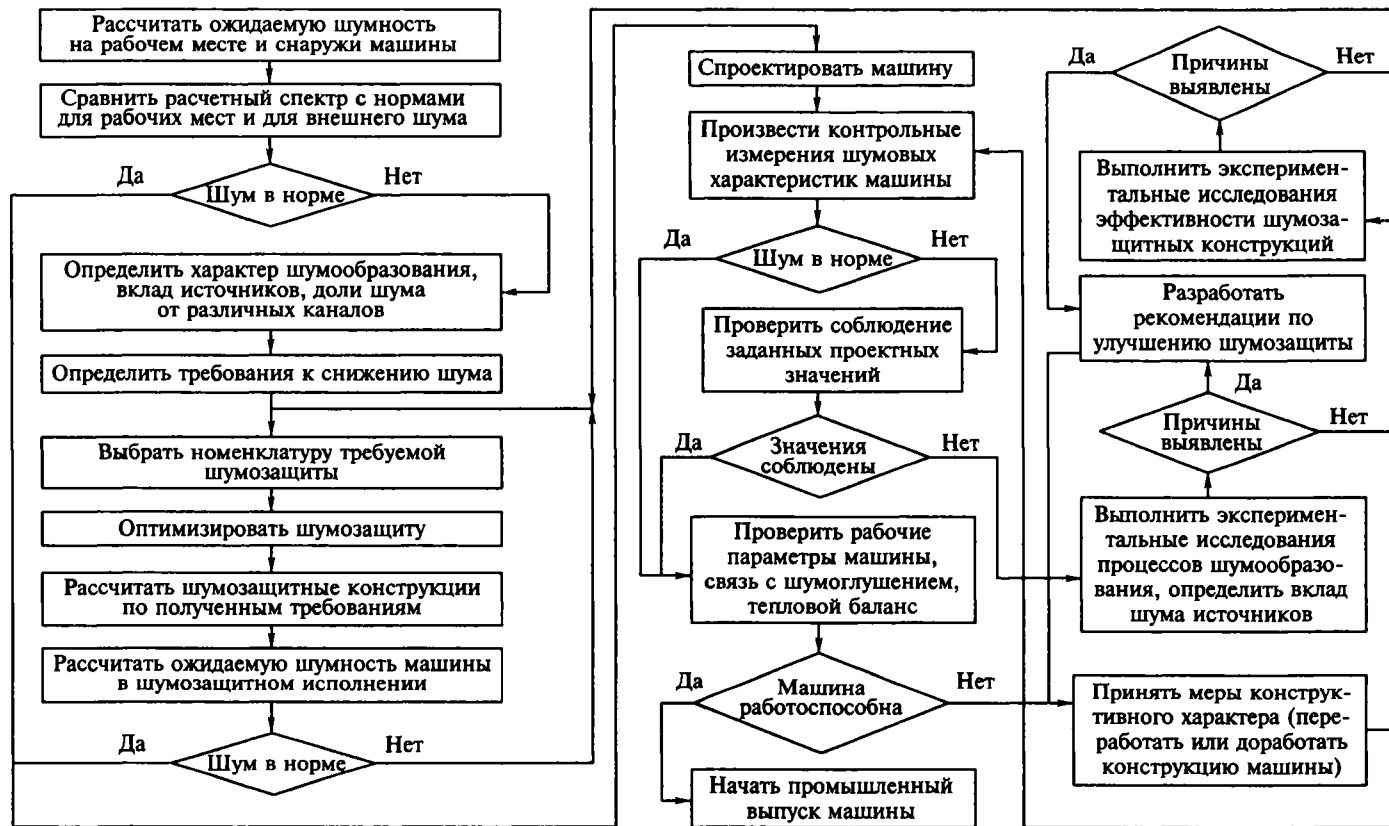


Рис. 17.1. Алгоритм выбора шумовиброзащитного комплекса при проектировании ТМ

17.2. Методы и средства защиты от шума на ТМ

17.2.1. Классификация

По характеру применения средства защиты от шума подразделяются на индивидуальные и коллективные. Среди последних различают средства, снижающие шум или вибрацию в самом источнике возбуждения и уменьшающие проникновение их в окружающую среду.

Шумозащитные средства делятся на пассивные, не использующие дополнительного источника энергии, и активные, в которых он применяется. На подавляющем большинстве ТМ устанавливаются пассивные средства, но в последнее время появились публикации об отдельных случаях использования активной шумовиброзащиты в кабинах ТМ. В будущем они найдут широкое практическое применение.

Шум в источнике можно снизить двумя способами: уменьшением силового воздействия и ослаблением звукоизлучающей способности элементов источника.

Средства, снижающие шум на пути его распространения, делятся на препятствующие проникновению воздушного шума и передаче структурного шума. Они могут располагаться в непосредственной близости к источнику (средства ближней звуковиброизоляции — глушители шума, звукоизолирующие капоты, виброизоляторы в опорных связях источников шума и вибрации, акустические экраны вблизи источника шума), на пути распространения шума (звукоизолирующие перегородки, акустические экраны) и на рабочем месте (звукоизолирующие кабины, виброизоляторы кабин).

Существуют акустические, компоновочные и организационно-технические средства и методы защиты от шума.

В первой категории по принципу действия выделяют звукоизоляцию, звукопоглощение, виброизоляцию, демпфирование. К этой же категории относятся глушители шума (реактивные, абсорбционные и комбинированные). На ТМ применяются звукоизолирующие перегородки, капоты, кабины и акустические экраны. Средства виброизоляции по конструктивному исполнению бывают металлическими, резиновыми, резинометаллическими, пневматическими и комбинированными.

К компоновочным решениям, способствующим снижению шума на ТМ, относятся:

- увеличение расстояние от источника до рабочего места;
- изменение направленности излучения источника шума;
- установка конструкционных экранов, т. е. экранов, являющихся элементами конструкции машины;
- вынос источника шума за пределы кабины.

К организационно-техническим мерам причисляют:

- выбор и установку на машинах малошумных конструктивных элементов с пониженными уровнями вибрации;
- дистанционное управление машиной;
- правильную эксплуатацию и своевременный ремонт.

17.2.2. Эффективность и область применения

Состав и принципы работы шумовиброзащитных комплексов, используемых на ТМ, разнообразны (табл. 17.2).

Обычно ШВЗК включает: глушители, виброизоляторы, звукопоглощающие облицовки, демпфирующие покрытия, звукоизолирующие капоты, акустические экраны, звукоизолирующие кабины, звукоизолирующие перегородки и пр. (см. табл. 17.2). Состав ШВЗК определяется числом, характером и интенсивностью источников шума, взаимным расположением источников шума и рабочего места, требованиями норм и т. д.

На всех ТМ двигатели внутреннего сгорания (ДВС) оснащаются глушителями реактивного и комбинированного типов. ДВС обычно устанавливаются на виброизоляторы. Постоянное рабочее место чаще всего располагается в кабине, выполняемой с учетом требований шумозащиты. На источники шума, в частности корпус ДВС, устанавливаются звукоизолирующие капоты. Капоты и кабины для повышения их эффективности облицовываются звукопоглощающими конструкциями. Металлические части звукоизолирующих конструкций покрываются демпфирующими материалами. Акустические экраны применяются для частичного снижения шума на открытых рабочих местах, уменьшения шума от источников, а также в качестве элементов других шумозащитных конструкций, например звукоизолирующих капотов. Ориентировочные значения эффективности шумовиброзащитных конструкций приведены в табл. 17.2.

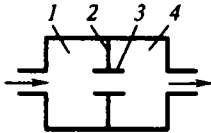
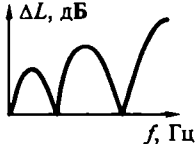
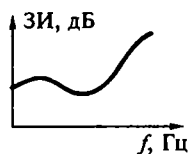
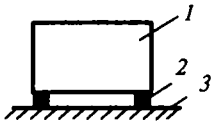
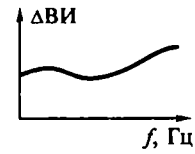
17.3. Требования к шумовиброзащитным конструкциям

17.3.1. Общие требования

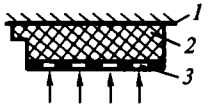
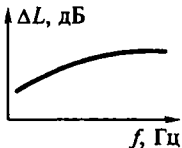
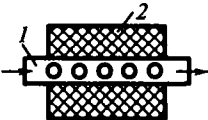
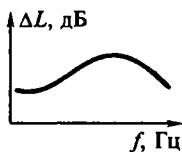
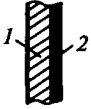
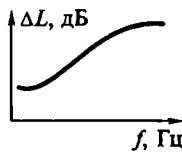
Шумовиброзащитные конструкции должны быть технологичными и экономически выгодными, их масса — сравнительно невысокой. Кроме того, они не должны влиять на работоспособность ТМ. Цель использования ШВЗК — снижение шума в кабинах управления (наблюдения), на постоянных и непостоянных рабочих местах, а также во внешнем пространстве ТМ.

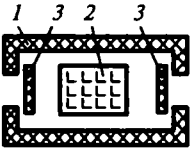
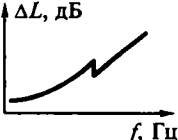
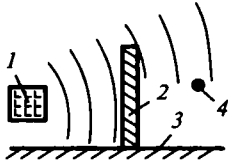
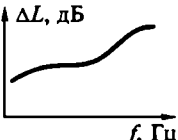
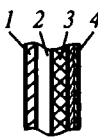
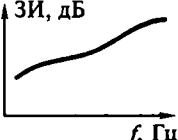
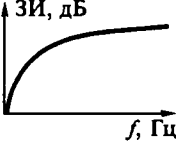
Таблица 17.2

Классификация шумовиброзащитных конструкций ТМ

Принцип шумоглушения	Шумовиброзащитная конструкция	Схема	Обозначения на схеме	Частотные характеристики шумоглушения	Ориентировочная эффективность, дБА	Область применения
Отражение звука (и вибрации)	Глушитель реактивный		1, 4 — первая и вторая расширительные камеры; 2 — перегородка; 3 — соединительная трубка		8–15	Глушение шума выпуска ДВС
	Звукоизолирующая преграда (одинарная)		—		12–20	Ограждение звукоизолирующими конструкциями
	Виброизолятор		1 — источник вибрации; 2 — виброизоляторы; 3 — основание		3–13	Виброизоляция ДВС, кабин и рабочих органов ТМ

Продолжение табл. 17.2

Принцип шумоглушения	Шумовибро-защитная конструкция	Схема	Обозначения на схеме	Частотные характеристики шумоглушения	Ориентировочная эффективность, дБА	Область применения
Поглощение звука (и вибрации)	Звукопоглощающая облицовка		1 — поверхность ограждения; 2 — звукопоглощающий материал; 3 — перфорированный лист		2—5	Облицовка потолка, стен в кабинах ТМ и внутренних поверхностей капота
	Глушитель абсорбционный		1 — перфорированная трубка; 2 — звукопоглощающая набивка		4—8	Глушение шума всасывания ДВС и компрессоров
	Вибродемпфирующее покрытие		1 — металлический лист; 2 — вибродемпфирующее покрытие		3—6	Вибродемпфирующие конструкции элементов ограждения капотов, кабин, перегородок

Принцип шумоглушения	Шумовибро-защитная конструкция	Схема	Обозначения на схеме	Частотные характеристики шумоглушения	Ориентировочная эффективность, дБА	Область применения
Отражение и поглощение звука	Звукоизолирующий капот		1 — звукопоглощающая облицовка; 2 — источник шума; 3 — акустические экраны		8—18	Снижение шума корпуса ДВС, компрессоров, редукторов, вспомогательных установок и др.
	Акустический экран		1 — источник шума; 2 — экран; 3 — отражающая поверхность; 4 — расчетная точка		5—12	Снижение шума от транспортных источников, защита открытых рабочих мест
	Звукоизолирующая перегородка		1 — металлический лист; 2 — воздушный промежуток; 3 — звукопоглощающий материал; 4 — дополнительная звукоизоляция		20—40	Снижение шума, проникающего из дизельного отсека в кабину
	Звукоизолирующая кабина		1 — металлические или комбинированные элементы ограждения; 2 — остекление		10—20	Защита открытых рабочих мест

На всех стадиях проектирования ТМ необходимо разрабатывать мероприятия по борьбе с шумом. На стадии технического задания и эскизного проектирования меры шумозащиты учитывают при компоновке машины. В ходе технического проектирования выполняют основные акустические расчеты, обосновывают выбор шумовиброзащитных конструкций и элементов ШВЗК, делают их конструктивные проработки. В процессе рабочего проектирования создают рабочие чертежи шумовиброзащитных конструкций, выполняют проверочные расчеты.

17.3.2. Средства звукоизоляции

Звукоизолирующие перегородки. При их проектировании необходимо учитывать следующие требования:

- звукоизоляция перегородки должна быть одинаковой по всей ее площади;
- в перегородке не должно быть открытых проемов, щелей, отверстий;
- трубопроводы и провода следует пропускать через резиновые уплотнения;
- по возможности перегородку нужно виброизолировать по периметру резиновыми прокладками.

Требуемая звукоизоляция перегородки между помещением, в котором расположен источник шума (например, ДВС), и кабиной рассчитывается по формуле

$$ЗИ_{\text{тр}}^{\text{пер}} \geq L_{\text{ист}} - \left[L_{\text{норм}} - 10 \lg \left(\frac{\chi}{\Omega r_{\text{дв}}^2} + \frac{4}{B_{\text{пом}} \psi} \right) - 10 \lg \frac{S_{\text{пер}}}{A_{\text{каб}}} - 6 \right], \quad (17.1)$$

где $L_{\text{ист}}$ — акустическая мощность источника шума; $L_{\text{норм}}$ — норма шума ТМ; χ , ψ — коэффициенты, учитывающие соответственно влияние ближнего звукового поля и нарушение диффузности поля; Ω — пространственный угол излучения; $r_{\text{дв}}$ — расстояние от источника шума (двигателя) до перегородки; $B_{\text{пом}}$ — постоянная помещения, в котором расположен источник шума; $S_{\text{пер}}$ — площадь перегородки; $A_{\text{каб}}$ — эквивалентная площадь звукопоглощения кабины.

Звукоизолирующие капоты. При проектировании капотов основным условием является необходимость нормального теплообмена в подкапотном пространстве. К конструкции звукоизолирующих капотов предъявляются следующие требования:

- если стенки капотов изготавливаются из стали (обычно толщиной 1–2 мм), на них следует наносить демпфирующее покрытие (толщиной 2–5 мм);

- стенки капота необходимо облицовывать изнутри слоем звукопоглощающего материала (толщиной 20–40 мм), рекомендуемая площадь облицовки — до 70–75%;
- капот не должен жестко соединяться с источником вибрации, рекомендуется устанавливать капот на виброизоляторы или резиновые прокладки (по периметру);
- число отверстий, щелей, проемов в капоте должно быть минимальным, их суммарная площадь — не больше 10%;
- пропускаемые через капот трубопроводы следует виброизолировать в месте прохода резиновыми или асбестовыми прокладками.

Требуемое снижение шума звукоизолирующим капотом, устанавливаемым, например, на ДВС, определяется согласно выражению

$$\Delta L_{\text{тр}}^{\text{кап}} \geq L_{W_{\text{ист}}} - \left[L_{\text{норм}} - 10 \lg \left(\frac{\chi}{\Omega r_{\text{дв}}^2} + \frac{4}{B_{\text{кап}} \psi} \right) - 10 \lg S_{\text{кап}} \right], \quad (17.2)$$

где $B_{\text{кап}}$ — постоянная подкапотного пространства; $S_{\text{кап}}$ — площадь капота, остальные обозначения соответствуют формуле (17.1).

Звукоизолирующие кабины. Требования к этим конструкциям должны быть согласованы с прочими эргономическими условиями проектирования. Перечислим основные из них:

- кабина должна быть акустически герметизирована;
- кабина выполняется вместе с полом и устанавливается на виброизоляторы;
- в конструкциях органов управления, располагаемых в виброизолированной кабине, жесткие связи по возможности устраняются;
- стекла и двери кабины уплотняются резиновыми прокладками;
- предусматривается усиленная звукоизоляция источников повышенного шума (многослойные и двухстенные конструкции, экраны);
- в кабине должны быть нанесены звукопоглощающие материалы толщиной не менее 20 мм, закрываемые перфорированным листом или мягким материалом с коэффициентом перфорации не менее 0,25–0,3.

Требуемое снижение шума в кабине вычисляется по формуле

$$\Delta L_{\text{тр}}^{\text{каб}} \geq L_{W_{\text{ист}}} - \left[L_{\text{норм}} + 20 \lg R_{\text{каб}} - 10 \lg \frac{S_{\text{каб}}}{A_{\text{каб}}} - 6 \right], \quad (17.3)$$

где $R_{\text{каб}}$ — расстояние от источника шума до кабины; $S_{\text{каб}}$ — площадь кабины; $A_{\text{каб}}$ — эквивалентная площадь звукопоглощения кабины.

17.3.3. Глушители шума

Основное требование к глушителям шума выпуска ДВС сводится к тому, что гидравлическое сопротивление не должно превышать допустимых значений, устанавливаемых, как правило, изготовителями двигателей. Для большинства типов ДВС, используемых на ТМ, эти значения лежат в диапазоне 450–1000 мм вод. ст.).

Условия конструктивного исполнения глушителей следующие:

- необходимо, чтобы объем глушителя ($V_{\text{гл}}$) превышал рабочий объем цилиндров в 10–15 раз: $V_{\text{гл}} > (10-15) i V_{\text{ц}}$, где i и $V_{\text{ц}}$ — число и объем цилиндров ДВС соответственно;
- площади поперечных сечений трубопроводов, подводящих газовый поток к глушителю ($S_{\text{вх}}$) и отводящих от него ($S_{\text{отв}}$), а также соединительных патрубков в глушителе ($S_{\text{гл}}$) должны быть одинаковы;
- глушители следует изготавливать из материалов, стойких к коррозии и воздействию тепловых нагрузок (около 450–500°C);
- корпус глушителя, внутренние перегородки и концевые крышки выполняются из стали толщиной не менее 1,5 мм.

Требуемое снижение шума выпуска глушителем определяется по формуле

$$\Delta L_{\text{тр}}^{\text{гл}} \geq L_{\text{вып}}^{\text{РТ}} - L_{\text{норм}} + 10 \lg n, \quad (17.4)$$

где $L_{\text{вып}}^{\text{РТ}}$ — доля шума выпуска в расчетной точке (РТ); n — число каналов проникновения шума в РТ, вклад которых превышает норму.

17.3.4. Виброизоляторы

Качества, которыми должны обладать виброизоляторы ДВС, рабочих органов, кабин ТМ:

- надежность при действии кратковременных динамических нагрузок;
- стабильность характеристик в течение срока службы;
- стойкость к агрессивным средам и перепадам температуры;
- незначительное отличие статической жесткости от динамической.

Например, для кабины требуемое снижение составляющей структурного звука выражается так:

$$\Delta L_{\text{ст}}^{\text{каб}} \geq 10 \lg \left(10^{0,1 L_{\Sigma}^{\text{каб}}} - 10 \lg^{0,1 L_{\text{в}}} \right), \quad (17.5)$$

где $L_{\Sigma}^{\text{каб}}$ — суммарный УЗД в кабине; $L_{\text{в}}$ — воздушный шум.

17.4. Влияние состава шумовиброзащитного комплекса на процессы шумообразования

17.4.1. Внешний шум

Рассмотрим, как влияют составляющие шумовиброзащитного комплекса (глушитель шума выпуска ДВС, система выпуска (с глушителем и без него), звукоизолирующая кабина, акустический экран, звукоизолирующий капот и пр.) на внешний шум ТМ. Для упрощения будем анализировать только шум двигателя. Значения эффективности отдельных шумозащитных средств усредняются по данным экспериментов.

На внешний шум машины наибольшее влияние оказывает выпуск, поэтому при отведенном выпуске шум снижается на 6–7 дБА (см. рис. 17.2), а при использовании глушителя на выпуске и установке облицованного капота — до 13–17 дБА (в зависимости от эффективности глушителя).

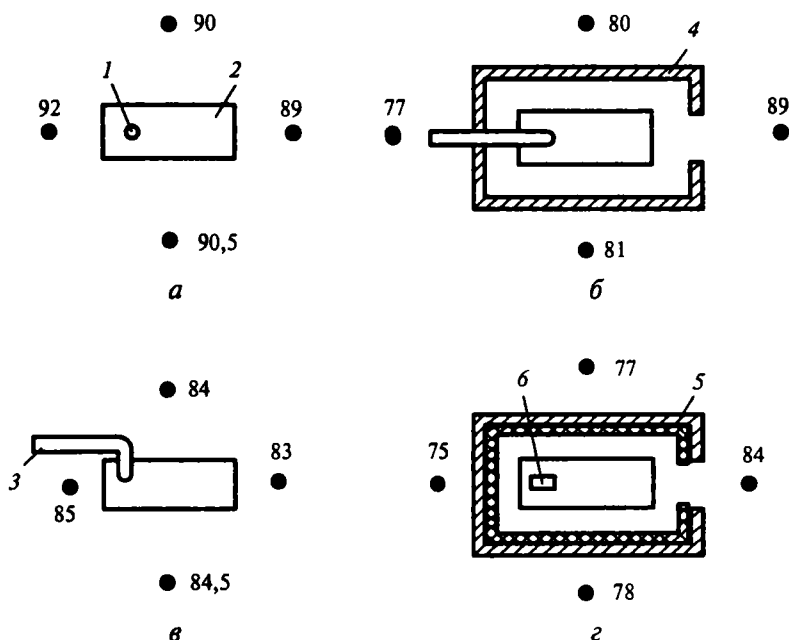


Рис. 17.2. Внешний шум (цифры рядом с точками измерения, дБА) на расстоянии 7,5 м от ТМ в обычном исполнении (а) и при использовании средств шумозащиты (б–г):

1 — незаглушенный выпуск; 2 — корпус ДВС; 3 — отведенный выпуск; 4 — звукоизолирующий капот без звукопоглощающей облицовки; 5 — капот с облицовкой; 6 — глушитель шума выпуска ДВС

При установке на корпус ДВС с незаглушенным выпуском не облицованного капота УЗ в точках, расположенных у открытого проема, почти не меняется. Использование звукопоглощающей облицовки на таком же капоте дополнительно снижает внешний шум на 3–5 дБА.

Спектры внешнего шума, полученные в результате усреднения данных измерений по основным точкам наблюдения, показаны на рис. 17.3 и 17.4.

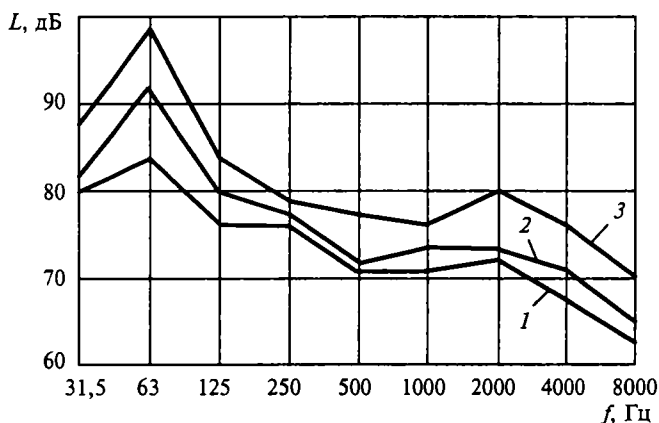


Рис. 17.3. Спектры внешнего шума на расстоянии 7,5 м от ТМ для разных видов выпуска:

1 — отведенный выпуск; 2 — выпуск с глушителем; 3 — без глушителя

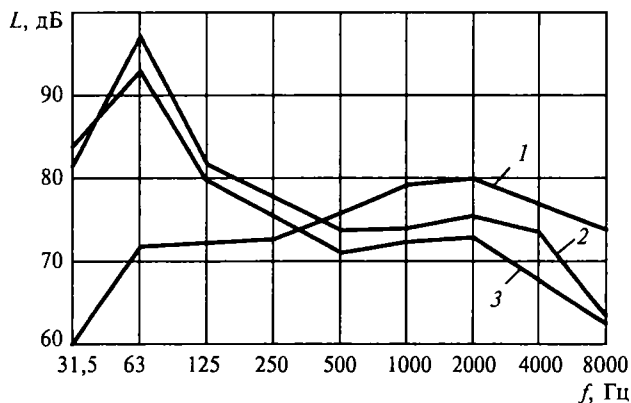


Рис. 17.4. Спектры внешнего шума на расстоянии 7,5 м от ТМ с отведенным выпуском:

1 — капот снят; 2 — на корпус ДВС установлен капот без облицовки; 3 — установлен капот со звукопоглощающей облицовкой

При использовании глушителя и отведенного выпуска УЗД снижается соответственно на 3–6 и 5–12 дБ во всем нормируемом диапазоне частот (см. рис. 17.3). Установка на корпус ДВС звукоизолирующего капота резко изменяет характер спектра (см. рис. 17.4): в средне- и высокочастотном диапазоне УЗД снижается на 4–8 дБ, а на низких частотах повышается на 10–15 дБ (отметим, что это явление наблюдается при отсутствии виброизоляции ДВС и капота и объясняется вкладом структурного звука капота).

Характер снижения шума снаружи в точках, расположенных на расстоянии 1 м (рис. 17.5), аналогичен описанному выше.

Отметим, что, когда у открытого проема звукоизолирующего капота устанавливается акустический экран, эффективность капота становится существенно выше.

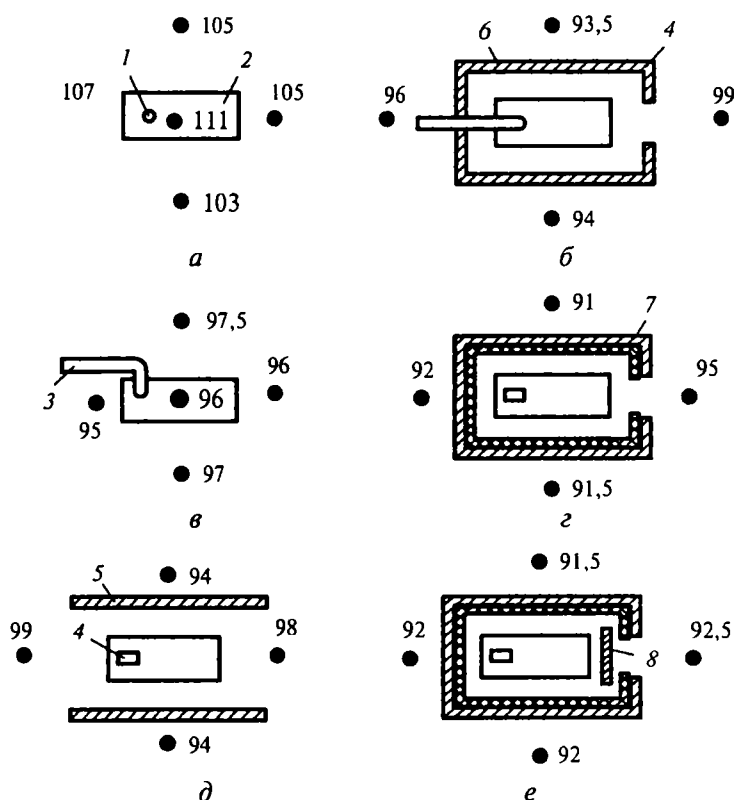


Рис. 17.5. Внешний шум на расстоянии 1 м от ТМ в обычном исполнении (а) и при использовании средств шумозащиты (б–е):

1 — незаглушенный выпуск; 2 — корпус ДВС; 3 — отведенный выпуск; 4 — глушитель шума выпуска ДВС; 5 — акустические экраны; 6 — звукоизолирующий необлицованный капот; 7 — капот с облицовкой; 8 — акустический экран на проеме

17.4.2. Шум в кабине и на открытых рабочих местах

Характер изменения шума в ТМ при последовательной установке акустического экрана, звукоизолирующего капота и звукоизолирующей кабины как по отдельности, так и в комплексе показан на рис. 17.6 и 17.7.

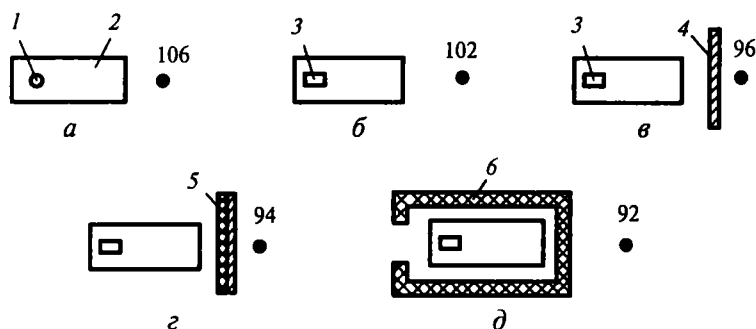


Рис. 17.6. Шум от ТМ на открытом рабочем месте (на расстоянии 2 м) без использования (а) и при использовании (б–д) средств шумозащиты:

1 — незаглушенный выпуск; 2 — корпус ДВС; 3 — глушитель на выпуске ДВС; 4 — необлицованный акустический экран; 5 — облицованный экран; 6 — звукоизолирующий капот

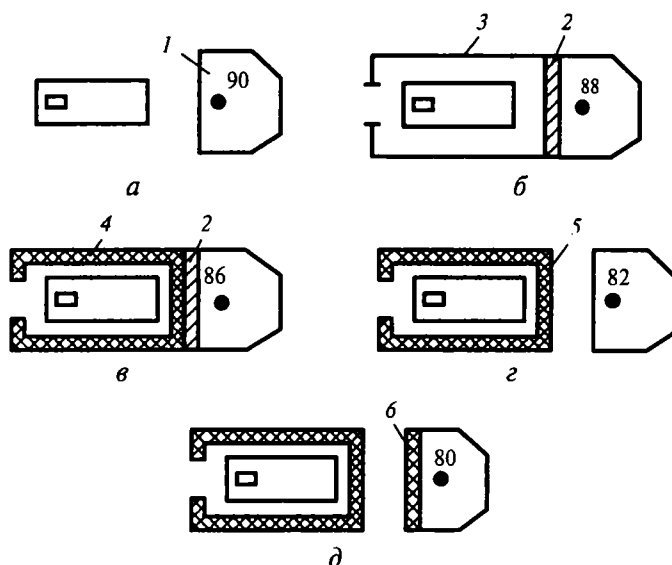


Рис. 17.7. Шум в кабине ТМ при последовательной установке элементов ШВЗК (а–д):

1 — шумовиброизолированная кабина с акустически обработанным отверстием, необлицованная; 2 — звукоизолирующая перегородка; 3 — капот необлицованный; 4 — капот, облицованный звукопоглощающим материалом; 5 — воздушный промежуток; 6 — звукопоглощающая облицовка кабины

Снижение шума на рабочем месте (рис. 17.6) может быть достигнуто рядом мер, в частности размещением акустического экрана между рабочим местом и источниками шума (при установленном глушителе необлицованный экран снижает шум на 6 дБА, облицованный — на 8 дБА), установкой звукоизолирующего капота на источник шума (10 дБА). При установке кабины на рабочее место шум снижается на 12 дБА, а кабины и капота — на 16 дБА, если они соединены, и на 20 дБА, если разделены воздушным промежутком (рис. 17.7).

Более подробная информация о значениях и характере снижения УЗД приведена на рис. 17.8 и 17.9.

Рис. 17.8. Спектры шума на открытом рабочем месте:
1 — без экрана; 2 — с экраном без звукопоглощающей облицовки; 3 — с экраном и звукопоглощающей облицовкой

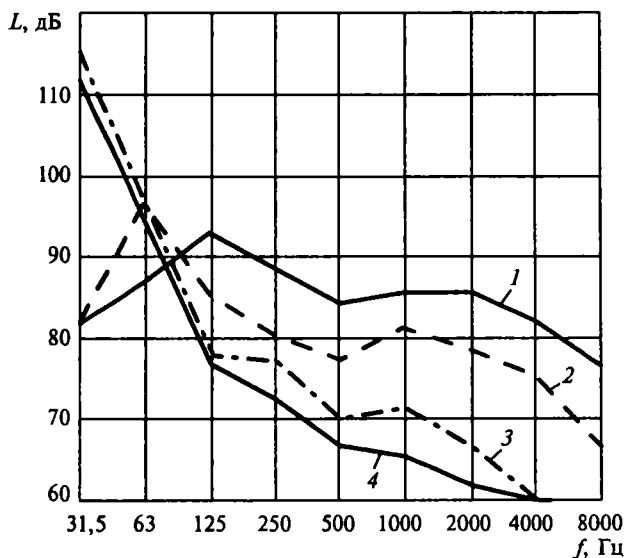
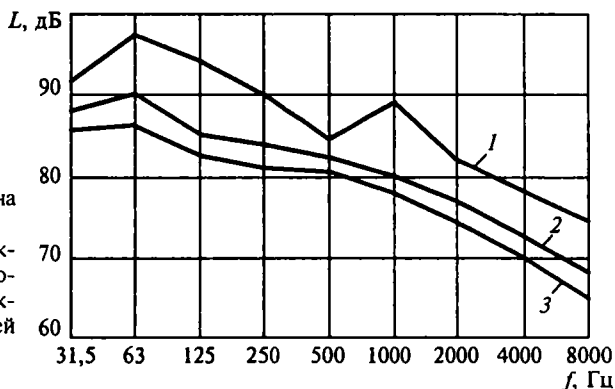


Рис. 17.9. Спектры шума на месте кабины или в кабине ТМ при установке шумозащитных средств:
1 — кабина и капот сняты; 2 — установлен капот; 3 — установлена кабина; 4 — установлены капот и кабина

На рис. 17.8 показано, что при установке экрана без звукопоглощающей облицовки обеспечивается снижение шума во всем нормируемом диапазоне частот на 5–9 дБ, а с облицовкой — на 6–11 дБ. При установке комплекса шумозащиты (кабина, капот) шум снижается на 15–25 дБ в диапазоне частот 125–8000 Гц. При этом на низких частотах может наблюдаться увеличение УЗД, достигающее 25 дБ (рис. 17.9).

Снижение шума ТМ существенно зависит не только от состава шумовиброзащитных средств, но и от их расположения, т. е. компоновки (рис. 17.10–17.12).

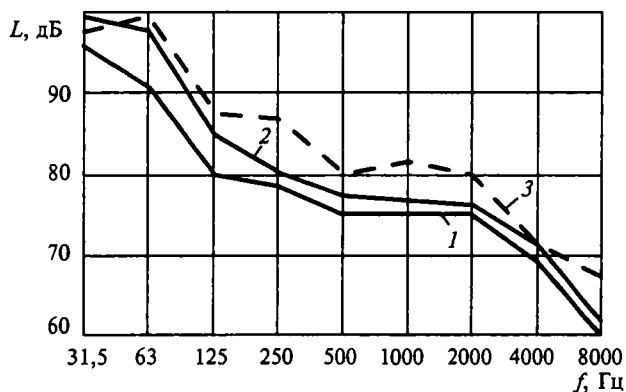


Рис. 17.10. Спектры шума в кабине при различном расположении выпуска: 1 — выпуск отведен за капот (дверь кабины закрыта); 2 — то же при открытой двери; 3 — выпуск над капотом (дверь открыта)

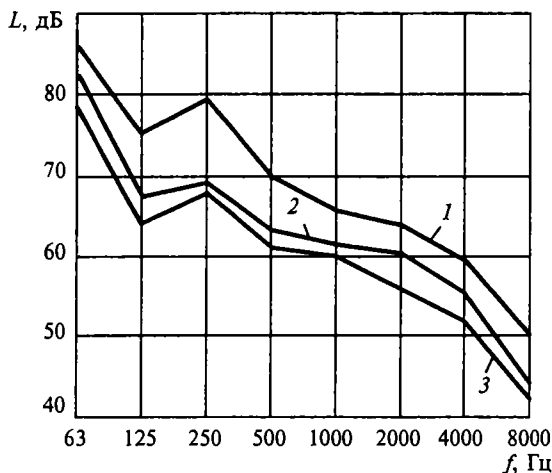


Рис. 17.11. Спектры шума в кабине при расстоянии от источника 0,1 (1); 1,3 (2) и 2,5 м (3)

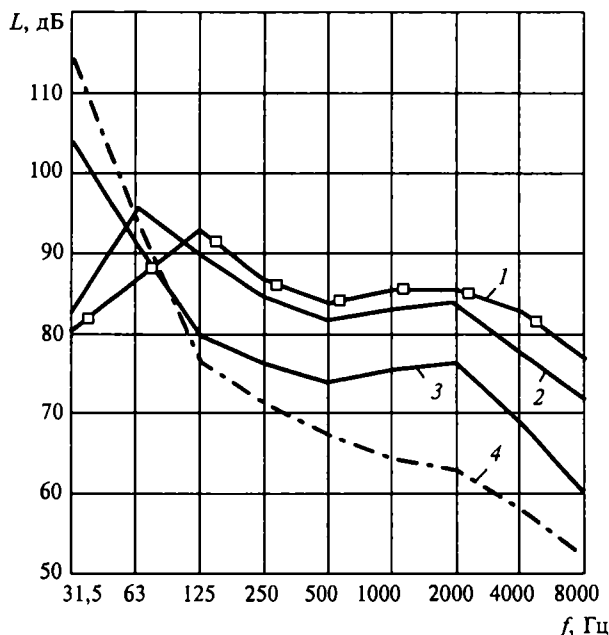


Рис. 17.12. Спектры шума на месте кабины или в кабине ТМ при установке различных шумозащитных конструкций:

1 — капот и кабина сняты; 2 — капот установлен; 3 — кабина установлена вплотную к капоту; 4 — кабина отделена от капота воздушным промежутком

Так, различное расположение выпуска по отношению к кабине может изменять УЗД в ней на 3–9 дБ (рис. 17.10), а увеличение расстояния между источником шума и кабиной от 0,1 до 2,5 м снижает УЗД в кабине на 5–10 дБ в нормируемом диапазоне частот (рис. 17.11). При рациональном расположении основного источника шума — корпуса ДВС — по отношению к кабине (на корпус ДВС установлен капот, и капот отделен от кабины воздушным промежутком) дополнительное снижение УЗД составляет 4–13 дБ в диапазоне частот 250–8000 Гц (рис. 17.12).

Ориентируясь на изложенные результаты, можно целенаправленно подбирать шумовиброзащитные средства для ТМ.

17.5. Оптимизация шумовиброзащитного комплекса

В будущем выбор и конструирование шумозащитных средств будут проводиться с использованием оптимизации, которая дает серьезные экономические выгоды.

Рассмотрим следующий пример. Предположим, что необходимо снизить шум от двух источников, установленных на ТМ, например от выпуска ДВС и корпуса двигателя (рис. 17.13, а). Пусть шум от каж-

дого из этих источников в расчетной точке составляет 90 дБА. Требуется снизить суммарный шум до 80 дБА. Для этого устанавливаем глушитель на выпуск и капот на корпус ДВС (рис. 17.13, б).

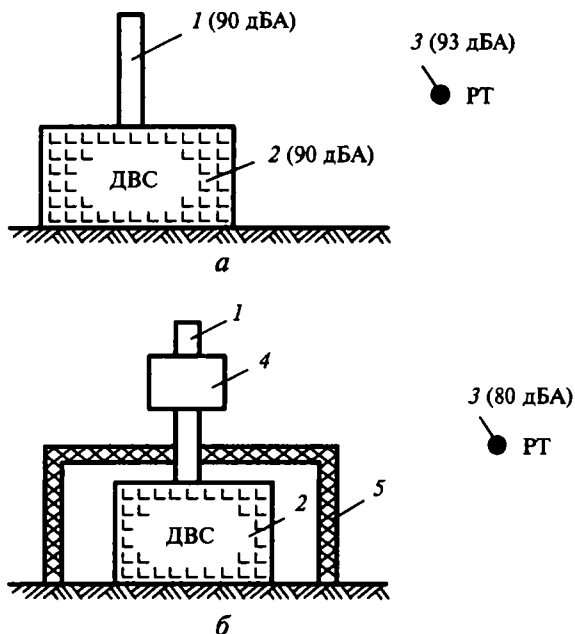


Рис. 17.13. Схемы вклада шума от двух источников без шумозащиты (а) и с применением шумозащиты (б):

1 — выпуск ДВС; 2 — корпус ДВС; 3 — расчетная точка; 4 — глушитель на выпуске ДВС; 5 — звукоизолирующий капот

Пусть стоимость снижения шума на 1 дБА при установке глушителя условно составляет 1 руб. (или USD), а при установке капота — 10 руб. (или USD). Покажем, как меняется стоимость шумозащитного комплекса, состоящего из двух элементов, в зависимости от их комбинации и эффективности.

1. Положим, что капот и глушитель имеют одинаковые эффективности, равные 13 дБА. Тогда шум от каждого источника снижается до 77 дБА и в расчетной точке получаем требуемые 80 дБА (величина суммарного шума определяется законом энергетического сложения шума от двух источников — см. гл. 2). Условная стоимость такой шумозащиты составит

$$13 \times 1 + 13 \times 10 = 143 \text{ руб.}$$

2. Рассмотрим другой вариант, когда эффективность глушителя максимально возможная (20 дБА), а эффективность капота, наоборот, минимальная (10 дБА). Стоимость такой шумозащиты:

$$20 \times 1 + 10 \times 10 = 120 \text{ руб.}$$

3. Наконец, возможен и обратный предыдущему случай, когда капот имеет максимально возможную эффективность (20 дБА), а глушитель — минимальную (10 дБА). Условная стоимость такого варианта шумозащиты составит

$$10 \times 1 + 20 \times 10 = 210 \text{ руб.}$$

Сравнивая эти три варианта, видим, что максимальная стоимость шумозащиты превышает минимальную в 1,75 раза.

Конечно, пример этот несколько условен, но он наглядно показывает, что один и тот же результат (80 дБА в расчетной точке) можно получить при использовании средств шумозащиты разной стоимости, применяя акустические законы сложения и вычитания шума источников.

Заметим, что если для приведенного примера вычисления были простыми, то для практических случаев необходим специально разработанный подход.

Представим на графике связь эффективности шумозащиты с расходами (рис. 17.14). Ясно различаются две области: I — участок, где зависимость между расходами и эффективностью близка к линейной; II — область экспоненциального роста. Избежать увеличения расходов при снижении шума невозможно, но всегда необходимо стремиться работать в области I, а не II. Выполнимо ли это? Существует ли такой механизм, который позволит как можно дольше не переходить к экспоненциальной зависимости, т.е. к области II? Эта задача решается путем оптимизации шумовиброзащитного комплекса или оптимизации отдельных шумовиброзащитных конструкций транспортных машин.

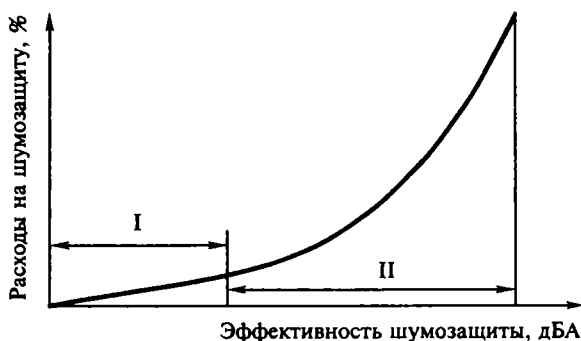


Рис. 17.14. Эффективность шумозащиты:

I — минимальный комплекс шумозащиты; II — дополнительное снижение шума

Практика применения ШВЗК на транспортных машинах показывает, что состав комплекса может варьироваться в достаточно широких пределах. Например, даже решая задачу снижения шума на рабочем месте оператора, когда число источников шума сравнительно невелико (3–4), конструктор располагает широким набором средств (звукоизолированная кабина, капот, акустический экран, глушитель и др.).

Каждое средство в отдельности или в совокупности с другими может обеспечить снижение шума до нормы, поэтому перед конструктором всегда стоит задача выбора оптимального варианта. При этом в качестве ведущего критерия оптимизации принимают экономический, т. е. из всех возможных вариантов ШВЗК выбирается тот, который требует наименьших затрат.

Таким образом, при оптимизации шумовиброзащитного комплекса решается задача выбора по стоимостным критериям средств защиты и характеристик шумоглушения согласно заданной норме шума в расчетной точке. Рассмотрим последовательность решения этой задачи.

Пусть звуковое поле в расчетной точке формируется вкладами N источников шума, имеющих интенсивности L_i ($i = 1, 2, \dots, N$). Для снижения шума можно применить (в самом простом случае) N одинаковых или различных средств защиты, каждое из которых уменьшает значение L_i на величину x_i .

Установка одного из таких средств требует затрат, определяемых выражением

$$C_i = F(x_i), \text{ при } L_{\min} \leq x_i \leq L_{\max}, \quad (17.6)$$

где $L_{\min}$, $L_{\max}$ — соответственно минимально и максимально возможная эффективности средств шумозащиты.

Ориентировочные значения C были получены путем анализа документации заводов-изготовителей транспортных машин, а также из литературных данных.

Функции $C = F_i(x_i)$, аппроксимированные квадратичными параболой $a_i^2 x^2 + b_i x + d$, приведены в табл. 17.3.

Таблица 17.3

**Ориентировочная стоимость средств защиты
от шума транспортных машин**

Шумозащитное средство	Стоимость $C = F_i(x_i)$, руб.
Акустический экран	$C = 1,2x - 1$
Глушитель шума выпуска ДВС	$C = 0,23x^2 - 3,43x + 60,89$
Звукоизолирующий капот	$C = 0,88x^2 - 14,35x + 255,7$
Звукоизолирующая кабина	$C = 0,37x^2 - 4,99x + 412,4$
Звукоизолирующая перегородка	$C = 0,11x^2 - 2,25x + 119,3$

Задача решается в два этапа. Вначале оптимизируется характеристика шумоглушения нескольких заданных комплексов шумозащиты, а затем выбирается лучший из этих комплексов.

Рассмотрим первый этап. Минимизируя затраты для заданного комплекса средств защиты от шума, требуется путем выбора x_i обеспечить допустимый уровень шума в расчетной точке:

$$C = \min \sum_{i=1}^N C_i = \sum_{i=1}^N F_i(x_i), \quad (17.7)$$

$$L_{\text{доп}} = 10 \lg \left(\sum_{i=1}^N 10^{0,1(L_i - x_i)} \right). \quad (17.8)$$

Отыскание оптимальных значений — задача нелинейного программирования:

$$x_N = 10 \lg \left(\frac{10^{0,1L_N}}{10^{0,1L_{\text{доп}}} - \sum_{i=1}^{N-1} 10^{0,1(L_i - x_i)}} \right) = f(x_1, x_2, \dots, x_{N-1}). \quad (17.9)$$

Для случая, когда кроме средств, снижающих шум вблизи источника (капоты, экраны и т. д.), применяется элемент, снижающий шум непосредственно в расчетной точке, например кабина, звукоизоляция которой $ЗИ_{\text{каб}}$, допустимый уровень шума выражается следующим образом:

$$L_{\text{доп}} = 10 \lg \left(\sum_{i=1}^N 10^{0,1(L_i - x_i)} - ЗИ_{\text{каб}} \right); \quad (17.10)$$

$$x_N = 10 \lg \left(\frac{10^{0,1L_N}}{10^{0,1L_{\text{доп}}} + ЗИ_{\text{каб}} - \sum_{i=1}^{N-1} 10^{0,1(L_i - x_i)}} \right) = f(x_1, x_2, \dots, x_{N-1}). \quad (17.11)$$

Преобразуем целевую функцию:

$$C = \begin{cases} a_N f^2(x_1, x_2, \dots, x_{N-1}) + b_N f(x_1, x_2, \dots, x_{N-1}) + \\ + C_N + \sum_{i=1}^{N-1} (a_i x_i^2 + b_i x_i + C_i) & \text{при } Q > 0, \\ M & \text{при } Q < 0, \end{cases} \quad (17.12)$$

где

$$Q = 10^{0,1L_{\text{доп}}} - \sum_{i=1}^{N-1} 10^{0,1(L_i - x_i)}, \quad (17.13)$$

M — достаточно большое число.

Таким образом, задачу отыскания оптимальных значений удалось свести к задаче минимизации функции C .

В качестве примера оптимизации рассмотрим задачу снижения шума от трех источников (выпуск ДВС — 110 дБА, корпус ДВС — 100 дБА и рабочий орган — 95 дБА) на рабочем месте машиниста землеройной машины. Для снижения шума использовался комплекс средств защиты от шума, включающий в себя звукоизолирующие капоты, звукоизолирующую кабину и перегородку, акустические экраны и глушитель шума выпуска ДВС. Практически для защиты от шума можно использовать семь вариантов. Данные расчетов при требовании снижения шума на рабочем месте до 85 дБА, приведенные в табл. 17.4, показывают, что наименьших затрат требует вариант 5, а наиболее дорогой — вариант 2 (дороже в 2,5 раза). Таким образом, в результате выбран оптимальный вариант шумовиброзащитного комплекса на машине, включающий в себя акустический экран на рабочий орган (14 дБА), звукоизолирующую перегородку между рабочим местом и корпусом ДВС (24 дБА), глушитель шума на выпуске (28 дБА).

Таблица 17.4

Комплексы шумозащиты

№ варианта	Снижение УЗ, дБА, средствами шумозащиты							Условная стоимость варианта, тыс. руб.
	Капот на 1-й источник	Капот на 2-й источник	Кабина	Экран на 1-й источник	Экран на 2-й источник	Перегородка	Глушитель	
1	10	—	12	—	5	—	14	675
2	18	10	—	—	—	—	21	710
3	—	—	17	—	—	—	13	496
4	—	—	13	8	5	—	14	488
5	—	—	—	—	14	24	28	285
6	—	—	12	—	5	12	14	574
7	10	—	—	14	19	—	28	386

В заключение отметим два важных обстоятельства, связанные с практическим применением оптимизации для снижения стоимости шумозащитного комплекса.

1. Основой для выполнения расчетов являются функции C_i . Эти функции зависят от применяемых материалов, технологий и не могут

быть универсальными, они должны быть определены для каждого отдельного шумозащитного средства.

2. Значения C_j , приведенные в табл. 17.3, относятся к конкретному случаю и приведены в качестве примера. Необходимо учитывать связь между полученными вкладами каждого из источников в процессы шумообразования, эффективностью и стоимостью применения отдельных шумозащитных средств.

Глава 18

СНИЖЕНИЕ ШУМА СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫХ МАШИН И ТРАКТОРОВ

18.1. Источники шума

Строительно-дорожные машины — это самодвижущиеся средства механизации, предназначенные для строительства и ремонта автомобильных дорог, промышленных и гражданских зданий, для прокладки коммуникаций, сооружения аэродромов и т. д. В соответствии с выполняемыми операциями различаются машины для подготовительных, земляных и укладочных работ, подъемно-транспортные машины и пр. К наиболее распространенным машинам, выполняющим указанные операции, относятся экскаваторы, автогрейдеры, погрузчики, краны, самоходные катки, бульдозеры.

На рис. 18.1 показаны конструкции колесного экскаватора, гусеничного трактора с бульдозерным оборудованием, колесного погрузчика, виброкатка и крана.

В основном строительно-дорожные машины оборудованы дизельным приводом. Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) может располагаться или под капотом, или в дизельном помещении. Некоторые строительно-дорожные машины (например, краны) могут иметь не дизельный, а электрический привод. Большинство строительно-дорожных машин (автогрейдеры, погрузчики, экскаваторы, бульдозеры) оснащаются оборудованием (ковш, лопата, отвал и др.), не производящим сильного шума при работе. На таких машинах основными источниками шума являются корпус ДВС (механический шум), а также выхлоп и всасывание ДВС (аэродинамический шум). На машинах с шумовиброактивным рабочим органом (виброкатки и др.) главным источником шума служит, как правило, рабочий орган. Шум строительно-дорожных машин и тракторов могут также производить гусеницы

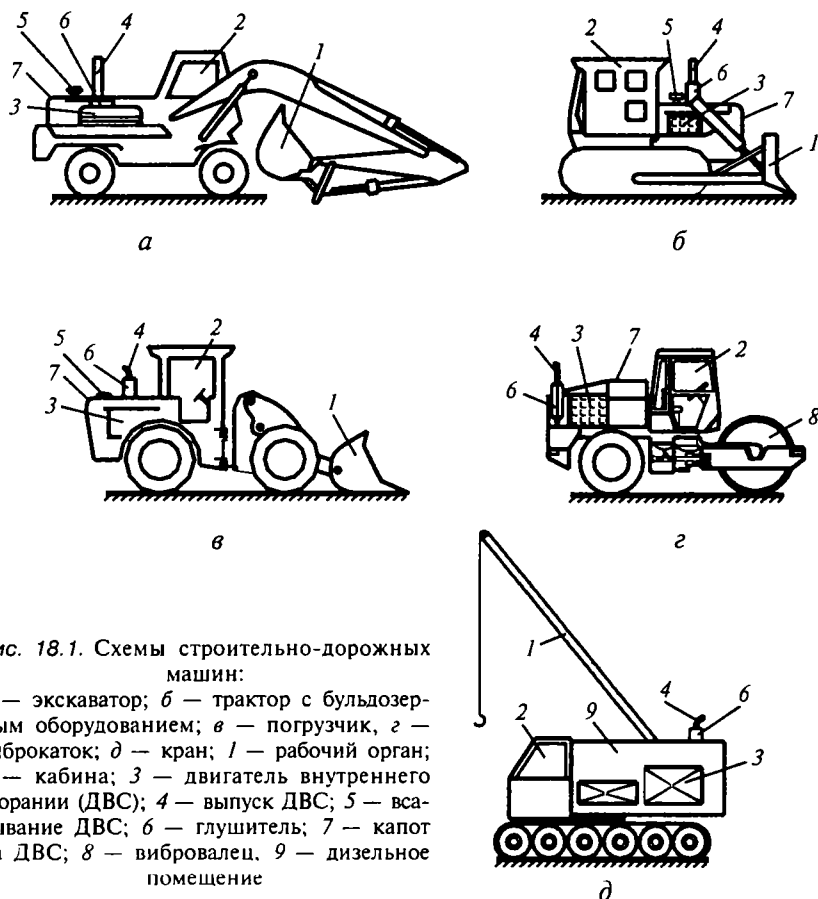


Рис. 18.1. Схемы строительно-дорожных машин:

а — экскаватор; б — трактор с бульдозерным оборудованием; в — погрузчик, г — виброкаток; д — кран; 1 — рабочий орган; 2 — кабина; 3 — двигатель внутреннего сгорания (ДВС); 4 — выпуск ДВС; 5 — всасывание ДВС; 6 — глушитель; 7 — капот на ДВС; 8 — вибровалец. 9 — дизельное помещение

(создающие механический шум при передвижении), вентилятор охлаждения двигателя внутреннего сгорания (аэродинамический шум), элементы силовой передачи (механический шум), гидравлические насосы или гидромоторы (гидравлический шум).

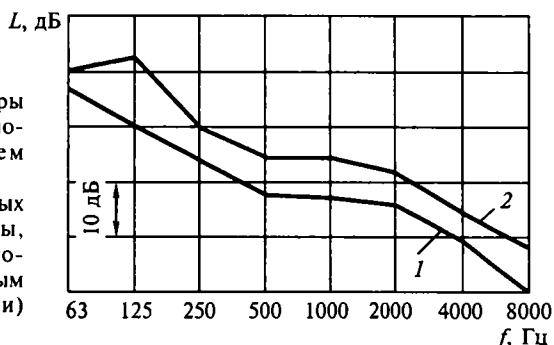
18.2. Характеристики шума в кабинах

Шум в кабинах строительно-дорожных машин носит ярко выраженный низкочастотный характер (рис. 18.2). Поскольку внешний шум основных источников (корпус ДВС, вибровалец и др.) высокочастотный, полученные спектры показывают, что кабины имеют высокие звукоизолирующие свойства.

Строительно-дорожные машины по шуму в кабинах можно условно разделить на три группы: I — превалирует шум ДВС; II — шум

Рис. 18.2. Усредненные спектры шума в кабинах строительно-дорожных машин при рабочем режиме:

1 — машины без виброактивных рабочих органов (экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, автогрейдеры); 2 — с виброактивным рабочим органом (виброкатки)



ДВС сочетается с примерно таким же вкладом шума гусеничного движителя; III — шум полностью определяется виброактивным рабочим органом.

Усредненные характеристики шума колесных, гусеничных машин и виброкатков с капотом, примыкающим к кабине, при основных режимах работы приведены в табл. 18.1.

Таблица 18.1

Шум, дБА, в кабинах строительных машин с дизельным приводом в зависимости от режима работы*

Группа машин	Тип машин	Режим работы	
		стационарный	динамический
I	Колесные экскаваторы, погрузчики, автогрейдеры	70–75	71–77
II	Гусеничные бульдозеры	70–75	72–78
III	Самоходные виброкатки	73–76	80–86

* Измерения выполнены Д.А. Куклиным.

В кабинах колесных и гусеничных машин в стационарном режиме шум на 1–3 дБА ниже, чем в динамическом, и достигает 70–75 дБА. Шум от виброкатков в динамическом режиме почти на 10 дБА выше, чем в стационарном, и достигает 80–86 дБА. Шум в кабине определяется основным источником — двигателем внутреннего сгорания или вибровальцом и существенно зависит от его частоты вращения: возрастает на 5–6 дБА при удвоении частоты. Одной из тенденций последних десятилетий, направленных в том числе и на уменьшение шума строительно-дорожных машин и тракторов, является использование двигателей с уменьшенной частотой вращения коленчатого вала, что обеспечивает заметное (на 2–3 дБА) снижение шума в кабинах. Если при этом кабина отделена от капота воздушным промежутком, то шум в ней снижается еще на 3–5 дБА.

Шум в кабинах кранов зависит не только от режима работы, но и от типа привода, а также конструктивного исполнения крана (табл. 18.2). Силовая установка грузового крана может располагаться под капотом, в машинном отделении или на шасси грузового автомобиля. В кабинах кранов с электрическим приводом шум на 10–11 дБА ниже, чем кранов с дизельным приводом. Шум в кабинах кранов на автомобильном ходу на 5–10 дБА, а кранов с машинным отделением на 8–12 дБА ниже, чем кранов капотного типа. Переход к другому режиму работы изменяет шум в кабине на 1–3 дБА.

Таблица 18.2

Шум в кабинах кранов в зависимости от режима работы и типа привода

Режим работы	Краны с машинным отделением		Краны капотного типа		Краны на автомобильном ходу с дизельным приводом
	Дизельный привод	Электрический привод	Дизельный привод	Электрический привод	
Подъем груза	72	61	80	70	75
Вращение платформы с грузом	71	60	83	69	73
Опускание груза	71	60	82	69	72

Шум в кабинах зависит от года выпуска машины. В 1970-х годах в большинстве строительного-дорожных машин он достигал 90–95 дБА.

18.3. Характеристики внешнего шума

Внешний шум машин зависит в основном от акустических характеристик и числа источников шума, а также от состава и эффективности применяемой шумозащиты. Характеристики шума некоторых типов машин и тракторов приведены в табл. 18.3.

Таблица 18.3

Внешний шум строительного-дорожных машин и тракторов*

Тип машины	Режим работы	Корректированный уровень звуковой мощности, дБА
Колесные погрузчики, экскаваторы, автогрейдеры	Стационарный Динамический	96–102 97–105
Гусеничные тракторы, бульдозеры	Стационарный Динамический	100–102 103–106
Виброкатки	Стационарный Динамический	97–99 109–111

* Измерения выполнены Д.А. Куклиным.

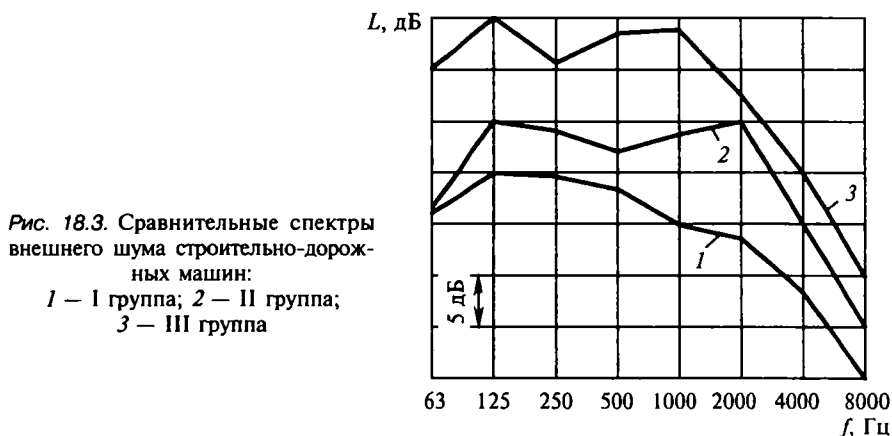
По акустическим характеристикам внешнего шума строительно-дорожные машины можно разделить на три основные группы.

К группе I относятся колесные машины (экскаваторы, погрузчики, автогрейдеры и др.), в которых основным источником шума является ДВС. Они характеризуются наименьшими уровнями звуковой мощности, а разница между шумом в динамическом и стационарном режимах составляет не более 1–3 дБА.

В группу II входят гусеничные машины. Гусеницы дают примерно равный вклад с двигателем во внешнее звуковое поле, и шум этих машин при динамическом режиме на 3–4 дБА выше, чем при стационарном.

Группу III составляют машины, у которых основным источником внешнего шума является рабочий орган вибрационного или ударного действия (виброкатки) или другие шумоактивные рабочие органы. Шум таких машин в динамическом режиме на 10 дБА и более выше, чем в стационарном.

На рис. 18.3 приведены характерные спектры внешнего шума для машин трех указанных групп. Спектр шума машин I группы низко- и среднечастотный, II группы — высокочастотный, III группы — средне- и высокочастотный.



18.4. Снижение шума в кабинах

18.4.1. Методы и средства

Снижение шума в кабине проводится по трем основным направлениям:

- уменьшение интенсивности внешнего звукового поля вокруг кабины, а также внутреннего поля, образованного внутренними источниками шума;
- снижение звуковой вибрации;
- улучшение акустических свойств кабины.

Уменьшение интенсивности внешнего и внутреннего звуковых полей достигается снижением шума в источнике, увеличением расстояния от источника до кабины, применением локальных акустических экранов между источником шума и кабиной, установкой глушителей и пр.

Снизить звуковую вибрацию можно путем виброизоляции источника вибрации и кабины, внесением потерь в звукоизлучающие элементы кабины, а также в рамные конструкции машин.

Улучшению акустических свойств кабины способствуют следующие меры: звукоизоляция ее ограждающих элементов, повышение звукопоглощения внутреннего объема и акустическая герметизация с целью воспрепятствовать проникновению звука через элементы с меньшей звукоизоляцией и через неуплотненные места, отверстия и проемы. Акустическая герметизация достигается путем уплотнения отверстий и неуплотненных мест, закрытием проемов, а также использованием одинаковых по звукоизолирующим свойствам материалов при изготовлении элементов кабины.

Все эти меры для наглядности представлены в виде схемы на рис. 18.4.

18.4.2. Звукоизоляция и звукопоглощение

Для звукоизоляции кабин применяют как однослойные ограждения (остекление), так и двух-, трех- и многослойные. При прочих равных условиях звукоизоляция возрастает с увеличением поверхностной массы (произведение плотности на толщину) и числа слоев ограждения, так как звук проходит слои с различным импедансом. Известно также, что в однослойных ограждениях возможны резонансные явления, уменьшающие звукоизоляцию, а применение многослойных ограждений повышает звукоизолирующую способность. Используемые в кбинах многослойные конструкции могут выполнять функции не только звукоизоляции, но и звукопоглощения и вибродемпфирования. Высокая звукоизоляция обеспечивается в трехслойных конструкциях с промежуточным связующим слоем.

В табл. 18.4 приведены экспериментально полученные значения звукоизоляции для строительного-дорожных машин и тракторов.

В основном элементы ограждения кабин отличаются довольно высокой звукоизоляцией, достигающей 25–40 дБ в диапазоне частот 500–8000 Гц, но для пола значения ее на средних и высоких частотах на 10–15 дБ ниже, чем, например, для металлической панели в том же диапазоне частот. Возможно, это связано с недостаточной акустической герметизацией пола. Акустическая герметизация — резерв повышения звукоизоляции ограждений. Если кабина примыкает к моторному отсеку, то основной шум проникает через перегородку между нею и дизельным отсеком, и поэтому для дальнейшего снижения шума в кабине звукоизоляция перегородки должна быть увеличена.



Рис. 18.4. Классификация методов и средств снижения шума в кабинах строительно-дорожных машин и тракторов

Таблица 18.4

Усредненная звукоизоляция элементов ограждения кабин строительно-дорожных машин

Элемент ограждения	Звукоизоляция, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Одинарное остекление	13	18	25	28	32	29	32	38
Многослойное металлическое ограждение	18	23	27	31	35	33	36	40
Трехслойная перегородка между дизельным отсеком и кабиной	15	21	24	26	27	30	30	35
Многослойный пол	14	18	21	21	20	23	26	30

Характеристикой звукопоглощающих свойств кабины является ее средний коэффициент звукопоглощения ($\bar{\alpha}_{\text{каб}}$). Чем выше $\bar{\alpha}_{\text{каб}}$, тем меньше отраженный звук и меньше шум в кабине. Поглощение звука обеспечивается применением звукопоглощающей облицовки — мягкого пористого материала, который располагается на потолке и частично на боковых элементах ограждения кабины. Средний коэффициент звукопоглощения кабины определяется не только наличием звукопоглощающей облицовки, но и звукопоглощением сиденья и одежды оператора. Значения $\bar{\alpha}_{\text{каб}}$ достигают 0,1–0,2 на низких частотах и 0,2–0,3 (а при дополнительной облицовке 0,35–0,45) на средних и высоких. Это означает, что существует небольшой резерв дополнительного снижения шума (на 1–1,5 дБА). Добиться дальнейшего заметного увеличения звукопоглощения кабин из-за их конструктивных особенностей не представляется возможным.

Примером недорогой и технологичной разработки с использованием звукоизоляции и звукопоглощения может служить комплекс шумозащиты небольшого погрузчика, изображенного на рис. 18.5, в кабине которого в рабочем режиме шум первоначально составлял 90 дБА.

Исследованиями были установлены вклады основных источников, формирующих шум в кабине: корпус ДВС — 87 дБА, выпуск ДВС — 84 дБА, гидронасосы — 80 дБА.

Для снижения шума в кабине применили следующие меры: кабину установили на виброизоляторы, под ее полом разместили мягкий

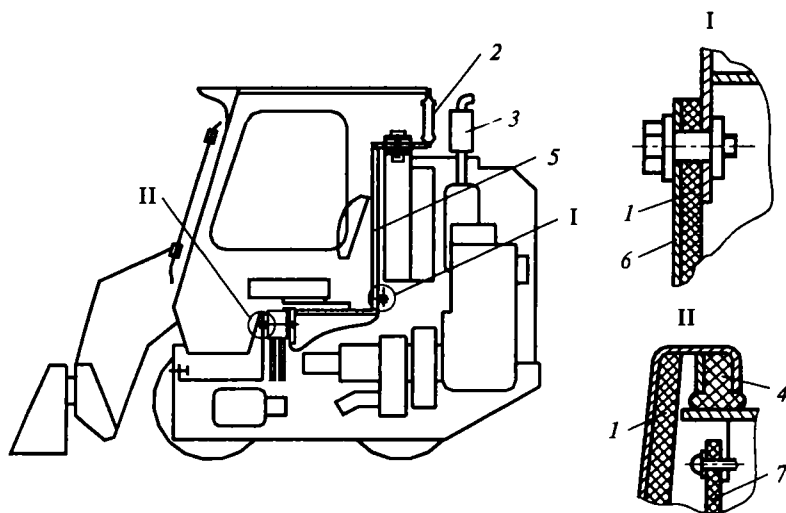


Рис. 18.5. Общий вид погрузчика в шумозащитном исполнении:

1 — звукопоглощающий материал (пенополиуретан, толщина 10 мм); 2 — двойное остекление; 3 — глушитель шума выпуска; 4 — виброизолятор кабины; 5 — дополнительная звукоизоляция; 6 — акустический экран; 7 — герметизация элементов ограждения кабины

резиновый акустический экран, заднее стекло кабины выполнили двойным, внутренние поверхности облицевали звукопоглощающим материалом (ЗПМ), герметизировали элементы ограждения, на выпуске установили глушитель повышенной эффективности с измененной направленностью выпуска.

Комплекс указанных мер снизил шум в кабине погрузчика на 12 дБА (табл. 18.5), снижение УЗД составило 14–17 дБ в средне- и высокочастотном диапазонах.

Таблица 18.5

Спектры шума погрузчика

Исполнение	УЗ, дБА	УЗД, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Без шумозащиты	90	101	90	88	87	84	82	76	69
Шумозащищенное	78	94	83	85	73	71	65	61	55

18.4.3. Виброизоляция и вибродемпфирование

На строительных машинах широко используется двойная система виброизоляции: установка на виброизоляторы двигателя внутреннего сгорания и виброизоляция кабины. Для этих целей применяются, как правило, резинометаллические виброизоляторы (рис. 18.6). Эффективность виброизоляторов высока (рис. 18.7) и может достигать 20–35 дБ в широком диапазоне частот.

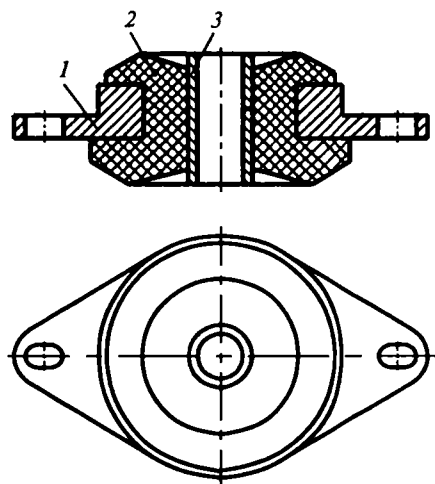


Рис. 18.6. Резинометаллический виброизолятор ДВС:

1 — опорная часть; 2 — резиновый элемент; 3 — металлическая втулка

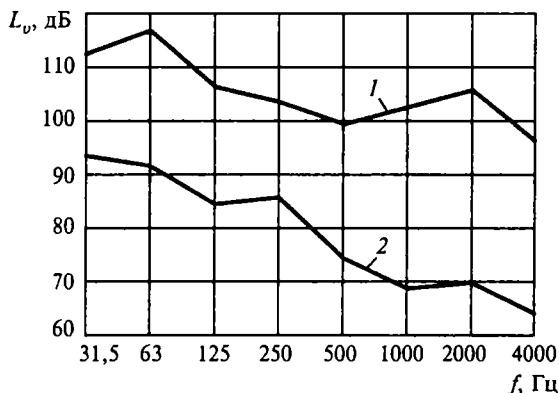


Рис. 18.7. Уровень виброскорости на опорах ДВС:
1 — до виброизоляторов; 2 — после виброизоляторов

Эффективность виброизоляции определяется величиной статического прогиба виброизолируемого объекта на виброизоляторах (разницей между положением виброизоляторов по вертикальной оси до и после нагрузки на них) и соотношением частот вынужденных (f_b) и собственных (f_c) колебаний: чем больше прогиб и отношение f_b/f_c , тем выше эффект виброизоляции. Приблизленно виброизоляцию на низких частотах в диапазоне $(2-5) f_b/f_c$ можно оценить следующим образом:

$$ВИ = 40 \lg \frac{f_b}{f_c}. \quad (18.1)$$

Для ДВС частота вращения коленчатого вала определяется так:

$$f_b = \frac{n}{60}, \quad (18.2)$$

где n — число оборотов в минуту.

Частота собственных колебаний виброизолированного объекта:

$$f_c = \frac{5}{\sqrt{x}}, \quad (18.3)$$

где x — статический прогиб этого объекта.

Конструкции виброизоляторов кабин, используемых на строительного-дорожных машинах и тракторах, показаны на рис. 18.8. Эффективность виброизоляторов зависит от их статического прогиба, поэтому для снижения передачи звуковой вибрации наиболее целесообразны виброизоляторы из мягкой резины. Так, замена жестких виброизоляторов АКСС-400М, на которые устанавливали кабины тракторов, более мягкими АКСС-400И позволила дополнительно уменьшить шум в кабине на 2 дБА.

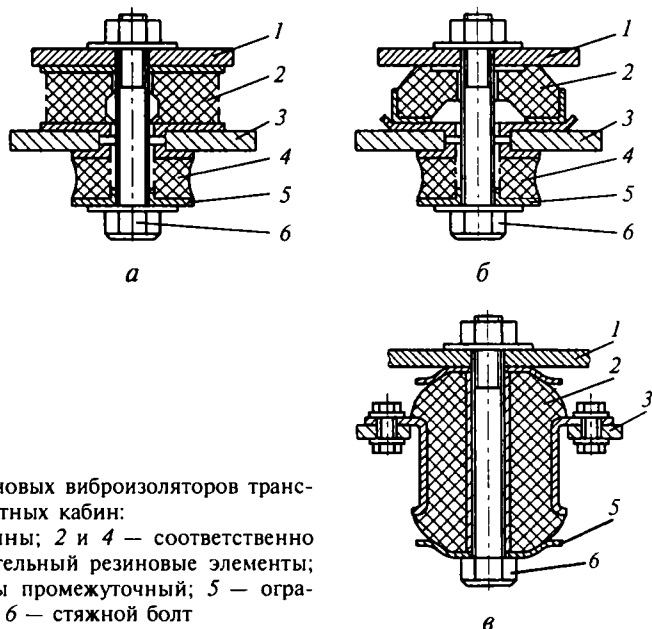


Рис. 18.8. Типы резиновых виброизоляторов транспортных кабин:

1 — кронштейн кабины; 2 и 4 — соответственно основной и дополнительный резиновые элементы; 3 — кронштейн рамы промежуточный; 5 — ограничитель; 6 — стяжной болт

Помимо удовлетворительной жесткости резиновые виброизоляторы обладают высокими потерями. Это предопределило их использование на строительно-дорожных машинах, частота технологической вибрации которых, связанная с их перемещением и работой, нередко находится в диапазоне собственных частот виброизолированного объекта, что может привести к резонансу. Коэффициент демпфирования или потерь (η) резиновых виброизоляторов достигает значений $\eta = 0,2-0,4$; это обеспечивает хорошую работу виброизолятора в резонансных режимах.

Вибродемпфирование используется для снижения излучаемого звука, возбужденного вибрацией в плоских металлических элементах ограждения кабин. С этой целью на металлический лист наносят различные демпфирующие покрытия с большим внутренним трением, толщина их составляет 1–2 толщины покрываемого металлического листа. В некоторых случаях применяются «сэндвич-конструкции», состоящие из двух металлических слоев и вибропоглощающего материала между ними (рис. 18.9).

Конструкция, изображенная на рис. 18.9, б, используется для звукоизоляции, например, перегородки между дизельным отсеком и кабиной. Здесь дополнительное снижение шума достигается в результате уменьшения как звукоизлучения, так и резонансных эффектов в металлических листах.

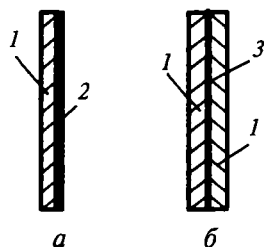


Рис. 18.9. Схемы конструкций с внесенными пот рями: а — ограждение с вибродемпфирующим покрытием; б — «сэндвич-конструкция»; 1 — металлический плоский лист; 2 — вибродемпфирующий материал; 3 — промежуточный вязкий слой с большим внутренним трением

В кабинах строительно-дорожных машин, как уже отмечалось выше, широко применяются многослойные комбинированные покрытия, выполняющие одновременно функции звукоизоляции, звукопоглощения и демпфирования. Покрытия состоят как минимум из двух слоев: звукопоглощающего и демпфирующего.

Уровень звука в кабине мощного промышленного трактора до выполнения работ по шумозащите составлял 86 дБА при транспортировке груженого прицепа по асфальтированной дороге и 89 дБА при пахоте, что превышает допустимый УЗ на 6–9 дБА, а УЗД — в диапазоне частот 250–4000 Гц — на 5–11 дБ (рис. 18.10).

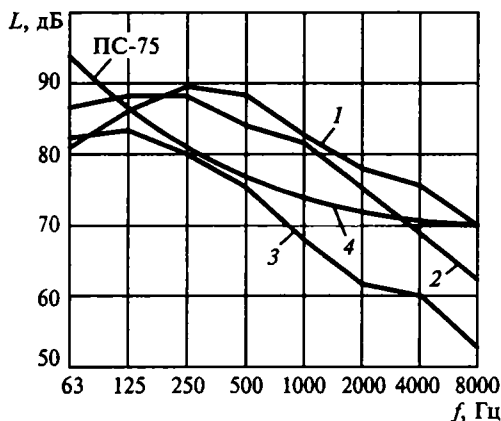


Рис. 18.10. Экспериментальные спектры шума в кабине трактора: 1 — пахота (без шумозащиты); 2 — транспортный режим (без шумозащиты); 3 — пахота (с комплексом шумозащиты); 4 — норма шума в кабине ПС-75 (см. гл. 3)

После применения шумозащиты шум в кабине снизился на 5–18 дБ. Использование эффективных акустических материалов, штампованных конструкций снижает шум в кабинах, например, тракторов, до 70–73 дБА (см. рис. 18.10).

18.5. Снижение внешнего шума

18.5.1. Классификация методов и средств

Внешний шум строительно-дорожных машин снижают в источнике и на пути распространения (рис. 18.11). Для этого используют следующие средства: глушители аэродинамического шума (снижающие шум выпуска и всасывания), звукоизолирующие капоты (уменьшающие шум корпуса двигателя, вентилятора), акустические экраны (их устанавливают на источники шума или применяют как элементы шумозащиты звукоизолирующих капотов).



Рис. 18.11. Снижение внешнего шума строительно-дорожных машин

Эффективность перечисленных средств зависит от того, какой источник является преобладающим. Для машин I группы снижение числа оборотов двигателя обеспечивает уменьшение внешнего шума на 3–4 дБА, улучшение конструкции звукоизолирующего капота — на 4–5 дБА, применение звукопоглощения под капотом — на 2–3 дБА дополнительно.

Акустический экран (АЭ) на гусеницах для машин II группы ослабляет внешний шум на 3–5 дБА, а установка экрана на вибровалец для машин III группы — на 4–6 дБА. Снижение шума глушителем зависит от его эффективности, а также от вклада других источников шума и может достигать 1–5 дБА.

Действенной мерой является замена дизельного привода электрическим. На рис. 18.12 показано, как снижается шум экскаватора при установке электродвигателя и использовании различных видов шумозащиты. Применение электродвигателя уменьшает внешний шум примерно на 15 дБА, а эффективная шумозащита — на 18 дБА. По некоторым данным, стоимость таких машин возрастает на 5%.

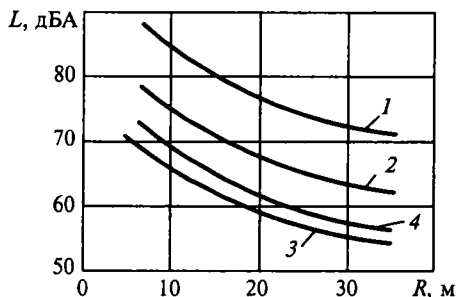


Рис. 18.12. Внешний шум экскаватора с дизельным (1, 2, 3) и электроприводом (4):

1 — без шумозащиты; 2 — с шумозащитой; 3 — с повышенной шумозащитой

18.5.2. Глушители шума выпуска двигателей внутреннего сгорания

Глушители шума выпуска и всасывания двигателей внутреннего сгорания играют важнейшую роль при снижении шума источников аэродинамического происхождения. Уровни незаглушенного шума выпуска могут достигать 115–130 дБА и в десятки раз превосходить шум других источников. Шум незаглушенного всасывания несколько меньше: 100–110 дБА. Таким образом, глушители шума выпуска и всасывания являются обязательным штатным средством, устанавливаемым в газовыпускных трактах и на всасывании двигателей внутреннего сгорания.

Акустические глушители-фильтры используются главным образом на всасывании двигателя. Конструктивно такие глушители шума могут быть выполнены как реактивные (расширительная камера) или абсорбционные (камера, частично заполняемая звукопоглощающим материалом).

Глушители-гасители энергии газового потока, применяемые в газовыпускных трактах, содержат следующие элементы: расширительные камеры, перфорированные трубки и перегородки, соединительные трубки, глухие перегородки, ЗПМ и др. Эти элементы осуществляют расширение газового потока, его поворот и сглаживание, что ведет к потере энергии струи и снижению генерируемого ею шума. На рис. 18.13 показаны примеры глушителей строительно-дорожных машин.

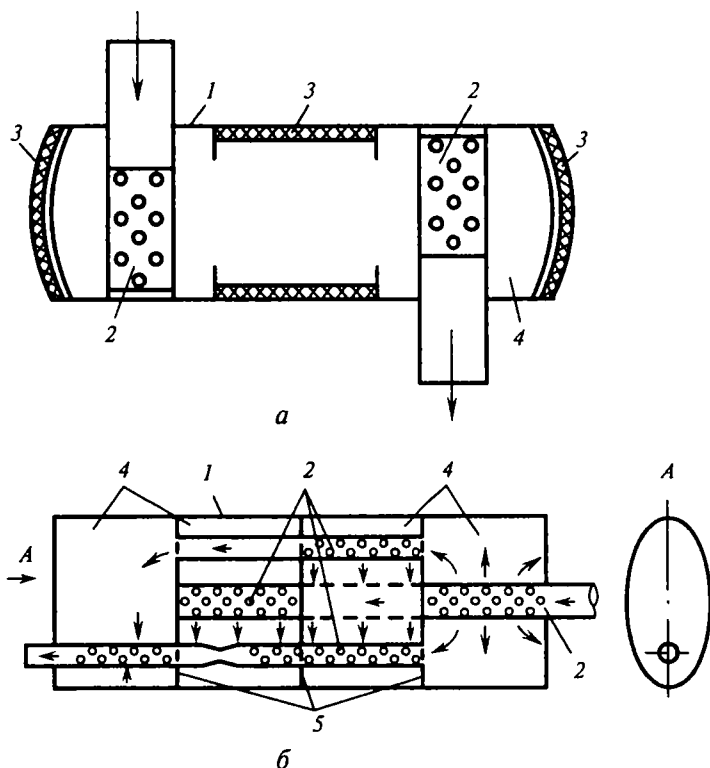


Рис. 18.13. Глушители шума выпуска ДВС строительно-дорожных машин: *а* — однокамерный комбинированный (абсорбционно-реактивный); *б* — четырехкамерный реактивный; 1 — корпус глушителя; 2 — трубки с перфорацией; 3 — звукопоглощающий материал; 4 — камеры; 5 — перегородки

Конструкции глушителей шума выпуска отличаются чрезвычайным многообразием. Сравнительное влияние некоторых основных элементов глушителей на их акустическую эффективность показано на рис. 18.14.

Из приведенных результатов видно, что увеличение объема глушителя повышает его эффективность на низких частотах, поворот потока приводит к возрастанию эффективности в средне- и высокочастотной областях.

Применение перфорации в конструкции глушителя обеспечивает шумоглушение в широкой области спектра. Использование звукопоглощения увеличивает эффективность в средне- и высокочастотном диапазоне.

Установка глушителя в газовом тракте вносит в него потери, увеличивая противодавление. Например, как отмечено в гл. 14, возрастание противодавления на 3000–5000 Па (обычное противодавление

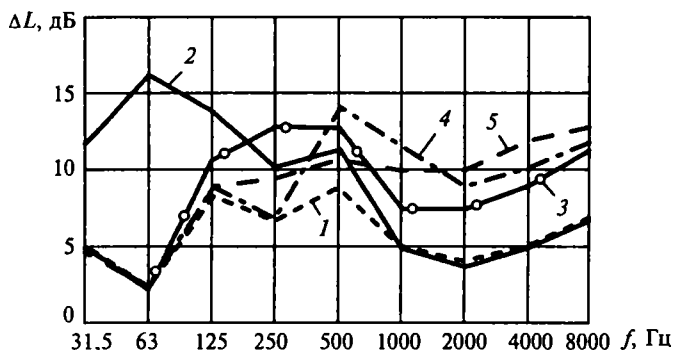


Рис. 18.14. Спектры эффективности глушителей при введении или изменении различных элементов:

1 — полная камера (основной элемент для последующего сравнения); 2 — полная камера удвоенного объема; 3 — трехкамерный глушитель с двумя перфорированными перегородками; 4 — полная камера со звукопоглощением; 5 — однокамерный глушитель с поворотом газового потока на 90° на выходе (объем глушителей 3–5 равен объему полной камеры 1)

многих глушителей шума выпуска) приводит к потере мощности двигателя на 1–1,5%. Проектирование глушителей — это компромисс между достижением необходимого шумоглушения и требованием минимального противодействия в глушителе.

Конструкции современных глушителей шума выпуска двигателей внутреннего сгорания имеют тенденцию к усложнению и увеличению размеров. По мере ужесточения требований к ограничению внешнего шума возрастает число камер глушителей, вводятся элементы, обеспечивающие многократный поворот газового потока, а также увеличивается площадь перфорации трубок и перегородок и площадь звукопоглощающих покрытий.

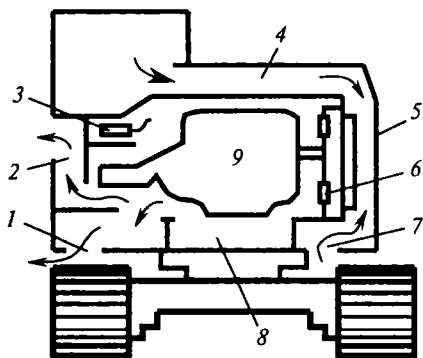
18.5.3. Звукоизолирующие капоты

Звукоизолирующий капот — мощное средство снижения шума от корпуса ДВС и гидронасосов. Такие капоты должны обеспечивать воздухообмен в подкапотном пространстве и эффективное шумоглушение, что создает сложности при их использовании. Обязательными элементами звукоизолирующих капотов являются звукопоглощающие покрытия на внутренних поверхностях и шумозащитные устройства (экраны или глушители) на вентиляционных проемах.

Пример капотирования силовой установки на экскаваторе показан на рис. 18.15. Капот выполнен как моноблочная конструкция для корпуса ДВС, гидравлической системы и системы охлаждения. Изготовлен он из металлического листа толщиной 2,5 мм и облицован звукопоглощающим материалом (типа поролон) толщиной 25 мм.

Рис. 18.15. Схема звукоизолирующего капота экскаватора:

1, 2 — звукопоглощающие каналы со стороны выхода воздуха; 3 — выходное окно в передней части машины; 4, 7 — звукопоглощающие каналы со стороны всасывания воздуха; 5 — звукопоглощающая облицовка; 6 — вентилятор; 8 — закрываемый дизельный отсеk; 9 — двигатель



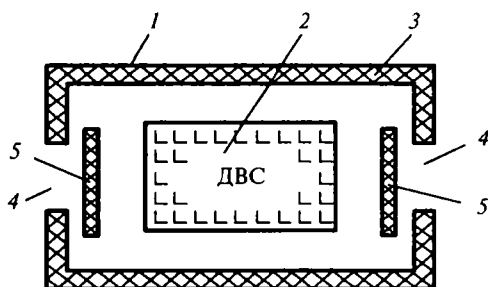
Вентиляционные каналы сделаны из стали толщиной 3,2 мм и облицованы ЗПМ толщиной 50 мм с перфорированным металлическим листом (коэффициент перфорации 0,4). Эффективность капота составила более 12 дБА, и вместе с установкой глушителя снижение внешнего шума экскаватора достигло 20 дБА.

18.5.4. Акустические экраны

Акустический экран является вспомогательной конструкцией шумозащиты, которая может устанавливаться на локальные источники шума строительно-дорожных машин (например, гусеницы, коробки передач, системы гидравлики и пр.). АЭ также могут быть использованы и как средство шумозащиты в звукоизолирующих капотах, например для закрытия проема (рис. 18.16).

Рис. 18.16. Схема звукоизолирующего капота с акустическими экранами:

1 — капот; 2 — ДВС; 3 — звукопоглощающая облицовка; 4 — открытый проем для воздухообмена; 5 — акустический экран перед проемом



Для строительно-дорожных машин акустические экраны выполняются как плоские, Г-образные, П-образные и замкнутые конструкции, открытые сверху и снизу (рис. 18.17). Они могут быть жесткими (из металла) и мягкими. При изготовлении АЭ для увеличения их эффективности необходимо использовать звукопоглощающие материалы (рис. 18.18).

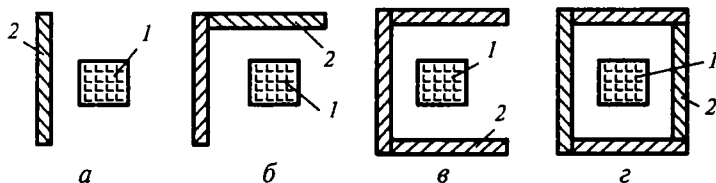


Рис. 18.17. Акустические экраны (2) на источнике (1):
а — плоский; б — Г-образный; в — П-образный; г — замкнутый

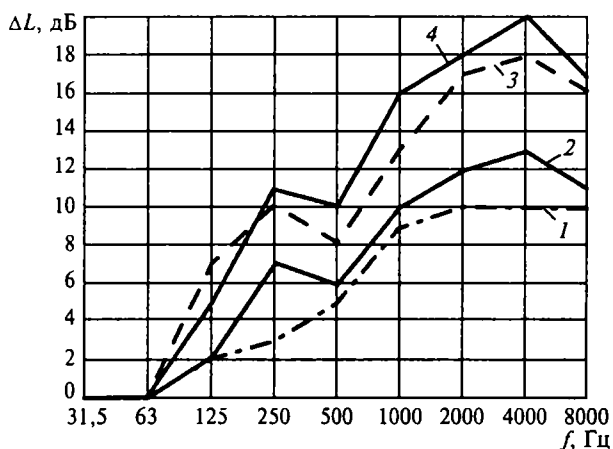


Рис. 18.18. Эффективности АЭ, изготовленных из различных материалов: брезент (1); металлическое ограждение, не покрытое (2) и покрытое (4) звукопоглощающим материалом; звукопоглощающие маты (3)

При использовании АЭ снижение внешнего шума от локальных источников достигает 5–10 дБА. Можно ожидать, что эта шумозащитная конструкция для снижения внешнего шума строительно-дорожных машин найдет в будущем широкое применение.

Пример результатов применения акустического экрана на вибротатке показан на рис. 18.19.

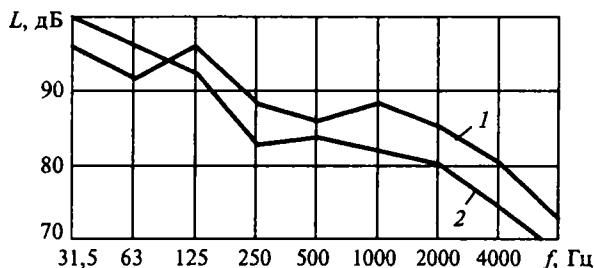


Рис. 18.19. Уровни звукового давления на рабочем месте оператора вибротатки: до установки (1) и после установки АЭ (2)

АЭ был установлен в районе вибровальца и представлял собой металлический лист, облицованный поролоном. Использование АЭ снизило внешний шум виброкатка на 3–5 дБ в диапазоне частот 125–8000 Гц (4 дБА по уровню звука). Перспективно применение акустических экранов на строительно-дорожных машинах и в качестве вспомогательного средства шумозащитного комплекса.

Глава 19

БОРЬБА С ШУМОМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

19.1. Общая оценка производственного шума

В самом общем виде шум можно разбить на три больших класса, исходя из характера основных его источников:

- 1) производственный шум (промышленность, строительство и прочие отрасли);
- 2) транспортный шум (все средства транспорта);
- 3) офисный и бытовой шум (внутри зданий различного назначения; внутренний шум в жилых домах).

Производственный шум в основном влияет на обслуживающий персонал на рабочих местах. Транспортный шум оказывает преобладающее воздействие на окружающую среду и во многих случаях на пассажиров и обслуживающий персонал.

Болезни, вызванные производственным шумом и вибрацией, составляют 30–35% общего числа профессиональных заболеваний.

Ниже приведена оценка рабочих мест по их акустическому состоянию для металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков, компрессорных установок, вентиляционных систем, оборудования для переработки пластмасс, пневмосистем. Показано, что производственный шум на рабочих местах колеблется в широком диапазоне — от 70 до 120 дБА.

19.2. Металлорежущие станки*

Шум металлорежущих станков в зависимости от их типа, характера выполняемых рабочих операций, вида обрабатываемого материала, мощности приводов лежит в диапазоне 70–100 дБА. Нижние

* Данные измерений Б.Ч. Месхи и А.Н. Чукарина.

значения относятся к станкам небольшой мощности, верхние — к крупногабаритным токарным, карусельным станкам, на которых обрабатываются детали из твердых сплавов, требующие больших усилий резания.

Спектр шума металлообрабатывающих станков имеет в основном средне- и высокочастотный характер (рис. 19.1).

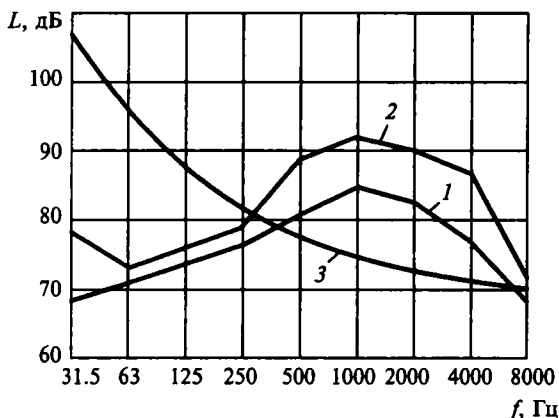


Рис. 19.1. Спектры шума на рабочем месте при обработке корпуса редуктора: глубина резания 1,5 (1) и 2,5 мм (2); 3 — норма шума

Основными источниками шума металлообрабатывающих станков являются:

- зубчатые передачи, входящие в приводы станков;
- гидравлические агрегаты;
- электродвигатели;
- направляющие трубы токарных автоматов;
- режущий инструмент.

К дополнительным источникам, не играющим существенной роли при шумообразовании, можно отнести подшипники, ременные передачи, кулачковые механизмы, дисковые муфты и т. п.

Снижение шума станков достигается комплексом мер, в частности, в источнике возникновения шума уменьшается передача колебательной энергии к излучателям звука (стенкам станка). Эти меры включают как выбор благоприятных режимов резания, так и применение вибродемпфирования передающих звуковую вибрацию и излучающих шум деталей и конструкций.

Для уменьшения шума зубчатых передач коробки скоростей и редукторы заключают в звукоизолирующие кожухи.

Насосы и двигатели виброизолируют, чтобы устранить передачу вибрации к масляным резервуарам — излучателям звука.

Шум электродвигателей снижают динамической балансировкой ротора, повышением жесткости и вибродемпфированием корпуса, заключением электродвигателя в звукоизолированный корпус.

При работе токарных автоматов основным источником шума являются удары обрабатываемого прутка о стенки направляющих труб. Для уменьшения этого шума применяют малозумные направляющие трубы. Например, в конструкции, показанной на рис. 19.2, внутри трубы помещена пружина переменного диаметра, которая, раскручиваясь, с натягом прилегает к трубе, демпфируя ее. Это исключает непосредственные удары обрабатываемого прутка о металлическую трубу, обеспечивая эффект снижения ее шума на 20–25 дБА.

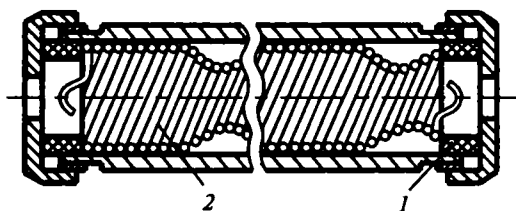


Рис. 19.2. Малозумная направляющая труба:
1 — труба; 2 — пружина

Применяются и другие конструкции аналогичного назначения: например, использование виброизоляторов из резины или другого полимерного материала снижает шум от ударов на 10–12 дБА.

При резании шум станка возрастает на 3–5 дБА из-за увеличения нагрузки на приводы и на 5–10 дБА и более вследствие взаимодействия обрабатываемой детали и резца.

Высокочастотные составляющие шума резания могут быть снижены на 10–15 дБА за счет демпфирования инструмента, например с помощью приклеиваемых к державке комплектов слоев вибродемпфирующих материалов и стальных пластин. Заготовку можно демпфировать, прижав к ее поверхностям пластины из резины.

Наиболее высокий уровень шума (до 115 дБА) возможен во время работы на круглопильных станках дисковыми пилами при резке легких металлов. Применение составных пил ослабляет этот шум за счет внутреннего демпфирования (рис. 19.3).

Могут быть использованы также внешние демпферы (например, демпфирующие кольца на пильном диске). С помощью методов демпфирования достигается снижение шума на 8–10 дБА. Приблизительно такого же результата можно добиться установкой звукоизолирующего кожуха вокруг диска. На рис. 19.4 показан эффект уменьшения шума разными способами.

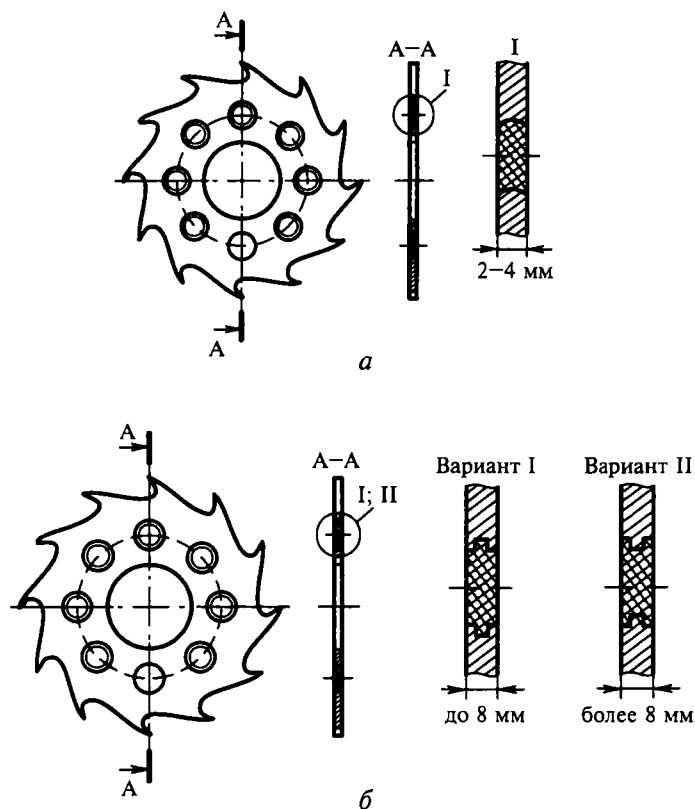


Рис. 19.3. Демпфирование торцевой поверхности дисковой фрезы (а) и составной круглой пилы (б)

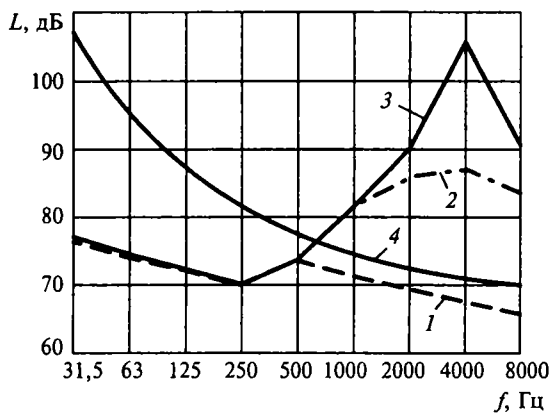


Рис. 19.4. Спектры шума в рабочей зоне круглопильных станков:
1 — с применением демпфирования и ограждений; 2 — с применением демпфирования; 3 — до применения шумозащиты; 4 — норма шума

Применение звукоизолирующих кожухов специальной конструкции, герметично закрывающих зону резания, является эффективным и перспективным методом снижения шума резания на 10 дБА и более. Ослабить шум, проникающий от станка в окружающее пространство, может установка вблизи станка акустических экранов. Основные меры по снижению шума металлорежущих станков приведены в табл. 19.1.

Таблица 19.1

Снижение шума металлорежущих станков

Источник шума	Основные меры по снижению шума	Эффективность, дБА
Коробки скоростей, редукторы	Установка звукоизолирующих кожухов	10–12
Зубчатые колеса	Масляные ванны	2–3
Обрабатываемая деталь	Водяная завеса из охлаждающей жидкости	7–12
Направляющие трубы	Вибродемпфирование. Применение специальных пружин	10–12 20–25
Шум резания	Демпфирование державки, демпфирование заготовки, установка звукоизолирующего кожуха	9–12
Электродвигатель	Установка звукоизолирующего кожуха	10–12
Гидравлические агрегаты	Виброизоляция в месте установки, вибродемпфирование стен	3–5
Дисковые пилы	Демпфирование дисковой пилы. Установка звукоизолирующего кожуха	8–10 6–10
Металлорежущий станок	Установка акустических экранов, выгородок	8–15

В современной металлообрабатывающей промышленности широко применяются высокоскоростные (10 000–15 000 об/мин) станки, шумозащита которых осуществляется с помощью герметичных ограждений. Звукоизолирующий кожух для кривошипного пресса показан на рис. 19.5.

Кожух, изготовленный из стали толщиной 1,5 мм и облицованный матами из звукопоглощающего материала (ЗПМ) толщиной 40 мм, закрывает пресс целиком, верхняя часть его выполнена откидывающейся. Эффективность кожуха составляет 13–20 дБА; он снижает шум всех источников (пресса, штамповки и устройства для сдува деталей сжатым воздухом).

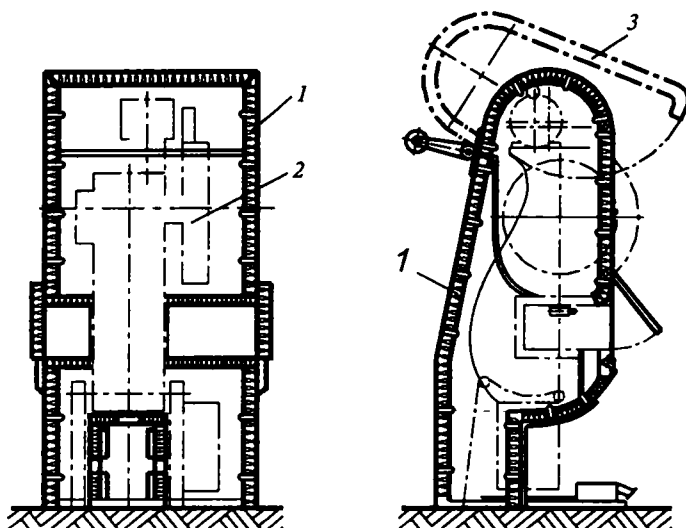


Рис. 19.5. Звукоизолирующий кожух для кривошипного пресса:
1 — кожух; 2 — пресс; 3 — откидывающаяся часть

19.3. Деревообрабатывающие станки

Шум деревообрабатывающих станков лежит в широком диапазоне — от 75 до 105 дБА — и зависит от типа станка и вида операции. Наибольшие уровни звука создаются при работе круглопильных и строгальных станков (рейсмусовых, фуговальных, четырехсторонних строгальных). Спектры шума станков при обработке изделия имеют средне- и высокочастотный характер (рис. 19.6).

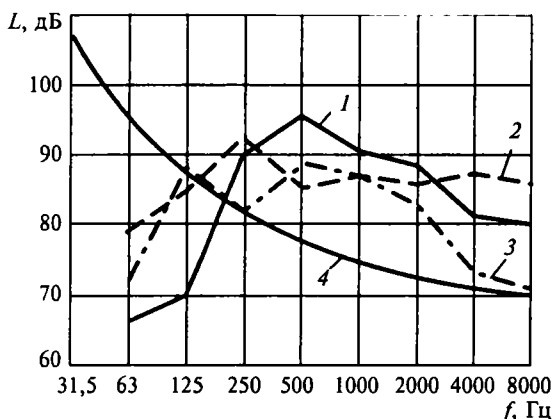


Рис. 19.6. Спектры шума на рабочем месте фуговальных станков разных марок:
1 — СФА-6 ($N=7,5$ кВт; $n=3000$ об/мин); 2 — СФ-6 ($N=4,5$ кВт; $n=6000$ об/мин); 3 — СФА-3 ($N=3,2$ кВт; $n=3000$ об/мин); 4 — норма шума

Основными источниками шума, например, при работе фуговальных и рейсмусовых станков являются вихревые процессы (аэродинамический шум) в зоне сближения ножей с кромками стола, механические колебания привода и вибрация обрабатываемой древесины.

С целью снижения шума применяются валы со спиральными ножами. Использование прямых ножей вызывает повышенное шумообразование из-за удара ножа по всей длине линии соприкосновения с обрабатываемой заготовкой. При строгании спиральным ножом работает только одна точка на его кромке, усилие резания направлено под углом к волокнам древесины, и шум становится меньше на 10–12 дБА, чем при работе прямым ножом. Однако применение спиральных ножей затруднено в связи со сложностью их изготовления и эксплуатации. Шум прямых ножей может быть несколько снижен при закладке в пазы поролоновых прокладок или другого ЗПМ. Дополнительное снижение шума (на 10–12 дБА) фуговальных станков можно получить, применяя щелевую перфорацию элементов стола.

Шум деревообрабатывающих станков возрастает, в первую очередь, при увеличении частоты вращения. Снижение частоты вращения в 1,5 раза может уменьшить шум на 15 дБА. Эта мера достаточно эффективна, но она сказывается на производительности станка.

Уменьшить шум рейсмусовых станков можно путем заключения их в звукоизолирующие капоты. При этом в месте прохода изделия встраиваются абсорбционные глушители. Эффективность такой системы шумоглушения может достигать 20 дБА. Еще больший эффект (до 25 дБА) дает применение звукоизолирующего укрытия для четырехстороннего строгального станка. Схемы звукоизолирующих кожухов и укрытий показаны на рис. 19.7.

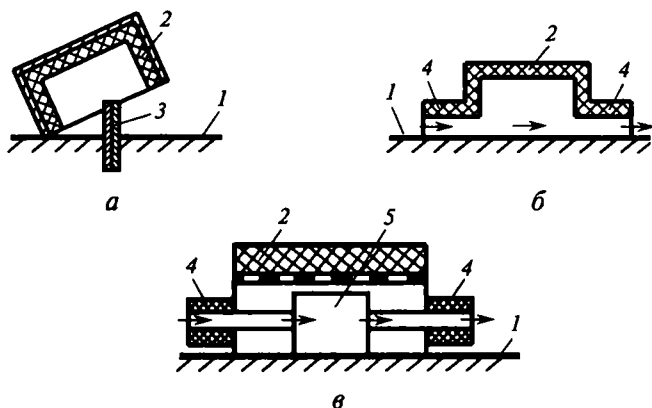


Рис. 19.7. Схемы звукоизолирующих кожухов (а, б) и укрытия (в) для деревообрабатывающих станков:

1 — поверхность; 2 — ЗПМ; 3 — пильный диск; 4 — глушители на проем на входе (выходе) в кожух или укрытие для прохождения обрабатываемого изделия; 5 — четырехсторонний строгальный станок

При работе круглопильных станков шум возникает в результате завихрений и пульсаций воздуха в области зубчатого венца пилы (аэродинамический шум), а также колебаний диска при соприкосновении с обрабатываемой древесиной (шум резания). Уменьшение обоих составляющих шума достигается путем установки звукоизолирующего откидного кожуха на основной шумоизлучающий элемент — пильный диск. Такой кожух снижает шум при работе станка на 5–6 дБА. Шум пильного диска можно ослабить путем его демпфирования. В качестве демпфирующих элементов применяется стальная фольга, приклеиваемая через слой вибродемпфирующего покрытия, резиновые гасители колебаний.

Способы снижения шума деревообрабатывающих станков и их ориентировочные эффективности иллюстрируются в табл. 19.2. Как видно из приведенных данных, шум станков этих типов может быть существенно снижен различными мерами, однако проблемы еще остаются. Наиболее эффективно применение герметичных ограждений.

Таблица 19.2

Снижение шума деревообрабатывающих станков

Тип шума или станка	Меры по снижению шума	Ориентировочная эффективность, дБА
Шум, возникающий при строгании	Замена прямых ножей спиральными	10–12
	Закладка в пазы вала звукопоглощающих материалов	2–3
Рабочий шум фуговальных станков	Перфорирование стола	10–15
Все деревообрабатывающие станки	Снижение частоты вращения	До 15
Круглопильные станки	Установка откидного кожуха на пильный диск.	5–10
	Демпфирование пильного диска	3–4
Четырехсторонние строгальные станки	Установка станка в звукоизолирующем укрытии с абсорбционными глушителями и герметизированной дверью	До 25
Рейсмусовые станки	Установка съемных звукоизолирующих кожухов с глушителями	До 20

19.4. Стационарные компрессорные установки

Стационарные компрессорные установки промышленных предприятий являются источниками интенсивного шума как в машинных залах компрессорных станций, так и на окружающей их территории.

Среднетиповой спектр шума в помещениях компрессорных станций имеет средне- и высокочастотный характер (табл. 19.3). Приведенные данные показывают, что шум на рабочих местах в этих помещениях превышает допустимые нормы.

Таблица 19.3

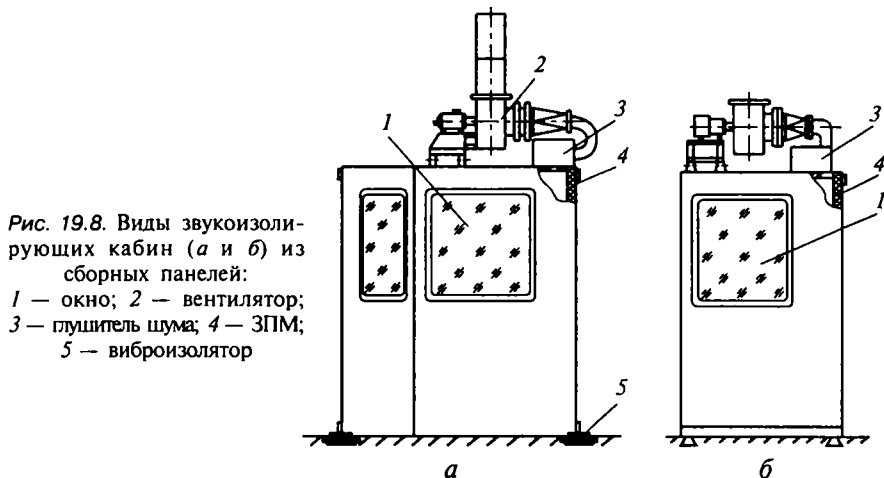
**Среднетиповой спектр шума ($\pm 3+4$ дБ)
в помещениях компрессорных станций**

Октавные полосы со средне-геометрическими частотами, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
УЗД, дБ	93	94	88	89	91	86	82	80

Внешний шум от компрессоров может достигать 70–80 дБА и вызывать беспокойство как на территории предприятия, так и в прилегающей жилой застройке, где в случае близкого расположения превышение шума на отдельных частотах составляет 40–50 дБ.

Источником внутреннего шума является работа компрессора (механический шум), а источником внешнего — всасывание и выхлоп компрессора (аэродинамический шум).

Для снижения воздействия шума на обслуживающий персонал компрессорных установок людей размещают в специальных звукоизолированных помещениях (кабинах) с дистанционным управлением. Смотровые окна выполняют двойными, стены изготавливают из сборных панелей или кирпича без проемов и отверстий, двери делают массивными, из нескольких слоев материалов с поверхностной массой, равной массе стены. Двери уплотняют по периметру резиновыми прокладками. Стены и потолок кабины изнутри облицовывают ЗПМ. Эффективность такой конструкции достигает 25–30 дБА, что обеспечивает снижение шума в кабине до нормы. Схемы звукоизолирующих кабин из сборных панелей приведены на рис. 19.8.



Снижение аэродинамического шума, излучаемого в окружающую среду, достигается путем установки глушителей на всасывающем тракте и системе сброса воздуха в атмосферу.

Конструкция, тип и размеры глушителя зависят от его назначения и производительности компрессора. В основном применяют два типа глушителей:

- 1) цилиндрические абсорбционные;
- 2) пластинчатые абсорбционные.

Цилиндрические глушители изготавливают из стали. Они могут применяться для заглушения шума всасывания и выпуска компрессоров малой производительности, создающих низкое и высокое давление, и небольших газотурбинных установок.

Пластинчатые глушители устанавливаются на компрессорах большой производительности (более $10 \text{ м}^3/\text{мин}$). Изготавливают их из строительных материалов. Эффективность пластинчатого глушителя зависит от толщины пластин, размера просвета между ними и их рабочей длины.

Для уменьшения гидравлического сопротивления глушителя суммарная площадь всех его проходных сечений должна быть не меньше площади проходного сечения всасывающей трубы.

На рис. 19.9 показана конструкция пластинчатого глушителя шума всасывания компрессорной станции большой производительности. Основными шумозаглушающими элементами являются кассеты, представляющие собой металлические рамы, с двух сторон облицованные ЗПМ. В качестве последнего используются минераловатные плиты ПП-80 толщиной 100 мм, обернутые стеклотканью и обшитые оцинкованной сеткой. Кассеты образуют два последовательных канала с поворотом потока на 180° при переходе из одного канала в другой. Поперечное сечение канала глушителя имеет размеры $0,25 \times 0,35 \text{ м}$, расчетная скорость потока в узком сечении составляет не более 10 м/с , а гидравлическое сопротивление — 50 мм вод. ст., что дает не более 0,5% снижения производительности компрессора. Эффективность глушителя достигает 20–25 дБ в области средних и высоких частот (15–20 дБА по уровню звука).

Почти в два раза большую эффективность шумоглушения (до 40–50 дБ) обеспечивает комбинированный глушитель активно-реактивного типа (рис. 19.10). Такой глушитель представляет собой приставку к наружной стене компрессорной установки. Всасываемый воздух через несколько фильтров проходит в воздухозаборную трубу, соединенную с расширительной камерой, за которой следует камера реактивного глушителя, облицованная ЗПМ.

Для снижения шума срабатываемого воздуха применяются так называемые насыпные глушители (рис. 19.11), где роль ЗПМ выполняет

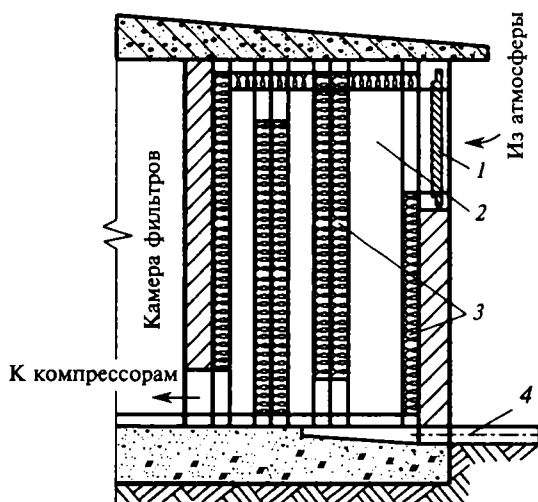


Рис. 19.9. Глушитель шума всасывания для компрессорной станции производительностью 250 м³/мин:

1 — жалюзийная решетка; 2 — расширительная камера; 3 — звукопоглощающие кассеты; 4 — труба для стока конденсата

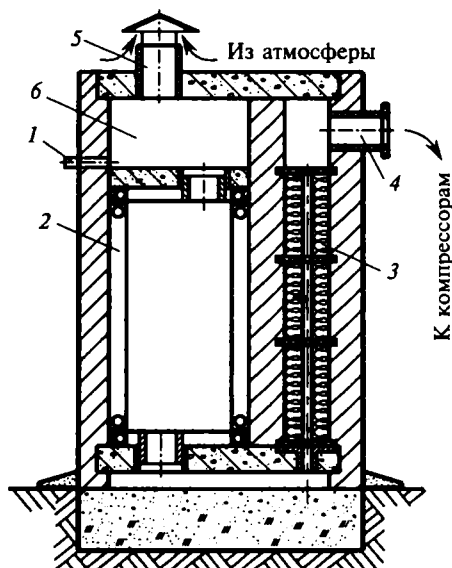


Рис. 19.10. Глушитель шума всасывания для компрессорной станции производительностью 60 м³/мин:

1 — труба для стока конденсата; 2 — звукопоглощающая кассета; 3 — абсорбционный глушитель; 4 — патрубок; 5 — труба для забора воздуха; 6 — расширительная камера

слой бута, щебня или керамзита, через который проходит поток воздуха. Размеры такого глушителя составляют несколько (три—шесть) метров. Глушитель представляет собой камеру, врытую в землю. Стены камеры изготовлены из кирпича, а пол и потолок из железобетона. Внутри камеры на швеллерах установлены две решетки, на каждую из которых накладывается насыпной слой.

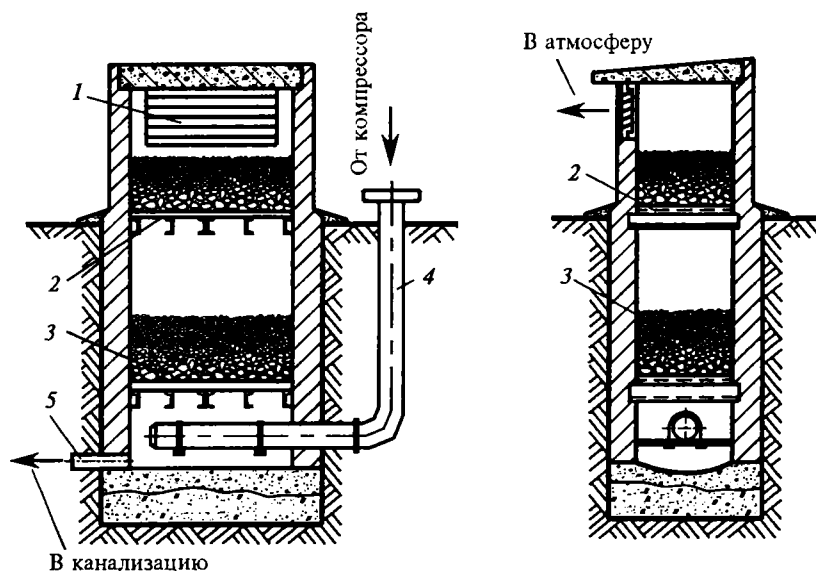


Рис. 19.11. Глушитель шума стравливания воздуха для компрессорной станции производительностью 500 м³/мин:

1 — жалюзийная решетка; 2 — решетка для бутового камня; 3 — бут или щебень; 4 — входная труба; 5 — труба для стока конденсата

Акустические эффективности двух типов глушителей компрессорных станций приведены в табл. 19.4.

Таблица 19.4

Эффективность глушителей компрессорных станций

Глушитель	Эффективность, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Комбинированный (снижение шума всасывания)	61	60	52	44	33	32	30	27
Насыпной (снижение шума стравливания)	15	25	40	45	50	55	60	65

19.5. Борьба с шумом вентиляционных систем

Вентиляционные установки создают интенсивный шум на производстве. Основным источником служит вентилятор, при этом шум излучается открытыми концами вентиляционных воздуховодов, а также через стенки последних. Уровни шума вентиляционных систем достигают 70–90 дБА.

Уровень звуковой мощности вентилятора можно вычислить по формуле

$$L_{W_{\text{вент}}} = L + 25 \lg \frac{H}{H_0} + 10 \lg \frac{Q}{Q_0} + \delta, \quad (19.1)$$

где L — критерий шумности, зависящий от типа и конструкции вентилятора ($L = 13\text{--}25$ дБ); H — полное давление, создаваемое им; Q — объемный расход воздуха; δ — поправка на режим работы вентилятора (0–4 дБ), $H_0 = 1$; $Q_0 = 1$.

Для вентиляционной системы уровень звуковой мощности в октавных полосах частот определяется согласно выражению

$$L_{W_{\text{сист}}} = L_{W_{\text{вент}}} - \Delta L_1 + \Delta L_2, \quad (19.2)$$

где ΔL_1 (7–26 дБ) и ΔL_2 (1–10 дБ) — частотно-зависимые поправки соответственно на тип вентилятора и на воздействие присоединенного воздуховода (в случае отсутствия воздуховода $\Delta L_2 = 0$).

Октавные уровни звукового давления в расчетных точках, если в помещение поступает шум от нескольких источников, определяются следующим образом:

в случае одной решетки (одно воздухораспределительное устройство) расчет проводится по формуле

$$L = L_W + \Delta L_{W_{\text{ссти}}} + 10 \lg \frac{\Phi \chi}{S} + \frac{4}{B_n \psi}; \quad (19.3)$$

в случае нескольких решеток — по формуле

$$L = L_W + \Delta L_{W_{\text{ссти}}} + 10 \lg \sum_{i=1}^m \frac{\Phi_i \chi_i}{S_i} + \frac{4}{B_n \psi}, \quad (19.4)$$

где L_W — октавный уровень звуковой мощности источника шума; $\Delta L_{W_{\text{ссти}}}$ — суммарное снижение шума в элементах сети воздуховодов на пути распространения от источника до решетки; Φ и Φ_i — факторы направленности при излучении шума соответственно одной или несколькими решетками (рис. 19.12); m — число воздухораспределителей (решеток); χ — коэффициент, учитывающий влияние ближнего звукового поля; S — площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей источники и проходящей через расчетную точку; B_n — акустическая постоянная помещения;

ψ — коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении;

$$L_{w_{\text{сети}}} = \sum_{i=1}^n \Delta L_{w_i}, \quad (19.5)$$

где ΔL_{w_i} — снижение уровня звуковой мощности в отдельных элементах воздуховода.

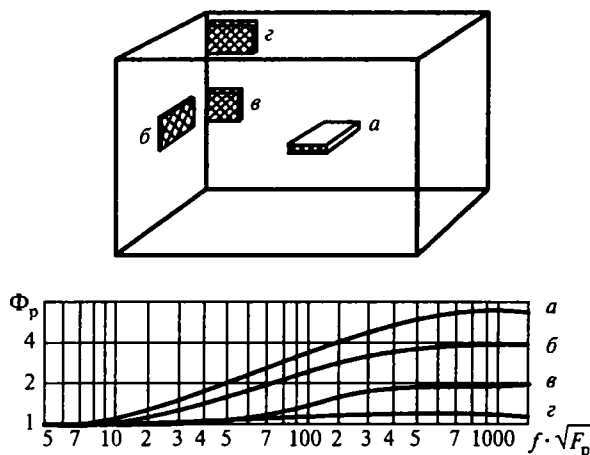


Рис. 19.12. Схема расположения и фактор направленности Φ_p воздухоораспределительной решетки:

a — решетка в центре помещения; b — в центре стены; v — вблизи ребра; z — вблизи угла ($\sqrt{F_p}$ — приведенный размер решетки, м; f — среднегеометрическая частота)

Ослабление шума в системе воздухопроводов происходит по следующим основным причинам:

- звуковая энергия при разветвлении сети перераспределяется пропорционально площади воздухопроводов;
- звук отражается от элементов (поворотов, колен, тройников и пр.);
- звук затухает по длине воздуховода.

Снижение уровней звуковой мощности в металлических воздухопроводах приведено в табл. 19.5, а в поворотах воздуховода — в табл. 19.6.

Уменьшение шума при изменении поперечного сечения воздуховода определяется соотношением сечений:

$$\Delta L_w = 10 \lg \frac{(m+1)^2}{4m}, \quad (19.6)$$

где

$$m = F_1/F_2, \quad (19.7)$$

F_1 и F_2 — площади поперечного сечения до и после его изменения соответственно.

Таблица 19.5

Снижение уровней звуковой мощности в металлических воздуховодах на 1 м длины прямого участка

Форма поперечного сечения воздуховода	Размер (диаметр), мм	Снижение уровней звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Прямоугольная	75–200	0,6	0,6	0,45	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	210–400	0,6	0,6	0,45	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
	410–800	0,6	0,6	0,3	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	810–1600	0,45	0,3	0,15	0,1	0,06	0,06	0,06	0,06
Круглая	75–200	0,1	0,1	0,15	0,15	0,3	0,3	0,3	0,3
	210–400	0,06	0,1	0,1	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2
	410–800	0,03	0,06	0,06	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15
	810–1600	0,03	0,03	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Таблица 19.6

Снижение уровней звуковой мощности в поворотах воздуховода (угол поворота 90°)

Ширина поворота, мм	Снижение уровней звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
125	0	0	0	1	5	7	5	3
250	0	0	1	5	7	5	3	3
500	0	1	5	7	5	3	3	3
1000	1	5	7	5	3	3	3	3
2000	5	7	5	3	3	3	3	3

Для снижения шума в системах вентиляции применяются трубчатые, пластинчатые и камерные глушители (рис. 19.13).

Выбор конструкции глушителя осуществляется в зависимости от размеров воздуховода и допускаемой скорости воздушного потока. Трубчатые глушители применяются, когда размеры сечения воздуховодов не превышают 0,5×0,5 м.

Ориентировочная эффективность глушителя в виде набора камер определяется по формуле

$$L_{\text{гл}} = \sum_{i=1}^n 10 \lg \frac{A_i}{S_i}, \quad (19.8)$$

где $A_i = \alpha_i S_i$ — звукопоглощение отдельной камеры; S_i и α_i — площадь и коэффициент звукопоглощения i -й камеры соответственно; n — число камер.

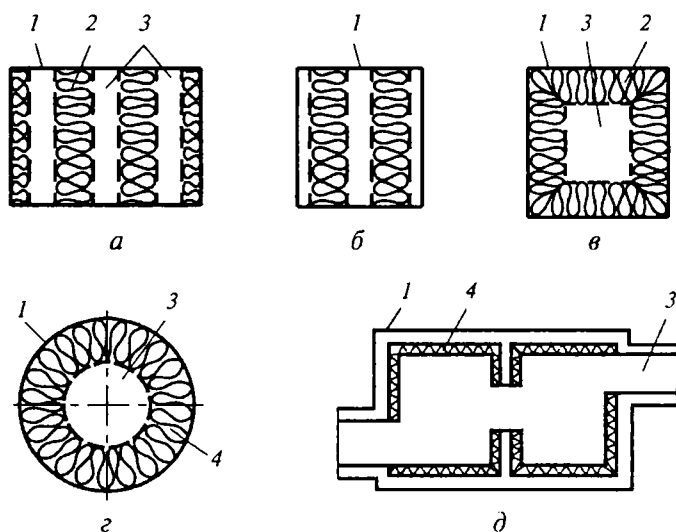


Рис. 19.13. Глушители вентиляционных систем: а, б, в — пластинчатые; г — трубчатый; д — камерный
1 — корпус; 2 — пластины ЗПМ; 3 — проходное сечение; 4 — ЗПМ

Необходимое проходное сечение глушителя вычисляется согласно выражению

$$S_{\text{пр}} = \frac{Q_{\text{гл}}}{v_{\text{доп}}}, \quad (19.9)$$

где $Q_{\text{гл}}$ — объемный расход воздуха через глушитель ($\text{м}^3/\text{с}$); $v_{\text{доп}}$ — допустимая скорость воздуха в глушителе ($v_{\text{доп}} = 4\text{--}12 \text{ м/с}$).

Для снижения шума, излучаемого стенками воздуховодов, их изолируют дополнительным звукоизолирующим покрытием (например, жстью со слоем ЗПМ).

19.6. Оборудование для переработки пластмасс

Цехи и участки по переработке пластмасс по характеру шума можно разделить на три категории.

К 1-й категории относятся участки вторичной переработки полимеров, где установлены самые шумные машины: измельчители (дробилки) и грануляторы. Уровни звука здесь достигают 90–110 дБА, шум некоторых машин носит импульсный характер.

Во 2-ю категорию входят цехи и участки по производству полимерных пленок, листов и труб методом экструдирования. Шум этих машин составляет 80–100 дБА, характер спектров шума — средне- и высокочастотный.

К 3-й категории принадлежат каландровые линии, литьевые машины (наиболее шумные из этой категории) и гидравлические прессы. Шум таких устройств лежит в диапазоне 75—90 дБА.

Меры по снижению шума зависят от конструкции машины и характера выполняемой ею работы. Так, самой эффективной защитой от шума экструзионных агрегатов является установка звукоизолирующего кожуха на червячный пресс — основной источник шума. На рис. 19.14 представлена конструкция кожуха, эффективность которого достигает 20 дБА.

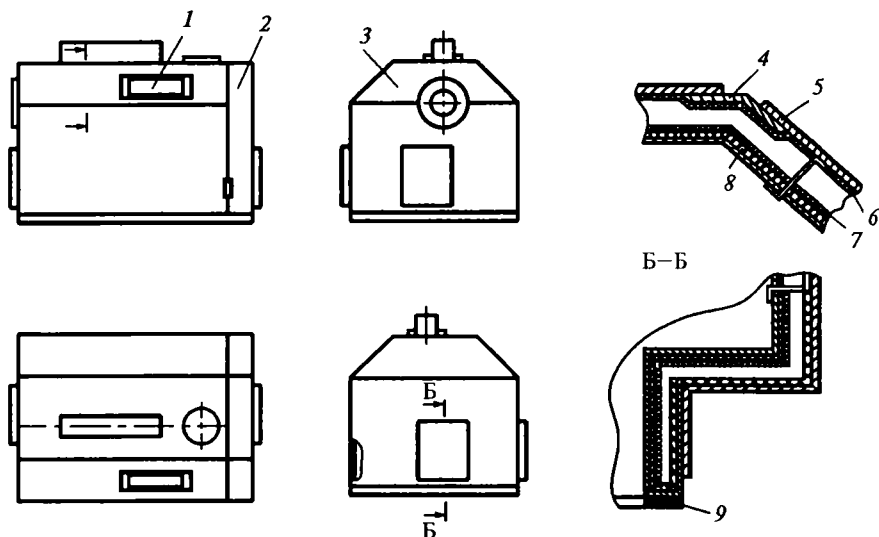


Рис. 19.14. Звукоизолирующий кожух, устанавливаемый на червячный пресс:
1 — окно из плексиглаза; 2 — боковая крышка; 3 — верхняя крышка; 4 — каркас;
5 — стальной лист; 6 — ЗПМ; 7 — стеклоткань; 8 — металлические сетки;
9 — резиновые прокладки

Кожух представляет собой каркас, обшитый стальными листами толщиной 1,5 мм; изнутри он облицован звукопоглощающим материалом, закрытым сверху металлической сеткой. Кожух устанавливается на полу на резиновых прокладках. В конструкции его предусмотрены каналы, обеспечивающие нормальный теплообмен с помощью вентилятора, а также съемные крышки — верхняя и боковая.

Для снижения шума экструзионных агрегатов применяется ряд мер:

- исключение резонансных колебаний машины путем изменения числа зубьев зубчатой передачи или частоты вращения;
- применение косозубой или шевронной передачи с повышенной точностью зацепления;
- установка на шестернях вибродемпфирующих колец-накладок из свинца;

- изготовление шестерен из текстолита, пластмассы, материалов с высокими внутренними потерями (сплавы меди и марганца, никеля и титана, кобальта и железа);
- повышение точности изготовления шнека и внутренней поверхности цилиндра;
- звукоизоляция агрегатов;
- закрытие проемов в станине съемными щитами-экранами (рис. 19.15) для уменьшения проникновения шума из внутреннего объема машины.

Эффективность перечисленных мер достаточно высока, снижение шума может достигать 15–20 дБА.

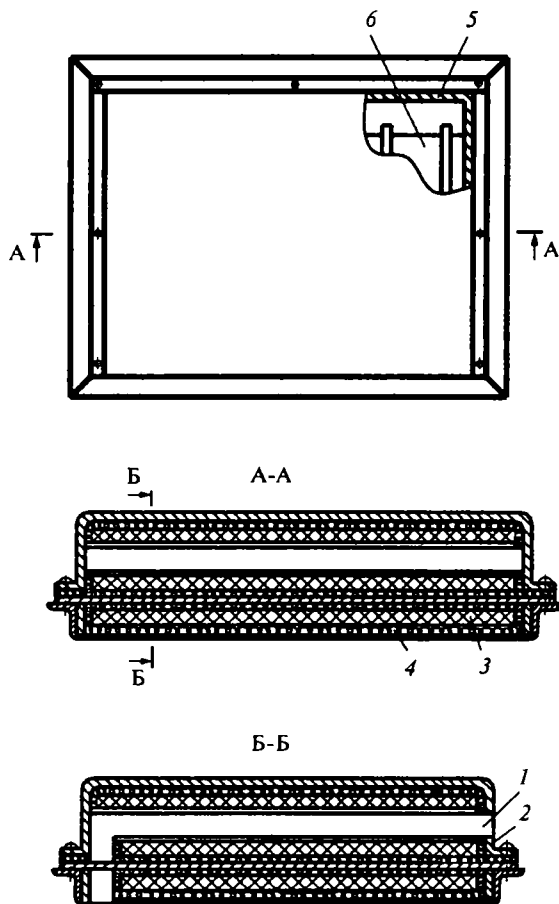


Рис. 19.15. Схема звукоизолирующего щита:

1 — воздушный канал; 2 — рамка; 3 — ЗПМ; 4 — стеклоткань; 5 — стальной лист (1 мм); 6 — стальная сетка

Шум литьевых машин создают в основном гидравлические системы (насосы, трубопроводы), электродвигатели, соударяющиеся детали узла замыкания. Для снижения их шума применяются следующие меры:

- изменение кинематической схемы машины;
- применение малозумных двигателей и насосов;
- уменьшение частоты вращения двигателя;
- установка насоса и двигателя на виброизоляторы;
- установка насоса в звукоизолирующем капоте;
- соединение насосов, трубопроводов эластичными вставками;
- ограничение скорости потока жидкости во всасывающих трубопроводах (до 5 м/с);
- звукоизоляция внутреннего объема машины;
- покрытие вибродемпфирующими материалами излучающих поверхностей.

Этот комплекс мер обеспечивает снижение шума на рабочем месте на 5–10 дБА.

При рабочем процессе очистки пресс-форм струей сжатого воздуха генерирует шум, достигающий 105–110 дБА. Установка глушителя сдува (рис. 19.16) снижает шум на 20–25 дБА.

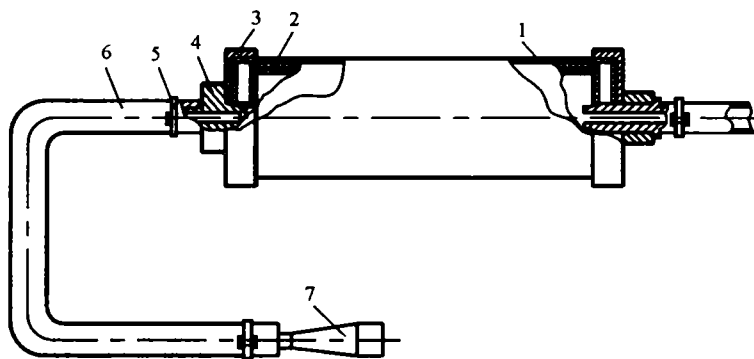


Рис. 19.16. Глушитель сдува струи:

- 1 — глушитель; 2 — корпус из винипора; 3 — крышка; 4 — штуцер;
5 — хомут; 6 — шланг; 7 — сопло

В процессе дробления и гранулирования возникает шум, генерируемый дисковыми или роторными ножами. Для его снижения используется следующее:

- уменьшение частоты вращения ротора;
- звукоизоляция корпуса дробилки, облицовка его изнутри ЗПМ;
- выполнение загрузочного канала в виде глушителя с резиновыми шторками (рис. 19.17);
- вибродемпфирование бункера для отходов пластмассы слоем резины. Эти меры снижают шум на 15–20 дБА.

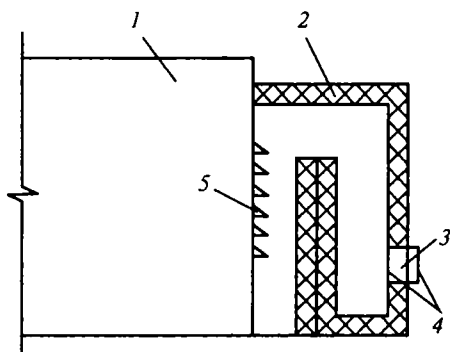


Рис. 19.17. Схема загрузочного канала:
1 — бункер; 2 — звукопоглощающий материал; 3 — заглушенный канал;
4 — жалюзийная решетка; 5 — резиновые шторки

Для снижения шума в помещениях рекомендуется комплекс архитектурно-планировочных мероприятий, включающий:

- звукопоглощающую облицовку части стен на высоте от 2 до 5 м гипсовыми перфорированными плитами (коэффициент перфорации 0,13), промежуток между плитой и стеной толщиной 50 мм заполняется слоем минераловатных плит;
- установку вблизи шумных источников акустических экранов высотой до 3 м, облицованных с обеих сторон ЗПМ с перфорированным листом;
- подвеску на высоте от 2 до 7 м звукопоглощающих кулис, состоящих из звукопоглощающих матов марки АТМ-3 размерами 1100×600×50 мм и заключенных в рамку из полосовой стали.

Эффективность таких мероприятий составляет 2–8 дБА.

19.7. Пневмосистемы

Различные пневмосистемы, применяемые на производстве, являются источниками мощного высокочастотного шума. Выбрасываемый из пневмосистем сжатый воздух используется для очистки, сушки и охлаждения деталей и заготовок, при перемещении сыпучих сред, для работы ручного пневматического инструмента и т. п. Шум на выходе воздуха в этих системах достигает 100–120 дБА, что предполагает применение обязательных мер по шумозащите.

Ослабление шума воздушной струи достигается за счет понижения давления в струе и уменьшения ее скорости (эти две величины взаимосвязаны). Шум струи при скорости движения до 150 м/с пропорционален шестой, а при превышении 150 м/с — восьмой степени скорости. Даже небольшое снижение скорости резко уменьшает излучаемую струей звуковую мощность.

Для защиты от шума пневмосистем широко и весьма эффективно используются глушители. Основными элементами глушителей, воздействующими на струю, являются: расширительные камеры; по-

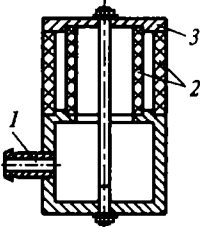
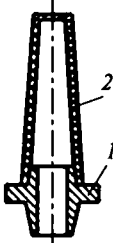
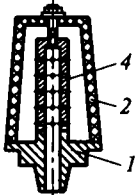
ристые или перфорированные стенки или перегородки; металлические сетки; эжекторы; звукопоглощающая облицовка.

В качестве пористого или звукопоглощающего материала применяются поролон, стальная путанка, пористые спеченные металлы и керамика.

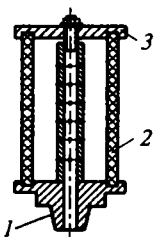
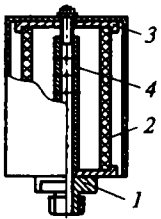
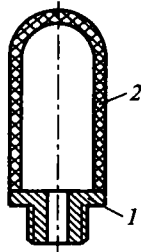
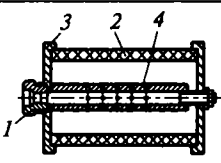
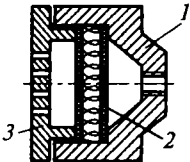
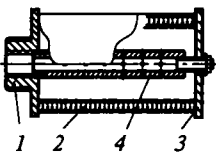
Данные о конструктивных схемах некоторых глушителей, материалах и их эффективности приведены в табл. 19.7.

Таблица 19.7

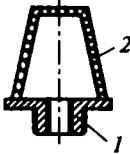
Глушители шума пневмосистем

Тип глушителя	Схема глушителя	Пористый материал	Снижение УЗД, дБ, или УЗ, дБА
Металлокерамический для пневмоинструмента		Порошок коррозионно-стойкой стали	5–20 дБ в диапазоне частот 1000–8000 Гц
		Спеченная бронзовая дробь	13–19 дБА
		Спеченная бронзовая дробь	25–30 дБ в диапазоне частот 1000–8000 Гц

Продолжение табл. 19.7

Тип глушителя	Схема глушителя	Пористый материал	Снижение УЗД, дБ, или УЗ, дБА
Синтетический для пневмосистем		Пористый полиэтилен	10–25 дБА
		Пористый полиэтилен	25 дБА
		Пористый полиэтилен	20–30 дБ на частотах выше 1000 Гц
Синтетический для механизмов транспортировки литейных форм		Пористый полиэтилен	25–30 дБ на частотах выше 1000 Гц
Комбинированный для стержневых полуавтоматов		Металлический войлок и проволоочная путанка	12–20 дБ в диапазоне частот 500–8000 Гц
Комбинированный для формовочных машин		Металлический войлок и проволоочная путанка	17–27 дБ в диапазоне частот 250–8000 Гц

Окончание табл. 19.7

Тип глушителя	Схема глушителя	Пористый материал	Снижение УЗД, дБ, или УЗ, дБА
Комбинированный из пористого материала		Пористая бронза	15–25 дБ

Обозначения на схемах: 1 — штуцер; 2 — пористый элемент; 3 — крышка; 4 — перфорированная трубка.

Применение глушителей в пневмосистемах позволяет значительно снизить излучаемую акустическую мощность путем уменьшения скорости струи воздуха.

Глава 20

БОРЬБА С ШУМОМ В ГОРОДАХ

20.1. Влияние повышенного шума на население городов

Уровень шумового загрязнения селитебной территории является экологически значимым параметром; величина его должна определяться при проектировании новых объектов и контролироваться в течение всего срока их эксплуатации. Автотранспортные магистрали представляют наиболее распространенные и интенсивные источники шума в мегаполисе. Вклад потоков легковых и грузовых автомобилей в акустическое загрязнение составляет от 60 до 70% в зависимости от скорости движения, интенсивности и состава потоков. На втором месте по шуму (10–15%) находятся автобусы и трамваи. Территория, на которой уровни шума автотранспорта существенно превышают допустимые значения, может простираться вглубь застройки на расстояние 350 м от внутриквартальных улиц и до 1 км от автомагистралей. Поэтому в районах, где жилые здания вплотную примыкают к проезжей части, большая часть населения крупного города оказывается под воздействием повышенного уровня шума.

Негативное влияние шума проявляется в нарушениях нервной и сердечно-сосудистой деятельности. Отмечается значительный рост общей заболеваемости населения после 10 лет проживания в условиях постоянного воздействия шума с уровнем звука (УЗ) 80 дБА и выше (что соответствует уровню шума, создаваемому интенсивным движением по четырехполосному городскому проспекту).

Раздражающее действие шума обусловлено его физическими свойствами: уровнем и спектральным составом, частотой повторяемости, длительностью и интенсивностью, превышением привычного шумового фона. Влияние на психику возрастает с повышением частоты тона и увеличением громкости звука. Реакция на шум зависит от таких субъективных факторов, как возраст, состояние здоровья, уровень развития, характер деятельности и профессиональные особенности человека. Предрасположенность к неврозам усиливает реакцию на шум. Длительное, интенсивное воздействие на органы слуха приводит к профессиональной тугоухости.

Кроме того, шум вызывает и другие отрицательные явления, например:

- создает помехи при разговоре и прослушивании;
- вызывает нарушения сна;
- мешает при решении задач, требующих внимания и концентрации, и др.

В Санкт-Петербурге была проанализирована структура жалоб населения на шум (табл. 20.1). Подавляющее число жалоб относится к шуму городского транспорта, менее всего беспокоит авиатранспорт. Железнодорожный транспорт и строительство дают заметные вклады в дискомфорт жизни населения.

Таблица 20.1

**Жалобы населения Санкт-Петербурга на шум
(без учета встроенных объектов)**

Источники шума	Доля от общего числа жалоб, %
Авиатранспорт	4
Автомобильный транспорт	69
Железнодорожный транспорт	16
Строительство	11

20.2. Источники шума в городах и населенных пунктах

Современные крупные города характеризуются высокими уровнями шума, что неблагоприятно воздействует на жителей. Эквивалентные по энергии уровни звука (см. гл. 2) в таких городах, как Париж, Рим, Нью-Йорк, Мехико, Москва, достигают 75–80 дБА.

Городской шум имеет тенденцию к росту (до 0,5–1,0 дБА в год в некоторых крупных городах). Эта тенденция сохраняется, несмотря на ужесточение норм, относящихся к средствам транспорта. Хотя за последние два десятилетия шум самих автомобилей снизился на 8–10 дБА, шум от автотранспортных потоков в крупных городах не уменьшился (а в отдельных случаях даже несколько возрос) в связи с увеличением числа автомобилей.

К основным источникам шумового загрязнения в городах и населенных пунктах можно отнести:

- отдельные автомобили, мотоциклы;
- автомобильные транспортные потоки;
- троллейбусы и трамваи;
- открытые линии метрополитена;
- подвижной состав железнодорожного транспорта;
- авиатранспорт;
- промышленные предприятия и трансформаторные подстанции;
- строительные работы различного вида;
- внутриквартальные источники;
- сортировочные горки, железнодорожные предприятия.

Таблица 20.2

**Уровни звука и эквивалентные уровни звука
основных источников шума в жилой застройке
на расстоянии 7,5 м**

Источники шума	УЗ или эквивалентные УЗ, дБА
Троллейбусы	65–70
Автомобильные потоки	65–80
Легковые автомобили	72–76
Трамваи	75–86
Пассажирские самолеты	75–85
Грузовые автомобили	80–84
Открытые линии метрополитена	80–85
Автобусы	82–88
Мотоциклы	80–92
Пассажирские поезда (50 км/ч)	84
Электropоезда (50 км/ч)	87
Грузовые поезда (50 км/ч)	89
Промышленные предприятия	60–90
Трансформаторные подстанции	68–78
Внутриквартальный шум (мусороуборочные машины, разгрузка продуктов, спортивные игры)	70–80
Стройплощадки	78–85
Сортировочные горки и грузовые станции	95–100

Степень воздействия источников шума, которые перечислены в табл. 20.2, на жителей зависит от множества факторов: взаимного расположения источников и жилой застройки, интенсивности и состава движущихся транспортных потоков и пр. В жилых районах, расположенных вблизи аэропорта, железнодорожной магистрали или грузовой станции, шум определяется этими объектами, во всех остальных случаях превалирует шум от автомобильного транспорта. Доля воздействия разных источников шума для каждого города разная. Например, в Риме 75% акустического загрязнения вносит автомобильный транспорт, 8% — железнодорожный, 5% — промышленные объекты, 12% — авиатранспорт, строительство и другие источники. Во всех странах основным источником шума является автомобильный транспорт (от 65 до 80% всех жалоб).

20.3. Шум автотранспортных потоков

Шум автотранспортных потоков зависит от интенсивности движения (количество автомобилей, проходящих за 1 ч) и состава потока (рис. 20.1). Ориентировочно этот шум при интенсивности движения (a) в пределах 1000–5000 авт./ч можно оценить по формуле

$$L_A = 72 + 10 \lg \frac{a}{1000}. \quad (20.1)$$

Спектры шума транспортных потоков носят ярко выраженный низкочастотный характер (рис. 20.2).

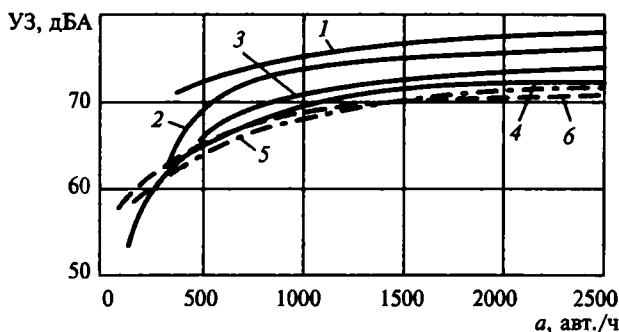


Рис. 20.1. Зависимость среднего УЗ от интенсивности движения и состава потока: 1 — доля тяжелых автомобилей в потоке свыше 50%; 2 — 33–50%; 3 — 25–33%; 4 — 20–25%; 5 — 15–20%; 6 — до 15%

На характеристики шума транспортных потоков влияют также состав и состояние дорожного покрытия. Так, на бетонном покрытии шум на 2–3 дБА выше, чем на асфальтовом; при дожде шум потока может возрасти на 5–6 дБА, а при снегопаде — снизиться на 3–5 дБА. Зависимости УЗ от количества проходящих автомобилей, а также значения поправок на скорость движения автомобильного потока и расстояния до него показаны на рис. 20.3.

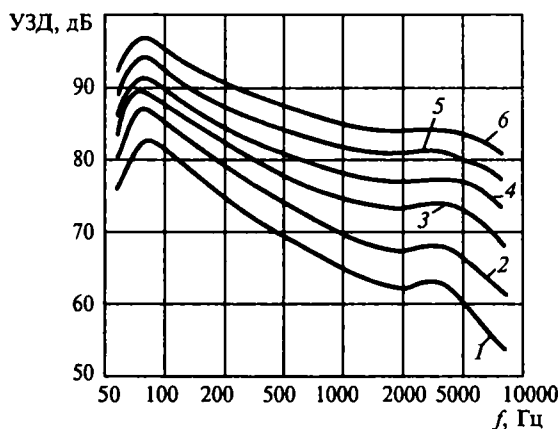
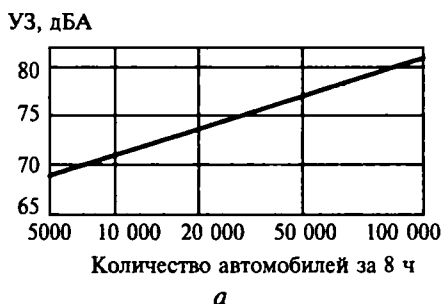


Рис. 20.2. Третьооктавные спектры шума транспортных потоков (на расстоянии 7,5 м) при интенсивности движения: 250 (1); 500 (2); 1000 (3); 2000 (4); 4000 (5); 8000 авт./ч (6)



a



б



в

Рис. 20.3. Графики для расчета УЗ автотранспортных потоков: *a* — УЗ на расстоянии 30 м от края ближней полосы движения при средней скорости потока 80 км/ч; *б* — поправка на изменение средней скорости потока; *в* — поправка на изменение расстояния

Так, УЗ автотранспортного потока с интенсивностью 20 000 автомобилей за 8 ч и скоростью 80 км/ч на расстоянии 70 м составит 68 дБА.

20.4. Распространение шума в городской застройке

Затухание звука, распространяющегося над поверхностью, происходит за счет расширения фронта звуковой волны и поглощения звука в воздухе. За звуконепроницаемыми препятствиями (акустический экран, вал, выемка), размеры которых превышают длину звуковой волны, образуется акустическая тень. Последняя не является зоной тишины, так как часть звуковой энергии огибает препятствие. На небольших препятствиях, которые не создают звуковой тени, падающая звуковая энергия частично рассеивается в разных направлениях (диффузное рассеяние). Если таких препятствий много (например, деревья), то рассеяние приводит к дополнительному затуханию. Часть звуковой энергии поглощается поверхностью, над которой распространяется звук.

Распространение шума в жилой застройке подчиняется этим закономерностям, но имеет и некоторые отличия от распространения звука в свободном пространстве. Отличия объясняются в первую очередь отражением от строений, дифракцией звука на сложных сооружениях, а также наличием многообразных источников: например, линейных (транспортные потоки), плоских (стенки шумозащитных сооружений), точечных (заборные шахты вентиляционных установок, трансформаторы, пролетающие самолеты). Линейный источник создает цилиндрические звуковые волны, точечный — сферические, плоский — плоские волны. На большом расстоянии все источники являются источниками сферических звуковых волн. Граница перехода, например, цилиндрических волн в сферические определяется соотношением

$$r_{\text{гр}} = \frac{l}{\pi}, \quad (20.2)$$

где l — длина линейного источника (м).

Пример. Определим, начиная с какого расстояния железнодорожный состав длиной $l = 200$ м является источником сферических звуковых волн.

Ответ: $r_{\text{гр}} = \frac{200}{\pi} \approx 64$ м.

Законы затухания звука для точечного и линейного источников:

$$L_{\text{рТ}} = L_1 - 20 \lg \frac{r_{\text{рТ}}}{r_1}; \quad (20.3)$$

$$L_{\text{рТ}} = L_1 - 10 \lg \frac{r_{\text{рТ}}}{r_1}, \quad (20.4)$$

где L_1 — уровень звука (уровень звукового давления) источника, измеренного на расстоянии r_1 ; r_{PT} — расстояние от источника звука до расчетной точки (РТ) (рис. 20.4).

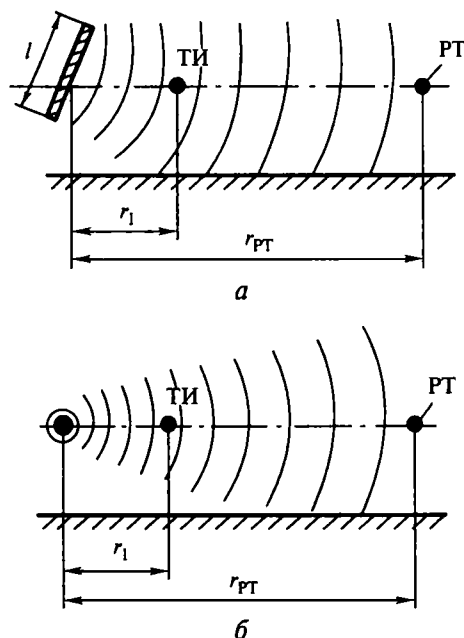


Рис. 20.4. Распространение звука от линейного (а) и точечного (б) источников (ТИ — точка, в которой выполняются измерения шума; РТ — расчетная точка)

Пример. Пусть в свободном звуковом поле уровень звука от источника, измеренный на расстоянии $r_1 = 7,5$ м, составляет $L_1 = 90$ дБА; тогда на расстоянии 15 м для точечного источника шум будет равен 84 дБА, а для линейного — 87 дБА.

На распространение звука оказывают влияние метеорологические факторы (температура, влажность и др.). Затухание звука в атмосфере на расстоянии, равном 100 м, как видно из табл. 20.3, для среднего и низкочастотного диапазона спектра в результате молекулярного поглощения невелико, оно начинает проявляться только начиная с частоты 2000 Гц. Такое затухание имеет смысл учитывать лишь для высокочастотных источников на больших расстояниях. Отметим, что на высоких частотах разница в затухании при разных температурах может составлять 1–5 дБ.

Скорость звука зависит от температуры воздуха, при увеличении на 1°C скорость возрастает на 0,6 м/с. При наличии в воздухе слоев с разной температурой звуковые лучи преломляются и характер зату-

хания звука с расстоянием существенно изменяется. Поэтому в зимние морозные или в холодные весенние дни хорошо слышен звук на больших расстояниях. Весьма велико влияние ветра на распространение звука, при встречном ветре дополнительное снижение УЗД может достигать 15–20 дБ.

Таблица 20.3

**Затухание звука, дБ, на расстоянии 100 м
при относительной влажности 50%**

Температура, °С	Октавные полосы со среднегеометрическими частотами, Гц							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
–10	0	0,1	0,2	0,5	1,4	2,8	4,6	5,7
–5	0	0,1	0,1	0,4	1,1	3,1	6,4	8,9
0	0	0,1	0,1	0,3	0,9	2,4	6,6	10,0
5	0	0,1	0,1	0,2	0,6	1,9	5,5	9,6
10	0	0,1	0,1	0,2	0,5	1,5	4,4	7,9
15	0	0,1	0,1	0,3	0,5	1,2	3,4	6,4
20	0	0,1	0,1	0,3	0,5	1,1	2,8	5,1
25	0	0,1	0,1	0,3	0,6	1,2	2,6	4,4
30	0	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	2,7	4,2
35	0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,4	3,0	4,6
40	0	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,3	5,0

На степень затухания шума при его распространении заметно влияет состояние отражающей поверхности. Разница УЗ над различными поверхностями на расстоянии свыше 50 м может достигать 10 дБА, возрастая по мере увеличения расстояния (рис. 20.5). Эксперименты показали, что на высоте свыше 5 м влияние поверхности на распространение звука резко снижается.

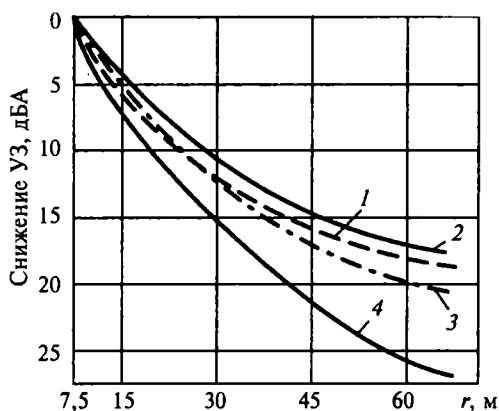


Рис. 20.5. Снижение УЗ от точечного источника над различными поверхностями: 1 — теоретическая кривая (УЗ уменьшается на 6 дБА при удвоении расстояния); 2 — асфальт; 3 — грунт; 4 — грунт, покрытый травой

Для расчета затухания звука от различных источников в разных условиях можно воспользоваться данными экспериментальных исследований, приведенными на рис. 20.6.

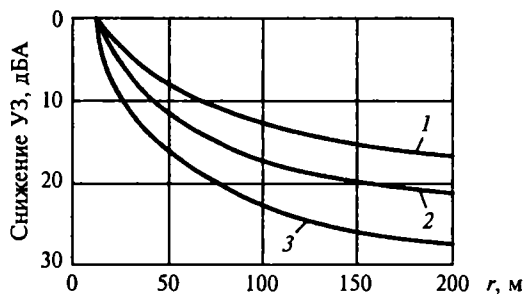


Рис. 20.6. Снижение УЗ от транспортного потока над различными поверхностями: 1 — асфальт; 2 — грунт; 3 — газон

Распространение шума в приземном пространстве существенно ослабляется зелеными насаждениями — деревьями и кустарниками, которые отражают и поглощают звуковую энергию. Степень снижения шума зелеными насаждениями зависит от их вида, ширины, наличия и густоты кустарника, времени года и пр. Приблизительные значения для точечного источника приведены в табл. 20.4.

Таблица 20.4

Снижение шума зелеными насаждениями на расстоянии 1 м

Вид зеленых насаждений	Уменьшение УЗД, дБ/м, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц					УЗ, дБА/м
	250	500	1000	2000	4000	
Сосновый лес	0,1–0,11	0,1	0,1–0,15	0,16	0,14–0,2	0,15
Еловый лес	0,1–0,12	0,14–0,17	0,18	0,14–0,17	0,23–0,3	0,18
Густой лиственный лес	0,05	0,05–0,07	0,08–0,1	0,11–0,15	0,17–0,2	0,16
Зеленая густая изгородь	0,13–0,15	0,17–0,25	0,18–0,35	0,2–0,4	0,3–0,5	0,3

Данные измерений показывают, что среднее ослабление шума 10-метровой полосой зеленых насаждений составляет 1,5–2,0 дБА для деревьев и 3 дБА для зеленой густой изгороди. Подчеркнем, что на низких частотах затухание звука незначительно. Важно отметить, что только густая растительность обеспечивает заметное снижение шума. Поэтому шумозащитные посадки деревьев не должны иметь просвета, пространство под кронами засаживается плотными кустами. Максимально возможное снижение шума при выполнении этих условий достигает 10 дБА при ширине полосы 30–40 м.

20.5. Снижение шума сооружениями

Существенное (если не основное) влияние на распространение шума в жилой застройке оказывают различные сооружения, которые служат препятствиями для звуковых волн. Эти препятствия (стенки, здания, насыпи, откосы) можно представить в виде экранов, за которыми образуется зона звуковой тени. Если такой экран имеет один или несколько конечных размеров (высота, ширина), то происходит частичное огибание экрана звуком, которое объясняется явлением дифракции. В самом общем случае заметная дифракция наблюдается, когда размер препятствия сравним с длиной звуковой волны. На рис. 20.7 приведена номограмма для определения снижения шума акустическим экраном. Здесь $h_{эфф}$ — длина перпендикуляра, опущенного из вершины экрана на линию, соединяющую источник шума и точку наблюдения.

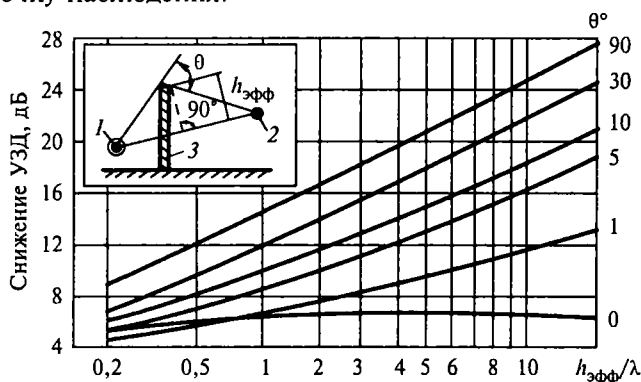


Рис. 20.7. Снижение УЗД акустическим экраном:

1 — источник шума; 2 — точка наблюдения; 3 — акустический экран-барьер;
 θ — угол дифракции; $h_{эфф}$ — эффективная высота барьера; λ — длина звуковой волны

Основным геометрическим параметром, от которого зависит эффективность экрана, является угол дифракции θ : при изменении θ от 5 до 90° максимальная эффективность экрана возрастает на 10 дБ (см. рис. 20.7). Пользуясь приведенными кривыми, нетрудно без вычислений получить эффективность экрана бесконечной длины при заданных геометрических параметрах.

На рис. 20.8 приведена эффективность длинного экрана-барьера (в дБА), которая используется для ориентировочной оценки шумозащитных свойств подобных экранов.

Эффективность акустического экрана при приемлемых его размерах теоретически достигает 15–20 дБА. В реальных условиях из-за дополнительных отражений и конечности длины экрана эффективность

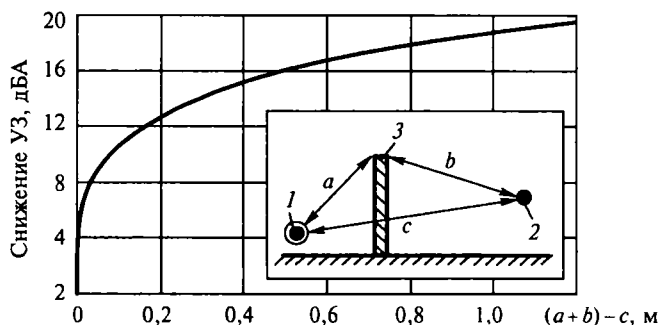


Рис. 20.8. Ориентировочное снижение транспортного шума длинным барьером:
1 — источник шума; 2 — расчетная точка; 3 — акустический экран-барьер

плоских экранов не превышает 10–15 дБА. В то же время для таких сооружений, как выемки, широкие здания, снижение шума может быть достаточно большим. Например, для выемки глубиной 9,5 м, схема которой приведена на рис. 20.9, снижение УЗ за экраном-откосом достигает 25–35 дБА. При этом экранирующий эффект составляет 15–20 дБА, остальное снижение определяется затуханием звука над поверхностью выемки с расстоянием. Если железнодорожная магистраль проложена в такой выемке, то у фасадов зданий, расположенных на расстоянии 70–100 м, шум не превышает 50–60 дБА, т. е. соответствует нормативным значениям (исходный уровень звука принят для максимальной скорости грузового состава равным 95 дБА).

При расчетах шума вводятся поправки на наличие сооружений. Когда источник шума (транспортный поток, поезд) находится на эстакаде, шум при прочих равных условиях возрастает на 2–3 дБА за счет снижения поглощения между источником шума и жилой застройкой (поправка в расчетах составляет +3 дБА). Поправки на затухание звука при наличии насыпи и выемки приведены в табл. 20.5 относительно расстояния 25 м для небольших выемок и насыпей. Как видно из приведенных данных, поправки на выемки достигают 5–15 дБА, а на насыпи 2–8 дБА. Таким образом, выемка почти в два раза эффективнее насыпи.

Таблица 20.5

Затухание звука при наличии насыпи и выемки

Вид преграды	Дополнительное снижение УЗ, дБА, при расстоянии, м						
	–10	–5	0	5	10	15	20
Выемка	15	12	7	6,5	6	5,5	5
Насыпь	8	6	3,5	3,2	2,8	2,3	1,7

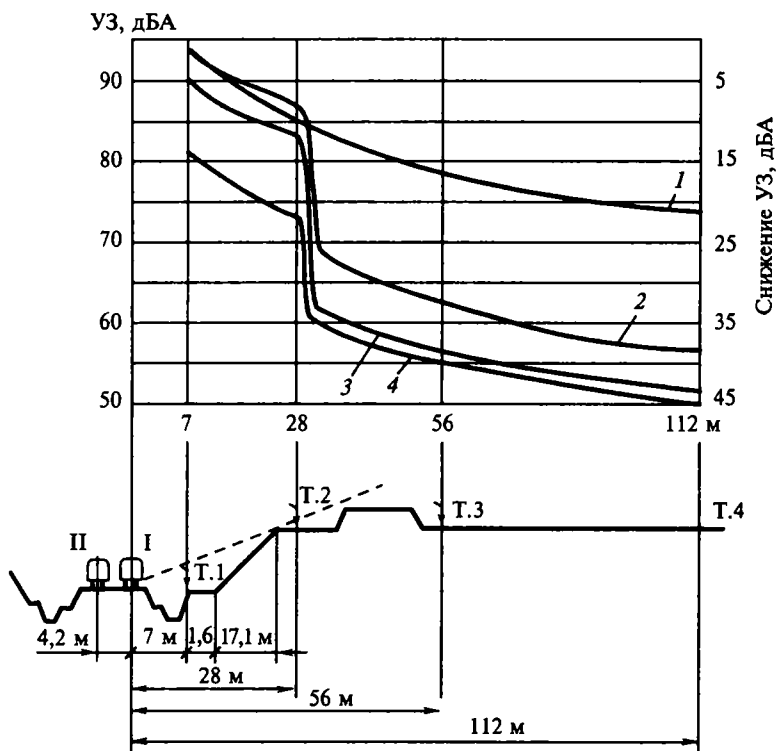


Рис. 20.9. Эффективность выемки для железной дороги:

I — поезд по пути 1; II — поезд на пути 2; 1 — снижение УЗ над ровной поверхностью; 2, 3, 4 — снижение УЗ выемкой для различных типов поездов; Т.1–Т.4 — точки измерений шума

20.6. Снижение шума строительства*

Шум при строительстве вызывает дискомфорт у населения, проживающего вблизи строительной площадки. При проведении строительных работ используются самосвалы, краны, погрузчики, автогрейдеры, бульдозеры, виброкатки, передвижные компрессорные станции и другое оборудование с дизельными двигателями. Шум этих машин на расстоянии 7,5 м достигает 75–85 дБА, шум сваебойного оборудования — 100 дБА. Это означает, что дискомфорт и негативные последствия повышенного шума мешают жителям домов, расположенных даже в сотнях метров от строительных площадок.

* Написано совместно с Н.Н. Мининой.

Весьма затруднительно, а часто и невозможно снизить шум от действующих стройплощадок. Поэтому оценка шумовой нагрузки от строительства на жилую застройку и мероприятия по борьбе с шумом должны быть предусмотрены на стадии проектирования.

Шум стройплощадки зависит, в первую очередь, от характера выполняемых работ и расстояния до жилой застройки. Как показано на рис. 20.10, затухание звука от стройплощадки составляет около 4 дБА при удвоении расстояния.

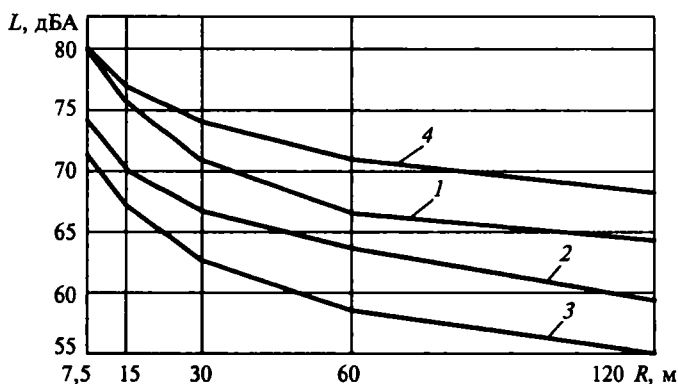


Рис. 20.10. Затухание звука от стройплощадок с расстоянием:
1 — укладка асфальта; 2 — земляные подготовительные работы; 3 — погрузочные работы; 4 — теоретическая кривая затухания для линейного источника

В табл. 20.6 приведены данные о шуме стройплощадок в зависимости от вида строительных работ, которые показывают, что на расстоянии 30 м шум колеблется в пределах от 63 до 85 дБА.

Таблица 20.6

Затухание звука от стройплощадок

Вид строительных работ	Эквивалентные уровни звука, дБА, на расстоянии от стройплощадки, м	
	15	30
Погрузочные	67	63
Земляные и подготовительные	71	66
Земляные	73	69
Асфальтоукладочные	76	72
Асфальтофрезерные	81	75
Установка свай	90	85

Уменьшение шума строительства возможно посредством снижения шума в источниках и на пути его распространения.

Таблица 20.7

**Ориентировочная эффективность мероприятий
по снижению шума стройплощадок**

Способы снижения шума	Мероприятия по снижению шума	Эффективность, дБА
В источнике шумообразования	Применение малошумных машин Установка глушителей шума выпуска ДВС Применение малошумных технологий	3–5 2–3 До 10–15
На пути распространения	Установка звукоизолирующих капотов на стационарные источники Установка бетонных заборов вокруг стройплощадки Применение полос зеленых насаждений (высотой более 1 м) Расположение стройплощадки в выемке Сооружение земляных валов Установка переносных АЭ Увеличение расстояния от стройплощадки до жилой застройки	2–3 3–4 От 2–3 до 5–6 До 8–10 3–8 8–17 4 при удвоении расстояния
В жилой застройке	Специальное шумозащитное остекление домов	10

Как показано в табл. 20.7, наиболее эффективной мерой по снижению шума является установка мобильных АЭ вокруг строительной площадки. Экран представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из вертикальных металлических стоек, горизонтальных профилей, бетонного основания и металлических звукопоглощающих панелей (рис. 20.11).

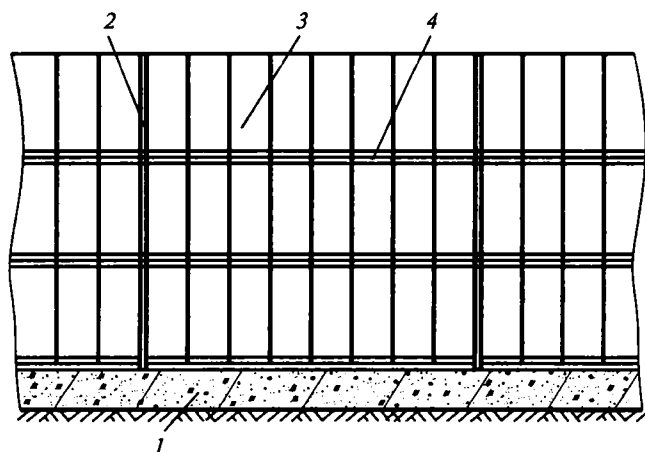


Рис. 20.11. Общий вид мобильного акустического экрана:

1 — бетонное основание; 2 — стойка; 3 — шумозащитная панель; 4 — горизонтальный профиль

20.7. Расчеты ожидаемого шума в жилой застройке

Ожидаемые значения УЗ в расчетной точке (РТ) определяют для различных случаев расположения источников шума (ИШ) и РТ.

1. ИШ и РТ расположены на территории (рис. 20.12) в свободном пространстве. В этом случае уровень звука в РТ составляет

$$L_A = L_{A7} - \Delta L_{A_{\text{расст}}} - \Delta L_{A_{\text{зел}}} - \Delta L_{A_{\text{экp}}}, \quad (20.5)$$

где L_{A7} — УЗ на расстоянии 7,5 м от источника; $\Delta L_{A_{\text{расст}}}$ — снижение шума над поверхностью земли в зависимости от расстояния от ИШ до РТ; $\Delta L_{A_{\text{зел}}}$ и $\Delta L_{A_{\text{экp}}}$ — снижение УЗ соответственно зелеными насаждениями и экранирующими сооружениями.

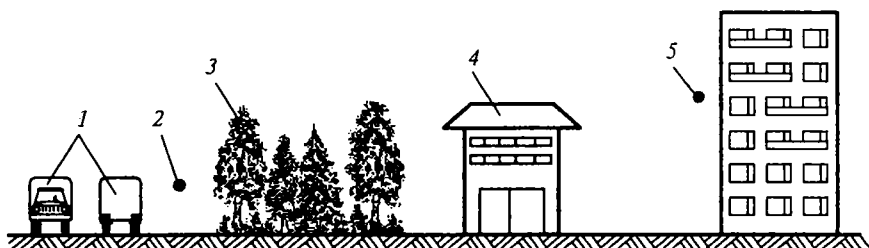


Рис. 20.12. Расчетная схема:

1 — источник шума; 2 — точка на расстоянии 7,5 м от источника; 3 — зеленые насаждения; 4 — экранирующее сооружение; 5 — РТ, расположенная снаружи жилого здания

2. ИШ расположен на территории, прилегающей к звукоизолируемому помещению, а шум проникает в помещение (РТ) через ограждающие конструкции.

Ожидаемые уровни звука в помещении:

$$L_A^n = L_{A7} - \Delta L_{A_{\text{расст}}} - \Delta L_{A_{\text{зел}}} + 10 \lg S - 3 \text{И}_A - 10 \lg B_{\text{пом}_{500}} + 6, \quad (20.6)$$

где S — площадь ограждения (например, окна), через которое проникает звук; 3И_A — звукоизоляция ограждения; $B_{\text{пом}_{500}}$ — акустическая постоянная помещения на частоте 500 Гц.

Значения L_{A7} в формулах (20.5) и (20.6) берут из данных экспериментов, $\Delta L_{A_{\text{расст}}}$ для точечных источников находят из графика, приведенного на рис. 20.13.

Величина $\Delta L_{A_{\text{экp}}}$ определяется в следующей последовательности.

1. Вычерчивают принципиальную схему расположения ИШ, экранирующего сооружения и РТ (рис. 20.14).

2. Графически определяют в метрах расстояния: a — от ИШ до вершины экрана; b — от вершины экрана до РТ; c — между ИШ и РТ.

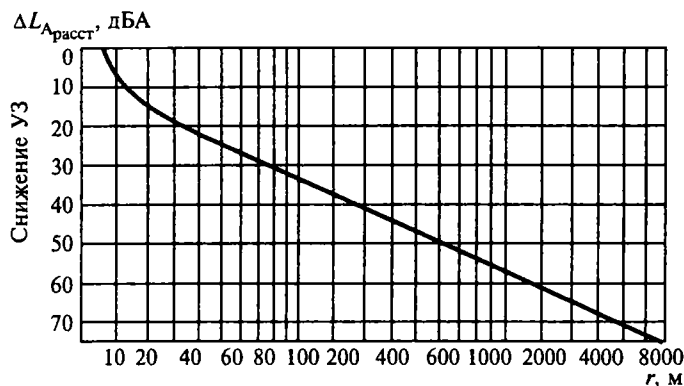


Рис. 20.13. График для определения затухания звука в пространстве

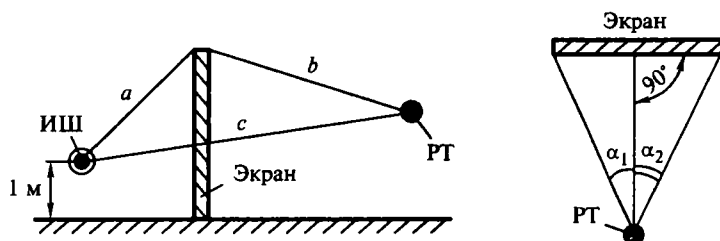


Рис. 20.14. Принципиальная схема расчета акустического экрана:
 α_1 и α_2 — углы между перпендикуляром, опущенным из РП на АЭ, и краем АЭ, соответствующие дифракции через боковые ребра АЭ

3. Рассчитывают разность пути (δ) по формуле

$$\delta = (a + b) - c.$$

4. В зависимости от значения δ определяют максимальное снижение УЗ экранирующим сооружением $\Delta L_{A_{\text{экр. max}}}$ по данным, приведенным в табл. 20.8.

Таблица 20.8

**Снижение УЗ акустическим экраном
 в зависимости от разности пути звукового луча**

δ , м	0,005	0,01	0,02	0,04	0,06	0,1	0,14	0,2	0,28
$\Delta L_{A_{\text{экр}}}$, дБА	6	7	8	9	10	11	12	13	14

δ , м	0,36	0,48	0,63	1,0	1,4	1,8	2,4	3,3	6,0
$\Delta L_{A_{\text{экр}}}$, дБА	15	16	18	19	20	21	22	23	24

5. Для получения эффективности акустического экрана и учета дифракции на боковых гранях экрана в полученные значения вносят

поправки, величина которых зависит от углов α_1 и α_2 и составляет от 1 до 10 дБА. Значения звукоизолирующей способности ограждающих конструкций $ЗИ_d$ приведены в табл. 20.9.

Таблица 20.9

Снижение УЗ оконными проемами

Конструкция окна		ЗИ _d , дБА	
Толщина стекла, мм	Воздушный промежуток, мм	Без прокладок	Глухое остекление
<i>Одинарный переплет</i>			
2,0	—	20	22
8,8	—	24	29
<i>Двойной переплет</i>			
2,0	25	34	41
8,0	25	40	48
<i>Оконный проем</i>			
Открытое окно		5	—
Открытая форточка		10	—

Величина $B_{\text{пом}500}$ определяется по формуле

$$B_{\text{пом}500} = \frac{\bar{\alpha}_{500} S_{\text{пом}}}{1 - \alpha_{\text{пом}}}, \quad (20.7)$$

где $\bar{\alpha}_{500}$ — средний коэффициент звукопоглощения на частоте 500 Гц; $S_{\text{пом}}$ — площадь помещения.

20.8. Градостроительные меры защиты от шума

Распространение звука на территории города зависит от характера и вида источников шума, а также от градостроительных решений по планировке, застройке, озеленению и благоустройству. На шумовой режим основное влияние оказывают следующие факторы:

- территориальные разрывы (например, санитарно-защитная зона) между источником шума и защищаемым объектом;
- экранирующие препятствия на пути распространения звука;
- поглощающие и отражающие звук поверхности городских территорий;
- звукоизолирующие свойства ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Источники повышенного шума, например аэропорты, транспортные узлы, должны располагаться как можно дальше от городских

жилых районов. Минимально допустимый территориальный разрыв между точечным источником и защищаемым объектом (R) может быть определен по формуле

$$\lg R = \frac{1}{20} [L_r - L_{\text{доп}} + 20 \lg r - (\Delta L_{\text{к}} + \Delta L_{\text{экp}} + \Delta L_{\text{зел}})], \quad (20.8)$$

где L_r — известный уровень звука (или УЗД) на расстоянии r от источника; $L_{\text{доп}}$ — норма шума для защищаемого объекта; $\Delta L_{\text{к}}$ — поправка, учитывающая влияние климатических ингредиентов — температуры, влажности воздуха, скорости и направления ветра; $\Delta L_{\text{экp}}$ — поправка, связанная с экранирующим эффектом рельефа местности; $\Delta L_{\text{зел}}$ — поправка на снижение шума зелеными насаждениями.

Величина территориальных разрывов может изменяться в очень широких пределах: от 8–10 (очень хорошо) до 500–1000 м (очень плохо). В зоне разрывов располагаются подсобные здания и площадки (гаражи, автостоянки, склады и пр.). Для большинства случаев разрывы рассматриваются как вспомогательная мера.

Минимальные разрывы между жилыми зонами и транспортными потоками могут быть существенно сокращены благодаря использованию различных типов экранирующих сооружений.

Транспортные коммуникации располагаются в тоннелях и выемках, за склонами естественного или искусственного рельефа (холмы, овраги, балки, насыпи), как это показано на рис. 20.15, используются комбинации выемок и экранов (рис. 20.16) или специальные экраны-стенки самого различного конструктивного исполнения (рис. 20.17).

Особый интерес представляют специально построенные акустические экраны (см. рис. 20.17), выполненные из прозрачного акрилового пластика, что позволяет автотуристам наблюдать прилегающий ландшафт. Экран установлен на эстакаде, его высота 4–6 м, эффективность экрана достигает 20 дБА.

Очень эффективно применение выемки с дополнительным акустическим экраном, расположенным по ее краю (см. рис. 20.16). Выемка глубиной 5–6 м и экран высотой 2,8–3 м дают снижение шума на 15–18 дБА.

Установка акустических экранов-стенок различной высоты широко применяется для защиты от шума автомобильных транспортных потоков, железнодорожного транспорта, промышленных предприятий и др. Необходимая эффективность таких экранов обеспечивается варьированием их высоты, длины, расстояния между источником шума и экраном. Снижение УЗ на границе звуковой тени, т. е. на продолжении прямой линии, соединяющей центр источника шума с вершиной экрана, составляет приблизительно 5 дБА. При проектировании экрана-стенки для ориентировочных расчетов принимается, что его эффективность с увеличением высоты на 1 м повышается на 1,5 дБА.

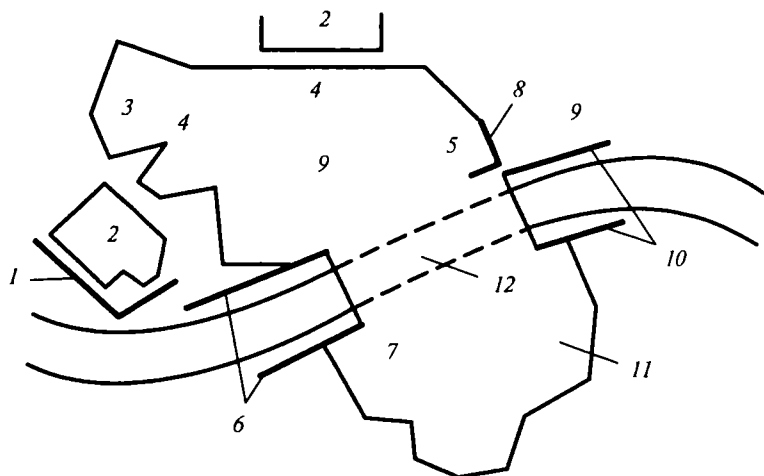


Рис. 20.15. Схема расположения земельных насыпей и АЭ-барьеров вблизи жилой застройки (г. Балтимор, США):

1 — западный барьер; 2 — жилая застройка; 3, 5 — игровые площадки; 4 — теннисные корты; 6 — барьеры со стороны въезда в тоннель; 7 — зона для прогулок; 8 — насыпь для защиты от шума игровой площадки; 9 — парк; 10 — барьеры со стороны восточного въезда в тоннель; 11 — зона отдыха; 12 — тоннель

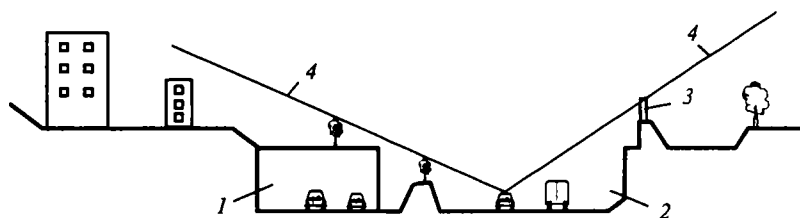


Рис. 20.16. Акустическая защита жилых районов (г. Балтимор, США):
1 — тоннель; 2 — выемка; 3 — АЭ; 4 — направления звуковых лучей

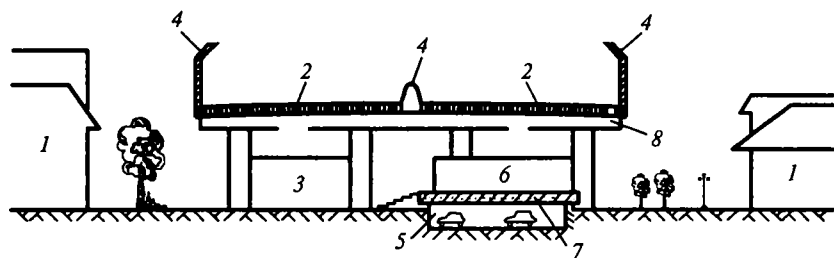


Рис. 20.17. Устройство прозрачных акустических экранов из полиакрила над проезжей частью (г. Балтимор, США):

1 — здания; 2 — полосы движения; 3 — автостанция; 4 — акустические экраны; 5 — стоянка автомобилей; 6 — площадка для игр; 7 — перекрытия; 8 — эстакада

В числе градостроительных решений, способствующих снижению шума, наряду с установкой экранов следует отметить:

- соблюдение принципа зонирования, обеспечивающего отделение шумных источников от селитебных территорий (рис. 20.18);
- использование полос зеленых насаждений;
- вынос шумных предприятий за черту жилой застройки;
- строительство специальных шумозащищенных (шумозащитных) жилых зданий.

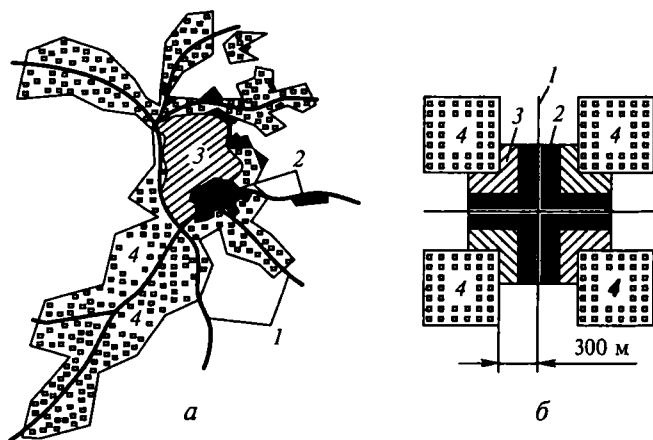


Рис. 20.18. Шумозащитное зонирование (г. Нью-Берри, США):

а — планировочная схема; *б* — схема шумозащитного зонирования; 1 — транспортные магистрали; 2 — промзоны; 3 — торговые предприятия; 4 — жилые районы

В практике градостроительства находят применение многоэтажные, протяженные дома. Эти дома являются акустическими экранами для застройки, расположенной за ними. По способам защиты от шума дома подразделяются следующим образом:

- шумозащитные дома со специальной архитектурно-планировочной структурой, в которых предусмотрена ориентация в сторону источников шума подсобных помещений квартир;
- шумозащищенные дома, в которых применены меры по усиленной звукоизоляции наружных ограждающих поверхностей, обращенных к шумной магистрали.

Основным слабым элементом ограждающих конструкций зданий являются окна. В режиме вентиляции (с открытой форточкой) звукоизоляция окна не превышает 10 дБА. Обычное двойное окно без звукоизоляции с закрытой форточкой имеет эффективность 20–25 дБА. Такие значения объясняются наличием неуплотненных мест, малой поверхностной массой стекла.

Для увеличения звукоизоляции окон в режиме проветривания применяют специальные конструктивные схемы, например окна с тройным остеклением, в которых воздух в режиме вентиляции проходит через межстекольное пространство. Эффективность такой конструкции составляет 30 дБА. Перемещением средней створки окно переводится в закрытое состояние, и эффективность его возрастает до 40–45 дБА.

20.9. Карты шума городов*

В настоящее время карты шума являются общепризнанным наиболее удобным источником информации об акустической ситуации на территории городов, а также эффективным инструментом контроля и борьбы с шумом. Шумовые карты используются для разработки стратегических планов борьбы с шумом.

В Европе законодательная база для создания карт шума была определена Директивой ЕС 2002/49ЕС. Согласно Директиве, карты шума должны содержать информацию о существующей или прогнозируемой акустической ситуации, превышении нормативных значений уровня шума, количестве людей, подвергающихся повышенным уровням шума, а также о числе жилых домов, больниц и школ, расположенных на рассматриваемом участке. Карты шума представляются в графическом или в табличном виде либо как численные значения в электронном виде. Карты строятся для шума автомобильного, железнодорожного и авиатранспорта, а также для шума промышленных предприятий (включая порты). На карте должны быть показаны уровни звука в дневное или ночное время с шагом в 5 дБА на высоте 4 м. Карты, представляющие прогнозируемые уровни звука, создаются расчетным методом при помощи компьютерных расчетных программ в соответствии с приведенными в Директиве формулами.

Согласно европейскому законодательству, карты шума должны быть составлены для всех перечисленных ниже объектов:

- для населенных пунктов с населением более 100 тыс. жителей;
- автомагистралей с интенсивностью движения более 3 млн автомобилей в год;
- железных дорог с интенсивностью движения более 30 тыс. поездов в год;
- аэропортов с интенсивностью движения более 50 тыс. операций в год.

Для оценки влияния шума на население в качестве индикаторов выбираются эквивалентные уровни звука ($\Delta L_{A_{\text{эки}}}$) в дневное и ночное время, определяемые в соответствии с действующей нормативной документацией. Карты шума должны пересматриваться и обновляться

* Написано совместно с М.В. Буториной.

не реже чем один раз в пять лет после даты их составления и представляться в службы мониторинга.

На основании западного опыта борьбы с шумом специалистами Германии была разработана расчетная компьютерная программа «Sound PLAN», основанная на стандартах по шуму Австрии, Англии, Германии, Скандинавии, Швейцарии, США, а также на стандартах ISO, которая в настоящее время является одним из мировых лидеров программных продуктов для построения карт шумового загрязнения воздушной среды и проектирования средств защиты от шума. Программный пакет работает под современными операционными системами (Windows 95/NT), включает удобную двух- и трехмерную графику, а также расчетные методики, позволяющие проводить картографирование акустического загрязнения как малой территории, так и комплексных объектов со многими источниками шума, например мегаполиса. Математические модели, лежащие в основе расчетов, основаны на государственных стандартах европейских стран и США.

Исходные данные для построения карт шума в программе «Sound PLAN» могут быть получены и путем измерений, и расчетным путем. Исходная информация о местности и защищаемых объектах вводится из геоинформационных систем, файлов AutoCAD либо путем сканирования и оцифровки карт в программе «Sound PLAN». В программе также имеется возможность импортировать файлы из форматов программ MapInfo и ArcView. Программа дает возможность проектировщикам оценить акустическое загрязнение окружающей среды, выбрать и оптимизировать методы борьбы с шумом, а также построить наглядные карты шума как для малых проектов, так и для больших агломераций. Пример представления результатов картирования приведен на рис. 20.19.

Для оценки акустического загрязнения в городах воспользуемся данными шумовых карт для Лондона, Парижа и Гетеборга (Швеция). В табл. 20.10 иллюстрируется распределение территорий по уровням шума.

Таблица 20.10

Распределение территорий по уровням шума

Уровни шума, дБА	Доля территорий, подвергающихся шуму, %		
	Гетеборг, Швеция	Лондон, Англия	Париж, Франция
До 50	5	33	17
50–55	14		
55–60	34	38	30
60–65	30	16	30
65–70	14	10	16
70–75	3	3	7
75–80	0,3		
80–85	0		

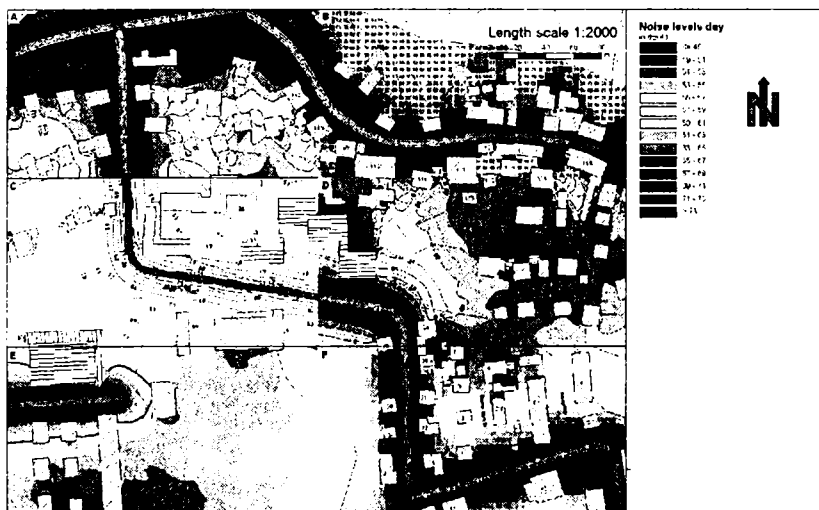


Рис. 20.19. Карта шума в жилой застройке, разработанная с помощью программы «Sound PLAN»

Акустическому комфорту, установленному ВОЗ (55 дБА), соответствует в Лондоне 33%, в Гётеборге 19% и в Париже 17% территорий.

В «черную зону» (более 70 дБА) попадает в Лондоне 3%, в Гётеборге 3,3% и в Париже 7% территорий.

Остальные территории находятся в «серой зоне» (более 55 и до 70 дБА). Из этого простого примера ясно, что Лондон менее шумный город, чем Париж. Пользуясь картой, легко представить направление мер по снижению шума в городах.

Глава 21

ЗАЩИТА ОТ АВИАЦИОННОГО ШУМА

21.1. Методы оценки, нормирования и контроля авиационного шума на местности

Проблема защиты от авиационного шума особенно актуальна в связи с его высокой интенсивностью. Часто взаимное развитие города и аэропорта приводит к тому, что последний оказывается со всех сторон окруженным жилой застройкой, как это характерно для аэропорта

Орли в Париже, аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке, аэропорта в Минске и многих других.

В силу особенностей психического и психологического воздействия авиационного шума его не всегда удобно оценивать, например, по уровню звука (дБА). Поэтому во многих странах при нормировании шума самолетов на селитебной территории наряду с оценкой УЗ (дБА) используются также уровни шумности PNL (в децибелах воспринимаемого шума) и эффективные уровни воспринимаемого шума EPNL.

Система оценки авиационного шума в PNL была разработана известной акустической фирмой «Болт, Беранек и Ньюмен» на основании субъективных реакций испытуемых на самолетный шум. Оценка шума по УЗ является более универсальной, поэтому для связи уровней шума, выраженных в различных единицах, используется соотношение

$$L_{PNL} - L_A = 12. \quad (21.1)$$

Определение эффективного уровня воспринимаемого шума (EPNL) базируется на измерении основной характеристики шума — распределения уровней звукового давления по частотам и времени действия. Для этого используются мгновенные спектры изменяющегося во времени шума, измеренного с интервалом 0,5 с. С помощью таблиц полученные значения УЗД пересчитываются в шумность в нойзах, а затем в уровни воспринимаемого шума EPNL.

Общая картина зашумленности территории авиационным шумом оценивается по эквивалентному уровню звука $\Delta L_{A_{\text{экв}}}$:

$$\Delta L_{A_{\text{экв}}} = 10 \lg \left(\frac{1}{T} \sum_{i=1}^n \tau_i 10^{0,1 L_{A_i}} \right), \quad (21.2)$$

где τ_i — время воздействия шума при пролете i -го самолета (обычно за τ_i принимается время, в течение которого шум ослабляется на 10 дБА по сравнению с максимальным); L_{A_i} — максимальный УЗ при пролете самолета; T — общее время наблюдений (день или ночь); n — число пролетевших самолетов.

Отметим, что характеристикой L_{A_i} пользуются в России и некоторых странах ЕЭС.

Если предположить, что по трассе пролетает определенное число самолетов n , одинаковых по своим акустическим характеристикам, и создаваемый ими на местности максимальный уровень звука равен L_A , то формула (21.2) принимает вид

$$\Delta L_{A_{\text{экв}}} = L_A + 10 \lg \tau + 10 \lg n - 10 \lg T. \quad (21.3)$$

Таким образом, зная L_A и n , можно рассчитать эквивалентный УЗ и, наоборот, задавшись величиной $\Delta L_{A_{экв}}$, вычислить при определенном n максимальные значения УЗ.

В России допустимые уровни авиационного шума определяет ГОСТ 22283–88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения» (табл. 21.1). Для нормирования авиационного шума приняты два параметра: эквивалентный и максимальный УЗ.

Таблица 21.1

Нормы авиационного шума*

Время суток, ч	Допустимые эквивалентные УЗ, дБА	Максимально допустимые УЗ, дБА
День (7.00–23.00)	65	85
Ночь (23.00–7.00)	55	75

* См. ГОСТ 22283–88.

Требования отечественного ГОСТ 22283–88 жестче аналогичных зарубежных нормативов, что видно из табл. 21.2 (разница составляет 15–23 дБА).

Таблица 21.2

Нормы шума в зарубежных аэропортах

Время суток	Максимально допустимые значения УЗ, дБА			
	Нью-Йорк, США, аэропорт Кеннеди	Лондон, Англия, аэропорт Хитроу	Амстердам, Нидерланды, аэропорт Шипхолл	Цюрих, Швейцария, аэропорт Клотен
День	99	97	98	100
Ночь	89	89	98	95

Требования Международной организации гражданской авиации (ИКАО) к шуму летательных аппаратов определены в зависимости от их типа (дозвуковые реактивные самолеты, винтовые самолеты, вертолеты) и максимальной взлетной массы. Отметим, что ИКАО регулярно ужесточает требования к шуму самолетов. За последние 30–40 лет нормы допустимого шума самолетов снизились более чем на 15 дБ EPNL. Интересно, что шум лучших по акустическим характеристикам самолетов снижается даже более высокими темпами, чем требуется нормативами ИКАО (табл. 21.3).

Таблица 21.3

Изменение шума самолетов фирмы «Боинг»

Тип самолета	Год выпуска	Эффективный уровень воспринимаемого шума, дБ EPNL
B707-300	1960	123
B747-210	1970	105
B767-210R	1985	91
B777	1999	85

В начале 1960-х гг. рост парка реактивных самолетов, а значит, и существенное возрастание шума в аэропортах, вызвал негативную реакцию общественности. Правительства США, Великобритании, Франции и других стран приняли меры по законодательному регулированию шума в аэропортах. Крупнейшие аэропорты мира — аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке, Хитроу в Лондоне и другие — ввели ограничения по шуму и установили соответствующие системы контроля. Была также введена сертификация самолетов по шуму в существовавшую систему испытаний самолетов на летную годность.

В конце 1960-х — начале 1970-х гг. авиационная промышленность предприняла эффективные действия по снижению шума самолетов. Наметившаяся тенденция была характерна и для последующих десятилетий. Рассматривая только отечественное самолетостроение, отметим, что шум в салоне самолетов в период с конца 1950-х — начала 1960-х до конца 1980-х — середины 1990-х гг. был снижен почти на 22 дБА (табл. 21.4). За эти же годы внешний шум отечественных самолетов снизился на 15–18 дБА.

Таблица 21.4

Изменение шума в салонах пассажирских самолетов

Годы	Марка самолета	УЗ, дБА
1950–1960-е	ИЛ-18	102–107
	ТУ-114	102–107
	ТУ-104	94–97
Начало 1960-х	ТУ-124	89–93
	ТУ-134	89–93
Середина 1960-х	ИЛ-62	87–91
Конец 1960-х	ТУ-154	85–89
Начало 1970-х	ТУ-134А	81–84
	ЯК-40	79–82
Середина 1970-х	ИЛ-62М	78–82
Конец 1970-х	ТУ-154М	80–82
Начало 1980-х	ИЛ-86	80–85
Середина 1990-х	ЯК-42	80–85

В комплексе мер заметное место занимает система контроля шума в аэропортах, в которую входят несколько автоматических пунктов контроля (мониторов), связанных с центральной станцией измерения и обработки информации. Система оснащена магнитными регистраторами и вычислительной техникой. На рис. 21.1 приведена схема расположения системы контроля в окрестностях аэропорта.

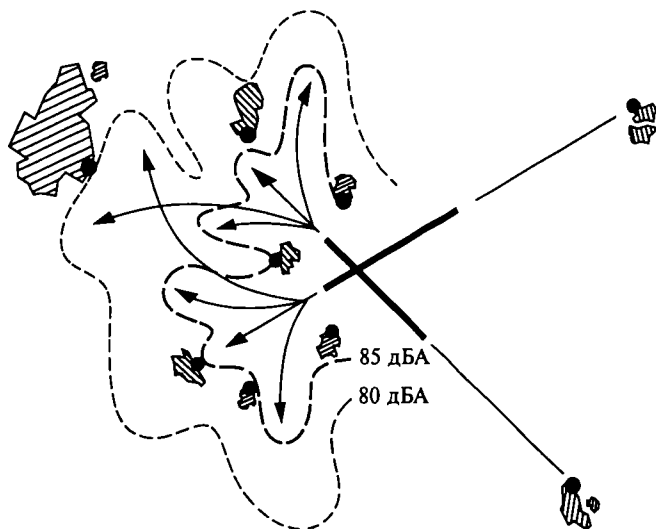


Рис. 21.1. Схема расположения пунктов контроля в населенных пунктах (•) и центральная станция регистрации и обработки информации в окрестностях аэропорта Праги

Система контроля авиационного шума позволяет получить следующую информацию о каждом самолете:

- время, направление и этап полета (взлет, посадка);
- максимальный и эквивалентный уровни шума;
- продолжительность действия шума;
- превышение шума в каждом пункте.

Полученные данные являются основой для установления денежных сборов, которые осуществляются в каждом аэропорту в зависимости от полетной массы воздушных судов и излучаемого ими шума.

В разных странах и аэропортах применяются различные методики для оценки суммы сбора. Например, в США используется следующая формула, учитывающая шумность:

$$A = Cm(1 + \alpha R), \quad (21.4)$$

где C — сборы за единицу массы самолета; m — его посадочная масса; α — фактор, учитывающий остроту проблемы в данном аэропорту; R — фактор акустического совершенства самолета (разность между измеренными и нормируемыми уровнями шума).

21.2. Шум реактивных самолетов

21.2.1. Основные источники шума

При взлете и посадке самолета главным источником шума является силовая установка, хотя определенный вклад в шумообразование может дать набегающий воздушный поток при заходе на посадку.

Источники шума, обусловленные работой двигателя, разделяются на внутренние и внешние. Основным внешним источником является процесс смешения реактивной струи с атмосферным воздухом за пределами двигателя. Источники внутреннего шума различны для разных типов турбореактивных двигателей (ТРД).

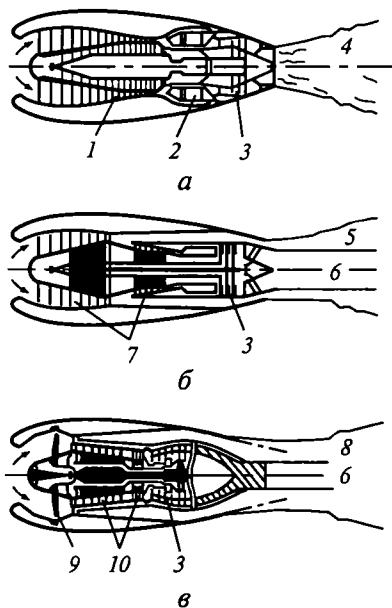


Рис. 21.2. Типичные схемы реактивных двигателей:

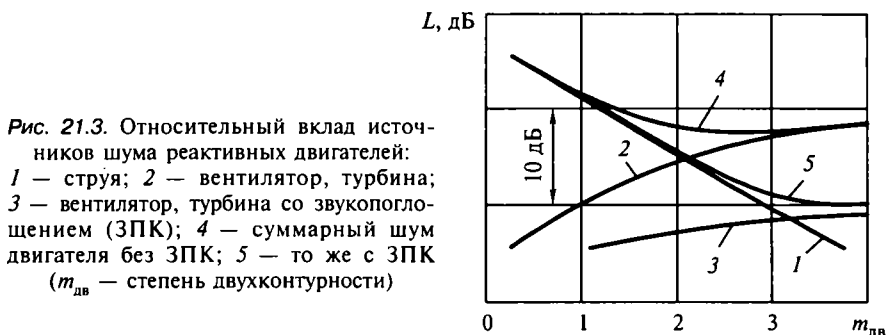
а — одноконтурный ТРД (одновальный), использовался на В-707, истребителях; б — двухконтурный реактивный двигатель (двухвальный), использовался на В-727, В-737, «Трайидент»; в — турбовентиляторный двигатель (с двумя или тремя соосными валами), использовался на В-757, В-767, А-300; 1 — компрессор; 2 — камера сгорания; 3 — турбина; 4 — струя горячих газов; 5 — струя холодных газов второго контура; 6 — ядро струи горячих газов; 7 — компрессоры низкого и высокого давления; 8 — поток холодных газов вентилятора; 9 — вентилятор; 10 — компрессоры промежуточного давления

Типичные схемы реактивных двигателей приведены на рис. 21.2. Важнейшими источниками шума здесь являются компрессор, камера сгорания, турбина, вентилятор, поток струи газов. Отметим, что скорость истечения струи двухконтурных двигателей почти в два раза ниже, чем одноконтурных. Это приводит к существенному снижению шума, возникающего при работе турбореактивных двухконтурных двигателей (ТРДД), по сравнению с одноконтурным ТРД.

Для самолетов с ТРДД шум зависит от степени двухконтурности ($m_{\text{дв}}$), под которой понимается отношение расхода воздуха через внешний контур двигателя (G_1) к расходу через внутренний контур (G_2), т. е. $m_{\text{дв}} = G_1/G_2$. Чем выше степень двухконтурности, тем меньше шум ТРДД. Так, применение ТРДД с $m_{\text{дв}} = 5-6$ позволило снизить

внешний шум самолетов на 15 дБА по сравнению с самолетами, на которых устанавливались ТРД. С увеличением $m_{\text{дв}}$ снижается шум струи и возрастает вклад шума вентилятора и турбины, а при $m_{\text{дв}} = 3$ вклад последних является определяющим. Дальнейшее увеличение степени двухконтурности ведет к возрастанию шума вентилятора и турбины, но этот шум можно снизить с помощью звукопоглощающих конструкций (ЗПК), устанавливаемых в каналах силовых установок.

Относительная роль источников шума в процессе шумообразования реактивных двигателей иллюстрируется на рис. 21.3.



Типичная схема ТРДД с ЗПК приведена на рис. 21.4. Эффективность таких конструкций составляет 5–10 дБА. Наибольшее снижение шума достигается путем применения ТРДД и увеличения степени двухконтурности ТРДД.

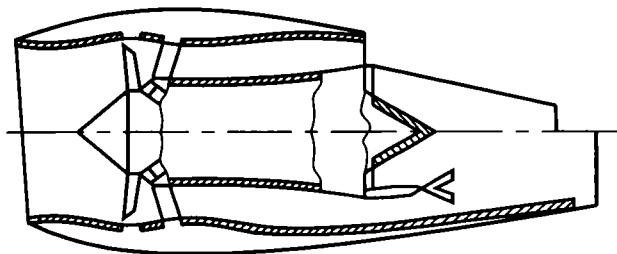


Рис. 21.4. Типичная схема ТРДД со звукопоглощающими конструкциями (обозначены штриховкой)

21.2.2. Реактивная струя

Газовые струи характеризуются высокими температурами и скоростями истечения. Сравнительные характеристики струй ТРД и ТРДД приведены в табл. 21.5.

Таблица 21.5

Характеристики газовых струй

Тип двигателя	Параметры струи			
	Скорость, м/с	Температура, °С	УЗ на срезе сопла, дБА	УЗ на расстоянии 100 м, дБА
ТРД	500–600	800–1210	175–180	140–145
ТРДД	300–400	300–500	160–165	125–130

Шум струи зависит от скорости истечения и имеет ярко выраженный высокочастотный характер. Удвоение скорости струи вызывает увеличение ее шума приблизительно на 20–40 дБ (рис. 21.5).

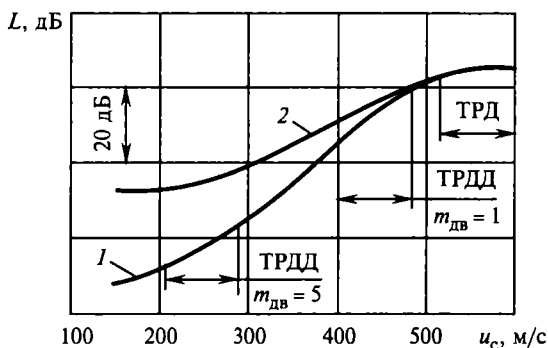


Рис. 21.5. Зависимость шума выхлопа двигателей (ТРД и ТРДД с разной степенью двухконтурности) от скорости истечения струи:
1 — шум струи; 2 — общий шум

Для струй характерны следующие механизмы шумообразования:

- скачки уплотнения;
- смешение реактивной струи с атмосферным воздухом.

Шум, обусловленный скачками уплотнения, характерен только для ТРД или ТРДД с низкой степенью двухконтурности, при работе в режиме максимальной тяги, когда велика скорость истечения струи. Этот шум воспринимается в виде резкого режущего звука, который после пролета полностью маскируется шумом смешения. Скачки уплотнения образуются при истечении струи из круглого сопла при сверхкритической степени сжатия в потоке. Этот шум снижается при изменении конструкции сопла, и также при установке глушителя.

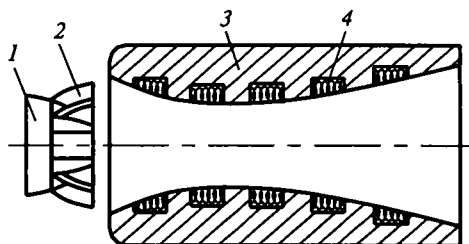
Смешение струи с атмосферным воздухом является основным источником шума выхлопа двигателя, но при больших значениях степени двухконтурности. Этот источник играет существенную роль лишь при взлете. В области турбулентного смешения струи и атмосферного воздуха, а для ТРДД — также и в зоне смешения горячего потока первого контура и холодного потока во втором контуре образуются

пульсации давления. Небольшие вихри вблизи среза сопла являются источником высокочастотного шума, а более крупные, образующиеся ниже по потоку, порождают низкочастотный шум. Максимальное излучение наблюдается в направлении, составляющем $30-50^\circ$ с осью струи.

Наиболее эффективный способ снижения шума струи — уменьшение ее скорости путем увеличения степени двухконтурности. Определенный эффект дает применение специальных шумоглушащих сопел многолепестковой конструкции. Используются также рассекатели и эжекторы, которые служат глушителями (рис. 21.6).

Рис. 21.6. Совместное применение эжекторного и абсорбционного глушителей:

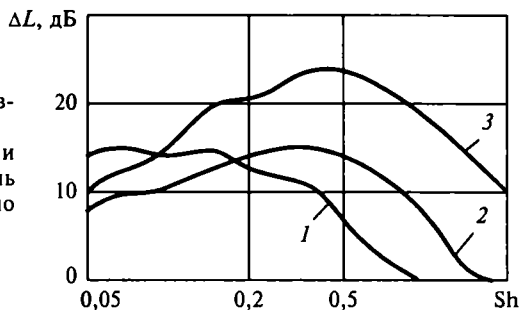
1 — сопло; 2 — рассекатель; 3 — эжектор; 4 — звукопоглощающий материал



С применением такого глушителя возрастает поверхность взаимодействия выхлопного потока с окружающей средой, увеличивается эжектирующая способность струи, что обеспечивает смешение потоков и достаточно равномерное поле скоростей на выходе из эжектора, а также эффект звукопоглощения. Подобные системы снижают шум на 10–25 дБ (рис. 21.7).

Рис. 21.7. Акустическая эффективность элементов глушителя:

1 — рассекатель; 2 — рассекатель и короткий эжектор; 3 — рассекатель и длинный эжектор (Sh — число Струхала)



Установка глушителей с коротким эжектором снижает внешний шум самолета на 8–10 дБА при потере тяги не более чем на 4%.

Заметный эффект дает использование экранирования. Газовый экран — вторичный газовый поток, движущийся параллельно направлению истекающей струи, — обеспечивает снижение шума, достигающее 20 дБ в области высоких частот. Шум струи уменьшается благодаря отражению и преломлению звука при прохождении через слой спутного потока с отличающимися по сравнению с основной струей температурой, плотностью и скоростью.

Преградой на пути распространения звука может служить слой нагретого движущегося газа. Газовый экран создается путем подогрева части вентиляторного потока ТРДД и пропускания его через щелеобразное сопло. Эффективность газового экрана на низких частотах невелика, но в высокочастотной области она возрастает с увеличением температуры и скорости движения слоя.

21.2.3. Вентиляторы и компрессоры

Авиационные вентиляторы существенно отличаются от применяемых в промышленности большим числом лопаток, увеличением их длины, сложностью формы и конструктивного исполнения. В связи с тем, что они создают более высокий напор воздуха и имеют большую скорость вращения, излучаемый ими шум значительно интенсивнее.

Интенсивность шума, а также характер спектра зависят от окружающей скорости вращения вентилятора. При дозвуковых скоростях в спектре преобладают дискретные составляющие на частотах $f = nzi$ (n — частота вращения, z — число лопаток, $i = 1, 2, \dots$). Этот шум характерен при заходе на посадку.

При сверхзвуковой скорости в спектре появляются низкочастотные составляющие — шум вращающихся ударных волн, возникающий при взлете. Общий шум вентилятора на сверхзвуковых скоростях выше, чем на дозвуковых.

На шум вентилятора, кроме скорости, влияет также число лопаток и их форма. Для уменьшения шума вентилятора и компрессора можно применить следующие меры:

- подобрать форму и число лопаток;
- уменьшить окружную скорость вращения;
- обеспечить достаточно большой осевой зазор между лопатками ротора и статора;
- использовать звукопоглощающую облицовку стенок воздухозаборника и каналов второго контура.

21.3. Шум винтовых самолетов и вертолетов

21.3.1. Винтовые самолеты

Воздушный винт используется в качестве движителя дозвуковых самолетов, и его вращение является основным источником шума самолетов этого типа. Винт создает аэродинамический шум вследствие турбулентности натекающего потока, образования вихрей, срыва вихрей, взаимодействия ударных волн с потоком на концах лопастей и др.

Спектр шума — широкополосный с выраженными дискретными составляющими на низких частотах. Интенсивность шума определя-

ется частотой вращения винта, а также его аэродинамическими и геометрическими параметрами.

Меры по снижению шума винта ограничены: уменьшение окружной скорости винта, разработка оптимальной геометрической формы лопастей, увеличение их числа.

Расчет шума винтовых самолетов выполняется по формуле

$$L_B = 15,41 \lg N + 38,1 \lg M - 20 \lg k - 20 \lg D_B + 20 \lg n_{дв} - 20 \lg R_0 + k_0, \quad (21.5)$$

где N — мощность, подводимая к винту; k — число лопастей винта; D_B — диаметр винта; $n_{дв}$ — число двигателей; R_0 — расстояние между самолетом и РТ; M — число Маха, отношение скорости струи u_c к скорости звука в струе c_c , т. е. $M = u_c / c_c$; k_0 — численная добавка. Формула пригодна для скоростей самолета, при которых $M < 0,7$.

В настоящее время шум винтовых самолетов в среднем на 5–10 дБА выше, чем реактивных, так как сверхшумные реактивные самолеты 1960-х гг. типа ТУ-104, «Боинг-707» уже сняты с производства. Но шум легкомоторных самолетов заметно ниже шума реактивных.

21.3.2. Вертолеты

Процессы шумообразования у вертолетов сложнее, чем у винтовых самолетов. Основная особенность — наличие двух винтов, расположенных близко друг к другу, другая — взаимодействие несущего винта и планера, генерирующее дополнительный шум. Спектральные характеристики вертолетов и винтовых самолетов идентичны. В спектре шума четко прослеживаются дискретные низкочастотные составляющие (рис. 21.8) и широкополосный шум в высокочастотной области.

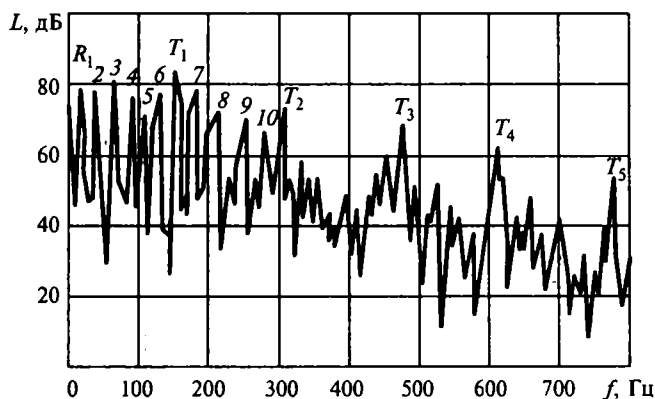


Рис. 21.8. Узкополосный спектр шума вертолета при снижении на расстоянии около 1000 м (R — пиковые значения для шума несущего винта; T — то же для рулевого винта)

Частота следования лопастей для несущего винта равна приблизительно 21 Гц, для рулевого — около 100 Гц. Из-за сложного взаимодействия винтов, а также винта и планера шум вертолетов разных конструкций существенно различается, но характерным свойством является низкочастотный спектр шума многих типов вертолетов (например, вертолетов соосной схемы, см. рис. 21.9) и распространение этого шума на большие расстояния.

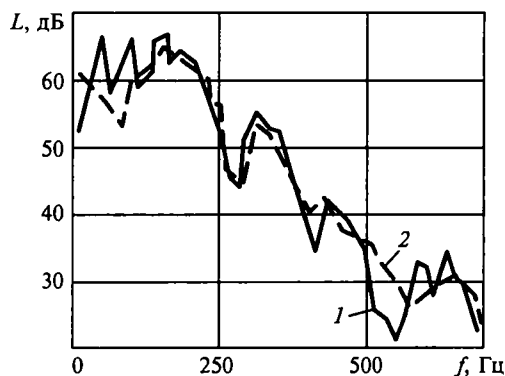


Рис. 21.9. Спектры шума двух вертолетов (1 и 2) при скорости 190 км/ч (на расстоянии 150 м)

Кроме источников аэродинамического шума (винты и газотурбинные двигатели), на вертолетах имеются и источники шума механического происхождения (редукторы и трансмиссия). Последние излучают звук в диапазоне средних частот. Механический шум не оказывает значительного влияния на формирование внешнего звукового поля вертолета, но вносит заметный вклад в процессы шумообразования в кабине.

Существенно снизить шум вертолетов можно путем уменьшения скорости вращения несущего винта, вклад которого является преобладающим. Снижение скорости на 15–21% ослабляет шум на 5–10 дБ, однако ухудшает летно-технические качества вертолета. Внедрение в практику новых материалов для лопастей винта и новых технологических процессов их изготовления позволяет реализовать более сложные формы лопастей с улучшенными аэродинамическими качествами. Например, применение тонких лопастей с саблевидной формой их законцовок уменьшает шум, обусловленный взаимодействием вихрей. Перспективны также винты, работающие в двухскоростном режиме.

21.4. Снижение шума вблизи аэропортов

Современные аэропорты обслуживают летательные аппараты различного назначения и конструктивного исполнения, шум которых может колебаться в широких пределах. Оценивая летательные аппараты по этому критерию, важно отметить, что шум самолетов старой

конструкции с ТРД на 15–21 дБА выше, чем шум новых с ТРДД с высокой степенью двухконтурности. Шум вертолетов в среднем на 10–21 дБА ниже, чем шум реактивных самолетов. Шум при взлете для большинства самолетов на 12–18 дБА выше, чем при посадке.

Проблема шума аэропорта главным образом определяется летными маневрами, осуществляемыми в непосредственной близости от него. Кроме того, определенное беспокойство вызывает проведение наземных операций. Снижение воздействия шума на жителей достигается в основном путем выведения маршрутов вылета из зоны жилой застройки.

Характер воздействия шума самолетов на жилую застройку определяют следующие факторы:

- категория самолета (с обычным взлетом, с ускоренным взлетом и посадкой и т. п.);
- режим работы двигателя;
- тип используемой силовой установки;
- скорость полета самолета (для оценки времени воздействия);
- компоновка силовой установки (акустическое экранирование фюзеляжем или крылом);
- год выпуска летательного аппарата;
- расстояние от взлетно-посадочной полосы (ВПП) до жилого района и тип застройки;
- наличие и эффективность средств защиты от шума (например, АЭ).

Для снижения шума в аэропортах используется комплекс мер, который (помимо рассмотренной выше политики сборов и ограничения полетов) включает:

- специальные приемы пилотирования при взлете и посадке;
- оптимизацию режима взлета самолета по критерию минимального шума на местности;
- выбор оптимальной глиссады планирования при заходе на посадку.

Цель приемов пилотирования состоит в том, чтобы полет проходил как можно дальше от населенных пунктов. Эксплуатационные приемы снижения шума могут включать следующие факторы:

- расположение взлетно-посадочных полос в таких направлениях, чтобы самолет на начальном и конечном этапах полета был максимально удален от зон жилой застройки;
- разработка предпочтительных по шуму маршрутов полета, при которых самолеты могут обойти зоны с требуемыми ограничениями шума.

Наибольшее применение получил прием взлета и резкого набора высоты при выдерживании сравнительно невысокой скорости полета

и дросселировании тяги двигателей во время пролета самолетов над населенными пунктами. Каждая из перечисленных мер может обеспечить снижение шума от 2 до 6 дБА.

Основой используемых приемов при снижении самолета является улучшение аэродинамического качества планера, приводящее к уменьшению режима работы двигателей и ослаблению шума (в зависимости от степени двухконтурности двигателя — на 8–14 дБА).

Эффективной мерой является введение условий эксплуатации воздушных судов. В международных аэропортах Женевы, Вашингтона, Лондона установлены ограничения на полеты в ночное время. В особенности эти ограничения могут распространяться на самолеты, шум которых, согласно испытаниям в контрольной точке по методике ИКАО, превышает 95 дБ PN.

Установленные в большинстве стран пределы шума для воздушных судов основаны на требованиях Приложения 16 ИКАО. В этом документе приводятся критерии сертификации летательных аппаратов по шуму, определяются контрольные точки для измерений его уровня.

В качестве дополнительных мер по снижению воздействия шума аэропорта на окружающую среду следует отметить:

- ограничение тренировочных полетов;
- регламентацию наземных испытаний самолетов;
- проведение наземных испытаний в специально оборудованных боксах или за специально сооруженными акустическими экранами;
- усиление звукоизоляции жилых домов и других сооружений, расположенных в районе аэропортов.

21.5. Снижение шума в салонах пассажирских самолетов

21.5.1. Основные источники внутреннего шума

Согласно требованиям ГОСТ 20296–81, шум в салонах нормируется в зависимости от категории летательного аппарата и класса перевозок (табл. 21.6).

Шум в салоне современного самолета обусловлен большим количеством источников. Основные из них (рис. 21.10):

- силовая установка;
- турбулентный пограничный слой и другие источники, связанные с обтеканием самолета;
- внутренние источники.

Таблица 21.6

Нормы шума в салонах и других помещениях летательного аппарата, дБА*

Помещение	Самолеты			Вертолеты
	Дальние магистральные	Средние и ближние магистральные	Местных линий	
Салон класса:				
первого	75	80	85	90
туристического	80	80	85	90
экономического	85	85	85	90
Кабина экипажа	85	85	85	90
Рабочие места бортпроводников	85	85	85	90

* См. ГОСТ 20296–81.

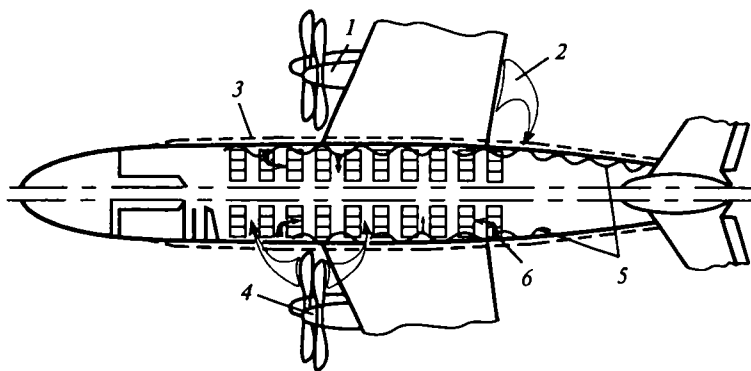


Рис. 21.10. Основные источники шума внутри самолета:

1 — двигатель; 2 — струя двигателя; 3 — пограничный слой; 4 — винт;
5 — вибрация двигателя; 6 — система кондиционирования

Силовая установка оказывает акустическое воздействие на фюзеляж, и шум от нее проникает в салон. Определяющим является вклад шума струи и компрессора (вентилятора) для реактивных самолетов и винта — для винтовых.

Выхлопная струя реактивного двигателя генерирует широкополосный шум высокой интенсивности, шум компрессора характеризуется дискретными составляющими в высокочастотной области на фоне широкополосного спектра. Винт самолета создает низкочастотный шум с дискретными составляющими, кратными частоте вращения винта. Шум от перечисленных источников проникает в салон или кабину воздушным путем.

Вибрация силовой установки вызывает возбуждение ограждающих конструкций, передачу звука по ним и излучение структурного

звука. Спектр структурного звука низкочастотный, с характерными дискретными составляющими, соответствующими частотам вращения ротора двигателя (роторные гармоники).

Тип двигателей и их расположение определяют шум в салоне. Наибольшие уровни шума регистрируются, когда двигатели установлены на крыле и пассажирский салон находится под воздействием ближнего акустического поля источников. При компоновке силовой установки в хвостовой части фюзеляжа снижается вклад высокочастотного шума, но возрастает вклад структурного звука (звуковой вибрации).

В турбулентном пограничном слое вокруг фюзеляжа наблюдается случайное поле интенсивных аэродинамических пульсаций в звуковом диапазоне частот (псевдозвуковые пульсации). Эти пристеночные пульсации приводят к колебаниям поверхности фюзеляжа и излучению шума, т. е. конструкция самолета преобразует энергию пульсаций в звуковое излучение. Данный источник шума начинает существенно сказываться на больших, в основном сверхзвуковых, скоростях полета. Спектр шума широкополосный, но при увеличении толщины пограничного поля возрастают низкочастотные составляющие.

Внутренний шум в самолете в большой мере определяется системой кондиционирования, к элементам которой относятся выпускные клапаны, турбоохладильники, вентиляторы, эжекторы, участки воздухопроводов, решетки, жалюзи и насадки индивидуальной вентиляции. Суммарный уровень шума этих источников должен быть как минимум на 10 дБА ниже установленных нормативных значений, чтобы их вклад не ощущался на фоне вклада основных источников шума.

В салоне самолета шум, как правило, имеет низко- и среднечастотный характер в диапазоне 31,5–500 Гц (рис. 21.11).

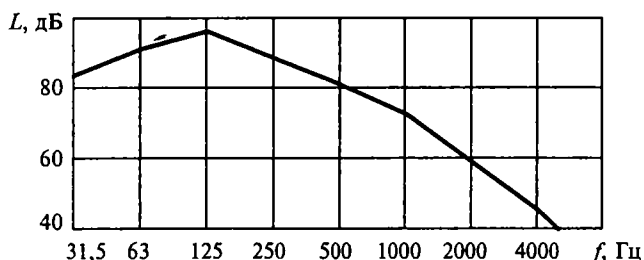


Рис. 21.11. Типичный спектр шума в салоне самолета

В течение полета шум в салоне самолета существенно изменяется. Например, в реактивных самолетах с двигателями, расположенными в средней части крыла, выхлопные струи отнесены от пассажирской кабины сравнительно далеко. При взлете основным источником шума является силовая установка. После отрыва от земли шум существенно

снижается из-за уменьшения отраженного звука от взлетной полосы и увеличения звукоизоляции фюзеляжа после уборки шасси. В режиме горизонтального крейсерского полета шум ослабляется вследствие уменьшения тяги двигателей, но возрастает и становится определяющей низкочастотная составляющая от пограничного слоя.

Звуковая вибрация на низких частотах, возбуждаемая силовой установкой, наблюдается на режимах наибольших нагрузок. В самолетах с двумя и более двигателями, работающими в близких режимах, в салоне могут наблюдаться медленные изменения уровней шума (биения). Это явление легко устраняется рассогласованием работы двигателей.

21.5.2. Общие меры по снижению шума в салонах

Меры, направленные на ослабление шума внутри самолета, можно разделить на три группы:

- снижение шума в источнике шумообразования;
- снижение шума на пути распространения от источника до внутреннего объема салона;
- рациональная компоновка самолетов.

Эффективно уменьшить шум в источнике можно увеличением двухконтурности двигателя, созданием малошумных винтов и синхронизацией их вращения, снижением скорости движения воздуха в системах кондиционирования, улучшением аэродинамических качеств планера и пр.

Уменьшение шума и звуковой вибрации на пути их распространения достигается использованием звукоизоляции, звукопоглощения, вибропоглощения, а также установкой глушителей на двигателе и в системах кондиционирования. Перечисленные способы и их реализация на летательных аппаратах будут рассмотрены ниже.

К числу действенных способов снижения шума в салоне самолета относится рациональная компоновка:

- внешних источников шума относительно планера;
- внутренних источников в салоне самолета;
- специальных звукоизолирующих конструкций по салону.

Основные варианты компоновки турбореактивных двигателей на пассажирских самолетах показаны на рис. 21.12. Двигатели могут располагаться в хвостовой части самолета (*а*), на пилонах в средней части крыла (*б*), возможен также смешанный вариант (*в*). При этом шум в салоне, зависящий от акустической энергии струи и компрессоров и от вибрации двигателя, может существенно различаться. Так, вариант расположения двигателей сзади обеспечивает наибольшее

снижение шума (6 дБА в начале салона). Шум в салоне определяется относительным вкладом основных источников, и этот вклад меняется в зависимости от их расположения (рис. 21.13).



Рис. 21.12. Типы компоновки двигателей относительно планера самолета:
а — в хвосте; б — на крыльях; в — комбинированная

При расположении двигателей на крыле шум струи почти на 8 дБА выше шума пограничного слоя, который одинаков для обоих типов компоновки. При установке двигателя в хвосте шум пограничного слоя является преобладающим, так как вклад от вибрации меньше.

Характер спектра шума зависит от вклада каждого из источников в процессы шумообразования, поэтому знание спектрального состава шума источников позволяет осуществить правильный выбор шумозащиты. На рис. 21.14 показаны спектры шума источников в салоне самолета. Так, компрессор обеспечивает наибольший вклад в высокочастотной области спектра (на частотах свыше 4000 Гц и до 8000 Гц), вибрация двигателя — в низкочастотной (125–250 Гц) части. Основной вклад в процессы шумообразования дает шум струи, формирующий спектр на всех остальных частотах.

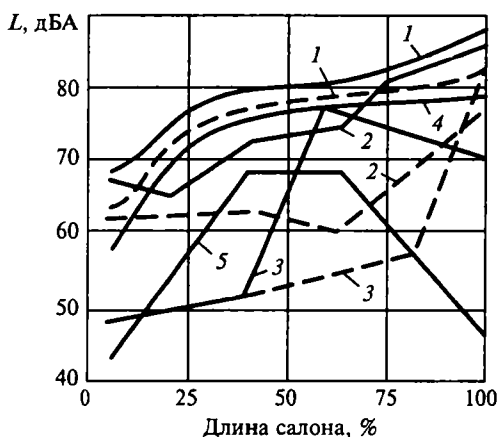


Рис. 21.13. Распределение УЗ вдоль салона самолета с расположением двигателя на крыле (сплошные линии) и в хвостовой части — штриховые):
1 — общий уровень; 2 — вклад струи; 3 — компрессора; 4 — пограничного слоя; 5 — вибрации двигателя

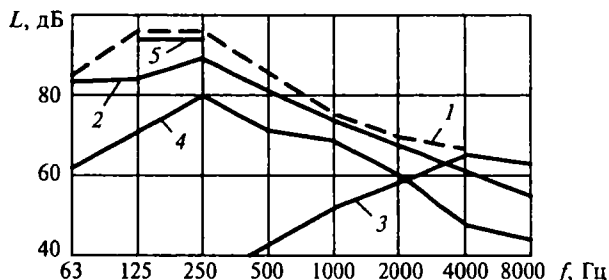


Рис. 21.14. Спектры шума в конце самолета (с хвостовой компоновкой двигателей): 1 — суммарный спектр; 2 — вклад струи; 3 — компрессора; 4 — пограничного слоя; 5 — вибрации двигателя

Для самолетов с винтовыми и вентиляторными двигателями характерен более высокий шум в салоне как из-за добавочного вклада шума винтов и вентиляторов, так и из-за традиционного размещения силовой установки в средней части крыла. Основным компоновочным мероприятием для снижения шума в салоне для этих самолетов является увеличение клиренса (клиренсом называется отношение минимального расстояния между концом лопасти и поверхностью фюзеляжа к диаметру винта). Эта мера позволяет уменьшить шум в салоне на 5–6 дБА.

Итак, основные принципы компоновочных решений следующие:

- максимально возможное удаление силовой установки от пассажирских салонов;
- расположение источников внутреннего шума в отдалении от салона за специальными звукоизолирующими перегородками;
- распределение звукоизолирующих конструкций с учетом их эффективности в соответствии с действием на фюзеляж внешних акустических нагрузок.

21.5.3. Звукоизоляция и звукопоглощение

Пассажирский салон представляет собой замкнутое помещение, поверхности которого (двери, окна, фюзеляж) обладают значительной звукоизоляцией. Звукоизолирующие конструкции самолета обеспечивают снижение УЗД примерно на 21 дБ в низкочастотной, на 21–25 дБ в среднечастотной и до 50 дБ в высокочастотной области спектра.

Увеличение звукоизоляции, особенно на высоких частотах, достигается путем использования многослойных конструкций, в которых сочетаются упругие перегородки с воздушными промежутками и слоями звукопоглощающих материалов (ЗПМ). Наиболее часто применяются двухстенные конструкции с двух- и трехслойным заполнением

ЗПМ, а также трехстенные. Одной жесткой стенкой двухстенных конструкций является обшивка фюзеляжа, а другой — панель интерьера. Звукоизоляция двухстенной конструкции определяется по формуле

$$ЗИ = ЗИ_1 + ЗИ_2 + ЗИ_{зпм}, \quad (21.5)$$

где $ЗИ_1$, $ЗИ_2$ — звукоизоляция соответственно первого и второго слоев; $ЗИ_{зпм}$ — звукоизоляция мягкого слоя.

Звукопоглощающие материалы используются не только в конструкции фюзеляжа, они располагаются и внутри салона самолета в виде облицовки, а также ковров, кресел и пр. Большая часть звукопоглощающих конструкций в системе шумозащиты выполняет также роль звукоизоляции. Входящие в состав многослойных конструкций ЗПМ делятся на мягкие (волокнистые или пористые), мембранные и резонаторные.

Мембранные поглотители имеют податливую переднюю стенку, они эффективны в узкой полосе частот в низкочастотном диапазоне. К резонаторным поглотителям относятся сотовые панели, которые представляют собой совокупность резонаторов Гельмгольца. В качестве мягких материалов используются волокнистые поглотители из стекло- или минераловолокна со слоем защитной пленки.

Известно, что звукоизолирующая способность конструкций растет с увеличением поверхностной массы, но для самолетов существует жесткое ограничение по массе. Поэтому как компромисс широко используются многослойные конструкции, звукоизоляция которых является неоднородной и прорабатывается для каждого участка поверхности самолета.

Основным элементом звукоизолирующих конструкций является фюзеляж, к которому крепятся слои ЗПМ и детали интерьера (рис. 21.15).

Толщина звукоизолирующих конструкций самолета, как правило, не превышает 120 мм. Значение их поверхностной массы (без учета обшивки) лежит в диапазоне 1,5–5,0 кг/м²; на одного пассажира приходится 4–8 кг звукоизолирующего набора. Масса звукоизолирующих конструкций составляет до 1% взлетной массы.

21.5.4. Вибропоглощение и виброизоляция

Вибропоглощение используется для ослабления излучаемого ограждающими конструкциями звука, который возбуждается вибрацией двигателей. Дополнительный эффект, возникающий при нанесении вибропоглощающих конструкций на металлическую поверхность, — это увеличение ее поверхностной массы, а значит, увеличение звукоизолирующей способности.

В авиастроении в основном применяются вибропоглощающие жесткие, мягкие и армированные покрытия (рис. 21.16). Потери звуковой энергии в жестких покрытиях связаны с деформациями сжатия и рас-

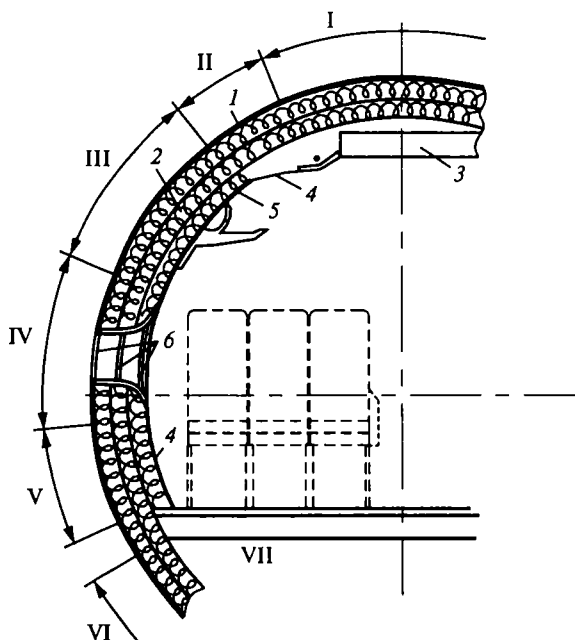


Рис. 21.15. Применяемые бортовые звукоизолирующие конструкции (сечение салона): I — потолочная; II — боковая; III — полочная; IV — оконная; V — фальшборт; VI — подпольная; VII — пол самолета; 1 — обшивка фюзеляжа; 2 — слой ЗПМ; 3 — короб для размещения оборудования; 4 — панели интерьера; 5 — потолочная панель; 6 — оконные стекла

тяжения. Жесткие покрытия представляют собой специально разработанные пластмассы, выпускаемые в виде листов или мастик. Применение легкой и жесткой прокладки повышает эффективность таких покрытий.

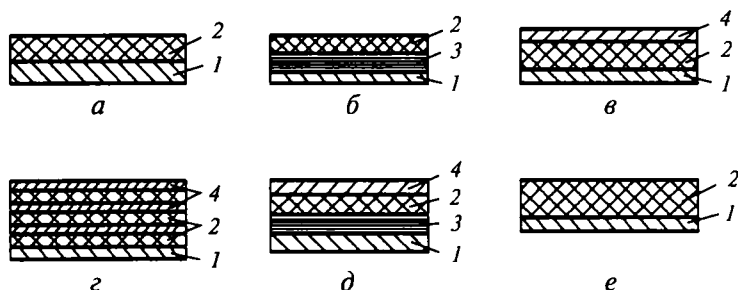


Рис. 21.16. Конструкции вибропоглощающих покрытий:

а — жесткое; б — жесткое с подложкой; в — армированное; г, д — армированное с подложкой; е — мягкое; 1 — демфируемая пластина; 2 — вибропоглощающий материал; 3 — жесткая подложка; 4 — армирующий слой

Армированное покрытие состоит из слоя вязкоупругого материала, на поверхность которого нанесен жесткий армирующий слой (металл, фольга). Увеличение потерь здесь достигается за счет сдвиговых деформаций в промежуточном слое. Эффективность увеличивается с применением дополнительных вязких и жестких слоев.

Кроме покрытий в авиастроении достаточно широко применяются вибропоглощающие конструкционные материалы, из которых можно изготавливать различные элементы. Это так называемые материалы типа «сэндвич», состоящие из двух металлических пластин, между которыми находится вязкоупругий слой.

Эффективность вибропоглощающих покрытий (ВПП) зависит от температуры, числа слоев и имеет частотно-зависимый характер. Покрытия самолетных и вертолетных конструкций представляют собой чаще всего тонкий многослойный листовой материал, состоящий из твердых слоев и липко-вязкого состава (рис. 21.17).

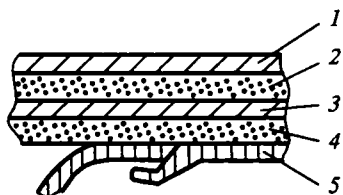


Рис. 21.17. Схема двухслойного ВПП:
1, 3 — слои алюминиевой фольги; 2, 4 — липко-вязкий слой; 5 — защитный антиадгезионный слой

Значения коэффициента потерь необлицованных панелей борта самолета в среднем находятся в диапазоне 0,04–0,01. При облицовке ВПП коэффициент потерь панелей возрастает в 5–10 раз. Определенное влияние оказывают и ЗПМ: при нанесении их на металлическую поверхность вибродемпфирующий эффект поверхности возрастает в 2,0–2,5 раза.

ВПП толщиной 1 мм уменьшает вибрацию панели самолета на 5–25 дБ в широком диапазоне частот, а ЗПМ — на 5–10 дБ. Но шум, излучаемый панелью, в первом случае снижается на 5–10 дБ, а во втором — на 5–25 дБ. Таким образом, комбинированные облицовки являются предпочтительными с точки зрения их виброакустического эффекта.

Как уже указывалось, низкочастотный шум в реактивных самолетах определяется роторными гармониками двигателя, и для его снижения используется виброизолирующая подвеска двигателей. При правильно выбранных параметрах виброизолятора шум в низкочастотном диапазоне снижается на 10 дБ.

Наряду с виброизоляцией двигателя в самолетах применяется виброизоляция панелей интерьера, изготовленных из жестких материалов типа алюминопласта. На практике виброизоляцию осуществляют путем крепления панели интерьера к шпангоутам через ЗПМ. Применение такой конструкции увеличивает звукоизоляцию панели на 5–10 дБ в области высоких и средних частот, но на низких частотах оно малоэффективно.

ШУМ И ВИБРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

22.1. Источники шума

Воздействие шума железнодорожного транспорта на окружающую среду и пассажиров чрезвычайно многообразно. По интенсивности этот шум занимает промежуточное положение между авиационным и автомобильным, но по числу источников шума различного происхождения ему нет равных.

Можно выделить три основных объекта, на которые воздействует шум от железнодорожного транспорта:

- 1) селитебная зона;
- 2) пассажиры и обслуживающий персонал на станциях;
- 3) пассажиры и обслуживающий персонал поездов.

На примагистральных территориях и в селитебной зоне основными источниками шума в окружающей среде (табл. 22.1) являются:

- шум локомотива;
- звуковые сигналы;
- аэродинамические взаимодействия подвижного состава с окружающей средой (при скорости более 200 км/ч);
- взаимодействие пути и подвижного состава при движении (излучение шума системой «колесо — рельс»);
- вентиляционные системы (это характерно для метрополитена);
- структурный шум, возникающий от передачи вибрации в системе «колесо — рельс» к близко расположенным зданиям;
- машины и механизмы для производства работ по текущему содержанию и ремонту путей (путевые машины и механизмы);
- вспомогательное оборудование;
- производственные предприятия железнодорожного транспорта (сортировочные и грузовые станции, локомотивные и вагонные депо);
- тяговые подстанции;
- железнодорожные мосты (при движении по ним подвижного состава).

Таблица 22.1

Источники шума железнодорожного транспорта

Источник шума	Расстояние, м	УЗ, дБА
Движение подвижного состава со скоростью 60–80 км/ч	25	70–85
Движение поезда по мосту со скоростью 60–80 км/ч	25	80–90
Движение подвижного состава со скоростью 150–200 км/ч	25	85–95
Электровозы	25	75–80
Тепловозы	25	80–95
Путевые машины вибрационного действия, щебнеочистительные машины	25	80–95
Соударение вагонов	25	95–100
Звуковые сигналы локомотивов и электроподвижного состава	25	100–110
Тяговые подстанции	25	45–50
Сортировочные станции	100–150	70–85

Основные источники шума, действующие на людей, находящихся на перронах, в залах ожидания и других помещениях вокзалов, следующие:

- громкоговорящие системы оповещения;
- шум приближающегося (уходящего) поезда;
- шум вспомогательного оборудования (вентиляционные системы, эскалаторы, уборочные машины, кондиционеры, системы отопления и пр.).

Характеристики шума некоторых из этих источников приведены в табл. 22.2.

Таблица 22.2

Источники шума, действующие на вокзалах

Источник шума или местоположение пассажира	Эквивалентные УЗ, дБА
Эскалатор	55–60
Уборочная машина	75–85
Громкоговорящие системы оповещения	80–90
Проходящий грузовой состав	90–100
Перрон станции метрополитена (при подходе поезда)	75–85

В вагоне транспортного средства воздействует в основном шум от качения колеса по рельсу, а также работа вспомогательных агрегатов (компрессора, электродвигателя и пр.). В метрополитене дополни-

тельный источник шума — отражение звука от поверхности тоннеля. Уровни шума в вагонах даны в табл. 22.3.

Таблица 22.3

Шум в вагонах при движении со скоростью 60–80 км/ч

Вид поезда	УЗ, дБА
Пассажирские поезда	60–70
Электроподвижной состав	70–85
Метрополитен	80–90

22.2. Внешний шум поезда

Внешний шум поезда создается главным образом взаимодействием колеса с рельсом. Этот шум зависит от скорости движения поезда, состояния рельсов и колесной пары, вида подвижного состава (величины нагрузки), типа тормозов, типа железнодорожного пути.

Упрощенно процесс излучения шума при взаимодействии колеса с рельсом можно представить как удар одного массивного тела (колеса) о микронеровности другого (рельса). Взаимное соударение вызывает излучение звука в месте силового контакта, а также возбуждение всех собственных частот в обоих ударяющихся телах и, следовательно, излучение ими звука.

Характерные процессы шумообразования системы «колесо — рельс» описывает теория П.Дж. Ремингтона. По полученным в теории и подтвержденным экспериментами данным (рис. 22.1) вклад шума от рельса в диапазоне частот 500–8000 Гц на 3–15 дБ превышает вклад шума от колеса. В низкочастотном диапазоне 160–400 Гц колесо вносит определяющий вклад в процессы шумообразования (его шум на 2–7 дБ больше, чем шум рельса). Таким образом, в средне- и высокочастотном диапазонах внешний шум полностью определяется звукоизлучением рельса.

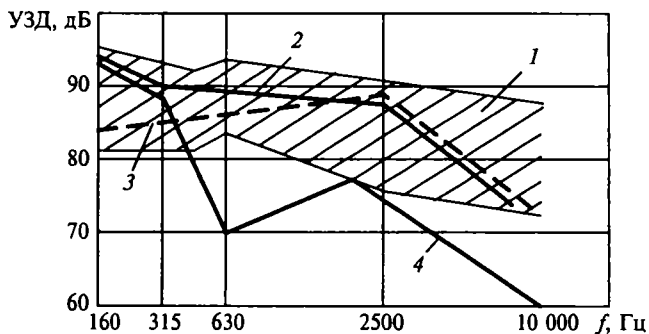


Рис. 22.1. Третьоктавные спектры внешнего шума колеса и рельса:

1 — диапазон измерений; 2 — общий шум; 3 — шум рельса; 4 — шум колеса

Внешний шум поезда имеет ярко выраженный высокочастотный характер (рис. 22.2).

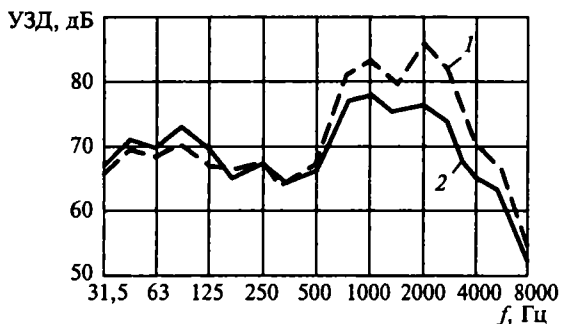


Рис. 22.2. Третьооктавные спектры шума поезда (на расстоянии 25 м) при скорости движения 160 км/ч: вагоны с колодочными (1) и дисковыми (2) тормозами

Главным фактором, влияющим на излучение внешнего шума, является скорость. При удвоении скорости шум поезда, в зависимости от типа подвижного состава и других условий, возрастает на 6–12 дБА. Данные для расчета шума получают на основе регрессионного анализа измерений в виде

$$L_A = k \lg v + C, \quad (22.1)$$

где k и C — константы; v — скорость движения поезда.

Так, например, на расстоянии 25 м для пассажирских поездов, вагоны которых оснащены тормозами с чугунными колодками, $k = 30$, $C = 28$, а в случае вагонов с дисковыми тормозами $k = 40$, $C = -4$.

Внешний шум грузового поезда на 3–8 дБА выше, чем пассажирского, при равных скоростях движения. Это объясняется как большей энергией соударения, так и тем, что грузовые вагоны оборудованы колодочными тормозами. Приблизительная оценка внешнего шума грузового поезда может быть выполнена по формуле (22.1), где $k = 30$, $C = 33$.

На излучаемый шум существенно влияет состояние рельсов: волнообразный износ их может увеличить внешний шум на 10 дБА и более. Волнообразный износ характеризуется образованием продольных волнистых участков на поверхности головки рельса длиной около 50 мм и высотой несколько десятков микрометров. Этот дефект уменьшает профилактическая шлифовка рельсов.

Установка дисковых тормозов обеспечивает снижение УЗД на 3–10 дБ в высокочастотном диапазоне 800–8000 Гц (см. рис. 22.2). Максимальный шум пассажирского поезда при движении по рельсам без заметного волнообразного износа со скоростью 160 км/ч составляет 81–84 дБА. При использовании колодочных тормозов на поверхности

катания колеса образуются так называемые ползуны, т.е. неровности, способствующие увеличению динамических нагрузок в системе «колесо — рельс».

22.3. Расчет шума поездов

22.3.1. Общая оценка шума

Расчет шума от движения поездов особенно важен при проектировании новой железнодорожной магистрали.

Упрощенная оценка шума в расчетной точке (РТ), находящейся на некотором расстоянии от движущегося состава, может быть получена согласно выражению

$$L_{РТ} = L_0 - \Delta L_{\text{геом}} - \Delta L_{\text{в}} - \Delta L_{\text{гр}} - \Delta L_{\text{доп}} + 8, \quad (22.2)$$

где L_0 — уровень основного шума на определенном расстоянии от пути (обычно 25 м) в зависимости от скорости движения поезда (22.1), типа подвижного состава и состояния пути; $\Delta L_{\text{геом}}$ — уменьшение шума, обусловленное геометрическими условиями распространения с учетом длины поезда; $\Delta L_{\text{в}}$ — ослабление звука в воздухе, связанное с наличием вязкого трения (молекулярное затухание); $\Delta L_{\text{гр}}$ — ослабление вследствие звукопоглощения грунта; $\Delta L_{\text{доп}}$ — дополнительное затухание, вызванное расположением пути в выемке, наличием АЭ, зданий и пр.

Значение L_0 может быть вычислено для двух предельных случаев:

- 1) рассматривается максимальное воздействие шума ($L_{A_{\text{max}}}$);
- 2) рассматривается воздействие шума во времени, при этом значения $L_{A_{\text{max}}}$ заменяются эквивалентными УЗ ($L_{A_{\text{экв}}}$).

22.3.2. Расчет эквивалентного уровня звука

Для заданного периода времени результирующий эквивалентный уровень звука вычисляется по формуле

$$L_{A_{\text{экв}}} = 10 \lg \left(\sum_{j=1}^M 10^{0,1 L_{A_{\text{экв}j}}} \right), \quad (22.3)$$

где M — число последовательных шумовых процессов; $L_{A_{\text{экв}j}}$ — эквивалентный УЗ отдельного j -го шумового процесса.

При определении эквивалентного значения УЗ поездов принимается ряд допущений. Прежде всего, считается, что поезда одного и того же типа, движущиеся с одинаковой скоростью, излучают одинаковый шум. Если N_j — число поездов, проходящих мимо РТ за одно и то же время, то эквивалентный УЗ при прохождении N_j поездов определяется следующим образом:

$$L_{A_{\text{экв}}} = L_{A_{\text{экв}j}} + 10 \lg N_j. \quad (22.4)$$

Расчет сводится к решению следующих задач:

- определение числа групп M поездов с различными характеристиками шума;
- определение числа поездов N_j внутри каждой группы, для которой характеристики шума одинаковы;
- расчет $L_{A_{\text{экв}}}$ применительно к прохождению отдельного поезда внутри каждой группы ($L_{A_{\text{экв}j}}$);
- вычисление результирующего $L_{A_{\text{экв}}}$ путем сложения $L_{A_{\text{экв}j}}$ различных групп поездов:

$$L_{A_{\text{экв}}} = 10 \lg \left(\sum_{j=1}^M 10^{0,1(L_{A_{\text{экв}j}} + 10 \lg N_j)} \right). \quad (22.5)$$

Значение $L_{A_{\text{экв}j}}$ определяется по формуле

$$L_{A_{\text{экв}j}} = L_{AX_j} - 10 \lg T, \quad (22.6)$$

где T — период времени.

УЗ подвижного состава вычисляется так:

$$L_{AX} = L_{A_{\text{max}}} - 10 \lg \frac{v}{v_0} - 10 \lg \left(\frac{4D}{4D^2 + 1} + 2 \arctg \frac{1}{2D} \right) + 10,5, \quad (22.7)$$

где $L_{A_{\text{max}}}$ — максимальный УЗ при прохождении поезда; $D = d/l$; d — расстояние от точки наблюдения (РТ) до поезда; l — длина поезда; v — его скорость; $v_0 = 1$ км/ч.

Шум качения поезда моделируется в предположении, что поезд представляет собой набор некогерентных точечных излучателей, расположенных по его длине (l). На основании этого предположения вычисляется максимальное значение УЗ:

$$L_{A_{\text{max}}} = 10 \lg \frac{W}{\pi W_0} + 10 \lg \left(\frac{1}{l^2 + d^2} + \frac{1}{2d} \arctg \frac{l}{2d} \right), \quad (22.8)$$

где W — акустическая мощность точечного источника (колесной пары); d — кратчайшее расстояние от РТ до центра поезда; $W_0 = 1$ Вт. Для сравнения с нормами шума в предположении однородного характера движения приблизительные значения эквивалентного УЗ на расстоянии 25 м определяется следующим образом:

$$L_{A_{\text{экв}}} = L_{A_{\text{max}}} - 10 \lg \frac{vT}{v_0} + 10 \lg N, \quad (22.9)$$

где $T = 1$ ч — стандартная продолжительность периода оценки шума поездов; N — число поездов, проходящих за 1 ч.

Например, при $L_{A_{\text{max}}} = 87$ дБА и $N = 10$ получаем $L_{A_{\text{экв}}} = 68$ дБА.

22.3.3. Снижение шума от поезда в пространстве

В расчетах поезд полагается линейным источником звука. Снижение шума в пространстве от линейного источника представлено на рис. 22.3 в зависимости от расстояния и длины поезда.

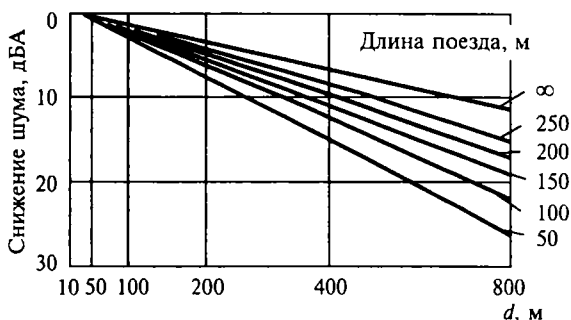


Рис. 22.3. Снижение шума от подвижного состава в пространстве

Теоретически для линейного источника бесконечной длины или на достаточно близких расстояниях от источника длиной l шум уменьшается на 3 дБ (дБА) при удвоении расстояния. На расстояниях $d > l$ закон затухания другой: шум снижается на 6 дБ (дБА) при каждом удвоении расстояния.

В реальных условиях при распространении звука на большие расстояния возникает (и при расчетах должно учитываться) дополнительное снижение УЗ, которое связано с метеорологическими факторами, характером рельефа и молекулярным затуханием звука в воздухе в зависимости от его частоты.

Существенные поправки вносятся в результаты в зависимости от характера растительного покрова (табл. 22.4) на средней высоте распространения звука менее 0,8 м над землей. Для участков, покрытых травой, затухание составляет 4 дБА на 100 м, а кустарником — 12 дБА на 100 м.

Таблица 22.4

Ослабление шума в результате поглощения звука растительным покровом, дБ/100 м

Частота, Гц	Растительный покров	
	Трава	Густой кустарник
63	0,7	2,5
125	1,0	3,6
250	1,4	5,0
500	2,0	7,0
1000	2,8	10,0
2000	4,0	14,0
4000	5,6	20,0
8000	8,0	28,0

При наличии на пути распространения шума препятствий (выемок, акустических экранов, зданий) необходимо также внести весьма значительные поправки. Размещение пути в выемке применяется на практике. На рис. 22.4 приведена схема для расчета дополнительного затухания шума вдоль выемки, которое определяется по формуле

$$\Delta L_{\text{выем}} = 9,4 \lg (2 + 50\delta), \quad (22.10)$$

где δ — разность путей звукового луча от источника звука до РТ:

$$\delta = ST + TR - SR. \quad (22.11)$$

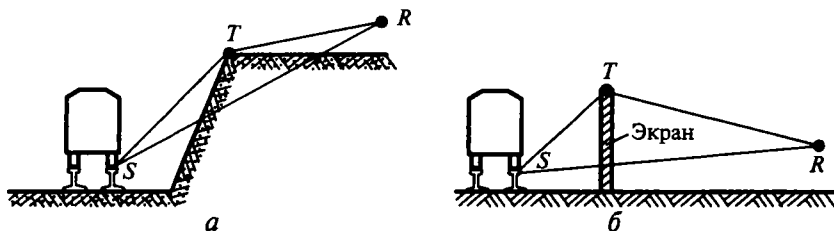


Рис. 22.4. Схема выемки (а) и АЭ (б):

S — источник шума; T — вершина выемки, экрана; R — точка наблюдения

Снижение шума выемкой зависит от ее глубины и составляет около 3 дБА при глубине выемки 2 м, 5 дБА при 3 м, 10 дБА при 7 м, 15 дБА при 15 м. Таким образом, увеличение глубины выемки в пять раз увеличивает снижение шума в три раза.

22.4. Вибрация и структурный звук, возбуждаемые движением поездов

Влияние вибрации на акустический комфорт в домах, расположенных близко к тоннелю, очень характерно для метро мелкого заложения. Вибрации, передаваемые через грунт на конструкции зданий, воспринимаются как неприятные низкочастотные колебания, ухудшающие самочувствие людей и работу прецизионных приборов, или как беспокоящий шум (гул). Схема этого воздействия показана на рис. 22.5.

Спектр вибрации, возбуждаемой движением поездов, имеет ярко выраженный низкочастотный характер. В приведенном примере (рис. 22.6) основные составляющие находятся в диапазоне 10–250 Гц при максимуме на частоте 80 Гц.

Механизм возникновения низкочастотных вибраций следующий. При движении поезда между колесом и рельсом возникают динамические силы, обусловленные микронеровностями колеса (рис. 22.7). Вибрация, передаваемая от подошвы рельса в грунт, пропорциональна

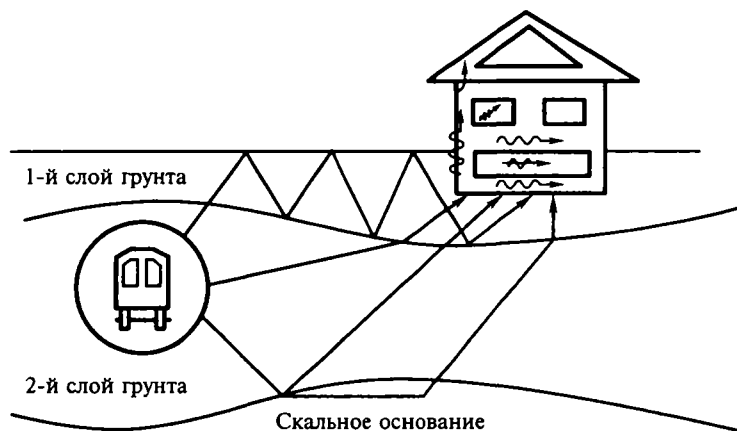


Рис. 22.5. Возбуждение вибрации от движущегося поезда и передача ее на близлежащее здание

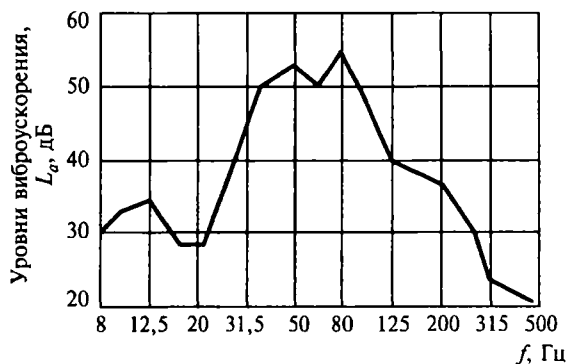


Рис. 22.6. Усредненный третьоктавный спектр вибрации от движения поездов

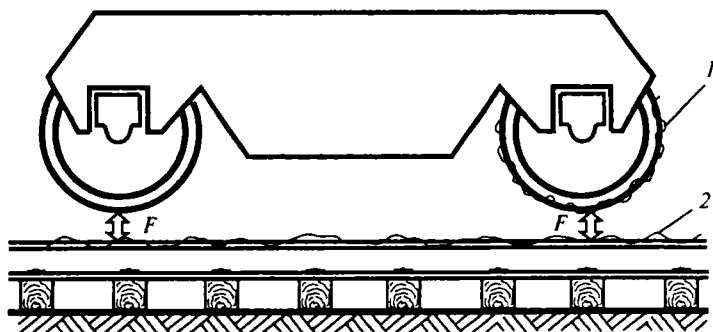


Рис. 22.7. Взаимодействие подвижного состава и пути при движении:
1 — неровности на поверхности катания колеса; 2 — волнообразный износ на поверхности катания рельса

величине неровностей, механическим импедансам колеса, рельса и основания под рельсом.

Затухание вибрации в грунте обусловлено тремя основными механизмами:

- расширением фронта распространяющейся от источника вибрационной волны в пространстве;
- внутренними потерями в грунте;
- упругим волновым сопротивлением среды.

Результирующее затухание вибрации ($A_{\text{зат}}$) от источника до РТ можно представить следующим образом:

$$A_{\text{зат}} = A_{\text{геом}} + A_{\text{пот}} + A_{\text{сопр}}, \quad (22.12)$$

где $A_{\text{геом}}$ — затухание при увеличении фронта волны; $A_{\text{пот}}$ — затухание, обусловленное внутренними потерями; $A_{\text{сопр}}$ — затухание, вызванное наличием импеданса грунта.

Потери на расширение фронта волны зависят от геометрических характеристик источника (линейный, точечный) и расстояния от источника до РТ:

$$A_{\text{геом}} = 10 \lg \left(\frac{r_0 + R}{r_0} \right), \quad (22.13)$$

где r_0 — радиус сечения тоннеля (в предположении, что он является источником вибраций в окружающей среде); R — расстояние от тоннеля до РТ.

Внутренние потери в грунте (η) вызывают затухание вибрации по мере увеличения расстояния:

$$A_{\text{пот}} = 4,34 \frac{\omega \eta R}{c}, \quad (22.14)$$

где ω — круговая частота ($\omega = 2\pi f$); η — коэффициент потерь; c — скорость распространения продольной волны в грунте.

Значения c , η и плотности ρ для основных типов грунта приведены в табл. 22.5.

Таблица 22.5

Распространение волн в типичных видах грунтов

Вид грунта	Плотность грунта ρ , г/см ³	Скорость распространения продольной волны c , м/с	Коэффициент потерь η
Скальный грунт	2,65	3500	0,01
Песок	1,6	600	0,1
Глина	1,7	1500	0,2

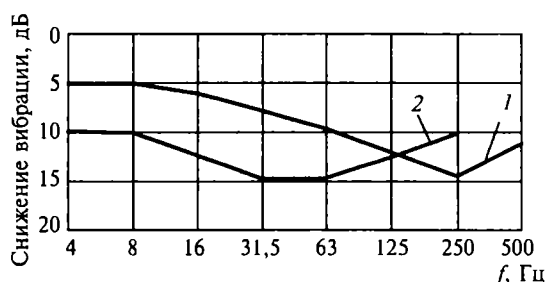
Затухание в грунте, обусловленное импедансом среды:

$$A_{\text{сопр}} = 20 \lg \left[\frac{1}{2} \left(1 + \frac{\rho_1 c_1}{\rho_2 c_2} \right) \right], \quad (22.15)$$

где ρ и c соответствуют табл. 22.5; предполагается, что вибрация проходит от слоя грунта с индексом «1» к грунту с индексом «2».

Вибрация при переходе от грунта в фундамент и прохождении по фундаменту здания затухает. Затухание зависит от типа фундамента (свайный, ленточный и пр.) и приблизительно может быть оценено по данным, приведенным на рис. 22.8.

Рис. 22.8. Снижение вибрации фундаментом здания:
1 — свайным; 2 — ленточным



Полы, потолок и стены здания вибрируют значительно сильнее, чем фундамент, здесь типичным является увеличение вибрации на 5–10 дБ в диапазоне частот 16–80 Гц. Ослабление вибрации от этажа к этажу (снизу вверх) составляет примерно 1–3 дБ.

Уровни звукового давления в помещении, вызываемые вибрацией, приблизительно определяются по формуле

$$L = L_b - 20 \lg (f_b / f_0) + 37, \quad (22.16)$$

где L_b — уровень вертикального среднего виброускорения пола; f_b — частота; $f_0 = 1$ Гц.

Допустимые нормы вибрации и структурного шума, вызванных движением поездов, приведены в табл. 22.6 и 22.7.

Таблица 22.6

**Допустимые уровни вибрации в зданиях,
обусловленной движением поездов**

Здание	Допустимый скорректированный уровень виброускорения, дБ, относительно величины $g \cdot 10^{-6}$, m^2/c
Больница	51
Жилое здание:	
ночью	54
днем	57
Административное здание	63
Промышленное предприятие	69

Таблица 22.7

**Допустимые уровни максимального шума,
обусловленного движением поездов**

Категория жилой застройки	Максимальное значение УЗ, дБА		
	Много-квартирный жилой дом	Жилые помещения гостиниц	Прочие здания
Жилые дома и здания, где имеются спальные комнаты с плотностью населения:			
малой	30	35	40
средней	35	40	45
высокой	35	40	45
Торговый район	40	45	50
Промышленный район или дома вблизи автострад	40	45	55

Допустимые значения УЗ, приведенные в табл. 22.7, неприемлемы при оценке воздушного шума, проникающего в здания.

22.5. Снижение шума и вибрации в окружающей среде

Так как основным источником внешнего шума поезда является система «колесо — рельс», генерирующая при движении шум качения, рассмотрим некоторые меры по снижению шумоизлучения этой системы. Методы снижения шума можно разделить на две большие группы:

- 1) снижение шума в источнике шумообразования;
- 2) снижение шума на пути распространения от источника до расчетной точки.

Снизить шум в источнике шумообразования можно следующим образом (табл. 22.8):

- максимально уменьшить волнистость колеса и рельса;
- демпфировать колеса;
- улучшить динамические характеристики пути;
- установить акустический экран в виде фартука, прикрывающего тележки;
- установить акустические экраны вдоль железнодорожного пути.

К числу мер на пути распространения звука следует отнести расположение пути в выемке, увеличение расстояния между поездом и РТ, применение зеленых насаждений.

Таблица 22.8

Меры по снижению внешнего шума поездов

Мероприятия	Снижение УЗ, дБА
Обточка поверхности катания колес	5–10
Демпфирование колес	2
Снижение числа колесных пар	2
Применение дисковых тормозов	5–10
Применение колодок из композитных материалов	3–5
Уменьшение волнообразного износа рельсов	10–20
Установка резиновых прокладок под рельсами	1–5
Установка акустического экрана в виде фартука в подвижном составе	2–3
Устройство пути на балластном основании	2–5
Устройство пути в выемке глубиной от 2 до 10 м	3–15
Установка бесстыкового пути	1–2
Установка АЭ вдоль железнодорожного пути	5–15

Уменьшение степени волнообразного износа колес достигается путем применения дисковых тормозов или заменой стальных (чугунных) колодок колодками из композитных материалов (эти меры снижают внешний шум на 3–10 дБА). При обнаружении дефектов на поверхности катания колеса оно проходит обточку на колесно-токарных станках (уменьшение шума при этом достигает 10 дБА).

Волнообразный износ рельсов устраняют с помощью специального рельсошлифовального поезда, который регулярно выполняет профилактическое шлифование поверхности рельсов. Эта мера является едва ли не самой эффективной для снижения внешнего шума и в предельных случаях может уменьшить его на 10–20 дБА.

Некоторое применение находят специально сконструированные колеса с упругими элементами (рис. 22.9). Эта мера довольно эффективно снижает шум (скрежет), возникающий на поворотах с небольшим радиусом (от 4–10 до 15–20 дБА), но на прямолинейных участках ослабление шума не превышает 1–2 дБА, так как основной вклад в процессы шумообразования дает рельс, а не колесо.

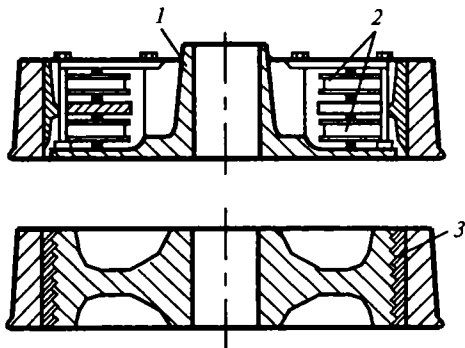


Рис. 22.9. Схема поперечных сечений демпфированных колес:

1 — колесо; 2 — демпфирующий блок;
3 — демпфирующий материал

Виброизоляция железнодорожного пути менее эффективна, но дает определенное снижение внешнего шума. Установка резиновых прокладок под рельсами обеспечивает уменьшение внешнего шума на 1–5 дБА в зависимости от скорости движения и типа поезда. Специально спроектированные резиновые маты толщиной 25 мм, укрепленные под рельсами на железнодорожных мостах, снижают шум на 4–8 дБА в зависимости от точки наблюдения.

Конструкция верхней части пути в значительно большей степени влияет на снижение вибраций от поездов. Пример виброизоляции пути показан на рис. 22.10.

Эффективность резиновых прокладок составляет 5–10 дБ (рис. 22.11).

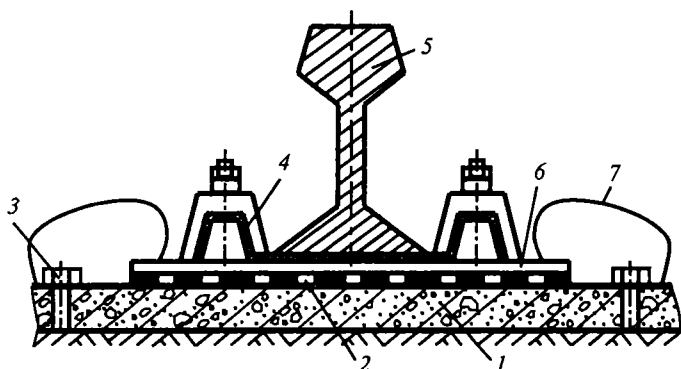


Рис. 22.10. Схема установки прокладок между рельсами и бетонными плитами: 1 — бетонная плита; 2 — перфорированная резиновая пластина; 3 — крепежный болт; 4 — тонкая прокладка; 5 — рельс; 6 — стальная плита; 7 — пружинная скоба

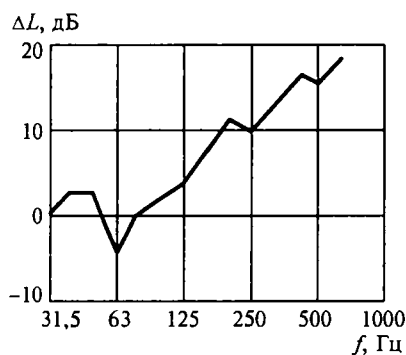


Рис. 22.11. Виброизолирующая эффективность прокладок

Одним из видов виброизоляции пути является полиуретановая шпала, заключенная в ребристую резиновую оболочку (эффективность 1–5 дБ в низко- и среднечастотном диапазоне). Снижение шума на 15 дБ и более обеспечивает двухступенчатая система виброизоляции,

состоящая из виброизолированной шпалы, уложенной в бетонное основание, которое, в свою очередь, опирается на плиту из стекловолокна.

Эффективно уменьшают шумовое загрязнение от движущихся поездов акустические экраны. При этом отметим, что экраны-фартуки, установленные на подвижном составе (рис. 22.12.), снижают внешний шум всего на 2–3 дБА из-за их недостаточной длины (по причине жестких ограничений на размеры подвижного состава).

Значительно больший эффект дают АЭ, размещенные вдоль железнодорожного пути. Эти экраны в зависимости от места установки бывают двух типов: 1) близко расположенные АЭ; 2) экранирующие сооружения, стоящие между железнодорожным полотном и защищаемым от шума зданием.

Близко расположенные АЭ высотой от 1,0 до 1,5 м устанавливаются на расстоянии 0,25–0,5 м от стенки проходящего вагона (см. рис. 22.12). Эффективность таких экранов зависит от их высоты, наличия звукопоглощающей облицовки, места и способа установки, а также расположения точки наблюдения. Эффективность близко расположенных АЭ может достигать 8–11 дБА (табл. 22.9). Применение звукопоглощающих материалов (ЗПМ) повышает их эффективность на 2–3 дБА.

Рис. 22.12. Схемы акустических экранов:
1 — экран на подвижном составе; 2 — экран,
устанавливаемый вблизи рельса

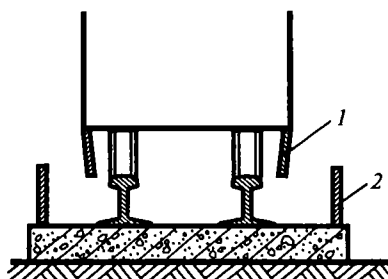


Таблица 22.9

Эффективность АЭ, расположенного близко к рельсу

Конструкция и установка АЭ	Эффективность, дБА
Без облицовки ЗПМ	7,8
Без ЗПМ, но при закрытых зазорах между АЭ и основанием пути	9,5
С закрытыми зазорами и ЗПМ	10,9

На рис. 22.13 показаны системы АЭ, применяемые на стальном мосту в Японии. Конструкция моста состоит из рельсошпальной решетки, которая опирается на мощные балки со сплошной стенкой. Такие конструкции широко распространены на многих железных

дорогах. Генерируемый при движении поезда по мосту шум легко проникает через проемы ниже рельсошпальной решетки.

Предложена система АЭ (см. рис. 22.13): боковых, промежуточных и замкнутого, устанавливаемого в нижней части моста. Панели АЭ состоят из двух слоев металлических листов, разделенных слоем синтетической смолы. Нижние панели виброизолированы от элементов моста, а боковые облицованы слоем ЗПМ. Эффективность такой системы достаточно велика и достигает 12 дБА.

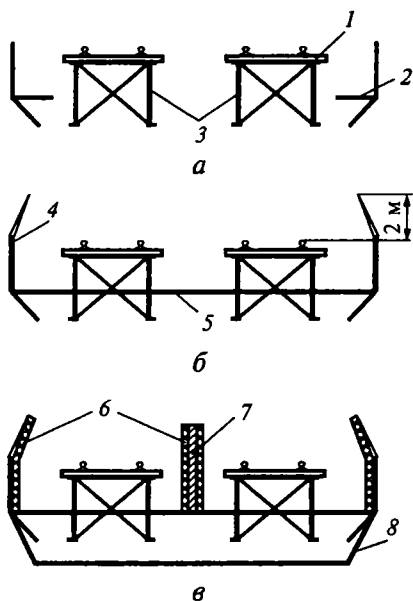


Рис. 22.13. Акустические экраны на железнодорожном мосту:

а — без АЭ; б — АЭ без ЗПМ; в — АЭ с ЗПМ; 1 — открытая рельсошпальная решетка; 2 — открытый настил; 3 — балка; 4 — боковой экран; 5 — нижний АЭ; 6 — ЗПМ; 7 — АЭ между путями; 8 — замкнутый АЭ

Комплекс перечисленных мер позволяет заметно снизить шум от подвижного состава железнодорожного транспорта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авиационная акустика: В 2 т. / Под ред. А.Г. Мунина. М.: Машиностроение, 1986.
2. Аэрогидромеханический шум в технике / Под ред. Р. Хиклинга. М.: Мир, 1980.
3. *Боголепов И.И.* Промышленная звукоизоляция: Л.: Судостроение, 1986.
4. Борьба с шумом на производстве: Справочник / Под общ. ред. Е.Я. Юдина. М.: Машиностроение, 1985.
5. Градостроительные меры борьбы с шумом. М.: Стройиздат, 1975.
6. *Заборов В.И., Клячко Л.Н., Росин Г.С.* Защита от шума и вибрации в черной металлургии. М.: Металлургия, 1976.
7. Звукоизоляция и звукопоглощение: учеб. пособие / Под ред. Г.Л. Осипова, В.Н. Бобылева. М.: АСТ, 2004.
8. *Иванов Н.И.* Борьба с шумом и вибрацией на путевых и строительных машинах. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Транспорт, 1987.
9. *Иванов Н.И., Никифоров А.С.* Основы виброакустики: учебник для вузов. СПб.: Политехника, 2000.
10. *Ионов А.В.* Средства снижения вибрации и шума на судах. СПб.: ЦНИИ им. А.Н. Крылова, 2000.
11. *Клюкин И.И.* Борьба с шумом и звуковой вибрацией на судах. Л.: Судостроение, 1971.
12. *Колесников А.Е.* Шум и вибрация. Л.: Судостроение, 1988.
13. *Лагунов Л.Ф., Осипов Г.Л.* Борьба с шумом в машиностроении. М.: Машиностроение, 1980.
14. *Ляпунов В.Т., Никифоров А.С.* Вибрация в судовых конструкциях. Л.: Судостроение, 1975.
15. *Никифоров А.С.* Акустическое проектирование судовых конструкций: Справочник. Л.: Судостроение, 1990.
16. *Никифоров А.С.* Вибропоглощение на судах. Л.: Судостроение, 1979.
17. *Осипов Г.Л.* Защита зданий от шума. М.: Изд-во литературы по строительству, 1972.
18. *Рэлей (Дж. В. Стретт).* Теория звука: В 2 т. М.: Гостехиздат, 1955.
19. Санитарная акустика. Сборник нормативно-правовых документов. М.: ООО «Экопроект»; СПб.: ООО Фирма «Интеграл», 2002.
20. *Скучик Е.* Основы акустики: В 2 т. М.: Мир, 1976.

21. *Скучик Е.* Простые и сложные колебательные системы. М.: Мир, 1971.
22. Снижение шума в зданиях и жилых районах / Под ред. Г.Л. Осипова, Е.Я. Юдина. М.: Сройиздат, 1987.
23. Справочник по технической акустике / Под ред. М. Хекла, Х.А. Мюллера. Л.: Судостроение, 1980.
24. Средства защиты в машиностроении. Расчет и проектирование: Справочник / Под ред. С.В. Белова. М.: Машиностроение, 1989.
25. *Тупов В.Б.* Снижение шума от энергетического оборудования: учеб. пособие для вузов. М.: Изд-во МЭИ, 2005.
26. *Тэйлор Р.* Шум / Под ред. М.А. Исаковича. М.: Мир, 1978.
27. Техническая акустика транспортных машин: Справочник / Под ред. Н.И. Иванова. СПб.: Политехника, 1992.
28. Шум на транспорте: Пер с англ. / Под ред. В.Е. Тольского, Г.В. Бутакова, Б.Н. Мельникова. М.: Транспорт, 1995.
29. *Шевьев Ю.П., Белоусов А.А.* Аналитические методы расчета шумозащитных конструкций. СПб.: Политехника, 2002.
30. Handbook of Noise and Vibration Control / Ed. Malcolm J. Crocker. N.Y.: John Wiley and Sons, 2007.

Об авторе

Автор книги Николай Игоревич Иванов, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Экология и безопасность жизнедеятельности» Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Создатель научной школы транспортной акустики. Разработал теорию акустики транспортных машин, предложил решение анализа образования звукового поля в малых объемах и дифракции на сложных препятствиях, а также меток и расчета звуковых полей пространственных излучателей и затухания вибрации в сложных конструкциях.

Непосредственно Н.И. Ивановым или под его руководством разработаны методы расчета ожидаемой шумности транспортных машин, методики разделения вклада источников воздушного и структурного звука в сложные звуковые поля транспортных машин, расчета эффективности экранирующих сооружений, звукоизолирующих капотов и кабин, оптимизации шумозащиты транспортных машин и др. Н.И. Иванов опубликовал около 250 научных трудов. Основные результаты научных исследований докладывал на международных конгрессах в Австралии, Австрии, Венгрии, Германии, Дании, Италии, Канаде, Китае, Нидерландах, Польше, Португалии, США, Финляндии, Швейцарии, Швеции и других странах.

Организатор и председатель более 30 конгрессов, конференций, семинаров в области акустики и экологии, проведенных в Санкт-Петербурге, в том числе Международной конференции по борьбе с шумом и вибрацией NOISE-93, IV (1996 г.) и XI (2002 г.) международных конгрессов по звуку и вибрации, Международного экологического конгресса (2000 г.), в которых принимали участие ученые более чем 60 стран.

Основатель (1994 г.) и главный редактор реферативного журнала «Шум», один из основателей (1996 г.) и заместитель главного редактора международного журнала «International Journal of Acoustics, and Vibration», основатель (1998 г.) международной акустической библиотеки им. Джеймса Лайтхилла в Балтийском государственном техническом университете «Военмех».

Региональный директор Международного института звука и вибрации, вице-президент Восточно-Европейской ассоциации акустиков, член высшего экологического совета Государственной Думы, почетный член международных обществ по акустике и вибрации, постоянный член Международного оргкомитета ежегодных международных конгрессов по звуку и вибрации.

Учебное издание

Иванов Николай Игоревич

**ИНЖЕНЕРНАЯ АКУСТИКА
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА БОРЬБЫ С ШУМОМ**

Учебник

Редактор *А.В. Березницкая*
Корректор *Н.Ю. Стронина*
Оформление *Т.Ю. Хрычевой*

Формат 60х90/16.

Печать офсетная. Бумага офсетная. Печ. л. 26,5.

Издательская группа «Логос»

123104, Москва, Б. Палашевский пер., д. 9, стр. 1

**По вопросам приобретения литературы
обращаться по адресу:**

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 55, корп. 31, сфис 305

Тел.: (495) 638-44-02, 642-59-89

Электронная почта: universitas@mail.ru

Дополнительная информация на сайте: <http://www.logosbook.ru>